CENTRO DE MECANIZADO

MODELO: PMG - 14.000
Nº SERIE: 11007

DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN
3. OPERACIÓN
4. MANTENIMIENTO
5. ANEXOS

AÑO DE FABRICACIÓN: 2019
FABRICANTE: SORALUCE, S. COOP.
MANUAL ORIGINAL

SORALUCE S. COOP
Osintxu Auzoa, s/n
E-20570 BERGARA (Gipuzkoa)
Spain

Tel.: +34 943 76 90 76
Fax: +34 943 76 51 28
soraluce@soraluce.com
www.soraluce.com

CENTRO DE MECANIZADO

PMG-14000 / Nº 11007

1. INTRODUCCIÓN

VERSIÓN: 0
FECHA: 19-07-2019

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	19/07/19

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL DOSSIER

1. INTRODUCCIÓN....7
1.1. USO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES....8
1.1.1. Simbología....9
1.2. PRELIMINARES....10
1.3. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD....13
1.4. DECLARACIÓN DE RUIDO....17
1.4.1. Equipos utilizados....17
1.4.2. Metodología empleada....17
1.5. FICHA DE LA MÁQUINA....21
1.5.1. Equipamiento de fluidos....23
1.5.2. Equipamiento eléctrico....24
1.5.3. Requerimientos del lugar de implantación....24
1.6. SEGURIDAD....27
1.6.1. Simbología y terminología de seguridad....27
1.6.1.1. Terminología de seguridad....27
1.6.2. Placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina....29
1.6.3. Introducción....31
1.6.4. Uso previsto de la máquina....32
1.6.5. Materiales que trabaja la máquina y productos que utiliza....34
1.6.6. Puesto del operario....34
1.6.7. Dispositivos de seguridad....34
1.6.8. Ubicación de dispositivos de seguridad....37
1.6.9. Accesos a máquina....38
1.6.9.1. Acceso a la zona de trabajo....38
1.6.9.2. Acceso a la cabina de la máquina....39
1.6.9.3. Acceso al almacén de herramientas....39
1.6.9.4. Acceso a la parte trasera de la máquina....39
1.6.10. Identificación de zonas y peligros de la máquina....40
1.6.10.1. Entorno de máquina....42
1.6.10.2. Zona de trabajo....42
1.6.10.3. Equipo eléctrico y puesto de mando....43
1.6.10.4. Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración....44
1.6.10.5. Transportador de virutas....45
1.6.10.6. Zona de almacén de herramientas y brazo manipulador....45
1.6.10.7. Zona superior de la máquina....46
1.6.10.8. Zona trasera....46
1.6.10.9. Peligros generales....47
1.6.11. Instrucciones de seguridad durante las distintas fases de vida de la máquina....48
1.6.11.1. Formación del personal usuario de la máquina....48
1.6.11.2. Equipos de protección individual....49
1.6.11.3. Normas de seguridad....52

1.7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.....69
1.8. PROPIEDAD INTELECTUAL.....69
1.9. GLOSARIO.....69
1.10. CODIFICACIÓN.....70
1.11. GARANTÍA.....71
1.12. IDIOMA.....72

1. INTRODUCCIÓN

La máquina PMG-14000 / Nº 11007 es un avanzado centro de mecanizado programable mediante control numérico con una amplia gama de accesorios que permite el mecanizado de una gran variedad de piezas.

La máquina dispone de la siguiente placa de identificación en la puerta del armario eléctrico. En ella se detalla el modelo de máquina, el número de serie y el año de fabricación. Para cualquier consulta con SORALUCE, S. COOP. Indicar estos datos. La placa incorpora también el marcado CE.

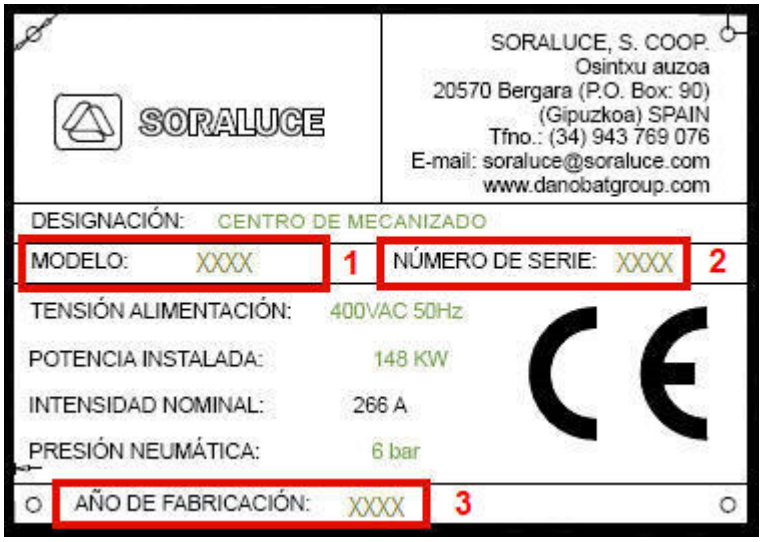


Figura 1.1. Placa de identificación

1: Modelo
2: Número de serie
3: Año de fabricación

El presente manual de instrucciones recoge la información necesaria para la comprensión de la máquina y proporciona instrucciones para la correcta instalación, uso y mantenimiento de la misma.

Algunas de las figuras presentes en este manual de instrucciones son representativas de este modelo de máquina, pudiendo haber pequeñas diferencias con la máquina en la realidad.

1.1. USO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual de instrucciones se estructura en cinco capítulo: 1. INTRODUCCIÓN, 2. DESCRIPTIVO, 3. OPERACIÓN, 4. MANTENIMIENTO y 5. ANEXOS. En cada página del manual de instrucciones se muestra la siguiente información:

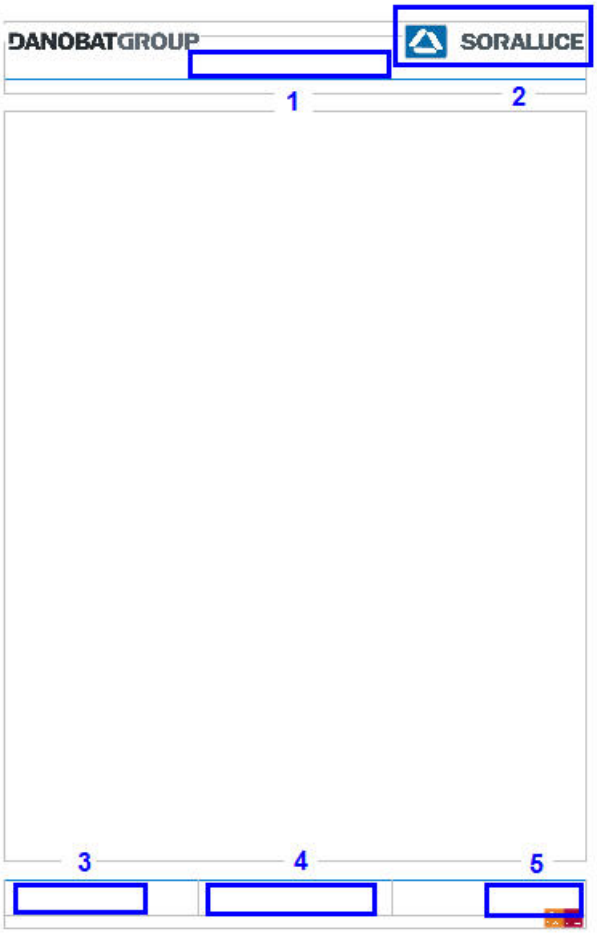


Figura 1.2. Información proporcionada en las páginas del manual de instrucciones

1: Número y nombre del capítulo
2: Logotipo de Soraluce, S. Coop.
3/5: Revisión del manual
4: Identificación de la máquina
3/5: Número de página

El sistema de unidades empleado en todo el manual de instrucciones es el sistema internacional.

1.1.1. Simbología

En este apartado se explican los distintos símbolos que se utilizan a lo largo del manual de instrucciones y su significado.

PELIGRO.

ATRAE LA ATENCIÓN SOBRE INFORMACIÓN ESENCIAL O CRÍTICA. ESTOS AVISOS INCLUYEN INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES, PRÁCTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN RESPETAR PARA EVITAR:

- **LESIONES PERSONALES**
- **PÉRDIDA DE LA VIDA.**

Precaución.

Se utiliza este símbolo para describir condiciones, prácticas o procedimientos que se deben respetar para evitar:

- **Dañar los equipos**
- **Destruir los equipos**
- **Poner en peligro la salud a largo plazo.**

Nota.

Las notas se emplean para resaltar información esencial de especial importancia o interés que:

- se debe recordar
- facilitará una decisión correcta
- de lo contrario sería difícil de encontrar

Medio ambiente.

Se trata de descripciones tanto de procedimientos como de características en las que se aconseja considerar las posibles repercusiones en el medio ambiente de determinadas acciones o elecciones, fundamentalmente de productos a utilizar.

1.2. PRELIMINARES

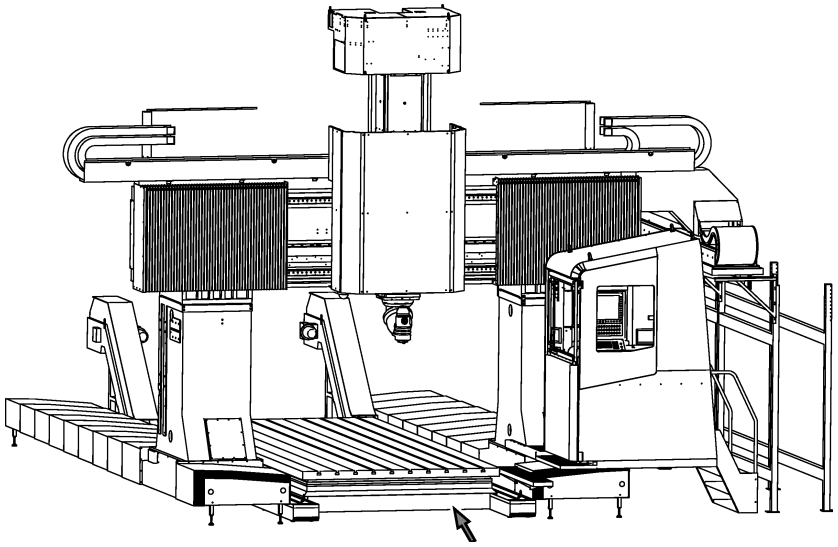


Figura 1.3. Máquina PMG-14000 / Nº 11007

La máquina PMG-14000 / Nº 11007 es un centro de mecanizado tipo pórtico móvil, compuesto de dos bases sobre las que se deslizan las dos columnas verticales que soportan el travesaño y el carro transversal con su RAM.

Dispone de un cabezal de posicionamiento automático. Asimismo incorpora un almacén de herramientas giratorio con capacidad para 80 herramientas y un brazo manipulador que realiza el cambio de herramientas automático desde el almacén hasta el cabezal de la máquina.

El puesto del operario está ubicado en el lateral derecho de la máquina en una cabina donde se encuentra el panel de mandos principal sobre un brazo articulado amarrado a la pared de la cabina.

La máquina se controla mediante un control numérico HEIDENHAIN TNC 640. Incorpora también una placa base situada en el frente de la máquina. Asimismo dispone de un sistema completo de envío y recogida de líquido de refrigeración de la herramienta.

El acceso a la zona de trabajo se restringe mediante resguardos fijos y puertas correderas. La máquina dispone de un cierre trasero que restringe el acceso de personal no autorizado a las partes móviles de la máquina, además de un cierre perimetral con puertas equipadas con dispositivos de seguridad.

El punto de vista de referencia de la máquina será el indicado por la flecha de la figura en todo el manual de instrucciones. Todas las indicaciones derecha, izquierda, etc. se darán de acuerdo a este punto de vista.

El fabricante de la máquina es SORALUCE, S. COOP., que diseña y fabrica fresadoras y centros de fresado con la marca SORALUCE. SORALUCE, S. COOP. es parte integrante de DANOBATGROUP.

EL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBE SER CONSIDERADO PARTE INTEGRANTE DE LA MÁQUINA Y DEBE PERMANECER CON LA MISMA DURANTE TODO SU CICLO DE VIDA. LOS OPERARIOS Y LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE, DEBEN LEER Y COMPRENDER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES IMPERATIVAMENTE ANTES DE INSTALAR, USAR O MANTENER LA MÁQUINA.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.3. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

Declaración CE de Conformidad

La Firma

Soraluce, S. Coop.
Osintxu Auzoa s/n
P.O. Box 90
E-20570 Bergara (Gipuzkoa)
España

Declara que:
El Centro de Mecanizado

Modelo: **PMG-14.000**
Nº serie: **11007**
Año de construcción: **2019**
Función: Mecanizado de materiales férricos y no férricos en frío

cumple con todas las disposiciones aplicables de la **DIRECTIVA 2006/42/CE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

Cumple, además, con todas las disposiciones aplicables de las siguientes directivas:

DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legistacliones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).

DIRECTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).

Y se ha diseñado y construido de acuerdo con las disposiciones de las normas armonizadas siguientes:

EN 12417:2001+A2:2009
EN ISO 13857:2008
EN 349:1993+A1:2008
EN ISO 14120:2015
EN ISO 14119:2013
EN ISO 14118:2018
EN ISO 4413:2010
EN ISO 4414:2010
EN 60204-1:2006
EN 13849-1:2015
EN ISO 12100:2010

Miriam Iribar, en calidad de Redactora Técnica de Soraluce, S. Coop. es la persona autorizada para compilar la documentación técnica.

Rafael Idígoras Alberdi
Director Gerente

Bergara,

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.4. DECLARACIÓN DE RUIDO

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

1.4.1. Equipos utilizados

El equipo de medición utilizado es un sonómetro integrador promediador.

Marca:	AIRFLOW
Modelo:	SLM130
Nº de serie:	001110535
Código:	1.14.01.002

El equipo ha sido calibrado en un laboratorio externo el día 3 de Octubre del 2017. El equipo utilizado para la calibración es:

Marca:	B&K
Modelo:	4226
Nº de serie:	1649249
Nº Certificado:	ESTIC-BIL-CI-17006560

1.4.2. Metodología empleada

La medida del nivel de presión acústica de emisiones temporales medios ponderados se ha realizado de acuerdo a la norma “UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Guía de utilización de las normas básicas para la determinación de los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas”.

Las condiciones de trabajo para la realización de la medida son las siguientes:

- Máquina en marcha en vacío a 80% de la velocidad máxima de giro del husillo portaherramientas.
- Máquina en marcha en vacío a 100% de la velocidad máxima de giro del husillo portaherramientas.

Las mediciones se han efectuado en los puntos indicados en la figura.

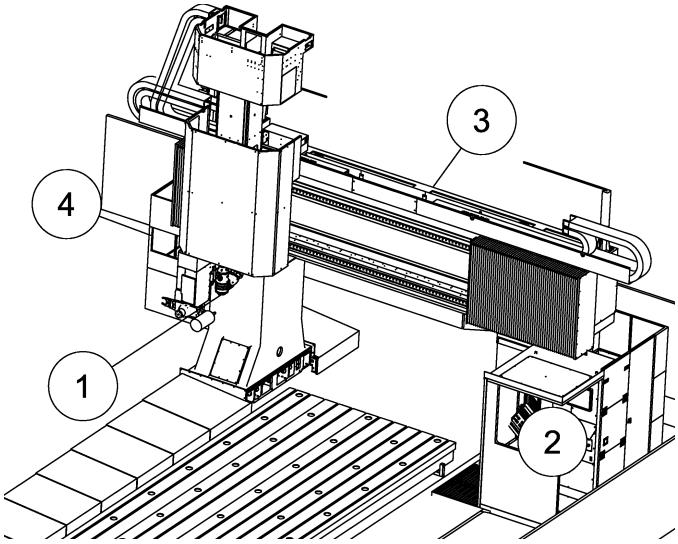


Figura 1.4. Puntos donde se efectúa la medición de ruido

Distancia desde el punto 1 al cabezal con el carnero totalmente fuera = 1000mm

Punto 2 dentro de la cabina del operario

Distancia del punto 3 a la mitad de la longitud de las plataformas (en el centro entre las bases) = 1000mm

Distancia desde el punto 4 al cierre izquierdo de la máquina = 1000mm

En la siguiente tabla se presentan los valores de emisión sonora declarados disociados conforme a la norma "UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos".

Posición	80% de la velocidad máxima de giro de la herramienta		100% de la velocidad máxima de giro de la herramienta	
	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	Incertidumbre	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A	Incertidumbre
1	79dB	≤ 2	79dB	≤ 2
2	72dB	≤ 2	72dB	≤ 2
3	71dB	≤ 2	71dB	≤ 2
4	71dB	≤ 2	71dB	≤ 2
Ruido ambiente	70	≤ 2	70	≤ 2

Los valores citados son los niveles de emisión de ruido y no son necesariamente niveles sonoros seguros para el trabajo. Aunque existe una correlación entre los niveles de emisión y exposición, esto no podrá utilizarse de manera fiable para determinar si son necesarias precauciones adicionales. Entre los factores que influyen en los niveles reales de exposición para el personal, se incluyen las características del espacio de trabajo, el ruido proveniente de otras fuentes, etc., por ejemplo, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. También, los niveles de exposición permitidos pueden variar de un país a otro. Esta información, en cualquier caso, permite al usuario de la máquina hacer una mejor evaluación del peligro y el riesgo.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.5. FICHA DE LA MÁQUINA

Características técnicas		
Característica	Dimensión	Unidad
Máquina		
Curso de eje longitudinal (eje X)	14000	mm
Curso de eje vertical	2000	mm
Curso de eje transversal	5500	mm
Velocidad avance longitudinal rápido (eje X)	30000	mm/min
Fuerza de empuje (eje X)	20000	N
Velocidad avance eje vertical rápido	30000	mm/min
Fuerza de empuje en eje vertical	20000	N
Velocidad avance eje transversal en rápido	35000	mm/min
Fuerza de empuje en eje transversal	20000	N
Potencia	43	kw
Gama de velocidades	6000	r/min
Par	900	Nm
Tipo cabezal I	Automático milesimal (0,001º x 0,001º)	
Potencia del cabezal (S1)	37	kW
Par del cabezal	900	Nm
Velocidad del cabezal	5000	rpm
Tipo de cono	DIN 69871-AD BIG PLUS	
Tirante	DIN 69872 Forma A	
Fuerza de bloqueo de la herramienta	20000	N

Almacén de herramientas		
Característica	Dimensión	Unidad
Tipo de almacén	Giratorio	
Número de herramientas totales:	80	
Diámetro máximo de las herramientas (con puestos adyacentes libres)	250	mm
Diámetro máximo de las herramientas (con puestos adyacentes llenos)	125	mm
Longitud máxima de las herramientas	400	mm
Peso máximo de la herramienta	35	kg
Par máximo en las garras	8	kgm
Peso máximo admisible de herramientas sobre el almacén	1120	kg
Manipulador de herramientas	Brazo cambiador	

Puesto de mando		
Peso caja de mando (sin incluir el brazo soporte)	50	kg
Profundidad caja de mando (teclado integrado)	200	mm
Radio de giro caja de mando	180	º
Material caja de mando	Chapa de acero	
Material brazo soporte	Aluminio extrusionado	

Resguardos y dispositivos de protección	
Resguardo de la zona de trabajo	Resguardos fijos y móviles con cristal de seguridad. Una puerta de apertura manual en el frontal de la máquina, equipada con interruptor de seguridad con enclavamiento, bloqueo y monitorización del estado de la puerta (abierta o cerrada).
Cierre perimetral	Resguardo fijo en su mayoría, equipado con una puerta con interruptor de seguridad con enclavamiento, bloqueo y monitorización del estado de la puerta (abierta o cerrada).

1.5.1. Equipamiento de fluidos

Grupo hidráulico general		
Característica	Dimensión	Unidad
Capacidad del depósito	150	l
Bomba I:		
Caudal	3	l/min
Presión máxima	160	bar
Bomba II:		
Caudal	28	l/min
Presión máxima	70	bar
Potencia del motor	5.5	kW
Aceite	Repsol Telex 46 (ISO HM46)	

Central de lubricación general		
Capacidad depósito	2	l
Presión máxima	100	bar
Grasa	Kluber Microlube GL 261 (ISO 6743-9 L-XCDHB-1)	

Sistema lubricación aire-aceite del cabezal automático		
Capacidad depósito	3	l
Caudal	15	mm^3/ciclo
Presión máxima	6	bar
Aceite	LUBCON TURMOFLUID HSA46	

Refrigerador líquido del motor del cabezal		
Capacidad depósito	65	l
Caudal	13.3-71.5	l/min
Presión máxima	6.2- 3.3	bar
Líquido	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O	

Refrigeración de la herramienta		
Capacidad del depósito	2000	l
Capacidad del depósito de trasvase	500	l
Caudal	50	l/min
Presión refrigeración externa	5	bar
Presión refrigeración interna	50	bar

1.5.2. Equipamiento eléctrico

Sistema de control y automatización de maquina	
Control numérico	HEIDENHAIN TNC 640
Accionamientos eléctricos para servomotores de ejes X, Y, Z, cabezal, manipulador de herramientas	HEIDENHAIN

1.5.3. Requerimientos del lugar de implantación

Dimensiones y peso de la máquina		
Característica	Dimensión	Unidad
Dimensiones de la máquina sin accesorios periféricos (Ancho x Alto x Profundidad)	10600x8100x23600	mm
Peso de la máquina	72600	kg

Acometida eléctrica principal		
Potencia total instalada	76	kW
Tensión de la red	400	VAC
Frecuencia de red	50	Hz
Sistema	3 Phases + Earth	
Corriente máxima	237	A
Sección del cable (Cu)	2X50	mm^2

Acometida neumática		
Presión de aire comprimido	6	bar
Caudal de aire comprimido	1000	l/min
Calidad de aire comprimido	ISO 8573-1:2001 3/5/4	

Entorno físico y condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	+5 a +40 ºC
Humedad relativa	Hasta 50% a +40 ºC
Altitud	Hasta 1500m

Entorno físico y condiciones de funcionamiento
Entorno físico: Sin presencia de contaminantes (ácidos o gases corrosivos), atmósfera no explosiva, y sin emisión de radiaciones ionizantes y no ionizantes. La máquina no está diseñada para trabajar al aire libre.

Tabla 1.1. Tabla de características de la máquina

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

1.6. SEGURIDAD

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODA PERSONA QUE OPERE EN LA MÁQUINA O CERCA DE ELLA LEA, COMPRENDA Y RESPETE TODO CUANTO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

1.6.1. Simbología y terminología de seguridad

1.6.1.1. Terminología de seguridad

Daño

Lesión física o perjudicial para la salud.

Peligro

Fuente de posible daño.

Zona peligrosa

Cualquier espacio dentro y/o alrededor de la máquina en la cual una persona pueda estar expuesta a un peligro.

Riesgo

Combinación de la probabilidad de que se produzca un daño y de la gravedad del mismo.

Riesgo residual

Riesgo que queda después de que se hayan tomado las medidas preventivas.

Máquina consignada

Para consignar una máquina hay que realizar las siguientes operaciones.

- Separar la máquina de las fuentes de energía (eléctrica, hidráulica, neumática...).
- Bloquear los elementos de seccionamiento.
- Verificar la no existencia de energías residuales (condensadores, acumuladores hidráulicos...).
- Señalizar claramente la consignación de la máquina.

Zona de trabajo

Espacio donde puede tener lugar el proceso de corte del metal.

Operario

Persona encargada de instalar, manejar, regular, mantener, limpiar, reparar, o desplazar una máquina.

El término “Operario” en este manual de instrucciones hace referencia a la persona que realiza cualquiera de las operaciones citadas.

Persona cualificada

Persona con conocimientos técnicos y experiencia suficiente que le permita percibir los riesgos y evitar los peligros que se puedan generar.

Persona instruida

Persona suficientemente informada o supervisada por personal cualificado que le permita percibir los riesgos y evitar los peligros que se puedan generar.

Resguardo

Elemento de la máquina utilizado específicamente para proporcionar protección por medio de una barrera física, ya sea fija o móvil.

Resguardo fijo

Resguardo fijado de tal manera (por ejemplo mediante tornillos, tuercas, soldadura...) que solo puede abrirse o retirarse mediante herramientas o destruyendo los medios de fijación.

Resguardo móvil

Resguardo que se puede abrir sin utilizar herramientas.

Dispositivo de protección

Dispositivo (distinto de un resguardo) que reduce el riesgo, por sí solo o asociado a un resguardo.

Parada de emergencia

Es una parada controlada de categoría 1, es decir, los accionadores se mantienen alimentados para que puedan detener la máquina y una vez obtenida la parada se interrumpe la alimentación de energía a los mismos.

Usuario generalista

Se define como usuario generalista toda aquella persona susceptible de encontrarse en las proximidades de la máquina (en oficinas, recepción, operando otras máquinas adyacentes, etc.) pero que no va a utilizar esta máquina de forma alguna.

1.6.2. Placas de señalización y advertencia colocadas en la máquina

A continuación se muestran las placas de advertencia y señalización colocadas en la máquina.

Se indica en el armario eléctrico y en los cuadros eléctricos que se debe leer previamente el manual de instrucciones. A su vez el personal que acceda al armario tiene que estar formado, capacitado e instruido.

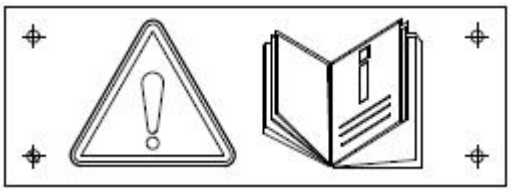


Figura 1.5. Peligro. Leer manual de instrucciones

Se ha colocado en los armarios y cuadros eléctricos la señalización de peligro eléctrico.

Figura 1.6. Peligro, tensión eléctrica

Figura 1.7. Interruptor general

Los equipos que mantienen tensión con el interruptor principal desconectado están señalados con la siguiente placa. Además se han identificado mediante cableado naranja.

Figura 1.8. Peligro, equipo bajo tensión con interruptor principal desconectado

Estos equipos son:

- magnetotérmico de servicio general dentro del armario eléctrico
- sistemas de iluminación dentro del armario eléctrico, iluminación pieza, cabina
- enchufes del armario eléctrico y panel de mandos
- Equipo de refrigeración de la herramienta

Se indica sobre la puerta de acceso al interior de máquina del vallado perimetral que sólo puede acceder a la máquina un solo operario autorizado. Este operario autorizado habrá sido formado, instruido y acreditado como tal.

Figura 1.9. Acceso solo personal autorizado

Se ha señalizado sobre la puerta de acceso del vallado perimetral, mediante el pictograma siguiente, el peligro de caer al foso de la zona trasera de las telescópicas del eje X.

Figura 1.10. Peligro de caída

Cuando el foso tenga una altura superior a 500mm es preciso señalizar el borde del foso con bandas amarillas y negras.

Se indica también sobre la puerta de acceso del vallado perimetral el peligro de que la máquina golpee al operario mediante el siguiente pictograma.

Figura 1.11. Peligro de impacto, colisión

ESTA PROHIBIDO RETIRAR LAS SEÑALES DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Y ÉSTAS DEBEN ENTENDERSE Y PERMANECER LEGIBLES DURANTE TODA LA VIDA DE LA MÁQUINA.

Se recomienda que periódicamente se revise la señalización de seguridad que va provista la máquina, comprobando si ésta sigue estando colocada, si es o no legible, etc.

1.6.3. Introducción

En este apartado se detallan:

1 La simbología y terminología que ayuda a comprender el capítulo de seguridad

2 El uso previsto de la máquina

3 Los riesgos y peligros identificados y evaluados que comprometen la seguridad y salud de los usuarios o no de la máquina en las diferentes zonas de la misma.

4 Las medidas de seguridad adoptadas para la eliminación y/o reducción de los riesgos y peligros.

5 Las instrucciones de seguridad que los usuarios o no de la máquina deben seguir y respetar en todas las fases de la vida de la máquina.

TODAS LAS MÁQUINAS SORALUCE ESTÁN DISEÑADAS Y FABRICADAS PARA QUE SEAN APTAS PARA SU FUNCIÓN Y PARA QUE SE PUEDAN MANEJAR Y MANTENER SIN RIESGO PARA LAS PERSONAS CUANDO DICHAS OPERACIONES SE LLEVEN A CABO EN LAS CONDICIONES PREVISTAS DE UTILIZACIÓN. HAN DE RESPETARSE LAS NORMAS DE PRECAUCIÓN GENERALES QUE SE DETALLAN EN LOS SIGUIENTES APARTADOS.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR.

Estas normas son complementarias a aquellas mucho más específicas que se reparten a lo largo del manual de instrucciones, junto a las descripciones de las operaciones a que se refieren. Todas ellas deben ser respetadas por el personal implicado directa o indirectamente con la máquina.

1.6.4. Uso previsto de la máquina

El centro de mecanizado PMG-14000 / Nº 11007 es una máquina-herramienta para el mecanizado de materiales férricos y no férricos como aluminio, bronces, etc. en frío. La máquina no está diseñada para el mecanizado de materiales que puedan dar lugar a explosión, como el magnesio, etc.

Algunas de las operaciones de mecanizado que se pueden realizar en la máquina son:

- ✗ Fresado
- ✗ Mandrinado
- ✗ Taladrado
- ✗ Roscado
- ✗ Avellanado
- ✗ .....

La máquina debe ser instalada en una nave cubierta para evitar los efectos negativos de la humedad.

El entorno de la máquina debe ser limpio, para evitar la entrada de polvo metálico a las partes de la máquina.

El número de trabajadores que está previsto que operen en esta máquina es de (1) uno, tanto en el funcionamiento normal de la máquina como en las operaciones de mantenimiento. Por lo tanto, en ningún caso debería darse la situación de encerramiento de personas en la zona de trabajo.

No está previsto y por lo tanto está terminantemente prohibido que haya personas en el interior de la máquina cuando ésta funciona en automático. Es obligatorio realizar una inspección visual del interior de la zona de trabajo antes de poner en funcionamiento automático la máquina.

El uso previsto de la máquina implica:

- ✗ No realizar operaciones de mecanizado de materiales distintos a los especificados.
- ✗ No realizar trabajos diferentes para los que está diseñada la máquina.
- ✗ No efectuar mediciones con la máquina en marcha.
- ✗ No sobrepasar la capacidad de trabajo de la máquina.

- ✗ Ser manejada por personas cualificadas para el manejo de la misma.
- ✗ Trabajar con los sistemas de seguridad que incorpora la máquina activos, revisarlos y mantenerlos de acuerdo con el manual de instrucciones. Es responsabilidad del usuario revisar y mantener los sistemas de seguridad instalados en máquina para garantizar su función. Todos los resguardos de la máquina deben estar situados en su posición correcta y mantenidos en buenas condiciones.
- ✗ Respetar las medidas de seguridad expresadas en los carteles adosados a la máquina y en el manual de instrucciones.
- ✗ No quitar las placas de advertencia o instrucciones de la máquina. Deben ser legibles y estar en buenas condiciones en todo momento.
- ✗ Utilizar los equipos de protección individual especificados en el manual de instrucciones.
- ✗ Respetar las medidas de seguridad de tipo general que puedan afectar al trabajo en la máquina que sean legalmente exigibles, así como las que sean exigibles en el centro de trabajo.
- ✗ No anular los enclavamientos e interruptores de seguridad de los resguardos.
- ✗ Acceder al puesto de operación por los lugares señalados para ello en el manual de instrucciones.
- ✗ Utilizar los distintos modos de operación incorporados en la máquina de acuerdo a lo especificado en el libro de instrucciones.
- ✗ Tomar medidas organizacionales oportunas por parte del usuario final para garantizar que los sistemas de seguridad diseñados para la protección del operario son implementados correctamente.
- ✗ Observar las reglas y normas de protección del medio ambiente establecidas por la ley.

LA MÁQUINA NO PUEDE SER UTILIZADA PARA OTRO PROPÓSITO DISTINTO DEL MENCIONADO EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

TODO USO DIVERGENTE DEL ESPECIFICADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA SE CONSIDERA NO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES.

SORALUCE, S. COOP. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN USO DE LA MÁQUINA NO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES.

1.6.5. Materiales que trabaja la máquina y productos que utiliza

La máquina PMG-14000 / Nº 11007 está diseñada para trabajar materiales férricos (aceros) y no férricos (aluminio, etc) además utiliza productos como fluidos de corte, lubricantes utilizados para el engrase de elementos de la máquina, aceites hidráulicos para los equipos hidráulicos y aire a presión.

De estos materiales y productos que se utilizan, pueden dar lugar a problemas higiénicos, los fluidos de corte y los aceites hidráulicos. En la utilización de estos productos deben tomarse precauciones para evitar riesgos derivados de los mismos.

Los residuos que se forman pueden dar lugar a problemas medio ambientales y para su almacenamiento y deshecho debe recurrirse a la legislación vigente en el país de utilización de la máquina.

1.6.6. Puesto del operario

El puesto del operario está ubicado en la cabina de la máquina, donde se ubica el panel de mandos.

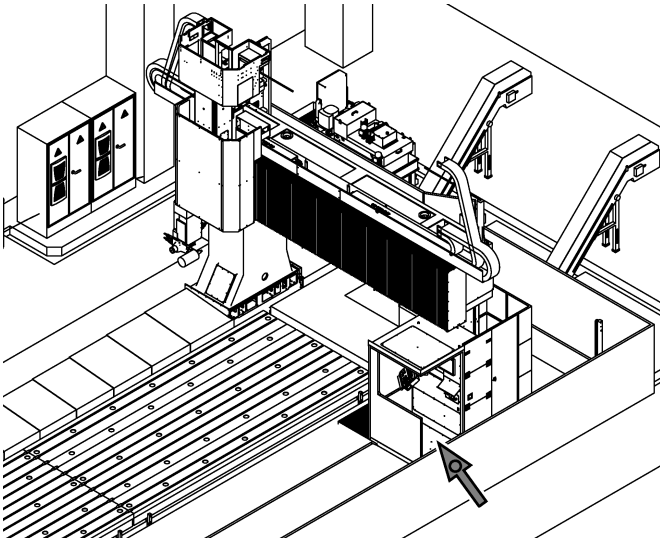


Figura 1.12. Puesto del operario

1.6.7. Dispositivos de seguridad

A continuación se representan los resguardos, puertas y dispositivos de seguridad instalados:

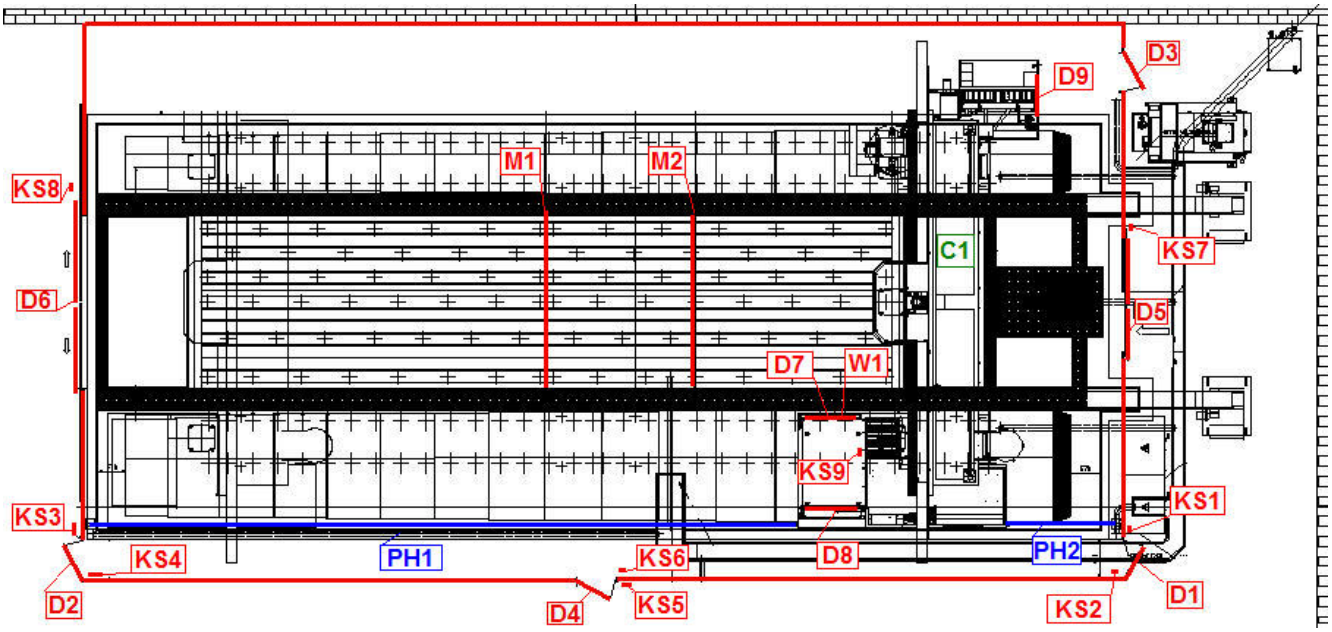


Figura 1.13. Puertas y dispositivos de seguridad

D1 / D2 / D3 / D4: Puerta con interruptor de seguridad para acceso del operario a la zona lateral de la máquina.

D5/ D6: Puerta con interruptor de seguridad para la carga/descarga de piezas en la zona de trabajo.

D7: Puerta con interruptor de seguridad para acceso del operario desde la cabina o plataforma de operario a la zona de trabajo.

W1: Ventana de la cabina con interruptor de seguridad para acceso a la zona de trabajo.

D8: Puerta con interruptor de seguridad para acceso a la cabina.

D9: Puerta con interruptor de seguridad para acceso al almacén de herramientas.

PH1 / PH2: Barreras fotoeléctricas instaladas en lateral derecho de la máquina para evitar el paso a la zona de trabajo.

M1 / M2: Posiciones de la Mampara móvil con dispositivo de seguridad de separación de zonas de trabajo.

KS1 / KS2 / KS3 / KS4 / KS5 / KS6 / KS7 / KS8: Selector de llave, piloto y pulsador de emergencia para validación de la presencia del operario en zona segura.

KS9: Selector de llave para validación de la presencia del operario en la plataforma.

C1: Columnas luminosas y sonoras para indicar el estado de la máquina.

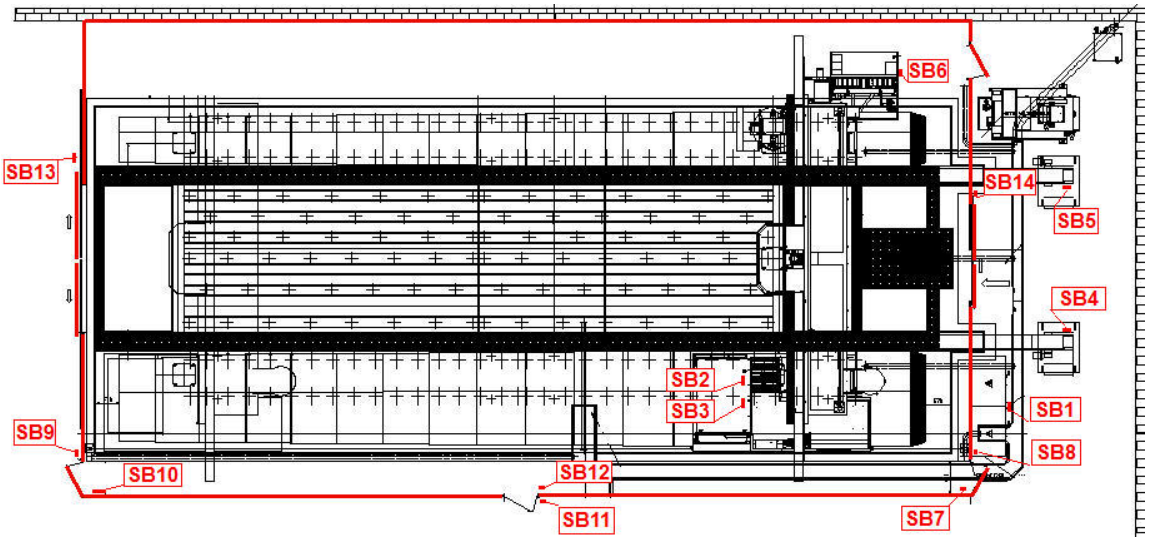


Figura 1.14. Ubicación de los pulsadores de emergencia

SB1: Pulsador de emergencia en el armario eléctrico

SB2: Pulsador de emergencia en el panel de mandos

SB3: Pulsador de emergencia en la botonera portátil

SB4 / SB5: Pulsador de emergencia en el extractor de virutas

SB6: Pulsador de emergencia en la botonera del almacén de herramientas

SB7 / SB8 / SB9 / SB10 / SB11 / SB12 / SB13 / SB14: Pulsador de emergencia en la puerta perimetral (fuera y centro)

AL LADO DE LA PUERTA DEL CIERRE PERIMETRAL SE DISPONE DE UN PULSADOR DE EMERGENCIA. ACCIONAR ESTE PULSADOR PARA PODER DETENER LA MÁQUINA Y ACCEDER A LA PARTE TRASERA DE LA MÁQUINA EN CASO DE QUE SEA NECESARIO ENTRAR PARA AUXILIO DEL OPERARIO.

LA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA EN TODO MOMENTO POR UN ÚNICO OPERARIO. EL CONTROL DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEBE ESTAR EN MANOS DE ESTE ÚNICO OPERARIO, QUE DEBE DISPONER DE UNA ÚNICA LLAVE DE SEGURIDAD PARA PODER ACCIONAR TODOS LOS SELECTORES DE VALIDACIÓN O DISPOSITIVOS INSTALADOS PARA PROPÓSITOS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA. EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA MÁQUINA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

ESTA LLAVE NO HA DE DEJARSE EN NINGÚN CASO COLOCADA EN EL SELECTOR O EN UN SITIO ACCESIBLE A CUALQUIER TRABAJADOR DE LA FÁBRICA.

PARA ESTA PARTICULAR INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA SE HAN CONSIDERADO LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO (PAREDES, COLUMNAS, ...) COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE IMPIDEN EL ACCESO DE LAS PERSONAS A LAS PARTES PELIGROSAS DE LA MÁQUINA O ÁREAS PELIGROSAS. SI ESTAS PAREDES SON MODIFICADAS, MOVIDAS O REMPLAZADAS , O LA MÁQUINA SE MUEVE A OTRA LOCALIZACIÓN SE DEBERÁ DOTAR A LA MÁQUINA DE LOS RESGUARDOS ADECUADOS.

1.6.8. Ubicación de dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad instalados en la máquina se han colocado siguiendo estos requisitos generales.

- Micros de seguridad de las puertas de acceso. Resguardo perimetral.

  Se han ubicado de forma que no son accesibles para el operario (montaje fuera del alcance, obstrucción física o montados en una posición oculta).

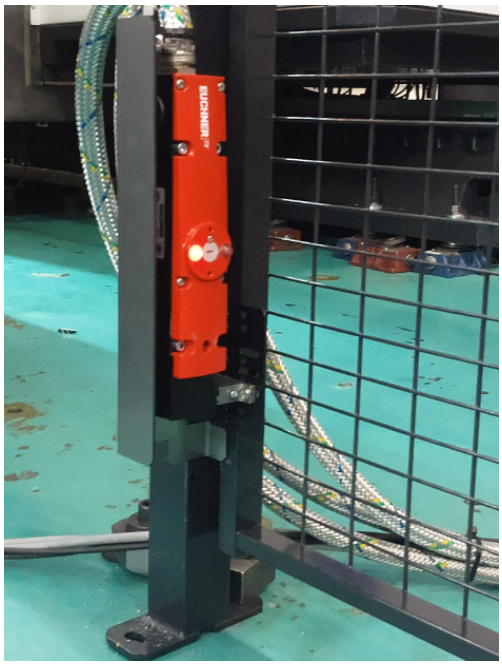


Figura 1.15. Ubicación del micro de seguridad en puerta perimetral

El actuador del micro de seguridad está fijado de forma permanente mediante tornillos de seguridad de forma que se impide su desmontaje.

- Dispositivos de mando

  Están situados al menos por encima de 0,6m del nivel de servicio y fácilmente accesibles para el operador cuando éste se encuentra en su posición normal de trabajo. Siempre ubicados fuera de la zona peligrosa, en una posición segura.

- Selectores de validación

  El selector de validación está situado fuera de la zona peligrosa y accionado siempre desde el exterior de la zona peligrosa, sin posibilidad de acceso desde el interior. Está situado en una posición segura desde la que hay una buena visibilidad para comprobar que no hay ninguna persona en la zona peligrosa.

- Placas de señalización

  Los pictogramas que señalizan peligros correspondientes a los riesgos residuales de caídas, colisión y acceso sólo a personal autorizado, se han colocado sobre las puertas perimetrales de acceso a la zona interior de máquina.

1.6.9. Accesos a máquina

1.6.9.1. Acceso a la zona de trabajo

El acceso a la zona de trabajo está protegido mediante resguardos fijos, puertas y barreras de seguridad. La puerta está provista de bloqueo de seguridad permitiendo que la máquina sea totalmente operacional únicamente con la puerta de la zona de trabajo cerrada y las barreras activas.

Las barreras fotoeléctricas laterales protegen el acceso a la zona de trabajo. La interrupción de las barreras provoca la parada segura de la máquina.

Con la máquina en modo de operación MOD1 la interrupción de la barrera o la apertura de la puerta provoca la puesta fuera de servicio de la máquina.

Cuando la máquina está en modo de operación MOD2, la barrera que da acceso a la zona de trabajo puede estar desactivada y la puerta que da acceso a la zona de trabajo puede estar abierta.

Desde la cabina el operario dispone en la zona delantera de una puerta corredera manual y una ventana dotadas de dispositivo de seguridad de acceso a la zona de trabajo de la máquina.

La máquina tiene acceso visual al área de mecanizado a través de una ventana con cristal de seguridad.

EL PASO A LA ZONA DE TRABAJO DESDE LA ZONA LATERAL A TRAVÉS DE LAS TELESCÓPICAS ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDO Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GOLPES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

1.6.9.2. Acceso a la cabina de la máquina

El acceso a la cabina de la máquina se realiza por la puerta perimetral del lado cabina. Esta puerta dispone de un interruptor de seguridad. Cuando la máquina está en modo de operación MOD1, el operario debe solicitar la apertura de la puerta mediante un selector de llave instalado en ella (KS). A partir de este momento la velocidad de los ejes de la máquina se reduce para permitir un acceso seguro hasta la cabina. La lámpara asociada comienza a parpadear y permanecerá así mientras la máquina funcione a velocidad reducida.

El operario entra en el recinto de la máquina y debe cerrar la puerta. Si después de unos segundos la puerta no se ha cerrado, la máquina se para. La lámpara asociada se apaga.

El operario accede a la cabina por la parte trasera de la misma y debe confirmar su presencia en la cabina accionando el selector de llave dispuesto para tal efecto en el panel de mandos principal. Con la confirmación, la velocidad programada de los ejes se recupera.

En el caso de salida de la cabina, el operario abre la puerta trasera de la cabina. A partir de este momento la velocidad de los ejes de la máquina se reduce para permitir un acceso seguro desde la cabina. La lámpara asociada comienza a parpadear y permanecerá así mientras la máquina funcione a velocidad reducida.

Para salir del recinto de la máquina el operario debe solicitar la apertura de la puerta perimetral accionando el selector de llave (KS) dispuesto en la puerta (en la zona interior de máquina). Una vez fuera el operario debe cerrar la puerta y confirmar su presencia en el exterior accionando el selector de llave dispuesto para tal efecto (KS), recuperando de esta forma la velocidad programada de los ejes. La lámpara asociada luce de manera permanente.

En caso de que el operario esté en peligro cualquiera puede pulsar la seta de emergencia de la puerta. La puerta se abre, la máquina se para y cualquiera puede entrar a la parte trasera de la máquina a ayudar al operario.

Cuando la máquina está en modo de operación MOD2, esta puerta puede permanecer abierta. La puerta perimetral izquierda sólo se puede abrir en este modo de operación.

1.6.9.3. Acceso al almacén de herramientas

El almacén de herramientas dispone de una ventana para carga / descarga de las herramientas en el almacén. Dicha ventana dispone de un interruptor de seguridad. Los movimientos del brazo y la cadena del almacén permanecen totalmente inhibidos cuando dicha ventana está abierta.

El acceso a la zona del almacén de herramientas de la máquina se realiza por la puerta perimetral en modo de operación MOD2.

1.6.9.4. Acceso a la parte trasera de la máquina

Para acceder a la parte trasera de la máquina para operaciones de mantenimiento o reglaje se debe retirar el resguardo fijo mediante una llave triangular.

LA PUERTA TRASERA SOLO SE PUEDE ABRIR CON LA MÁQUINA CONSIGNADA O CON LA MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2, PARA PODER REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN QUE NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO CON LA MÁQUINA CONSIGNADA.

LA LLAVE TRIANGULAR PARA RETIRAR LOS RESGUARDOS FIJOS DE LA MÁQUINA DEBE ESTAR EN MANOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

1.6.10. Identificación de zonas y peligros de la máquina

En este apartado se especifican los peligros identificados en el uso de la máquina y las medidas de seguridad implantadas para eliminar o reducir los riesgos generados por dichos peligros. Se ha dividido la máquina por zonas potencialmente peligrosas.

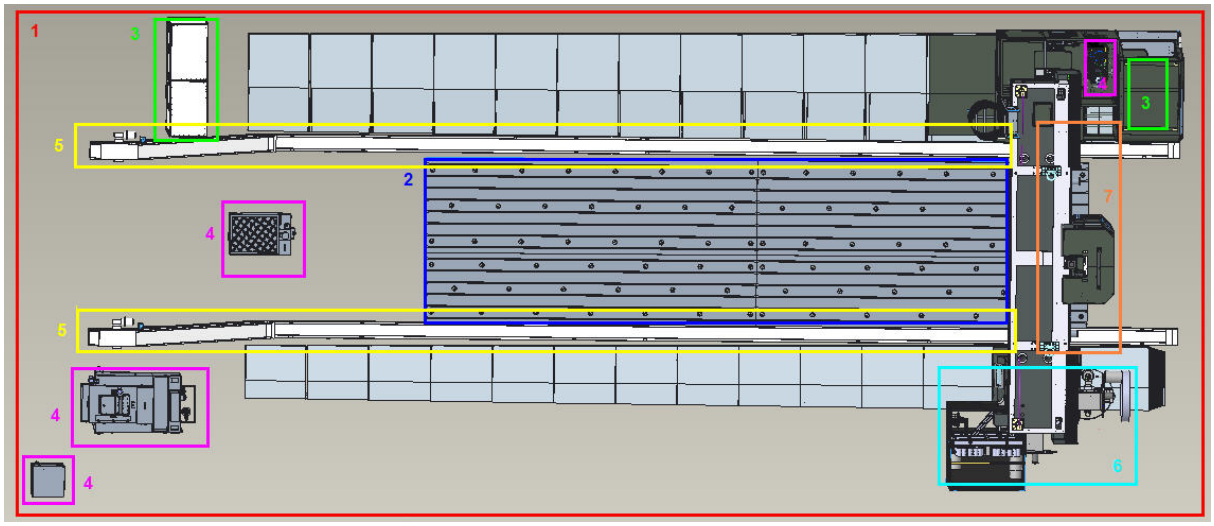


Figura 1.16. Identificación de las zonas de peligro. Vista planta

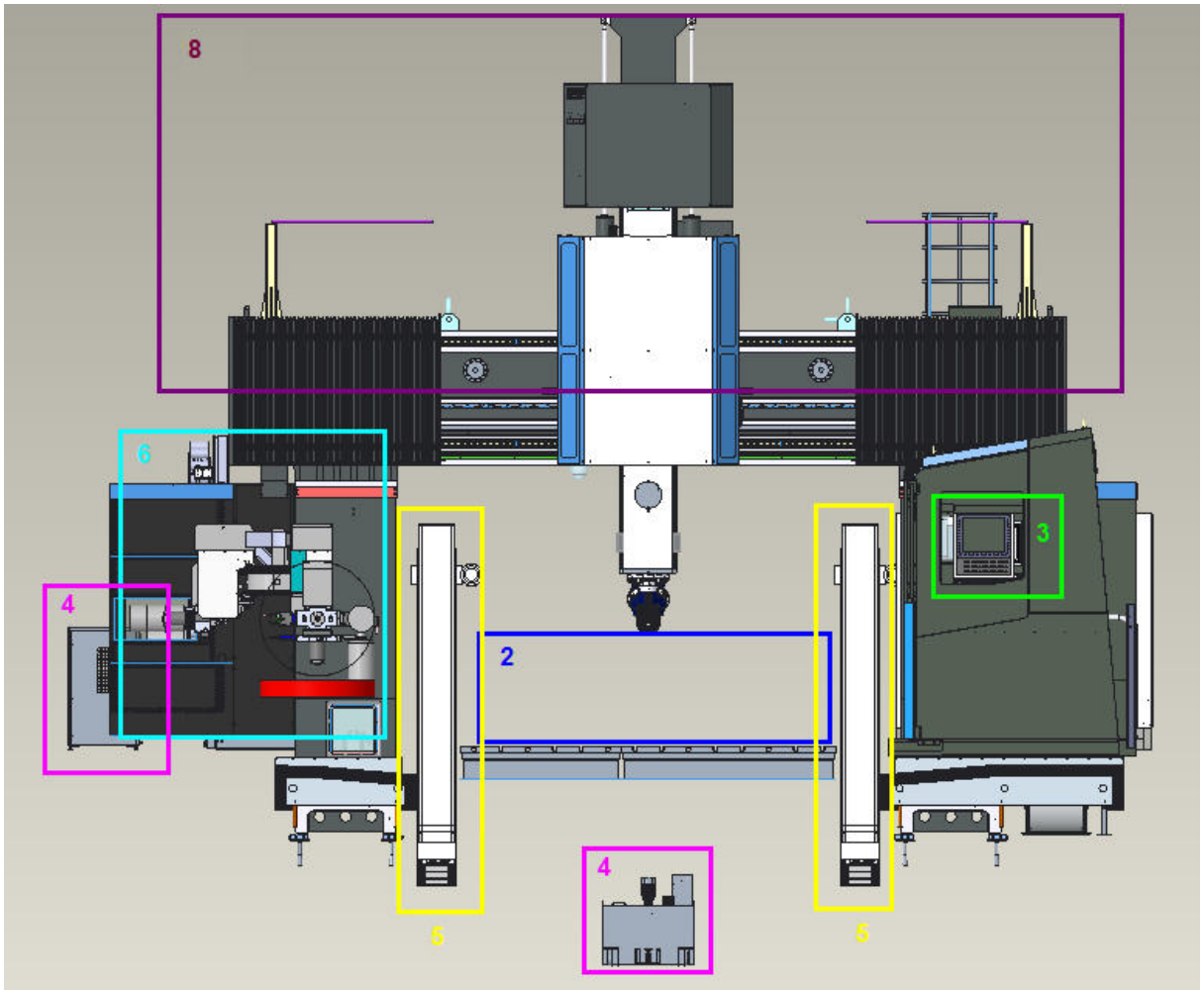


Figura 1.17. Identificación de las zonas de peligro. Vista perfil

1: Entorno de máquina

2: Zona de trabajo

3: Equipo eléctrico y puesto de mando

4: Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración

5: Zona del transportador de virutas

6: Zonas del almacén de herramientas

7: Zona trasera de la máquina

8: Zona superior de la máquina

1.6.10.1. Entorno de máquina

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, cortes, golpes, impactos, etc., debidos a la proyección de virutas	Se ha cerrado las partes de máquina que dan acceso a la zona de trabajo mediante resguardos fijos y resguardos móviles provistos de dispositivos de seguridad que restringen el acceso a la zona de trabajo y las condiciones en las que se puede acceder a dicha zona.
	Las partes de la máquina se han diseñado y construido de forma que pueden resistir los esfuerzos a que puedan ser sometidos durante la utilización prevista de la máquina.
	Se advierte del riesgo residual durante el funcionamiento en manual. El operario debe respetar las medidas de seguridad.
Ergonómicos	En el diseño y la construcción de la máquina se han respetado los principios ergonómicos, tales como la adecuación del espacio de trabajo, la accesibilidad a las diferentes partes de la máquina y el diseño de los órganos de mando tales como visibilidad, indicación, posición, etc.

Tabla 1.2. Peligros en el entorno de máquina y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.2. Zona de trabajo

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos debidos a elementos móviles de transmisión, como husillos, sistemas piñón-cremallera, etc.	Los elementos móviles de transmisión de energía se han protegido por medio de resguardos fijos cuya apertura es posible únicamente mediante el uso de herramientas.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos se deben hacer con máquina consignada.
Peligros mecánicos , aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc., debidos a elementos móviles de trabajo, como el giro del husillo portaherramientas, giro del cabezal, movimiento del carnero, etc.	Se ha cerrado la parte frontal de la máquina que da acceso a la zona de trabajo mediante resguardos fijos y unas barreras de seguridad en un lado cubriendo todo su curso longitudinal que restringen el acceso a la zona de trabajo a través de las cubiertas telescópicas y las condiciones en las que se puede acceder a dicha zona. La interrupción de dichas barreras provoca la parada de la máquina. El acceso desde la cabina del operario a la zona de trabajo se protege mediante un resguardo móvil provisto de dispositivos de seguridad.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos deben realizarse con la máquina consignada.
	La apertura de los resguardos que dan acceso a la zona de trabajo solo está permitida en el modo de operación MOD2.
	Las paradas que provocan los dispositivos de seguridad de los resguardos móviles son paradas de emergencia.
	Todos los resguardos están diseñados para contener y/o evitar la exposición de virutas/fragmentos, fluidos de corte y elementos susceptibles de ser proyectados.
	Se dispone en la máquina de un selector para la selección del modo de operación de tipo enclavable mediante llave. Se han previsto los siguientes modos de operación : - Modo 1 o “Ciclo automático”. - Modo 2 o “Reglaje”. - Modo 3 o “Modo para intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas”.

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Atrapamientos, golpes, cizallamientos, etc. en la operación de la carga/descarga de la pieza	Al ser una carga manual se da información en el libro de instrucciones de las operaciones a realizar. El trabajador debe respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone.
Atrapamientos, golpes, cizallamientos, etc. en la operación de la carga/descarga manual de la herramienta	Al ser una carga manual se da información en el libro de instrucciones de las operaciones a realizar. El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone.
Peligros generados por la inhalación de sustancias peligrosas	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad y hacer uso de los equipos de protección de que dispone, en especial mascarillas.
Caídas desde la mesa en operaciones de mantenimiento o de amarre y medición de la pieza	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad.

Tabla 1.3. Peligros en la zona de trabajo y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.3. Equipo eléctrico y puesto de mando

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligro de quemaduras y proyecciones de material debidos a los arcos eléctricos.	Existe un dispositivo de separación de la fuente de energía eléctrica de la máquina.
	Los conductores se han seleccionado adecuadamente para sus condiciones de utilización e intensidades máximas admisibles.
Peligro de electrocución directa	Los trabajos en el equipo eléctrico se deben efectuar con máquina consignada. En caso de que esta exigencia no pueda cumplirse, los trabajos con tensión deben ser efectuados por personal cualificado y competente y con las herramientas y equipos de protección individual adecuados.
	El personal que efectúe el mantenimiento en el equipo eléctrico debe tener los conocimientos adecuados para realizar las operaciones con seguridad.
	El equipo eléctrico se ha diseñado y construido para proteger a los operarios contra los contactos eléctricos.
Peligro de electrocución directa	Se han colocado las señales de aviso pertinentes para evitar los peligros de electrocución debidos a la existencia de cargas residuales en los condensadores.
Peligro de electrocución indirecta	Antes de efectuar la puesta en marcha de la máquina, esta se debe conectar al sistema de tierras del usuario (ver esquema eléctrico). Además dicho sistema de tierras debe cumplir con lo exigido en las leyes nacionales.
	La máquina se ha diseñado y construido para proteger a los operarios contra el peligro de electrocución indirecta.
Peligros derivados de un incendio, radiación térmica	La máquina está protegida contra sobrecargas y cortocircuitos.

Tabla 1.4. Peligros en el sistema eléctrico y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.4. Sistemas hidráulico, neumático, de lubricación y refrigeración

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos derivados de las roturas en servicio de los elementos hidráulicos y neumáticos Peligros mecánicos derivados de las roturas en servicio de los elementos hidráulicos y neumáticos	Los componentes del equipo hidráulico, neumático y de lubricación están elegidos y montados de forma que puedan soportar las presiones y los esfuerzos previstos durante su utilización.
	Los equipos hidráulicos y neumáticos están protegidos contra sobrepresiones.
	Las presiones de utilización están marcadas en la máquina y en el manual de instrucciones.
	Se indica en el circuito hidráulico y cerca de los acumuladores la existencia de acumuladores cargados y que es necesario despresurizar el sistema antes de efectuar trabajos en los circuitos hidráulicos.
	Una parte importante de los conductos están protegidos, bien detrás de resguardos, bien en las partes internas de la máquina.
	Se ha limitado en lo posible que los trabajos de regulación y mantenimiento rutinarios se efectúen en lugares peligrosos. El sistema de lubricación está centralizado. La regulación del aire comprimido se efectúa desde lugar seguro. La carga/descarga de fluidos es fácil y se puede efectuar desde lugares seguros.
Peligros mecánicos debidos a elementos de transmisión de energía y/o movimiento	La máquina está dotada de los medios adecuados para su consignación, así como de carteles con indicaciones de los riesgos residuales.
	Existe un dispositivo de separación de la energía neumática a la máquina.
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, etc. debidos a elementos móviles de transmisión del sistema de refrigeración.	Las transmisiones de movimiento entre motores y bombas del sistema de refrigeración están encerradas por diseño.
	El sistema de refrigeración dispone de medios para su consignación para la realización de operaciones de mantenimiento y reparación con seguridad.
Peligros derivados de explosiones	El depósito de aceite hidráulico está diseñado de manera que mantiene el nivel del fluido a una altura de trabajo segura.
Peligros de caídas al mismo nivel	Existen bandejas en puntos apropiados de los circuitos hidráulicos y de lubricación que recogen las posibles fugas de aceite y eviten su caída al suelo.
Peligro de caídas por resbalones con el fluido de refrigeración	El dispositivo de separación de energía del sistema de refrigeración es independiente de la máquina para evitar posibles reboses del sistema colector del líquido.

Tabla 1.5. Peligros en los sistemas hidráulicos, neumáticos, de lubricación y refrigeración y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.5. Transportador de virutas

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos al movimiento del extractor de virutas	Se evita el acceso a los elementos móviles del extractor mediante resguardos fijos.
	Se evita el riesgo generado por los elementos móviles del extractor de virutas en la zona de trabajo de la máquina permitiendo únicamente su funcionamiento en el modo de operación 1 o “Ciclo automático”.
	Se informa del riesgo residual de atrapamiento y enganche en caso de introducir el brazo o alguna otra parte del cuerpo en la boca del transportador de virutas. El acceso a la boca del extractor de virutas para su limpieza o mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.
	Se evita el riesgo de caída a distinto nivel cubriendo los fosos para instalación de los transportadores de virutas o trituradores de virutas mediante rejilla. Para acceder a los fosos se debe retirar dicha rejilla.

Tabla 1.6. Peligros en el transportador de virutas y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.6. Zona de almacén de herramientas y brazo manipulador

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos al movimiento del brazo motorizado que manipula las herramientas dentro del almacén o del manipulador que realiza el cambio de herramientas en la máquina.	El acceso a la zona de movimientos del almacén de herramientas se restringe mediante resguardos fijos y un resguardo móvil con dispositivo de seguridad. La apertura de dicho resguardo solo es posible con la máquina fuera de servicio, en modo de operación MOD2 o en modo de operación MOD1 con el almacén deshabilitado. En otro modo de operación la apertura de este resguardo móvil inhibe totalmente los movimientos del almacén de herramientas.
	El acceso al almacén de herramientas para operaciones de mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.
	La carga / descarga de herramientas en el almacén se realiza con el resguardo móvil de acceso abierto. El movimiento del almacén con el resguardo abierto no está permitido. En caso de movimiento del almacén con dicho resguardo abierto se produce una parada de emergencia.
	El acceso al manipulador de herramientas para operaciones de reglaje y mantenimiento se debe realizar con máquina consignada.

Tabla 1.7. Peligros en el almacén de herramientas y el manipulador y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.7. Zona superior de la máquina

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc., debidos a elementos móviles de transmisión (husillos, sistemas piñón-cremallera, etc.) y movimientos del carnero.	Los elementos móviles de transmisión de energía se protegen por medio de resguardos fijos. La apertura de estos resguardos únicamente será posible mediante el uso de herramientas.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos se deben hacer con máquina consignada.
Riesgo de caídas a distinto nivel	Se indica en este manual de instrucciones en los apartados pertinentes la forma de realizar el acceso a zonas elevadas de la máquina, así como el equipo de protección individual a utilizar.
	Hay puntos de fijación de sistemas anticaídas en la máquina.
Desplomes, caídas, etc. que pueden causar golpes, impactos con lesiones importantes, en las diferentes operaciones de mantenimiento.	Se ha provisto de una escalera para el acceso a zonas elevadas. El riesgo de caída desde estas zonas elevadas está protegido mediante resguardos fijos y una línea de vida.
	Se deben utilizar medios de elevación como plataformas elevadoras, etc.
	El trabajador ha de respetar las medidas de seguridad.

Tabla 1.8. Peligros en la parte superior superior de la máquina y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.8. Zona trasera

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc., debidos a elementos móviles de transmisión (husillos, sistemas piñón-cremallera, etc.) y movimientos del carnero.	Los elementos móviles de transmisión de energía se protegen por medio de resguardos fijos. La apertura de estos resguardos únicamente será posible mediante el uso de herramientas.
	Las operaciones de mantenimiento en las que sea necesario quitar los resguardos fijos se deben hacer con máquina consignada.
	Se ha cerrado la parte trasera de la máquina mediante un cierre provisto de resguardos fijos.
	Se advierte del riesgo residual de comando de movimiento de la máquina por parte de terceras personas mientras el operario está en la parte trasera realizando operaciones de mantenimiento. El cliente debe tomar medidas organizacionales para evitar que terceras personas puedan comandar la máquina desde el puesto del operario cuando el operario ha accedido a la zona trasera para realizar operaciones de mantenimiento.
	El acceso a la cabina del operario o la plataforma del almacén se realiza con velocidad del eje eje X reducida. La apertura de las puertas perimetrales o la apertura de la puerta trasera de la cabina para acceso a / desde la cabina provoca dicha reducción. La máquina volverá a ponerse en movimiento cuando se produzca la validación de la presencia del operario en zona segura (cabina o exterior de la máquina). La velocidad permanece reducida durante todo el proceso de carga / descarga de herramientas en la plataforma del almacén.
Riesgo de caídas a distinto nivel.	Las partes de la máquina que quedan por debajo del nivel del suelo se han cubierto mediante rejilla.

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
	Se indica en este manual de instrucciones en los apartados pertinentes la forma de realizar el acceso a zonas elevadas de la máquina, así como el equipo de protección individual a utilizar.
	Hay puntos de fijación de sistemas anticaídas en la máquina.

Tabla 1.9. Peligros en la zona trasera y medidas de seguridad implantadas

1.6.10.9. Peligros generales

PELIGROS	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS
Atrapamientos, sobreesfuerzos, etc. durante las operaciones de montaje o reparación de la máquina o sus partes	La máquina dispone de elementos auxiliares de elevación (escaleras, cáncamos, etc.) con el fin de que el mantenimiento o montaje se puedan realizar de manera segura.
	Antes de efectuar reparaciones en la máquina consultar este manual de instrucciones, y en caso necesario, consultar con SORALUCE , S. COOP.
	Los operarios que vayan a efectuar el mantenimiento o la reparación de la misma deben ser operarios cualificados con los conocimientos adecuados de las diferentes tecnologías implementadas en la máquina (electrónica, hidráulica, neumática, etc.)
Ergonómicos	En el diseño y la construcción de la máquina se han respetado los principios ergonómicos, tales como la adecuación del espacio de trabajo, la accesibilidad a las diferentes partes de la máquina y el diseño de los órganos de mando tales como visibilidad, indicación, posición, etc.
Peligros producidos por materiales y sustancias	Deben solicitarse a los fabricantes de los fluidos las medidas de seguridad que deben adoptarse durante la utilización y manipulación de los mismos.
	Existen dispositivos en la máquina que permiten fácilmente el acceso para la limpieza de los depósitos y de la zona de trabajo de la máquina (resguardos móviles, etc.).
Peligros debidos a la pérdida de la estabilidad de la máquina o de sus partes	La máquina garantiza por su propio diseño un equilibrio estable.
Peligros debidos a roturas de partes de la máquina	Las partes de la máquina se han diseñado y construido de forma que pueden resistir los esfuerzos a que puedan ser sometidos durante la utilización prevista de la máquina.
	El eje vertical dispone de un sistema de compensación hidráulico y doble sistema de frenado, de forma que se evita su descenso ante un corte de energía o rotura de algún elemento de transmisión.
Peligros derivados del ruido	Se indica en este manual de instrucciones el ruido que emite la máquina de acuerdo a la Directiva de Máquinas.
Cortes y pinchazos por aristas agudas y cortantes	Se han matado las aristas y los ángulos agudos de la máquina.

Tabla 1.10. Peligros generales y medidas de seguridad implantadas

1.6.11. Instrucciones de seguridad durante las distintas fases de vida de la máquina

En este apartado se detallan la formación de los operarios, los equipos de protección individual que deben ser utilizados y las normas generales de seguridad a seguir por los operarios en las distintas fases de vida de la máquina.

Las fases de vida previstas para la máquina son las siguientes:

- ✗ Transporte de la máquina
- ✗ Instalación y puesta a punto de la máquina
- ✗ Uso de la máquina, tanto el trabajo en producción como el mantenimiento y reparación de la misma.
- ✗ Desmantelamiento

1.6.11.1. Formación del personal usuario de la máquina

Usuario	Formación
Transporte	El personal que desmonta la máquina y manipula los elementos de la misma para su transporte debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas. Además previamente debe ser instruido en el conocimiento de las diferentes partes de la máquina y haber estudiado los planos y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Debe estar también instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros y las medidas de seguridad que debe adoptar, incluyendo los equipos de protección individual que debe utilizar.
Instalación y puesta a punto de la máquina	El personal que instala y pone en marcha la máquina debe ser personal cualificado con los conocimientos precisos de los distintos tipos de tecnología con los que cuenta la máquina (mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica, neumática, etc.), para que, en función de sus conocimientos específicos, pueda desarrollar los trabajos de instalación y puesta en marcha requeridos. Debe tener los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manejo de cargas. Además, previamente debe ser instruido en el funcionamiento de la máquina y de sus diferentes partes. Debe estudiar los planos y esquemas y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Además debe estar instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros que se puedan presentar durante la instalación y puesta en marcha de la misma y las medidas de seguridad que debe adoptar, así como los equipos de protección individual que debe utilizar.

Usuario	Formación
Uso de la máquina	En producción: el personal que opera la máquina debe ser personal cualificado o instruido que ha recibido formación específica en el uso de esta máquina en particular, incluyendo los peligros que presenta la máquina, las medidas de seguridad que debe adoptar y respetar, así como los equipos de protección individual que deba utilizar y las acciones que no debe ejecutar. Debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas para efectuar correctamente las acciones de carga / descarga de piezas que va a mecanizar en la máquina. En mantenimiento y reparación: El personal que mantiene y repara la máquina debe ser personal cualificado con los conocimientos precisos de los distintos tipos de tecnología con los que cuenta la máquina (mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica, neumática, etc.), para que, en función de sus conocimientos específicos, pueda desarrollar los trabajos de mantenimiento y reparación requeridos. Debe tener los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manejo de cargas. Además, previamente debe ser instruido en el funcionamiento de la máquina y de sus diferentes partes, así como del mantenimiento regular de la misma y de las averías más comunes. Debe estudiar los planos y esquemas y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Además debe estar instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros que se puedan presentar durante el mantenimiento y reparación de la misma y las medidas de seguridad que debe adoptar, así como los equipos de protección individual que debe utilizar.
Desmantelamiento	El personal que desmonta la máquina y manipula los elementos de la misma para su desmantelamiento debe ser personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas. Además previamente debe ser instruido en el conocimiento de las diferentes partes de la máquina y haber estudiado los planos y lo que al respecto indique este manual de instrucciones. Debe estar también instruido sobre los aspectos de seguridad, conociendo los peligros y las medidas de seguridad que debe adoptar, incluyendo los equipos de protección individual que debe utilizar.

Tabla 1.11. Formación del personal que opera la máquina

LOS USUARIOS GENERALISTAS HAN DE CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

1.6.11.2. Equipos de protección individual

Los operarios y sus responsables deben ser conscientes de que los procedimientos diarios de seguridad son una parte vital del trabajo. La prevención de accidentes debe ser tenida en cuanta en todas las operaciones que se realicen en la máquina.

En la siguiente tabla se presentan los equipos de protección individual que deben utilizar los operarios durante las distintas fases de vida de la máquina.

Operación	Equipos de protección individual					
	Calzado de seguridad	Guantes	Gafas de seguridad	Orejeras o tapones	Arnés	Casco
Transporte	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R
Instalación y puesta en marcha	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R
Uso de la máquina en producción	O	O* (herramien-tas con piezas y aristas, etc.)	O	O (por encima de 85dB)	O* (a alturas mayores de 2m)	R
Desmantelamiento	O	O			O* (a alturas mayores de 2m)	R

Tabla 1.12. Equipos de protección individual

O: Obligatorio

R: Recomendado

O*: Obligatorio según tarea o condiciones

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS OPERARIOS DE MÁQUINA, TALES COMO ZAPATOS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, ETC. DEBEN SER FACILITADOS POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE FINAL. LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESPECIFICADOS EN LA DIRECTIVA 89/391/CEE (APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO) DEBEN SER FACILITADOS POR DICHA PERSONA.

Con objeto de prevenir accidentes en el trabajo diario los operarios deben observar las siguientes normas de precaución generales:

- El operario no debe llevar nada que pueda ser enganchado por la máquina.
- No llevar el cabello largo suelto. Recogerlo o protegerlo con un gorro.
- No usar sortijas, pulseras, relojes, etc. en las manos que puedan ser enganchados.
- No llevar corbatas, pañuelos, guantes, vestidos sueltos, collares, etc.
- Usar zapatos de seguridad con punta reforzada siempre obligatoriamente.
- Usar gafas de seguridad.

- Manipular las herramientas de corte, virutas, piezas rugosas, piezas cortante o piezas calientes con guantes de seguridad siempre obligatoriamente.
- Utilizar equipos de protección individual apropiados, limpios y en buenas condiciones.
- No utilizar la máquina bajo la influencia de medicamentos de fuerte efecto, drogas no prescritas o alcohol.
- Utilizar siempre las herramientas apropiadas para el trabajo y conforme a las especificaciones de la máquina.
- No se deben utilizar herramientas defectuosas.
- Comprobar que las herramientas, debido a su longitud, no interfieren con otros elementos o partes de máquina.
- Asegurar que la colocación de la pieza de trabajo es correcta.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas.

Las condiciones de trabajo en el área de la máquina deben ser tales que cumplan lo siguiente:

- La zona de trabajo debe estar correctamente iluminada.
- La zona de trabajo debe estar siempre limpia y ordenada.
- Evitar obstrucciones peligrosas en la zona de trabajo y en la zona de acceso al puesto de operación.
- Retirar y secar inmediatamente charcos o manchas de aceites, residuos o agua que pueda haber en la zona de trabajo y en la zona de acceso al puesto de operación.
- No dejar comidas o bebidas en la máquina o en los sistemas de mando.
- No retirar los residuos con la máquina en movimiento.
- No retirar los residuos con las manos desnudas.
- Mantener los materiales combustibles bien apartados de la zona de trabajo o de lugares donde pueda haber elementos muy calientes.

1.6.11.3. Normas de seguridad

1.6.11.3.1. Trabajos en altura

La maquina dispone sobre el travesaño de una línea de vida a la que el operario deberá amarrarse para evitar posibles caídas a distinto nivel cuando realice tareas de reparación en altura. El acceso a la parte alta del travesaño deberá realizarse por medio de plataformas elevadoras únicamente con la máquina consignada o máquina en servicio en modo de operación MOD2.

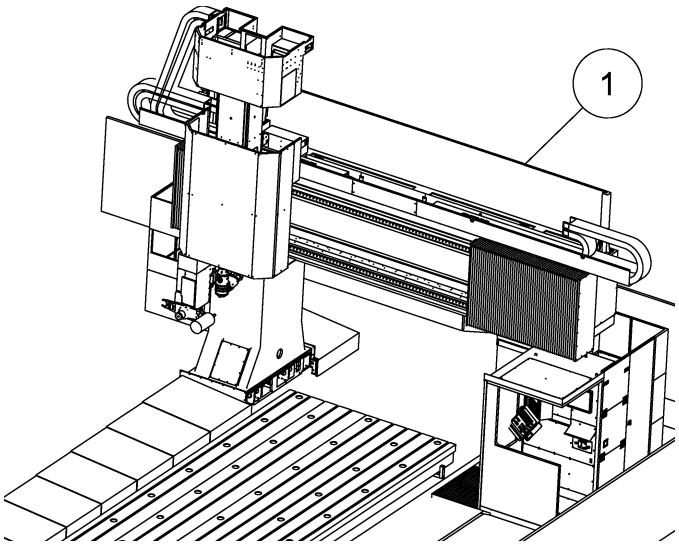


Figura 1.18. Línea de vida para trabajos en altura

EL ACCESO AL TRAVESAÑO SOLO ESTÁ PERMITIDO CON MÁQUINA CONSIGNADA O CON MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA GARANTIZAR QUE EL ACCESO A ESTA ESCALERA SOLO SE REALICE EN ESTOS CASOS.

LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS ANCLAJES PARA AMARRE DEL ARNÉS DE SEGURIDAD ESTÁN CORRECTAMENTE COLOCADOS ANTES DE QUE NINGÚN OPERARIO REALICE TRABAJOS EN ALTURA. EL USO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD EN ESTOS CASOS ES OBLIGATORIO.

ES OBLIGATORIO EL USO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA ACCESO A PUNTOS EN ALTURA.

1.6.11.3.2. Trabajo con herramientas sin refrigeración interna

No todas las herramientas disponen de un orificio en su interior para permitir la salida del líquido de refrigeración o aire por la misma. El operario debe indicar en la tabla de herramientas cúales son las herramientas que disponen de dicho orificio en su interior para permitir la salida del líquido o aire.

Cuando se está trabajando con herramientas sin refrigeración interna, en caso de que se produzca un corte de tensión (tanto intempestivo como por voluntad del operario tras una parada de emergencia durante la ejecución del programa de mecanizado) y la refrigeración de la herramienta esté activada, bien porque se programe la función M7 ó M12 o el operario haya accionado el pulsador M7 o la softkey de M12, el refrigerante queda acumulado en el cabezal con presión.

Una vez se restablezca la tensión en la máquina dicha presión se eliminará de forma automática.

NUNCA SE DEBEN MANIPULAR HERRAMIENTAS SIN REFRIGERACIÓN INTERNA EN EL CABEZAL CUANDO LA REFRIGERACIÓN ESTÁ ACTIVADA Y SE PRODUZCA UN CORTE DE TENSIÓN. EL HECHO DE HACERLO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL OPERARIO DEBIDOS A UNA POSIBLE EXPULSIÓN INCONTROLADA DE LA HERRAMIENTA POR LA PRESIÓN ACUMULADA EN EL CABEZAL.

1.6.11.3.3. Sustitución de los dispositivos de seguridad

El análisis de riesgos de la máquina establece un nivel de prestaciones para cada función de seguridad identificada. Los fabricantes de los dispositivos de seguridad no garantizan que el nivel de tasa de fallos de los mismos se mantenga una vez transcurrido su tiempo de vida, que es de 20 años. Por lo tanto, con objeto de garantizar el nivel de prestaciones determinado en el análisis de riesgos para más de 20 años de vida de la máquina, es obligatoria la sustitución de los dispositivos de seguridad al cabo de dichos 20 años.

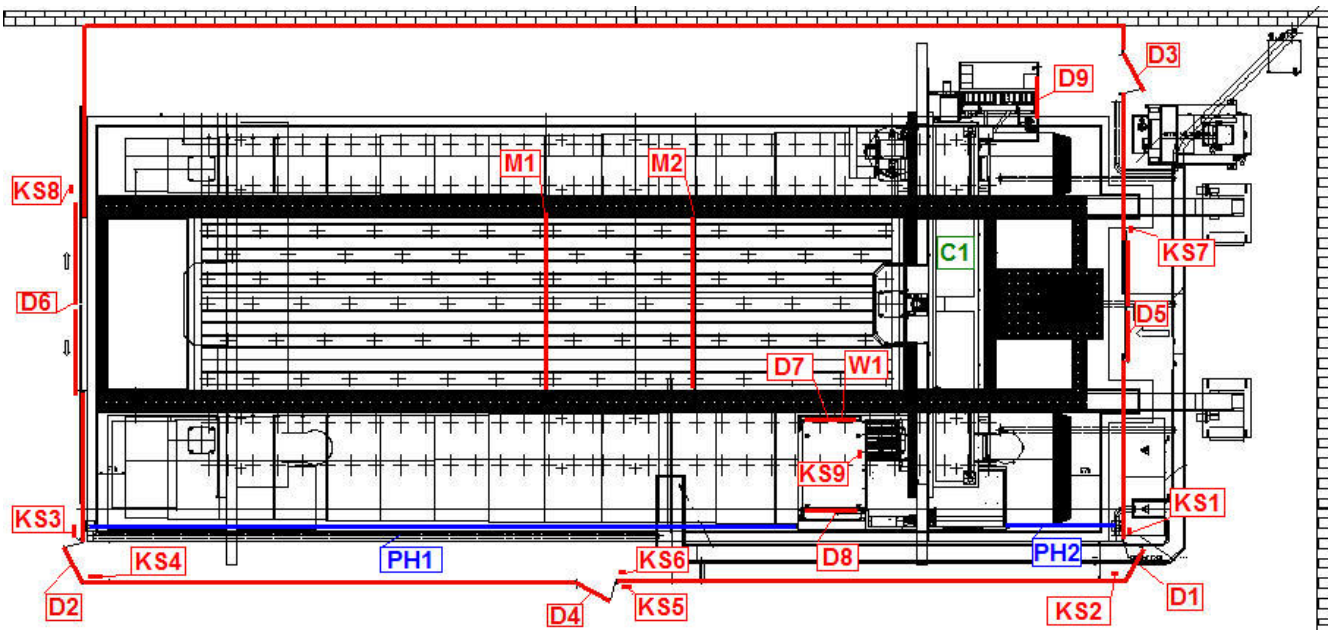


Figura 1.19. Puertas y dispositivos de seguridad

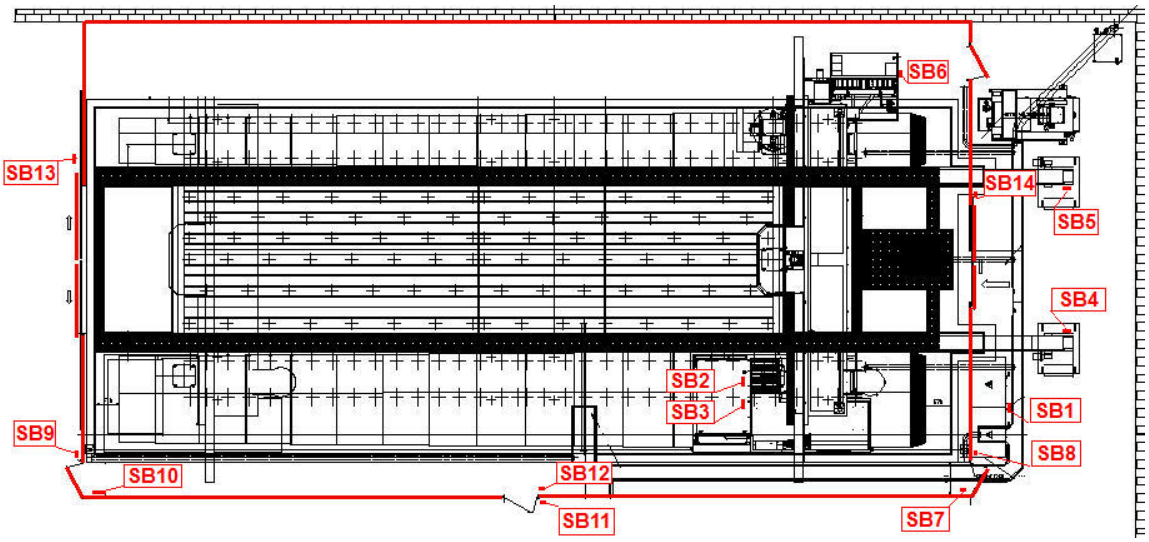


Figura 1.20. Ubicación de los pulsadores de emergencia

Los dispositivos de seguridad que se deben sustituir son:

Código	Cantidad	Denominación en esquema eléctrico	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
E5014SIC002	2	PH1 (B42E00) PH2 (B42G00)	Emisor barrera fotoeléctrica / SICK / M40S 034000AR 0
E5014SIC003	2	PH1 (B42E01) PH2 (B42G01)	Receptor barrera fotoeléctrica / SICK / M40E 034000RR 0
E5078EUC021 E5078EUC014	4	D1 (SQ4240) D3 (SQ4241) D2 (SQ42A40) D4 (SQ42A41)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX2B-A-024M Actuador / EUCHNER / X-GQ 079739
E5078EUC009	5	W1 (SQ7040) D7 (SQ70A40) D6 (SQ42D40) D5 (SQ42D41) D9(SQ43D40)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX3C-A-024M
E5078EUC049	1	D8 (SQ70B40)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX3B-A024M (082952)
8S3EUC72068 8S3EUC72001	2	M1 (SQ40C40) M2 (SQ40C41)	Interruptor de seguridad / EUCHNER / 117324_CES-I-AP-M-C04-USB Actuador / EUCHNER / 115271_CES-A-BBN-C04
		EL1400	Baliza sonora

Código	Cantidad	Denominación en esquema eléctrico	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
8S3SCL77019 8S3SCL77016	13	SB1 (SB10A00) SB2 (SB40A00) SB4 (SB3702) SB5 (SB3702) SB6 (SB43K03) SB9(SB42H00) SB10 (SB42H01) SB8(SB42H02) SB7 (SB42H03) SB11(SB42J00) SB12 (SB42J01) SB14(SB42F01) SB13 (SB42F03)	Pulsador de emergencia / SCHLEGEL / QRUV Contacto / SCHLEGEL / DTO
8S3SCL77023 8S3SCL77016 8S3SCL77002	1	SA10B01	Selector de llave 3 modos / SCHLEGEL / JRMSSA12E Contacto / SCHLEGEL / DTO Contacto / SCHLEGEL / DTI
8S3SCL77023 8S3SCL77016 8S3SCL77002	1	SA40C35	Selector de llave (penduleo) / SCHLEGEL / JRMSSA12E Contacto / SCHLEGEL / DTO Contacto / SCHLEGEL / DTI
8S3SCL77025 8S3SCL77002	9	KS9 (SA42A40) KS7 (SA42F41) KS8 (SA42F42) KS3 (SA42H41) KS4 (SA42H42) KS1 (SA42H43) KS2 (SA42H44) KS5 (SA42J41) KS6 (SA42J42)	Selector de llave / SCHLEGEL / JRMSSA28E Contactos / SCHLEGEL / DTI
8S3SCL77004 8S3SCL77002	1	SB10A16	Pulsador servicio / SCHLEGEL / JRMT Contacto / SCHLEGEL / DTI
8S3SCL77004 8S3SCL77016	1	SB10B02	Pulsador paro / SCHLEGEL / JRMT Contacto / SCHLEGEL / DTO
8S3SIE68000	9	KA10C00 KA10C01 KA10C02 KA10C05 KA10C06 KA10C07 KA10C10 KA10C11 KA10D70	Relé / SIEMENS / 3RH2131-2BB40
E5019ELE067	1	KA10E70	Relé / WEIDMULLER / 8870180000

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE ES EL RESPONSABLE DE LA SUSTITUCIÓN DE DICHOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN PRODUCIR DEBIDOS A UN FALLO DE ALGUNO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE NO SE SUSTITUYA AL CABO DE 20 AÑOS DE VIDA DE LA MÁQUINA.

1.6.11.3.4. Funciones de seguridad

Las variaciones con el tiempo de las prestaciones de las funciones de seguridad pueden conducir al deterioro de la seguridad o incluso conducir a una situación peligrosa. Es necesario un mantenimiento preventivo o correctivo para mantener las prestaciones de las partes relativas a la seguridad.

A continuación se presentan la categoría y el nivel de prestaciones mínimo que han de mantener las funciones de seguridad instaladas en la máquina durante todo el ciclo de vida.

Función	Norma EN-ISO 13849-1:2015	
	Categoría	Nivel de Prestaciones (PL)
Parada relativa a la seguridad iniciada por un dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo móvil en la zona de trabajo	3	d
Parada relativa a la seguridad iniciada por la interrupción de una barrera fotoeléctrica en la zona de trabajo	3	d
Parada relativa a la seguridad iniciada por un dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo móvil en el almacén de herramientas	3	d
Mando sensitivo *	3	d
Validación	3	d
Control del límite de velocidad	3	c
Control de la velocidad de giro	3	d
Parada operativa (parada de seguridad de categoría 2) para ejes lineales	3	c
Parada operativa (parada de seguridad de categoría 2) para la rotación del eje	3	c
Inicio tras una parada	1	c
Parada de emergencia	3	c
Selector de modos de funcionamiento	1	c

* Si no se puede conseguir esta categoría, esta función se debe combinar con un mando de validación

Tabla 1.13. Funciones de seguridad

1.6.11.3.5. Transporte

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Transporte	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión	Falta de equipos de protección individual.

Tabla 1.14. Peligros durante el transporte

Normas de seguridad:

- Vaciar todos los depósitos de aceite o refrigerante de la máquina antes de proceder al transporte de la misma.
- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal cualificado con los conocimientos acreditados en el manejo de sistemas de elevación y manipulación de cargas.
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.

- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.

1.6.11.3.6. Instalación y puesta en marcha

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Instalación y puesta en marcha	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros eléctricos (electroshock, calambres, quemaduras, proyecciones de material debido a arcos eléctricos, etc.)	Contacto con partes activas durante la instalación .
		Falta de equipos de protección individual.

	Peligros derivados de la utilización de materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados del ruido	Falta de equipos de protección individual.

Tabla 1.15. Peligros durante la instalación y puesta en marcha

Normas de seguridad:

- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.

- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.
- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación. Previamente a la primera conexión a la red eléctrica comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.
- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Comprobar que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado mediante un candado previamente a la primera conexión a la red eléctrica. Las características del candado necesario para enclavar el interruptor principal son: Ø4-8mm.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Una vez conectada la máquina comprobar que todos los aspectos del sistema eléctrico funcionan correctamente.
- No realizar nunca conexiones que circunden (hagan bypass) los dispositivos de seguridad.
- Una vez conectada la máquina a la red eléctrica comprobar que los motores giran en el sentido correcto.
- Utilizar los modos de operación de la máquina de manera adecuada.
- Manipular siempre los fluidos de acuerdo a las hojas de datos técnicos de seguridad que se adjuntan a este manual de instrucciones en el capítulo 5. ANEXOS.

1.6.11.3.7. Uso de la máquina

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Uso de la máquina	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros eléctricos (electroshock, calambres, quemaduras, proyecciones	Contacto con partes activas durante la instalación .

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
	de material debido a arcos eléctricos, etc.)	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros producidos por materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados del ruido	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos etc debidos a elementos móviles de transmisión y movimientos de la columna y el carnero.	No respetar el concepto de seguridades diseñado para proteger al único operario de la máquina (más de un operario en máquina, inadecuado uso de los modos de operación, dispositivos de seguridad circundados, etc.).
	Peligros mecánicos, aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos, impactos, etc. debidos a elementos móviles de trabajo (giro del cabezal, giro de la herramienta de trabajo, etc.)	No respetar el concepto de seguridades diseñado para proteger al único operario de la máquina (más de un operario en máquina, inadecuado uso de los modos de operación, dispositivos de seguridad circundados, etc.).

Tabla 1.16. Peligro durante el uso de la máquina

Normas de seguridad:

- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimiento de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.
- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.

- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.
- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación. Previamente a la primera conexión a la red eléctrica comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.
- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Comprobar que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas previamente a la primera conexión a la red eléctrica.
- Una vez conectada la máquina comprobar que todos los aspectos del sistema eléctrico funcionan correctamente.
- No realizar nunca conexiones que circunden (hagan bypass) los dispositivos de seguridad.
- Una vez conectada la máquina a la red eléctrica comprobar que los motores giran en el sentido correcto.
- Utilizar los modos de operación de la máquina de manera adecuada.
- Manipular siempre las fluidos de acuerdo a la hoja de datos técnicos de seguridad adjunta a este manual de instrucciones.
- No tocar la pieza de trabajo o las herramientas mientras se está operando con ellas bajo ninguna circunstancia.
- No ralentizar o frenar las partes móviles de la máquina con la mano o con elementos improvisados.
- No operar sobre cualquiera de los paneles de pulsadores instalados en máquina con guantes, ya que podría llevar a operaciones incorrectas u otros errores.

- No operar sobre cualquiera de los paneles de pulsadores instalados en máquina con manos húmedas.
- Respetar siempre obligatoriamente el concepto de seguridades diseñado para proteger al operario.
- Utilizar los modos de operación de la máquina adecuadamente.
- Mantener todas las partes del cuerpo alejadas de la mesa de la máquina, del recorrido de partes móviles y de la zona de trabajo durante las operaciones de mecanizado.
- No inclinarse sobre la máquina o partes de ella para evitar quedar enganchado en herramientas o accionar de forma inadvertida pulsadores o dispositivos similares.
- No accionar ningún pulsador mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Estar atento al proceso de mecanizado.
- Observar si existen vibraciones excesivas, ruidos infrecuentes... Pueden ser indicios de problemas que requieran la atención inmediata.
- Observar si se amontonan las virutas. Puede ser causa de rotura de herramientas o de otros elementos de máquina.
- Cuando el operario está sobre la mesa, por ejemplo en las operaciones de carga/descarga manual de herramienta, montaje/desmontaje manual de cabezal, limpieza de la mesa, carga/descarga y amarre de la pieza sobre la mesa, mediciones sobre la pieza, etc, existe riesgo de resbalar y caer.
- Mantener ordenada la zona de trabajo, recoger posibles derrames, etc.
- Al final de la jornada laboral desconectar la alimentación de energía de la máquina.
- Realizar las operaciones de mantenimiento aconsejadas. Muchas de ellas revierten en la seguridad del operario.
- Apagar la máquina antes de retirar defensas o cubiertas fijas que exponen zonas peligrosas.
- Las operaciones de mantenimiento y reparación de los elementos mecánicos deben ser realizadas por operarios cualificados.
- Para realizar operaciones de reparación o mantenimiento en las que sea necesario desmontar resguardos fijos se debe consignar la máquina.
- Antes de realizar operaciones de mantenimiento o reparación se deben colocar carteles de aviso en las cercanías de la máquina.
- Dejar suficiente zona de servicio alrededor para no tener obstrucciones.
- Utilizar solo las piezas de repuesto recomendadas. Otro tipo de piezas pueden poner en peligro la seguridad de la máquina.

- Utilizar las grasas y lubricantes recomendados, siguiendo los consejos de cantidad, tipo, etc.
- Antes de desmontar contrapesos y mecanismos de accionamiento, bloquear de forma adecuada los elementos deslizantes verticales.
- Utilizar plataformas elevadoras para acceder a lugares altos.
- No realizar operaciones de soldadura en las cercanías del sistema de mandos. Las interferencias eléctricas pueden ocasionar un funcionamiento incorrecto de los mandos, incluido un movimiento real incontrolado súbito de los elementos de la máquina.
- Las puertas de los componentes eléctricos deben estar siempre cerradas salvo para trabajos de mantenimiento, para prevenir los daños producidos por acción del agua, viruta, polvo o aceites.
- El espacio de trabajo alrededor de los equipos eléctricos debe estar exento de obstrucciones.
- El sistema de tierras de las instalaciones del cliente debe cumplir con lo exigido en las leyes nacionales.
- Cuando la máquina se deje sola (sin operario) se debe bloquear el dispositivo de desconexión principal en posición OFF.
- Las puertas del armario eléctrico, tapas de cajas de registro, etc. solo pueden abrirlas personal cualificado. Además, deben cerrarse inmediatamente después de la operación de mantenimiento.
- En caso de que sea necesario utilizar una herramienta para desmontar o abrir un resguardo o tapa, antes de desmontar este elemento debe consignarse la máquina.
- En caso de que la operación de mantenimiento se realice sin desconectar la máquina de la fuente de energía y la operación de mantenimiento se realice lejos del interruptor principal, se deben poner carteles en todos los paneles de pulsadores de puesta en marcha indicando que no se debe poner en marcha la máquina.
- Los circuitos eléctricos de color naranja están bajo tensión incluso cuando el interruptor principal de la máquina está en posición OFF. Para desconectar estos circuitos hay que desconectar la fuente de energía de la máquina.
- Las tarjetas electrónicas solo deben tocarse si fuese inevitable para el trabajo a realizar.
- Antes de tocar una tarjeta electrónica se debe descargar el propio cuerpo. No deben entrar en contacto con materiales altamente aislantes y solo se pueden depositar en superficies conductoras. Se deben almacenar y enviar en embalajes conductores (cajas de plástico metalizado, cajas de metal).
- El personal que utilice o manipule productos peligrosos (inflamables), nocivos (tóxicos) y/o reactivos (inestables) debe conocer procedimientos relativos a Emergencias y Primeros auxilios.
- Todas las etiquetas, rótulos e instrucciones de PRECAUCIÓN, ATENCIÓN y PELIGRO que acompañan a los productos deberán leerse y cumplirse.

- Las etiquetas, rótulos e instrucciones de PRECAUCIÓN, ATENCIÓN y PELIGRO deben acompañar al producto en todo momento. Los fluidos que se adquieren a granel y luego se distribuyen en otros recipientes más pequeños deben tener estas etiquetas también en los envases en los que se distribuyen.

- La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe familiarizarse y mantenerse informado de todas las sustancias sujetas a reglamentaciones. Las copias de dichas reglamentaciones se deben obtener del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Mantener siempre la zona de trabajo limpia de materiales peligrosos, como aceites, etc. Retirar y secar inmediatamente estas sustancias que pueden producir caídas.

- Al usar aire comprimido para limpiar superficies de trabajo o de máquina, tener cuidado de no dañar por voladuras de viruta a personas que pueda haber cerca.

- Las boquillas de aire comprimido, grasas o aceites se deben usar con precaución y no dirigirlas nunca a partes del cuerpo.

- La regulación de la descarga del fluido de corte se debe hacer con el husillo portaherramientas parado.

- Comprobar asiduamente si existen fugas en los depósitos y conductos.

- No situar los fluidos a base de aceite o de concentrados de aceite emulsionable cerca de zonas que puedan alcanzar altas temperaturas o en las que se puedan producir llamas no confinadas. Estos productos pueden ser inflamables.

- El tipo y la cantidad correcta de los fluidos a utilizar se indica en las placas dispuestas sobre la máquina y en el manual de instrucciones.

- Antes de utilizar fluidos no específicamente aprobados o recomendados para esta máquina, el usuario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. para obtener asesoramiento.

- Conocer la temperatura de inflamación de los fluidos de corte.

- Utilizar agentes nebulizados retardadores con los fluidos de corte a base de aceite.

- Utilizar solo los lubricantes recomendados.

- Tener cuidado con las fuentes de fluidos a presión.

- Antes de realizar operaciones de mantenimiento colocar carteles de Aviso y Peligro en las cercanías de la máquina.

- Dejar suficiente zona de servicio alrededor para no tener obstrucciones.

- Antes de descargar el circuito hidráulico del contrapeso se debe bloquear de forma apropiada los elementos deslizantes verticales.

- No aflojar conducciones o desmontar elementos bajo presión, puede ser causa de daños personales.

1.6.11.3.8. Desmantelamiento

Fase de vida	Peligros	Posibles causas de accidente
Desmantelamiento	Caída de objetos desde altura	El operario permanece en el radio de trabajo de sistemas de elevación.
		No respetar la carga máxima de trabajo indicada en el sistema de elevación.
		No respetar las instrucciones sobre manipulación de los elementos de la máquina que se dan en este manual de instrucciones.
	Lesiones físicas, especialmente en las zonas lumbares	Manipular manualmente elementos cuyo peso exceda de 10Kg.
		No manipular correctamente de forma manual cualquier tipo de carga de peso menor de 10Kg, utilizando posturas incómodas y realizando esfuerzos excesivos y/o repetitivos.
	Corte, fricción o abrasión.	Falta de equipos de protección individual.
	Peligros derivados de la utilización de materiales o sustancias (aceites, refrigerantes, etc.) utilizados o procesados por la máquina	Manipulación incorrecta de dichos materiales.
		Falta de equipos de protección individual.

Tabla 1.17. Peligros durante el desmantelamiento de la máquina

Normas de seguridad:

- Vaciar todos los depósitos de aceite o refrigerante de la máquina antes de proceder al transporte de la misma.
- Seguir las instrucciones que se dan en este manual en la carga / descarga de elementos de la máquina. No proceder a la operación sin antes haber leído y comprendido todos los procedimientos a seguir.
- En caso de duda sobre la capacidad del sistema de elevación, método o procedimirnto de izado de algún elemento, ponerse en contacto con SORALUCE, S. COOP. antes de proceder a elevar dicho elemento.
- Los operarios deben ponerse en contacto con el supervisor en caso de dudas sobre los procedimientos adecuados para la elevación y transporte de herramientas, piezas, etc.
- Antes de elevar o transportar una herramienta o pieza se debe comprobar su peso y dimensiones en la información marcada en la propia herramienta o pieza o en manuales.
- Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10Kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte. Estos dispositivos de elevación deben ser utilizados por personal instruido .
- No se debe poner nunca parte alguna del cuerpo bajo una carga suspendida ni se debe desplazar una carga suspendida sobre parte alguna del cuerpo humano.

- Antes de elevar un objeto se debe comprobar que se dispone de un lugar seguro y adecuado para depositar la carga.
- No trabajar sobre un objeto mientras permanece suspendido.
- Comprobar siempre las eslingas, cadenas, polipastos y otros dispositivos de elevación antes de ser utilizados.
- Utilizar los métodos de enganche recomendados por el departamento de seguridad de las instalaciones del cliente.
- Se deben conocer las señales apropiadas para poder dirigir a los operarios que manipulan las grúas o dispositivos de elevación.
- No utilizar dispositivos de elevación en estado defectuoso o dudoso.
- No se deben sobrepasar nunca las cargas nominales de seguridad de las grúas, polipastos, eslingas, cáncamos y otros equipos de elevación.
- Utilizar cáncamos o pernos de anilla forjados estándar.
- Comprobar que los cáncamos y los agujeros en los que se van a introducir los cáncamos son del mismo diámetro y tienen la misma rosca.

ESTA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA POR OPERARIOS CUALIFICADOS O INSTRUIDOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR.

EL PERSONAL QUE REPARA Y MANTIENE LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y MANUTENCIÓN SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES.

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS SE DEBEN REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS.

HAN DE CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA

LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES DEBIDO A DESCARGAS ELÉCTRICAS. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE FLUIDOS SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA SE HAN DE REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES U OPERATIVAS QUE SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTÉN VIGENTES, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO A NIVEL DE LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN DE LA MISMA.

1.7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El usuario final, como productor de los residuos generados por la máquina durante todas las fases de vida, es el responsable de la apropiada gestión de ellos de acuerdo a la legislación vigente (art. 18.1 del del RD 782/1998 de 30 de abril).

Dando cumplimiento a la legislación española (art. 18.1 del RD 782/1998 de 30 de abril) por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Envases y Residuos de Envases (Ley 11/1197) le informamos, que el responsable de la entrega de los residuos de envase o envase usado (en este caso generados por el embalaje de la máquina y sus accesorios), para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final de los mismos y deberá gestionarlos según la legislación vigente en el país de destino.

1.8. PROPIEDAD INTELECTUAL

Este manual de instrucciones es propiedad de la firma SORALUCE, S. COOP. y está destinado únicamente al usuario de la máquina.

Queda terminantemente prohibida la:

- reproducción
- difusión
- divulgación

parcial o total de todos los documentos incluidos en el manual de instrucciones (incluyendo planos, esquemas, etc.) sin la previa autorización de SORALUCE, S. COOP.

© SORALUCE, S. COOP.

1.9. GLOSARIO

DAS: Sistema de amortiguamiento activo.

DHC: Compensación dinámica del cabezal.

Modo de operación: distintos modos en los que puede trabajar la máquina en cuanto a las seguridades.

MOD1: Modo de operación 1 o “Ciclo automático”.

MOD2: Modo de operación 2 o “Reglaje”.

MOD3: Modo de operación 3 o “Modo para intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas”.

Modo de funcionamiento: distintos modos de funcionamiento del control numérico en cuanto a sus funcionalidades.

SSV: Variación continua de la velocidad de giro de cabezal.

1.10. CODIFICACIÓN

Las operaciones que se realizan durante el mantenimiento preventivo se han codificado siguiendo la siguiente regla: las tres primeras letras corresponden al elemento sobre el que se realiza la acción y las tres siguiente a la acción a realizar.

ADJ: Ajustar
ASP: Comprobar aspiración
BAC: Verificar holguras
BAT: Baterías
BDG: Rodillos de las puertas frontrales
BEL: Verificar correas
BLO: Verificar soplado
BRU: Verificar estado escobillas de limpieza
BYP: Verificar intervalo de tiempo
CCH: Verificar conductividad
CCY: Cilindro de contrapeso eje “Y”
CHA: Cadena
CHG: Cambiar elemento
CHK: Chequear
CLE: Limpiar
CNC: Control numérico
COO: Climatizador armario eléctrico
COU: Contrapeso eje vertical
DET: Verificar detectores de proximidad
DRA: Drenar
ELC: Armario eléctrico
ELE: Verificar conexiones eléctricas, electroválvulas
ELM: Armario eléctrico del almacén de herramientas
FAN: Verificar ventiladores
FIL: Verificar filtros
FIT: Apretar
FLO: Verificar caudal
GBL: Lubricación caja reductora
GEO: Verificar geometría
GRF: Refrigeración caja reductora
GUA: Piñón cremallera de la puerta
GUI: Verificar guías de deslizamiento
HAC: Acumuladores hidráulicos
HAE: Parte externa de los acumuladores hidráulicos
HAI: Parte interna de los acumuladores hidráulicos
HEA: Verificar focos de calor
HLE: Sistema de extracción de aire-aceite del cabezal
HLI: Sistema de impulsión de aire-aceite del cabezal
HLU: Sistema de lubricación del cabezal
HOS: Mangueras
HMG: Almacén de cabezales
HRF: Refrigeración del cabezal automático
JOI: Verificar juntas
LAM: Lámparas
LAS: Verificar láser
LEA: Verificar fugas
LEV: Comprobar nivel
LGH: Dispositivos de iluminación

LUB: Grupo de lubricación, lubricar
MAC: Máquina
MHU: Unidad hidráulica de la máquina
MPP: Panel de pulsadores principal
MRF: Refrigerador del motor del cabezal
MTS: Apoyos travesaño
OEV: Verificar evacuación de aceite
OEN: Verificar entrada de aceite
OIL: Verificar concentración de aceite
ORI: Verificar orientación
PHC: Concentración de acidez
PNE: Grupo neumático
PRE: Verificar presostatos
PRT: Resguardos
PUM: Comprobar Bombas
RLU: Grupo de lubricación de la caja reductora del RAM
RTT: Mesa rototraslante
SCA: Cartuchos
SEC: Dispositivos de seguridad
SHU: Amarres de pieza
SWC: Transportador de viruta
TAH: Cono del husillo portaherramientas del cabezal automático
TBH: Cono del husillo portaherramientas del cabezal de mandrinar
TEL: Cubiertas telescópicas
TEM: Comprobar temperatura
TER: Bornes, terminales eléctricos
THU: Grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas
TIG: Verificar estanqueidad
TMG: Almacén de herramientas
TMN: Manipulador de herramientas
TOH: Pinza amarre herramienta
TOR: Cono del husillo portaherramientas RAM
TRA: Bandejas
TRF: Equipo de refrigeración de la herramienta
TRX: Cremallera
TTO: Cono del husillo portaherramientas cabezales
VAL: Verificar válvulas
VOL: Verificar tensiones
WIN: Ventanas

1.11. GARANTÍA

Dentro del plazo de garantía rigen los acuerdos estipulados en el contrato. En caso de avería durante este periodo, cuya causa sea dudosa y de pie al planteamiento del derecho a la garantía, el cliente debe informar puntualmente a SORALUCE, S. COOP. y esperar sus instrucciones. SORALUCE, S. COOP. estudiará la causa e imputabilidad del daño. Entretanto la máquina se mantendrá en las condiciones que quedó a raíz de la avería.

1.12. IDIOMA

El manual de instrucciones original está redactado en español. La traducción del manual de instrucciones original a los diferentes idiomas tiene como propósito clarificar el contenido técnico del documento original. En caso de discrepancia entre el documento traducido y el original, la versión original prevalece sobre la traducida.

CENTRO DE MECANIZADO

PMG-14000 / Nº 11007

2. DESCRIPTIVO

VERSIÓN: 0
FECHA: 19-07-2019

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	19/07/19

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL DOSSIER

2. DESCRIPTIVO....9
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA....9
2.1.1. Descripción de los elementos de máquina....10
2.1.1.1. Bases....10
2.1.1.2. Columna....11
2.1.1.3. Travesaño....11
2.1.1.4. Módulo vertical o consola....13
2.1.1.5. Consola....13
2.1.1.6. Carnero....14
2.1.1.7. Cabezales....15
2.1.1.8. Almacén y manipulador de herramientas....16
2.1.1.9. Cabina del operario....19
2.1.1.10. Paneles de mando y botoneras portátiles....20
2.1.1.11. Armario eléctrico de la máquina....23
2.1.1.12. Grupo hidráulico de la máquina....23
2.1.1.13. Panel neumático....27
2.1.1.14. Equipo de engrase de la máquina....28
2.1.1.15. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático....29
2.1.1.16. Sistema de refrigeración del motor del cabezal....32
2.1.1.17. Transportador de virutas....33
2.1.1.18. Sistema de refrigeración de la herramienta....33
2.1.1.19. Refrigeración de la herramienta por aire....35
2.1.1.20. Sistema de compensación de la dilatación por temperatura....35
2.1.1.21. Medidor de piezas de trabajo....36
2.1.1.22. Actuador electromagnético. Sistema DAS....37
2.1.1.23. Cámara de vídeo....38
2.1.2. Descripción de los sistemas de traslación de los tres ejes....39
2.1.2.1. Eje longitudinal (X)....39
2.1.2.2. Eje trasversal (Y)....41
2.1.2.3. Eje vertical (Z)....42
2.1.3. Accionamiento del cabezal....43
2.1.3.1. Cabezal de posicionamiento automático H220....44
2.1.3.2. Cono portaherramientas....51
2.2. TRANSPORTE....53
2.2.1. Dimensiones generales....53
2.2.2. Tipo de embalaje....53
2.2.3. Manipulación....54
2.2.3.1. Bancada....55
2.2.3.2. Columnas....56
2.2.3.3. Travesaño y módulo “Z”....58
2.2.3.4. Cabina del operario....60

2.2.3.5. Cabezal automático....61
2.2.3.6. Depósito de refrigeración....62
2.2.3.7. Depósito de trasvase....63
2.2.3.8. Refrigerador de agua del motor del cabezal....64
2.2.3.9. Armario eléctrico....65
2.2.3.10. Placa base....66
2.2.3.11. Manipulador de herramientas....67
2.2.3.12. Almacén de herramientas....68
2.2.3.13. Cubiertas telescópicas del eje “X”....69
2.2.3.14. Equipo hidráulico de la máquina....70
2.2.3.15. Extractor de virutas....71
2.2.3.16. Actuador electromagnético. Sistema DAS....73
2.2.3.17. Manipulación de otros elementos de la máquina....75
2.2.4. Condiciones de almacenaje....76
2.3. INSTALACIÓN....77
2.3.1. Gestión medioambiental durante la instalación....77
2.3.2. Situación de la máquina en la nave....78
2.3.3. Planos de cimentación....78
2.3.4. Desembalaje....79
2.3.5. Listado de herramientas y equipos necesarios para la instalación....80
2.3.6. Descripción de los puntos de izado....81
2.3.7. Posicionado de la máquina....81
2.3.8. Anclaje....82
2.3.9. Nivelación de la bancada....83
2.3.9.1. Nivelación de la bancada en altura....83
2.3.9.2. Nivelación longitudinal de la bancada....83
2.3.10. Nivelación de la máquina....83
2.3.11. Colocación de protecciones....84
2.3.12. Instalación del almacén de herramientas....85
2.3.13. Acometidas eléctrica y neumática....85
2.3.13.1. Acometida eléctrica....85
2.3.13.2. Acometida neumática....86
2.3.14. Instalación eléctrica....86
2.3.15. Instalación hidráulica....87
2.4. PUESTA EN MARCHA....89
2.4.1. Gestión medioambiental durante la puesta en marcha....89
2.4.2. Primera puesta en servicio....90
2.4.3. Puesta en marcha del sistema neumático....92
2.4.4. Puesta en marcha del sistema hidráulico....93
2.4.5. Puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina....95
2.4.6. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del motor del cabezal....97
2.4.7. Puesta en marcha del sistema de lubricación del cabezal automático....98
2.4.8. Chequeo de los dispositivos de seguridad....99

2.4.8.1. Pulsadores de emergencia....99
2.4.8.2. Resguardos móviles de la cabina del operario....99
2.4.8.3. Resguardos móviles en la zona de trabajo....100
2.4.9. Puesta en marcha de los ejes....100
2.4.9.1. Búsqueda de puntos de referencia de los ejes....101
2.4.10. Ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical....102
2.4.11. Movimiento de los ejes en todo su recorrido....104
2.4.12. Puesta en marcha del cabezal....104
2.4.12.1. Puesta en marcha de las articulaciones....107
2.4.12.2. Puesta en marcha del husillo portaherramientas....108
2.4.13. Puesta en marcha del manipulador de herramientas....108
2.4.14. Puesta en marcha del almacén de herramientas....109
2.5. DESMANTELAMIENTO....111
2.5.1. Componentes y materiales de la máquina....113
2.5.1.1. Módulo X....113
2.5.1.2. Módulo vertical....114
2.5.1.3. Módulo carnero....114
2.5.1.4. Cabezales....114
2.5.1.5. Almacén de herramientas....115
2.5.1.6. Manipulador de herramientas....115
2.5.1.7. Sistema de refrigeración....115
2.5.1.8. Transportador de virutas....116
2.5.1.9. Sistema eléctrico....116
2.5.1.10. Sistema hidráulico y neumático....116
2.5.1.11. Consumibles....117

2. DESCRIPTIVO

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

El sistema de ejes cartesiano viene determinado por tres direcciones en el espacio X, Y, Z, denominado sistema de coordenadas fijo. Estos ejes son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto llamado punto cero. Las coordenadas de un punto en el espacio indican la distancia en cada dirección al punto cero. La figura indica cómo están asignados los ejes de la máquina en el sistema de coordenadas cartesiano. El sentido positivo de los tres ejes es también el indicado en la figura.

La máquina está compuesta por tres ejes lineales, longitudinal (eje X), vertical (eje Z) y transversal (eje Y), que desplazan el eje de la herramienta según las coordenadas programadas. Del desplazamiento de los ejes resulta la trayectoria de la herramienta sobre la pieza a mecanizar.

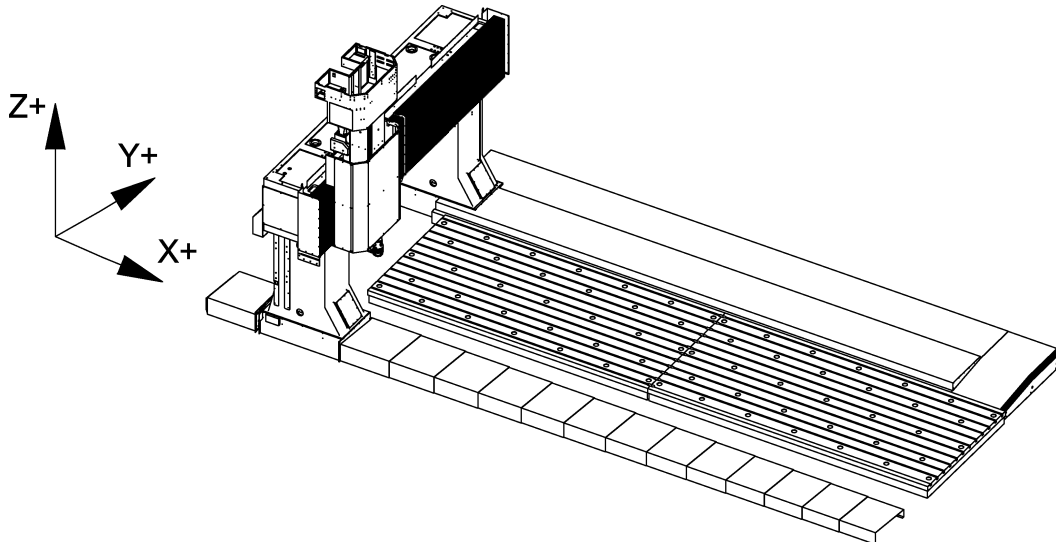


Figura 2.1. Ejes de la máquina

X : Eje longitudinal, sentido positivo hacia delante

Z : Eje vertical, sentido positivo hacia arriba

Y : Eje transversal, sentido positivo hacia la derecha

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

2.1.1. Descripción de los elementos de máquina

En este apartado se describen las partes principales de la máquina.

La máquina es de construcción compacta, estando compuesta por dos bases sobre las que se deslizan dos columnas verticales móviles donde apoya se travesaño, y el carro transversal con su RAM.

Está diseñada y construida para ofrecer una alta rigidez, precisión y estabilidad térmica en una amplia gama de condiciones de corte. Sus elementos estructurales están calculados por elementos finitos para absorber las flexiones y vibraciones inducidas por las fuerzas de corte, siendo su estructura termo simétrica.

2.1.1.1. Bases

Las dos bases son de construcción compacta y fuertemente nervada confiriendo un alto grado de estabilidad al conjunto de la máquina. Están construidas en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm^2 y totalmente estabilizada antes del mecanizado final. Van ancladas al suelo mediante pernos. Cada base está formada por un módulo de 6000mm.

Las bases sirven de guía para las columnas móviles que se desplazan sobre las guías lineales. Se compone además por el guiado, el accionamiento, la cadena portacables y las cubiertas telescópicas a cada extremo de la base.

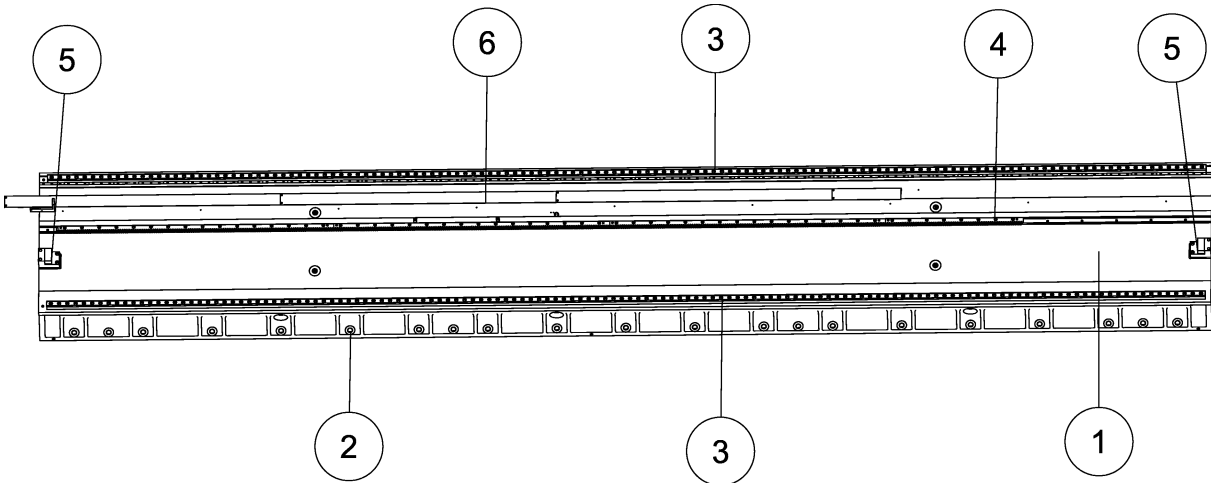


Figura 2.2. Base

1: Base
2: Pernos de anclaje
3: Guías lineales
4: Cremallera
5: Topes de fin de carrera
6: Regla de captación

Cada base dispone de topes mecánicos, que impiden que la columna salga de su curso en caso de pérdida de posición de la columna por parte del control numérico, y una regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición de la columna. La cabeza lectora se mueve solidaria a la columna y se desliza dentro del cuerpo de la regla de captación.

2.1.1.2. Columna

Las dos columnas son de construcción compacta y fuertemente nervada. Están construidas en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm2 y totalmente estabilizadas antes del mecanizado final.

Las columnas se desplazan paralelas a las bases en la dirección del eje “X” sobre guías lineales. El movimiento de dichas columnas se realiza por medio de un doble piñón/cremallera de alta precisión, accionado por dos servomotores a través de dos reductores.

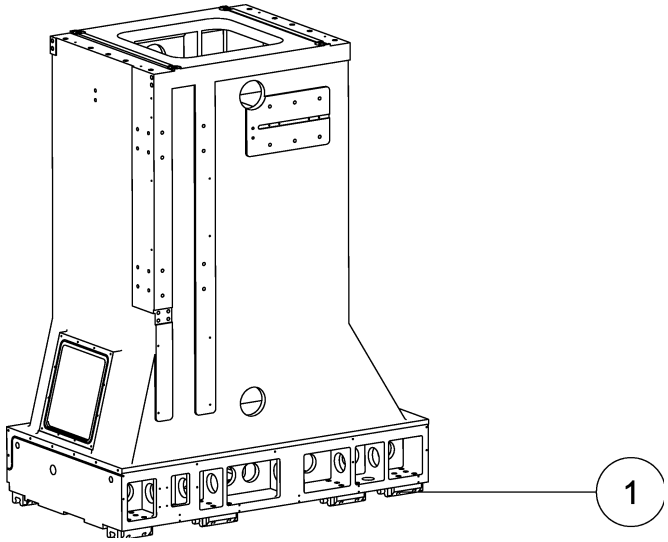


Figura 2.3. Columna

1: patines

Sobre las columnas se coloca el travesaño.

2.1.1.3. Travesaño

El travesaño es de construcción compacta y fuertemente nervado dando así un alto grado de estabilidad al conjunto de la máquina. Está construido en fundición según norma EN 1561:1997 con una resistencia mínima de 300N/mm2 y totalmente estabilizado antes del mecanizado final.

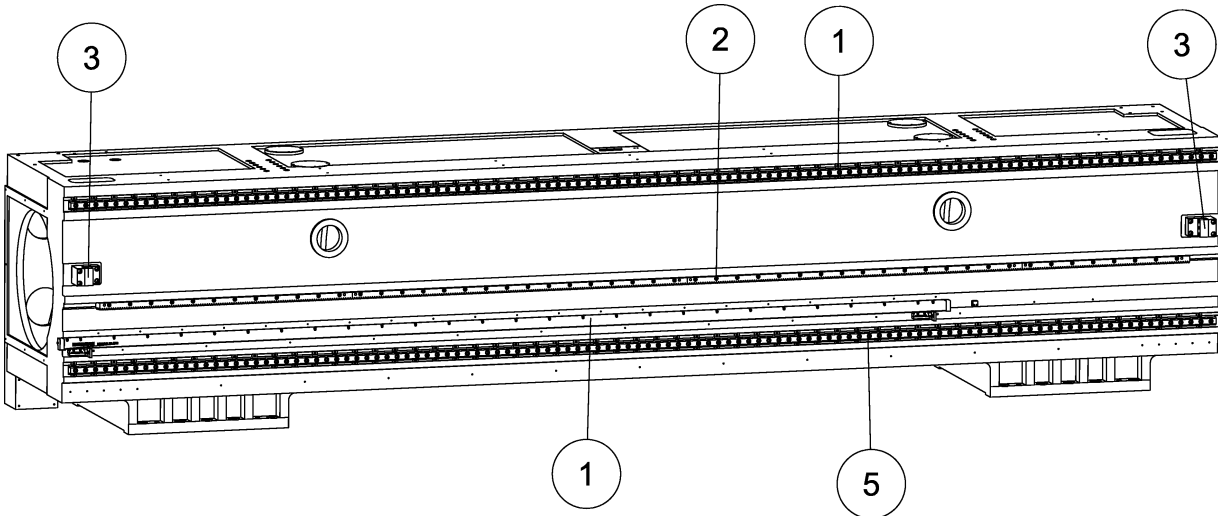


Figura 2.4. Travesaño

1: Guías lineales
2: Cremallera
3: Topes fin de carrera
4: Regla de captación lineal de medida

Sobre el travesaño se encuentran 2 guías lineales sobre las que se mueve el carro transversal, desplazándose horizontalmente (eje “Y”).

El travesaño dispone también de unos topes mecánicos de fin de carrera y una regla de captación lineal de medida directa en el eje “Y”. Esta regla está presurizada para evitar la entrada de polvo, virutas, etc.

Para evitar la entrada de polución en las guías lineales, al doble piñón/cremallera y a la regla lineal, éstos se encuentran protegidos por un juego de telescópicas. Por otro lado, los patines están protegidos por rascadores.

Las columnas conjuntamente con el travesaño forman el pórtico.

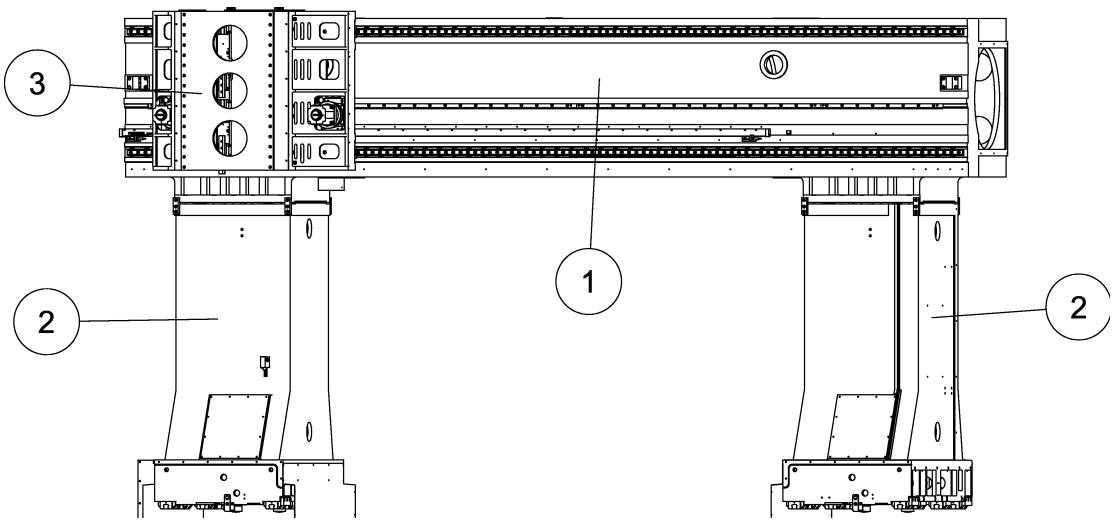


Figura 2.5. Travesaño y columnas

1: Travesaño
2: Columnas
3: Carro "Y"

2.1.1.4. Módulo vertical o consola

2.1.1.5. Consola

Es el elemento que confiere movimiento en el eje trasversal (Y) de la máquina. En este módulo está alojado el carnero. El movimiento del módulo se realiza sobre guías lineales con patines de recirculación de rodillos y tiene lugar por medio de un doble piñón/cremallera de alta precisión, accionado por 2 servomotores a través de 2 reductores (sistema maestro/esclavo).

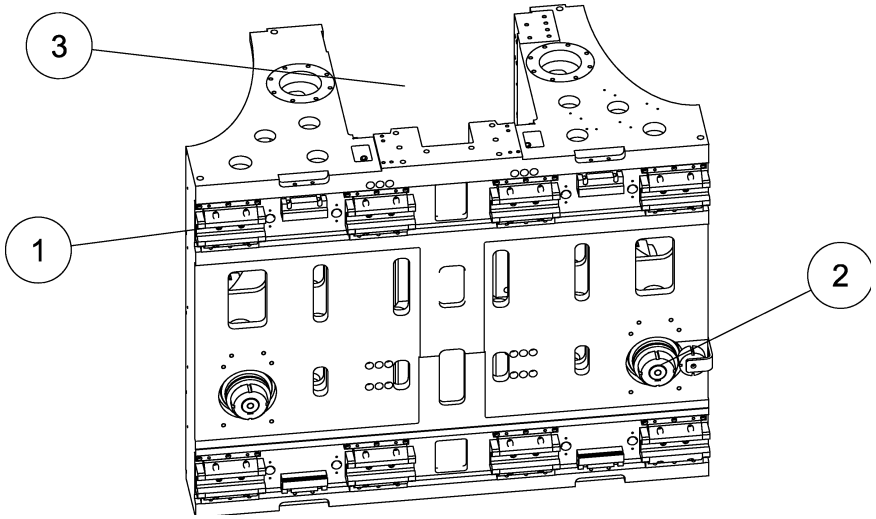


Figura 2.6. Carro "Y" con patines

1: Patines
2: Servomotor de accionamiento
3: Ubicación del carnero

Todas las superficies de deslizamiento del carro transversal están revestidas con un material no metálico de baja fricción y bajo desgaste, lo que permite a la máquina soportar fuertes condiciones de corte. Ademas el carro cuenta con un sistema anti-vibrante para absorber las posibles vibraciones generadas.

2.1.1.6. Carnero

Es el elemento de la máquina en el que se aloja el cabezal. Está montado sobre la consola que lo soporta y lo desplaza a lo largo del eje "Y". El movimiento del carnero se realiza en el sentido transversal (eje “Z”), desplazándose sobre la consola. Este desplazamiento se realiza sobre guías con patines y mediante la acción de dos husillos a bolas de alta precisión accionados por dos servomotores de avances de corriente alterna con transmisión directa. Un sistema de compensación hidráulico aplicado al deslizamiento del carnero evita que el husillo a bolas esté sometido a altas cargas y mantiene una alta precisión de posicionado.

El carnero cuenta con un sistema anti-vibrante para absorber las posibles vibraciones generadas. También dispone de una regla de captación lineal de medida directa en el eje Z, presurizada para evitar la entrada de polvo, virutas, etc.

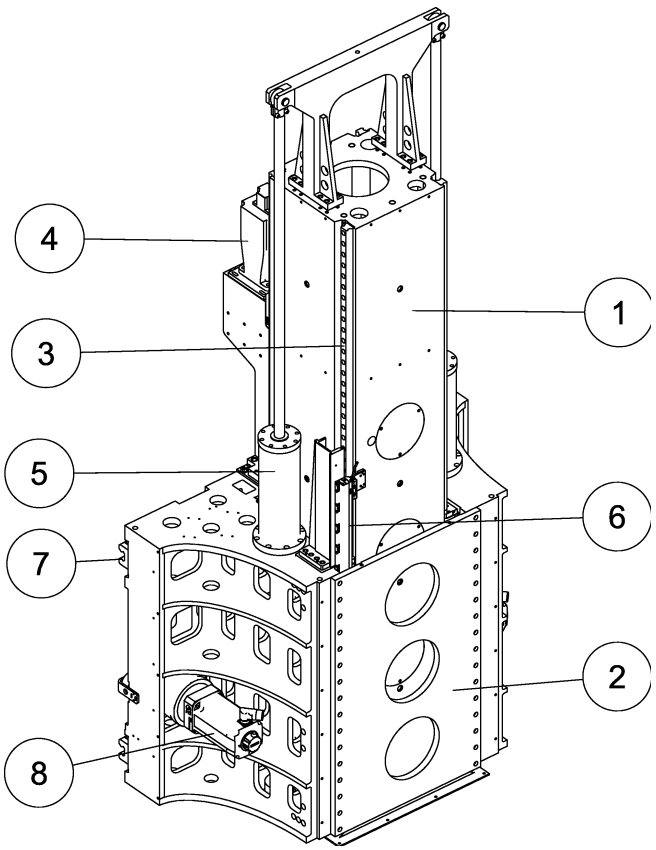


Figura 2.7. Carnero

1: Carnero
2: Consola
3: Guías lineales
4: Servomotor de avance del carnero
5: Cilindro de compensación
6: Regla lineal
7: Patines de la consola
8: Servomotor de avance de la consola

Los cabezales se fijan a la parte inferior del carnero por medio de 4 elementos de blocaje que actúan hidráulicamente, y su posicionamiento se realiza por medio de un sistema dentado HIRTH para asegurar una alta precisión y rigidez.

2.1.1.7. Cabezales

En el cabezal de la máquina se acopla la herramienta de trabajo. Es el dispositivo que portará y hará girar las herramientas durante el proceso de mecanizado. El centro de mecanizado PMG-14000 / Nº 11007 dispone de los siguientes cabezales.

2.1.1.7.1. Cabezal de posicionamiento automático H220

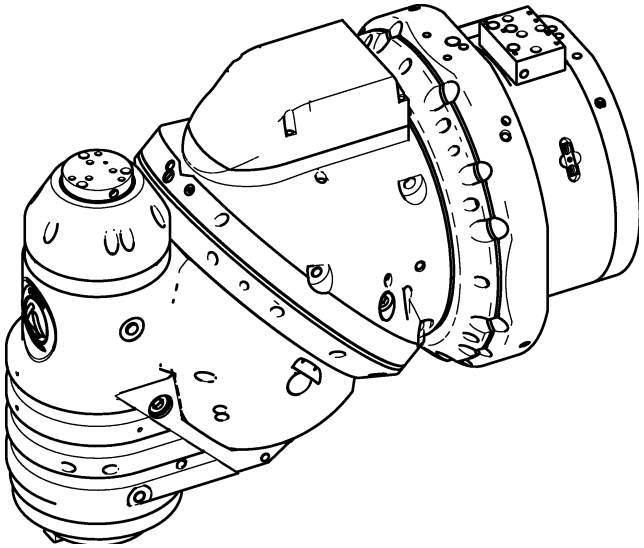


Figura 2.8. Cabezal universal de posicionamiento automático

El cabezal de posicionamiento automático es un cabezal birrotativo, con dos articulaciones llamadas vertical y diagonal. La articulación vertical gira sobre un plano vertical y puede posicionar cada 0,001º. La articulación diagonal gira en un plano inclinado a 45º sobre el vertical, y puede posicionar cada 0,001º. Mediante el giro de estas dos articulaciones se podrá situar la herramienta de trabajo en diferentes planos según las necesidades de mecanizado.

Para permitir el giro de las articulaciones, el cabezal dispone de un sistema hidráulico de bloqueo / desbloqueo. Mediante este sistema se cambia la disposición de los engranes internos del cabezal para permitir el giro de las articulaciones en lugar del husillo portaherramientas.

Se trata de un cabezal que puede trabajar a 37KW y ejercer un par de 900Nm. Las revoluciones máximas de giro del husillo portaherramientas con este cabezal son 5000rpm.

El cono portaherramientas es ISO 50 DIN 69871-AD BIG PLUS (o ISO 7388/1-AD). El tirante es ISO 7388/2 o DIN 69872 forma A. El bloqueo de la herramienta en el husillo portaherramientas se realiza mecánicamente por medio de muelles, y el desbloqueo de forma hidráulica.

Siempre se deben utilizar los conos y tirantes definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de los posibles daños en caso de no utilizar dichos cono y tirantes.

2.1.1.8. Almacén y manipulador de herramientas

La máquina dispone de un sistema completo para el control y manipulación de las herramientas compuesto por un almacén estático con capacidad para 80 herramientas y manipulador de herramientas que realiza la carga / descarga de las herramientas entre el cabezal y el almacén. El almacén puede albergar herramientas con cono ISO 50 BIG PLUS DIN 69871-AD y tirante DIN 69872 Forma A.

La siguiente tabla muestra las dimensiones máximas de las herramientas que pueden ser cargadas en el almacén.

Dimensiones de la herramientas	
Longitud máxima	400mm
Peso máximo	35kg
Diámetro máximo	125mm (con almacén lleno) 250 mm (con puestos adyacentes libres)
Par máximo en las garras	8kgm

Tabla 2.1. Dimensiones de las herramientas

El manipulador de herramientas está equipado con dos pinzas, una para la herramienta que se carga en la máquina y otra para la herramienta que se retira del husillo portaherramientas. Dispone de un bloque hidráulico que se conecta al grupo hidráulico de la máquina para realizar los distintos movimientos del almacén y del manipulador.

La carga / descarga de herramientas se realiza mediante movimientos sincronizados de bloqueo / desbloqueo del husillo portaherramientas y movimientos del brazo del manipulador.

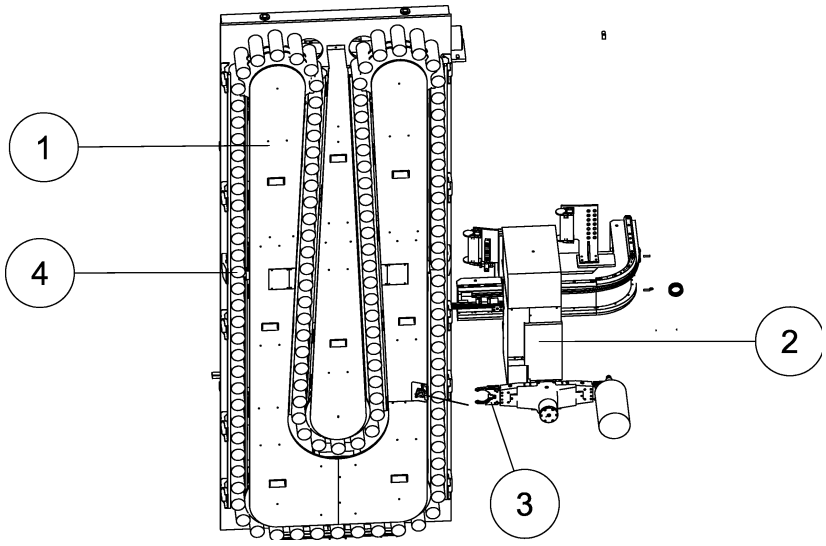


Figura 2.9. Almacén y manipulador de herramientas

1: Almacén de herramientas
2: Manipulador de herramientas
3: Pinza brazo manipulador
4: Puestos en la cadena

Se identifican dos puestos de carga / descarga de herramientas. El puesto donde el manipulador de herramientas carga / descarga las herramientas es el puesto de carga / descarga automática. Cuando este manual de instrucciones se refiere al puesto actual del almacén se refiere al puesto de carga / descarga automática.

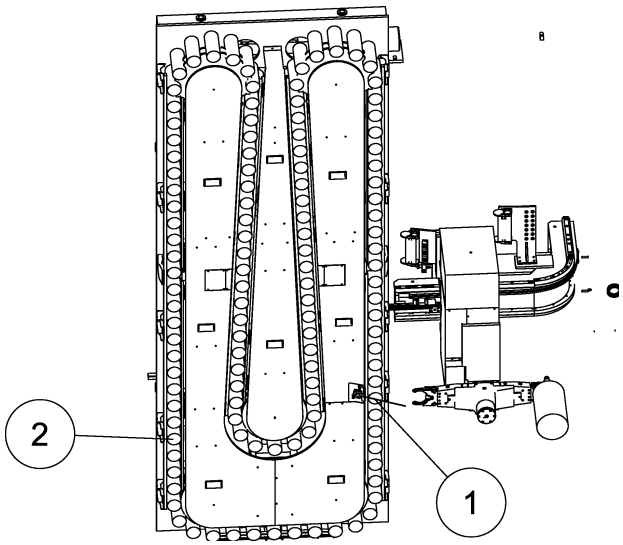


Figura 2.10. Puestos de carga / descarga de herramientas

1: Puesto de carga/ descarga automática
2: Puesto de carga/ descarga manual

El puesto donde el operario puede cargar / descargar las herramientas del almacén manualmente es el puesto de carga / descarga manual. El acceso al puesto está protegido por un resguardo móvil con dispositivo de seguridad.

Una botonera de mandos ubicado fuera del almacén de herramientas permite realizar movimientos del almacén para posicionar los puestos facilitando la carga / descarga manual de las herramientas.

La cadena que arrastra los puestos del almacén gira accionada hidráulicamente. La gestión del almacén se realiza mediante tres detectores: un detector indica la posición de referencia del almacén y los otros dos realizan el conteo de puestos y la detección del paro respectivamente. El almacén dispone a su vez de otros detectores de proximidad que indican la presencia de herramienta en el puesto así como que el almacén está en posición de bloqueo de dicho puesto. Un cilindro hidráulico bloquea la cadena del almacén una vez alcanzado el puesto deseado.

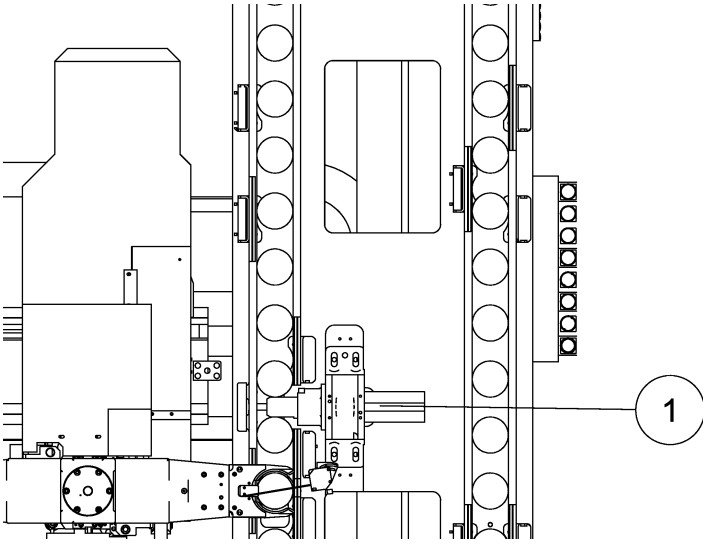


Figura 2.11. Cilindro para bloqueo / desbloqueo de la cadena

Las herramientas se fijan en cada puesto por medio de muelles y un cilindro hidráulico. la extracción / introducción de la herramienta en el puesto de carga / descarga automática se realiza mediante movimientos sincronizados del brazo y el cilindro de bloqueo / desbloqueo de la herramienta en el puesto.

Un cilindro permite la extracción de la herramienta del puesto de carga / descarga manual. El operario dispone de un pedal para accionar dicho cilindro.

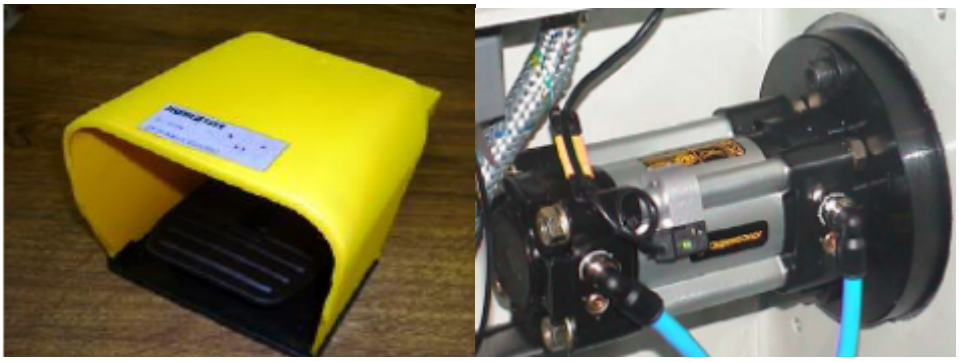


Figura 2.12. Pedal y cilindro para extracción de la herramienta del puesto de carga / descarga manual

El manipulador de herramientas se desplaza sobre un carril con patines amarrado a la columna de la máquina accionado por un servomotor de corriente alterna. El giro del motor provoca el giro del piñón sobre una cremallera, desplazando así el manipulador sobre el carril. Unos detectores de proximidad indican las posiciones de los extremos, la posición del manipulador en el almacén y la posición del manipulador en el cabezal, y a su vez otro detector de proximidad indica cuándo el manipulador se encuentra en la zona cercana al cabezal. Además, unos topes mecánicos instalados en ambos extremos, impiden el movimiento del carril fuera de su curso. La herramienta se amarra a la pinza del brazo del manipulador mediante muelles. Una serie de cilindros hidráulicos originan los movimientos de extracción / retirada del brazo, giro del brazo del manipulador de 0º a 180º y viceversa y el giro del manipulador a posición de cambio vertical a horizontal.

El operario dispone una botonera portátil auxiliar para movimientos manuales de recuperación del almacén de herramientas y del manipulador y para movimientos manuales de carga / descarga de las herramientas con la máquina en modo de operación MOD2.

2.1.1.9. Cabina del operario

La cabina del operario es el puesto de operación, el lugar que debe ocupar normalmente el operario durante el proceso de mecanizado realizado en la máquina. La cabina del operario está adosada a la parte izquierda de la columna.

El peso máximo admisible sobre la cabina del operario es 400kg.

El acceso a la cabina se realiza por la parte trasera de la misma. En la parte que da acceso a la zona de trabajo dispone de una ventana corredera que solo se puede abrir en modo de operación MOD2 y MOD3. En la parte frontal dispone de una puerta corredera que sólo se puede abrir en modo MOD2 y MOD3.

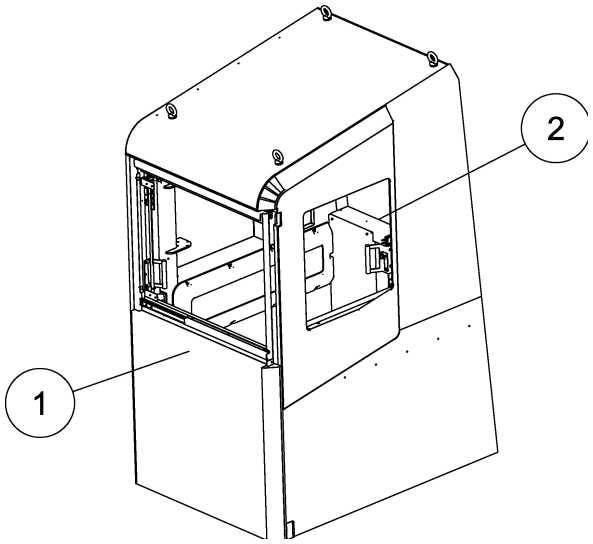


Figura 2.13. Vista frontal de la cabina del operario

1: Puerta corredera para acceso desde la cabina a la zona de trabajo.

2: Acceso a la cabina del operario.

2.1.1.10. Paneles de mando y botoneras portátiles

2.1.1.10.1. Panel de mandos principal

El panel de mandos principal está situado sobre un brazo articulado, que le otorga amplitud de movimientos, amarrado a la columna en el interior de la cabina del operario. Consta de una pantalla, teclado alfanumérico, panel de mando máquina para control del CNC y una serie de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. que permiten el control total de la máquina. Desde este panel de mandos se selecciona el programa de funcionamiento, se introducen los parámetros de la máquina, se realiza la puesta en servicio de la misma, se para y se visualizan las distintas informaciones acerca del funcionamiento de la máquina: alarmas, velocidades, herramientas, etc.

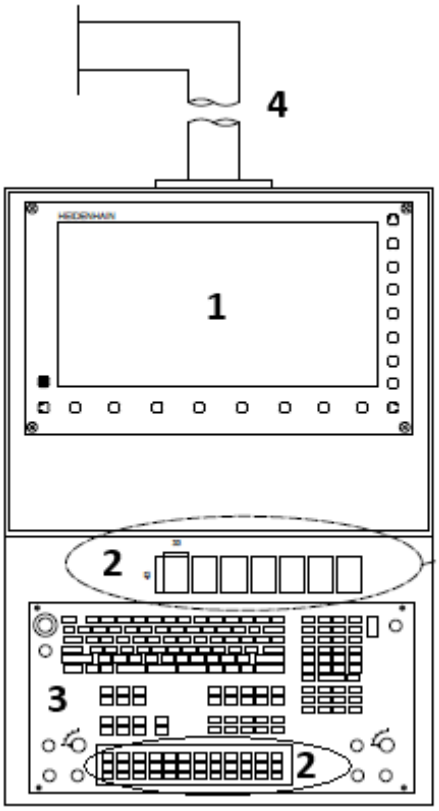


Figura 2.14. Panel de mandos principal

1: Pantalla
2: Pulsadores
3: Teclado
4: Soporte giratorio

Para una información más detallada ver apartado 3.2.2.1. Placa superior y apartado 3.2.2.2. Placa inferior.

2.1.1.10.2. Botonera portátil

Adosado a este panel de mandos se encuentra la botonera portátil, que tiene como objeto poder realizar operaciones de comando sencillas desde posiciones diferentes en el frente de la máquina. Esta máquina dispone de una botonera portátil con cable.

Figura 2.15. Controles de la botonera portátil

- 1: Pulsadores de selección de ejes para movimientos manuales
- 2: Pulsador para modificar la sensibilidad del volante
- 3: Pulsador de jog negativo, positivo y rápido
- 4: Pulsadores paro / marcha del ciclo
- 5: Pulsadores paro / marcha avances y cabezal
- 6: Pulsadores de seguridad (hombre muerto)
- 7: Pulsador de emergencia
- 8: Volante electrónico(emisor de impulsos)
- 9: Potenciómetro para avance ejes

- 10: Potenciómetro para revoluciones cabezal
- 11: Pulsadores de diversa función
- 12: Volante ON/OFF

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

2.1.1.10.3. Botonera del almacén de herramientas

A continuación se presenta la distribución de pulsadores instalados por SORALUCE, S. COOP. en la botonera del almacén de herramientas.

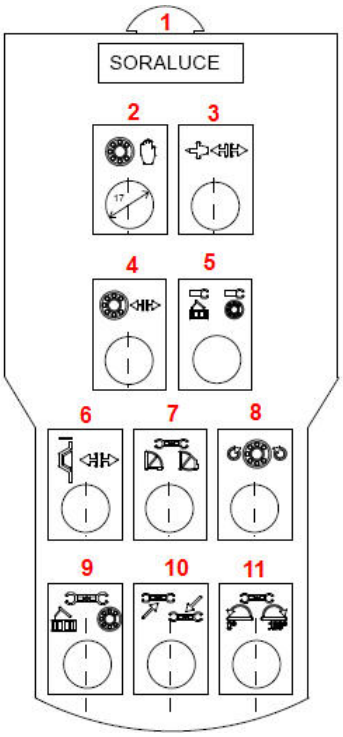


Figura 2.16. Botonera portátil del almacén de herramientas

- 1: Pulsador de emergencia
- 2: Selector de la botonera del almacén. Automático / Manual
- 3: Pulsador de Desbloqueo de la herramienta del cabezal
- 4: Pulsador de Desbloqueo del almacén
- 5: Selector de Abrir/ Cerrar pinza

- 6: Selector de dos posiciones para obturar / desobturar la cadena del almacén de herramientas
- 7: Selector de 3 vías de retorno por muelle para posicionar el CARGADOR ARRIBA / ABAJO.
- 8: Selector de 3 vías de retorno por muelle para GIRO DEL ALMACEN A DERECHAS / IZQUIERDAS
- 9: Selector de 3 vías de retorno por muelle CARGADOR HACIA EL ALMACÉN / CABEZAL.
- 10: Selector de 3 vías de retorno por muelle BRAZO DEL CARGADOR FUERA/DENTRO.
- 11: Selector de 3 vías de retorno por muelle ROTACIÓN DEL BRAZO A 0°/180°.

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

2.1.1.11. Armario eléctrico de la máquina

La máquina dispone de un armario eléctrico ubicado en el lado derecho detrás de la máquina. Contienen el control numérico de la máquina, los accionamientos de los motores y el aparellaje eléctrico necesario para el correcto funcionamiento de la misma. El armario eléctrico está refrigerado por medio de un climatizador. El equipo eléctrico de la máquina está alimentado a 400V en corriente alterna trifásica de 50Hz. Dispone de un equipo de alimentación ininterrumpida, para evitar puestas fuera de servicio de la máquina indeseadas debido a problemas en la red de alimentación de energía del cliente. Para servicios generales existe una alimentación de 230V tomada del secundario de un transformador de devanados separados.

2.1.1.12. Grupo hidráulico de la máquina

La máquina dispone de un grupo hidráulico para el comando de los elementos hidráulicos generales de la máquina. Actúa sobre los siguientes elementos:

- Contrapeso del módulo vertical
- Desbloqueo de la herramienta
- Bloqueo y desbloqueo de las articulaciones horizontal y vertical del cabezal

El grupo hidráulico posee otra línea para para control de los movimientos del manipulador de herramientas, que realiza el cambio de las mismas entre la máquina y el almacén de herramientas, y para control del propio almacén.

Cerca del propio almacén de herramientas están ubicados también dos bloques de electroválvulas y algunos presostatos que permiten los distintos movimientos del manipulador y el almacén.

Las acciones que se realizan a través de estas electroválvulas en el almacén son las siguientes:

- Bloqueo / desbloqueo de la cadena de giro del almacén
- Giro en sentido horario / antihorario del almacén
- Extraer / retirar el brazo del manipulador de herramientas
- Girar a 0º / 180º el brazo del manipulador de herramientas
- Girar el manipulador a la posición de cambio horizontal / vertical
- Abrir / cerrar ambas pinzas del manipulador de herramientas

El grupo hidráulico de la máquina está ubicado en la parte trasera de la cabina.

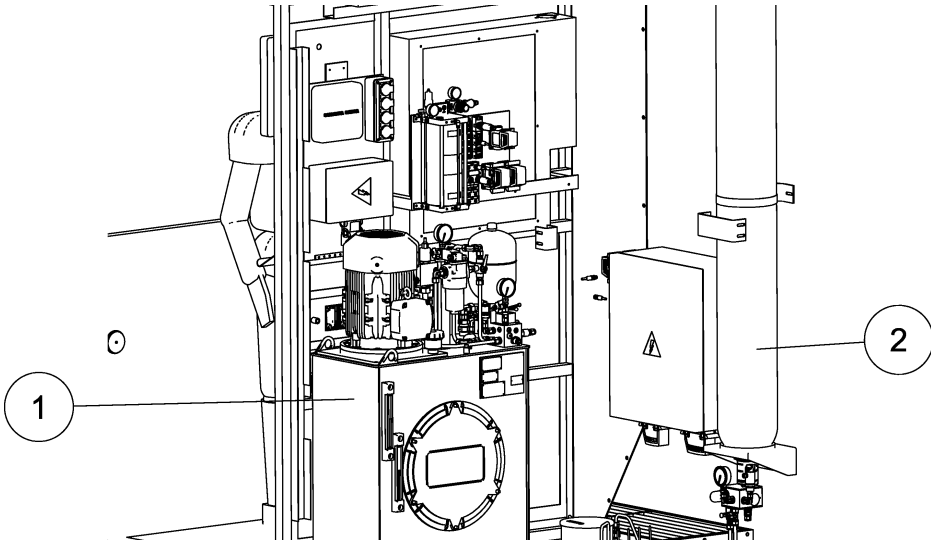


Figura 2.17. Ubicación del sistema hidráulico

1: Sistema hidráulico

2: Acumulador del sistema hidráulico de contrapeso

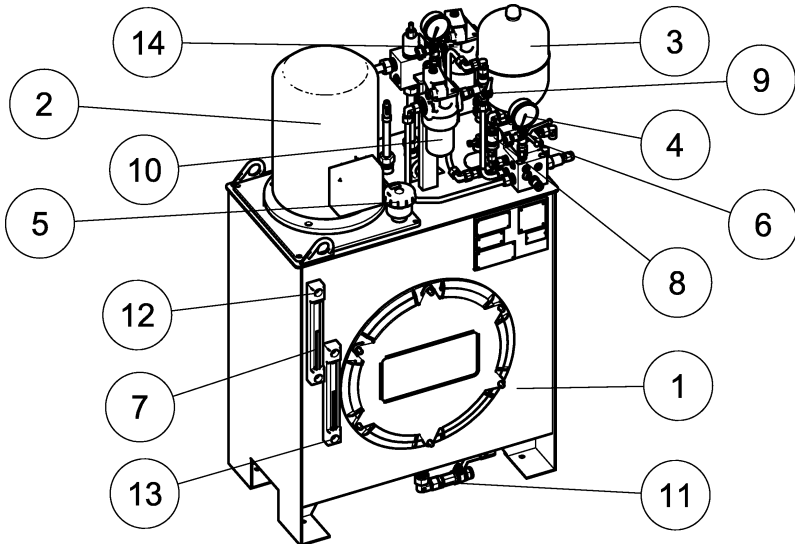


Figura 2.18. Grupo hidráulico de la máquina

1: Depósito de aceite Repsol Telex 46	8: Presostato
2: Motor eléctrico de la bomba del grupo hidráulico	9: Llave de paso para descarga del acumulador
3: Acumulador para la línea de máquina	10: Filtro
4: Manómetro	11: Llave para vaciado del depósito de aceite
5: Punto de llenado	12: Nivel máximo del depósito
6: Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical	13: Nivel mínimo del depósito
7: Nivel visual	14: Filtro

En la parte trasera de la columna derecha está ubicado el acumulador del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical de 32l de capacidad. Para permitir la regulación del sistema de contrapeso del eje vertical un manómetro ubicado bajo el acumulador indica la presión del sistema, una llave de paso permite la descarga del circuito y un presostato controla la presión mínima del sistema. Dos cilindros amarrados a la consola realizan la función de contrapeso del eje vertical.

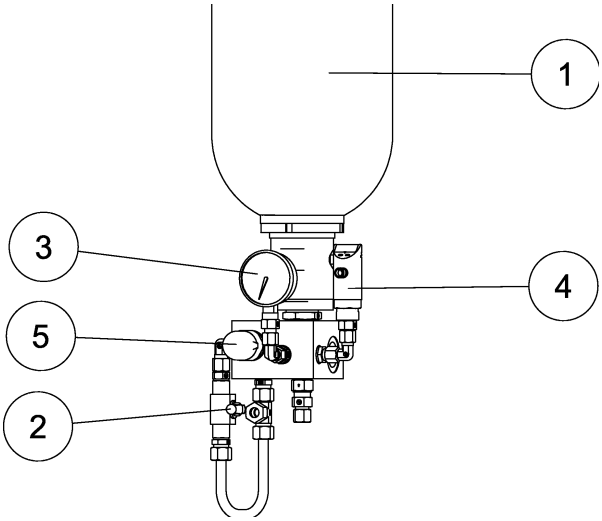


Figura 2.19. Elementos del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Acumulador hidráulico
2: Llave de paso para descarga del acumulador
3: Manómetro
4: Presostato
5: Válvula de seguridad

Otra serie de elementos para el correcto funcionamiento de los cabezales, como electroválvulas, reguladoras, presostatos, etc. están ubicados en la cavidad protegida solidaria al carnero.

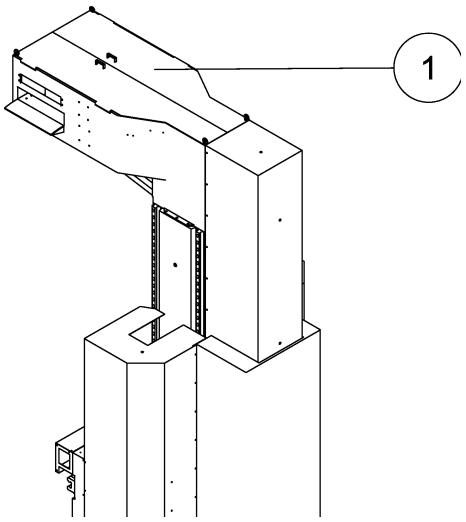


Figura 2.20. Cavidad protegida solidaria al carnero

EL ACCESO A LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN ESTE APARTADO SE DEBE REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA O CON LA MÁQUINA EN SERVICIO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. EL ACCESO A LA CAVIDAD PROTEGIDA SOLIDARIA AL CARNERO SE REALIZA POR LA ESCALERA DE ACCESO A LA PASARELA PARALELA AL PUENTE.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

2.1.1.13. Panel neumático

La máquina dispone de un sistema neumático utilizado, entre otras cosas, para la presurización de las reglas de captación de los ejes, del cabezal y del actuador inercial evitando así la entrada de suciedad a las partes internas de los mismos. También se utiliza el aire para:

- la limpieza del cono de la herramienta mediante un soplado durante la acción de desbloqueo del husillo portaherramientas.
- la refrigeración interna de la herramienta
- el desbloqueo de la cazoleta de herramientas, tanto para extracción manual como la liberación automática
- la activación del sistema de mezclado de aire
- la lubricación del cabezal
- tomas de aire en la cabina y en el carnero

El conjunto de elementos (electroválvulas, reguladoras, manómetros, etc.) que se usan para el control del aire a presión se encuentra en un panel neumático sobre el grupo hidráulico, ubicado en el lado derecho detrás de la máquina. La alimentación del aire a presión proviene de las instalaciones del cliente.

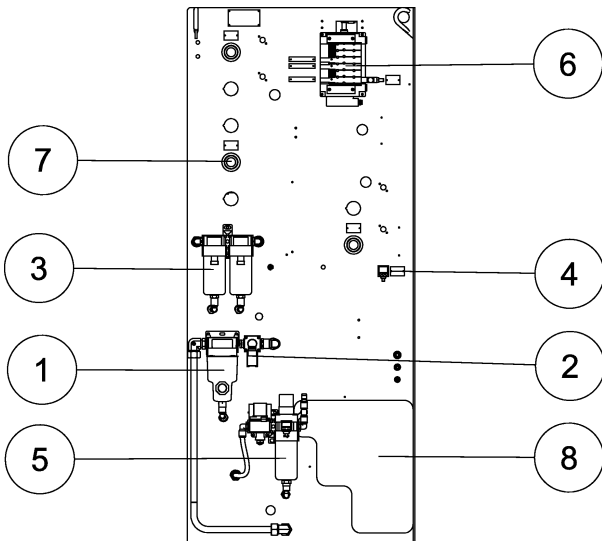


Figura 2.21. Elementos del Panel neumático

1: Filtro separador de agua
2: Electorválvula para apertura del paso del aire
3: Filtros de alta eficacia
4: Presostato de la presión general del aire
5: Filtro regulador de aire
6: Grupo de electroválvula
7: Grupo de reguladores
8: Ubicación del equipo de engrase

2.1.1.14. Equipo de engrase de la máquina

La máquina está equipada con un grupo centralizado de engrase, situado bajo el panel neumático, que sirve para enviar grasa a las guías, patines y piñón-cremallera del eje X y del eje Y, a los patines y antivibrantes del carnero y a la tuerca del husillo a bolas de tal forma que permite un avance suave de dichos mecanismos, a la vez que evita gripajes, agarrotamientos y movimientos bruscos. La grasa que utiliza es KLÜBER Microlube GL 261.

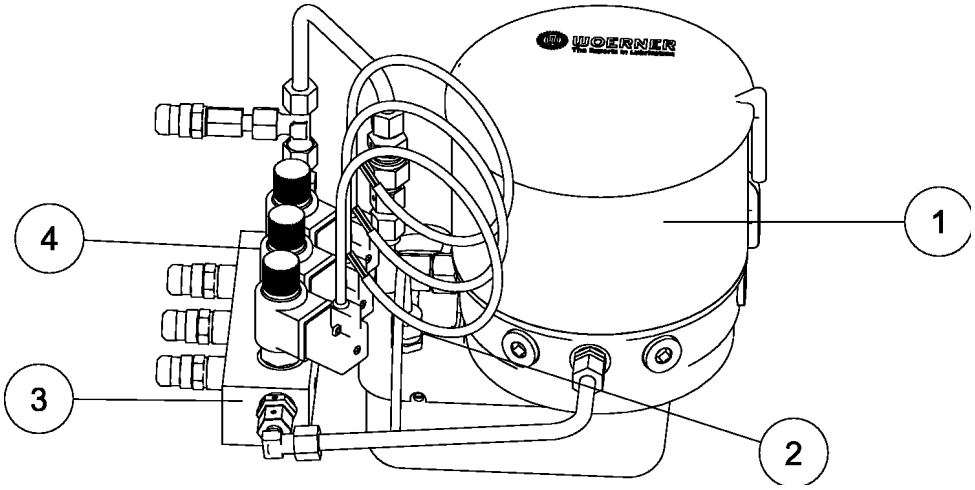


Figura 2.22. Grupo de lubricación

1: Depósito
2: Detector de nivel
3: Colector
4: Electroválvulas

El engrase de cada eje se realiza de forma independiente. Para ello la central de engrase dispone de una única salida que alimenta a un colector con tantas electroválvulas como ejes a engrasar. De esta manera, en función de las necesidades de cada eje, se aporta grasa a un distribuidor u otro con total independencia. El sistema se pone en marcha cada 12h, cada 3600m recorridos o cada vez que se arranca la máquina. Si por cualquier causa el operario identifica que las partes de la máquina no están correctamente lubricadas, o que el consumo de grasa es excesivo, el operario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S.COOP.

El equipo dispone de un detector de nivel. Los distribuidores progresivos, ubicados en distintos puntos, suministran la cantidad exacta de grasa a cada punto (tuercas de husillos, patines, cremallera, etc.). Los micros de nivel y presostatos controlan la máquina realizando una monitorización continua, que posibilita una seguridad de funcionamiento y diagnosis en el caso de fallo de lubricación.

2.1.1.15. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático

Los rodamientos del cabezal están lubricados con grasa de por vida. Los engranes del cabezal, en cambio, se lubrican mediante una mezcla de aire y aceite LUBCON Turmofluid HSA 46. Para ello la máquina dispone de un sistema de impulsión de la mezcla de aire y aceite al cabezal y otro sistema de extracción del aceite del cabezal mediante aspiración, para evitar que el aceite se acumule dentro del mismo.

Para acceder al sistema de impulsión de aire y aceite se debe entrar en la parte trasera derecha de la máquina.

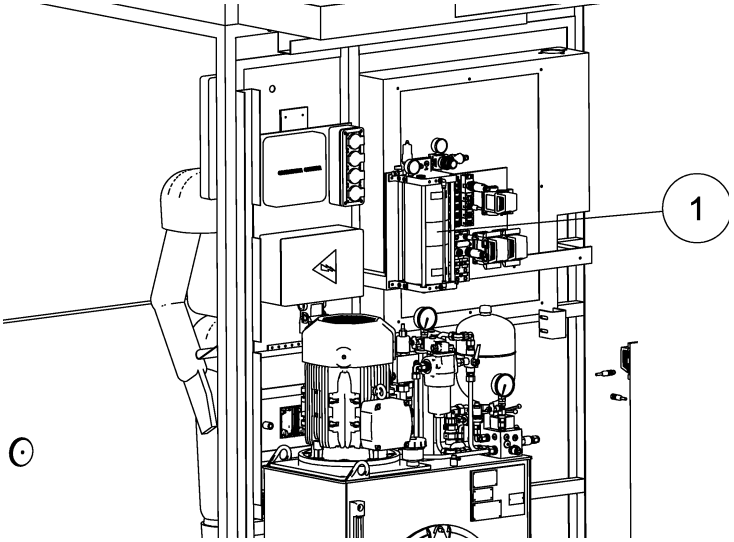


Figura 2.23. Ubicación sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático

El sistema de impulsión está compuesto por un depósito de aceite, unas minibombas accionadas neumáticamente, las válvulas de mezclado aire-aceite y los sensores de flujo.

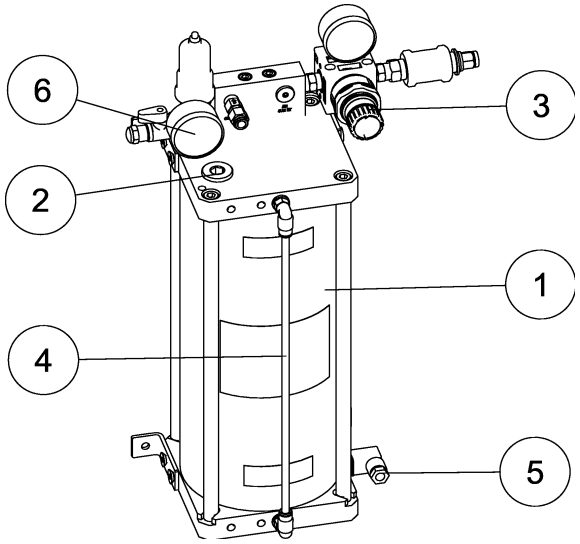


Figura 2.24. Sistema de impulsión de aire-aceite para la lubricación del cabezal

1: Depósito de aceite
2: Punto de llenado
3: Regulador de presión
4: Nivel visual
5: Nivel mínimo eléctrico
6: Manómetro

Las minibombas, las mezcladoras y dosificadores se encuentran ubicados en la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero.

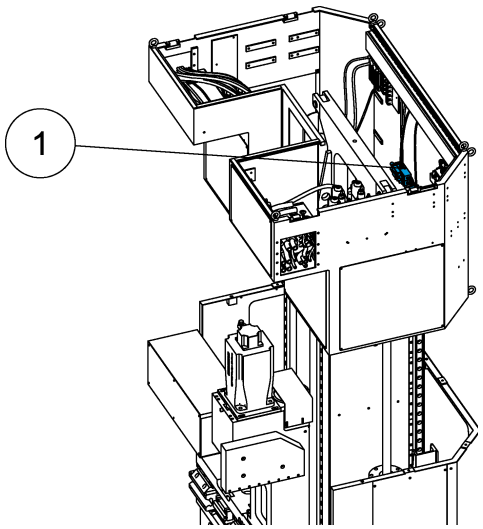


Figura 2.25. Ubicación de los elementos del sistema de impulsión de aire-aceite

El sistema de extracción de aire se encuentra ubicado en la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero.

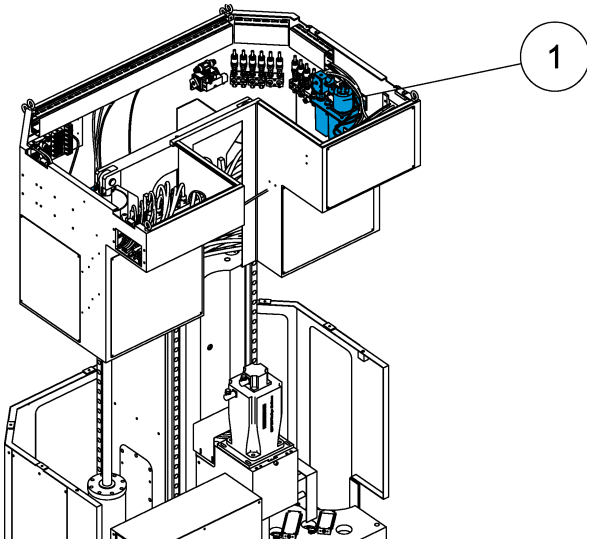


Figura 2.26. Ubicación sistema de extracción de aire-aceite del cabezal automático

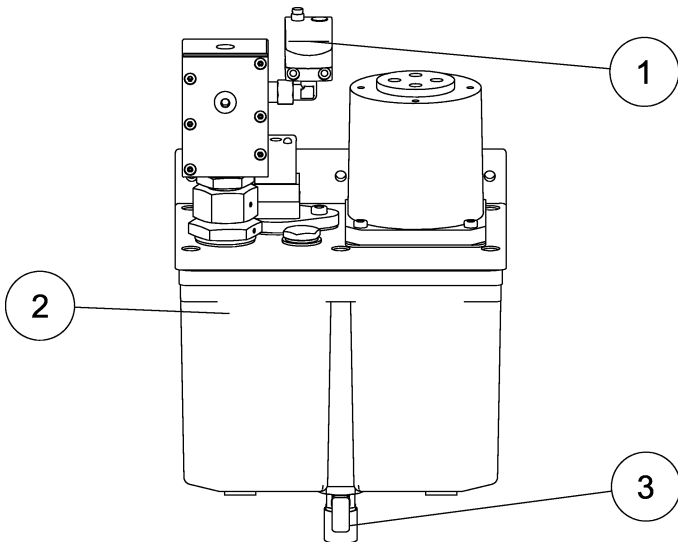


Figura 2.27. Sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal

1: Presostato 2: Filtro

3: Punto de vaciado

Dispone de un presostato (1) donde se puede ver la presión de vacío con la que está aspirando del cabezal, para control de dicha presión. Un filtro (2) separa el aire y el aceite que se aspiran del cabezal. El aceite cae de este filtro a un depósito, que dispone de un punto de vaciado (3). Un nivel eléctrico indica cuándo el depósito está lleno y se debe vaciar.

Este punto de vaciado está unido a un tubo que llega hasta la parte derecha de la placa de amarre del cabezal, lo que permite al operario realizar el vaciado desde el suelo, sin tener que acceder a la cavidad protegida solidaria al carnero.

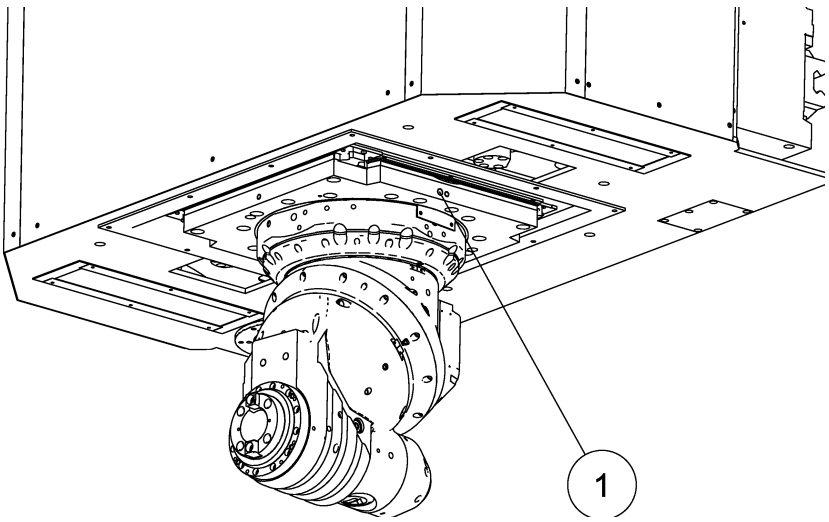


Figura 2.28. Punto de vaciado del depósito de extracción de aceite

2.1.1.16. Sistema de refrigeración del motor del cabezal

El motor del cabezal está refrigerado por agua con anticongelante (50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O). El líquido circula en circuito cerrado entre el motor y el refrigerador. Dicho refrigerador está ubicado detrás de la máquina.

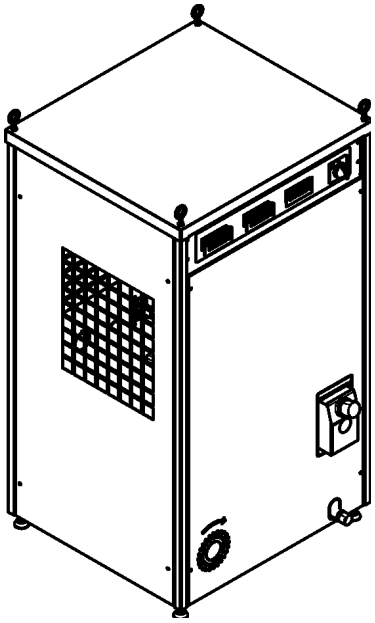


Figura 2.29. Refrigerador de agua del motor del cabezal

El refrigerador dispone de una motobomba en su interior que permite la circulación del líquido.

El refrigerador dispone de una pantalla donde se puede ver el código del error registrado en el mismo.

Figura 2.30. Pantalla para presentar el código de error

2.1.1.17. Transportador de virutas

La máquina dispone de 2 transportadores de virutas a lo largo del eje longitudinal de la máquina que recoge la viruta procedente del mecanizado y la transporta al exterior del recinto de la máquina.

Este transportador de virutas está instalado en un foso cubierto por rejilla para evitar la caída de objetos y personas dentro del mismo. Para realizar operaciones de mantenimiento es necesario retirar la rejilla y acceder al foso.

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular los transportadores de viruta.

Para más información consultar el manual de instrucciones del transportador de virutas en el capítulo 5. ANEXOS.

2.1.1.18. Sistema de refrigeración de la herramienta

La máquina dispone de un sistema de refrigeración de la herramienta de trabajo compuesto por un depósito con dos bombas: una de baja presión (5bar) y 50 l/min de caudal y otra de alta presión (50bar) y 50 l/min de caudal , que envían el líquido de refrigeración a la herramienta.

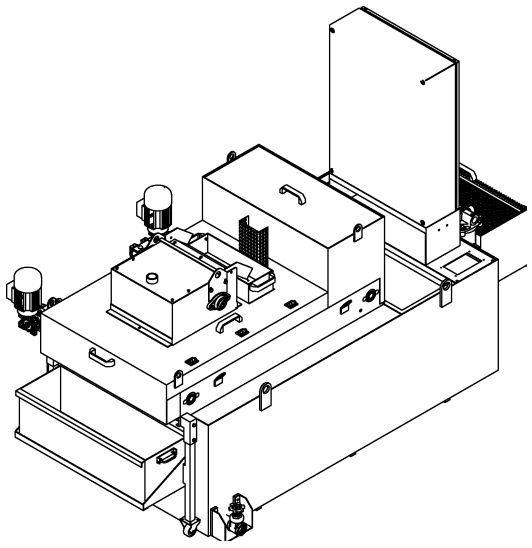


Figura 2.31. Depósito de líquido de refrigeración de la herramienta

Otro depósito colector, situado junto al transportador de virutas longitudinal, recoge el líquido utilizado y lo vuelve a enviar al depósito original para su reutilización.

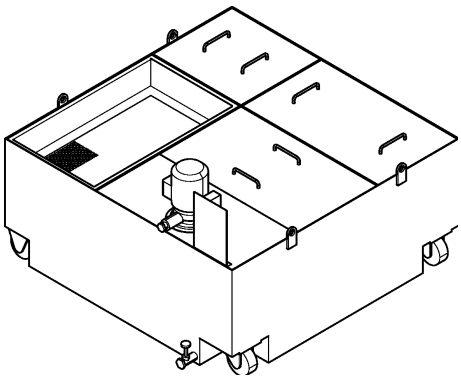


Figura 2.32. Depósito de trasvase

LA ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA HERRAMIENTA NO SE INTERRUMPE AUNQUE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA MÁQUINA ESTÉ EN POSICIÓN OFF PARA EVITAR POSIBLES DESBORDAMIENTOS DE LÍQUIDO EN EL DEPÓSITO COLECTOR. TENER EN CUENTA LA PRESENCIA DE VOLTAJE EN LOS TERMINALES DEL SISTEMA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

El operario tiene la posibilidad de utilizar el líquido de refrigeración para los siguientes efectos:

- Bomba de baja presión
  - ✗ Salida de líquido de refrigeración a través de las bolas dispuestas en el anillo del cabezal.
- Bomba de alta presión
  - ✗ Salida del líquido de refrigeración a través del orificio central de las herramientas.

El depósito de refrigeración dispone de electroválvulas para permitir la salida del líquido a cada una de estas líneas. Además, otra electroválvula dispuestas encima del carnero, permiten dirigir el líquido de refrigeración a través de cada una de las líneas.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular el líquido de refrigeración de la herramienta.

El sistema de refrigeración de la herramienta es un sistema complejo, para cuyo conocimiento y comprensión se debe consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo 5. ANEXOS.

2.1.1.18.1. Fluido de corte

El líquido de refrigeración aconsejado es un concentrado de fluido de corte semi-sintético, miscible en agua y sin nitritos.

Concentración de trabajo: 4-6%

Índice refractométrico: 2.5.

Lectura en el refractómetro, 2-3%

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEBE SER CONSULTADA PARA INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PARA INFORMACIÓN SOBRE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE CUANDO SE MANEJE ESTE PRODUCTO.

2.1.1.19. Refrigeración de la herramienta por aire

La máquina dispone de la posibilidad de salida de aire por el interior de las herramientas para refrigeración de las mismas y para evacuación de la viruta generada en el mecanizado.

Una electroválvula ubicada en el panel neumático de la máquina permiten dicha salida del aire.

2.1.1.20. Sistema de compensación de la dilatación por temperatura

Los sistemas de traslación y de giro de la máquina provocan un aumento de la temperatura en determinadas partes de la misma, lo que se traduce en una dilatación del material. Esto repercute negativamente en la precisión del mecanizado. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un sistema de compensación de la dilatación por temperatura.

Mediante unas sondas de medida de temperatura se mide el aumento de temperatura en distintas partes. Mediante medidas experimentales realizadas durante la puesta en marcha de la máquina en fábrica, se determina la dilatación generada por dicho aumento de la temperatura y se aplica una compensación en los tres ejes. También se compensa la desviación del eje vertical y longitudinal en todo el curso del carnero, debida al calentamiento de algunas partes del mismo.

La ubicación de las sondas de medida de la temperatura instaladas en la máquina se presenta en las figuras.

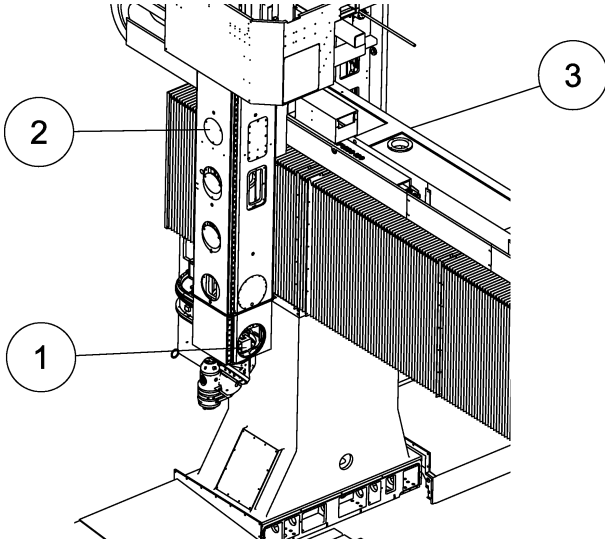


Figura 2.33. Ubicación de las sondas de temperatura para medida de la temperatura del cabezal y en el frente del carnero

1: Sonda del cabezal
2: Sonda del carnero
3: Sonda del travesaño

Además dispone de una sonda situada en el travesaño para medir la temperatura ambiente.

2.1.1.21. Medidor de piezas de trabajo

La máquina dispone de un medidor para el centrado y la inspección de las piezas de trabajo. Las señales de datos del medidor se transmiten por medio de ondas de radio al interface y al control numérico. El interface convierte las señales de la sonda a un formato compatible con el control numérico.

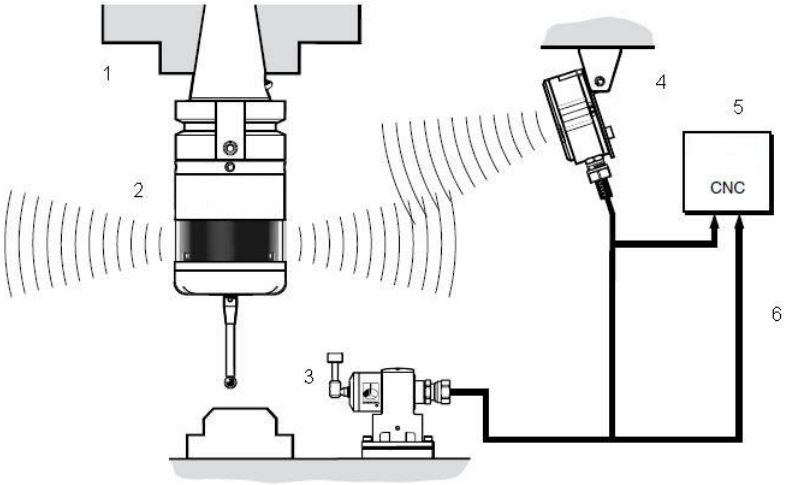


Figura 2.34. Medidor de pieza

1: Husillo portaherramientas
2: Medidor
3: Pieza de trabajo
4: Interface
5: Control numérico
6: Cables de conexión

El control numérico dispone de ciclos de medida para poder alinear la pieza, fijar el punto de referencia, etc.

2.1.1.22. Actuador electromagnético. Sistema DAS

La máquina dispone de un sistema de amortiguamiento activo que compensa las vibraciones provenientes de la estructura de la maquina que aparecen en los procesos de mecanizado cuando se produce una inestabilidad dinámica debido a las fuerzas de mecanizado.

El amortiguamiento activo permite controlar las vibraciones en tiempo real, mediante unos accionamientos que actúan sobre el carnero siguiendo una ley de control, concebida para minimizar la intensidad de las vibraciones.

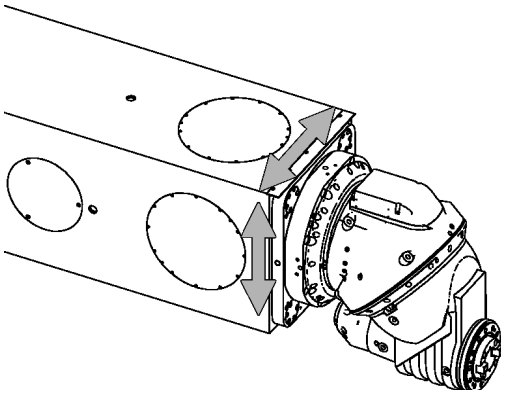


Figura 2.35. Fuerzas del actuador electromecánico

Cada uno de los actuadores cuenta con una serie de elementos de conexión eléctrica, neumática y de refrigeración. En concreto, cada actuador tiene varios conectores eléctricos, una entrada neumática y una entrada y salida de líquido para la refrigeración del bobinado interno.

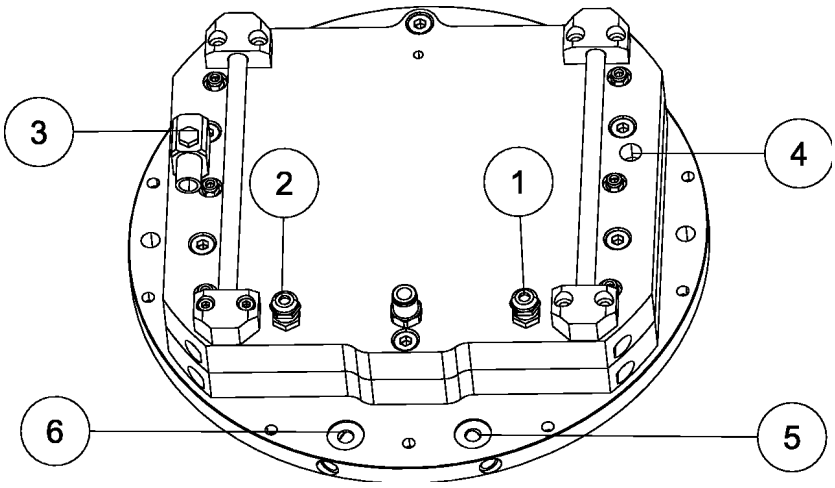


Figura 2.36. Conectores del sistema DAS

1: Alimentación bobinado DAS
2: Señal de temperatura
3: Acelerómetro
4: Presurización aire
5: Entrada refrigerante
6: Salida refrigerante

Con el objetivo de que el operario pueda interactuar con el sistema DAS se ha diseñado un interface en el mismo panel de mandos de la máquina en donde además de activar/desactivar los actuadores el operario tiene acceso a información interna del DAS como temperaturas de los actuadores, niveles de vibración,...

Este intercambio de datos es posible gracias a la comunicación Ethernet entre el CNC de máquina y la unidad de control del sistema DAS.

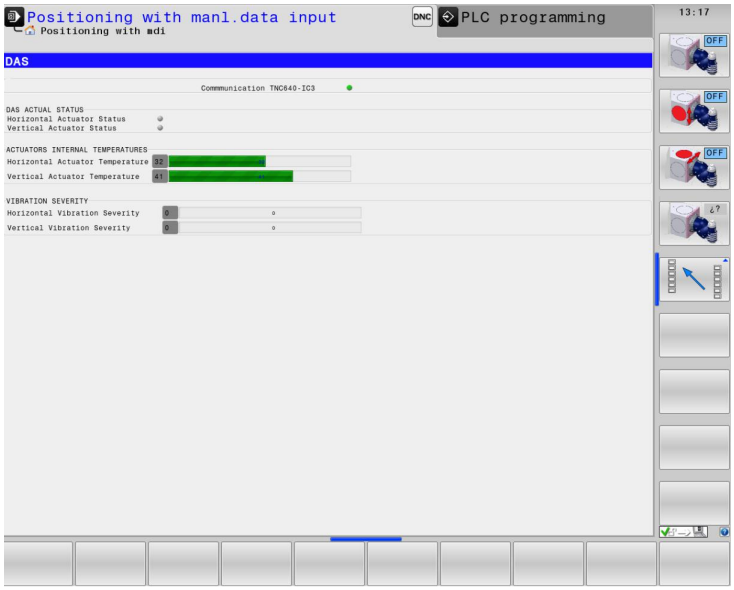


Figura 2.37. Pantalla general del sistema DAS

2.1.1.23. Cámara de vídeo

La máquina está equipada con una cámara de vídeo para poder realizar desde el monitor un seguimiento del proceso de mecanizado más detallado y de forma segura para el operario.

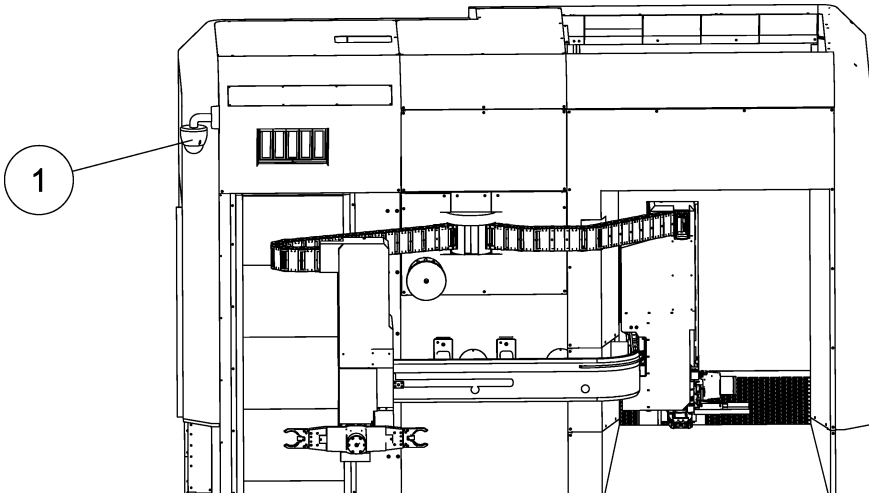


Figura 2.38. Cámara de video

2.1.2. Descripción de los sistemas de traslación de los tres ejes

2.1.2.1. Eje longitudinal (X)

El módulo X está compuesto por las bancadas que sirven de guía para las columnas móviles que se desplazan sobre las guías. Se compone además por el guiado, el accionamiento, la cadena portacables y las cubiertas telescópicas a cada extremo de las bases.

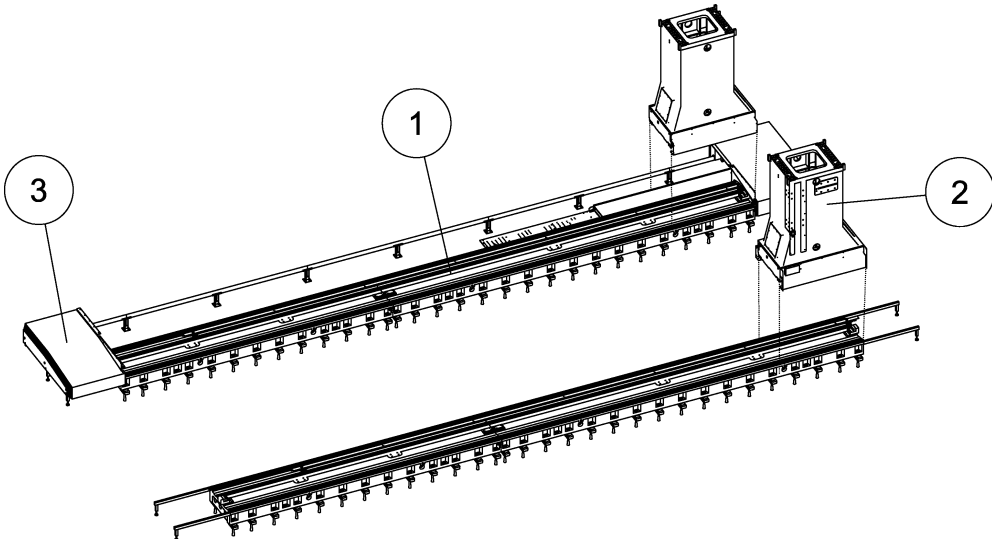


Figura 2.39. Módulo "X"

1: Bancadas
2: Columnas
3: Cubierta telescópica

El desplazamiento de la columna se realiza sobre dos guías atadas a la base por medio de ocho patines con recirculación de rodillos, cuatro en cada guía. Los patines están lubricados por grasa desde el sistema central de lubricación.

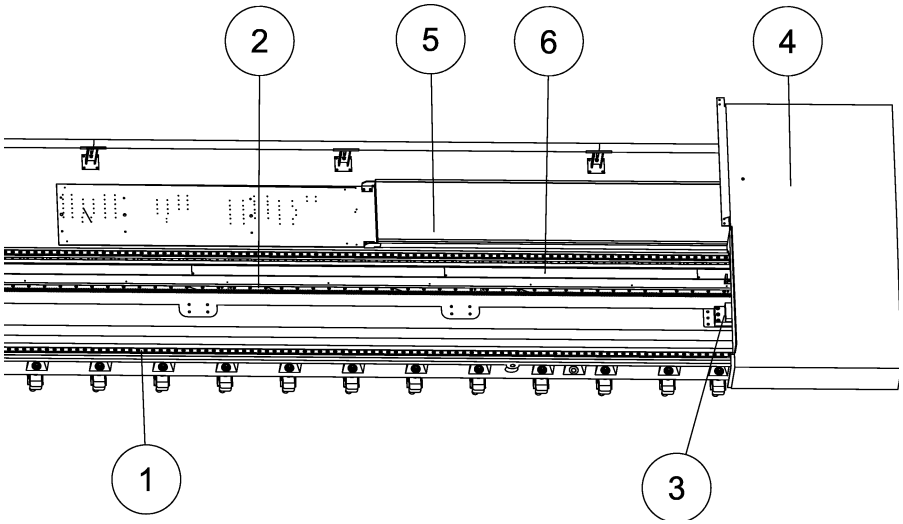


Figura 2.40. Guías lineales y cremallera en la bancada

1: Guía lineal
2: Cremallera
3: Tope mecánico
4: Telescópicas
5: Cadena portacables
6: Regla de captación

El movimiento de la columna viene generado mediante dos servomotores de corriente alterna acoplados a dos reductores con piñón de dentado oblicuo que atacan directamente a la cremallera atada a la bancada.

En la propia bancada están montados los topes mecánicos, que impiden que el carro salga de su curso, y la regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición del carro. La cabeza lectora se mueve solidaria al carro.

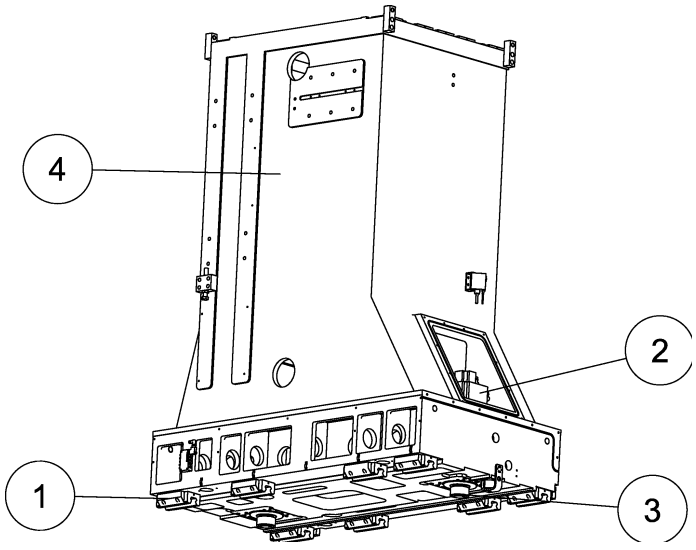


Figura 2.41. Traslación del eje "X"

1: Patines
2: Servomotor de corriente alterna
3: Piñón
4:Columna

El guiado, los accionamientos, la regla de captación, etc. se protegen de virutas, fluidos de corte y posibles golpes mediante dos cubiertas telescópicas. Estas cubiertas son elementos de longitud variable que van atadas a ambos lados de la columna. Se pliegan / despliegan con el movimiento de la columna.

La cadena portacables se mueve paralela a la bancada. En ella van alojados todos los cables eléctricos y tubos hidráulicos, neumáticos, de refrigeración, etc., que conectan los elementos externos con los elementos en máquina como el armario eléctrico, el grupo hidráulico, etc.

2.1.2.2. Eje trasversal (Y)

El módulo “Y” está compuesto por el travesaño y la consola que se desliza sobre él. Se compone además por el guiado, el accionamiento, la cadena portacables y las cubiertas telescópicas.

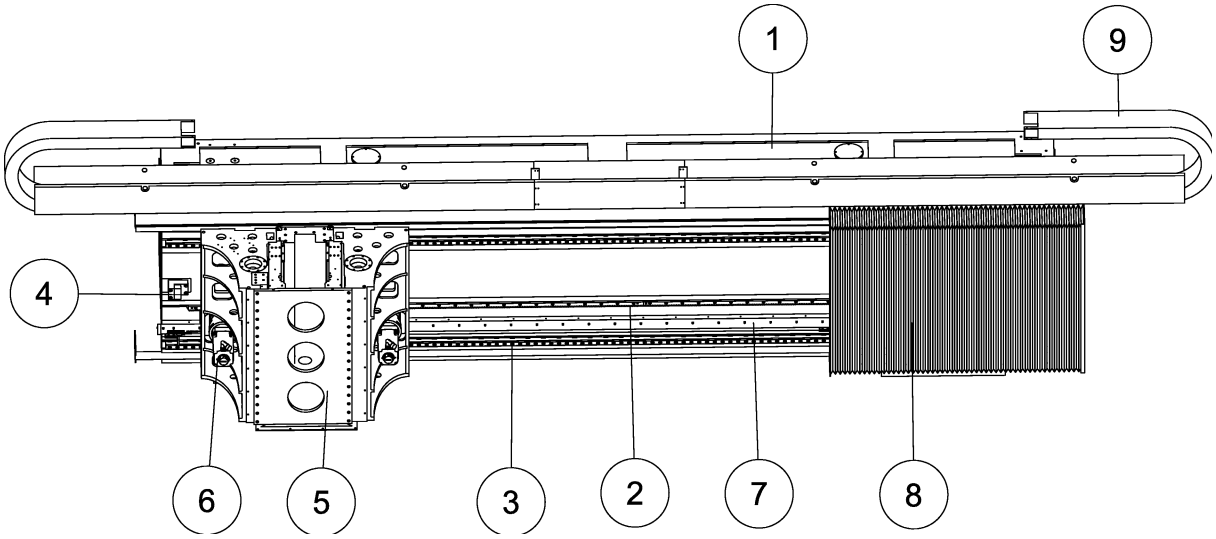


Figura 2.42. Traslación del eje longitudinal “Y”

1: Travesaño
2: Cremallera
3: Guías lineales
4: Tope mecánico
5: Consola
6: Servomotores de corriente alterna
7: Regla de captación lineal
8: Cubiertas telescópicas
9: Cubierta telescópicas

El desplazamiento de la consola se realiza sobre dos guías, por medio de ocho patines con recirculación de rodillos, cuatro en cada guía, y una cremallera. Los patines están lubricados por aceite desde el sistema central de lubricación. Además dispone de un sistema antivibrante cuya superficie de Turcite apoya sobre las guías produciendo una precarga que soporta las vibraciones producidas. El movimiento de la consola viene generado por dos servomotores con caja reductora y un sistema de doble piñón cremallera.

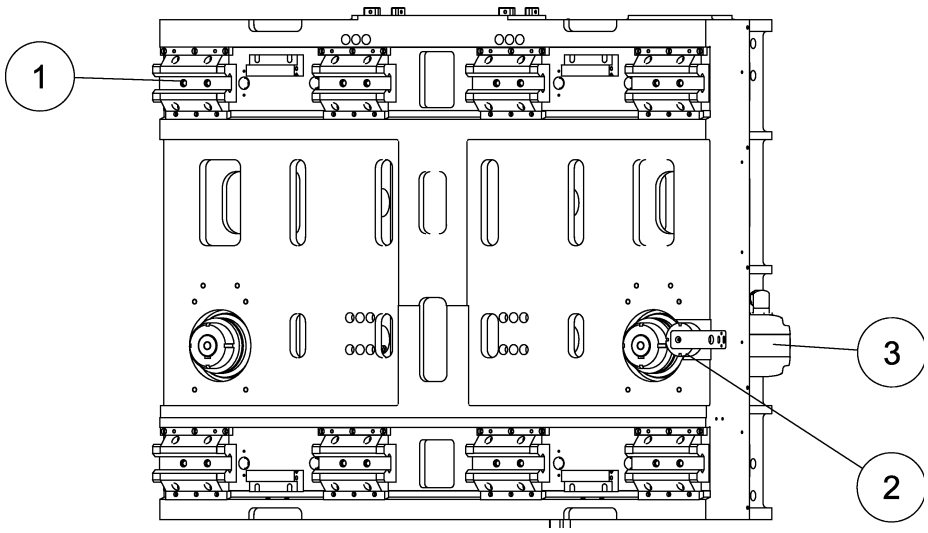


Figura 2.43. Vista trasera de la consola

1: Patines
2: Piñón de engrase
3: Servomotor de corriente alterna

En el propio travesaño están montados los topes mecánicos, que impiden que el travesaño móvil salga de su curso, y la regla de captación que determina en todo momento y de forma precisa la posición del carro “Y”. La cabeza lectora se mueve solidaria al carro móvil.

El guiado, los accionamientos, la regla de captación, etc. se protegen de virutas, fluidos de corte y posibles golpes mediante fuelles y dos cubiertas telescópicas. Estas cubiertas son elementos de longitud variable que van atadas a ambos lados del travesaño móvil. Se pliegan / despliegan con el movimiento del travesaño móvil.

La cadena portacables se mueve paralela al travesaño. En ella van alojados los cables eléctricos y tubos hidráulicos y neumáticos que conectan con los elementos que van montados sobre el travesaño móvil.

2.1.2.3. Eje vertical (Z)

Este módulo está formado por el carnero, el sistema hidráulico que compensa el peso de la consola y el carnero, el sistema de accionamiento, la regla de captación, los topes mecánicos, las cadenas portacables y sus protecciones.

El carnero se desplaza verticalmente sobre 12 patines de recirculación de rodillos repartidos por sus 4 lados, 3 en cada guía. Un sistema antivibrante formado por 4 pastillas, cuya superficie de Turcite apoya sobre el carnero, soporta las vibraciones producidas.

El sistema se acciona mediante un husillo a bolas que gira accionado por su servomotor de corriente alterna por medio de dos poleas y una correa dentada. El servomotor dispone de un freno para evitar la caída del carnero en caso de fallo del sistema de contrapeso o fallo en la alimentación de energía eléctrica.

La regla de captación está atada al carnero y esta regla se mueve sobre la cabezal lectora solidaria al carro porta-carnero , determinando en todo momento la posición del eje vertical.

Para proteger todos estos elementos dispone de unas protecciones fijas.

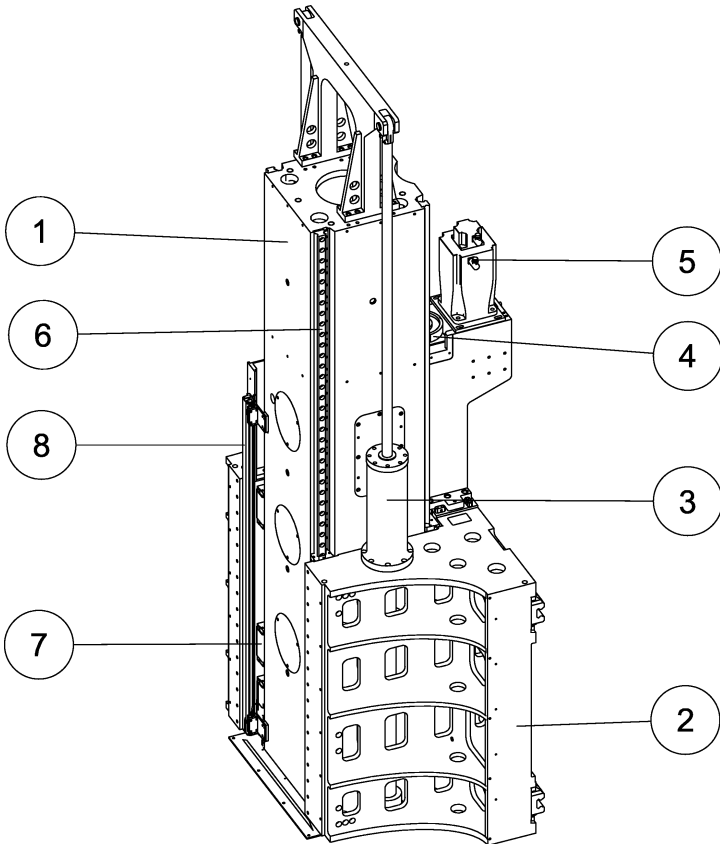


Figura 2.44. Traslación vertical “Z”

1: Carnero	5: Servomotor
2: Consola	6: Guías lineales
3: Cilindro de contrapeso	7: Patines
4: Husillo	8: Regla de captación

El sistema hidráulico que compensa el peso de la consola y del carnero está compuesto por dos cilindros que aguantan dicho peso, uno a cada lado del carnero.

Las cadenas portacables de los ejes vertical y carnero alojan los cables eléctricos y los tubos hidráulicos, neumáticos, etc., que deben llegar a los elementos situados en el carnero y al cabezal.

2.1.3. Accionamiento del cabezal

El cabezal gira accionado por un motor asíncrono de corriente alterna situado en el carnero. El movimiento generado por el motor se transmite directamente al husillo portaherramientas.

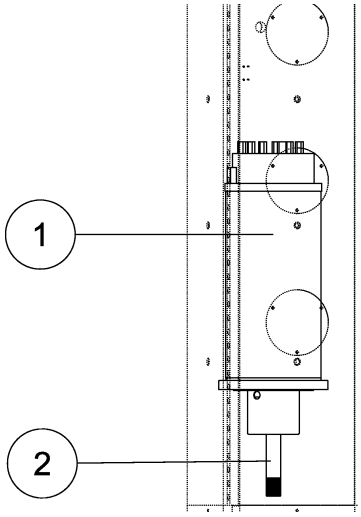


Figura 2.45. Motorización principal

1: Motor asíncrono de corriente alterna 2: Arrastre automático - doble chaveta

Las conducciones hidráulicas, de refrigeración y señales eléctricas para el cabezal se realizan por los laterales del carnero.

2.1.3.1. Cabezal de posicionamiento automático H220

El cabezal dispone de dos articulaciones que pueden posicionar cada 0,001º, llamadas vertical y diagonal. Un sistema hidráulico permite el bloqueo y desbloqueo de ambas articulaciones. Cuando ambas articulaciones están bloqueadas el giro del motor principal se transmite al husillo portaherramientas y, por tanto, a la herramienta de trabajo. Cuando una de las articulaciones está desbloqueada el giro del motor principal se transmite a la propia articulación.

Para poder conseguir el posicionamiento cada 0,001º de la articulación (vertical o diagonal), el engrane de la articulación se mueve mediante un pequeño motor de corriente continua, de manera que quede alineado con los dientes del anillo que ha girado solidario a la articulación.

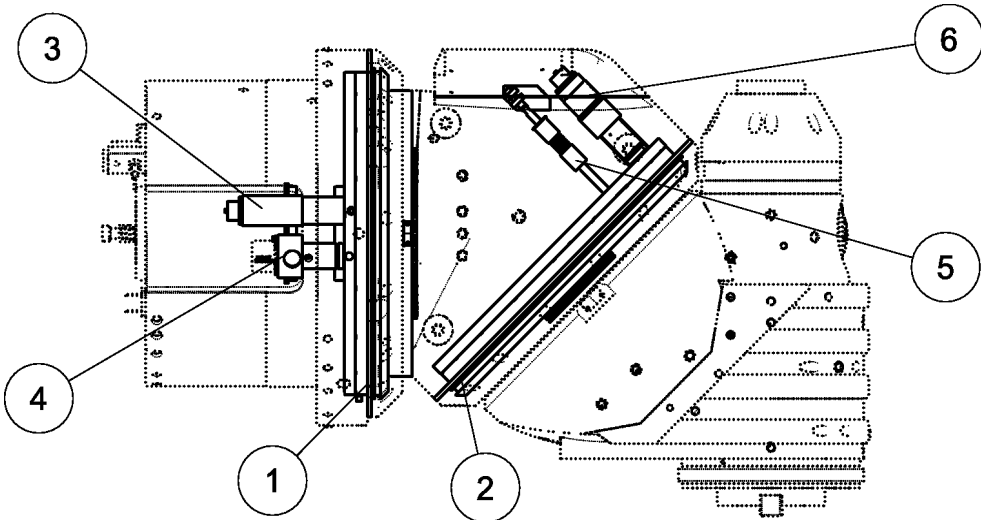


Figura 2.46. Funcionamiento del cabezal

1: Anillo dentado de la articulación vertical

2: Anillo dentado de la articulación diagonal

3: Motor de corriente continua para girar el anillo dentado flotante de la articulación vertical

4: Sistema de medida de posición para el anillo dentado fijo de la articulación vertical

5: Varilla para detectar la posición para el anillo dentado fijo de la articulación diagonal

6: Motor de corriente continua para girar el anillo dentado flotante de la articulación diagonal

El estado de articulación bloqueada / desbloqueada viene determinado por unos detectores de proximidad, cuyas señales son convertidas a entradas de autómata en el control numérico.

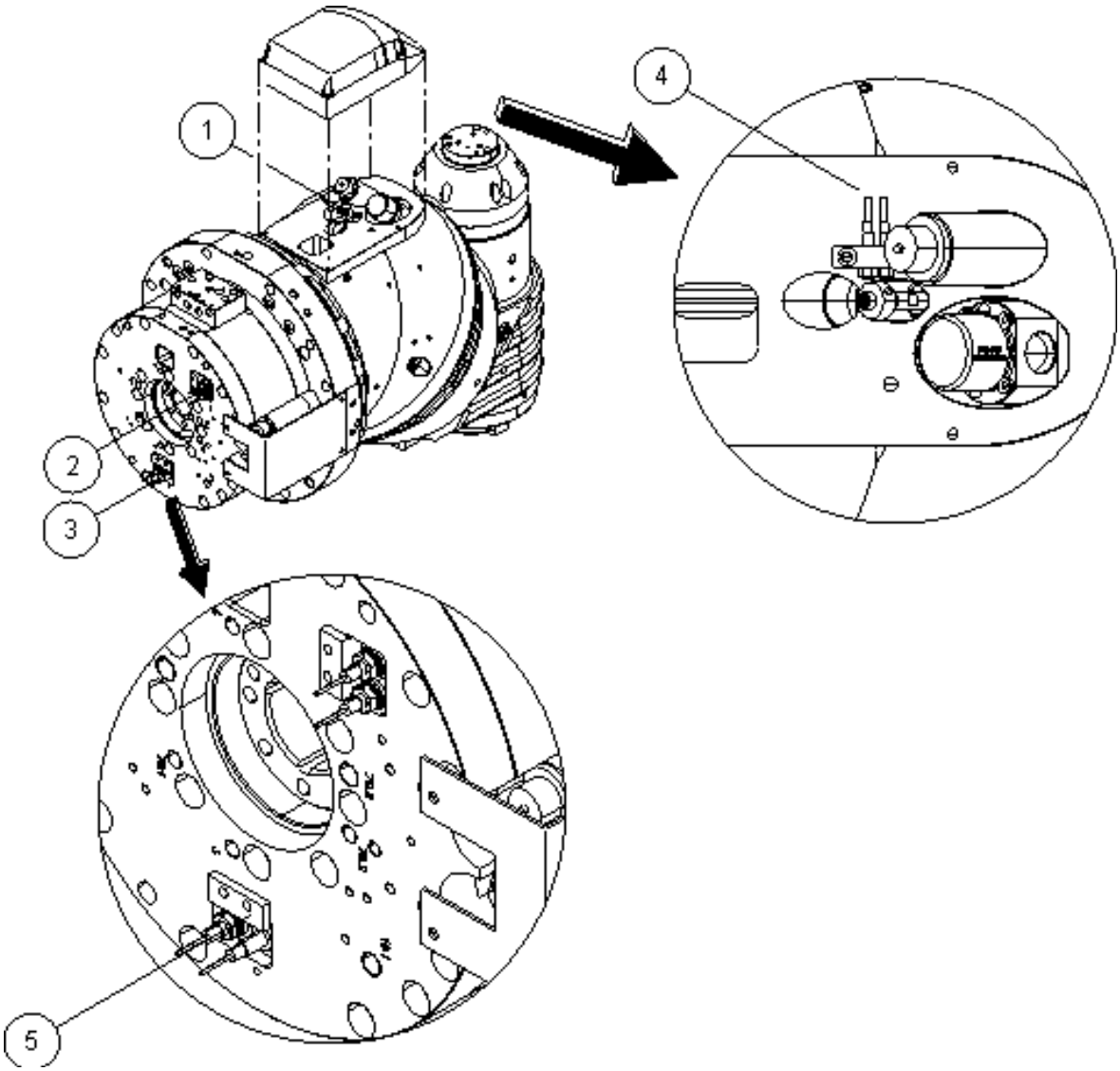


Figura 2.47. Detectores del cabezal

1: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación diagonal

2: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación vertical

3: Detectores de proximidad para extracurso + / - de la articulación vertical

4: Detalle de los detectores para articulación diagonal bloqueada / desbloqueada, motor y encoder

5: Detalle de los detectores para articulación vertical extracurso + / -

La mayoría de las conexiones hidráulicas para el cabezal se realizan a través de un taco donde se atan los tubos hidráulicos que están en el interior del carnero. Este taco se ata a su vez al cabezal.

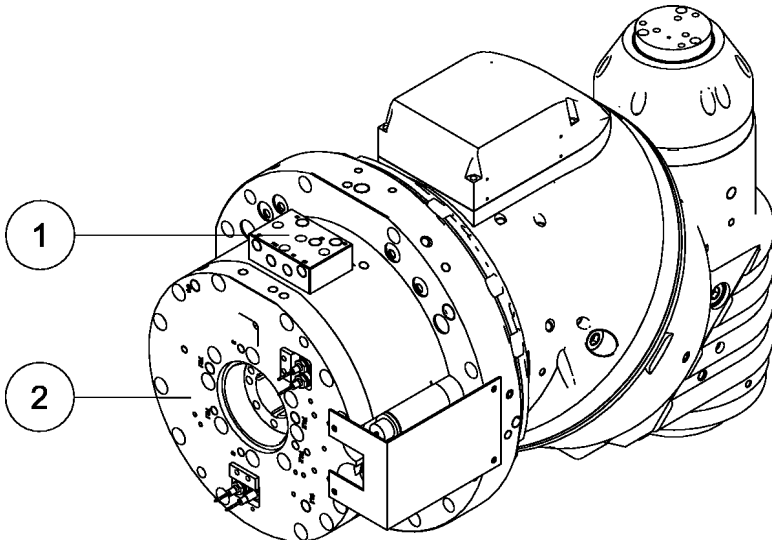


Figura 2.48. Conexiones hidráulicas, neumáticas y de lubricación del cabezal

1: Taco de conexiones

2: Placa de conexiones

Las conexiones para la lubricación y la presurización del cabezal y el soplado para la limpieza del husillo portaherramientas se realizan a través de enchufes rápidos en la placa del cabezal.

Los ejes giratorios que coinciden con las articulaciones del cabezales se denominan B y A.

- B : Articulación vertical
- A : Articulación diagonal

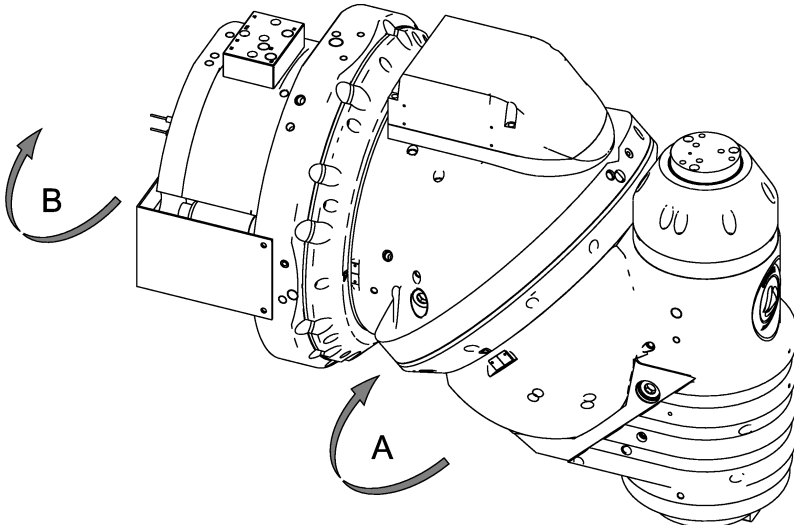


Figura 2.49. Ejes giratorios del cabezal

La posición de referencia V=0º / D=0º del cabezal del posicionamiento automático es la indicada en la figura. En la posición de referencia la herramienta está orientada en el eje vertical. Una serie de flechas colocadas en los cuerpos de ambas articulaciones permiten al operario confirmar dicha posición.

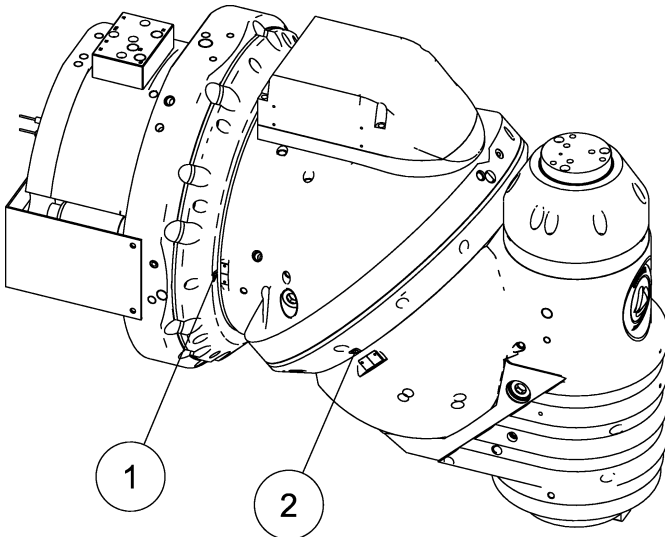


Figura 2.50. Posición de referencia V=0º / D=0º del cabezal universal

1: Flechas que indican la posición V=0º de la articulación vertical

2: Flechas que indican la posición D=0º de la articulación diagonal

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2.1.3.1.1. Diagrama de par / potencia

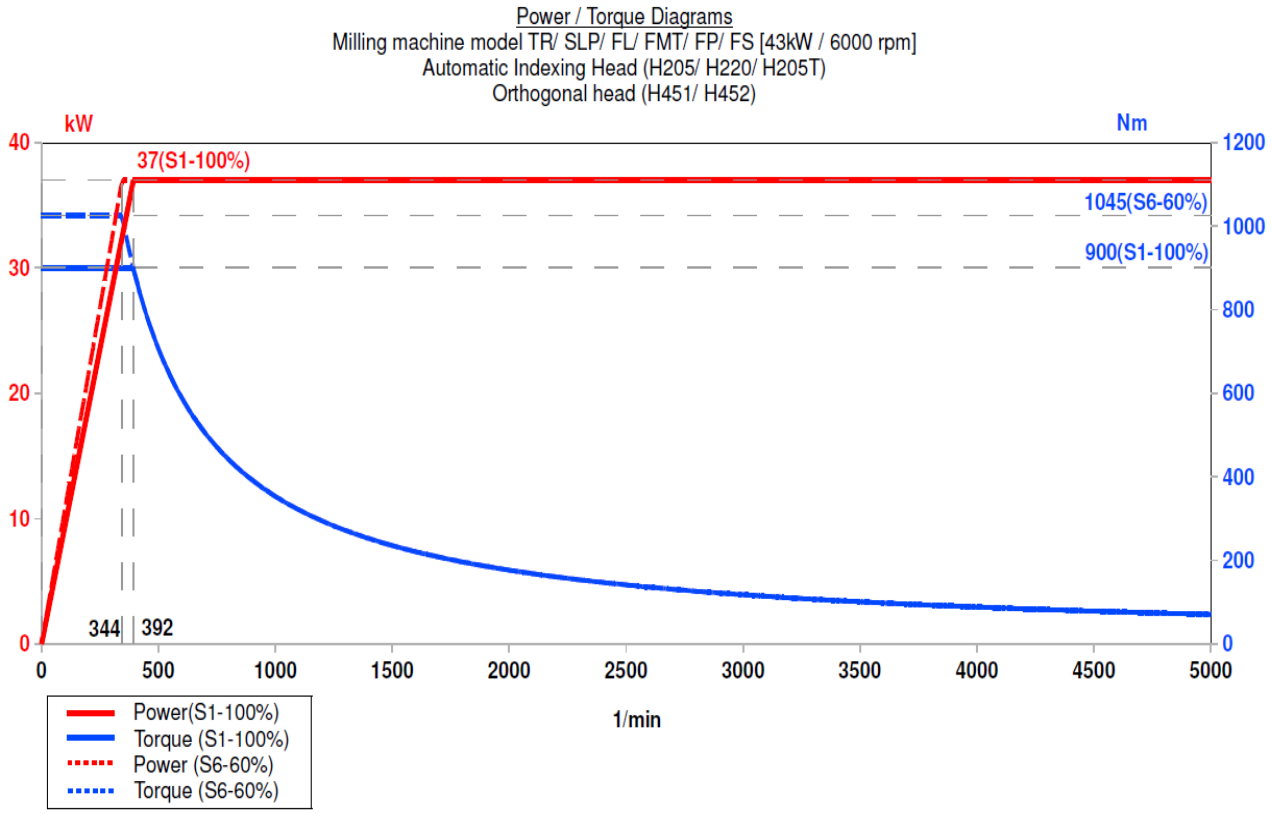


Figura 2.51. Diagrama de par / potencia del cabezal automático

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2.1.3.2. Cono portaherramientas

El cono portaherramientas de las herramientas a utilizar en el cabezal de posicionamiento automático es DIN 69871-AD Big plus.

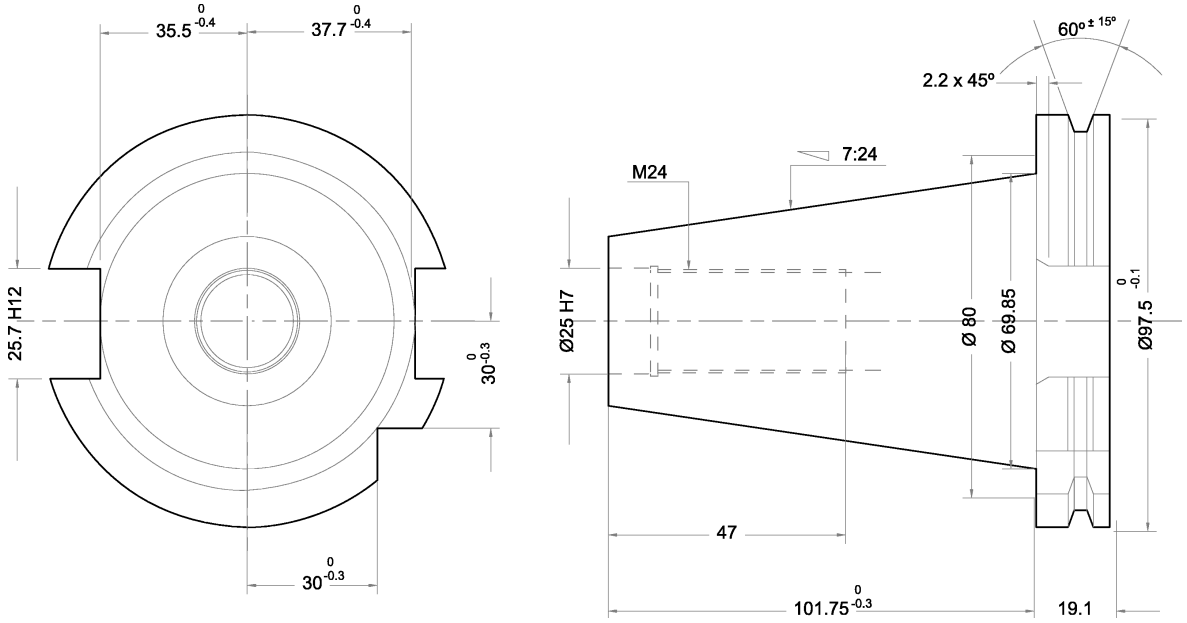


Figura 2.52. Plano del cono portaherramientas

El tirante que debe montarse en el cono es DIN 69872 Forma A o ISO 7388/2.

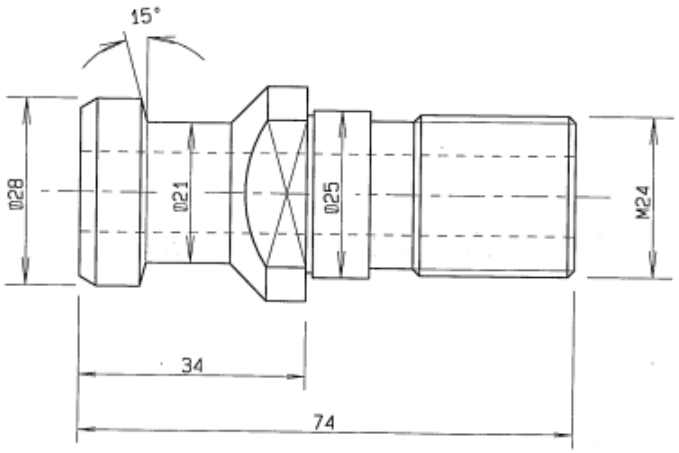


Figura 2.53. Plano del tirante

Es obligatorio el uso de los conos definidos. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza del daño ocasionado por el uso de conos no definidos en este manual de instrucciones.

2.2. TRANSPORTE

EL PERSONAL QUE DESMONTA LA MÁQUINA Y MANIPULA LOS ELEMENTOS DE LA MISMA PARA SU TRANSPORTE DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS. ADEMÁS PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA MÁQUINA Y HABER ESTUDIADO LOS PLANOS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. DEBE ESTAR TAMBIÉN INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

LA MANIPULACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA MÁQUINA DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

NO COLOCARSE NUNCA BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA.

AMARRAR LOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN SUMINISTRADOS POR SORALUCE, S.COOP. UTILIZANDO LOS TORNILLOS, ARANDELAS, ETC. ESPECIFICADOS, Y CON EL PAR DE APRIETE ADECUADO PARA LA MÉTRICA Y DUREZA DEL TORNILLO.

2.2.1. Dimensiones generales

Consultar los planos mecánicos en el capítulo 5. Anexos.

2.2.2. Tipo de embalaje

La máquina no requiere ningún tipo de embalaje especial. Se protegen las distintas piezas envolviéndolas en plástico.

2.2.3. Manipulación

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

COMPROBAR SIEMPRE LAS ESLINGAS, CADENAS, POLIPASTOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN ANTES DE SER UTILIZADOS. UTILIZAR SIEMPRE LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS A LOS PESOS Y DIMENSIONES DE LA CARGA.

NO COLOCARSE NUNCA DEBAJO DE UN ELEMENTO SUSPENDIDO.

AMARRAR LOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN SUMINISTRADOS POR SORALUCE, S.COOP. UTILIZANDO LOS TORNILLOS, ARANDELAS, ETC. ESPECIFICADOS, Y CON EL PAR DE APRIETE ADECUADO PARA LA MÉTRICA Y DUREZA DEL TORNILLO.

La máquina llegará junto con componentes más pequeños aparte en envoltorios de protección o juntos en cajas empaquetadas.

Las secciones principales son:

- Bancadas
- Columnas
- Travesaño
- Modulo “Z”
- Cabina del operario
- Cabezales
- Depósito de refrigeración
- Depósito de trasvase

- Refrigeradores
- Armario eléctrico
- Manipulador de herramientas
- Almacén de herramientas
- Cubiertas telescópicas del eje “X”
- Grupo hidráulico
- Extractor de virutas

Otros elementos incluirán protecciones, la consola del control principal, la plataforma, etc....

Fíjese en los gráficos que indican cómo trabajar con cada parte de la máquina.

Introduzca madera, cartón o tejido en la pieza en aquellos puntos donde las correas entren en contacto con la máquina con el fin de evitar que ésta sufra algún daño.

2.2.3.1. Bancada

2.2.3.1.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación grúa puente (PMA 50Tn)	Peso aprox. a elevar: 15500kg	1
Sistema de elevación de poliester con 4 ramales con anillas y ganchos de seguridad ó	Comercial	1
Eslingas L=4000mm (20000kg)	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 25000kg	M-36	4
Grilletes para 250000 kg	Comercial	4

Tabla 2.2. Equipos necesarios para la manipulación de la bancada

2.2.3.1.2. Procedimiento

- Colocar en la base los cuatro cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas o los ganchos en los cáncamos orientables .Colocar 4 grilletes entre las eslingas y cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la bancada y elevar con suavidad.
- **Desplazar la bancada a la menor altura posible del suelo.**

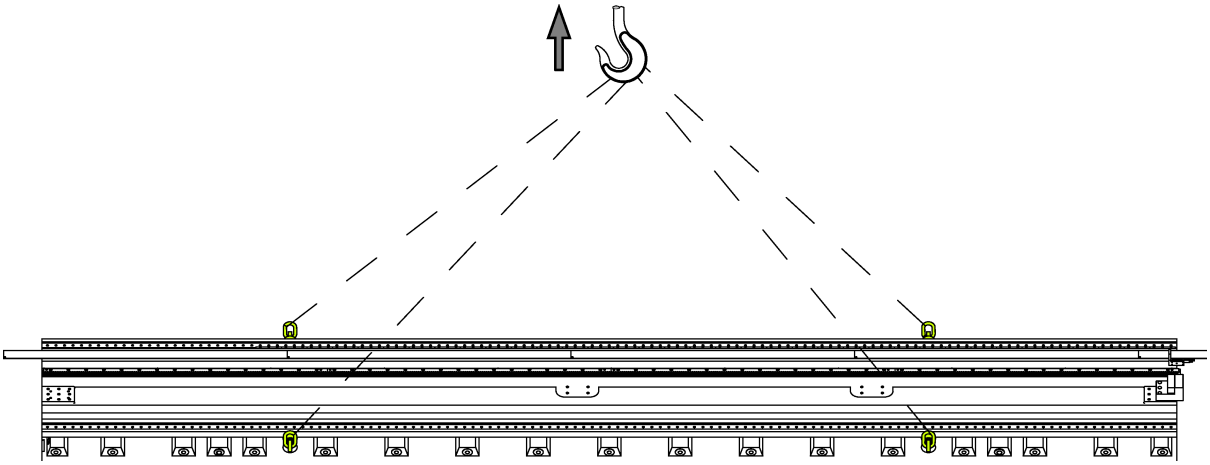


Figura 2.54. Manipulación de la bancada

2.2.3.2. Columnas

2.2.3.2.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación (PMA 63 Tn)	Peso aprox. a elevar 6700 kg	2
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Sistema de elevación de 2 ramales con ganchos (volteo) ó	Comercial	2
Eslinga L= 4000 mm (20000 kg)	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 25000kg	M-30	4
Grilletes para 250000 kg	Comercial	4
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.3. Equipos necesarios para la manipulación de la columna

2.2.3.2.2. Procedimiento

Para desplazamiento de columna en horizontal:

- Colocar en la columna los cáncamos orientable en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar 2 eslingas en los cáncamos superiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cácamos.
- Enganchar las otras 2 eslingas los cáncamos inferiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la columna y elevar con suavidad.

- **Desplazar la columna a la menor altura posible del suelo.**

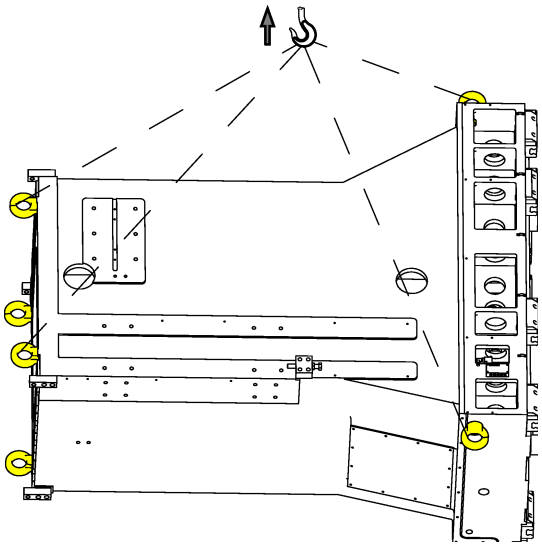


Figura 2.55. Manipulación de la columna

Para volteo de la columna:

- Colocar en la columna los cáncamos orientables en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa nº 1, 2 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los cáncamos superiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Colocar en la grúa nº 2, las otras dos eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales ajustables con anilla y ganchos.
- Enganchar las otras 2 eslingas en los cáncamos inferiores de la columna. Colocar grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centran las grúas respecto a la columna y elevar las 2 grúas hasta conseguir la altura suficiente para poder voltear. (Foto A)
- Seguir elevando con suavidad la grúa nº 1 y bajar la grúa nº 2 hasta que la columna quede en posición vertical. (Foto B)
- Bajar con suavidad las 2 grúas hasta dejar la columna apoyada en 2 calzos de madera. (Foto C)
- Retirar las eslingas y la grúa nº 2. Colocar las eslingas en la grúa nº 1.
- Centrar la grúa nº 1 respecto a la columna. (Foto D)
- **Elevar la columna con suavidad y desplazarla cuidadosamente a la menor altura posible.**

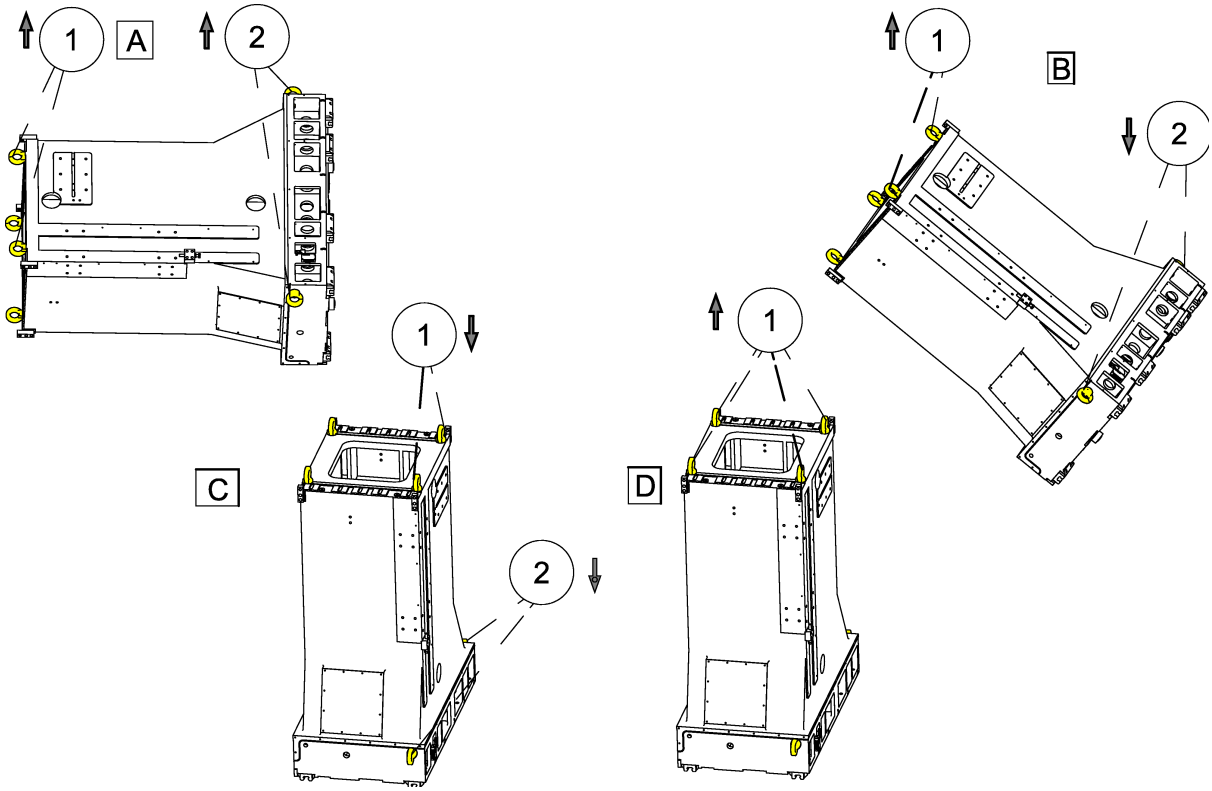


Figura 2.56. Manipulación para volteo vertical de la columna

2.2.3.3. Travesaño y módulo “Z”

2.2.3.3.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas puente (PMA 63Tn)	Peso aprox. a elevar 26200kg	1
Eslinga L=4000mm (20000kg)	Comercial	3
Grilletes para 250000 kg	Comercial	3
Anilla de elevación “RUD” VRBG 30	Suministra SORALUCE, S. COOP.	2
Escuadra de bloqueo del carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref. 4872400025	3
Tornillo de la escuadra de bloqueo del carnero	DIN-912 M10x35-12.9	12
Tornillo de la escuadra de bloqueo del carnero	DIN-912 M12x35-12.9	6
Util de transporte	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref. 4954400027	1
Tornillo del útil de transporte	DIN-912 M20x70-12.9	2
Arandela	DIN-125 para M20	2
Distanciador del útil de transporte	Suministra SORALUCE, S. COOP. Ref. 4954400028	3
Tornillo del útil de transporte	DIN-912 M24x200-12.9	3

Arandela	DIN-125 para M24	3
Cáncamo	M36x54	1
Cantoneras	Comercial	2
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.4. Equipos necesarios para la manipulación del travesaño y módulo "Z"

2.2.3.3.2. Procedimiento

- Colocar en el travesaño las anillas de elevación en los puntos destinados para la manipulación y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Colocar en la grúa 3 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 3 ramales con anilla y ganchos.
- Fijar en la consola las escuadras para el bloqueo del carro en la posición de equilibrio.
- Fijar en la consola la escuadra de bloqueo del carnero. **Es importante que el carnero quede equilibrado y no se desplace al manipularlo.**
- Colocar el útil de transporte como indica la figura, utilizando los cilindros distanciadores en la parte superior del carnero.
- Colocar sobre el útil de transporte el cáncamo de M36 y asegurarse de que esté atado hasta hacer tope.

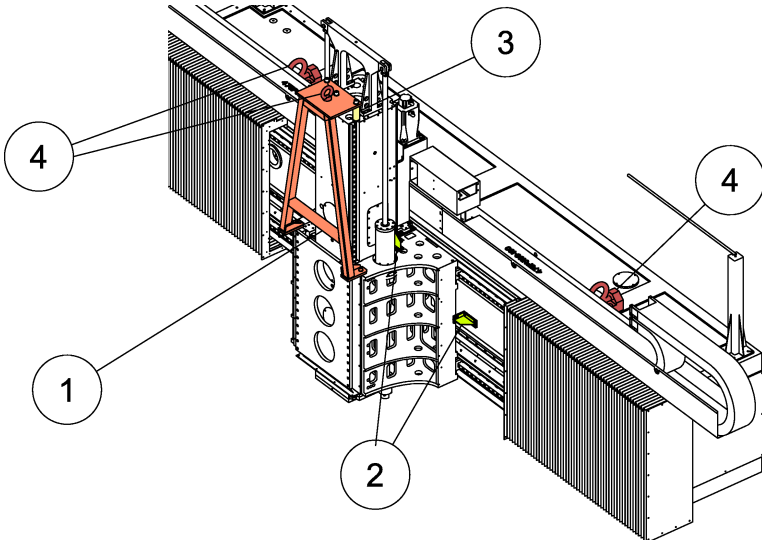


Figura 2.57. Puntos manipulación del travesaño y módulo "Z"

1: Útil de transporte
2: Escuadras de fijación consola y carnero
3: Cilindros distanciadores
4: Cáncamos

- Enganchar los ganchos en las anillas de elevación. Colocar grilletes entre las eslingas y las anillas.
- Centrar las grúas respecto al travesaño.

- **Elevar con suavidad el travesaño y desplazarlo cuidadosamente a la menor altura posible del suelo.**

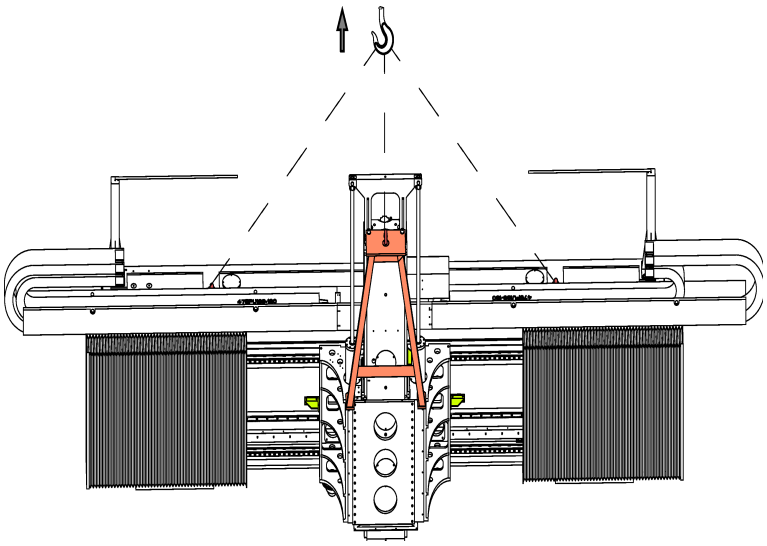


Figura 2.58. Manipulación del travesaño y Módulo"Z"

2.2.3.4. Cabina del operario

2.2.3.4.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación (PMA 5TN)	Peso aprox. a elevar 3500Kg	1
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó	Comercial	1
Eslinga L=4000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 2000kg	Comercial	4
Cáncamos orientables CMU 5Tn	M-16	4
Tacos de madera	Comercial	2

Tabla 2.5. Equipos necesarios para la manipulación de la cabina del operario

2.2.3.4.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud.
- Colocar los 4 cáncamos orientables en la cabina en los puntos dispuestos para la manipulación en la parte superior de la cabina para desplazamiento en posición vertical
- Amarrar las eslingas a los cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la cabina y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- **Desplazar la cabina con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

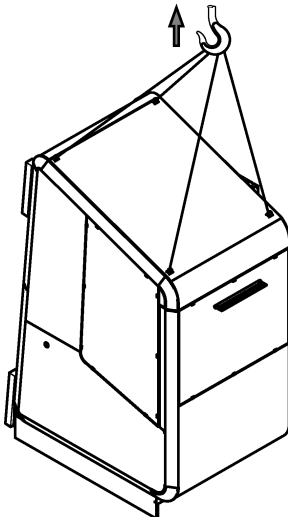


Figura 2.59. Puntos de manipulación de la cabina

2.2.3.5. Cabezal automático

2.2.3.5.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúa (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 600kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales con gancho ó		
Eslinga L=1400mm (1000kg)	Comercial	2
Cáncamo hembra M-16	Comercial	2

Tabla 2.6. Equipos necesarios para la manipulación del cabezal automático

2.2.3.5.2. Procedimiento

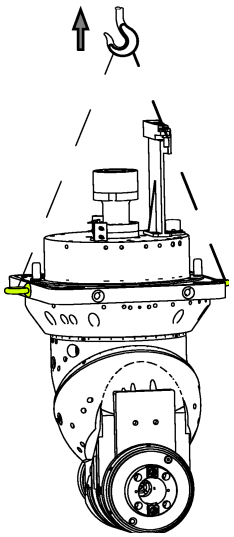


Figura 2.60. Procedimiento de manipulación del cabezal automático

- Colocar en la grúa 2 eslingas de la misma longitud.
- Colocar los 2 cáncamos en el cabezal, en los puntos dispuestos para la manipulación, y asegurarse de que estén atados hasta hacer tope.
- Amarrar las eslingas a los cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al cabezal y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- Desplazar el cabezal con suavidad a la menor altura posible del suelo.

2.2.3.6. Depósito de refrigeración

2.2.3.6.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúa (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 900Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		
Eslinga L=4000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 750kg	Comercial	4

Tabla 2.7. Equipos necesarios para la manipulación del depósito de refrigeración

2.2.3.6.2. Procedimiento

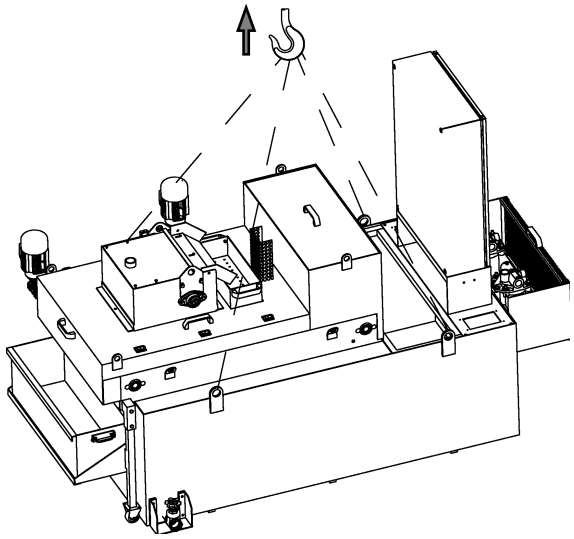


Figura 2.61. Manipulación del depósito de refrigeración

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone el equipo de refrigeración. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.

- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el equipo de refrigeración con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.7. Depósito de trasvase

2.2.3.7.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 400Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=4000mm (1000kg)	Comercial	4
Grilletes para 750kg	Comercial	4

Tabla 2.8. Equipos necesarios para la manipulación del depósito de trasvase

2.2.3.7.2. Procedimiento

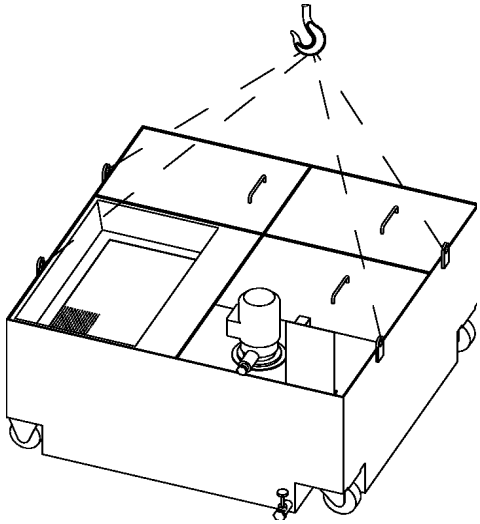


Figura 2.62. Manipulación del depósito de trasvase

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone el depósito de trasvase. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el depósito de trasvase con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.8. Refrigerador de agua del motor del cabezal

2.2.3.8.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1 TN)	Peso aprox. a elevar 400 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=3000mm (1.000kg)	Comercial	4
Grilletes para 750kg		4

Tabla 2.9. Equipos necesarios para la manipulación del refrigerador de agua

2.2.3.8.2. Procedimiento

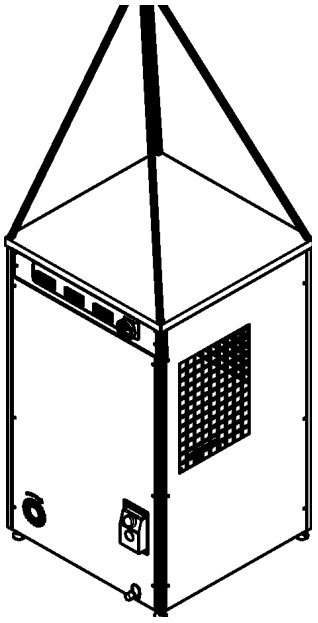


Figura 2.63. Manipulación del refrigerador de agua

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los puntos de manipulación que dispone el equipo de refrigeración. Colocar los grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el enfriador con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.9. Armario eléctrico

2.2.3.9.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5 TN)	Peso aprox. a elevar 1500 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales con ganchos ó		1
Cáncamos orientables CMU 20 Tn	M-48	4
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 3250 kg	Comercial	4
Tacos de madera	Comercial	2

Tabla 2.10. Equipos necesarios para la manipulación del armario eléctrico

2.2.3.9.2. Procedimiento

- Colocar los 4 cáncamos orientables en el armario eléctrico en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar 4 eslingas a los cuatro cáncamos dispuestos en la parte superior del armario colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al armario y elevar cuidadosamente el gancho de la grúa.
- **Desplazar el armario con suavidad a la menor altura posible del suelo.**

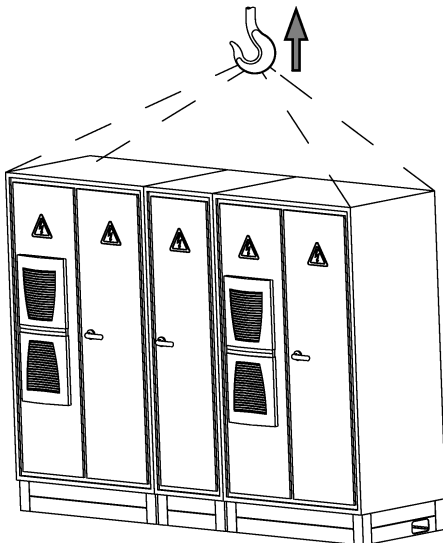


Figura 2.64. Procedimiento de manipulación del armario eléctrico

2.2.3.10. Placa base

2.2.3.10.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 20000kg)	Peso aprox. a elevar 7000Kg	1
Sistema de elevación de 4 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=4000mm (5000kg)	Comercial	4
Grilletes para 6500kg	Comercial	4
Cáncamos	M-48	4

Tabla 2.11. Equipos necesarios para la manipulación de la placa base

2.2.3.10.2. Procedimiento

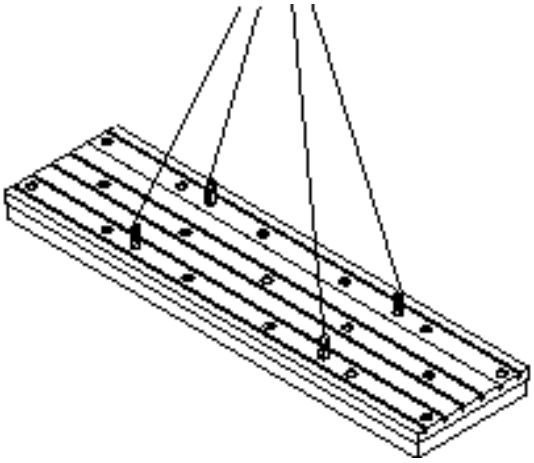


Figura 2.65. Manipulación de la placa base

- Colocar los 4 cáncamos orientables en la placa en los puntos dispuestos para la manipulación.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar las eslingas a los dos cáncamos colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Enganchar las eslingas en los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto a la placa y elevar suavemente.
- **Desplazar la placa con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.11. Manipulador de herramientas

2.2.3.11.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 700Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales y ganchos		1
Eslinga L=3000mm (3000kg)	Comercial	2
Grilletes para 3250 kg	Comercial	2
Útil de manipulación	Suministra el fabricante del cargador de herramientas	1
Soporte de manipulación	Suministra el fabricante del cargador de herramientas	2

Tabla 2.12. Equipos necesarios para la manipulación del manipulador de herramientas

2.2.3.11.2. Procedimiento

- Asegurarse de que el brazo esté bloqueado con los soportes de transporte que suministra el proveedor.
- Colocar en la grúa las 2 eslingas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 2 ramales con anilla y ganchos.
- Amarrar el sistema de elevación en cadena con dos ramales a los soportes de elevación situados en el carril del cargador de herramientas quedando centrado el gancho de la grúa en dicha carga.
- Enganchar las eslingas en los soportes de elevación situados en el carril del cargador de herramientas, colocando grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el manipulador del almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

Para más información consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo 5. ANEXOS.

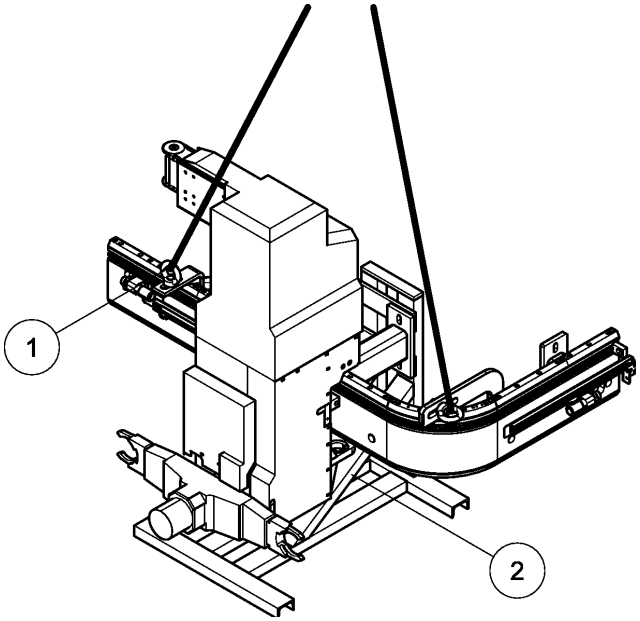


Figura 2.66. Manipulación del cargador de herramientas

1: Soporte de manipulación 2: Útil de manipulación

2.2.3.12. Almacén de herramientas

2.2.3.12.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 10000kg)	Peso aprox. a elevar 3500Kg	2
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales y ganchos o	(para volteo)	2
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Eslinga L=4000mm (4000kg)	Comercial	1
Cáncamo		7
Grilletes para 3250Kg	Comercial	7
Calzos de madera	Comercial	2

Tabla 2.13. Equipos necesarios para la manipulación del almacén de herramientas

2.2.3.12.2. Procedimiento

- Colocar los 4 cáncamos orientables en los soportes de manipulación situados en la parte inferior del almacén de herramientas.
- Colocar en la grúa 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en los cáncamos centrales de manipulación, colocando grilletes entre las eslingas y los puntos de manipulación.

- Centrar la grúa respecto al almacén y elevar suavemente.
- **Desplazar el almacén con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

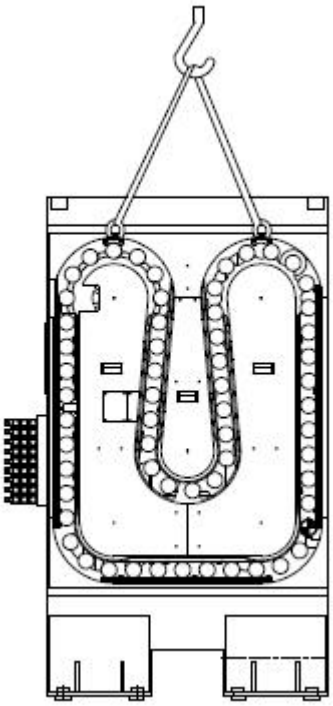


Figura 2.67. Manipulación del almacén de herramientas

- Consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo 5. ANEXOS.

2.2.3.13. Cubiertas telescópicas del eje “X”

2.2.3.13.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5000kg)	Peso aprox. a elevar 2500Kg	1
Sistema de elevación en cadena de 6 ramales o		1
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	6
Barras para manipulación		3

Tabla 2.14. Equipos necesarios para la manipulación de las cubiertas telescópicas

2.2.3.13.2. Procedimiento

Las cubiertas telescópicas del eje “X” disponen de unos agujeros donde se pueden introducir unas barras de acero para su transporte.

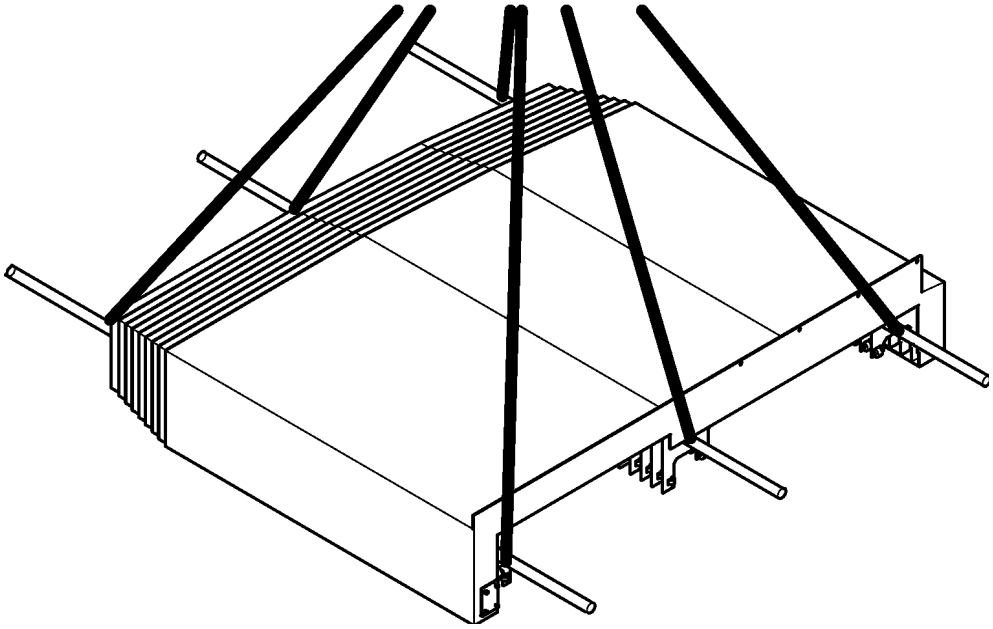


Figura 2.68. Agujeros para las barras de manipulación

- Insertar las barras en la cubierta telescópica tal como se muestra en la figura en los orificios destinados a la manipulación.
- Colocar en la grúa 6 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 6 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las eslingas en las barras.
- Centrar la grúa respecto a la cubierta telescópica y elevar suavemente.
- **Desplazar la cubierta telescópica con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.14. Equipo hidráulico de la máquina

2.2.3.14.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 1000kg)	Peso aprox. a elevar 750 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Eslinga L=3000mm (2000kg)	Comercial	4
Grilletes para 3250Kg	Comercial	4

Tabla 2.15. Equipos necesarios para la manipulación del equipo hidráulico de la máquina

2.2.3.14.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa las 4 eslingas de la misma longitud. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.

- Enganchar las eslingas en los ganchos laterales de manipulación que dispone el equipo hidráulico, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Proteger los componentes del grupo para que las cadenas no dañen ningún componente.
- Centrar la grúa respecto al equipo y elevar suavemente.
- **Desplazar el equipo hidráulico con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

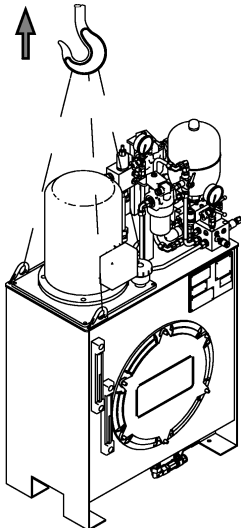


Figura 2.69. Manipulación equipo hidráulico de la máquina

2.2.3.15. Extractor de virutas

2.2.3.15.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 5 TN)	Peso aprox. a elevar 1000 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 4 ramales y ganchos o		1
Eslinga L=3000mm (4.000kg)	Comercial	4
Eslinga L=4000mm (4.000kg)	Comercial	2
Grilletes para 3250Kg	Comercial	4

Tabla 2.16. Equipos necesarios para la manipulación del extractor de virutas

2.2.3.15.2. Procedimiento

- Colocar en la grúa las 2 eslinga cortas y dos eslingas largas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las 2 eslingas más cortas en las argollas delanteras, en la cabeza del extractor y las otras dos eslingas en las argollas del extractor, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto al extractor de virutas y elevar suavemente.

- **Desplazar el extractor de virutas con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

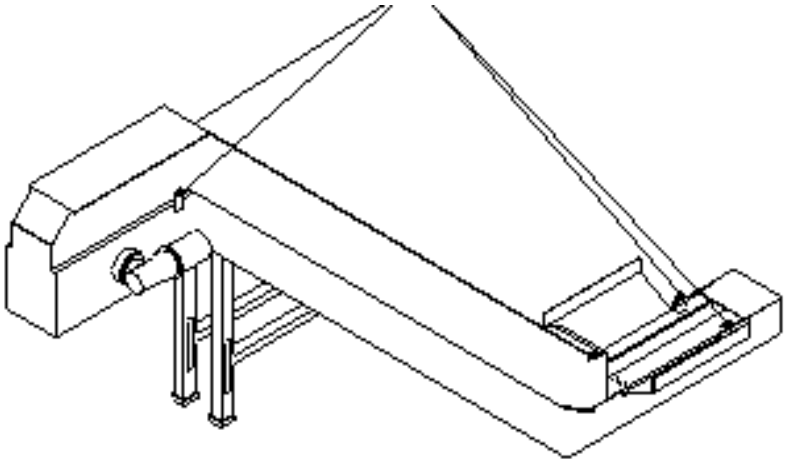


Figura 2.70. Manipulación de la salida del extractor de virutas

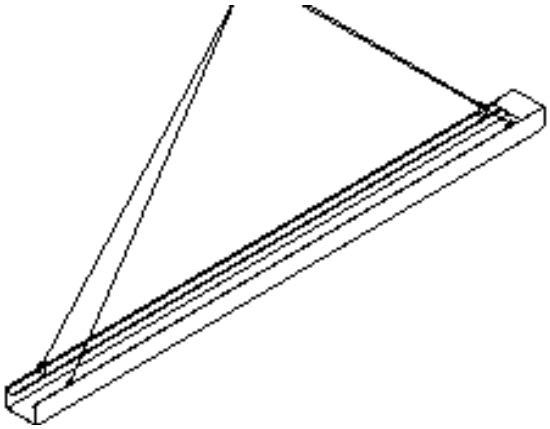


Figura 2.71. Manipulación de la bandeja del extractor de virutas

- Colocar en la grúa las 4 eslingas. También se puede utilizar un sistema de elevación de 4 ramales con anilla y ganchos.
- Enganchar las 4 eslingas en los soportes soldados que dispone la bandeja del extractor, colocando grilletes entre las eslingas y los cáncamos.
- Centrar la grúa respecto la bandeja del extractor de virutas y elevar suavemente.
- **Desplazar la bandeja del extractor de virutas con suavidad y a la menor altura posible del suelo.**

2.2.3.16. Actuador electromagnético. Sistema DAS

2.2.3.16.1. Listado de herramientas y equipos necesarios

Listado de herramientas y equipos necesarios		
Nombre	**Observaciones**	**Cantidad**
Sistema de elevación: Grúas (PMA 100 kg)	Peso aprox. a elevar 27 kg	1
Sistema de elevación en cadena de 2 ramales con ganchos ó		1
Eslinga L=3000mm (1.000 kg)	Comercial	2
Grilletes para 500 kg		2
Cáncamo	M-12	2

Tabla 2.17. Equipos necesarios para la manipulación del sistema DAS

2.2.3.16.2. Procedimiento

DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL SISTEMA TENER EN CUENTA LA EXISTENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS, EL CABLEADO DE ALTA POTENCIA EN LOS ACTUADORES Y EN LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

NO MANIPULAR LOS ACTUADORES PERSONAS CON MARCAPASOS.

2.2.3.16.3. Montaje de los actuadores

PARA PROCEDER AL DESMONTAJE DE LOS ACTUADORES DEL SISTEMA DAS, ES IMPRESCINDIBLE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRE PARADA CON EL PULSADOR DE EMERGENCIA ACTIVADO. CADA UNO DE LOS ACTUADORES CUENTA CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ASÍ COMO CON UN CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. EN CASO CONTRARIO EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESCAPARÁ AL EXTERIOR, PUDIENDO DAR LUGAR A CORTO-CIRCUITOS YA QUE EL LÍQUIDO REFRIGERANTE PODRÍA INUNDAR EL INTERIOR DEL CARNERO.

- La cara vista del actuador cuenta con dos orificios de M12 en los que es posible roscar dos cáncamos de la misma medida.

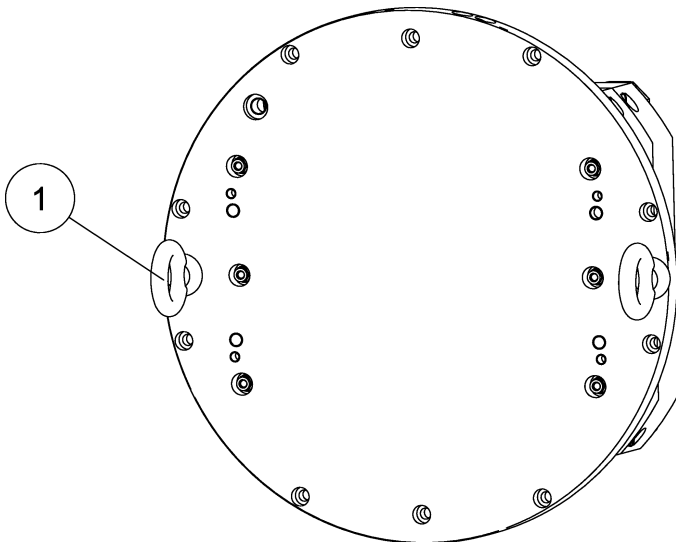


Figura 2.72. DAS Cáncamos

- Suspender cada uno haciendo uso de los dos cáncamos.
- Prestar atención a la posición de montaje de los actuadores de forma que los orificios del circuito de refrigeración coincidan con los del carnero.

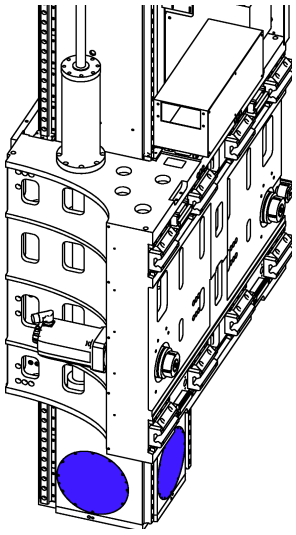


Figura 2.73. DAS lateral y trasero del carnero

Antes de cerrar las ventanas donde van ubicados los actuadores, es necesario revisar la colocación de los cables y mangueras para asegurar que no hay riesgo de que los cables de alimentación sufran daños con el giro de la transmisión o al introducir el/los cabezales.

Asegurar que los conectores del cable de alimentación no se encuentran en contacto físico con los acelerómetros. Esto podría inducir ruidos en las señales y un incorrecto funcionamiento del sistema.

2.2.3.16.4. Desmontaje de los actuadores

LOS ACTUADORES NO SE DEBEN DESMONTAR NUNCA CON LA MÁQUINA EN MARCHA. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES ES ELÉCTRICO, Y UNA INCORRECTA MANIPULACIÓN PUEDE RESULTAR PELIGROSA PARA EL OPERARIO ASÍ COMO PARA EL PROPIO SISTEMA.

- Antes de proceder al desmontaje será necesario introducir dos cáncamos de M12 en los orificios realizados al efecto en la cara vista de los actuadores.
- Los actuadores deben ser suspendidos haciendo uso de los dos cáncamos.
- Soltar los 10 tornillos de M6 situados en el perímetro de la superficie vista del actuador.

No aflojar ninguna de las tuercas visibles en esta cara que se encuentran selladas con resina.

- Una vez desmontados los 10 tornillos de M6 extraer ligeramente, con sumo cuidado, el actuador.

Prestar atención a esta maniobra, ya que cada uno de los actuadores se encuentra aún ligado a la máquina por medio de los cables eléctricos y de la tubería neumática que lo alimentan. Un tirón podría romper alguna de estas conexiones.

- Separar el actuador del carnero lo suficiente como para acceder a los elementos de conexión introduciendo las manos en el interior para su manipulación. Soltar los conectores y la tubería neumática.
- **Una vez soltadas todas las conexiones es posible extraer cada uno de los actuadores con la ayuda de la grúa.**

2.2.3.17. Manipulación de otros elementos de la máquina

Los demás elementos de máquina no requieren de útiles o procedimientos extraordinarios para ser manipulados. Cumplir las normas de seguridad indicadas en el apartado 1.6.7.3.4. Transporte.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA Y MANUTENCIÓN SE REALICEN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

COMPROBAR SIEMPRE LAS ESLINGAS, CADENAS, POLIPASTOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN ANTES DE SER UTILIZADOS. UTILIZAR SIEMPRE LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS A LOS PESOS Y DIMENSIONES DE LA CARGA.

NO COLOCARSE NUNCA DEBAJO DE UN ELEMENTO SUSPENDIDO.

2.2.4. Condiciones de almacenaje

Si fuera necesario un largo periodo de almacenaje para su posterior instalación, es aconsejable mantener la máquina todavía embalada o al menos adecuadamente protegida en un lugar seguro y libre de las inclemencias del tiempo. Tales lugares no deben ser húmedos ni polvorientos.

El margen de temperaturas en los lugares de almacenamiento debe estar entre 0º a 45º durante todo el año. La humedad relativa del ambiente no debe sobrepasar el 75%. No se debe permitir que se forme condensación.

Se deben tomar las medidas necesarias para evitar el contacto con productos que podrían afectar a los materiales (p. ej. disolventes, ácidos o gases corrosivos, ionizadores ambientales, dispositivos de alta tensión)

Si la máquina es almacenada después de un periodo de uso, hay que asegurarse que todas las partes han sido cuidadosamente limpiadas y protegidas con antioxidante, además de ser posteriormente adecuadamente protegida.

2.3. INSTALACIÓN

LA MÁQUINA DEBE SER INSTALADA POR PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA POR PERSONAL NO HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA PUEDEN SER:

APLASTAMIENTO ENTRE PARTES MÓVILES.

CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO POR ROTURA DE CABLES ELÉCTRICOS DENTRO DE LOS TUBOS DE FUNDACIÓN PARA EL PASO DE CABLES Y DENTRO DE LAS CADENAS PORTACABLES.

CAÍDAS DE LOS OPERARIOS POR ANDAR ENCIMA DE ESTRUCTURAS NO PREPARADAS PARA TAL EFECTO.

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

2.3.1. Gestión medioambiental durante la instalación

Esta máquina utiliza diferentes sustancias como aceites, grasa, refrigerantes o anticongelante para la lubricación y refrigeración de sus componentes. Finalizada la vida útil de los mismos estas sustancias no deben mezclarse entre sí ni con el resto de residuos no peligrosos de la empresa. Su gestión debe realizarse según las regulaciones legales de cada estado.

Los residuos líquidos no deben eliminarse por el sistema de alcantarillado de la empresa. El vertido de compuestos químicos en las canalizaciones públicas puede generar efectos nocivos en el hombre, fauna y vegetación en general.

Apague la máquina cuando no se esté utilizando. El consumo de energía en modo de espera supone un derroche de energía innecesario.

2.3.2. Situación de la máquina en la nave

La máquina PMG-14000 / Nº 11007 se va a instalar en la planta del cliente tal como se presenta en el plano de implantación adjunto en el capítulo 5. ANEXOS.

Es preciso tener en cuenta estos límites de espacio a la hora de instalar la maquina en las instalaciones del cliente y proporcionar un espacio extra de al menos 1 metro alrededor de la máquina para que el operario pueda desarrollar las operaciones y procedimientos de mantenimiento de forma ergonómica.

LA MÁQUINA DEBE SER INSTALADA EN LUGARES CON SUFICIENTE ILUMINACIÓN GENERAL. EN CASO DE QUE LA ILUMINACIÓN SEA INSUFICIENTE, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE INSTALAR UN SISTEMA LOCAL DE ILUMINACIÓN.

EL CLIENTE SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE TRAMEX PARA CUBRIR LOS FOSOS. SU EMPLEO SE REALIZARÁ SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA.

2.3.3. Planos de cimentación

La máquina debe ser instalada en un lugar amplio y libre que permita un acceso fácil a las distintas partes de la misma. La instalación debe efectuarse lejos de compresores, prensas, máquinas que realizan grandes desbastes, etc., ya que generan vibraciones y alteraciones varias que pueden afectar a la calidad del mecanizado en la máquina.

- Características del subsuelo sobre el que se apoya la fundación:
  - ✗ La resistencia mínima del subsuelo sobre el que se va a apoyar la fundación debe ser de 3kg/cm^2.
  - ✗ La máxima deformación admisible del suelo donde se apoyará la máquina debe ser de 0,02mm/m.
  - ✗ Es necesario hacer una compactación del suelo en el que se vaya a cimentar la máquina para lograr una homogeneidad de resistencia del mismo, así como hacer una sub-base granular de 150mm de espesor.
  - ✗ Se recomienda realizar un estudio geotécnico y, si es necesario, micropilotar la fundación para asegurar su estabilidad.
- Características de la fundación:
  - ✗ La máquina requiere una fundación de hormigón, cuya realización es responsabilidad del cliente.
  - ✗ El hormigón debe ser reforzado tipo C30/37.

- ✗ La resistencia del hormigón debe ser 300kg/cm² tras 28 días de maduración.
- ✗ En caso de existir una fuente de vibraciones próxima a la máquina, es necesaria la realización de un canal anti-vibraciones alrededor de la misma.
- ✗ Se recomienda aislar la fundación en todo su contorno con corcho anti-vibratorio.
- ✗ Se recomienda reforzar todas las esquinas.
- ✗ Las esquinas del canal y fosos donde normalmente van ubicados el extractor de virutas y el depósito de trasvase de refrigerante deben tener una apoyo metálico de 50mm de ancho y fondo para poder apoyar el parrillado que cubrirá dichos fosos.
- ✗ Para cubrir el canal y fosos donde normalmente van ubicados el extractor de virutas y el depósito de trasvase de refrigerante se utilizará parrillado de 200x200mm de varilla de Ø12mm.
- ✗ La superficie del hormigón debe ser protegida contra la penetración de líquidos con revestimiento.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben estar cubiertos por tubos lisos de plástico.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben sobresalir del nivel del suelo.
- ✗ Los tubos para paso de cables y mangueras deben estar limpios, sin agua ni residuos o restos de obra.
- ✗ El desnivel de la superficie de la zona de fundación no puede ser mayor que 5mm.
- ✗ Se deben dejar guías pasadas a través de dichos tubos para facilitar el paso de cables y mangueras.

Las dimensiones de la fundación de hormigón se presentan en el diagrama de fundación, que representa las condiciones mínimas que deberá reunir dicha fundación (ver capítulo 5. ANEXOS).

El cliente es responsable de la preparación de la fundación. SORALUCE, S. COOP. únicamente ofrece información sobre las características que debe reunir dicha obra a modo informativo.

2.3.4. Desembalaje

Al quitar el embalaje verificar que las partes de la máquina no han sufrido daño alguno durante el transporte. En caso de constatar algún daño informar inmediatamente a SORALUCE, S. COOP. y al transportista.

Comprobar que los elementos de la máquina se han suministrado de acuerdo con las correspondientes notas de entrega.

2.3.5. Listado de herramientas y equipos necesarios para la instalación

La lista de herramientas y equipos necesarios para la instalación de la máquina se describe en el apartado 2.2.3 Manipulación.

El cliente también debe disponer previamente a la instalación los siguientes aceites y grasas.

Grasa / aceite	Cantidad	Para unidad	Recomendado por SORALUCE, S. COOP.
ISO HM 46	150l	Grupo hidráulico máquina y almacén de herramientas	REPSOL TELEX 46
	2kg	Lubricación husillos, tuercas, patines, sistema piñón-cremallera, etc.	KLÜBER MICROLUBE SK GL 261
	65l	Refrigerador del motor de cabezal	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O (FUCHS)
	3l	Refrigeración de aire-aceite del cabezal automático	LUBCON TURMOFLUID HSA46
	2l	Extractor de virutas	ROCOL CHAIN &DRIVE SPRAY
ISO VG 68	5l	Lubricación de las cubiertas telescópicas	REPSOL TELEX E-68

Tabla 2.18. Fluidos que el cliente debe disponer previamente a la instalación de la máquina

PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS FLUIDOS ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD.

ES OBLIGATORIO CONSULTAR LAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS QUE SE EMPLEAN EN LA MÁQUINA (ACEITES, GRASAS, ETC.) Y RESPETAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ÉSTAS DICTAN.

A continuación se presenta la tabla de conversión del THERMISOL AG-M-50N (Fuchs):

Converison Table THERMISOL AG-M-50-N (FUCHS)							
Quantity / Brand	Eni	ARAL	BP (Castrol)	Castrol	TOTAL	Fuchs	Chevron (Chevron, Texaco, Caltex)
70l	50% Antifreeze Spezial + 50% water	40% Antifreeze SF silikatfrei + 60% water	50% Radicool SF + 50% water		40% GLACELF AUTO SUPRA + 60% water	50% MAINTAIN FRICOFIN + 50% water	50% Havoline XLC + 50% water

Water Features: (Hardness 3-5 HF < 10 ppm Chloride)
Demineralized water or Osmotic water

Tabla 2.19. Tabla de conversión del THERMISOL AG-M-50N (Fuchs)

2.3.6. Descripción de los puntos de izado

EL PERSONAL QUE DESMONTA LA MÁQUINA Y MANIPULA LOS ELEMENTOS DE LA MISMA PARA SU TRANSPORTE DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS. ADEMÁS PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES PARTES DE LA MÁQUINA Y HABER ESTUDIADO LOS PLANOS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. DEBE ESTAR TAMBIÉN INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Al no haberse suministrado la máquina en ningún sistema de embalaje especial, los puntos de izado de la máquina son los mismos que los especificados en el apartado 2.2.3 Manipulación.

2.3.7. Posicionado de la máquina

Para anclar la bancada a la fundación se utilizan anclajes SPINELLI FIXATORS WSP II. Antes de colocar la bancada sobre la fundación se deben atar a la bancada todos los anclajes.

A continuación se presenta la bancada de la máquina sobre los tornillos de prenivelación atados en los puntos indicados en la figura a ambos lados.

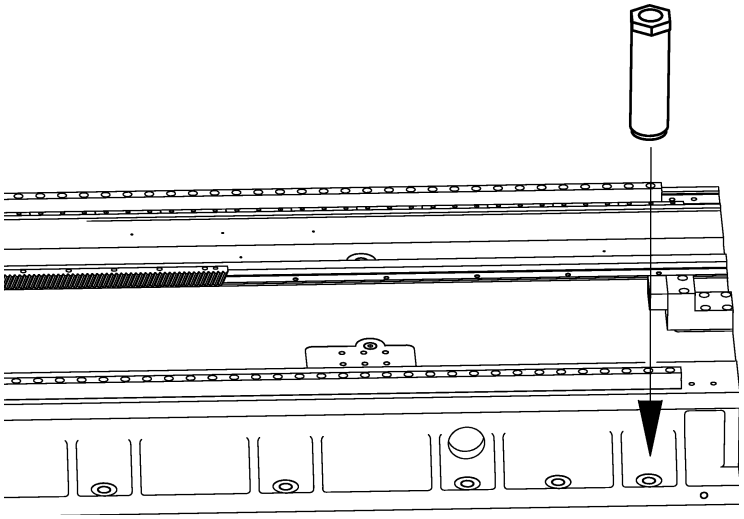


Figura 2.74. Agujeros para los tornillos para la presentación de la bancada

Una vez presentada la bancada se procede a realizar una prenivelación en altura, usando el colimador como elemento de verificación y accionando sobre los tornillos de la figura.

2.3.8. Anclaje

Una vez presentada la máquina se rellenan con mortero PAGEL V1/50 los agujeros en los que quedan introducidos los anclajes. Algunos de estos anclajes disponen de un sistema para poder nivelar longitudinalmente la bancada.

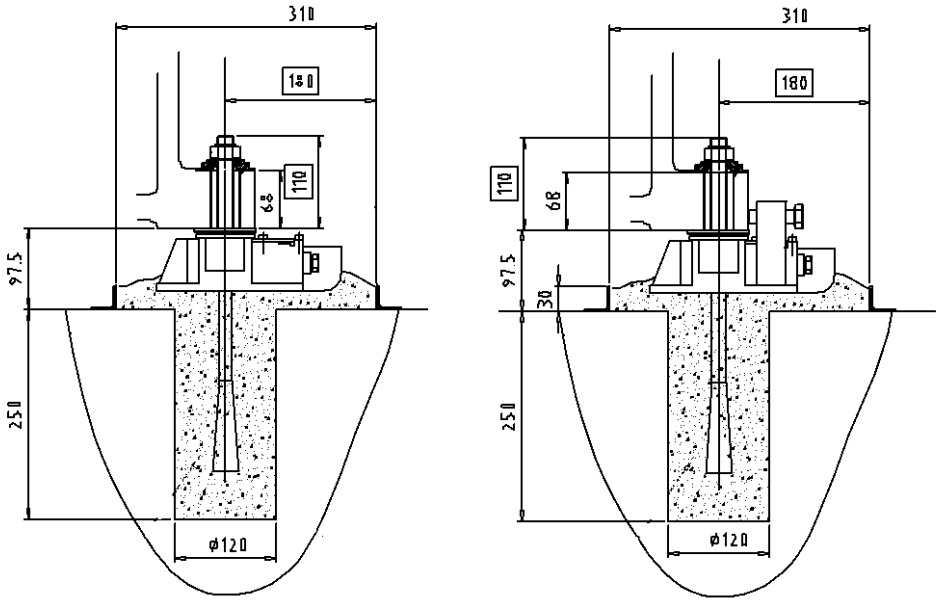


Figura 2.75. Detalle amarres del plano de fundación

2.3.9. Nivelación de la bancada

2.3.9.1. Nivelación de la bancada en altura

Cuando el mortero donde van colocados los anclajes está seco, se procede a la nivelación en altura de la bancada. Accionando sobre las tuercas del conjunto de anclaje se nivela la bancada en altura.

2.3.9.2. Nivelación longitudinal de la bancada

Cuando el mortero está seco, se procede a la nivelación longitudinal de la bancada. Accionando sobre las tuercas indicadas en la figura que disponen algunos de los pernos de anclaje, se nivela longitudinalmente la bancada.

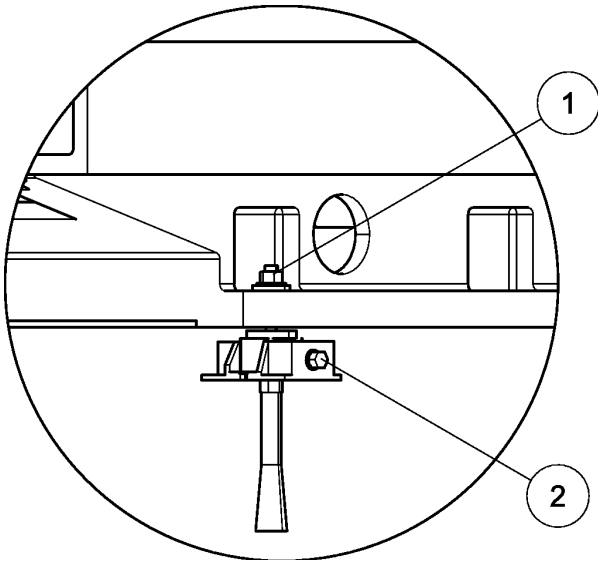


Figura 2.76. Detalle de la fundación

1: Tornillos para nivelación en altura

2: Tornillos para nivelación longitudinal

2.3.10. Nivelación de la máquina

Emplear niveles de precisión de 0,02 / 1000 mm para nivelar la máquina.

Limpiar bien con líquido desengrasante las superficies donde se vayan a apoyar los niveles.

- Procedimiento:

  ✗ Verificar la nivelación de las guías eje"X" en dirección longitudinal y transversal. Con un nivel de precisión sobre una regla de caras paralelas, realizar lecturas a lo largo de las guías en diferentes puntos igualmente espaciados en toda la longitud de la bancada.

  ✗ Verificar la planitud de la superficie de la bancada mediante un nivel apoyado sobre la bancada y orientado diametralmente mediante una regla.

  ✗ Desplazar el nivel a intervalos regulares a lo largo de la regla.

  ✗ Repetir la operación orientando la regla en las posiciones indicadas en la ficha de verificación de SORALUCE, S. COOP.

  ✗ Colocar niveles en escuadra sobre el frente y el lateral de las columnas y verificar la nivelación accionando sobre los tornillos de nivelación.

  ✗ Una vez niveladas bancadas y columnas bloquear debidamente las contratuercas de los tornillos de nivelación.

La nivelación de la maquina se considera correcta de acuerdo con la ficha de control de máquina terminada correspondiente de SORALUCE, S.COOP.

2.3.11. Colocación de protecciones

Una vez montado el conjunto columna / consola / carnero sobre la bancada se procede a la colocación de los soportes de la cabina del operario, de la plataforma de apoyo del almacén de herramientas, del almacén de herramientas y de los resguardos fijos de la máquina.

El área de movimiento del eje vertical y carnero está protegido por resguardos fijos. La parte frontal donde se mueve verticalmente el carnero está cubierta por un resguardo telescópico.

LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA PUEDEN SER:

APLASTAMIENTO ENTRE PARTES MÓVILES

CAÍDAS DE LOS OPERARIOS POR ANDAR ENCIMA DE ESTRUCTURAS NO PREPARADAS PARA TAL EFECTO, ETC.

COMPROBAR QUE CUÑAS, TORNILLOS, CÁNCAMOS Y DEMÁS ACCESORIOS USADOS PARA EL TRANSPORTE Y LA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA HAYAN SIDO RETIRADOS Y NO ENTORPEZCAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.

La emisión de ruido declarada por SORALUCE, S. COOP. se ha medido con todos los resguardos destinados al amortiguamiento del ruido correctamente instalados. Una instalación incorrecta de dichos resguardos puede tener como consecuencia un aumento del nivel de ruido producido por la máquina.

2.3.12. Instalación del almacén de herramientas

Consultar el manual de instrucciones del propio almacén de herramientas, en el capítulo 5. ANEXOS.

2.3.13. Acometidas eléctrica y neumática

EL PERSONAL QUE INSTALA Y PONE EN MARCHA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.), PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA REQUERIDOS. DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANEJO DE CARGAS.

ADEMÁS, PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y DE SUS DIFERENTES PARTES. DEBE ESTUDIAR LOS PLANOS Y ESQUEMAS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. ADEMÁS DEBE ESTAR INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS QUE SE PUEDAN PRESENTAR DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBE UTILIZAR.

2.3.13.1. Acometida eléctrica

Antes de proceder a la conexión de la máquina a la red eléctrica se deben comprobar los siguientes puntos:

- Un electricista debe estudiar y comprender los esquemas eléctricos antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación.
- Comprobar que la máquina se encuentra correctamente conectada a tierra.
- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas.
- Comprobar previamente a la primera conexión a la red eléctrica que el interruptor principal se encuentra en posición OFF y enclavado mediante un candado. Las características del candado necesario para enclavar el interruptor principal son: Ø4-8mm.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas.
- La conexión de la alimentación al armario eléctrico se realizará directamente a los bornes disponibles para tal efecto en el propio armario.
- La sección de los cables que el cliente debe proveer para la conexión de la corriente eléctrica a dicha caja de registro debe ser seleccionada en función de la corriente nominal de la máquina y de las normas legales vigentes al efecto en el país donde se instale la máquina. Para esta máquina se recomiendan cables de cobre de 2x50 mm^2 para el armario.
- Las características de la alimentación eléctrica deben ser:
  - ✗ 400V en corriente alterna a 50Hz.
  - ✗ Máxima potencia instalada en la acometida eléctrica principal: 76KW

- ✗ Máxima corriente en la acometida eléctrica principal: 137A

- Es aconsejable disponer de una protección eléctrica entre la toma de corriente y la máquina acorde con la potencia nominal de la misma.

- Al conectar las 3 fases y la tierra de las instalaciones del cliente al armario, comprobar mediante un aparato para chequear la secuencia de las fases que se han conectado de manera correcta. Una inadecuada secuencia de fases se traduce en un giro en sentido contrario de los motores eléctricos.

2.3.13.2. Acometida neumática

El cliente debe proveer la alimentación de aire a la máquina. Las características para dicha alimentación de aire deben ser:

- El aire comprimido debe ser de clase ISO 8573-1 3 5 4 según la norma ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza.

- La presión mínima debe ser de 6bar.

- El caudal mínimo de aire comprimido debe ser 1000l/min.

Antes de proceder a la conexión de la alimentación de aire a la máquina se deben comprobar los siguientes puntos:

- Un especialista en neumática debe estudiar y comprender los esquemas neumáticos.

- Comprobar que la válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire se encuentra en posición de cerrado.

La acometida neumática se realizará mediante el enchufe rápido disponible para tal efecto en una caja de registro a la salida de la cadena portacables del eje X.

2.3.14. Instalación eléctrica

Una vez situado el armario en su posición definitiva se deben conectar al mismo los cables de los elementos situados en la propia máquina y en la periferia.

- Normas para una correcta instalación eléctrica:

  - ✗ Los cables que pasan a través de las cadenas portacables deben estar atados con abrazaderas en ambos extremos.

  - ✗ Los cables dentro de los tubos de fundación y cadenas portacables deben estar correctamente ordenados y no deben estar tirantes.

  - ✗ Todos los cables en los bornes en el armario eléctrico deben estar correctamente amarrados.

  - ✗ Todos los cables en los bornes de las cajas de registro de la máquina deben estar correctamente amarrados.

- ✗ Todos los cables dentro de las canaletas del armario eléctrico deben estar correctamente ordenados.
- ✗ Todas las cajas de registro deben estar tapadas.
- ✗ Todas las canaletas para el paso de cables dentro del armario deben estar tapadas.

PUEDE HABER RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO POR ROTURA DE CABLES ELÉCTRICOS DENTRO DE TUBOS DE FUNDACIÓN PARA PASO DE CABLES Y/O DENTRO DE LAS CADENAS PORTACABLES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCORRECTA DE LA MÁQUINA.

EL PERSONAL QUE EFECTÚA LOS TRABAJOS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA MÁQUINA ESTÁ CAPACITADO E INSTRUIDO. NO SOLO SE HA INSTRUIDO EN LAS TAREAS DE LA MÁQUINA SINO QUE TAMBIÉN EN LOS PELIGROS QUE TIENE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, Y SOBRE LOS MÉTODOS, LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE FORMA SEGURA CON O SIN TENSIÓN EN LOS CIRCUITOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS. (VÉASE LA NORMA EN 60402-1)

2.3.15. Instalación hidráulica

El grupo hidráulico de la máquina y algunos elementos del sistema hidráulico de la máquina se desmontan de la misma para su transporte. Una vez anclado el grupo hidráulico y dichos elementos en su posición, se deben conectar todos los tubos y mangueras de los elementos situados en la propia máquina y las de sus periféricos.

- Normas para una correcta instalación hidráulica:
  - ✗ Las mangueras que pasan a través de las cadenas portacables deben estar atadas con abrazaderas en ambos extremos.
  - ✗ Las mangueras dentro de los tubos de fundación y cadenas portacables deben estar correctamente ordenadas y no deben estar tirantes.
  - ✗ Eliminar los tapones que se han instalado en las mangueras para su transporte antes de atarlas en sus puntos de conexión en la máquina.
  - ✗ Todas las mangueras de la instalación hidráulica deben estar correctamente atadas para evitar la aparición de fugas.
  - ✗ Todas las mangueras dentro de los canales para el paso de tubos en la máquina deben estar correctamente ordenados.
  - ✗ Todos los canales para el paso de tubos y mangueras en la máquina deben estar tapados.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LAS POSIBLES FUGAS DERIVADAS DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE LA MÁQUINA.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2.4. PUESTA EN MARCHA

EL PERSONAL QUE INSTALA Y PONE EN MARCHA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.), PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA REQUERIDOS. DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANEJO DE CARGAS.

ADEMÁS, PREVIAMENTE DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y DE SUS DIFERENTES PARTES. DEBE ESTUDIAR LOS PLANOS Y ESQUEMAS Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. ADEMÁS DEBE ESTAR INSTRUIDO SOBRE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, CONOCIENDO LOS PELIGROS QUE SE PUEDAN PRESENTAR DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE DEBE UTILIZAR.

2.4.1. Gestión medioambiental durante la puesta en marcha

Esta máquina utiliza diferentes sustancias como aceites, grasa, refrigerantes o anticongelante para el engrase y refrigeración de sus componentes. Finalizada la vida útil de los mismos estas sustancias no deben mezclarse entre sí ni con el resto de residuos no peligrosos de la empresa. Su gestión debe realizarse según las regulaciones legales de cada estado.

Los residuos líquidos no deben eliminarse por el sistema de alcantarillado de la empresa. El vertido de compuestos químicos en las canalizaciones públicas puede generar efectos nocivos en el hombre, fauna y vegetación en general.

Apague la máquina cuando no se esté utilizando. El consumo de energía en modo de espera supone un derroche de energía innecesario.

2.4.2. Primera puesta en servicio

Antes de proceder a la primera puesta en servicio de la máquina se deben comprobar lo siguientes puntos:

- Comprobar que los sistemas eléctricos expuestos disponen de las cubiertas apropiadas.
- Comprobar que las puertas del armario eléctrico están cerradas.
- Comprobar que todos los resguardos, tanto fijos como móviles de la máquina están correctamente colocados.
- Comprobar que todos los dispositivos de seguridad de los resguardos móviles están correctamente conectados.
- Comprobar que todos los demás dispositivos de seguridad están correctamente conectados.
- Comprobar que ningún dispositivo de seguridad está circundado.
- Comprobar que el interruptor del refrigerador de agua del motor del cabezal está apagado.
- Comprobar que el interruptor del sistema de refrigeración de la herramienta está apagado.
- Llenar el depósito del grupo hidráulico de la máquina por el punto de llenado (1) con una cantidad mínima de aceite para evitar que la bomba del grupo se queme. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). Con el circuito de contrapeso del eje vertical lleno, el aceite no debe ocupar más de ¾ de la capacidad total del mismo.

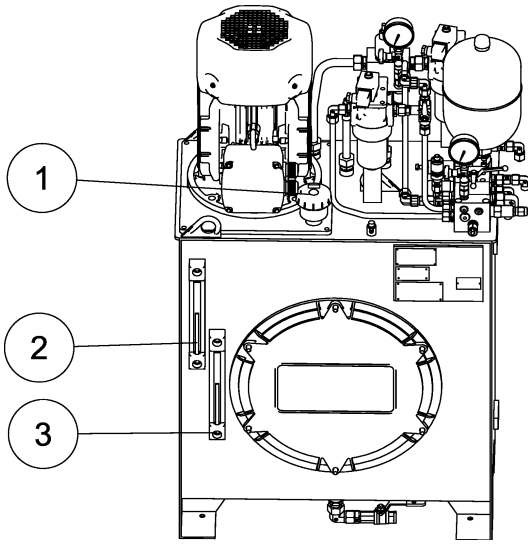


Figura 2.77. Primer llenado del grupo hidráulico de la máquina

1: Punto de llenado
2: Indicador de nivel
3: Nivel mínimo

- Comprobar que el depósito de lubricación de la máquina esté lleno de grasa.
- A continuación proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- Retirar el candado que enclava el interruptor principal del armario eléctrico (hasta ahora en posición OFF).

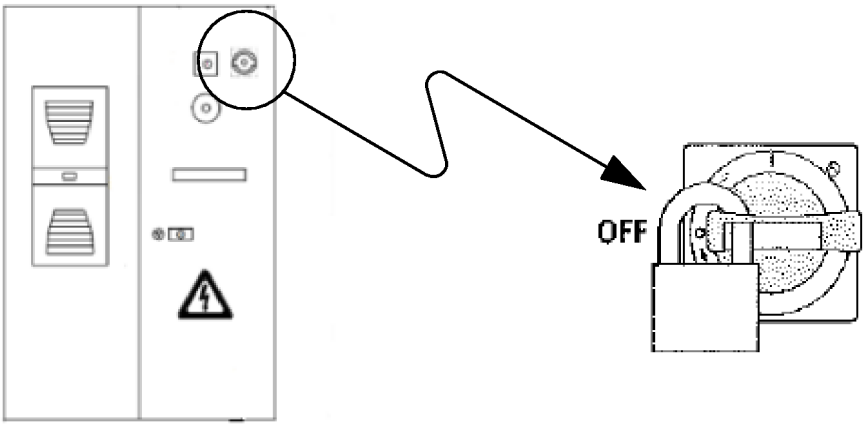


Figura 2.78. Candado para enclavar el interruptor principal

- Girar el interruptor principal a la posición ON. En este momento comienza el proceso de encendido del control numérico.
- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, que es al lado del panel de mandos tal y como se ha mencionado en el capítulo 1. INTRODUCCIÓN.
- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico.
- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - ✗ Panel de mandos principal
  - ✗ Botonera portátil para el control de la máquina
  - ✗ Botonera portátil para el control del almacén y manipulador de herramientas
  - ✗ Armario eléctrico
  - ✗ Transportador de virutas longitudinal
  - ✗ Puerta de acceso del operario a la zona de trabajo
  - ✗ Puerta de acceso del operario a la zona del almacén de herramientas
  - ✗ Etc.

- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave de seguridad para seleccionar dicho modo en el selector de llave del panel de mandos principal (1: posición central).

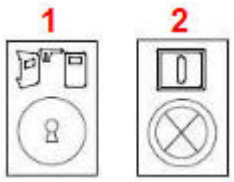


Figura 2.79. Selector de llave de modo de operación (1) y selector de puesta en servicio (2)

- Accionar el pulsador con piloto blanco de puesta en servicio en el panel de mandos principal (2).
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce (2), la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.

2.4.3. Puesta en marcha del sistema neumático

- Con la máquina en servicio se abre el paso de aire a la máquina automáticamente a través de la electroválvula de cierre.
- Acceder al panel neumático de la máquina.

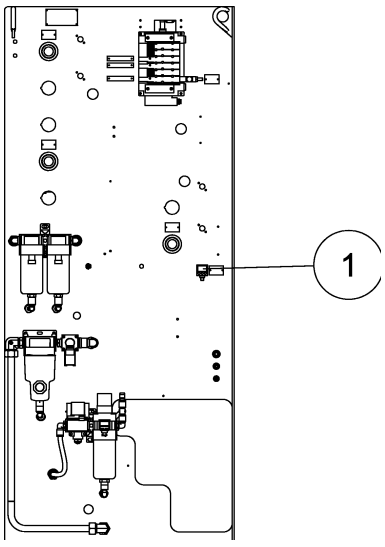


Figura 2.80. Panel neumático de la máquina

- Comprobar que la presión en los manómetros sea la correcta según lo indicado en el esquema hidráulico.

2.4.4. Puesta en marcha del sistema hidráulico

Una vez lleno el depósito del grupo hidráulico de la máquina según lo indicado en el apartado 2.4.2. Primera puesta en servicio, el operario debe proceder a la puesta en marcha del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

En primer lugar se debe llevar a cabo un proceso de purga del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical (para más instrucciones consultar con SORALUCE, S. COOP).

EL PROCESO DE PURGA DEL CILINDRO DEL SISTEMA DE CONTRAPESO HIDRÁULICO DEL EJE VERTICAL DEBE REALIZARLA PERSONAL HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP. SORALUCE, S. COOP. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN INCORRECTO PROCESO DE PURGA POR PERSONAL NO HOMOLOGADO POR SORALUCE, S. COOP.

- Cerrar la llave de paso (2) para descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical, situada debajo del acumulador.

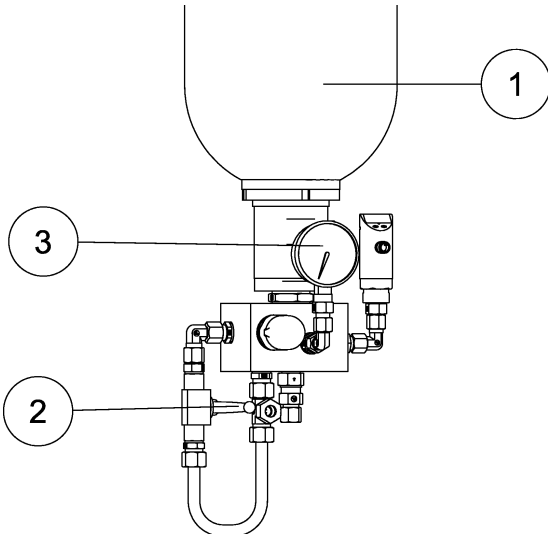


Figura 2.81. Llave de paso para descarga (2)

1: Acumuladores hidráulicos
2: Llave de paso para descarga del acumulador
3: Manómetro

- Girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico para carga del sistema de contrapeso hidráulico.

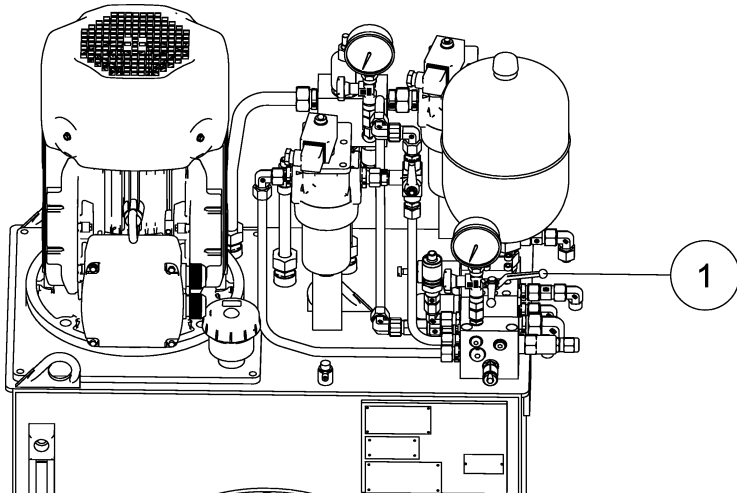


Figura 2.82. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

- Observar en el manómetro ((3) Figura 2.81), situado debajo del acumulador en los elementos hidráulicos del sistema de contrapeso, que la presión del sistema sube.
- Cuando la presión en el manómetro sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave del grupo hidráulico, indicada anteriormente, a su posición inicial.
- Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico, ya que puede haber quedado por debajo del nivel mínimo (3) al cargar el sistema de contrapeso del eje vertical. En esta situación, el aceite debe superar el nivel indicado por el punto (3) en el nivel visual (2), pero no debe sobrepasar las ¾ partes de la capacidad total del depósito. En caso de superar dicho nivel, la descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical provocaría el rebosamiento del depósito.

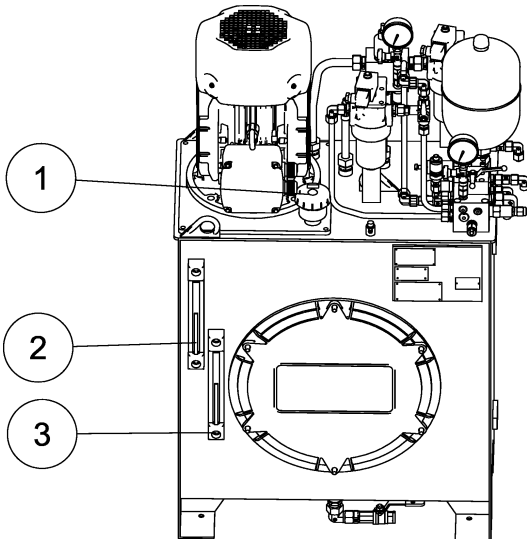


Figura 2.83. Llenado del grupo hidráulico de la máquina

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

Un incorrecto llenado del grupo hidráulico de la máquina puede provocar un rebosamiento del aceite del mismo al descargar el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.

2.4.5. Puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina

- Previamente a la puesta en marcha del sistema de lubricación general de la máquina, con la máquina fuera de servicio, el operario debe engrasar a mano todos los husillos del eje vertical, del carnero y la cremallera del eje X de la máquina con grasa KLÜBER MICROLUBE SK GL 261.

- A continuación, llenar de grasa el depósito del sistema de lubricación situado debajo del panel neumático. Tener en cuenta que no deben quedar bolsas de aire en la grasa, ya que ello puede dar lugar a alarmas por falta de nivel.

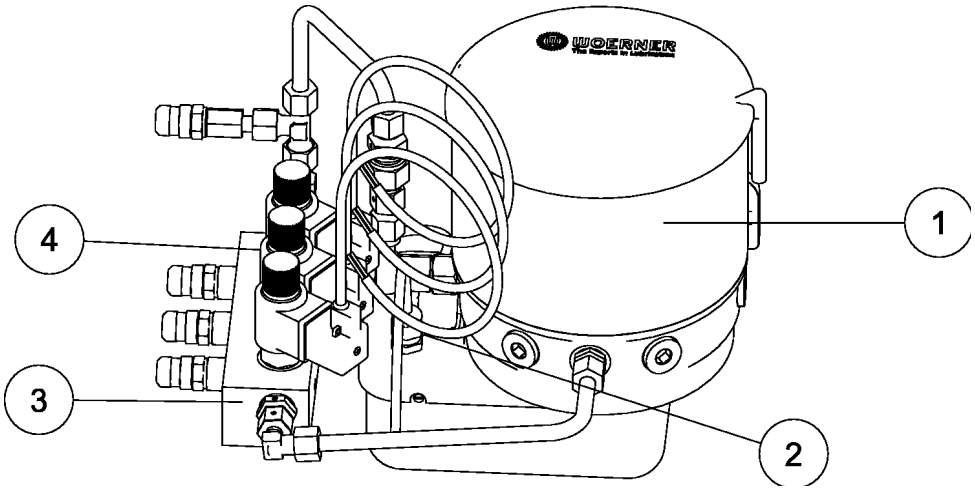


Figura 2.84. Sistema de lubricación de la máquina

- Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

- Una vez el depósito lleno, el operario puede comandar mediante el control numérico unos cuantos ciclos de lubricación.

- SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de pantallas de ayuda con información sobre el sistema de lubricación de la máquina y una tecla para poder iniciar un ciclo de lubricación manualmente.

- Pasar a modo de funcionamiento “Manual”.

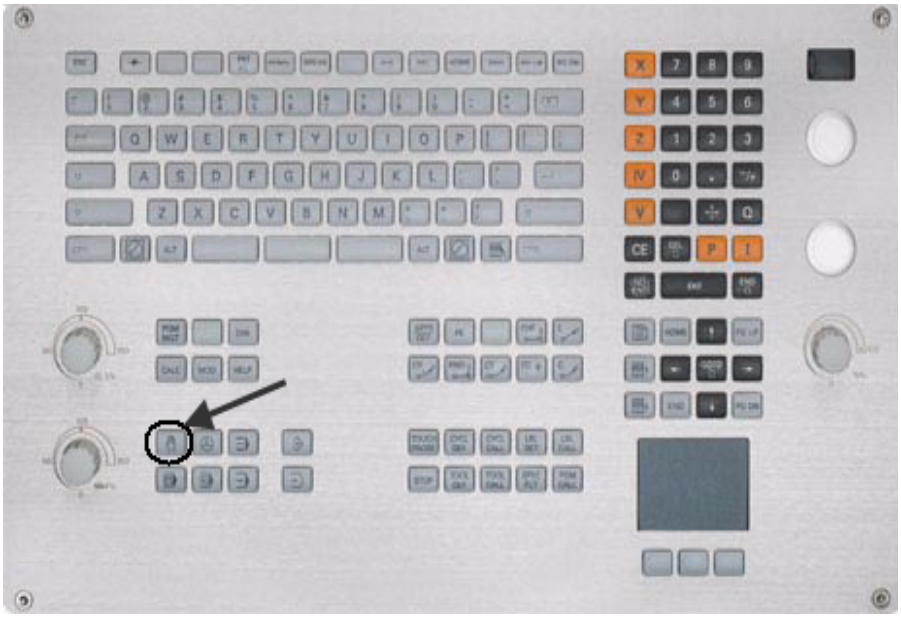


Figura 2.85. Modo de funcionamiento “Manual”

- Pulsar la tecla situada verticalmente en el lado derecho de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

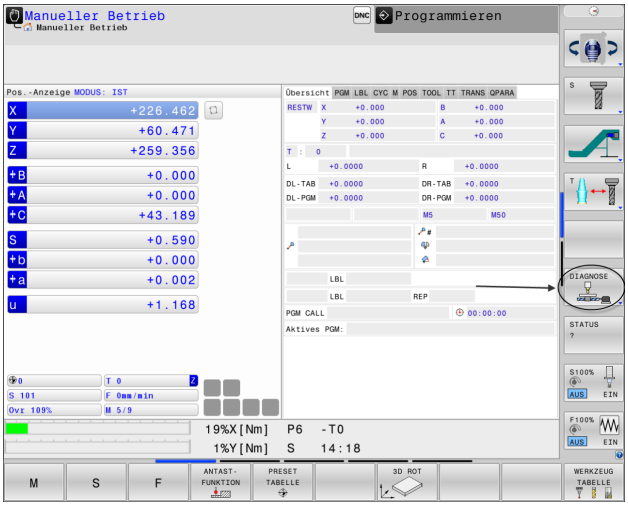


Figura 2.86. Tecla “Diagnosis”

- Volver a pulsar la tecla situada verticalmente en el lado derecho de la pantalla asociada a la ventana de la figura. Al pulsar esta tecla se inicia un ciclo de lubricación. En la ventana el operario puede ver el estado de las señales relacionadas con el sistema de lubricación de la máquina.

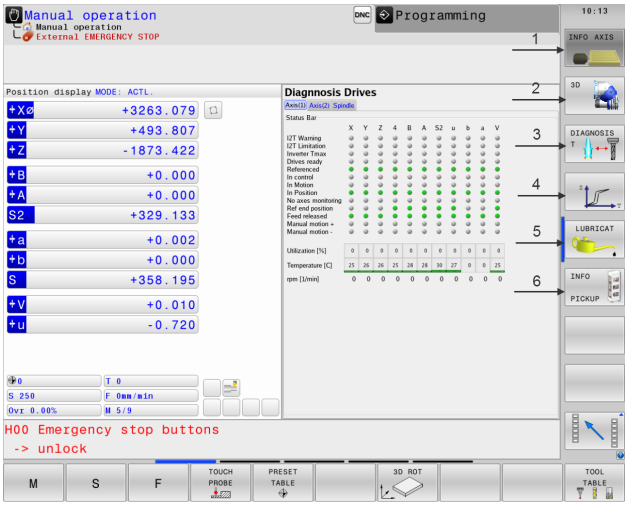


Figura 2.87. Tecla para la lubricación manual (5)

- Para una correcta puesta en marcha del sistema de lubricación de la máquina el operario debe pulsar unas cuantas veces la citada tecla, fijándose en la ventana de información para comprobar que los ciclos de engrase se completan correctamente.

2.4.6. Puesta en marcha del sistema de refrigeración del motor del cabezal

Tal como se ha descrito anteriormente, el motor del cabezal está refrigerado por 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O. Este líquido circula en circuito cerrado entre el propio motor y el refrigerador.

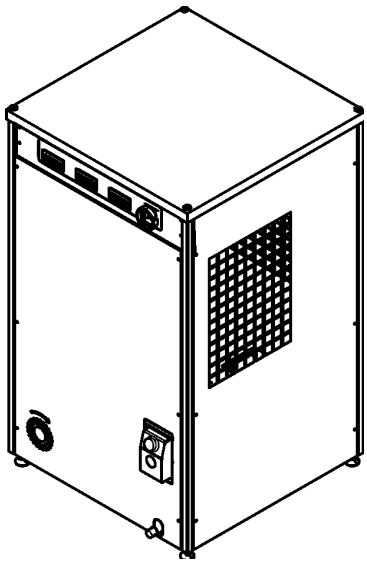


Figura 2.88. Refrigerador

- Llenar el refrigerador con 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O hasta que el líquido llegue a la mitad en el nivel visual que incorpora el refrigerador.
- Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

- Encender el refrigerador poniendo el interruptor que incorpora el refrigerador en posición ON.

- Al empezar a girar la bomba que pone en circulación el líquido de refrigeración, el circuito cerrado se va llenando, lo que puede originar que el nivel de líquido en el refrigerador baje. En este caso, el operario debe volver a llenar el depósito del refrigerador hasta que el líquido llegue hasta la mitad en el nivel visual.

2.4.7. Puesta en marcha del sistema de lubricación del cabezal automático

El cabezal está lubricado por una mezcla de aire y aceite LUBCON TURMOFLUID HSA 46. El sistema de impulsión de aire-aceite para dicha lubricación está ubicado en la parte trasera derecha de la máquina.

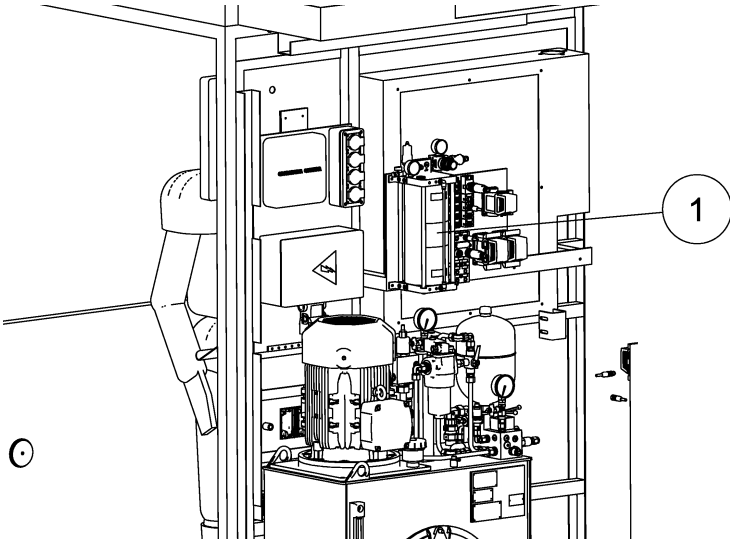


Figura 2.89. Ubicación sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático

- Con la máquina fuera de servicio llenar el depósito de dicha unidad con el aceite antes mencionado desde el punto de llenado.

- Además del sistema de impulsión de aire-aceite, el sistema de lubricación del cabezal se completa con un sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal. El aceite es extraído del cabezal mediante aspiración. Este sistema de extracción está ubicado dentro de la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 acceder a dicho sistema.

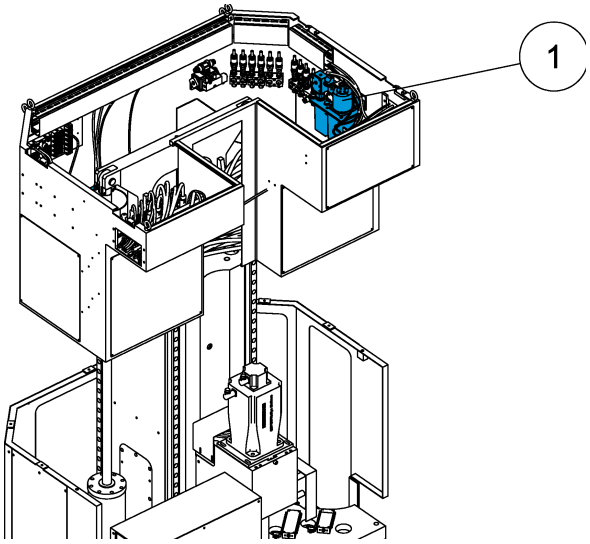


Figura 2.90. Ubicación sistema de extracción de aire-aceite del cabezal automático

- Comprobar en el presostato que la presión de aspiración es la indicada en el esquema de fluidos (ver 5. ANEXOS).

2.4.8. Chequeo de los dispositivos de seguridad

Una vez la máquina en servicio, el operario debe proceder al chequeo de los dispositivos de seguridad instalados en la máquina.

2.4.8.1. Pulsadores de emergencia

El hecho de accionar los pulsadores de emergencia con la máquina en movimiento de manera habitual puede causar daños en los elementos de máquina. El pulsador de emergencia es un dispositivo de seguridad que debe ser utilizado convenientemente. Cuando los ejes de la máquina están en movimiento utilizar dichos pulsadores exclusivamente en caso de emergencia.

- Accionar cada pulsador de emergencia comprobando que el efecto es la puesta fuera de servicio de la máquina.
- Desenclavar el pulsador de emergencia accionado y proceder de nuevo a la puesta en servicio de la máquina, accionando el pulsador de puesta en servicio.

2.4.8.2. Resguardos móviles de la cabina del operario

- La apertura de la ventana corredera de la cabina (W1) que da acceso a la zona de trabajo es posible en modo de operación MOD2 o MOD3.
- La apertura de la puerta que da acceso a la zona de trabajo (D7) es posible en modo de operación MOD2 o MOD3.
- La apertura de la puerta trasera (D8) es posible en cualquier modo de operación siempre que la cabina se encuentre en su posición más baja.

- Al seleccionar el modo de operación MOD1 con la ventana corredera abierta (W1) o la puerta frontal abierta (D7) se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

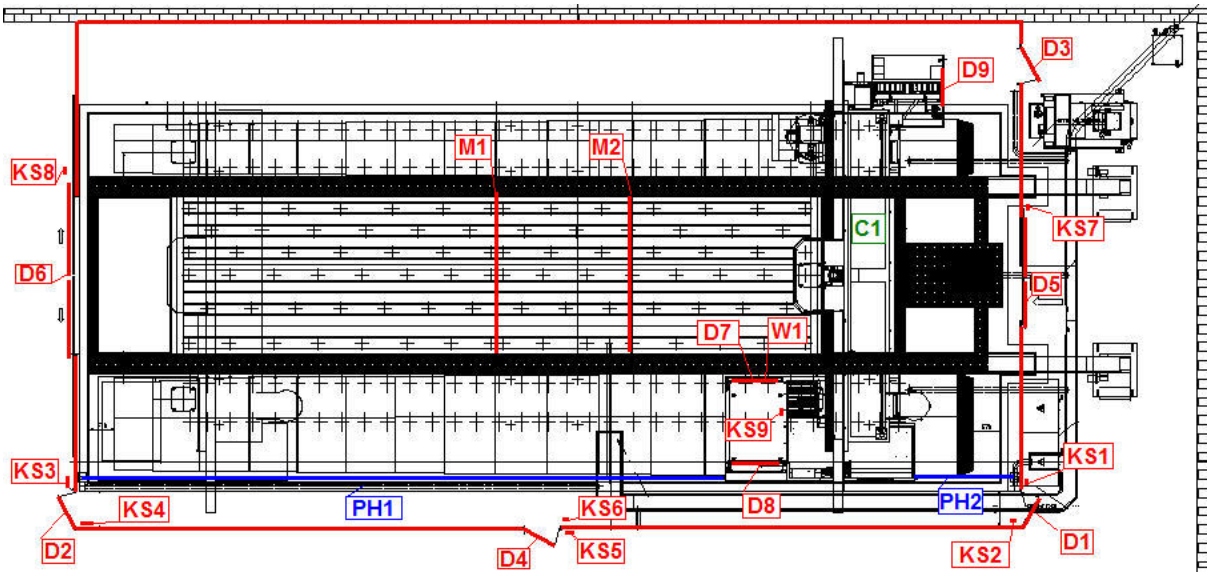


Figura 2.91. Puertas y dispositivos de seguridad

2.4.8.3. Resguardos móviles en la zona de trabajo

- La apertura de los resguardos móviles que protegen la zona de trabajo (D5 / D6) es posible en modo de operación MOD2 y MOD3.
- Al seleccionar el modo de operación MOD1 con uno de los resguardos que cubren la zona de trabajo abierto, se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- La apertura en MOD1 de los resguardos que cubren la zona de trabajo no es posible.
- Las barreras fotoeléctricas instaladas en los laterales de la máquina evitan el paso del operario a la zona de trabajo.

EL PASO A LA ZONA DE TRABAJO DESDE LA ZONA TRASERA ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDO Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GgolpES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

2.4.9. Puesta en marcha de los ejes

Una vez chequeados todos los dispositivos de seguridad el operario puede proceder a la puesta en marcha de los ejes.

Con la máquina fuera de servicio retirar todos los sistemas de fijación instalados en máquina para su transporte:

- ✗ Soporte para fijación del carnero a la consola
- ✗ Soporte para fijación de la consola al travesaño

✗ Argollas transporte.

Una vez retirados todos los sistemas de amarre, proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

El hecho de no retirar los sistemas de amarre puede ocasionar daños en la máquina debido a colisiones con dichos sistemas.

2.4.9.1. Búsqueda de puntos de referencia de los ejes

La primera operación a efectuar con la máquina es la toma de referencias de los ejes.

- Con el control numérico en la pantalla “SOBREPASAR PUNTOS DE REFERENCIAS” se puede hacer referencia de los ejes de dos maneras: utilizando el pulsador “Marcha ciclo” o utilizando los pulsadores de movimiento individual de los ejes.

- Pulsar la tecla “Marcha ciclo” del panel de mando máquina sucesivamente para realizar la referencia de los ejes hasta que todos los ejes hayan pasado referencia. Los ejes que aún no han hecho referencia aparecen dentro de un recuadro amarillo.

Figura 2.92. Pulsador “Marcha ciclo”

- El primer eje en realizar la búsqueda de referencia es el eje “Z”. El eje comenzará a moverse lentamente en sentido positivo (hacia arriba) hasta pasar por una marca de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, en control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

- A continuación se procede de manera automática al paso por referencia del “Y”. El eje comenzará a moverse lentamente en dirección positiva hasta pasar por una marca de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, el control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

- A continuación se procede de manera automática al paso por referencia del eje “X”. El eje comenzará a moverse lentamente en dirección positiva hasta pasar por una marca de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, el control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

- También es posible la búsqueda de referencia automática de los ejes pulsando las teclas de selección de ejes X / Y / Z del panel de mando máquina y pulsando las teclas + / - del mismo panel. El eje seleccionado se moverá en la dirección de la tecla pulsada de manera sensitiva.

Se recomienda pulsar la tecla "Inicio NC" para la búsqueda de la referencia de los ejes en vez de los pulsadores de movimiento de ejes manual, ya que en el primer caso el sentido de búsqueda referencia se invierte automáticamente en caso de que el eje se encuentre cerca de su extremo positivo.

En caso de utilizar los pulsadores de movimiento manual de los ejes, es responsabilidad del operario mover el eje en el sentido correcto para evitar el desplazamiento del eje contra su tope mecánico.

- Una vez realizada la búsqueda de referencia de los ejes, es posible mover cada uno de los ejes manualmente en todo su curso.

2.4.10. Ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 el operario puede proceder al ajuste del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical siguiendo los siguientes pasos.

Antes de realizar cualquier movimiento comprobar que no hay obstáculos que impidan el movimiento de los tres ejes X/Y/Z en todo su curso.

- Con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados y utilizando los pulsadores de movimiento manual de los ejes del panel de mandos principal, mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.
- Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado ubicado debajo del acumulador del sistema de contrapeso hidráulico.

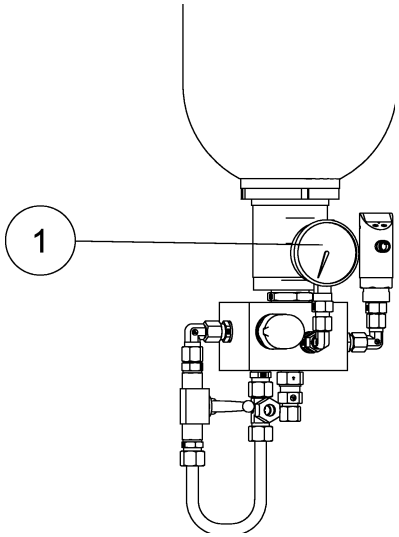


Figura 2.93. Manómetro que indica la presión del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

- Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- Girar 90º la llave del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

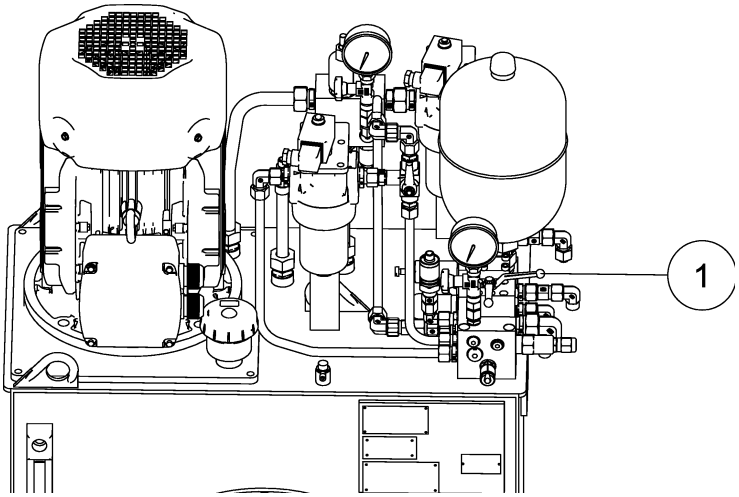


Figura 2.94. Llave de carga de presión del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

- Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente ajustado. Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico, ya que puede haber quedado por debajo del nivel mínimo al cargar el sistema de contrapeso del eje vertical. En esta situación, el aceite debe superar el nivel indicado por el punto (3) en el nivel visual (2), pero no debe sobrepasar las ¾ partes de la capacidad total del depósito. En caso de superar dicho nivel, la descarga del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical provocaría el rebosamiento del depósito. Reponer el aceite en caso necesario.

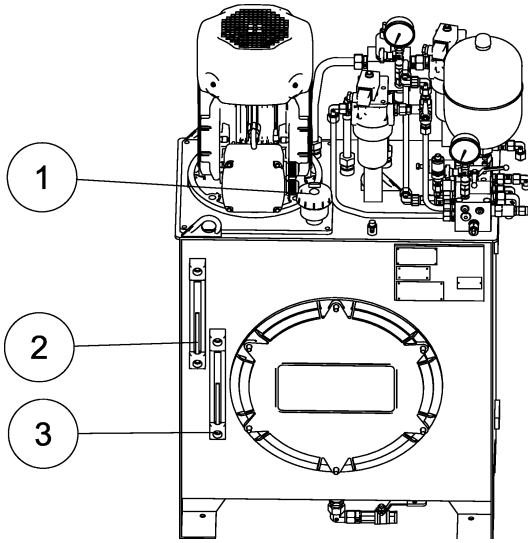


Figura 2.95. Llenado del grupo hidráulico de la máquina

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

- Comprobar que la presión del sistema de contrapeso hidráulico de eje vertical en el manómetro, situado debajo del acumulador del sistema de contrapeso, con el eje vertical en ambos extremos coincide con las presiones señaladas en el esquema hidráulico para ambas posiciones.

2.4.11. Movimiento de los ejes en todo su recorrido

Una vez realizada la búsqueda de referencia de los ejes X/Y/Z, el operario puede proceder a mover los ejes en todo su recorrido.

Antes de realizar cualquier movimiento comprobar que no hay obstáculos que impidan el movimiento de los ejes X/Y/Z en todo su curso.

- Con la máquina en modo de operación MOD2 y los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados, el operario puede mover los ejes utilizando los pulsadores de movimiento manual de los ejes del panel de mandos principal.
- Comprobar que el avance durante todo el recorrido de los ejes es suave y uniforme. En caso de detectar alguna anomalía consultar con SORALUCE, S. COOP.

2.4.12. Puesta en marcha del cabezal

- Con la máquina en servicio y en modo de operación MOD2 pulsar la tecla para selección del modo de funcionamiento “Manual”.

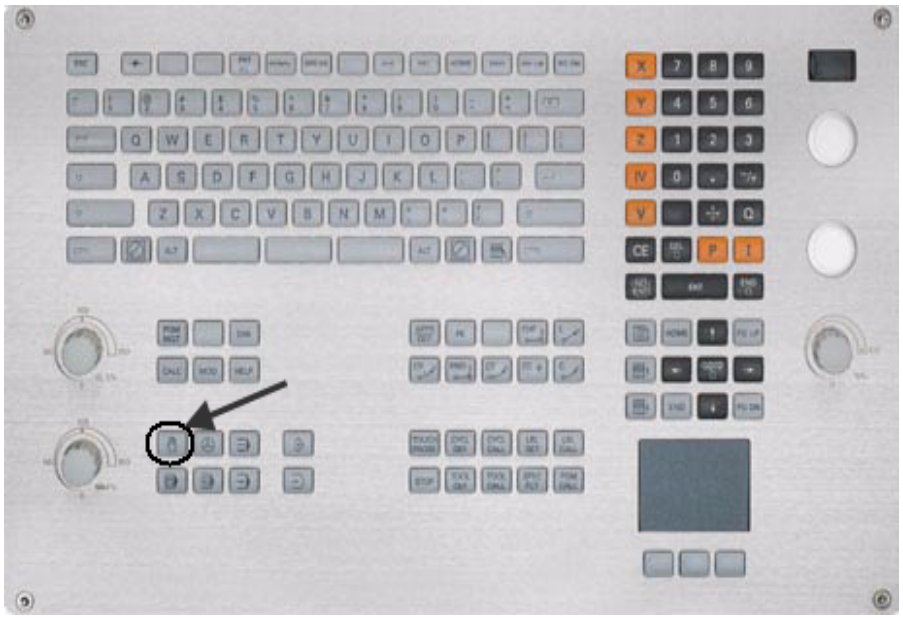


Figura 2.96. Modo de funcionamiento “Manual”

Para poder realizar todas las acciones que se describen a continuación el operario debe tener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.

A continuación el operario debe proceder a la ejecución de unas funciones M. El procedimiento a seguir para la ejecución de las funciones M es el siguiente:

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, asociada a la ventana “M”.

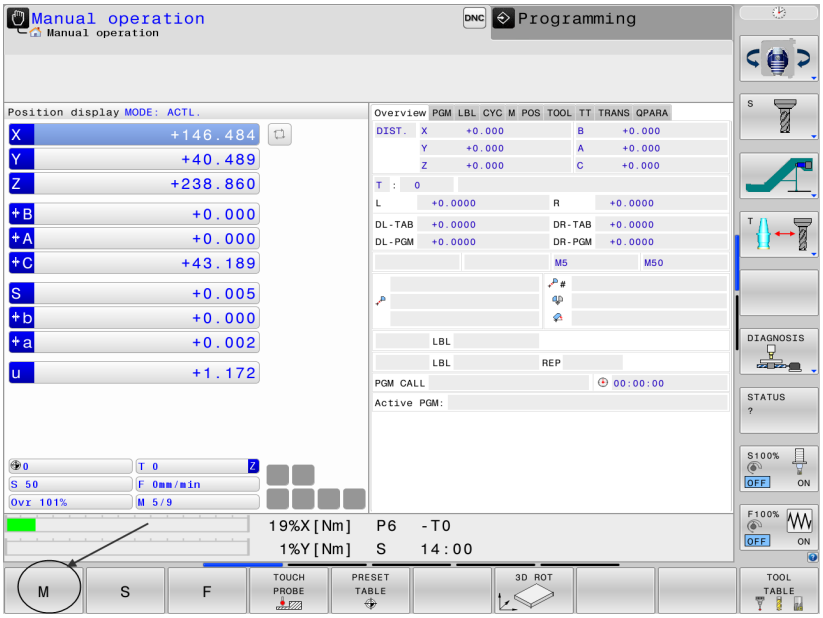


Figura 2.97. Tecla para ejecutar funciones M

- Al pulsar esta tecla aparece en pantalla la ventana de ejecución de funciones M.

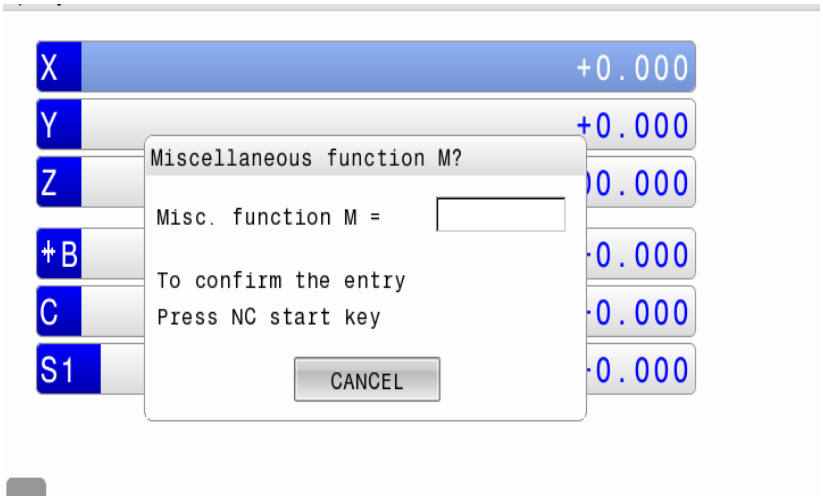


Figura 2.98. Ventana de ejecución de funciones M

- Escribir la función M deseada en pantalla.
- Pulsar la tecla “Inicio NC” del panel de mando máquina para ejecutar dicha función M.

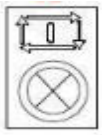


Figura 2.99. Pulsador “Inicio NC”

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado unas ventanas de información para mostrar las señales del cabezal. Para acceder a dichas ventanas proceder como sigue:

- Pasar a modo de funcionamiento “Manual”.

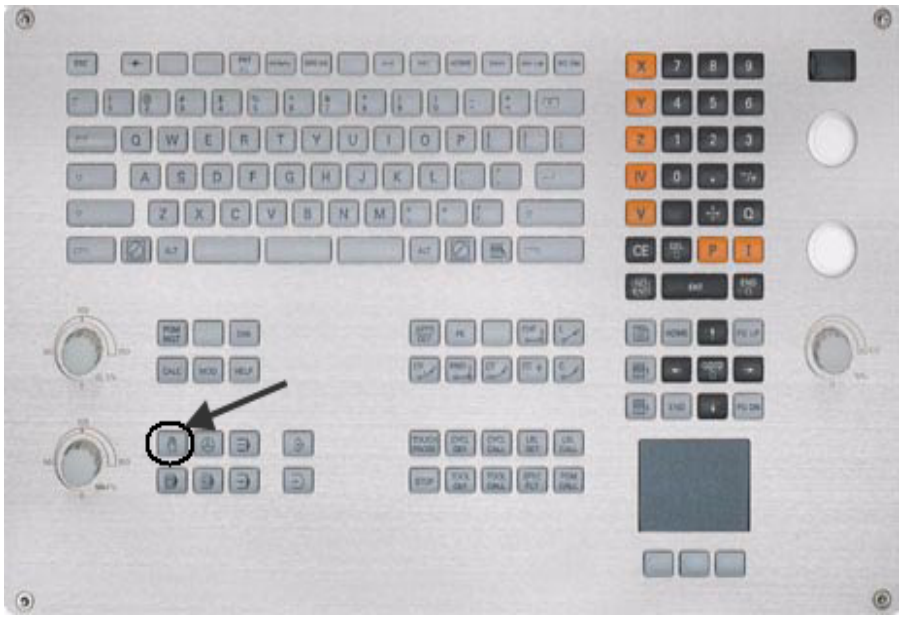


Figura 2.100. Modo de funcionamiento “Manual”

Para acceder a dichas ventanas el operario debe pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

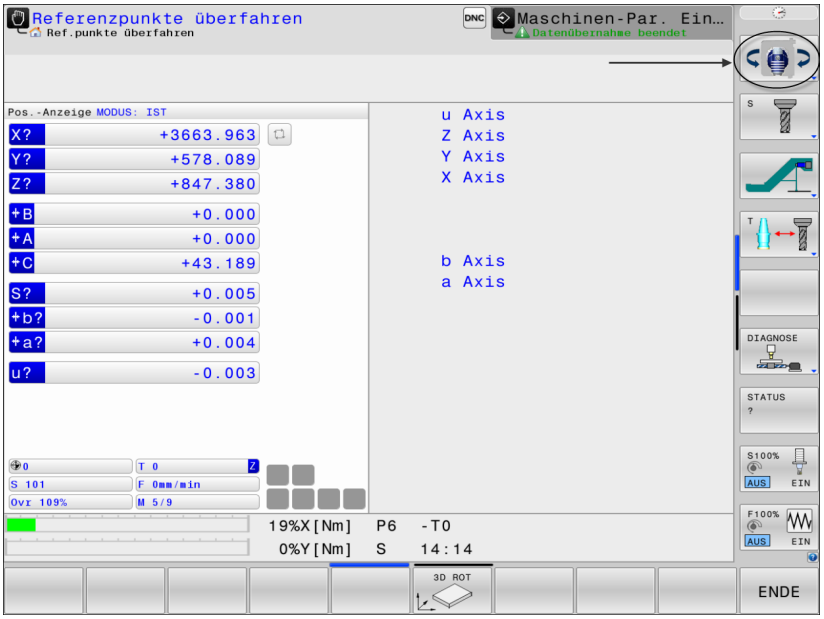


Figura 2.101. Menú de ventanas de ayuda para el cabezal

Al pulsar esta tecla se abre el menú de ventanas de ayuda del cabezal.

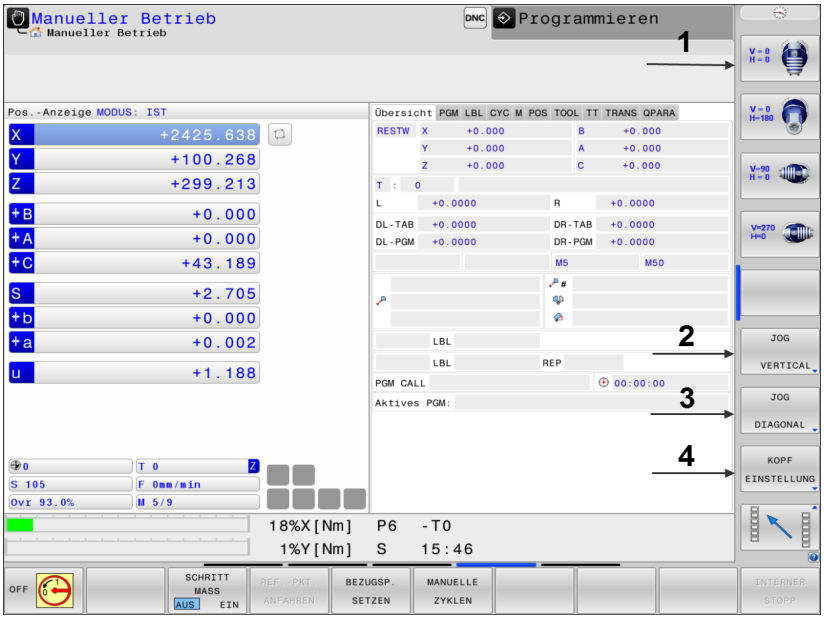


Figura 2.102. Ventanas de ayuda para el cabezal

1: Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento “Manual”

2: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación vertical

3: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal

4: Menú para el ajuste de las orientaciones de desbloqueo de las articulaciones

Para más información sobre estas ventanas de ayuda ver apartado 3.2.15.1. Ventanas de ayuda para el cabezal.

2.4.12.1. Puesta en marcha de las articulaciones

El cabezal dispone de un sistema de bloqueo / desbloqueo hidráulico de las dos articulaciones que conforman el cabezal, la vertical y la diagonal. Durante el transporte y montaje de la máquina puede haber entrado aire en las cámaras de bloqueo / desbloqueo de las articulaciones. Por esta razón es conveniente realizar una serie de procesos de bloqueo / desbloqueo de las articulaciones con objeto de purgar el aire que pueda haber en dichas cámaras.

2.4.12.1.1. Puesta en marcha de la articulación vertical

Para la puesta en marcha de la articulación vertical ejecutar unas cuantas veces las siguientes funciones M.

M38: Desbloqueo de la articulación vertical

M48: Bloqueo de la articulación vertical

Durante las primeras ejecuciones de estas funciones M puede ocurrir que el proceso sea lento debido al aire que se encuentra en las cámaras. El operario debe repetir el proceso unas cuantas veces hasta observar que el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones se realiza de manera suave y uniforme.

2.4.12.1.2. Puesta en marcha de la articulación diagonal

De la misma manera el operario debe lanzar las funciones M para bloquear / desbloquear la articulación diagonal y purgar el aire que pueda haber en sus cámaras.

Para la puesta en marcha de la articulación diagonal/horizontal el operario debe ejecutar unas cuantas veces las siguientes funciones M.

M39: Desbloqueo de la articulación diagonal

M49: Bloqueo de la articulación diagonal

Durante las primeras ejecuciones de estas funciones M puede ocurrir que el proceso sea lento debido al aire que se encuentra en las cámaras. El operario debe repetir el proceso unas cuantas veces hasta observar que el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones se realiza de manera suave y uniforme.

2.4.12.2. Puesta en marcha del husillo portaherramientas

Para comprobar que el husillo portaherramientas gira correctamente, el operario debe ejecutar la función M3 o M4 a bajas revoluciones (100rpm).

- M3: Giro del husillo portaherramientas en giro horario
- M4: Giro del husillo portaherramientas en sentido antihorario

2.4.13. Puesta en marcha del manipulador de herramientas

- Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- Acceder a la plataforma de apoyo del almacén de herramientas.
- Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del almacén y del manipulador de herramientas para realizar maniobras manuales.

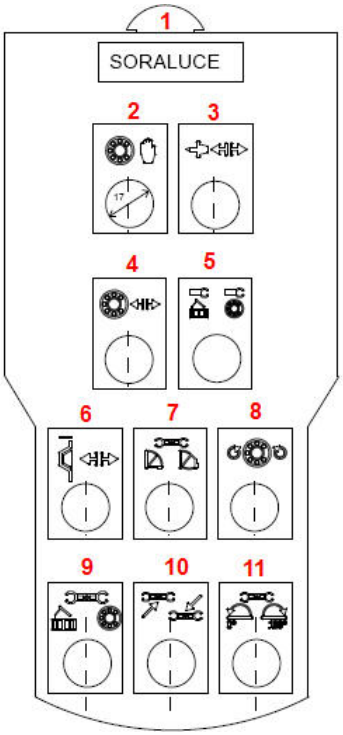


Figura 2.103. Botonera portátil del manipulador de herramientas

- Activar la botonera auxiliar portátil accionando el pulsador (2).
- Desplazar el manipulador en todo su recorrido utilizando el selector (9). Comprobar que el movimiento del mismo es suave en todo su recorrido y que no hay golpes bruscos al llegar el manipulador a sus límites de recorrido en el lado cabezal ni en el lado almacén. Volver a desplazar el manipulador a su posición de reposo y comprobar que el piloto del selector luce de manera permanente.
- Una vez el manipulador en su posición de reposo utilizar el selector para extraer y retirar el brazo del manipulador (10).
- Con el brazo del manipulador extraído utilizar el selector para girarlos 180º en ambos sentidos (11).
- Con el brazo del manipulador retirado utilizar el selector para girar el manipulador a la posición vertical y horizontal (7).
- Volver a situar todos los elementos del manipulador en su posición de reposo.

2.4.14. Puesta en marcha del almacén de herramientas

- Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del almacén y del manipulador de herramientas para realizar maniobras manuales.

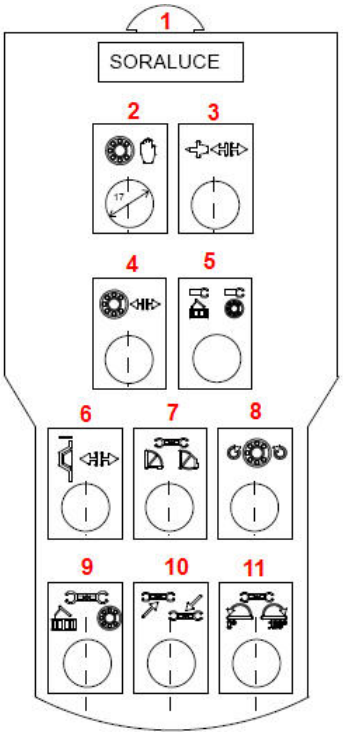


Figura 2.104. Botonera portátil del almacén y del manipulador de herramientas

- Activar la botonera auxiliar portátil accionando el pulsador (2).
- Utilizar el selector (6) para bloquear / desbloquear la cadena de giro del almacén.
- Utilizar el selector (8) para girar el almacén de herramientas en sentido horario y antihorario.

Un detector de proximidad en el almacén de herramientas indica su posición de referencia. En caso de que el control numérico pierda el registro del puesto actual del almacén, es necesario girarlo hasta dicho detector detecte señal al pasar por la leva. En este caso, el almacén se detiene automáticamente en el puesto Nº2. Este proceso se inicia automáticamente en modo de funcionamiento “Ref. Point” al pulsar la tecla “Inicio NC” del panel de mando máquina, en caso de que sea necesario.

2.5. DESMANTELAMIENTO

Este capítulo ha sido elaborado como parte de los requisitos de comunicación ambiental comprometidos por SORALUCE y definidos a través de su sistema de gestión de Ecodiseño.

La aparición de cada vez un mayor número de directivas europeas, obliga a las empresas a reducir sustancialmente las emisiones y vertidos, así como a recuperar y/o reciclar determinados porcentajes en peso y/o volumen de sus residuos industriales.

El desmantelamiento de la máquina es el proceso mediante el cual se da de baja a la máquina, por diferentes motivos (estado general, costes altos de mantenimiento, no cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad que marca la Directiva de Máquinas...) y se aprovechan (reutilización o reciclaje) las diferentes partes de la misma.

A continuación se detallan una serie de recomendaciones para llevar a cabo este proceso:

El usuario final, como productor de los residuos originados por la máquina durante todas las fases de vida de la misma, es el responsable de la adecuada gestión de los mismos atendiendo a la legislación vigente.

ANTES DE PROCEDER A REALIZAR CUALQUIER OPERACION DE DESMANTELAMIENTO HAN DE LEERSE Y OBSERVARSE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD QUE FIGURAN EN EL APARTADO 1.6

LA DESINSTALACIÓN Y EL DESMONTAJE DE LA MÁQUINA DEBE LLEVARLO A CABO O SUPERVISARLO PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS.

- Ponerse en contacto con un gestor autorizado en la eliminación de residuos de su proximidad. Averigüe en qué medida debe desmantelarse la máquina o deben prepararse los componentes.
- Colocar los sistemas de amarre suministrados por SORALUCE, S. COOP. para una manipulación segura de las distintas partes de la máquina (ver apartado 2.2.3. Manipulación).
- Antes de proceder al desmontaje de la máquina proceder a la consignación de la misma (despresurizar también el circuito del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical).
- Esperar un tiempo prudencial para que los dispositivos que almacenan energía eléctrica se descarguen debidamente.
- Proceder al vaciado de los acumuladores hidráulicos.
- Proceder al vaciado de los depósitos de los grupos hidráulicos, refrigeradores, depósitos de líquido de refrigeración de la herramienta, central de lubricación, etc.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- Separar los componentes en las categorías siguientes:
  - ✗ Chatarra eléctrico electrónica
  - ✗ Chatarra de hierro, acero,...
  - ✗ Metales no ferrosos (aluminio...)
  - ✗ Materiales aislantes (plásticos, goma, bornes empleadas en las envolventes eléctricas...)

El apartado 2.5.1 Componentes y materiales de la máquina muestra una relación de materiales de los componentes de la máquina.

- Separar los aditivos y sustancias químicas:
  - ✗ Aceite
  - ✗ Grasa
  - ✗ Disolventes
  - ✗ Productos de limpieza
  - ✗ Restos de pintura

No mezcle disolventes, productos de limpieza en frío y restos de pintura.

- Proceder a una recogida selectiva de los residuos (en recipientes adecuados al tipo de residuo (bidones, contenedores...), señalizándolos e identificándolos (pictogramas)
- Proceder al almacenamiento de los mismos.

EL ALMACENAMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE PREVENGA LA EXPOSICIÓN AL CALOR , LAS EXPLOSIONES, LA IGNICIÓN O EL DESPRENDIMIENTO DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN CUALQUIER FORMA (SÓLIDA, LÍQUIDA O GASEOSA)

LOS RESIDUOS HAN DE ALMACENARSE DE FORMA QUE SE MANTENGAN EN CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

NO PUEDEN ALMACENARSE CONJUNTAMENTE RESIDUOS QUE PUEDAN SER INCOMPATIBLES ENTRE SÍ, DANDO LUGAR A REACCIONES.

- Realizar un inventario de los residuos: tipo y naturaleza del residuo, su estado físico, precauciones a adoptar, cantidades, etc.
- Desarmar la máquina en las unidades o bultos que convenga y proceda a la entrega de los mismos, según las instrucciones de su gestor.
- Manipular las distintas partes de la máquina siguiendo la instrucciones detalladas en el apartado 2.2.3. Manipulación.

PUEDEN CAER ELEMENTOS DE LA MÁQUINA. LA MÁQUINA ESTÁ COMPUESTA POR ELEMENTOS DE GRAN PESO. ESTAS PIEZAS PUEDEN CAERSE DURANTE EL DESARME. ESTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

ASEGURE LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA QUE PRETENDE SOLTAR PARA EVITAR QUE SE CAIGAN.

2.5.1. Componentes y materiales de la máquina

2.5.1.1. Módulo X

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Ventanas del carenado	Policarbonato	Sí	Sí
Cadena portacables	Aluminio, poliamida, acero cincado	Sí	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Cubiertas telescópicas	Acero tratado, goma	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.20. Materiales que componen el módulo X

2.5.1.2. Módulo vertical

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa, acero	Sí	Sí
Cadenas portacables	Poliamida, acero cincado	Sí	Sí
Correas	Nylon, fibra de vidrio	No	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Cubiertas telescópicas	Acero tratado, goma	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.21. Materiales que componen el módulo vertical

2.5.1.3. Módulo carnero

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Correas	Nylon, fibra de vidrio	No	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.22. Materiales que componen el módulo carnero

2.5.1.4. Cabezales

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Cuerpo fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Juntas	Goma	No	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Sistema de medida	Plástico, aluminio	Sí	Sí

Tabla 2.23. Materiales que componen los cabezales

2.5.1.5. Almacén de herramientas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piezas grandes de fundido	Fundido	Sí	Sí
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Juntas	Goma	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Regla de captación	Plástico, aluminio, cristal	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.24. Materiales que componen el almacén de herramientas

2.5.1.6. Manipulador de herramientas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí
Topes mecánicos	Vulkollan	Sí	Sí

Tabla 2.25. Materiales que componen el manipulador de herramientas

2.5.1.7. Sistema de refrigeración

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí

Tabla 2.26. Materiales que componen el depósito de refrigeración

2.5.1.8. Transportador de virutas

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Piecerío mecanizado	Acero	Sí	Sí
Motores	Hierro, acero, cobre, aluminio	Sí	Sí
Decoletaje	Acero	Sí	Sí
Calderería	Chapa	Sí	Sí

Tabla 2.27. Materiales que componen el transportador de virutas

2.5.1.9. Sistema eléctrico

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Armario eléctrico	Acero, PVC	Sí	Sí
Componentes eléctricos y electrónicos	Acero, plástico, cobre, aluminio	Sí	Sí
Panel de mandos	Acero, aluminio, plástico	Sí	Sí
Cableado	Cobre, plástico	Sí	Sí
Lámparas	Cristal, chapa	Sí	Sí

Tabla 2.28. Materiales que componen el sistema eléctrico

2.5.1.10. Sistema hidráulico y neumático

Componente	Materiales	Reutilizable	Reciclable
Central hidráulica	Hierro, acero, plástico	Sí	Sí
Acumuladores	Acero	Sí	Sí
Sistema neumático	Acero, aluminio, plástico	Sí	Sí
Central de lubricación	Acero, plástico	Sí	Sí
Motobombas	Hierro, acero	Sí	Sí
Mangueras hidráulicas	Acero, goma	Sí	Sí
Mangueras neumáticas	PUR	Sí	Sí
Cilindro	Acero, goma	Sí	Sí
Refrigerador	Chapa, plástico, goma, cobre	Sí	Sí

Tabla 2.29. Materiales que componen el sistema hidráulico y neumático

2.5.1.11. Consumibles

Componente	Residuo final	Reutilizable	Residuo peligroso
Aceite lubricación	Aceite	No	Sí
Aceite refrigeración	Aceite	No	Sí
Aceite hidráulico	Aceite	No	Sí
Refrigerante	Refrigerante	No	Sí
Batería del control numérico		No	Sí

Tabla 2.30. Consumibles

El almacenamiento, gestión y transporte de los residuos peligrosos debe realizarse según la regulación legal de cada estado.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

CENTRO DE MECANIZADO

PMG-14000/Nº11007

3. OPERACIÓN

VERSIÓN: 0
FECHA: 18/09/2019

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	19/09/19

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL DOSSIER

3. OPERACION....9
3.1. MODOS DE OPERACIÓN....10
3.1.1. Modo de operación 1 o “Ciclo automático” (MOD1)....11
3.1.2. Modo de operación 2 o “Reglaje” (MOD2)....12
3.1.3. Modo de operación 3 o “Modo opcional para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas” (MOD3)....14
3.1.4. Modos de intervención....16
3.1.4.1. Operaciones de reglaje....17
3.1.4.2. Operaciones de mantenimiento o reparación....18
3.1.4.3. Trabajo de la máquina en producción....19
3.1.5. Pulsadores de emergencia....25
3.2. MANEJO....26
3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico....26
3.2.1.1. Modo de funcionamiento “Manual”....26
3.2.1.2. Modo de funcionamiento “Volante electrónico”....27
3.2.1.3. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”....27
3.2.1.4. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”....28
3.2.1.5. Modo de funcionamiento “Test de programa”....28
3.2.1.6. Modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”....29
3.2.1.7. Modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase”....29
3.2.2. Configuración de los ejes de la máquina....30
3.2.3. Panel de mandos principal....32
3.2.3.1. Placa superior....33
3.2.3.2. Placa inferior....35
3.2.4. Botonera portátil....41
3.2.5. Proceso de encendido de la máquina....44
3.2.6. Proceso de apagado de la máquina....47
3.2.7. Entrada / salida de datos....49
3.2.7.1. Transmisión de datos entre el control numérico y un PC externo....49
3.2.7.2. A través de los puertos USB....50
3.2.8. Copias de seguridad de los datos....50
3.2.9. Paso por referencia de los ejes X/Y/Z....51
3.2.10. Ejecución de funciones M....51
3.2.11. Ventanas de ayuda....52
3.2.11.1. Ayudas para el movimiento del husillo portaherramientas....53
3.2.11.2. Ventanas de información variada....54
3.2.12. Equipo de lubricación de la máquina....63
3.2.13. Cabezal....63
3.2.13.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas....63
3.2.13.2. Ventanas de ayuda para el cabezal....66
3.2.13.3. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones....70

3.2.13.4. Posicionamiento automático de las articulaciones a las posiciones solicitadas por el operario....70
3.2.13.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal....73
3.2.13.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal....76
3.2.13.7. Equipo de lubricación del cabezal....80
3.2.14. Torneado por interpolación del husillo portaherramientas....83
3.2.15. Cambio de herramientas automático....84
3.2.15.1. Configurar la tabla de herramientas....85
3.2.15.2. Configurar la tabla de posiciones....87
3.2.15.3. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD2)....89
3.2.15.4. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD1, sólo para aquellas máquinas con opción de carga de herramientas en el almacén con la máquina en producción)....91
3.2.15.5. Cambio de herramientas automático....92
3.2.15.6. Cambio de herramientas manual....94
3.2.15.7. Actualización de la herramientas....98
3.2.16. Control de colisiones....101
3.2.17. Palpadores....102
3.2.17.1. Palpadores de pieza....102
3.2.18. Compensación de la dilatación por temperatura....105
3.2.19. Refrigeración de la herramienta....106
3.2.19.1. Puesta en marcha del sistema de refrigeración mediante las teclas del panel de mandos principal....107
3.2.19.2. Funciones M para el sistema de refrigeración de la herramienta....107
3.2.19.3. Configuración de la herramientas para uso de refrigeración (taladrina ó aire) desde su interior....108
3.2.19.4. Selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna (en máquinas con variador de frecuencia)....108
3.2.20. Extractor de viruta....109
3.2.21. TRABAJO EN MODO PENDULAR....111
3.2.21.1. Pulsadores Asociados a la opción de trabajo pendular....112
3.2.21.2. Ciclo de cambio de Zona de Penduleo....113
3.2.21.3. Ejecución del ciclo 393....115
3.2.22. Iluminación de máquina....117
3.2.23. LÁMPARA TRIESTADO....118
3.2.24. Compensación dinámica del cabezal (DHC) + ACCURAHEADS....118
3.2.24.1. Requisitos previos....119
3.2.24.2. Compensación DHC (Implementada en todas las máquinas)....120
3.2.24.3. Ciclo DHC (Opción)....120
3.2.24.4. Ciclos Accuraheads (Opción)....122
3.2.25. Modo de eficiencia energética....125
3.2.25.1. Opciones del modo de eficiencia energética....126
3.2.26. Sistema DAS....127
3.2.26.1. Activación / Desactivación del sistema DAS....129

3.2.27. Sistema DAS+....131
3.2.27.1. Ámbito de aplicación....131
3.2.27.2. Descripción....133
3.2.27.3. Funcionamiento....135
3.2.28. Sistema SSV....148
3.2.28.1. Introducción....148
3.2.28.2. Des/Activación SSV....149
3.2.28.3. Ciclo para la selección de la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV 149
3.2.28.4. Modificar la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV....151
3.2.29. CONTROL ADAPTATIVO....152
3.2.29.1. Generalidades....152
3.2.29.2. Operación mediante ciclo de constructor....153
3.2.29.3. Ventanas y teclas de ayuda....160
3.2.29.4. Funciones M....161
3.2.30. Teleservicio....161
3.2.30.1. Conexión de la máquina a la red del cliente o al PC del cliente....162
3.2.30.2. Conexión del PC del servicio de asistencia técnica al PC del cliente....163
3.2.31. Plataforma de Monitorización. Industry 4.0....163
3.2.31.1. Acceso por primera vez....164
3.2.31.2. Página de inicio....164
3.2.31.3. Sistema de monitorización de máquina....165
3.2.31.4. Alarmas....170
3.2.32. Software para alineación de pieza. VSET....172
3.2.32.1. Ciclo para la alineación de pieza....172
3.2.32.2. Softkeys disponibles VSET....176
3.2.33. Programación....179
3.2.33.1. Funciones M....179
Ciclos de constructor....183
3.2.34. Parámetros Q....184
3.2.34.1. Modo Test Run o Simulación de programas....185

3. OPERACION

En este capítulo se detallan las instrucciones para el manejo y programación de la máquina por parte del usuario de la misma.

EL PERSONAL QUE OPERA LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO O INSTRUIDO QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR. DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CARGAS PARA EFECTUAR CORRECTAMENTE LAS ACCIONES DE CARGA / DESCARGA DE PIEZAS QUE VA A MECANIZAR EN LA MÁQUINA.

TODOS LOS RESGUARDOS DEBEN PERMANECER COLOCADOS Y EN BUEN ESTADO Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN OPERATIVOS ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ANULAR, BURLAR, INHIBIR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS QUE VA PROVISTO LA MÁQUINA.

3.1. MODOS DE OPERACIÓN

La máquina dispone de tres modos de operación, seleccionables mediante un selector de llave de tres posiciones fijas, situados en el panel de mandos principal. Los modos de operación son los distintos modos en los que puede trabajar la máquina respecto al estado de los resguardos móviles y los dispositivos de seguridad instalados en la misma.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA QUE EL USO DE LOS MODOS DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS OPERARIOS SEA EL ADECUADO.

LOS OPERARIOS DEBEN CONOCER LOS DISTINTOS MODOS DE OPERACIÓN DE LAS MÁQUINA, SUS RESTRICCIONES Y SU USO CORRECTO.

Figura 3.1. Selector de llave de modo de operación (1)

- Posición derecha en el selector 1: Modo de operación MOD1
- Posición central en el selector 1: Modo de operación MOD2
- Posición izquierda en el selector 1: Modo de operación MOD3

3.1.1. Modo de operación 1 o “Ciclo automático” (MOD1)

Es el modo en el que se permite la ejecución de operaciones secuenciales programadas bajo el control numérico.

En el modo de operación MOD1 los resguardos móviles deben permanecer cerrados y los dispositivos de seguridad instalados en la máquina activos. La seguridad del operario está garantizada por medio de dichos resguardos y dispositivos de seguridad. El operario debe permanecer en el puesto definido como puesto del operario o fuera del área comprendida por los cierres de la máquina, respetando, además, los procedimientos descritos para entrada / salida al puesto del operario. En caso de que alguno de los resguardos o alguno de los dispositivos de seguridad que previenen la entrada del operario a la zona de trabajo esté anulado, se produce la puesta fuera de servicio de la máquina. En este modo de operación solo se permite la apertura de la puerta del vallado trasero, cuya finalidad es el acceso a / desde la cabina del operario. En modo de operación MOD1 no se aplican limitaciones de la velocidad de giro del husillo portaherramientas ni de la velocidad de avance de los ejes. El uso del transportador de virutas está permitido.

NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS DISPOSITIVOS PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

LAS ÚNICAS POSICIONES SEGURAS PARA EL OPERARIO CUANDO TRABAJA EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 SON DENTRO DE LA CABINA DEL OPERARIO, FUERA DE LA ZONA DELIMITADA POR EL CIERRE DE LA MÁQUINA Y LA ZONA DE TRABAJO PENDULAR INACTIVA EN CASO DE TRABAJO EN PENDULAR. LA ESTANCIA DEL OPERARIO EN CUALQUIER OTRA POSICIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDA Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GOLPES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

EL PASO A LA ZONA DE TRABAJO DESDE LA ZONA DEL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDO Y SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE MENOSPRECIAR ESTA PROHIBICIÓN PUEDE DERIVAR EN RIESGOS GRAVES PARA EL OPERARIO, COMO PUEDEN SER CAÍDA A DISTINTA ALTURA, ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO, GOLPES, ARRASTRES, ETC. PROVOCANDO GRAVES DAÑOS, INCUSO LA MUERTE.

LA MÁQUINA DEBE SER UTILIZADA EN TODO MOMENTO POR UN ÚNICO OPERARIO. EL CONTROL DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEBE ESTAR EN MANOS DE ESTE ÚNICO OPERARIO, QUE DEBE DISPONER DE UNA ÚNICA LLAVE DE SEGURIDAD PARA PODER ACCIONAR TODOS LOS SELECTORES DE VALIDACIÓN O DISPOSITIVOS INSTALADOS PARA PROPÓSITOS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA. EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA MÁQUINA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.

3.1.2. Modo de operación 2 o “Reglaje” (MOD2)

Es el modo de operación en el cual el operario realiza ajustes para el siguiente proceso de mecanizado o en el que realiza las tareas de mantenimiento y reparación que no es posible realizar con la máquina consignada.

LAS OPERACIONES DE MECANIZADO EN MODO DE OPERACIÓN MOD2 NO ESTÁN PERMITIDAS.

En el modo de operación MOD2 los resguardos móviles pueden permanecer abiertos y/o los dispositivos de seguridad anulados. La seguridad del operario en este modo de operación está garantizada por las limitaciones aplicadas.

- La ejecución de operaciones secuenciales programadas bajo el control numérico no está permitida. Los modos de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa” (ver apartado 3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico) no están permitidos.
- La velocidad de avance de los ejes máxima está limitada a 2000mm/min.
- El incremento máximo de avance de los ejes está limitado a 10mm.
- Los movimientos de la máquina deben seleccionarse por eje individualmente, el movimiento de más de un eje a la vez no está permitido.
- Para poder iniciar y mantener el movimiento del eje seleccionado, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.

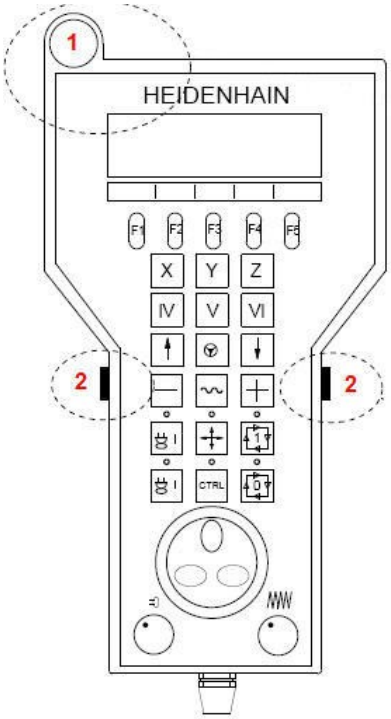


Figura 3.2. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil (2)

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- La velocidad de giro del husillo portaherramientas permanece limitada a su capacidad de parada, que debe ser de 2 vueltas, en el caso de esta máquina se corresponde a 600rpm.
- Para poder iniciar y mantener el giro del husillo portaherramientas, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.
- Los límites de velocidad de avance de los ejes y el límite de velocidad de giro del husillo portaherramientas son controlados. En caso de exceder dichos límites se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- El cambio de herramienta automático no está permitido.
- El posicionamiento automático del cabezal no está permitido.
- El cambio de cabezales automático no está permitido.
- El movimiento del transportador de virutas no está permitido.

3.1.3. Modo de operación 3 o “Modo opcional para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas” (MOD3)

El modo de operación MOD3 se ha aplicado en esta máquina para poder realizar una inspección directa del proceso de mecanizado y poder realizar una intervención manual en caso necesario. Este modo de operación solo está permitido para las siguientes operaciones:

- Chequear y prevenir posibles colisiones que no son visibles con los resguardos cerrados y/o los dispositivos de seguridad activos.
- Operaciones de medida que no se pueden realizar en modo de operación MOD1.
- Mecanizado de piezas individuales que no se pueden mecanizar en modo de operación MOD1 por sus limitaciones, ya sea por dimensiones o por características del proceso de mecanizado.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 SOLO DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN CASA DEL CLIENTE. LA LLAVE PARA LA SELECCIÓN DE ESTE MODO DE OPERACIÓN SOLO DEBE SER ENTREGADA A PERSONAL CUALIFICADO QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL USO DE ESTA MÁQUINA EN PARTICULAR, INCLUYENDO LOS PELIGROS QUE PRESENTA LA MÁQUINA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR Y RESPETAR, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE DEBA UTILIZAR Y LAS ACCIONES QUE NO DEBE EJECUTAR.

LAS OPERACIONES DE INTERVENCIÓN MANUAL EN MODO DE OPERACIÓN MOD3 SE DEBEN REALIZAR SIEMPRE MANTENIENDO UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD AL PUNTO DE GIRO DE LA HERRAMIENTA Y A LAS PARTES MÓVILES DE LA MÁQUINA.

EN CASO NECESARIO Y DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN TECNOLÓGICA, (POR EJEMPLO, MATERIAL DE LA PIEZA A MECANIZAR, HERRAMIENTA A USAR, VELOCIDAD DE GIRO DEL HUSILLO, VELOCIDAD DE CORTE, ETC.), LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA DEBE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO A SU PERSONAL EN LA MÁQUINA. ESTAS SITUACIONES DEBEN SER DETERMINADAS POR LA PERSONA RESPONSABLE DE SEGURIDAD, QUE DEBE ADOPTAR LA DECISIONES CORRECTAS.

UNA VEZ CONCLUIDO EL TRABAJO EN EL MODO DE OPERACIÓN MOD3 LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA QUE LA MÁQUINA SEA PUESTA DE NUEVO EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 O MOD2.

En el modo de operación MOD3 los resguardos móviles pueden permanecer abiertos y/o los dispositivos de seguridad anulados. La seguridad del operario en este modo de operación está garantizada por las limitaciones aplicadas y por las medidas organizacionales antes descritas.

- La velocidad de avance de los ejes máxima está limitada a 5000mm/min.
- El incremento máximo de avance de los ejes está limitado a 10mm.
- Para poder iniciar y mantener el movimiento del eje seleccionado, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.

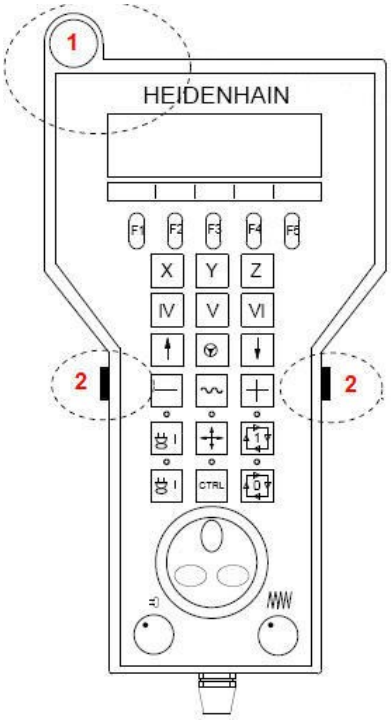


Figura 3.3. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil (2)

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- La velocidad de giro del husillo portaherramientas permanece limitada a su capacidad de parada, que debe ser de 5 vueltas, en el caso de esta máquina se corresponde a 800rpm.
- Para poder iniciar y mantener el giro del husillo portaherramientas, el operario debe mantener accionados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil.
- Los límites de velocidad de avance de los ejes y el límite de velocidad de giro del husillo portaherramientas son controlados. En caso de exceder dichos límites se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- El cambio de herramienta automático no está permitido.
- El posicionamiento automático del cabezal no está permitido.

- El cambio de cabezales automático no está permitido.
- El movimiento del transportador de virutas no está permitido.

EL MECANIZADO DE PIEZAS CON LAS LIMITACIONES ANTES ENUNCIADAS ESTÁ PERMITIDO EN ESTE MODO. SE INFORMA DEL RIESGO DE PROYECCIONES DE VIRUTA, FRAGMENTOS DE HERRAMIENTA O PIEZA Y DE FLUIDOS DE CORTE EN EL MECANIZADO DE PIEZAS CON LAS PUERTAS ABIERTAS EN ESTE MODO DE OPERACIÓN. ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES DE MECANIZADO EN ESTE MODO DE FUNCIONAMIENTO.

3.1.4. Modos de intervención

Las siguientes figuras son representativas de la mayoría de las máquinas modelo PMG (máquinas de pórtico móvil), pudiendo haber pequeñas diferencias con la máquina en la realidad.

La siguiente figura muestra el concepto de seguridad aplicado en la máquina.

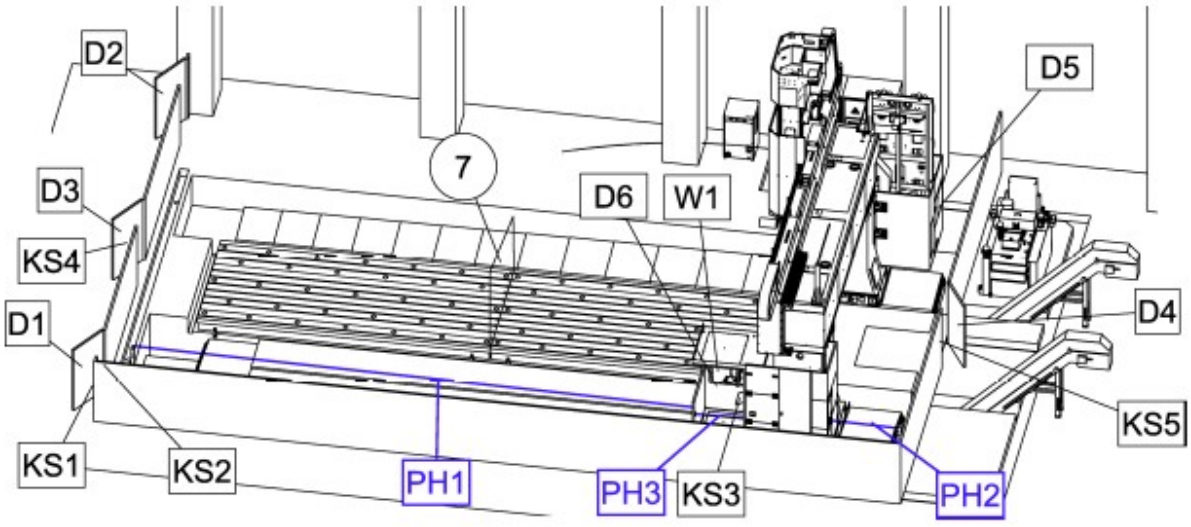


Figura 3.4. Puertas y dispositivos de seguridad

1: Puerta con interruptor de seguridad para acceso a la cabina del operario

2: Puerta con interruptor de seguridad para acceso a la parte del almacén de herramientas y la zona de mantenimiento

3, 4: Puertas con interruptor de seguridad para acceso a la zona de trabajo

5: Puerta con interruptor de seguridad para acceso al almacén de herramientas

6: Puerta con interruptor de seguridad para acceso de la cabina a la zona de trabajo

7: Resguardo fijo para división de la zona de trabajo en dos (solo en máquinas con posibilidad de trabajo pendular)

KS1/KS2: Selector de llave, piloto y pulsador de emergencia en la parte exterior y selector de llave y piloto en la parte interior para validación de la presencia del operario en zona segura

KS3: Selector de llave y piloto para validación de la presencia del operario en zona segura

KS4, KS5: Selector de llave y piloto para validación de la presencia del operario fuera de la zona de trabajo (solo en máquinas con posibilidad de trabajo pendular)

PH1/PH2: Barreras fotoeléctricas para evitar el paso a la zona de trabajo a través de las cubiertas telescópicas

AL LADO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CABINA (Y TAMBIEN DE LA PUERTA DE ACCESO AL ALMACÉN Y LA ZONA DE MANTENIMIENTO) DEL CIERRE PERIMETRAL SE DISPONE DE UN PULSADOR DE EMERGENCIA. ACCIONAR ESTE PULSADOR PARA PODER DETENER LA MÁQUINA Y ACCEDER A LA PARTE TRASERA DE LA MÁQUINA EN CASO DE QUE SEA NECESARIO ENTRAR PARA AUXILIO DEL OPERARIO.

EL ACCESO A LA ZONA DEL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS Y LA ZONA DE MANTENIMIENTO SOLO ESTÁ PERMITIDO CON LA MÁQUINA CONSIGNADA O EN MODO DE OPERACIÓN MOD2. EL ACCESO A ESTA ZONA CON LA MÁQUINA TRABAJANDO EN PRODUCCIÓN (MODOS MOD1 O MOD3) ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO Y SE CONSIDERA UN MAL USO INTENCIONADO.
SE ADVIERTE DEL RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA DESDE EL PASILLO DE LA ZONA DEL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS Y ZONA DE MANTENIMIENTO AL FOSO DE LA MÁQUINA.
ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN PRODUCCIÓN EN MODO DE OPERACIÓN MOD1 EL OPERARIO DEBE ASEGURAR QUE NO HAY NADIE EN DICHA ÁREA NI EN LOS FOSOS DONDE ESTÁ UBICADA LAS BANCADAS DE LA MISMA.

EL HECHO DE NO RESPETAR DICHAS INSTRUCCIONES SE CONSIDERA UN MAL USO INTENCIONADO Y PUEDE DERIVAR EN RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS, INCLUSO LA MUERTE.

3.1.4.1. Operaciones de reglaje

- En modo de operación MOD2 el acceso a la zona de trabajo a través de las puertas (3 y 4) para operaciones de reglaje está permitido.

3.1.4.1.1. Proceso de carga / descarga manual de las piezas

- El proceso de carga / descarga manual de las piezas se puede llevar a cabo en el modo de operación MOD2.

- Acceder a la zona de trabajo abriendo las puertas de acceso 3 y 4.
- La carga / descarga de las piezas se realizará utilizando sistemas de elevación adecuados para su manipulación.

Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte.

- Comprobar las cuerdas, cadenas, polipastos y otros dispositivos elevadores antes de utilizarlos.
- Introducir la pieza en la máquina.

Se advierte del riesgo residual de presencia de viruta y líquido de refrigeración de la herramienta en la zona de trabajo. Utilizar guantes y gafas de seguridad para realizar operaciones en la misma.

LA ENTRADA DEL OPERARIO A LA ZONA DE TRABAJO DESDE DONDE MANEJARÁ LOS APARATOS DE ELEVACIÓN SE DEBE HACER SIEMPRE POR LAS PUERTAS 3 Y/O 4.

EL HECHO DE NO RESPETAR DICHAS INSTRUCCIONES SE CONSIDERA UN MAL USO INTENCIONADO Y PUEDE DERIVAR EN RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS, INCLUSO LA MUERTE.

- Proceder al amarre manual de la pieza.
- El amarre de la pieza a la mesa o placa base se realiza de manera manual utilizando tuercas para ranura en T DIN 508-M20-22. Las mesas / placas base disponen de ranuras de 22mm donde se pueden introducir y amarrar mediante tuercas de M20 dicha tuercas de 22mm para ranura en T.

EL DISEÑO Y/O FABRICACIÓN DEL ÚTIL DE AMARRE DE LA PIEZA A LA MESA / PLACA BASE ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. EL CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE SUJECIÓN NECESARIOS PARA EL CORRECTO AMARRE DE LAS PIEZAS ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SORALUCE, S. COOP. ÚNICAMENTE INDICA EL SISTEMA POR EL QUE DICHO ÚTIL SE AMARRA A LA MESA / PLACA BASE DE LA MÁQUINA. EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE TUERCAS EN T NECESARIAS PARA EL AMARRE DE CADA UNO DE LOS ÚTILES ES TAMBIÉN RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- Salir de la zona de trabajo cerrando las puertas a su paso.
- Utilizar la llave de seguridad para girar el selector (KS4 / KS5) para validar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo.

3.1.4.2. Operaciones de mantenimiento o reparación

- Siempre que sea posible las operaciones de mantenimiento o reparación se realizarán con máquina consignada.
- Cuando la ejecución de dichas tareas no sea posible con máquina consignada, dichas operaciones se llevarán a cabo en modo de operación MOD2.

- El acceso a la zona de mantenimiento de la máquina en modo de operación MOD2 se debe realizar a través de la puerta (2).
- El acceso a la zona de trabajo de la máquina en modo de operación MOD2 se debe realizar a través de de las puertas (3, 4).
- El paso de la zona de mantenimiento a la zona de trabajo de la máquina está completamente prohibido.
- Para el acceso al travesaño donde se encuentran algunos elementos de mantenimiento se debe hacer a través de las escaleras dispuestas para dicho acceso y siempre respetando las instrucciones de amarre de operario que se indican en el capítulo de seguridad de este manual de instrucciones.

3.1.4.3. Trabajo de la máquina en producción

El trabajo de producción o mecanizado de las piezas se realizará siempre en modo de operación MOD1 con todos los resguardos colocados, las puertas cerradas y los dispositivos de seguridad activos.

EL OPERARIO DEBE PERMANECER EN EL PUESTO DEFINIDO COMO PUESTO DEL OPERARIO O FUERA DEL ÁREA COMPRENDIDA POR LOS CIERRES DE LA MÁQUINA. RESPETANDO, ADEMÁS, LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS PARA ENTRADA / SALIDA AL PUESTO DEL OPERARIO.

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO DESDE LA ZONA DE MANTENIMIENTO A LA ZONA DE TRABAJO PASANDO POR ENCIMA DE PARTES DE LA MÁQUINA COMO LAS CUBIERTAS TELESCÓPICAS. EN CASO CONTRARIO SE INFORMA DEL RIESGO DE CAÍDA EM ALTURA, ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS ORGANIZACIONALES OPORTUNAS PARA EVITAR DAÑOS DEBIDOS A PROYECCIONES VIRUTAS Y FLUIDOS DE CORTE EN LA ZONA FRONTAL DE LA MÁQUINA, TANTO AL OPERARIO COMO A USUARIOS GENERALISTAS, INSTALANDO PANELES MÓVILES U OTRO TIPO DE MEDIDAS PARA EVITAR DAÑOS DEBIDOS A DICHA PROYECCIÓN.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el acceso a la cabina. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

3.1.4.3.1. Acceso a la cabina del operario en el modo de operación MOD1

- El acceso a la cabina de la máquina se realiza a través de la puerta del cierre perimetral (1).
- Utilizar la llave de seguridad para solicitar la apertura de la puerta (1) girando el selector de llave (KS1) instalado al lado de la puerta (fuera de la zona de máquina).
- Una vez dentro cerrar la puerta (1). Si transcurridos 10s la puerta (1) permanece aún abierta, se produce la parada de los ejes y cabezal de la máquina.
- La velocidad de la máquina permanece reducida para un acceso seguro a la cabina.
- Validar la presencia del operario en la cabina accionando el selector de llave (KS3) con la llave de seguridad.
- Los ejes recuperan la velocidad programada.

3.1.4.3.2. Salida de la cabina del operario en modo de operación MOD1

- Salir de la cabina.
- La velocidad de los ejes permanece reducida para un acceso seguro desde la cabina.
- La salida de la zona de máquina se debe realizar a través de la puerta (1) del cierre perimetral.
- Utilizar la llave de seguridad para solicitar la apertura de la puerta (1) girando el selector de llave (KS1) instalado al lado de la puerta (dentro de la zona de máquina).
- Una vez fuera cerrar la puerta (1). Si transcurridos 10s la puerta 1 permanece aún abierta, se produce la parada de los ejes y cabezal de la máquina.
- Utilizar la llave de seguridad para validar la presencia del operario fuera de la zona de máquina girando el selector de llave (KS1) y recuperar así la velocidad programada.

3.1.4.3.3. Inspección del mecanizado en modo de operación MOD3

- Utilizar la llave de seguridad para seleccionar el modo de operación MOD3.
- Mantener pulsados los pulsadores de seguridad de la botonera portátil durante todo el proceso de intervención manual.

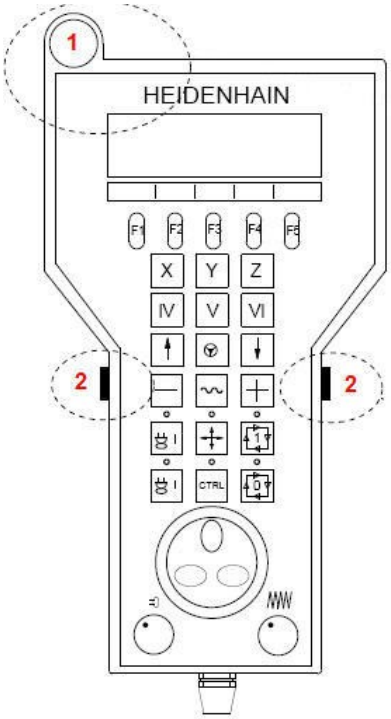


Figura 3.5. Pulsadores de seguridad en la botonera portátil (2)

LOS PULSADORES DE SEGURIDAD DE LA BOTONERA PORTÁTIL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO AL REALIZAR MOVIMIENTOS U OPERACIONES CON LOS RESGUARDOS MÓVILES ABIERTOS O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANULADOS. NUNCA DEBEN SER CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS PULSADORES PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES GRAVES.

- Abrir la ventana de la cabina que da acceso a la zona de trabajo.

LAS OPERACIONES DE INSPECCIÓN DEL PROCESO DE MECANIZADO EN MODO DE OPERACIÓN MOD3 SE DEBEN REALIZAR SIEMPRE MANTENIENDO UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD AL PUNTO DE GIRO DE LA HERRAMIENTA.

- Una vez finalizada la operación de intervención manual cerrar la puerta.
- Utilizar la llave de seguridad para seleccionar el modo de operación MOD1 y continuar con el proceso.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el mecanizado en el modo de operación MOD3. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

3.1.4.3.4. Proceso de cambio de herramientas manual

Para poder realizar el cambio de herramientas manual se debe proceder al paso al modo de operación MOD2.

- Abrir la puerta de la cabina para poder acceder al cabezal.
- Para retirar una herramienta del cabezal, accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.

Para el manejo de elementos cuyo peso exceda de 10kg se deben utilizar dispositivos motorizados de elevación u otros equipos mecánicos de elevación y transporte.

En caso de no sujetar la herramienta del cabezal una vez accionado el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. Las herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- Para poder introducir una nueva herramienta en el cabezal, volver a accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas. El operario debe sujetar la herramienta con las manos durante unos segundos, hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada.

En caso de no sujetar la herramienta introducida en el cabezal hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

Las dos chavetas del cabezal son diferentes entre sí. La herramienta solo se puede introducir en el cabezal en una posición.

- Volver al interior de la cabina y cerrar su puerta frontal.
- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación MOD1.
- Para continuar con la ejecución del programa de mecanizado pulsar la tecla “Inicio NC” del panel de mando máquina.

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS MANUAL DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.1.4.3.5. Procesos de limpieza de piezas o partes de máquina

En algunos casos es necesario acceder a la zona de trabajo de la máquina para limpiar bien partes de la pieza o máquina para poder seguir con la ejecución de los mecanizados. Algunos ejemplos de estos son las paradas programadas en los ciclos OEM, donde un mensaje indica que al operario que puede proceder a limpiar (durante el ciclo de cambio de cabezales, etc.). También se debe seguir este mismo procedimiento para la limpieza de la pieza, en este caso interrumpiendo previamente el programa de mecanizado.

- Para poder realizar estas operaciones de limpieza es necesario proceder al paso al modo de operación MOD2.
- Abrir la puerta de la cabina para poder acceder al cabezal.
- Proceder a la operación de limpieza.

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA ESTAS OPERACIONES CON LA MÁQUINA EN MODO DE OPERACIÓN MOD1. ESTAS OPERACIONES IMPLICAN UN RIESGO CONSIDERABLE Y DEBEN SER EJECUTADAS TAL COMO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.
SE PROHIBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE PIEZAS O PARTES DE MÁQUINA EN MODO DE OPERACIÓN MOD1, MOD3 O MOD4. EN CASO CONTRARIO SE INFORMA DEL RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS.

- Una vez finalizada la operación de limpieza el operario debe acceder a su puesto cerrando y/o activando los dispositivos de seguridad que protegen el puesto del operario.

EL OPERARIO DEBE TENER EN CUENTA LA PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS ANTES DE PROCEDER AL PASO A MODO DE OPERACIÓN MOD1.

- Proceder al paso al modo de operación MOD1.
- Proceder a la puesta en marcha del programa de mecanizado, accionando los pulsadores indicados o debidos.

3.1.4.3.6. Acceso a plataforma del almacén de herramientas en modo de operación MOD1 (sólo para aquellas máquinas con opción de carga de herramientas en el almacén con la máquina en producción)

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO DESDE LA ZONA TRASERA A LA ZONA DE TRABAJO PASANDO POR ENCIMA DE PARTES DE LA MÁQUINA COMO LAS CUBIERTAS TELESCÓPICAS. EN CASO CONTRARIO SE INFORMA DEL RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el acceso a la plataforma del almacén de herramientas. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

- El acceso a la parte trasera de la máquina se realiza a través de la puerta del cierre trasero 1. En máquinas cuyo recorrido del eje X sea mayor que 16000mm el acceso a la parte trasera de la máquina también podrá realizarse a través de la puerta 2. En ese caso todo lo descrito seguidamente para la puerta 1 es también valido para la puerta 2.
- Utilizar la llave de seguridad para solicitar la apertura de la puerta 1 girando el selector de llave KS1 instalado al lado de la puerta (fuera de la zona de máquina).
- Una vez dentro cerrar la puerta 1.
- Si transcurridos 10s la puerta 1 permanece aún abierta se produce la parada de los ejes y cabezal de la máquina.
- La velocidad del eje X permanece reducida durante todo el proceso de carga / descarga de las herramientas.
- Acceder a la plataforma del almacén de herramientas mediante la interrupción de la barrera fotoeléctrica (PH1).
- Validar la presencia del operario en el almacén accionando el pulsador instalado en el almacén para tal efecto. En caso de que el operario no valide su presencia en zona segura transcurridos 10s desde la interrupción de la barrera se produce la parada de los ejes y cabezal de la máquina.
- Proceder como se ha descrito en el apartado de "**Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD 1)".**

3.1.4.3.7. Salida de la plataforma del almacén de herramientas (sólo para aquellas máquinas con opción de carga de herramientas en el almacén con la máquina en producción)

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL ACCESO DESDE LA ZONA TRASERA A LA ZONA DE TRABAJO PASANDO POR ENCIMA DE PARTES DE LA MÁQUINA COMO LAS CUBIERTAS TELESCÓPICAS. EN CASO CONTRARIO SE INFORMA DEL RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS.

Se informa del riesgo residual de proyección de virutas y fluidos de corte durante el acceso a la plataforma del almacén de herramientas. Utilizar guantes y gafas para evitar daños personales.

- La velocidad del eje X permanece reducida durante todo el tiempo que el operario permanece en la plataforma del almacén.

- Salir directamente de la plataforma del almacén de herramientas cruzando la barrera fotoeléctrica (PH1).

- Validar la presencia del operario en la parte trasera de la máquina accionando el pulsador (PB1) instalado en el cierre trasero para tal efecto. En caso de que el operario no valide su presencia en zona segura transcurridos 10s desde la salida de la cabina se produce la parada de los ejes y cabezal de la máquina.

- La salida de la zona de máquina se debe realizar a través de la puerta 1. En máquinas cuyo recorrido del eje X sea mayor que 16000mm la salida de la zona de máquina también se podrá realizar a través de la puerta 2. En ese caso todo lo descrito seguidamente para la puerta 1 es también valido para la puerta 2.

- Utilizar la llave de seguridad para solicitar la apertura de la puerta 1 girando el selector de llave KS1 instalado al lado de la puerta (dentro de la zona de máquina).

- Una vez fuera cerrar la puerta 1.

- Si transcurridos 10s la puerta 1 permanece aún abierta se produce la parada de los ejes y cabezal de la máquina.

- Utilizar la llave de seguridad para girar el selector de llave KS1 y validar la presencia del operario fuera de la zona de máquina y recuperar así la velocidad programada.

3.1.5. Pulsadores de emergencia

La máquina dispone de una serie de pulsadores de emergencia para ordenar la puesta fuera de servicio de la máquina en caso de emergencia para el operario o para terceras personas. Estos pulsadores se encuentran ubicados en:

- Panel de mandos principal

- Botonera portátil

- Todas las botoneras portátiles auxiliares (manejo del almacén y manipulador de herramientas, etc.)

- Salida del extractor de virutas.

- Al lado de las puertas del cierre perimetral.

- Al lado de las puertas de acceso a la zona de trabajo.

- Armario eléctrico

- Etc.

LOS PULSADORES DE EMERGENCIA SE DEBEN DE ACCIONAR ÚNICAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA.

El hecho de accionar los pulsadores de emergencia con la máquina en movimiento de manera habitual puede causar daños en los elementos de máquina. El pulsador de emergencia es un dispositivo de seguridad que debe ser utilizado convenientemente. Cuando los ejes de la máquina están en movimiento utilizar dichos pulsadores exclusivamente en caso de emergencia.

3.2. MANEJO

3.2.1. Modos de funcionamiento del control numérico

Los modos de funcionamiento son los modos del control numérico en cuanto a sus funcionalidades.

No se deben equivocar los términos “modo de operación” y “modo de funcionamiento”. Los modos de operación se clasifican en cuanto al estado de los dispositivos de seguridad, y los modos de funcionamiento en cuanto a la funcionalidad del control numérico.

3.2.1.1. Modo de funcionamiento “Manual”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura del teclado.

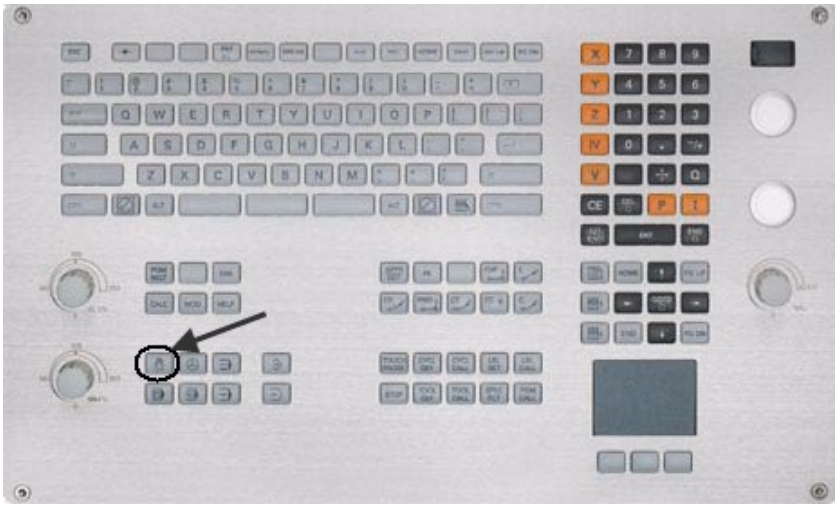


Figura 3.6. Modo de funcionamiento “Manual”

En este modo de funcionamiento se pueden mover de forma manual o por incrementos los ejes de la máquina, fijar los puntos de referencia, inclinar el plano de mecanizado, ejecutar funciones M, etc.

Durante la ejecución de un programa en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, el operario puede interrumpir la ejecución accionando el pulsador “Parada NC” del panel de mandos principal. Tanto en este caso como cuando la ejecución del programa se interrumpe por la aparición de un mensaje de alarma en pantalla, el operario puede pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, llamada “OPERACIÓN MANUAL”.

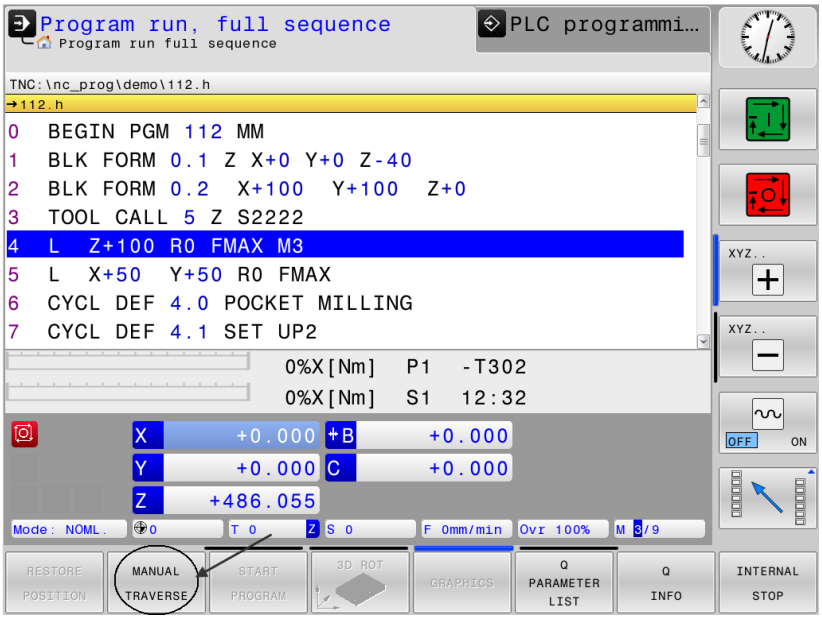


Figura 3.7. Tecla operación manual

Al pulsar esta tecla, el control considera que está en modo de funcionamiento “Manual” a todos los efectos.

3.2.1.2. Modo de funcionamiento “Volante electrónico”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

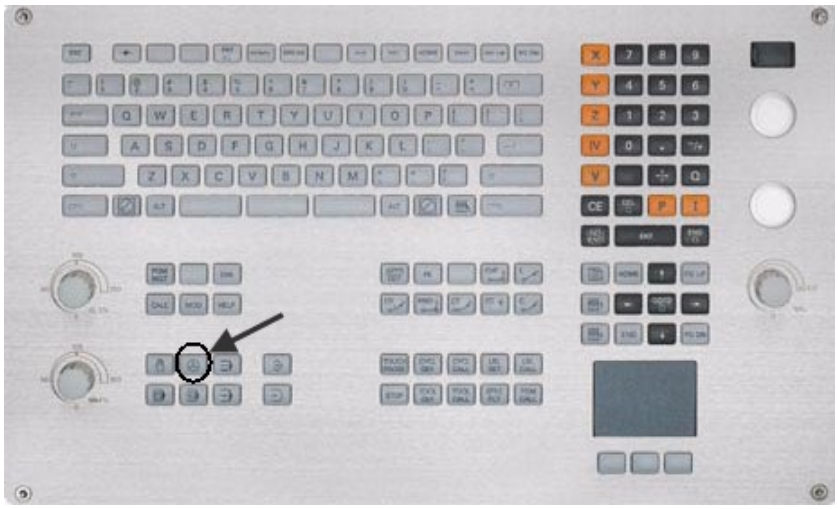


Figura 3.8. Modo de funcionamiento “Volante electrónico”

En este modo de funcionamiento se pueden mover de forma manual o por incrementos los ejes de la máquina. La botonera portátil dispone de un volante electrónico HR que ayuda al operario a desplazar manualmente los ejes.

3.2.1.3. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

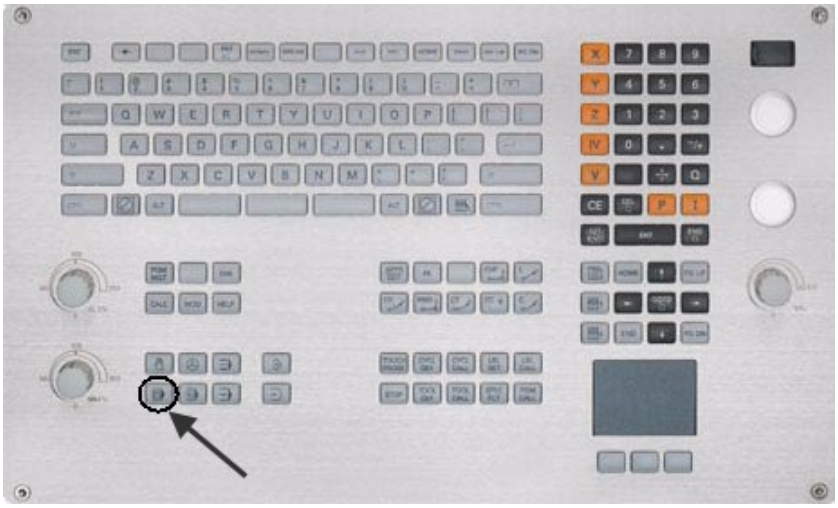


Figura 3.9. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”

En este modo de funcionamiento el operario puede programar desplazamientos sencillos, por ejemplo para el fresado de superficies o el posicionamiento previo.

3.2.1.4. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

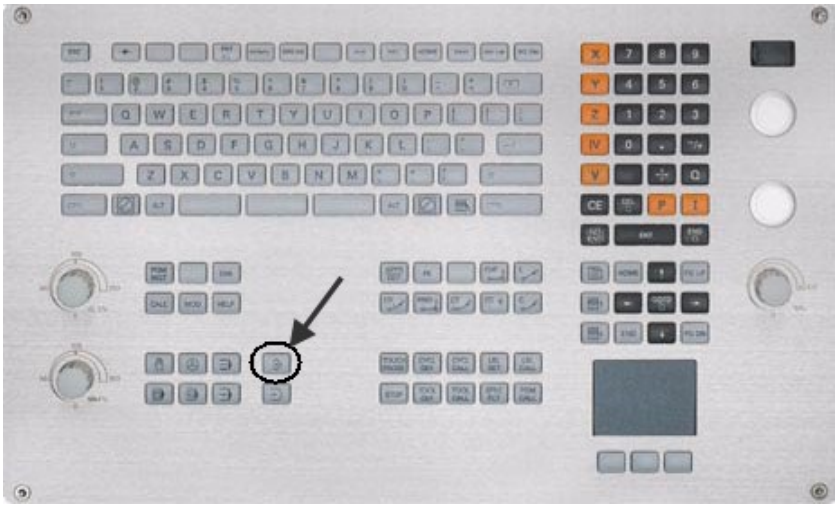


Figura 3.10. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

Es el modo de funcionamiento en el que se elaboran los programas de mecanizado.

3.2.1.5. Modo de funcionamiento “Test de programa”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

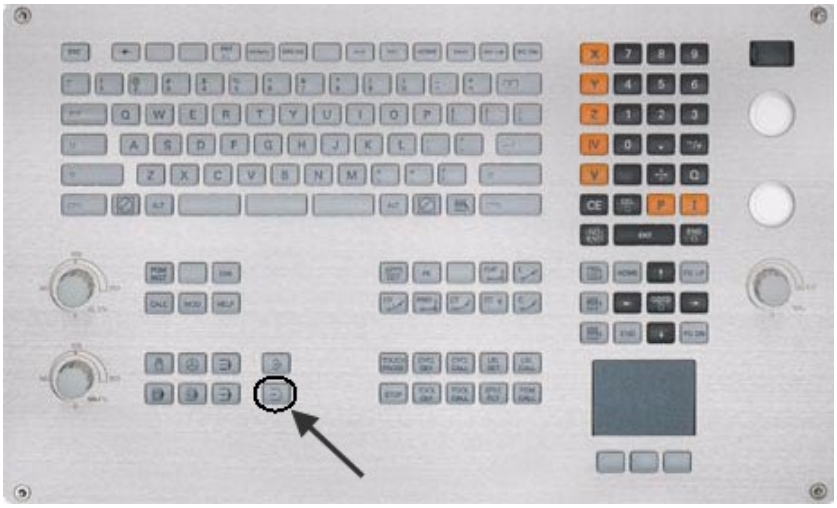


Figura 3.11. Modo de funcionamiento “Test de programa”

El TNC simula programas y partes del programa en el modo de funcionamiento “Test de programa”, por ejemplo para encontrar incompatibilidades geométricas, falta de indicaciones o errores en el programa y daños producidos en el espacio de trabajo. La simulación se realiza gráficamente con diferentes vistas.

3.2.1.6. Modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

Figura 3.12. Modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”

En el modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa” el TNC ejecuta un programa de mecanizado de forma continua hasta su final o hasta una interrupción manual o programada.

3.2.1.7. Modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase”

Este modo de funcionamiento se selecciona mediante la tecla de la figura.

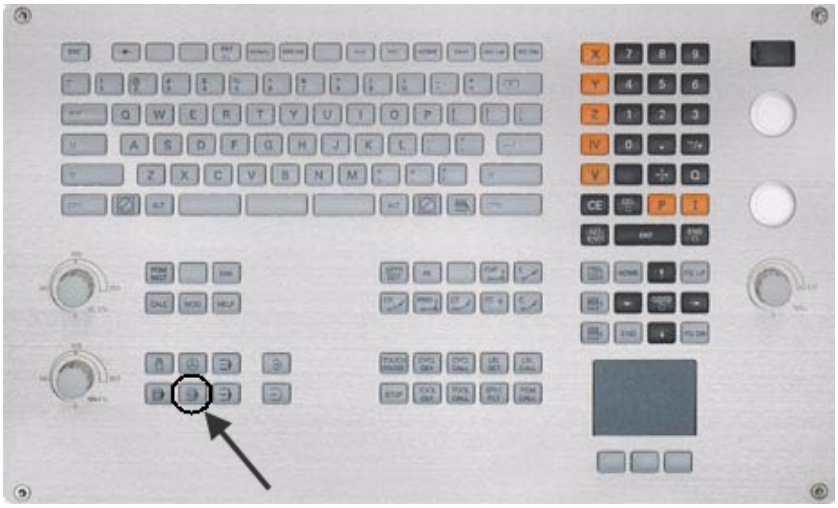


Figura 3.13. Modo de funcionamiento "Ejecución del programa frase a frase"

En este modo de funcionamiento cada frase del programa se ejecuta tras una pulsación del pulsador "Inicio NC" del panel de mandos principal.

3.2.2. Configuración de los ejes de la máquina

El sistema de ejes cartesiano viene determinado por tres direcciones en el espacio X, Y, Z, denominado sistema de coordenadas fijo. Estos ejes son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto llamado punto cero. Las coordenadas de un punto en el espacio indican la distancia en cada dirección al punto cero. La figura indica como están asignados los ejes de la máquina en el sistema de coordenadas cartesiano. El sentido positivo de los tres ejes es también el indicado en la figura.

La máquina está compuesta por tres ejes lineales, longitudinal (eje X), vertical (eje Z) y transversal (eje Y), que desplazan el eje de la herramienta según las coordenadas programadas. Del desplazamiento de los tres ejes resulta la trayectoria de la herramienta sobre la pieza a mecanizar.

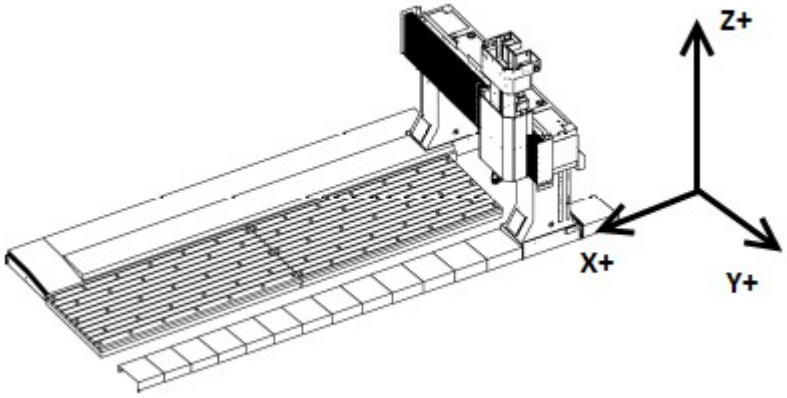


Figura 3.14. Ejes de la máquina

X : Eje longitudinal

Z : Eje vertical, sentido positivo hacia arriba

Y : Eje transversal

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

La denominación de los ejes giratorios depende de alrededor de cual de estos ejes lineales se produce el giro. Por tanto, en esta máquina la denominación de los ejes giratorios es la siguiente:

- C: Articulación vertical del cabezal de posicionamiento automático
- A: Articulación diagonal del cabezal de posicionamiento automático

En caso de un cabezal de posicionamiento automático:

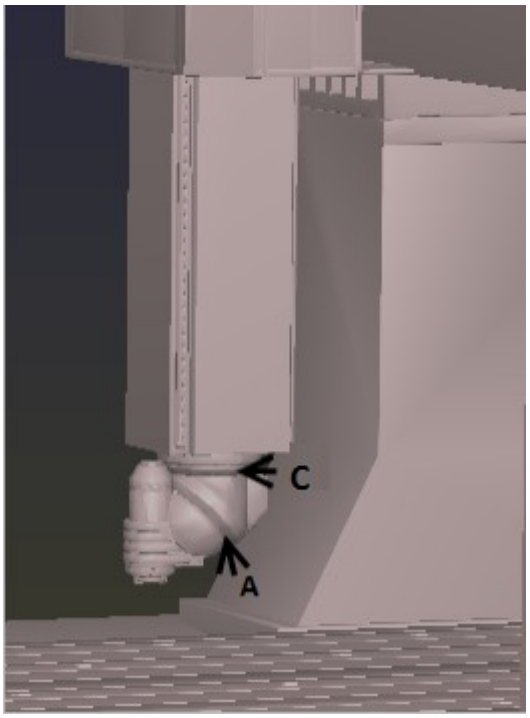


Figura 3.15. Ejes giratorios

Todas las indicaciones sobre dirección y sentido de los ejes en este manual de instrucciones se darán de acuerdo a dicha figura.

3.2.3. Panel de mandos principal

El panel de mandos principal está ubicado en la cabina del operario. Consta de una pantalla, teclado y una serie de pulsadores que permiten el control total de la maquina. Está montado sobre un soporte giratorio que le otorga amplitud de movimientos.

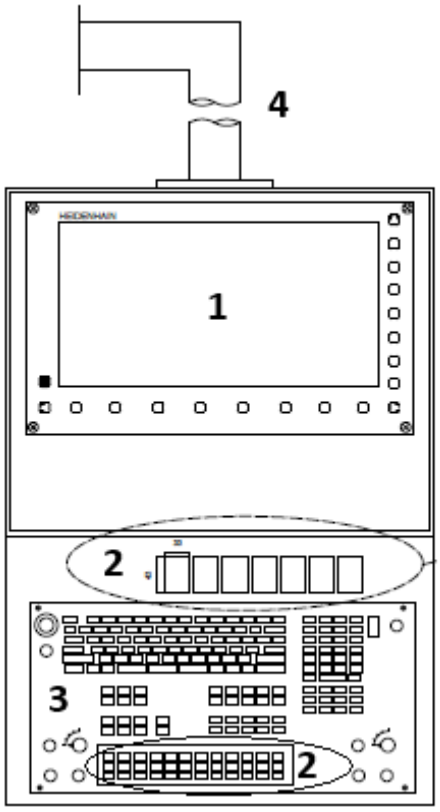


Figura 3.16. Panel de mandos principal

1: Pantalla	3: Teclado
2: Pulsadores	4: Soporte giratorio

A continuación se describen los pulsadores del panel de mandos principal.

3.2.3.1. Placa superior

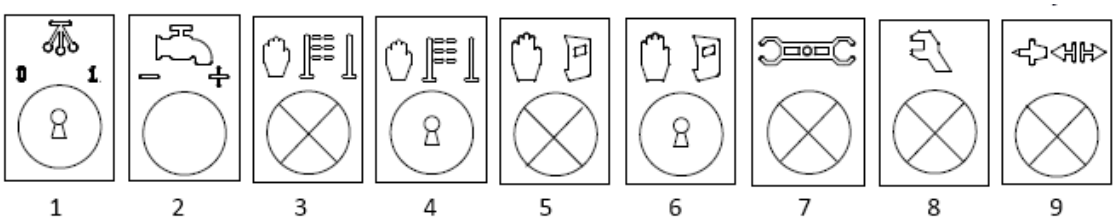


Figura 3.17. Placa superior del panel de mandos principal

- 1: Selector de llave de penduleo.
- 2: Selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna

Con este selector de llave se indica si la zona de trabajo de la máquina está dividida o no.

- 3: Indicador luminoso azul para indicar el estado de la barrera frontal.

El indicador encendido continuo indica que la barrera frontal está habilitada y el operario está fuera de la zona de trabajo. Cuando el indicador está intermitente indica que la barrera frontal de la zona de trabajo está interrumpida y el operario puede que esté dentro de la zona de trabajo.

- 4: Selector de llave para indicar que el operario está fuera de la zona de trabajo.
- 5: Indicador luminoso azul para indicar el estado de las puertas traseras.

El indicador encendido continuo indica que las puertas traseras están correctamente cerradas y el operario está en zona segura. Cuando el indicador está intermitente indica que alguna de las puertas ha sido abierta y el operario no ha terminado el proceso de entrada o salida de la máquina.

- 6: Selector de llave para indicar que el operario está en la plataforma.
- 7: Indicador luminoso blanco para indicar la posición de reposo del brazo cambiador.

Indica cuando el brazo cambiador está en la zona de reposo las operaciones de recuperación.

- 8: Piloto de color rojo indicativo de alarma.

Este piloto luce permanentemente cuando hay un mensaje de alarma en la pantalla del control numérico. Ayuda al operario a identificar la situación de parada de la máquina cuando está fuera de su puesto de operación.

- 9: Selector de dos posiciones con vuelta al centro luminoso naranja para activar el desbloqueo hidráulico del husillo portaherramientas.

Inicia el proceso de desbloqueo del husillo portaherramientas. Solo es operativo en modo de operación MOD2 y en modo de funcionamiento “Manual”. El desbloqueo del husillo portaherramientas se realiza un segundo y medio después de accionar el selector, para que el operario pueda sujetar la herramienta con las manos y evitar que caiga.

Sujetar siempre la herramienta con las manos una vez accionado dicho selector para evitar que la herramienta caiga, dañando al operario y/o a la máquina.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

Aquellos pulsadores que difieran de la máquina base se podrán encontrar en su apartado correspondiente.

3.2.3.2. Placa inferior

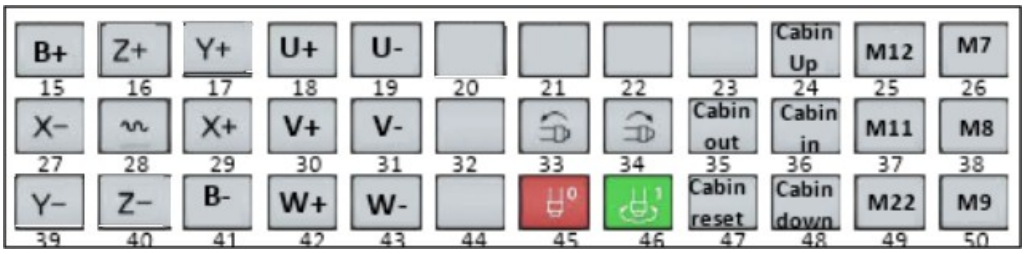


Figura 3.18. Placa inferior del panel de mandos principal

- 15: Pulsador para el movimiento manual de la mesa en sentido positivo (sentido horario mirando desde arriba).

Desplaza la mesa en sentido positivo de manera sensitiva en modo de funcionamiento "Manual".

- 16: Pulsador para el movimiento manual del eje vertical en sentido positivo (hacia arriba).

Desplaza el eje vertical hacia arriba de manera sensitiva en modo de funcionamiento "Manual".

- 17: Pulsador para el movimiento manual del eje carnero en sentido positivo (hacia dentro).

Desplaza el carnero hacia dentro de manera sensitiva en modo de funcionamiento "Manual".

- 18: Pulsador para el movimiento manual del eje del cabezal D'Andrea en sentido positivo.

Desplaza el eje del cabezal D'Andrea en sentido positivo en modo de funcionamiento "Manual".

- 19: Pulsador para el movimiento manual del eje del cabezal D'Andrea en sentido negativo.

Desplaza el eje del cabezal D'Andrea en sentido negativo en modo de funcionamiento "Manual".

- 24: Pulsador para mover la cabina de operario hacia arriba.

- 25: Pulsador para activar la refrigeración interna por aire de la herramienta..

Activa la refrigeración interna por aire de la herramienta (M12) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 26: Pulsador para activar la refrigeración interna de la herramienta.

Activa la refrigeración interna de la herramienta (M7) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 27: Pulsador para el movimiento manual del eje X en sentido negativo (columna hacia la derecha).

Desplaza el eje X en sentido negativo de manera sensitiva en modo de funcionamiento "Manual".

- 28: Pulsador para activar la velocidad rápida de los ejes.

Activa la velocidad máxima de los ejes en movimiento en cualquier modo de funcionamiento.

- 29: Pulsador para el movimiento manual del eje X en sentido positivo (columna hacia la izquierda).

Desplaza el eje X en sentido positivo de manera sensitiva en modo de funcionamiento "Manual".

- 30: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido positivo (hacia fuera).

Desplaza la mesa hacia fuera de manera sensitiva en modo de funcionamiento "Manual".

- 31: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido negativo (hacia la máquina).

Desplaza la mesa hacia la máquina de manera sensitiva en modo de funcionamiento "Manual".

- 33: Pulsador para mover el husillo en sentido horario.

- 34: Pulsador para mover el husillo en sentido anhorario.

- 35: Pulsador para mover la cabina de operario hacia fuera.

- 36: Pulsador para mover la cabina de operario hacia dentro.

- 37: Pulsador para activar la refrigeración externa por aire de la herramienta.

Activa la refrigeración externa por aire de la herramienta (M11) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 38: Pulsador para activar la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

Activa la refrigeración de la herramienta desde el exterior (M8) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 39: Pulsador para el movimiento manual del eje carnero en sentido negativo (hacia fuera).

Desplaza el carnero hacia fuera de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 40: Pulsador para el movimiento manual del eje vertical en sentido negativo (hacia abajo).

Desplaza el eje vertical hacia abajo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 41: Pulsador para el movimiento manual de la mesa en sentido negativo (sentido antihorario mirando desde arriba).

Desplaza la mesa en sentido negativo de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 42: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido positivo (hacia fuera).

Desplaza la mesa hacia fuera de manera sensitiva en modo de funcionamiento “Manual”.

- 43: Pulsador para el movimiento manual del eje lineal de la mesa en sentido negativo (hacia la máquina).

- 45: Pulsador para parar el giro del husillo portaherramientas.

Detiene el giro del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento “Manual” y “Volante electrónico” o en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Ejecución continua del programa” siempre que el TNC no esté ejecutando el programa de mecanizado. El pulsador luce permanentemente con el husillo portaherramientas parado.

- 46: Pulsador para activar el giro en sentido horario del husillo portaherramientas.

Activa el giro en sentido horario del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento “Manual” o “Volante electrónico”. Luce permanentemente cuando el husillo portaherramientas está girando en sentido horario.

- 47: Pulsador para resetear la variables de la cabina elevable eléctrica.

- 48: Pulsador para mover la cabina de operario hacia abajo

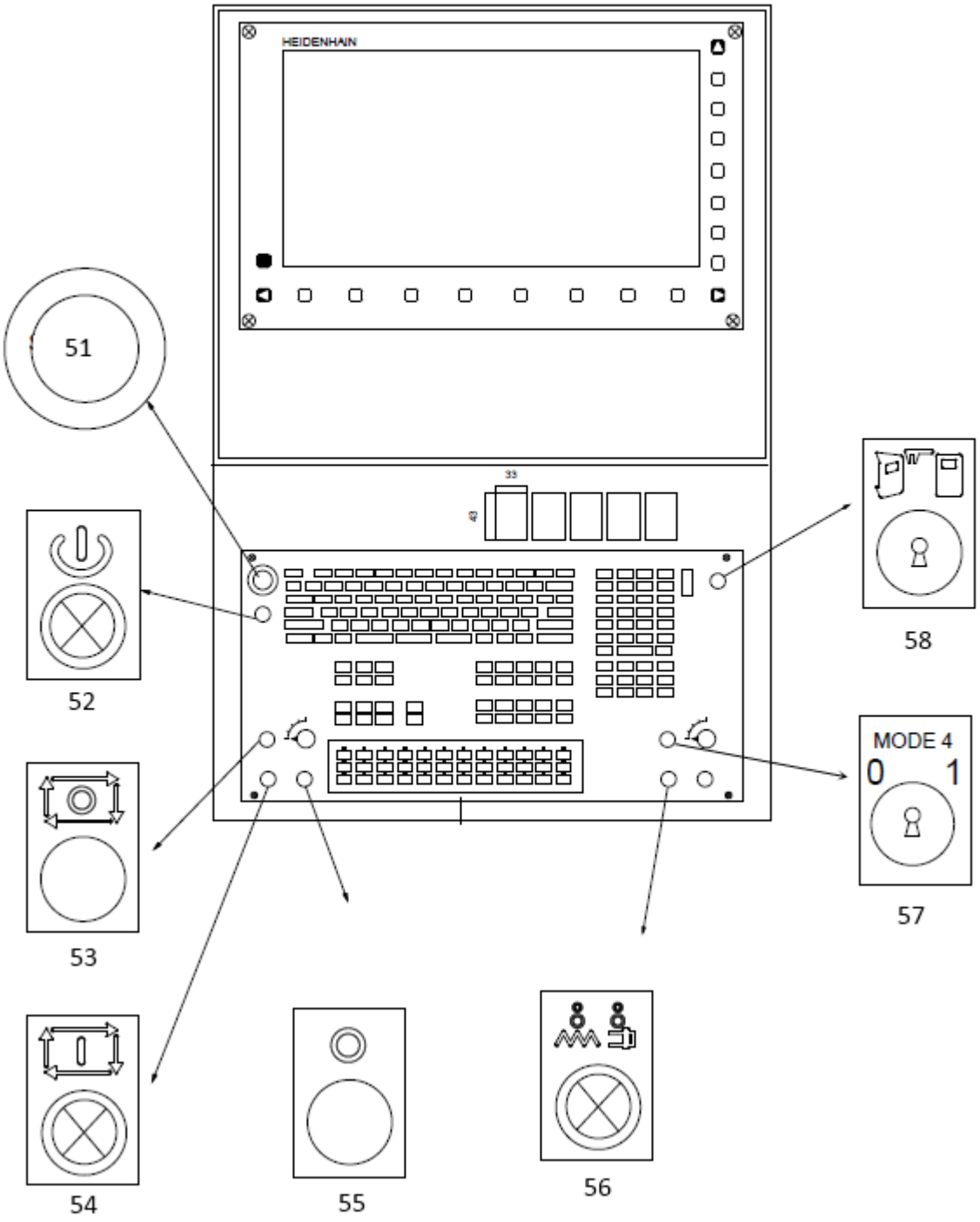
- 49: Pulsador para activar la refrigeración mediante una toma en el carnero.

Activa la refrigeración mediante una toma que se encuentra en la parte frontal del carnero.

- 50: Pulsador negro para desactivar tanto la refrigeración interna de la herramienta como la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

Detiene la refrigeración tanto interna como desde el exterior de la herramienta en cualquier modo de funcionamiento.

Aquellos pulsadores que difieran de la máquina base se podrán encontrar en su apartado correspondiente.



- 51: Pulsador de emergencia

Provoca la puesta fuera de servicio de la máquina.

- 52: Pulsador luminoso blanco de puesta en servicio.

La puesta en servicio de la máquina se produce a través de este pulsador. Luce de manera permanente cuando la máquina está en servicio.

- 53: Pulsador negro “Parada NC” para parada del ciclo del control numérico.

Detiene la ejecución del ciclo del TNC.

Detiene el movimiento mantenido de un eje (arriba descrito) en modo de funcionamiento “Manual”.

- 54: Pulsador luminoso blanco “Inicio NC” para el inicio del ciclo en el control numérico.

Inicia la ejecución del ciclo del TNC. Luce permanentemente cuando el ciclo está en ejecución.

En modo de funcionamiento “Manual”, al pulsar conjuntamente un pulsador de movimiento manual del los ejes (X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-) y el pulsador “Inicio NC”, el eje correspondiente se mueve automáticamente hasta el final de su curso o hasta que el operario detenga el movimiento.

- 55: Pulsador negro para quitar potencia de la máquina.

La máquina pasa al estado de no potencia o emergencia al pulsar este pulsador.

- 56: Pulsador luminoso blanco para parada / inicio de los ejes y del cabezal.

Inicia y detiene, alternativamente, el giro del husillo portaherramientas y el avance de los ejes en caso de que ya se estuvieran moviendo previamente. Luce permanentemente cuando la parada está activa.

- 57: Selector de llave de dos posiciones fijas para la intervención manual bajo condiciones de operación restrictivas.

Posición izquierda: modo desactivado

Posición derecha: modo activado

- 58: Selector de llave de tres posiciones fijas para selección del modo de operación.

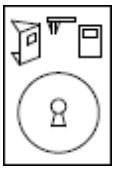


Figura 3.19. Selector de llave de tres posiciones fijas para selección del modo de operación

Posición derecha: Modo de operación MOD1

Posición central: Modo de operación MOD2

Posición izquierda: Modo de operación MOD3

3.2.4. Botonera portátil

Figura 3.20. Botonera portátil

Para habilitar el volante electrónico:

1. Se debe pulsar la siguiente tecla en el teclado del control numérico para pasar a MODO VOLANTE ELECTRÓNICO:

Figura 3.21. Modo volante electrónico

2. Si el control numérico está en modo manual, se puede acceder a MODO VOLANTE ELECTRÓNICO pulsando la siguiente tecla en el volante:

Figura 3.22. Modo volante electrónico

En pantalla aparecerá la información MODO VOLANTE ELECTRÓNICO y el movimiento de los ejes se efectuará seleccionando el eje y girando el volante electrónico.

A continuación se detalla la funcionalidad de los principales controles del volante:

1. Pulsadores de selección de ejes para movimientos manuales
2. Pulsador para modificar la sensibilidad del volante.
3. Pulsador de jog negativo, positivo y rápido.
4. Pulsadores paro / marcha del ciclo .
5. Pulsadores paro / marcha avances y cabezal.
6. Pulsadores de hombre muerto.

7. Pulsador de emergencia.
8. Volante electrónico(emisor de impulsos).
9. Potenciómetro para avance ejes
10. Potenciómetro para revoluciones cabezal
11. Pulsadores de diversa función
12. Volante ON/OFF

Figura 3.23. Controles de la botonera portátil

La botonera portátil HR 550 integra la siguientes funciones:

- Conmutación del control al HR550 y viceversa en los modos básicos Volante, Manual, MDI Frase individual y Secuencia de frases así como durante el desarrollo del programa. La utilización del teclado del control se bloquea entonces (BA Edit + Desarrollo del test son posibles sincrónicamente). La conmutación se realiza con la tecla "Volante" del HR550.

- Override del cabezal y avance del volante (máx. 100%): para conmutar los overrides de la botonera de mandos activa (principal o secundaria) a los del volante HR550 basta con habilitar el volante electrónico.

- Las siguientes visualizaciones de estado se representan en el volante:

  ✗ Eje seleccionado con posición del mismo

  ✗ 2D/3D Inclinado activo

  ✗ Control STIB (Desconectado / Parpad./ Conect.)

  ✗ Errores visualizados (símbolo, texto adicional de "Error!" de 2 seg. duración)

  ✗ Velocidad de cabezal actual

  ✗ Avance actual

- Visualización y modificación de la aproximación por giro, o bien por pasos (con las teclas "flecha arriba" y "flecha abajo"). En el mismo se pueden seleccionar las siguientes aproximaciones.

0,0001 - 0,0002 -0,0005 - 0,001 - 0,002 - 0,005 - 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 mm por paso

- Introducción, Modificación, (Des)Conexión de la aproximación de medida de pasos por menú "STEP"

- Selección del eje del volante mediante teclas de selección del eje. Si hay más de 5 ejes, también mediante menú "AX".

- Las funciones Inicio NC, Parada EXT, Marcha rápida, Movimiento Eje +/-.

- Función de la aceptación de la posición en MDI

- Introducción y ejecución de códigos M/S/F en modo manual / volante mediante menú "MSF", a continuación selección de la función e introducción de un valor. Las funciones M y S se deben activar mediante Inicio NC, la función F mediante la tecla "OK".

- Introducción del Preset manual en Modo Manual / volante mediante Menú MSF, a continuación "PRS". El eje se selecciona modificando el eje actual del volante.

- Manejo de las siguientes funciones durante la parada externa en desarrollo programa mediante el menú

- Conmutación de los Modos Manual ("MAN"), MDI ("MDI"), Frase individual ("SGL") u Secuencia de frases ("RUN") mediante el menú "OPM". Se ofrece el menú si es posible una conmutación del Modo en el estado momentáneo del control. Durante el desarrollo del programa sólo se ofrece una conmutación a Frase individual. Tras la conmutación se muestra en la pantalla durante 2 segundos el nuevo Modo. **En el manejo de un HR550 en el TNC no hay diferencias entre los Modos "Manual" y "Volante"**, ya que la activación del volante se controla directamente en el HR550.

En el manejo de un HR550 no hay diferencias entre los Modos "Manual" y "Volante".

- Pulsando simultáneamente el pulsador NC STOP y la tecla CTRL se desbloquea la herramienta.

Sujetar siempre la herramienta con las manos una vez accionadas dichas teclas para evitar que la herramienta caiga, dañando al operario y/o a la máquina.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- Pulsando simultáneamente el pulsador “Avance rápido” y CTRL se puede girar el husillo de manera sensitiva a velocidad lenta.

3.2.4.1.1. Superposición de posicionamientos de la botonera portátil durante la ejecución de un programa de mecanizado

La función M118 se utiliza para realizar correcciones manualmente con la botonera portátil durante la ejecución del programa de mecanizado.

Al programar M118 se deben introducir los valores de superposición máximos para cada eje.

Ejemplo

L X+0 Y+38 RL F125 M118 X1 Y1

Durante la ejecución del programa se puede producir un desplazamiento de 1mm del plano XY en ambos sentidos mediante la botonera portátil.

Para anular la función se programa M118 sin valores para los ejes.

3.2.5. Proceso de encendido de la máquina

- Retirar el candado que enclava el interruptor principal del armario eléctrico (hasta ahora en posición OFF).

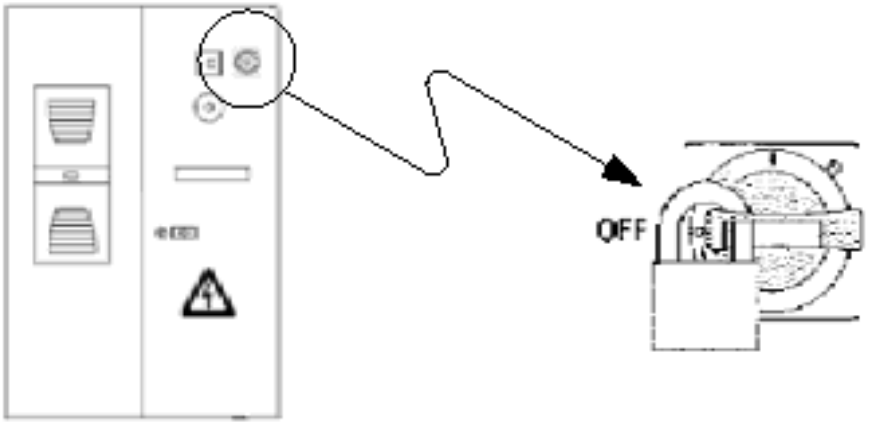


Figura 3.24. Candado para enclavar el interruptor principal

- Girar el interruptor principal a la posición ON. En este momento comienza el proceso de encendido del control numérico.

- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, que es en el frente de la máquina junto al panel de mandos principal.

- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico. En primer lugar, el operario podrá ver en pantalla el logotipo de SORALUCE, junto con un mensaje en la parte superior de la pantalla.

Figura 3.25. Proceso de encendido del control numérico

- Para seguir adelante con el proceso de encendido, el operario debe pulsar la tecla CE en el teclado del panel principal de mandos.

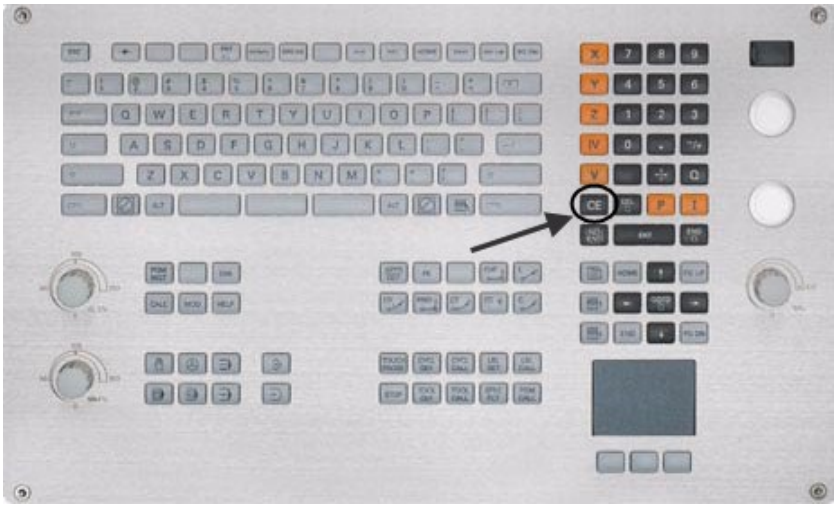


Figura 3.26. Tecla "CE"

- Al pulsar dicha tecla el control numérico queda listo para la puesta en servicio de la máquina.
- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - ✗ Panel de mandos principal
  - ✗ Botonera portátil
  - ✗ Botonera auxiliar
  - ✗ Armario eléctrico
  - ✗ Etc.
- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave para seleccionar dicho modo en el selector de llave (1) del panel de mandos principal (posición central).

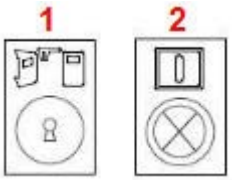


Figura 3.27. Selector de modo de operación (1) y pulsador blanco de puesta en servicio (2)

- Accionar el pulsador blanco de puesta en servicio (2) en el panel de mandos principal.
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce, la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.

3.2.6. Proceso de apagado de la máquina

- Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando el pulsador negro para paro de servicio en el panel de mandos principal.

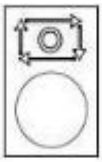


Figura 3.28. Pulsador "Paro de servicio"

- Antes de seguir con la maniobra de apagado de la máquina se debe esperar 3 minutos para evitar daños en la máquina.

Una vez accionado el pulsador de "paro de servicio" esperar 3 minutos antes de apagar el CNC. En el caso de que se apague el CNC sin respetar este tiempo de espera se podrían ocasionar daños muy importantes e irreparables en partes de la máquina. Por tanto se aconseja no apagar el control antes de 3 minutos. Es responsabilidad del usuario realizar un apropiado apagado del CNC.

- Proceder al apagado del control numérico. Para que el apagado del TNC se haga de manera segura seguir los siguientes pasos:

- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento "Manual" en el teclado.

Figura 3.29. Tecla "Manual"

- Pulsar la tecla indicada en la figura inferior al lado de la pantalla del control numérico dos veces sucesivamente.

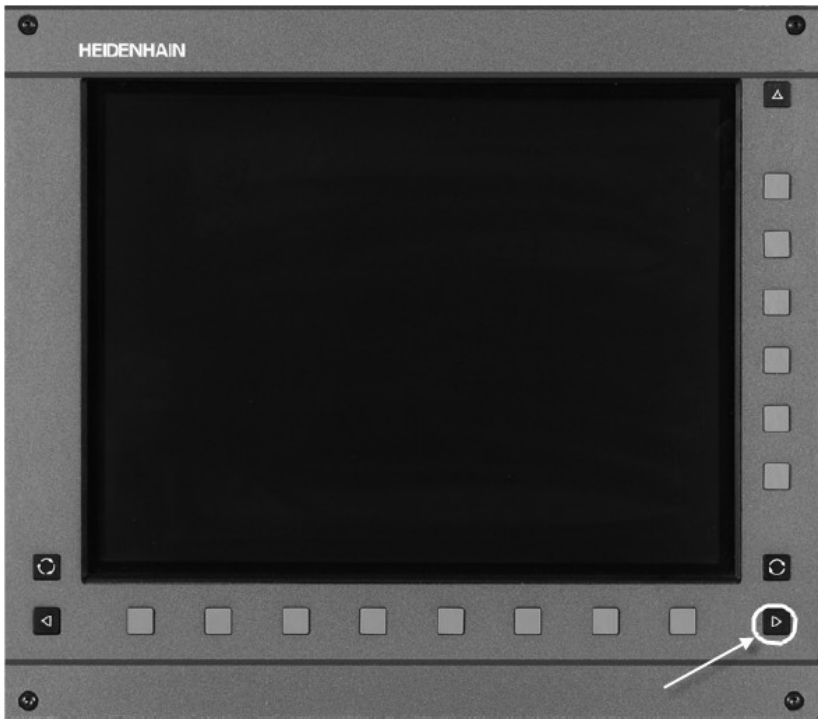


Figura 3.30. Tecla para acceder a la segunda fila del menú

- En pantalla aparece una ventana para apagar el control numérico. Pulsar la tecla situada debajo.

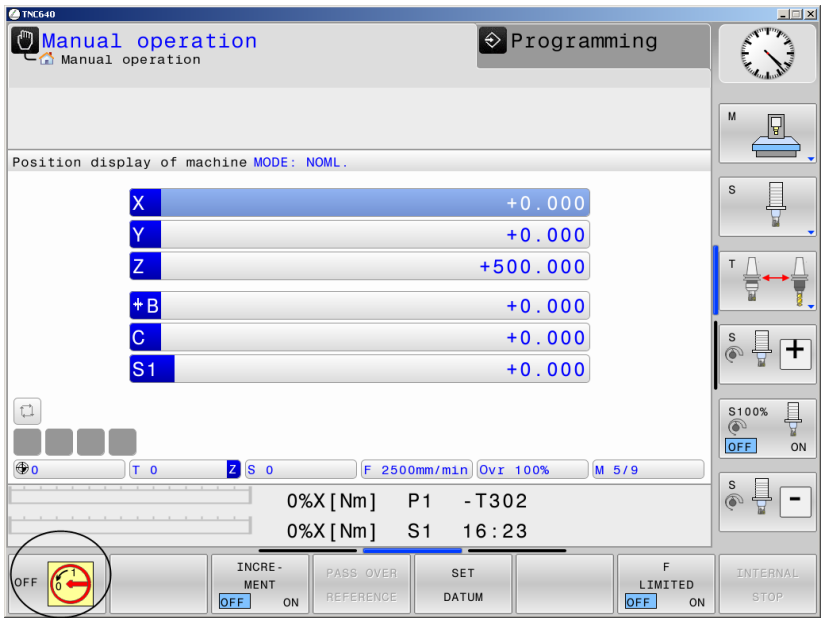


Figura 3.31. Tecla para apagado del control numérico

- En pantalla aparece el siguiente mensaje:

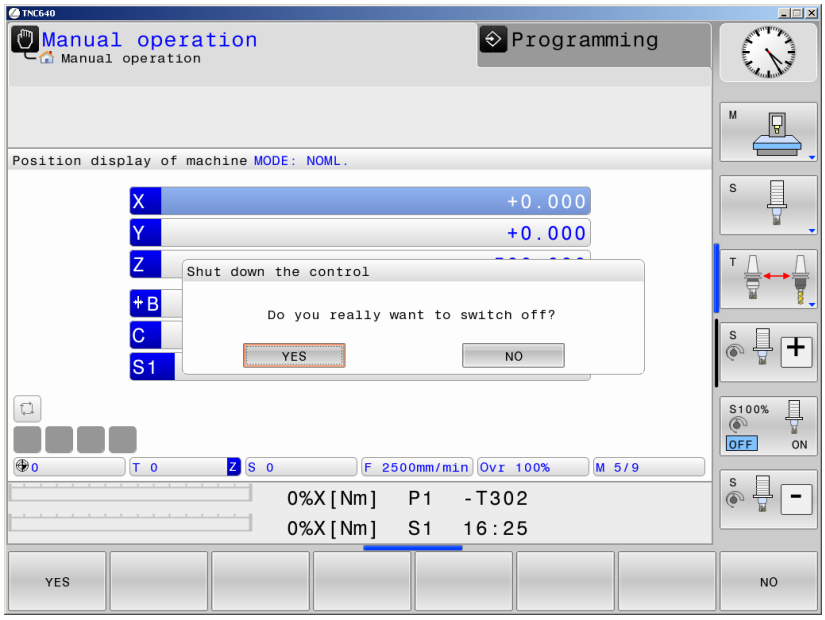


Figura 3.32. Proceso de apagado del control numérico

- Pulsar la tecla debajo de la ventana “SI” y esperar hasta la aparición de un mensaje indicando que la desconexión de la fuente de energía se puede realizar de manera segura para el control numérico.

- Girar el interruptor sito en el armario eléctrico a la posición OFF.

3.2.7. Entrada / salida de datos

3.2.7.1. Transmisión de datos entre el control numérico y un PC externo

Para transferir datos entre un PC externo y el control numérico necesitamos conectar ambos en red. La máquina dispone de una caja al final de la cadena portacables del eje X para la conexión de un cable de red. También hay una toma de red en el panel de mandos principal.

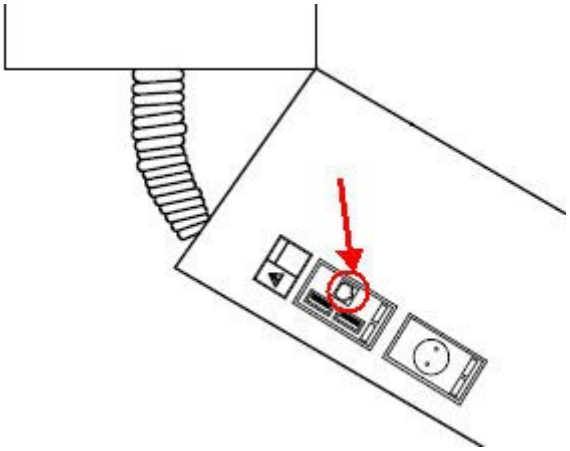


Figura 3.33. Conector RJ45

Si la conexión se realiza a través de un concentrador, el cable de red que el cliente debe instalar entre el PC y una de estas dos tomas debe ser un cable de red no cruzado. En caso de conectar el PC directamente a una de estas dos tomas, el cable que debe utilizar debe ser un cable de red cruzado.

Para más información sobre la configuración del control numérico para la conexión, consultar el apartado 17.6. Conexión Ethernet del “MODO DE EMPLEO” de Heidenhain, adjunto a este manual de instrucciones.

Para la transmisión de datos entre el control numérico y el PC, Heidenhain ofrece el software gratuito TNCRemoNT, adjunto a este manual de instrucciones. Instalar la aplicación en el PC y se podrá realizar la transferencia de programas de manera sencilla.

3.2.7.2. A través de los puertos USB

La máquina dispone de dos puertos USB en el panel de mandos principal para poder realizar transferencia de programas entre una memoria USB y el control numérico.

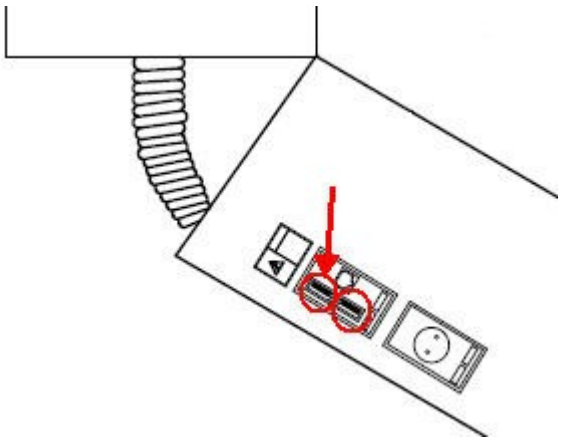


Figura 3.34. Puertos USB en el panel de mandos principal

- Introducir una memoria USB en cualquiera de los dos puertos.
- La unidad de memoria USB se maneja desde el control numérico como cualquier otra unidad de disco.
- Proceder a la transferencia de ficheros entre la memoria USB y el control numérico o viceversa.

3.2.8. Copias de seguridad de los datos

SORALUCE, S. COOP. recomienda realizar periódicamente una copia de seguridad de los programas y ficheros elaborados tanto en la partición TNC:\ como en la partición PLC:\, donde se almacenan datos específicos de la máquina. Con el software gratuito TNCRemoNT, adjunto a este manual de instrucciones, Heidenhain ofrece la posibilidad de realizar copias de seguridad de los datos de manera sencilla.

3.2.9. Paso por referencia de los ejes X/Y/Z

Antes de proceder al paso por referencia de los ejes comprobar que no hay obstáculos que puedan colisionar con las partes de máquina que se van a mover.

- Pulsar la tecla de “Búsqueda de puntos de referencia” situada debajo de la pantalla.
- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para realizar la referencia del eje transversal. El eje comenzará a moverse lentamente en sentido positivo hasta pasar por una marca de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, en control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.
- Accionar el pulsador “Inicio NC” para realizar la referencia del eje vertical. El eje comenzará a moverse lentamente hacia arriba hasta pasar por una marca de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, el control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.
- Accionar el pulsador “Inicio NC” para realizar la referencia del eje X. El eje comenzará a moverse lentamente en dirección positiva hasta pasar por una marca de referencia de la regla de captación. En caso de que el eje se encuentre en el extremo positivo, el control numérico invertirá el sentido de búsqueda de referencia automáticamente.

Antes de accionar el pulsador “Inicio NC” el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

- Accionar el pulsador “Inicio NC” para realizar la referencia de los anillos flotantes de la articulación vertical y diagonal del cabezal. Durante el proceso se procede de manera automática al desbloqueo y giro de las articulaciones a su posición de referencia .

Se recomienda accionar el pulsador de “Inicio NC” para la búsqueda de la referencia de los ejes en vez de los pulsadores de movimiento de ejes manual, ya que en el primer caso el sentido de búsqueda referencia se invierte automáticamente en caso de que el eje se encuentre cerca de su extremo positivo.

En caso de utilizar los pulsadores de movimiento manual de los ejes, es responsabilidad del operario mover el eje en el sentido correcto para evitar el desplazamiento del eje contra su tope mecánico.

3.2.10. Ejecución de funciones M

Las funciones M son funciones auxiliares del TNC. Las funciones M se pueden ejecutar en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa” accionando el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal. También se pueden ejecutar en modo de funcionamiento “Manual” por medio de la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, asociada a la ventana “M”.

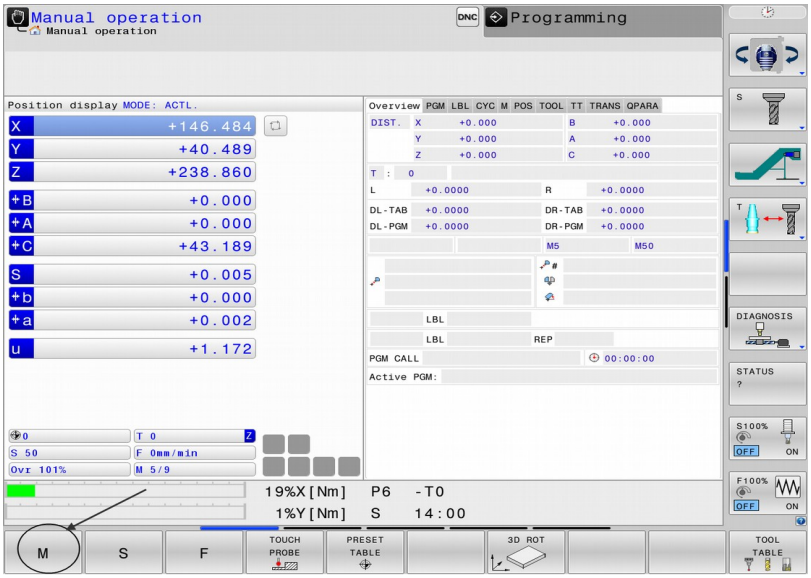


Figura 3.35. Tecla para ejecutar funciones M

Al pulsar esta tecla aparece en pantalla la ventana de ejecución de funciones M. El operario debe introducir el número de la función que desea ejecutar y accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal. La ejecución de la función M finaliza cuando esta ventana desaparece de pantalla.

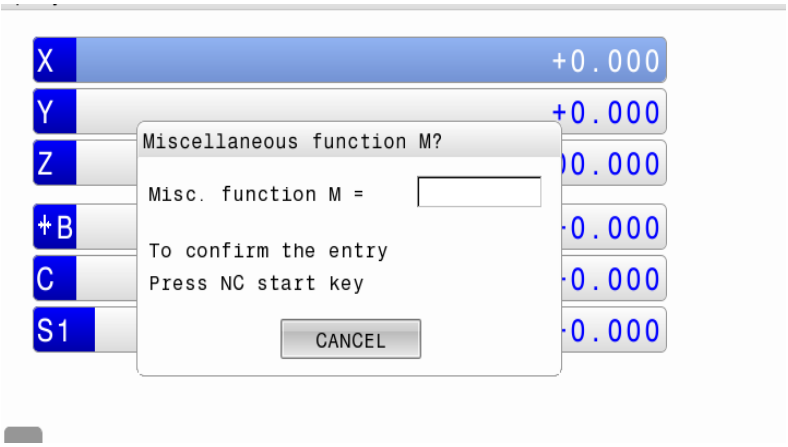


Figura 3.36. Ventana de ejecución de funciones M

3.2.11. Ventanas de ayuda

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de ventanas de ayuda que muestran información de interés de la máquina. Algunas de ellas se detallan en este apartado y otras en otros apartados específicos de opciones de máquina.

En el lado derecho de la pantalla hay una serie de teclas dispuestas verticalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.

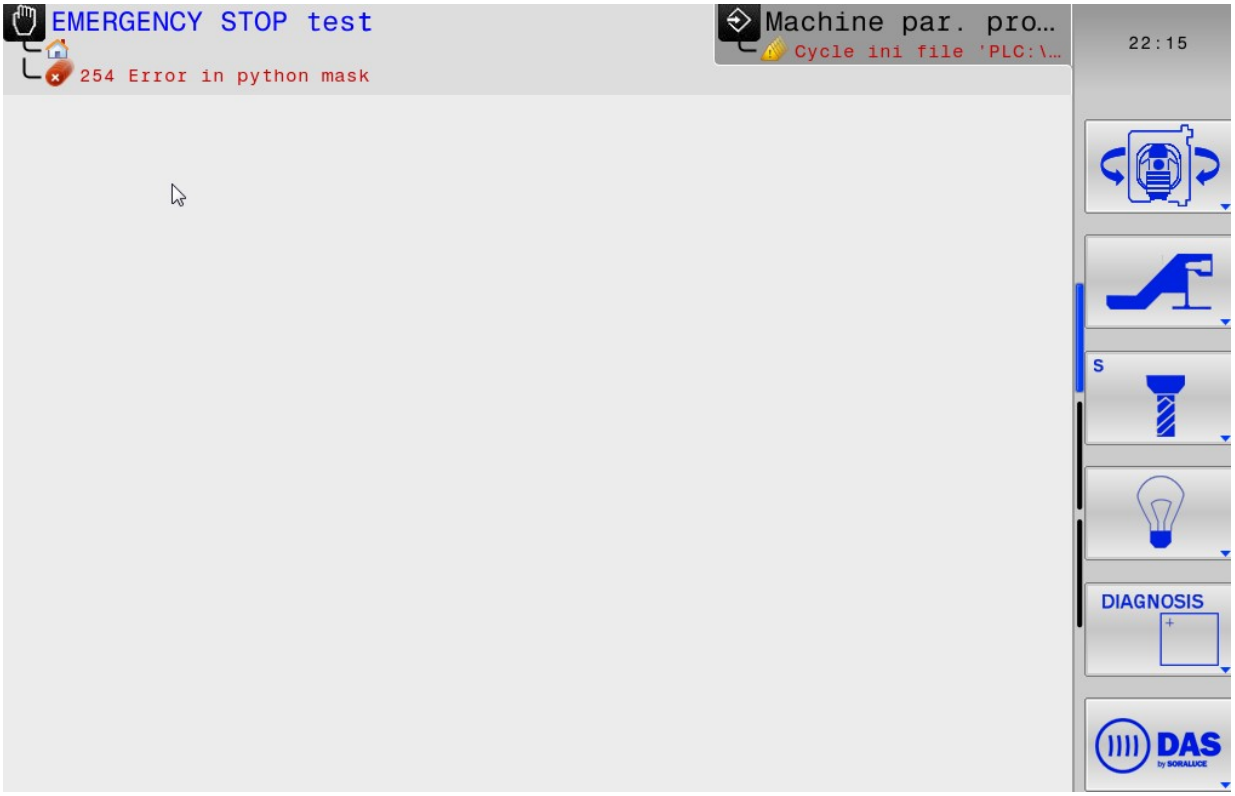


Figura 3.37. Ventanas de ayuda

3.2.11.1. Ayudas para el movimiento del husillo portaherramientas

Para acceder a estas ventanas de ayuda pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

Figura 3.38. Menú de ayuda para el movimiento del husillo portaherramientas

A continuación se abre el menú de ventanas de ayuda para el movimiento del husillo portaherramientas.

Figura 3.39. Ventanas de ayuda para el movimiento del husillo portaherramientas

1: M43

2: M44

- M43: En modo de funcionamiento “Manual” provoca el giro del motor del cabezal en sentido horario.
- M44: En modo de funcionamiento “Manual” provoca el giro del motor del cabezal en sentido anti horario.

3.2.11.2. Ventanas de información variada

Para acceder a este menú de ventanas pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

Figura 3.40. Menú de ventanas de información variada

Al pulsar esta tecla se abren a su vez otra serie de menús.

Figura 3.41. Menús de ventanas de ayuda

1: Menú de ventanas de información sobre el estado de los ejes, cabezal, cambiador de herramientas y temperaturas.

2: Menú de ventanas de información sobre señales de funcionalidad.

3: Ventana de información sobre las distintas funciones M que tiene la máquina.

Al pulsar cada una de estas teclas se muestra en pantalla la siguiente información.

3.2.11.2.1. Ventana de información sobre el estado de los ejes, cabezal y temperaturas

Dentro de este menú hay otro submenú de ayuda.

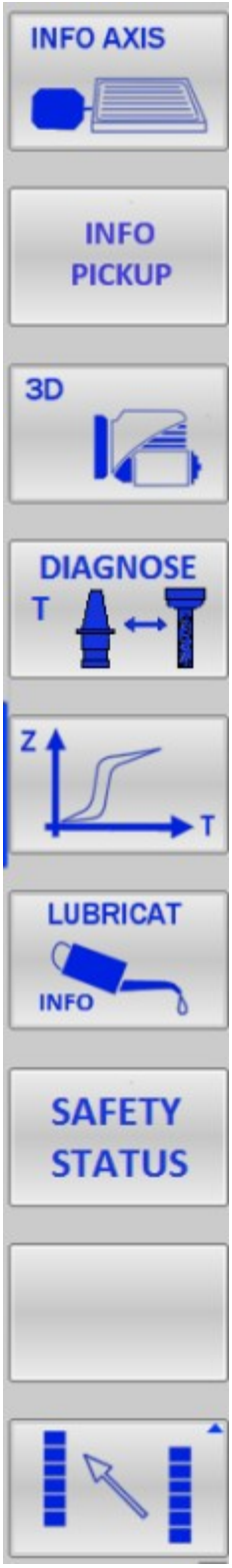


Figura 3.42. Submenús de ventanas de ayuda

1: Ventana de información sobre el estado de los ejes y servomotores.

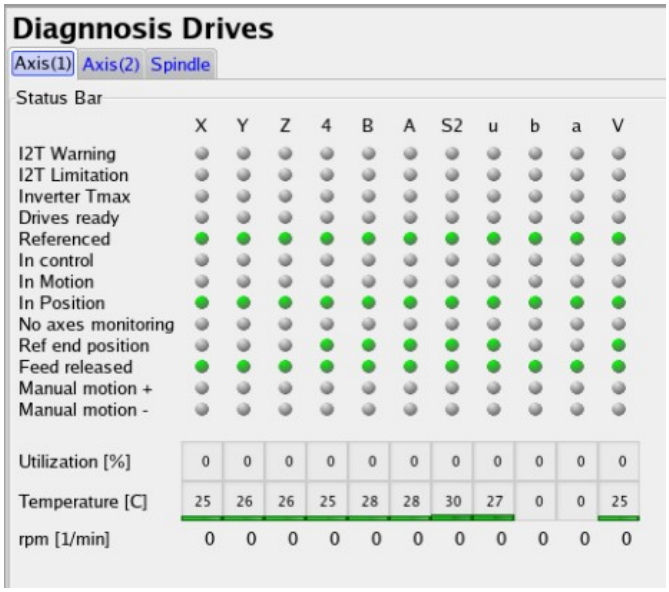


Figura 3.43. Ventana 1 de información de los ejes

Figura 3.44. Ventana 2 de información de los ejes

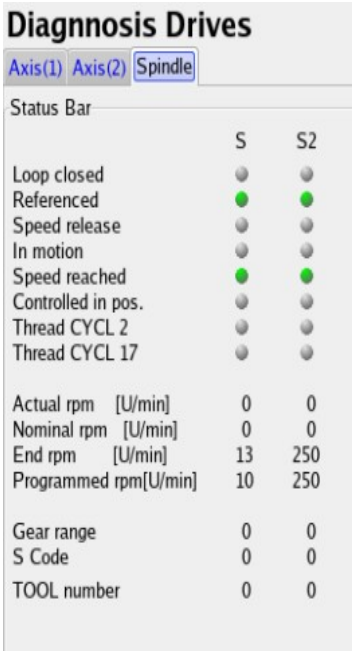


Figura 3.45. Ventana 3 de información de los ejes

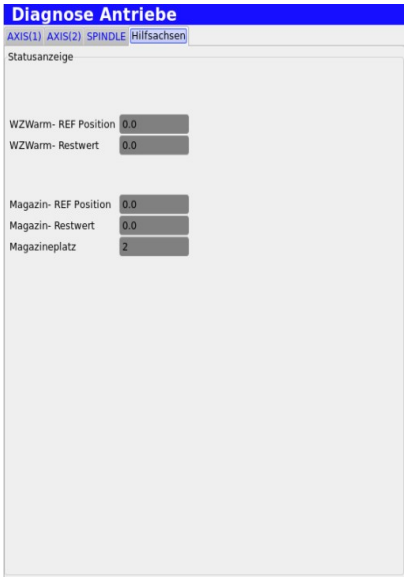


Figura 3.46. Ventana 4 de información de los ejes

2: Ventana de información sobre el estado de las señales involucradas en el cambio de cabezales.

Figura 3.47. Ventana de información de las señales para cambio de cabezales

3:Ventana de información sobre el estado del cabezal. Posiciones y señales de las articulaciones.

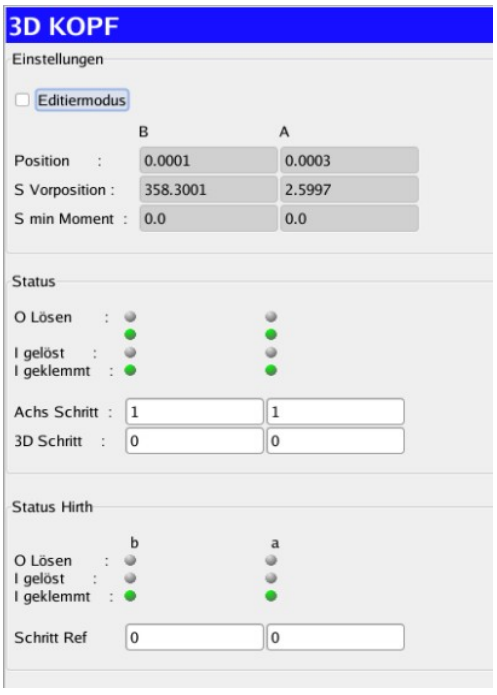


Figura 3.48. Ventana de información de las articulaciones

4: Ventana de información de las distintas sondas de temperatura de la máquina y de la compensación térmica.

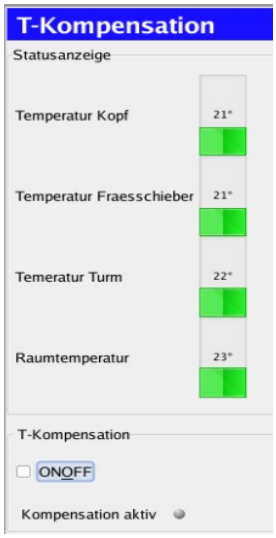


Figura 3.49. Ventana de información de las sondas de temperatura

3.2.11.2.2. Menú de ventanas de información sobre señales de funcionalidad

Dentro de este menú hay otro submenú de ayuda.

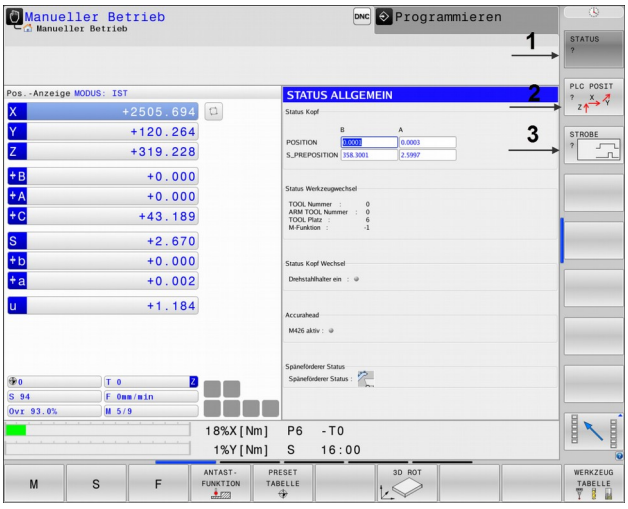


Figura 3.50. Submenú de ayuda del diagnóstico

1: Estado global sobre el estado de la máquina.

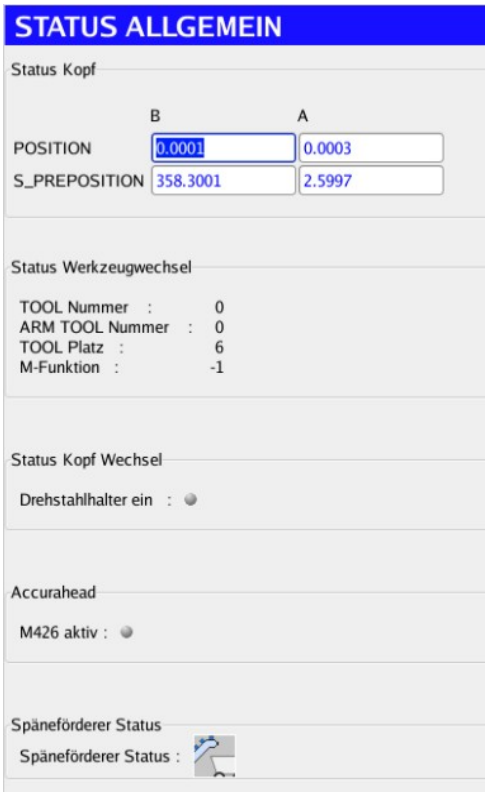


Figura 3.51. Ventana de información sobre el estado general de la máquina

2: Estado diagnóstico sobre todos los ejes de la máquina.

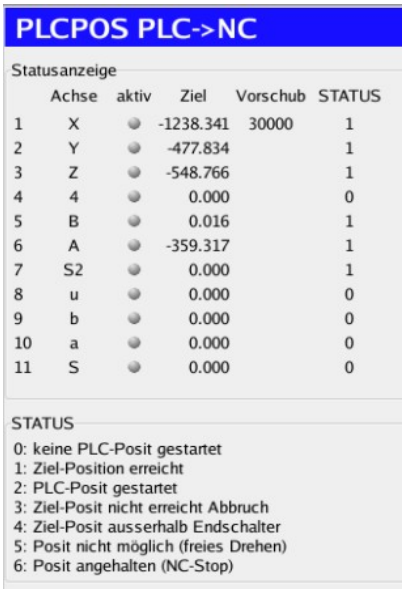


Figura 3.52. Estado diagnóstico de los ejes

3: Diagnóstico sobre las funciones que se están ejecutando en la máquina.

Figura 3.53. Diagnóstico de las funciones lanzadas

3.2.11.2.3. Ventana de información sobre las distintas funciones M que tiene la máquina

Muestra en pantalla las funciones M que tiene la máquina dividida en distintas páginas: máquina, husillo principal y ejes.

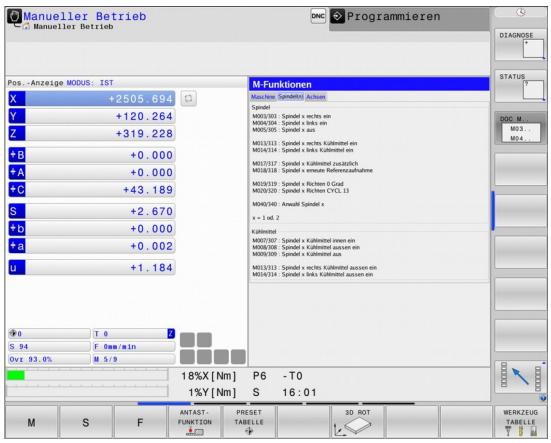


Figura 3.54. Ventana de información sobre las funciones M

Para volver al menú superior o anterior hay que utilizar la tecla indicada en la próxima figura.

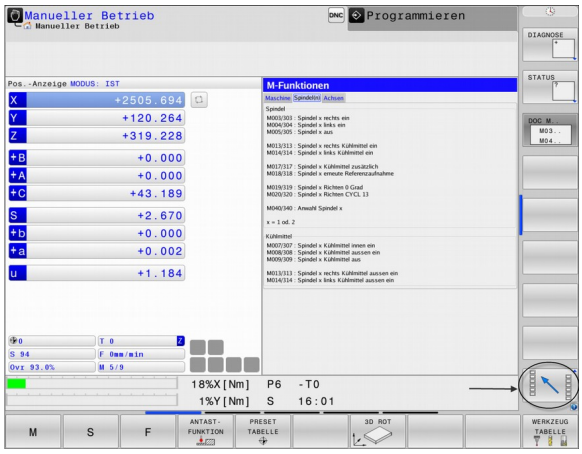


Figura 3.55. Tecla para ir al menú superior

3.2.12. Equipo de lubricación de la máquina

La máquina está equipada con un grupo centralizado de engrase, situado bajo el panel neumático, que sirve para enviar grasa a las guías, patines y piñón-cremallera del eje X y del eje Y, a los patines y antivibrantes del carnero y a la tuerca del husillo a bolas de tal forma que permite un avance suave de dichos mecanismos, a la vez que evita gripajes, agarrotamientos y movimientos bruscos. La grasa que utiliza es KLÜBER Microlube GL 261.

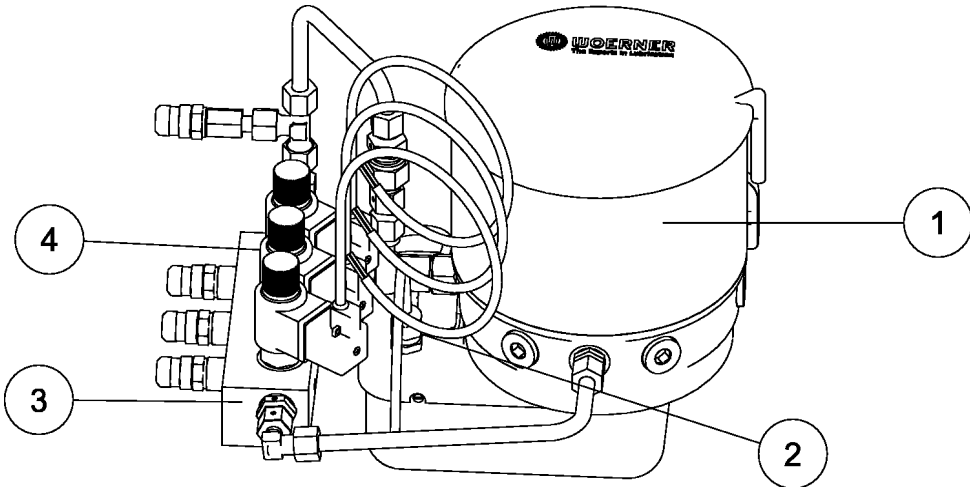


Figura 3.56. Sistema de lubricación de máquina

1: Depósito de grasa

El engrase de cada eje se realiza de forma independiente. Para ello la central de engrase dispone de una única salida que alimenta a un colector con tantas electroválvulas como ejes a engrasar. De esta manera, en función de las necesidades de cada eje, se aporta grasa a un distribuidor u otro con total independencia. El sistema se pone en marcha cada 12h, cada 3600m recorridos o cada vez que se arranca la máquina. Si por cualquier causa el operario identifica que las partes de la máquina no están correctamente lubricadas, o que el consumo de grasa es excesivo, el operario debe ponerse en contacto con SORALUCE, S.COOP.

El equipo dispone de un detector de nivel. Los distribuidores progresivos, ubicados en distintos puntos, suministran la cantidad exacta de grasa a cada punto (tuercas de husillos, patines, cremallera, etc.).

3.2.13. Cabezal

El cabezal universal de posicionamiento milesimal tiene dos articulaciones, vertical y diagonal. Cada una de ellas puede posicionar cada 0,001º.

3.2.13.1. Velocidad de giro del husillo portaherramientas

Cuando ambas articulaciones del cabezal están bloqueadas el giro del motor del cabezal se transmite al husillo portaherramientas.

La velocidad de giro máxima de este cabezal es de 5000rpm.

El operario puede introducir las revoluciones de giro del husillo portaherramientas tanto en modo de funcionamiento “Manual”, como en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Ejecución continua del programa”.

3.2.13.1.1. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en modo de funcionamiento “Manual”

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

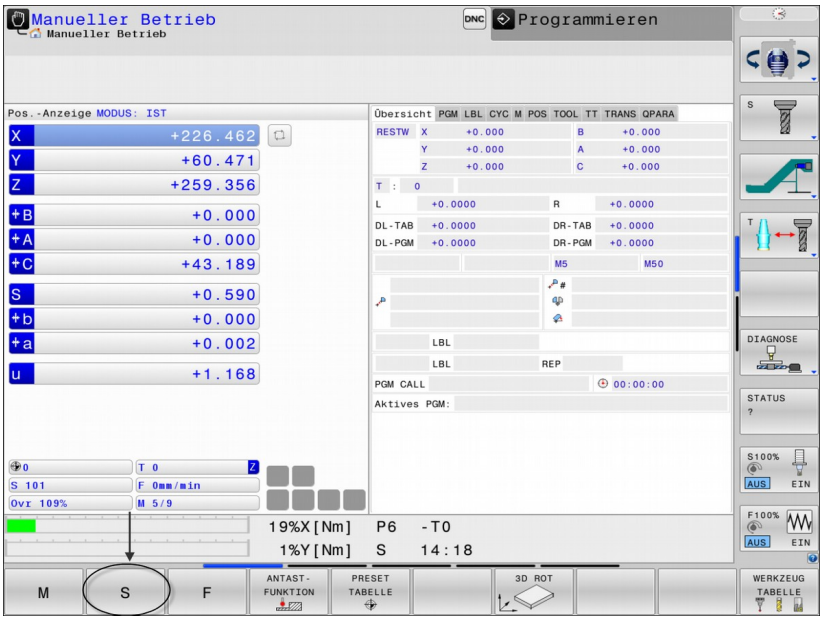


Figura 3.57. Tecla “S”

- El operario puede introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas en la ventana.

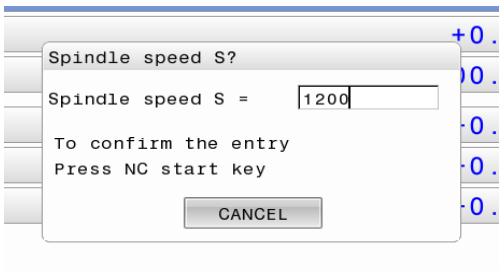


Figura 3.58. Ventana para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas

- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos activo (principal o secundario).
- El operario puede ver la velocidad de giro programada en la pantalla.

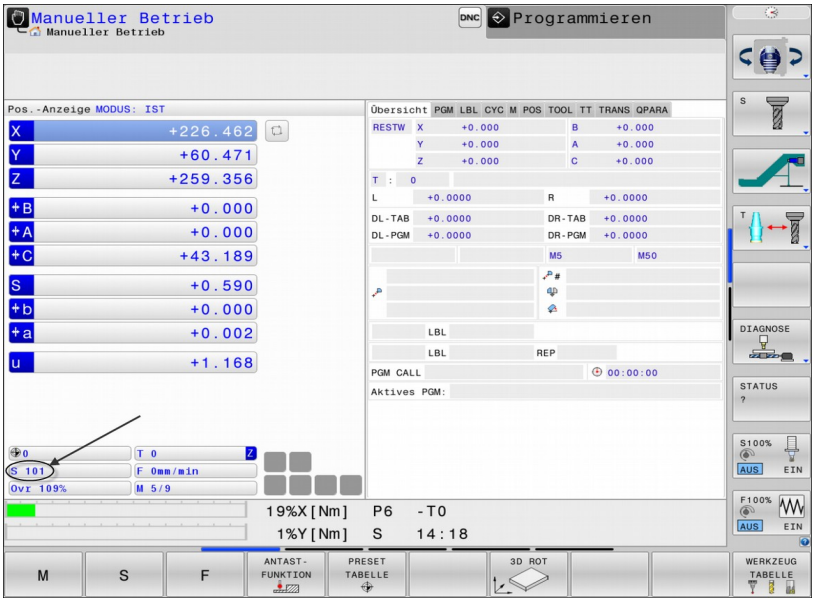


Figura 3.59. Velocidad de giro programada del husillo portaherramientas

3.2.13.1.2. Introducción de la velocidad de giro del husillo portaherramientas en los demás modos de funcionamiento

En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” o en el modo “Editar / Memorizar” dentro de un programa de mecanizado se puede utilizar la orden TOOL CALL para introducir la velocidad de giro del husillo portaherramientas.

- Pulsar la tecla TOOL CALL del teclado

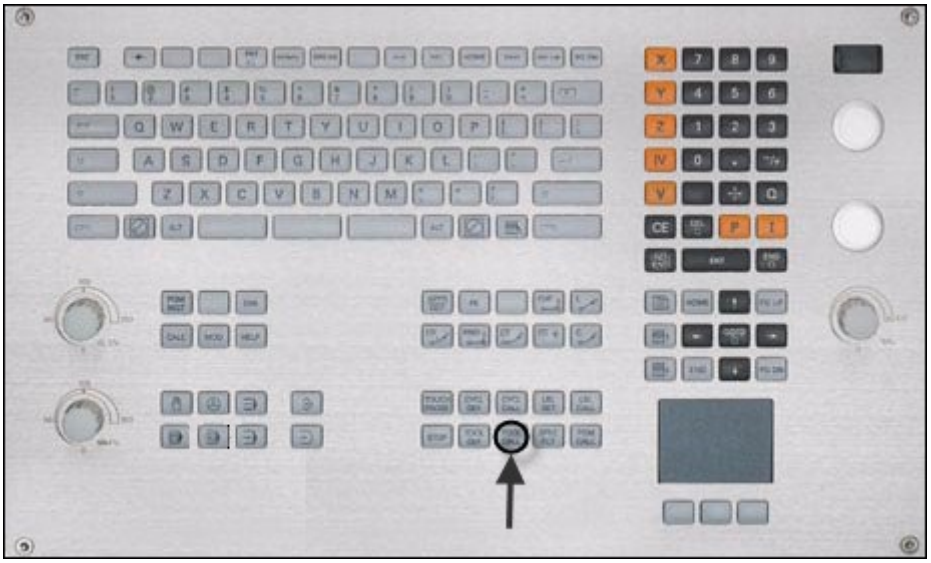


Figura 3.60. Tecla “TOOL CALL”

- Introducir la velocidad de giro deseada en la orden TOOL CALL.

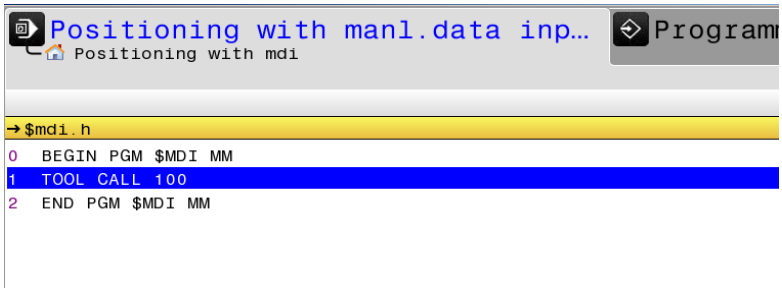


Figura 3.61. Velocidad de giro

- Accionar el pulsador “Inicio NC” en el panel de mandos activo (principal o secundario).

3.2.13.1.3. Funciones M para el giro del husillo portaherramientas

Las funciones M para iniciar o para el giro del husillo portaherramientas son:

- M3 : giro en sentido horario
- M4: giro en sentido anti-horario
- M5: parada del giro

3.2.13.2. Ventanas de ayuda para el cabezal

El giro de las articulaciones se realiza de manera automática mediante un ciclo de constructor (397) en los modos de funcionamiento “Posicionamiento manual”, “Ejecución del programa frase a frase ” y “Ejecución continua del programa”. También es posible girar las articulaciones en modo de funcionamiento “Manual” a determinadas posiciones mediante las teclas situadas verticalmente en el lado derecho de la pantalla. SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un menú de ventanas para operaciones manuales con las articulaciones del cabezal y con ventanas con información.

Para acceder a dichas ventanas el operario debe pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

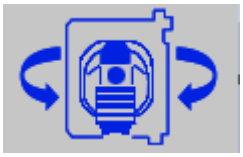


Figura 3.62. Menú de ventanas de ayuda para el cabezal

Al pulsar esta tecla se abre el menú de ventanas de ayuda del cabezal.

1: Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento “Manual”.

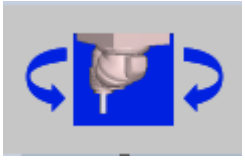


Figura 3.63. Menú para giro automático del cabezal

2: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación vertical.

Figura 3.64. Menú para la recuperación de la articulación vertical del cabezal

3: Menú para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal.

Figura 3.65. Menú para la recuperación de la articulación diagonal del cabezal

4: Menú para el ajuste de las orientaciones de desbloqueo de las articulaciones.

3.2.13.2.1. Ventanas para giro automático del cabezal en modo de funcionamiento "Manual".

En modo de funcionamiento "Manual", pulsando las teclas asociadas a cada una de las ventanas mostradas en la figura, el cabezal gira automáticamente a la posición mostrada en la ventana. Estas posiciones son aquellas en las que la herramienta de trabajo permanece paralela a uno de los ejes de la máquina, es decir:

V=0º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

V=0º / D=180º: Herramienta paralela al eje longitudinal (X)

V=90º / D=180º: Herramienta paralela al eje transversal (Y)

V=270º / D=180º: Herramienta paralela al eje transversal (Y)

V=180º / D=180º: Herramienta paralela al eje longitudinal (X)

V=90º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

V=270º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

V=180º / D=0º: Herramienta paralela al eje vertical (Z)

Antes de pulsar cualquiera de estas teclas el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

3.2.13.2.2. Menú para ayuda en la recuperación de la articulación vertical

En este menú se muestran las siguientes ventanas.

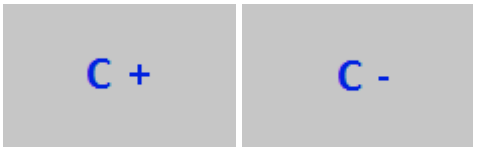


Figura 3.66. Ventanas para ayuda en la recuperación de la articulación vertical

Para que funcione cualquiera de estas teclas la articulación vertical tiene que estar desbloqueada.

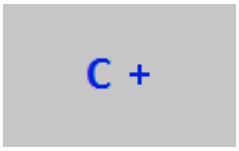


Figura 3.67. Tecla para mover la articulación vertical en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.68. Tecla para mover la articulación vertical en sentido negativo de manera sensitiva

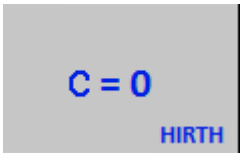


Figura 3.69. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación vertical a la posición de referencia

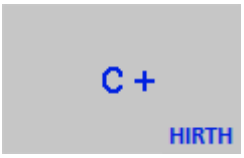


Figura 3.70. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación vertical en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.71. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación vertical en sentido negativo de manera sensitiva

Para recuperar la operatividad de la máquina tras una anomalía durante el ciclo de posicionamiento automático del cabezal, el operario debe utilizar este menú. El proceso para una correcta recuperación de la articulación se describe en el apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal.*

3.2.13.2.3. Menú para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal

En este menú se muestran las siguientes ventanas.

Figura 3.72. Ventanas para ayuda en la recuperación de la articulación diagonal

Para que funcione cualquiera de estas teclas la articulación diagonal tiene que estar desbloqueada.

Figura 3.73. Tecla para mover la articulación diagonal en sentido positivo de manera sensitiva

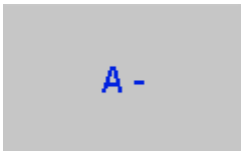


Figura 3.74. Tecla para mover la articulación diagonal en sentido negativo de manera sensitiva

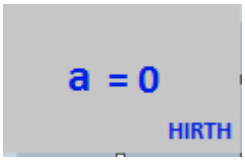


Figura 3.75. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación diagonal a la posición de referencia a=0

Figura 3.76. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación diagonal en sentido positivo de manera sensitiva

Figura 3.77. Tecla para mover el anillo flotante de la articulación diagonal en sentido negativo de manera sensitiva

Para recuperar la operatividad de la máquina tras una anomalía durante el ciclo de posicionamiento automático del cabezal, el operario debe utilizar este menú. El proceso para una correcta recuperación de la articulación se describe en el apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal.*

3.2.13.3. Funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones

Las funciones M para el bloqueo / desbloqueo de las articulaciones son:

- M38: Desbloqueo de la articulación vertical
- M48: Bloqueo de la articulación vertical
- M39: Desbloqueo de la articulación diagonal
- M49: Bloqueo de la articulación diagonal

3.2.13.4. Posicionamiento automático de las articulaciones a las posiciones solicitadas por el operario

El operario puede girar las articulaciones del cabezal a las posiciones deseadas mediante el ciclo de constructor para posicionamiento automático de las articulaciones (397).

Antes de ejecutar el ciclo 397 el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

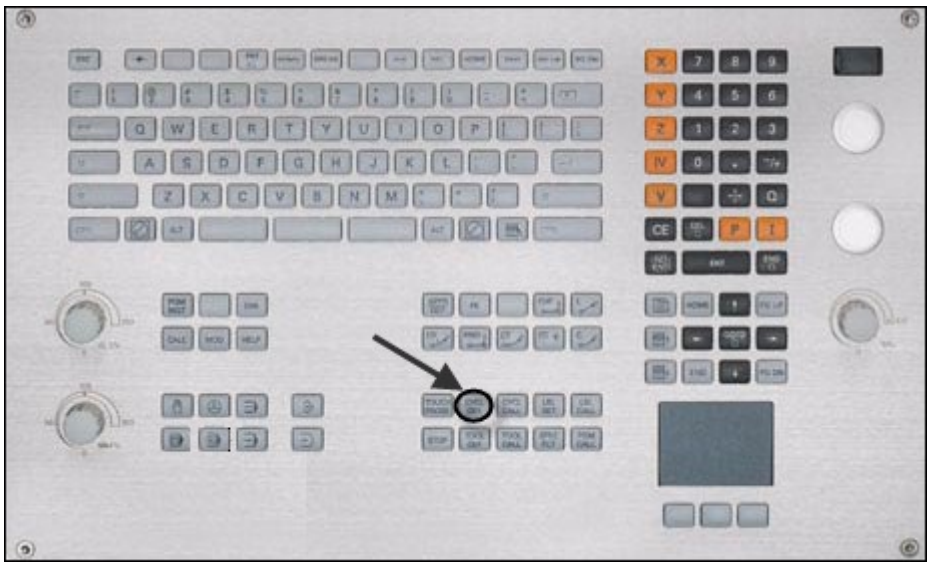


Figura 3.78. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.79. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

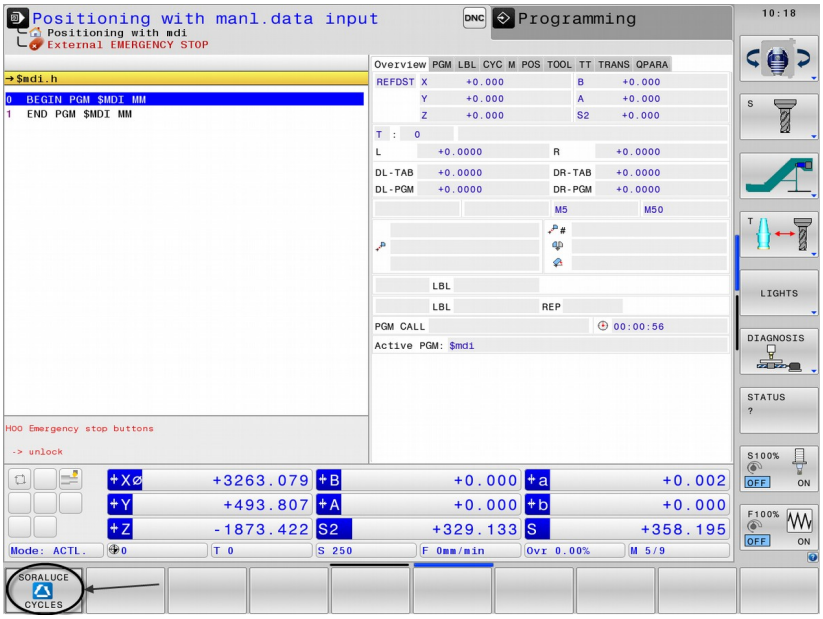


Figura 3.80. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para girar de manera automática las articulaciones del cabezal es el ciclo 397.

Figura 3.81. Tecla del ciclo 397

- Introducir los valores a los que el operario desea girar las articulaciones en los parámetros Q que el ciclo solicita.

Q1507: Posición para la articulación vertical, comprendida entre -180,000º y +359,999º

Q1506: Posición para la articulación diagonal, comprendida entre -180,000º y +359,999º

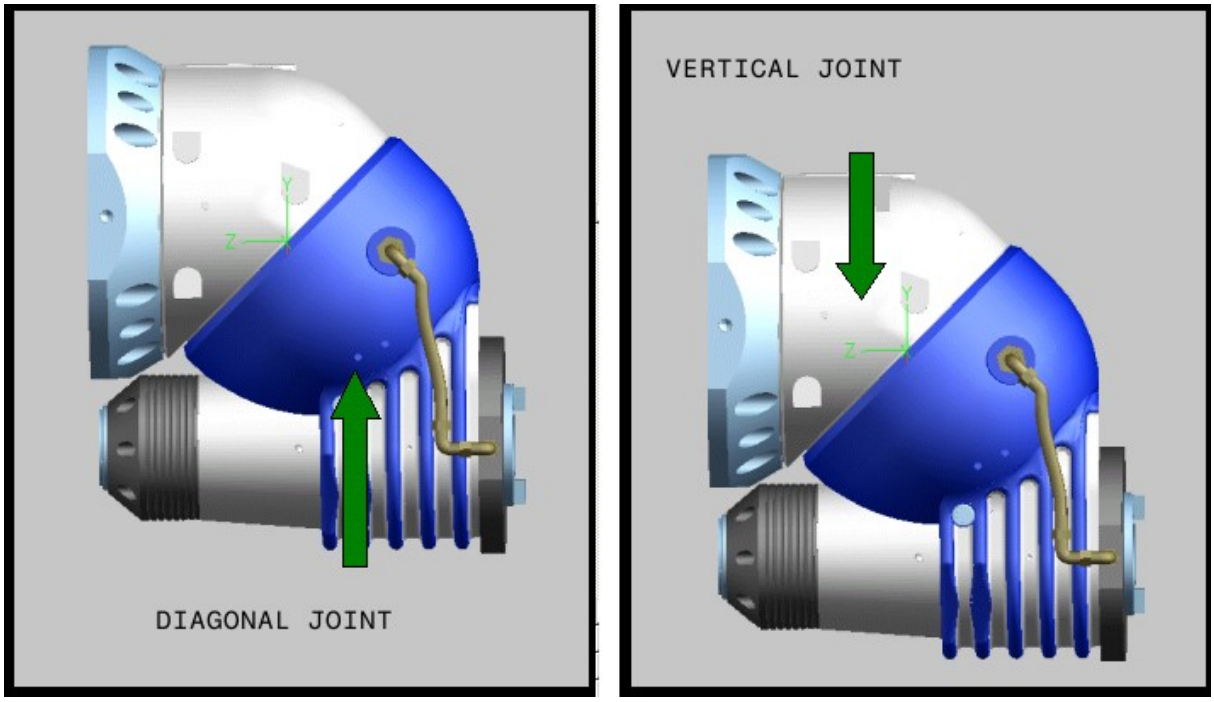


Figura 3.82. Ciclo 397

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.83. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos activo (principal o secundario).

El operario puede programar el ciclo 397 dentro de un programa de mecanizado en modo de funcionamiento “Editar / Memorizar” siguiendo este mismo procedimiento y ejecutarlo en modo de funcionamiento “Ejecución del programa frase a frase” y “Ejecución continua del programa”.

3.2.13.5. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal, el ciclo 396. Este ciclo debe ser ejecutado obligatoriamente después de ejecutar las maniobras de recuperación de las articulaciones (ver apartado *4.4.1. Recuperación del cabezal*).

Para acceder a dicho ciclo seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

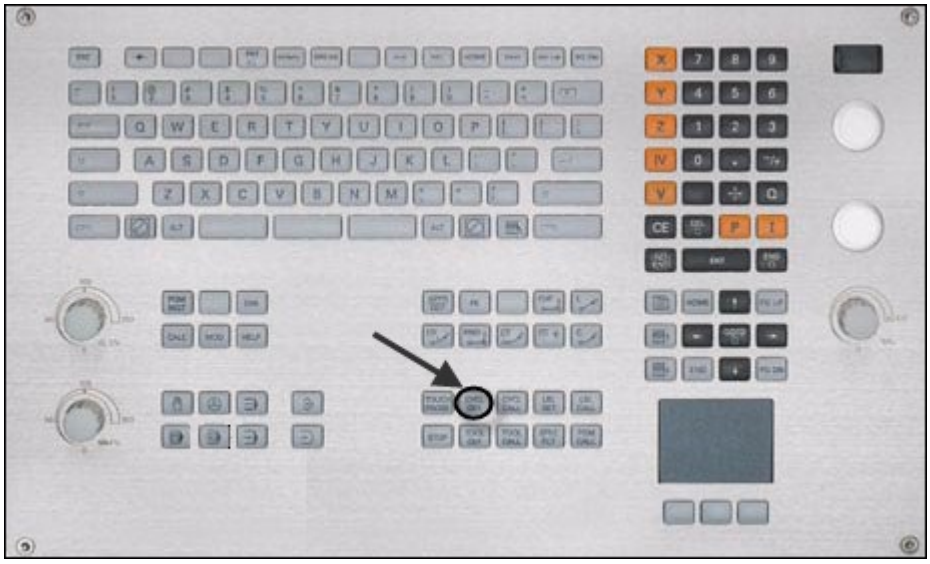


Figura 3.84. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.85. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

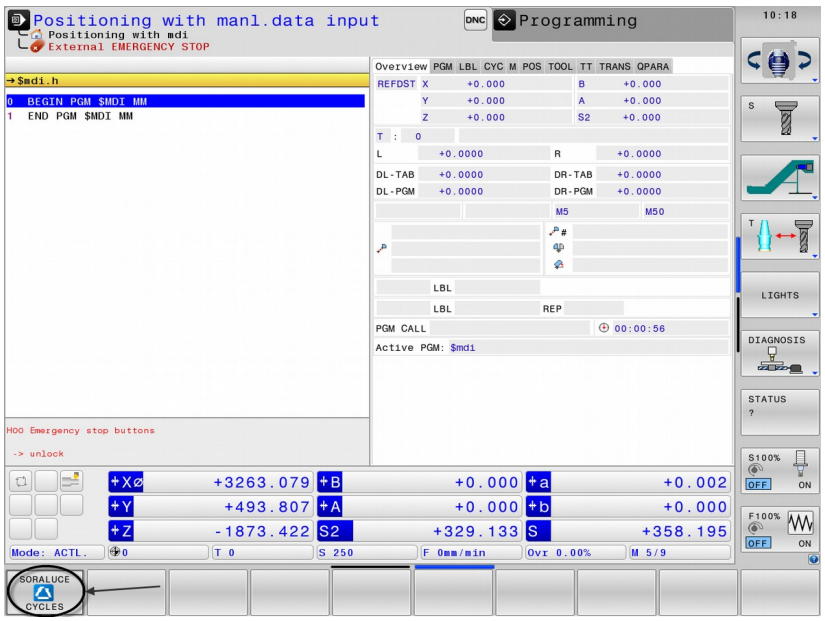


Figura 3.86. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para actualizar las posiciones de las articulaciones del cabezal es el ciclo 396.

Figura 3.87. Tecla del ciclo 396

- Introducir los valores en los que el operario desea actualizar las articulaciones en los parámetros Q que el ciclo solicita.

Q1505: Posición para la articulación vertical, comprendida entre -180,000º y +359,999º

Q1504: Posición para la articulación diagonal, comprendida entre -180,000º y +359,999º

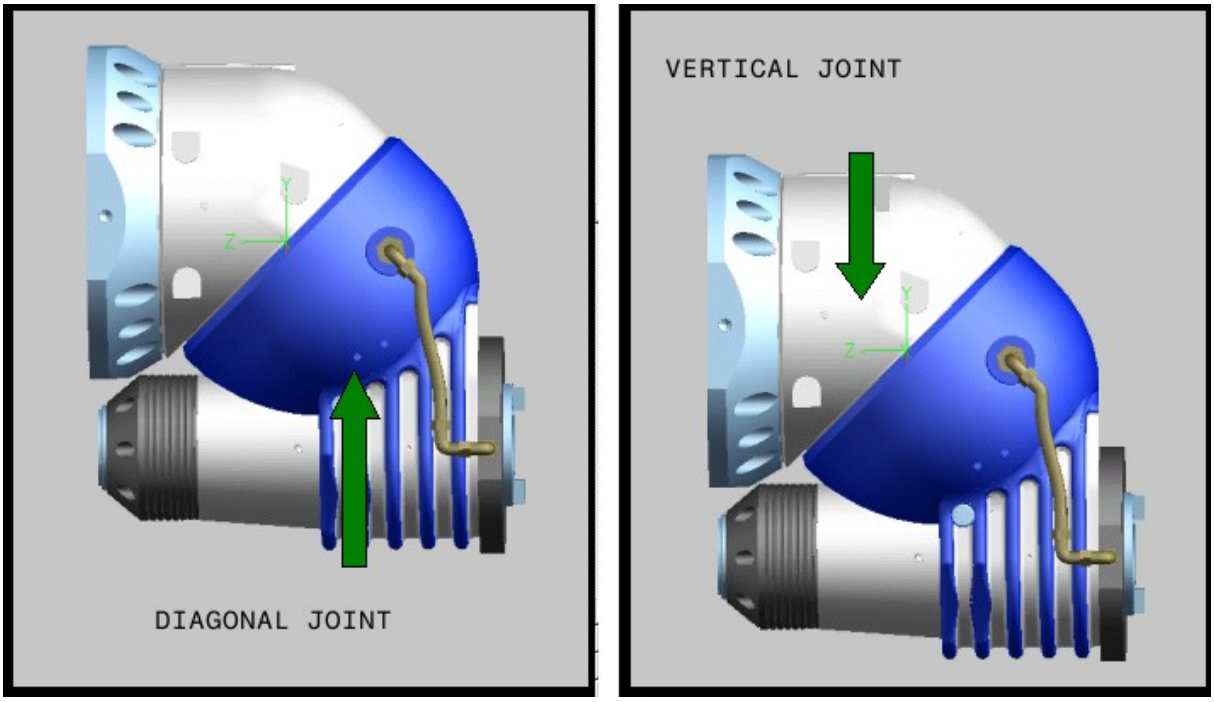


Figura 3.88. Ciclo 396

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.89. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos activo (principal o secundario).

- Durante la ejecución del ciclo el operario puede ver en pantalla dos mensajes que lo obligan a ejecutar determinadas acciones.

Mensaje “35. Abrir la ventana “STATUS””: este mensaje obliga el operario a abrir la ventana de información sobre el estado general de la máquina y comprobar que las posiciones que ha programado para actualizar las posiciones de las articulaciones son realmente correctas.

Mensaje “36. Este es un ciclo de actualización. Si está de acuerdo pulse “Y””: este mensaje obliga el operario a pulsar la tecla “Y” del teclado si está de acuerdo con la información mostrada en la ventana de información general.

Se recomienda encarecidamente utilizar el ciclo 396 únicamente con las articulaciones en V=0º / D=0º, ya que son las únicas posiciones en las que el operario dispone de las flechas que aseguran la posición correcta en el cabezal.

3.2.13.6. Trabajo en distintas posiciones del cabezal

Al girar las articulaciones del cabezal, la posición y orientación de la punta de la herramienta cambian. El operario puede emplear distintos métodos de trabajo para compensar el desplazamiento de la punta de la herramienta en el espacio.

3.2.13.6.1. Inclinar el plano de mecanizado

El TNC contempla la opción de inclinar el plano de mecanizado en máquinas con cabezales de posicionamiento automático. Las aplicaciones más típicas son el mecanizado de taladros inclinados o el mecanizado de contornos inclinados en el espacio.

Al girar las articulaciones del cabezal la posición del eje de la herramienta se modifica, al igual que la posición de la herramienta, respecto al sistema de coordenadas fijo de la máquina. El control numérico realiza un giro del sistema de coordenadas fijo. El sistema de coordenadas activo a partir de la inclinación del plano, es este sistema de coordenadas, llamado sistema de coordenadas transformado.

Ejemplo

Al girar 180º la articulación vdiagonal (A) se realiza un giro del sistema de coordenadas de la máquina (sistema de coordenadas transformado). Si en el modo de funcionamiento “Manual” se pulsa la tecla Z+, se produce el desplazamiento del eje X en sentido positivo.

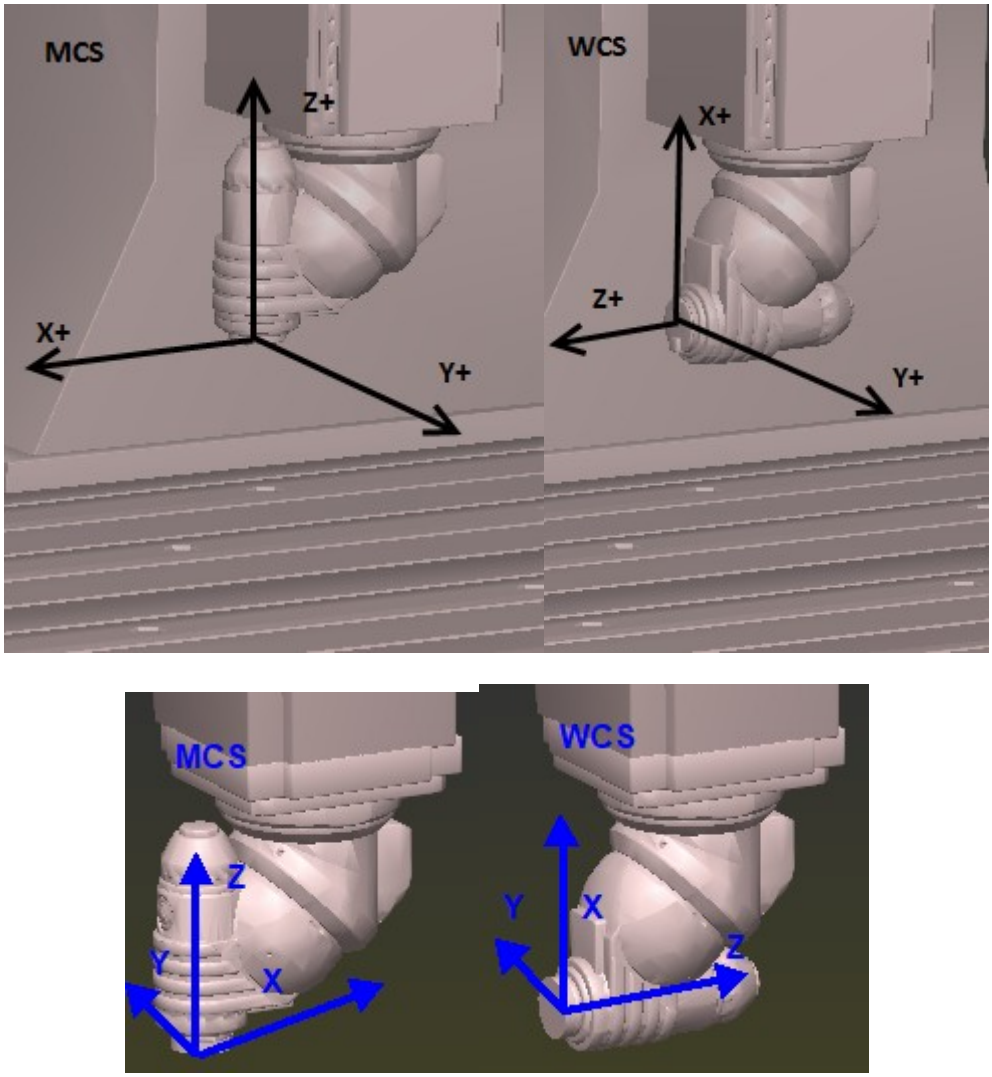


Figura 3.90. Transformación del sistema de coordenadas

MCS: Sistema de coordenadas fijo

WCS: Sistema de coordenadas transformado

Para el cálculo del sistema de coordenadas transformado, el TNC tiene en cuenta las desviaciones de la punta de la herramienta debidas a las dimensiones del cabezal al girar.

Existen tres modos de inclinar el plano de mecanizado.

3.2.13.6.1.1. Inclinación manual con la tecla 3D ROT

- Con el cabezal en la posición de referencia V=0º, D=0º ejecutar una orden para activar los datos de la herramienta del cabezal.

Ejemplo

Si la herramienta en el cabezal es la número 1, el operario debe ejecutar la orden

TOOL CALL 1 Z.

- Fijar el punto de referencia (X=0, Y=0, Z=0) en el punto deseado.
- Girar las articulaciones del cabezal a la posición deseada mediante el ciclo de constructor 397. El giro realizado a la articulación vertical será el giro a aplicar al eje C y el giro realizado a la articulación diagonal será el giro a aplicar al eje A al inclinar el plano de mecanizado.
- En modo de funcionamiento “Manual” o “Volante electrónico” pulsar la tecla “3D ROT”.

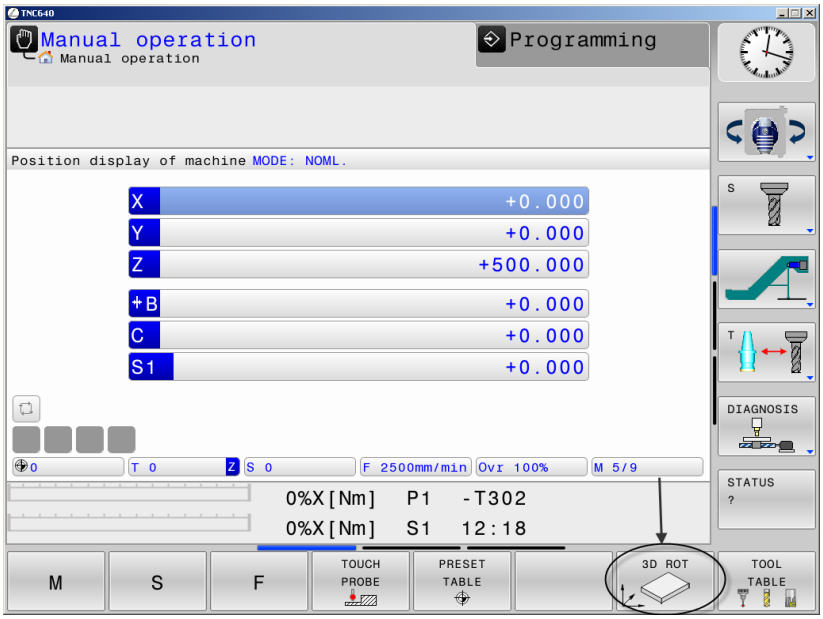


Figura 3.91. Tecla “3D ROT”

- Indicar el giro aplicado en A, C y B y activar el plano inclinado en modo de funcionamiento “Manual”. El símbolo de la parte izquierda de la pantalla indica que se ha inclinado el plano de mecanizado.

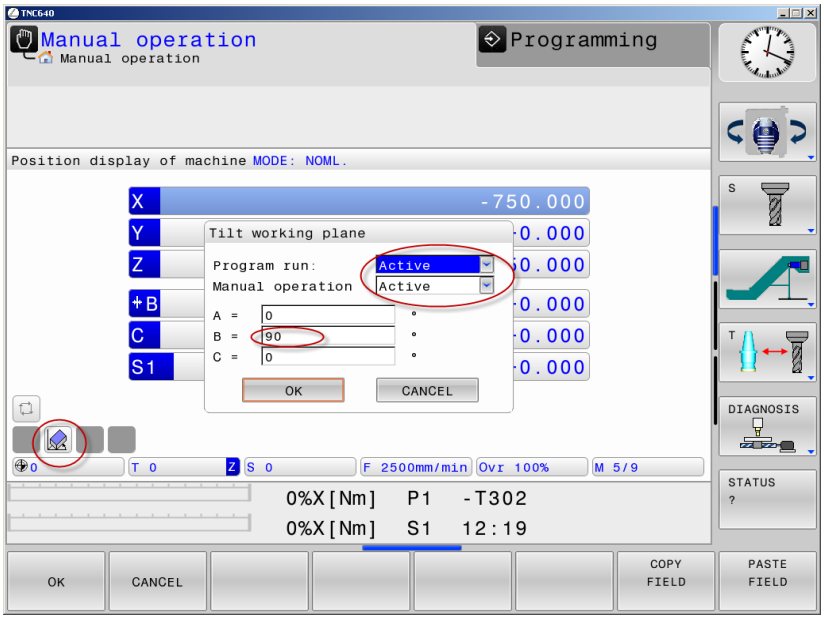


Figura 3.92. Inclinar el plano de mecanizado en modo de funcionamiento "Manual"

- En modo de funcionamiento "Manual" al utilizar los pulsadores X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z- los ejes se moverán de acuerdo al sistema de coordenadas transformado.

3.2.13.6.1.2. Función PLANE

Las funciones PLANE describen el plano de mecanizado. El operario describe mediante estas funciones el plano de mecanizado y puede leer en unas variables internas del control numérico los giros que se deben aplicar a los ejes giratorios C y A, es decir, los ángulos que deben girar las articulaciones vertical y diagonal, para poder alcanzar dicho plano.

- Con el cabezal en la posición de referencia V=0º, D=0º ejecutar una orden para activar los datos de la herramienta del cabezal.

Ejemplo

Si la herramienta en el cabezal es la número 1, el operario debe ejecutar la orden

TOOL CALL 1 Z.

- Fijar el punto de referencia (X=0, Y=0, Z=0) en el punto deseado.
- Definir el plano de mecanizado mediante una de las funciones PLANE disponibles en el control numérico.
- Los parámetros Q122 y Q120 indican los ángulos a los que se deben girar la articulación vertical y diagonal para posicionar la herramienta perpendicularmente a este plano.

Q122: ángulo de giro para la articulación vertical

Q120: ángulo de giro para la articulación diagonal

- Programar un ciclo de constructor para posicionamiento automático de las articulaciones del cabezal a las posiciones Q122 / Q120.

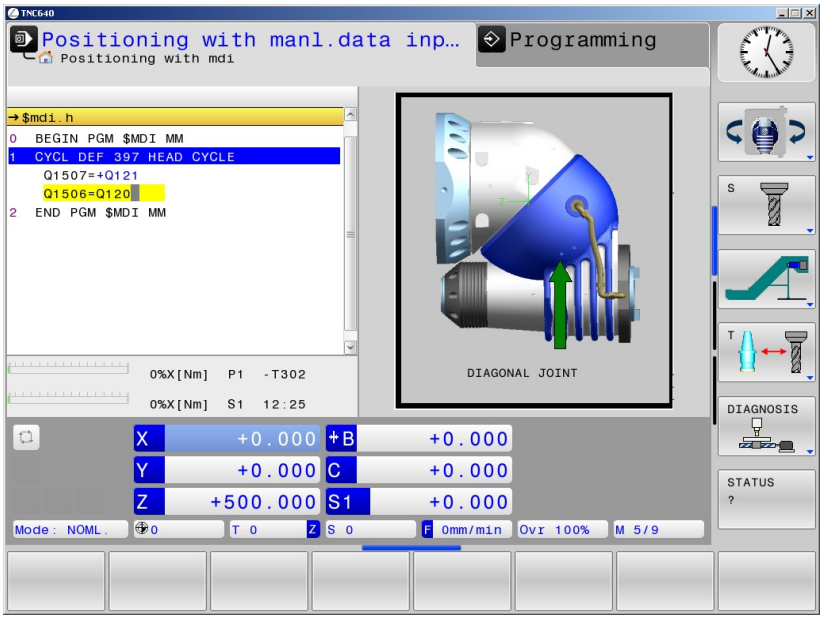


Figura 3.93. Función PLANE y ciclo 397

A partir de este momento los ejes se moverán de acuerdo al sistema de coordenadas transformado.

3.2.13.7. Equipo de lubricación del cabezal

Los rodamientos del cabezal están lubricados con grasa de por vida. Los engranes del cabezal, en cambio, se lubrican mediante una mezcla de aire y aceite LUBCON Turmofluid HSA, o alternativamente KLUBEROIL 4UH1-46N. Para ello la máquina dispone de un sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal y de un sistema de extracción de aceite del cabezal. El sistema de impulsión se compone de un depósito de aceite, desde donde se hará el llenado de aceite, situado en la zona de mantenimiento, que dispone también de una conexión de aire. Desde esta unidad los tubos se dirigen a la caja de conexiones encima del carnero.

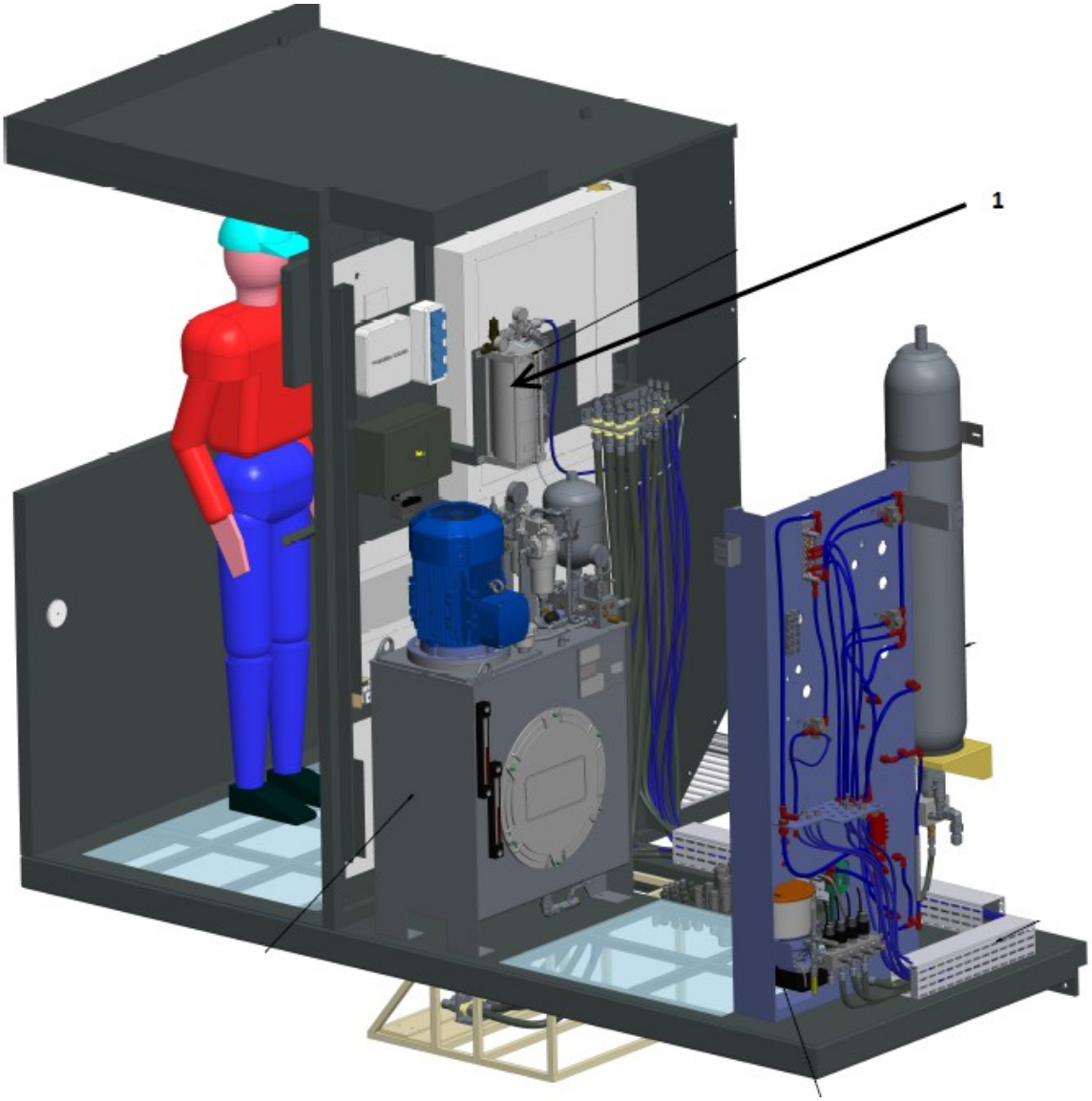


Figura 3.94. Ubicación del sistema de impulsión

1: Depósito de aceite con conexión de aire

En dicha caja del carnero están ubicadas dos minibombas que ceban con aceite las líneas de aire que envían la mezcla de aire y aceite al propio cabezal. Unos detectores de flujo instalados en las propias minibombas indican que las cámaras de aceite se han llenado durante el ciclo de impulsión, y unos detectores de flujo ópticos instalados en los tubos antes de la entrada al cabezal indican que la mezcla de aire-aceite está llegando al cabezal.

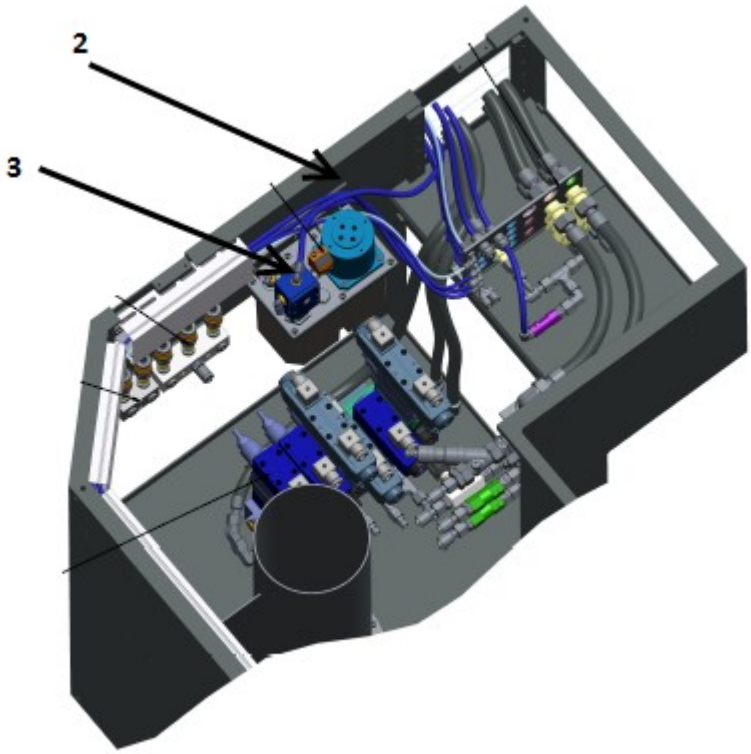


Figura 3.95. Ubicación del sistema de extracción

2: Minibombas

3: Sistema de extracción

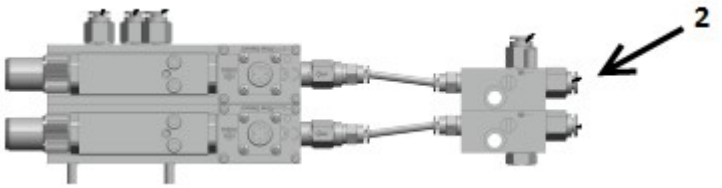


Figura 3.96. Minibombas

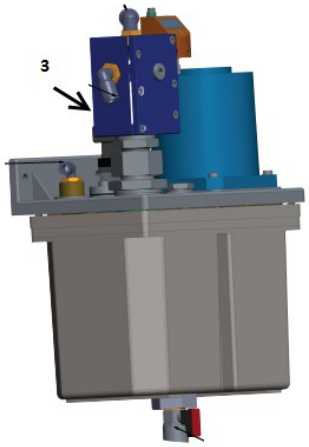


Figura 3.97. Sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal

El sistema de extracción de aceite del cabezal dispone de un manómetro donde se puede ver la presión de vacío con la que está aspirando del cabezal, además de un vacuostato para control de dicha presión. Un filtro separa el aire y aceite que se aspiran del cabezal. El aceite cae de este filtro a un depósito, que dispone de un punto de vaciado. Un nivel eléctrico indica cuando el depósito está lleno y se debe vaciar. El aceite de este depósito se traslada mediante un tubo a la zona de mantenimiento, cerca del depçosito de llenado de aceite para el sistema de impulsión. Un tubo con una llave de paso manual permite el vaciado del aceite extraído del cabezal.

3.2.14. Torneado por interpolación del husillo portaherramientas

La máquina dispone de la posibilidad de trabajo con el husillo portaherramientas como eje para poder mecanizar superficies circulares manteniendo la herramienta perpendicular a la superficie de corte, de manera similar a un torno.

SORALUCE, S. COOP. Ha diseñado dos funciones M para activar / desactivar dicha opción:

- M385: Activa la opción convirtiendo el husillo portaherramientas en el eje U. Cuando esta opción está activa no es posible el giro en M3 / M4 del husillo portaherramientas ni el posicionamiento por M19.

Ejemplo

IU+360 F1000

El eje U (husillo portaherramientas) se mueve en una trayectoria circular de 360º.

- M386: Desactiva la opción y el husillo portaherramientas pasa a ser S.

Para trabajar en torneado por interpolación del husillo portaherramientas en distintas posiciones del cabezal, es necesario activar alguna de las funciones PLANE. El procedimiento para poder activar el torneado por interpolación en este caso es el siguiente:

Ejemplo

```
TOOL CALL Z                                    ;Definir eje de trabajo Z
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 STAY SEQ+ ; Activar función PLANE
CYCL DEF 397 HEAD CYCLE                        ;Girar el cabezal a las posiciones calculadas para
Q1507 = +Q121                                  ;el plano definido
Q1506 = +Q120
PLANE RESET STAY                               ;Desactivar la función PLANE
M385                                           ;Activar torneado por interpolación
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 STAY SEQ+ ; Volver a activar función PLANE previa
```

Para desactivar la opción:

Ejemplo

```
PLANE RESET STAY                               ;Desactivar la función PLANE
M386                                           ;Desactivar torneado por interpolación
```

NOTA IMPORTANTE: al activar la opción del torneado por interpolación se genera un eje que hace girar a la herramienta. Esta opción puede generar mensajes de peligro de colisión que no son reales, ya que no es posible controlar como eje el giro que está realizando la herramienta. En caso de desactivar el control de colisiones para trabajar con esta opción ES RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO VIGILAR LAS POSIBLES COLISIONES DE LA HERRAMIENTA CON DISTINTAS PARTES DE LA MÁQUINA.

3.2.15. Cambio de herramientas automático

La máquina dispone de un almacén de herramientas giratorio con 80 puestos.

Dimensiones de la herramientas	
Longitud máxima	500mm
Peso máximo	35kg
Diámetro máximo	125mm (sin bloquear puestos adyacentes en el almacén)
Diámetro máximo	250mm (bloqueando puestos adyacentes en el almacén)

Tabla 1. Dimensiones de las herramientas del almacén giratorio

3.2.15.1. Configurar la tabla de herramientas

Las herramientas se ajustan en modo de funcionamiento “Manual”. Previamente el operario debe preparar y medir las herramientas. El operario puede introducir los datos de las herramientas directamente en el control numérico o transferirlos al mismo por medio de un programa de transferencia.

3.2.15.1.1. Introducción de los datos de las herramientas directamente en el control numérico

- En modo de funcionamiento manual pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

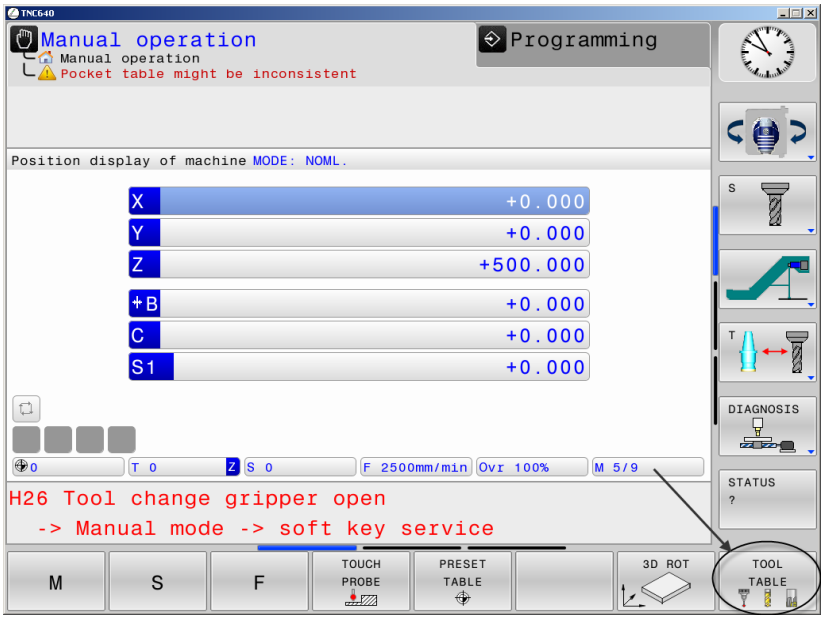


Figura 3.98. Tecla para acceder a la tabla de herramientas

- Al pulsar esta tecla se abre la tabla de herramientas, TOOL.T. La tabla de herramientas se almacena en el control numérico en el directorio TNC:\. Para poder editar la tabla de herramientas pulsar la tecla “EDITAR OFF / ON” a ON.

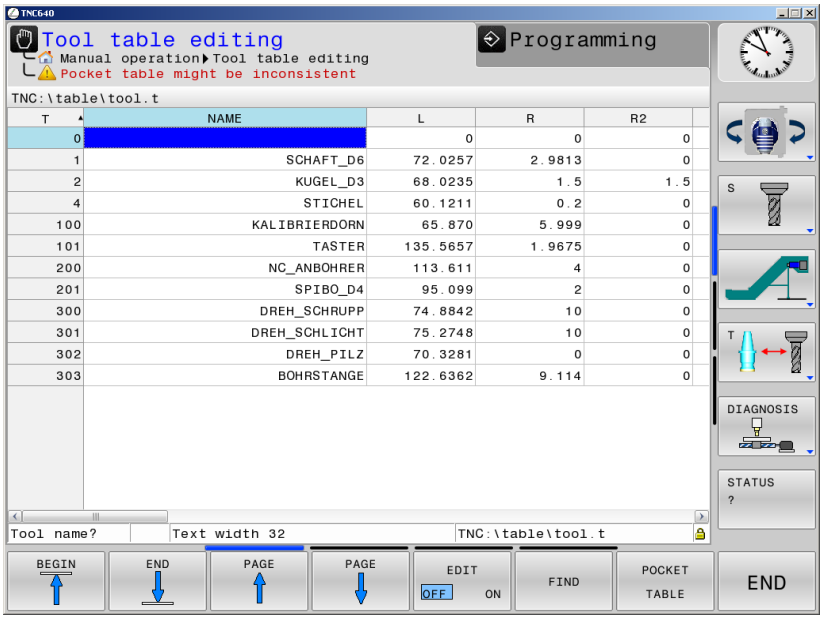


Figura 3.99. Tabla de herramientas

- En esta tabla se memorizan los datos como longitud, radio, etc.

  ✗ Con las teclas de las flechas arriba / abajo seleccionar el número de la herramienta que se quiere modificar.

  ✗ Con las teclas de las flechas derecha / izquierda seleccionar los datos de herramienta que se quieren modificar.

  ✗ Tener en cuenta la columna donde se define el tipo de herramienta (TYP) , para evitar cualquier tipo de problema debido a una mala definición.

- Salir de la tabla de herramientas pulsando la tecla “END”.

3.2.15.1.2. Sobrescribir datos de herramientas individuales desde un PC externo

Proceder como sigue.

- Copiar la tabla de herramientas TOOL.T a otra tabla en el directorio TNC:\, por ejemplo, TST.T.
- Arrancar el software para transmisión de datos de HEIDENHAIN TNCRemoNT en el PC.
- Establecer la conexión entre el PC y el control numérico.
- Transmitir al PC la tabla copiada TST.T.
- Con cualquier editor de texto reducir el fichero TST.T a las líneas y columnas que deben ser modificadas en la tabla TOOL.T. No modificar la línea de cabecera y tener en cuenta en qué columna se introducen los datos.
- En el menú “Extras” del programa TNCRemoNT seleccionar TNCcmd.

- Introducir la siguiente orden y pulsar INTRO en el PC.

  Put tst.t tool.t/m

- Durante la transmisión solo se sobrescribirán los datos de la herramienta que estén definidos en el fichero TST.T. El resto de datos permanecerá invariable.

3.2.15.2. Configurar la tabla de posiciones

En la tabla de posiciones TOOL_P.TCH, almacenada en el directorio TNC:\, se determina con qué herramientas está equipado cada alojamiento del almacén de herramientas.

Para introducir datos en la tabla de posiciones proceder como sigue:

- En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla para acceder a la tabla de herramientas.

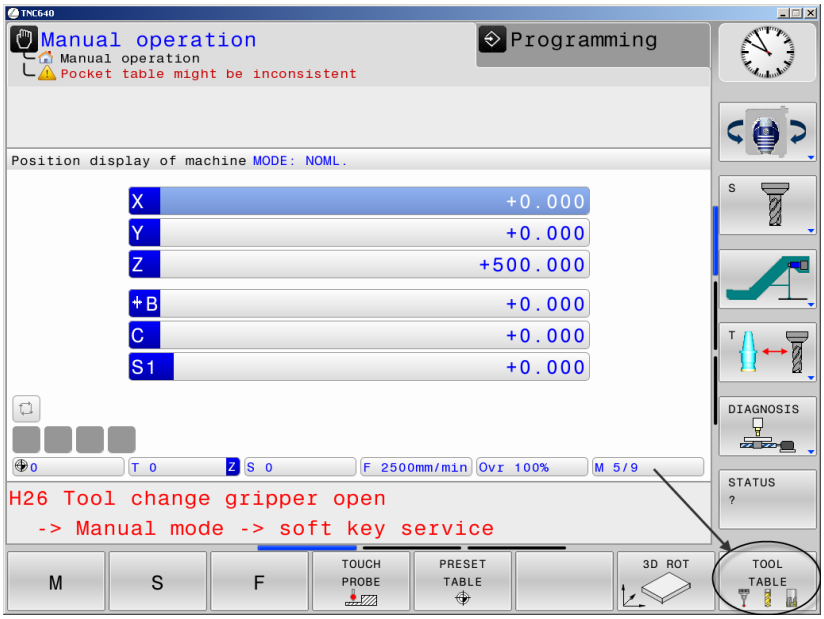


Figura 3.100. Tecla para acceder a la tabla de herramientas

- Una vez en la tabla de herramientas pulsar la tecla para acceder a la tabla de posiciones.

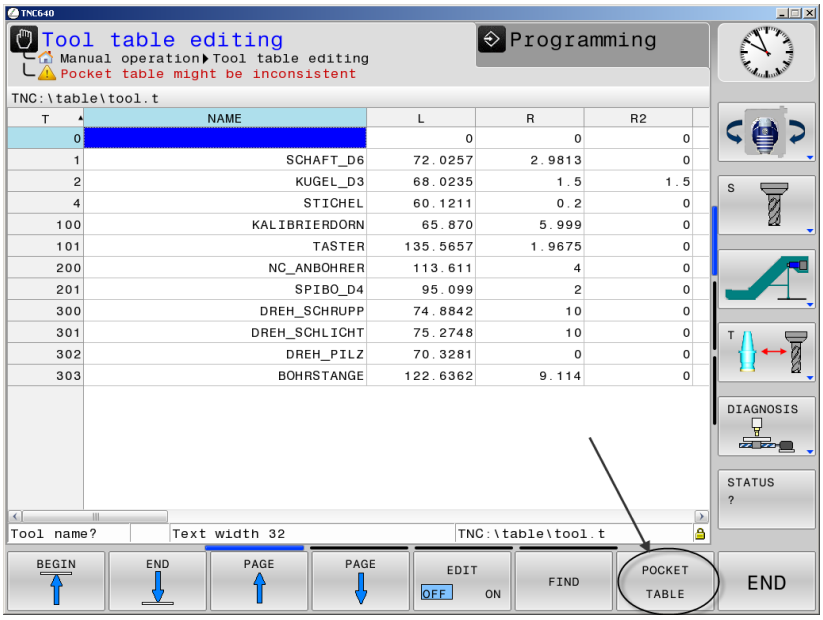


Figura 3.101. Tecla para acceder a la tabla de posiciones

- Para poder modificar la tabla de posiciones colocar la tecla “EDITAR OFF / ON” en ON.

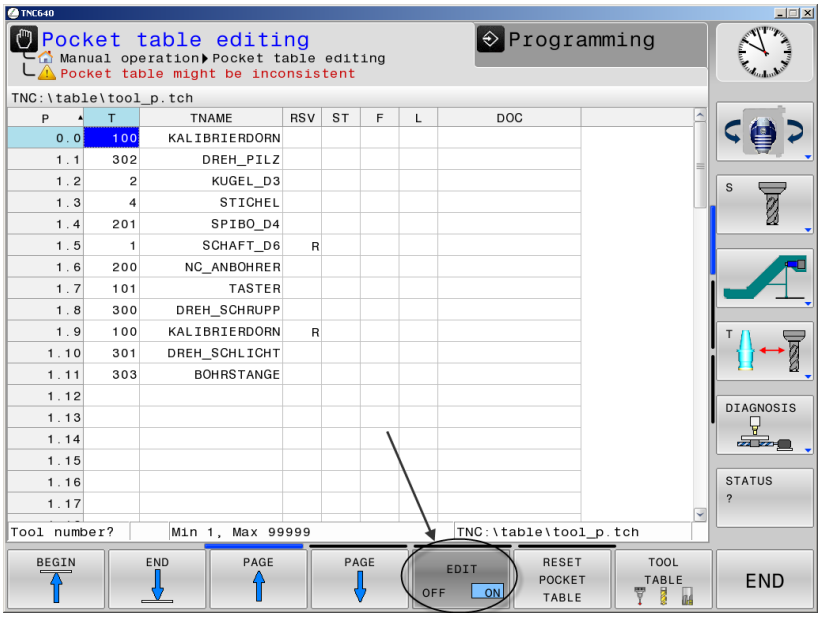


Figura 3.102. Tabla de posiciones

- La tabla de posiciones muestra 4 filas además de la fila 0. Cada una de ellas corresponde a uno de los puestos del almacén.

  ✗ Con las teclas de las flechas arriba / abajo seleccionar el número de la posición que se quiere modificar.

  ✗ Con las teclas de las flechas derecha / izquierda seleccionar los datos que se quieren modificar.

- Para salir de la tabla de posiciones pulsar la tecla “END.

Las herramientas que tienen asignado un puesto en la tabla de posiciones son herramientas que se cambiarán automáticamente del almacén de herramientas. Las herramientas que no tiene asignado un puesto en la tabla de posiciones se cambiarán de manera manual.

El almacén de esta máquina sólo vale para herramientas con cono ISO-50 DIN69871-AD y tirante DIN69872-A, por lo que en la tabla de puestos sólo se podrán incluir herramientas de este tipo.

Las herramientas se deben definir correctamente en la tabla, especificando el tipo de herramienta que es. SORALUCE, S. COOP. no se responsabiliza de cualquier problema debido a la mala definición de una herramienta.

3.2.15.3. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD2)

En este apartado se describe el proceso de carga manual de las herramientas en el almacén. La máquina debe permanecer en modo de operación MOD2, para que el interruptor de seguridad de la puerta del almacén permanezca desbloqueado.

- Girar del almacén al puesto de carga / descarga deseado utilizando el selector, siempre con la puerta del almacén cerrada.

- Una vez el almacén situado en el puesto deseado, abrir la puerta del almacén.

Figura 3.103. Puerta del almacén

- Para retirar una herramienta del almacén el operario debe accionar el pedal situado debajo del almacén para accionar el cilindro neumático que expulsa la herramienta.

Figura 3.104. Pedal

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Antes de accionar el pedal sujetar la herramienta con ambas manos con guantes para evitar la caída de la misma.

Al accionar el pedal para extracción manual de la herramienta con el almacén girando se produce la rotura del cilindro de extracción. Nunca se debe accionar este pedal con el almacén en giro.

- Para introducir una herramienta nueva en el almacén el operario debe empujar con ambas manos la herramienta para vencer la fuerza de los muelles que sujetan la herramienta.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

3.2.15.4. Carga / descarga manual de las herramientas en el almacén (MOD1, sólo para aquellas máquinas con opción de carga de herramientas en el almacén con la máquina en producción)

- El operario debe acceder al almacén de herramientas. En máquinas de montante móvil el operario debe acceder a la plataforma del almacén de herramientas bien saliendo desde su puesto de operación, situado en la cabina del operario, o bien entrando a la zona trasera de la máquina a través de la puerta izquierda del vallado trasero. En ambos casos la velocidad del eje X se reduce para posibilitar un acceso seguro del operario a la plataforma del almacén.

- Una vez en el almacén utilizar la llave de seguridad para girar el selector de llave (1) a la posición ON. Con esta maniobra el operario indica que va a proceder a la carga / descarga manual de herramientas en el almacén.

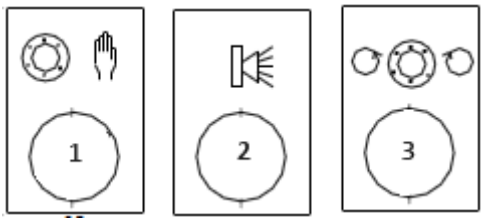


Figura 3.105. Mandos para posibilitar la carga / descarga manual de herramientas en el almacén en modo de operación MOD1

1: Selector para activar el modo de carga / descarga manual de herramientas con la máquina en modo de operación MOD1

2: Señal visual para indicar al operario que el control numérico está esperando para ejecutar un cambio de herramientas automático durante el proceso de carga / descarga manual de las herramientas

3: Selector luminoso de dos posiciones para girar el almacén en sentido horario / antihorario

- En caso de que en el momento de girar el selector de llave (1) a la posición ON se esté ejecutando un ciclo de cambio de herramientas automático, la apertura de la puerta del almacén no será posible hasta que dicho ciclo haya terminado. En ese momento se desbloquea automáticamente el interruptor de seguridad de la puerta y el operario puede proceder a la carga / descarga manual de herramientas. Si durante el tiempo en el que el selector (1) permanece en posición ON el programa de mecanizado en ejecución comanda un nuevo ciclo de cambio de herramientas, la señal visual (2) se activa, para indicar al operario que la máquina está en espera para realizar dicho cambio automático de herramientas. En el momento en el que el operario gira el selector (1) a posición OFF, se bloquea el interruptor de seguridad de la puerta del almacén y se procede a dicho cambio automático.

- Una vez el almacén situado en el puesto deseado, abrir la puerta del almacén.

- Para retirar una herramienta del almacén el operario debe accionar el pedal situado debajo del almacén para accionar el cilindro que expulsa la herramienta.

Figura 3.106. Pedal de expulsión de la herramienta

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

Antes de accionar el pedal sujetar la herramienta con ambas manos con guantes para evitar la caída de la misma.

- Para introducir una herramienta nueva en el almacén el operario debe empujar con ambas manos la herramienta para vencer la fuerza de los muelles que sujetan la herramienta.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

- Cuando el operario ha terminado la operación de carga / descarga de herramientas en el almacén debe girar el selector (1) a posición OFF.

- En caso de máquinas con montante móvil para recuperar la velocidad de mecanizado programada el operario debe utilizar la llave de seguridad para accionar uno de los selectores instalados para tal propósito en el panel de mandos principal o al lado de la puerta izquierda del vallado perimetral, en la parte exterior.

3.2.15.5. Cambio de herramientas automático

El cambio de herramientas automático se comanda desde el control numérico con la orden TOOL CALL seguida del número de la herramienta que se desea cargar en el cabezal.

Ejemplo

TOOL CALL 5

Esta orden solicita la carga automática de la herramienta número 5 en el cabezal.

- Para programar esta orden en modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” o “Editar / Memorizar” pulsar la tecla TOOL CALL del teclado.

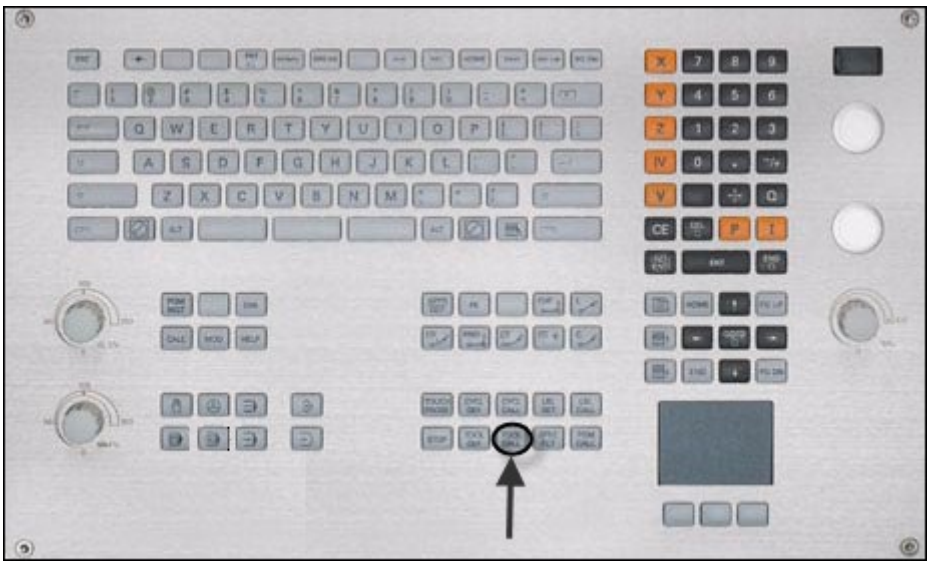


Figura 3.107. Tecla “TOOL CALL”

- Introducir el número de la herramienta y pulsar la tecla “END”.

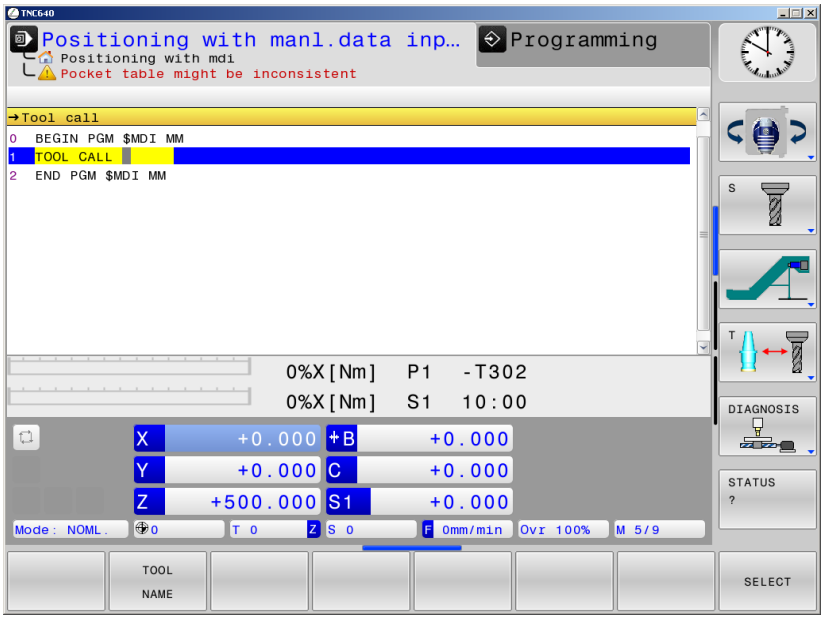


Figura 3.108. Orden TOOL CALL

Dependiendo del número de la herramienta que se encuentre previamente en el cabezal y del número de la herramienta solicitada, se ofrecen las siguientes posibilidades, que se ejecutarán de manera automática.

- Herramienta del cabezal y herramienta solicitada ambas pertenecientes al almacén:

  ✗ Se procede a la descarga de la herramienta del cabezal en el puesto del almacén correspondiente.

  ✗ Se procede a la carga de la herramienta solicitada desde el puesto del almacén correspondiente.

- Herramienta del cabezal perteneciente al almacén y herramienta solicitada no perteneciente al almacén:

  ✗ Se procede a la descarga de la herramienta del cabezal en el puesto del almacén correspondiente.

  ✗ Se procede a la carga manual de la herramienta solicitada.

- Herramienta del cabezal no perteneciente al almacén y herramienta solicitada perteneciente al almacén:

  ✗ Se procede a la descarga manual de la herramienta del cabezal.

  ✗ Se procede a la carga de la herramienta solicitada del puesto correspondiente del almacén

- Herramienta del cabezal y herramienta solicitada ambas no pertenecientes al almacén:

  ✗ Se procede al intercambio de herramientas de manera manual.

La orden TOOL CALL 0 descargará la herramienta del cabezal, en caso de que la hubiere, en el almacén o manualmente, dependiendo de si dispone de un puesto en la tabla de posiciones.

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.2.15.6. Cambio de herramientas manual

Cuando la herramienta del cabezal debe ser descargada de manera manual, o la herramienta solicitada debe ser cargada en el cabezal de manera manual, previamente los ejes se mueven a las posiciones de cambio de herramienta manual. A continuación el control numérico presenta en pantalla un mensaje de alarma “210. Proceder a soltar la herramienta ”, indicando al operario que debe proceder al cambio de herramienta.

3.2.15.6.1. Posiciones de los ejes para el cambio de herramientas manual

El operario puede ajustar las posiciones de los ejes en las que desea realizar el cambio de herramienta manual

- En modo de funcionamiento “Editar / Memorizar” pulsar la tecla “MOD” del teclado.

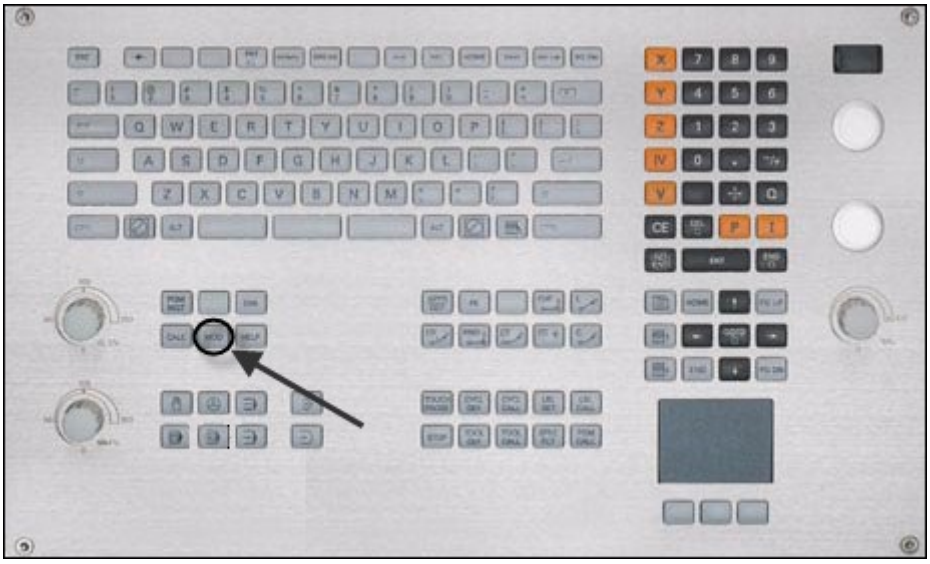


Figura 3.109. Tecla “MOD”

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana “PARAM. USUARIO”.

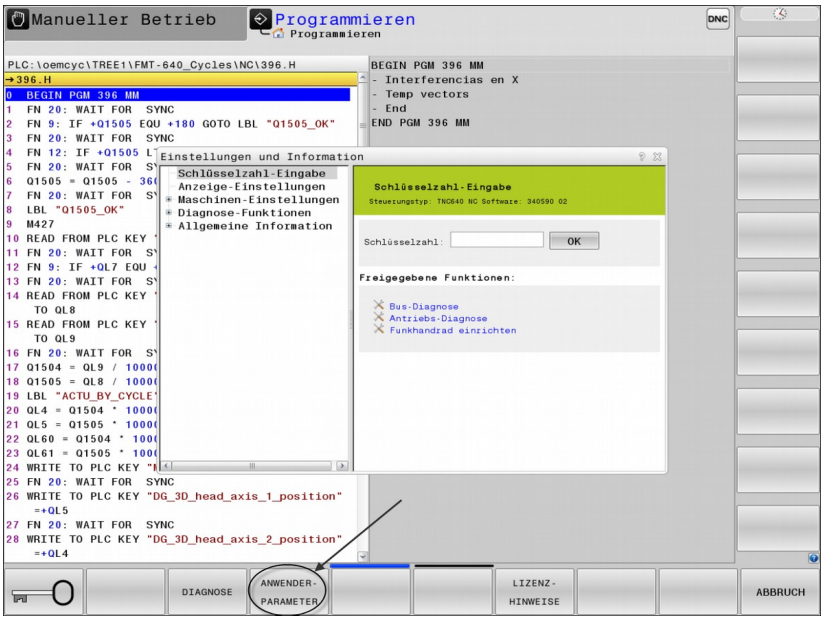


Figura 3.110. Ventana “PARAM. USUARIO”

- En la siguiente ventana el operario puede introducir las posiciones en las que desea que se realice el cambio de herramientas manual.

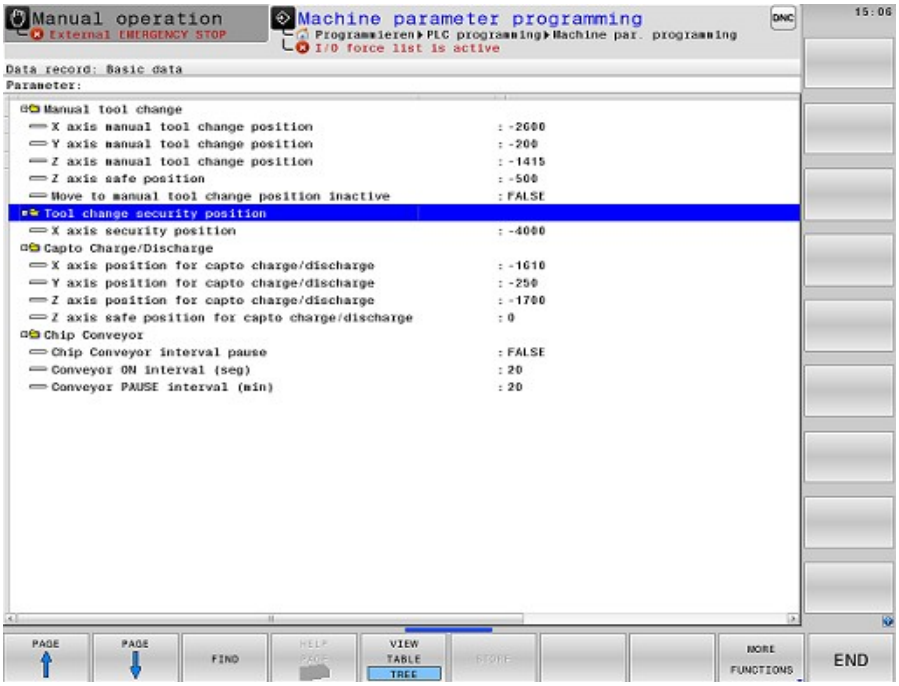


Figura 3.111. Ventana para la introducción de las posiciones del cambio de herramienta manual

- Utilizando las teclas de las flechas arriba / abajo / derecha / izquierda el operario puede introducir las siguientes posiciones:

  ✗ POS X CAMBIO HTA MANUAL (REF): posición del eje X en modo referencia para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS Y CAMBIO HTA MANUAL (REF) : posición del eje Y en modo referencia para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS Z CAMBIO HTA MANUAL (REF) : posición del eje Z en modo referencia para el cambio de herramienta manual.

  ✗ POS Z SEGURIDAD(REF) : posición de seguridad del eje Z en modo referencia

  ✗ SIN POSICIONAMIENTO A COTAS CAMBIO HTA MANUAL: Habilita que la máquina se mueva ó no a las cotas de cambio de herramienta manual.

  En caso de máquinas con penduleo, las siguientes cotas serían para realizar el cambio de herramienta manual en la zona derecha:

  ✗ POS X CAMBIO HTA MANUAL ZONA DERECHA (REF): posición del eje X en modo referencia para el cambio de herramienta manual en la zona derecha.

  ✗ POS Y CAMBIO HTA MANUAL ZONA DERECHA (REF) : posición del eje Y en modo referencia para el cambio de herramienta manual en la zona derecha.

  ✗ POS Z CAMBIO HTA MANUAL ZONA DERECHA (REF) : posición del eje Z en modo referencia para el cambio de herramienta manual en la zona derecha.

El operario debe introducir estas posiciones con objeto de poder realizar el cambio de herramienta manual en una posición cómoda. El movimientos previo a la posicion de seguridad en Z se debe introducir con objeto de evitar colisiones con la pieza.

3.2.15.6.2. Proceso de cambio de herramientas manual

Si en el parámetro de usuario “SIN POSICIONAMIENTO A COTAS CAMBIO HTA MANUAL” se introduce TRUE, la máquina no realiza ningún movimiento para el cambio de herramienta manual. Si por el contrario se introduce FALSE primero se mueve a la posición de seguridad en Z y luego se posiciona en las cotas X,Y y Z.

Una vez los ejes en las posiciones de cambio de herramienta manual en pantalla se presenta el mensaje “210 Soltar herramienta !”. El operario debe proceder a realizar el cambio como sigue:

- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación del panel de mandos principal a su posición central, modo de operación MOD2.
- En este modo de operación es posible abrir la puerta frontal de la cabina del operario para poder acceder a la zona de trabajo a efectuar el cambio.
- Accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas en el panel de mandos principal. Una vez accionado dicho selector el operario dispone de dos segundos para poder sujetar la herramienta del cabezal.

En caso de no sujetar la herramienta del cabezal una vez accionado el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

- Para poder introducir una nueva herramienta en el cabezal, volver a accionar el selector luminoso para el desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas. El operario debe sujetar la herramienta con las manos durante unos segundos, hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada.

En caso de no sujetar la herramienta introducida en el cabezal hasta que la pinza de amarre del husillo portaherramientas haya sido bloqueada, dicha herramienta caerá, pudiendo ocasionar daños personales y daños a la pieza.

- Volver al interior de la cabina y cerrar su puerta frontal.
- Girar el selector de llave para la selección del modo de operación del panel de mandos principal a su posición derecha, modo de operación MOD1.
- Para continuar con la ejecución del programa de mecanizado accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

EL PROCESO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE HERRAMIENTAS MANUAL DE MANERA SEGURA ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE. NUNCA SE DEBEN CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE HERRAMIENTA SIN CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. EL

HECHO DE CIRCUNDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

3.2.15.7. Actualización de la herramientas

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para poder actualizar el número de la herramienta instalada en el cabezal y en el manipulador de herramientas (394). Para poder ejecutar este ciclo proceder como sigue.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

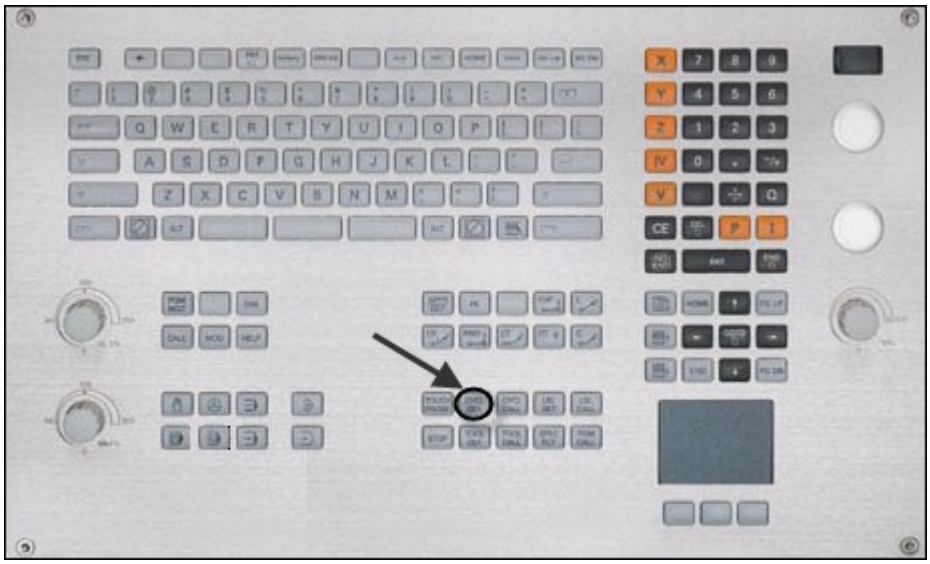


Figura 3.112. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos, que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.113. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

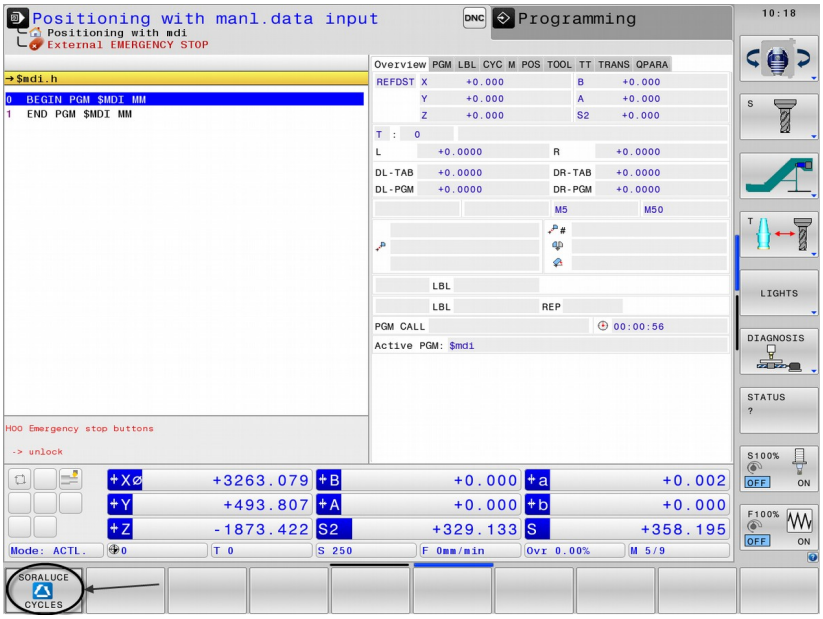


Figura 3.114. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para actualizar el número de la herramienta del cabezal es el 394.

Figura 3.115. Tecla del ciclo 394

- Introducir el número de la herramienta instalada en el cabezal en el parámetro Q que el ciclo solicita.

Q1500: Herramienta del cabezal

Q1501: Herramienta del brazo

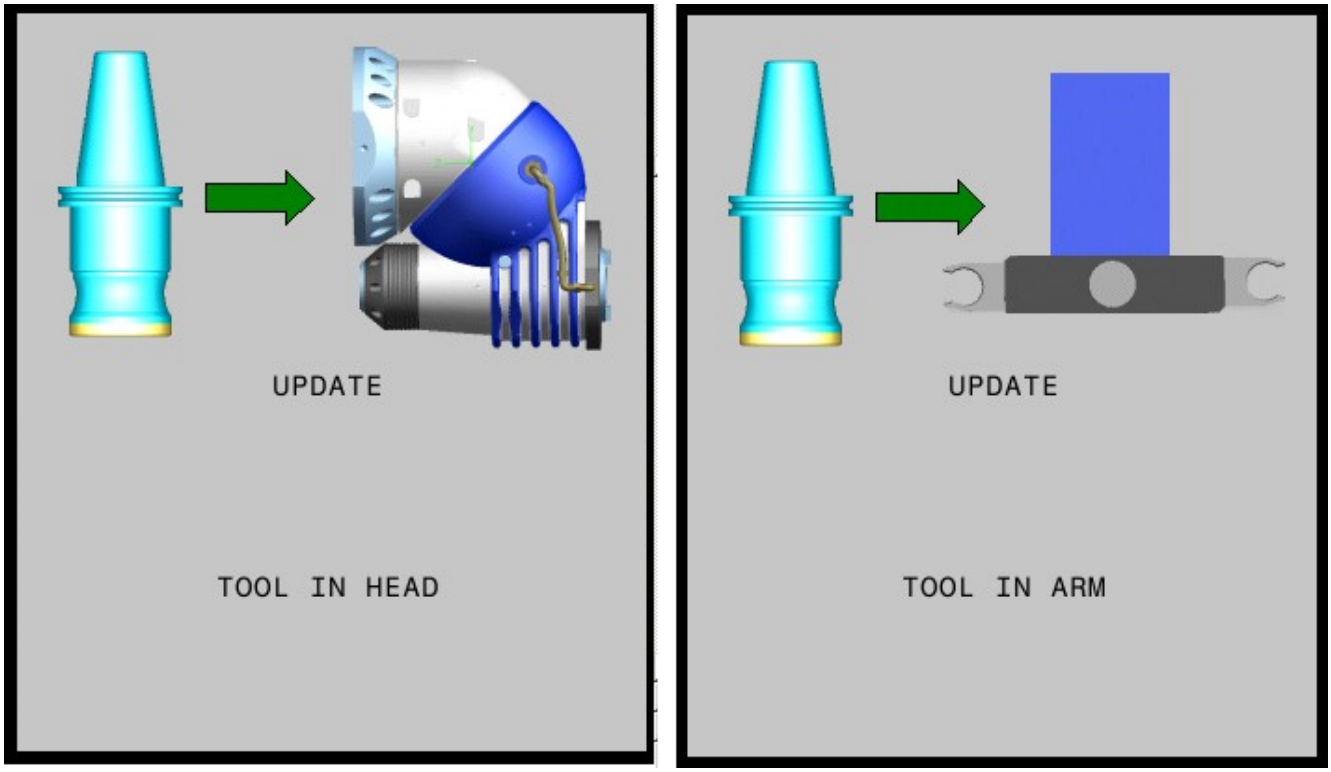


Figura 3.116. Ciclo 394

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.117. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

En caso de una interrupción del ciclo de cambio de herramienta automático, es necesario actualizar el número de la herramienta que ha quedado en el cabezal después de la recuperación de la máquina.

3.2.16. Control de colisiones

La máquina dispone de la opción DCM (Dynamic Collision Monitoring) de Heidenhain para controlar colisiones entre distintas partes de la máquina y entre éstas y la herramienta.

NOTA IMPORTANTE: No se controlan las posibles colisiones entre la herramienta y la pieza, o utillajes o distintos componentes instalados en la zona de trabajo por el usuario de la máquina. Las partes de máquina entre las que se controlan las colisiones se pueden observar en la pantalla “KINEMATICS” del CNC. Cualquier objeto de máquina que no aparezca en dicha pantalla no se controla.

- En modo de funcionamiento Manual en caso de que los ejes se aproximen a una posición de peligro de colisión, primeramente se reduce el avance de los ejes de la máquina, para seguidamente parar los ejes.

- En cualquiera de los modos de funcionamiento automáticos en caso de que le posicionamiento de ejes programado vaya a situar la máquina en una posición de colisión, ni siquiera se inicia el movimiento de los mismos.

En caso de detectar peligro de colisión, en pantalla aparece un mensaje indicando las partes de máquina entra las que se puede producir dicha colisión. Además en la pantalla “KINEMATICS” del CNC dichas partes se muestran en color rojo.

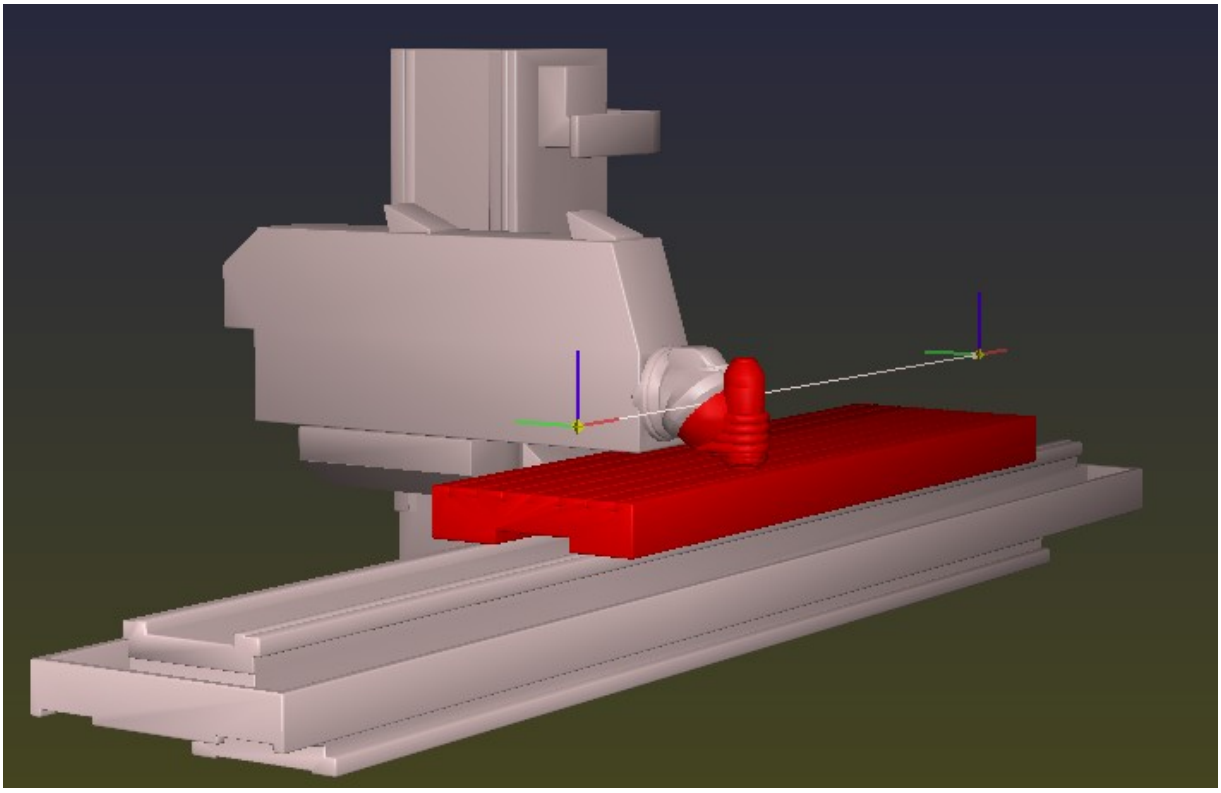


Figura 3.118. Partes de la máquina en riesgo de colisión

Para recuperar la operatividad en operario debe mover los ejes en sentido contrario al del peligro.

NOTA IMPORTANTE: en caso de que el operario desactive el control de colisiones, tanto en modo de funcionamiento manual, como en modo de funcionamiento automático, es responsabilidad del operario evitar las colisiones entre distintas partes de la máquina. SORALUCE, S. COOP. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN CAUSAR DEBIDO A UNA COLISIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL DE COLISIONES DCM DESACTIVADO.

Para más información consultar los manuales de Heidenhain.

3.2.17. Palpadores

3.2.17.1. Palpadores de pieza

La máquina dispone de un medidor de piezas M&H PS20.50G. El medidor se almacena como una herramienta en el almacén de herramientas. La carga de dicho medidor en el cabezal se ejecuta mediante una orden de cambio de herramientas automático TOOL CALL. Una vez esté el medidor en el cabezal, el palpador se activa automáticamente.

Para que la activación se haga de forma automática se debe definir correctamente la herramienta de medición en la tabla de herramientas. Para ello el operario debe seleccionar en la tabla de herramientas en el campo “TYP” la opción “TCHP”.

El procedimiento para ello es el siguiente:

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana de la figura.

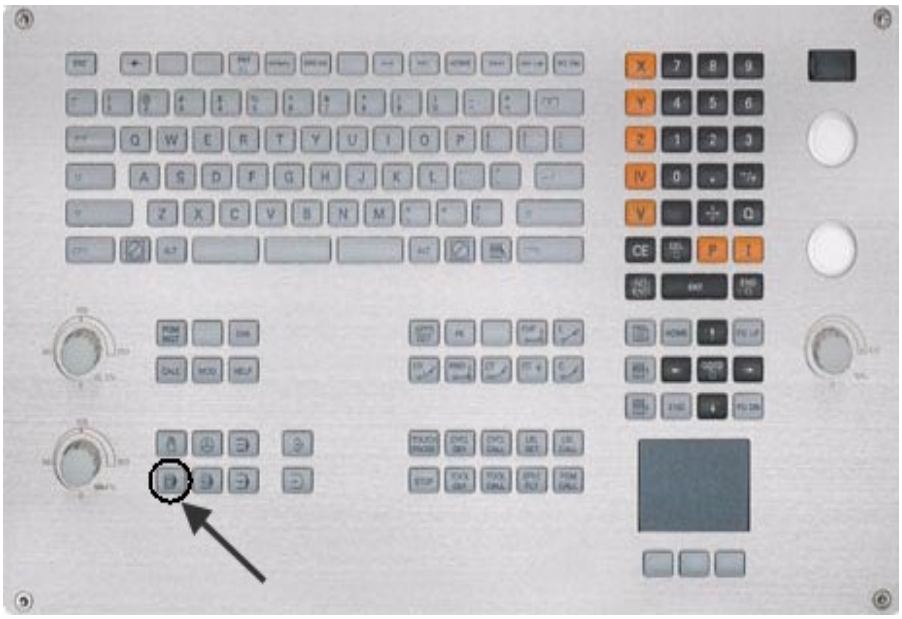


Figura 3.119. Modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”

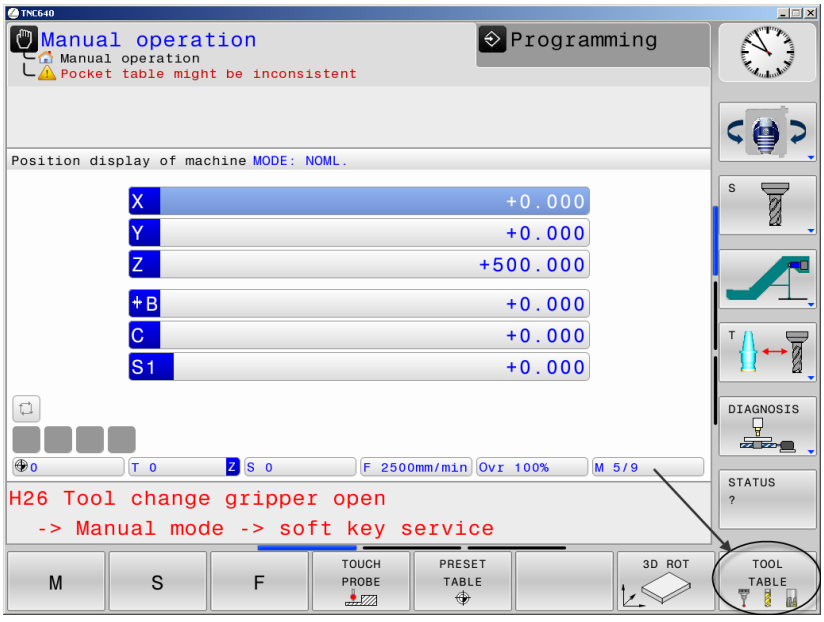


Figura 3.120. Tecla para acceder a la tabla de herramientas

- Para poder editar la tabla de herramientas pulsar la tecla “EDITAR OFF / ON” a “ON”.

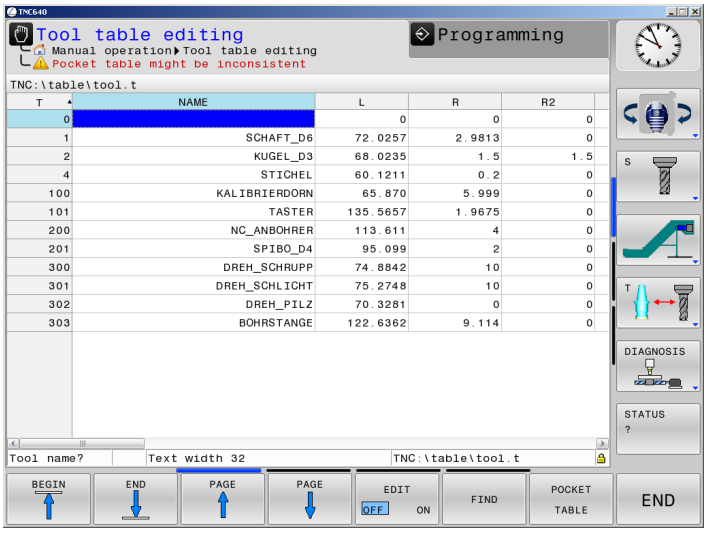


Figura 3.121. Tabla de herramientas

- Con las teclas de las flechas arriba / abajo situarse sobre la herramienta que deseamos definir como herramienta de palpado.

- Con las teclas de las flechas derecha / izquierda moverse hasta la columna TYP (tipo) y cambiar el tipo de herramienta. Se debe definir como “Touch probe” o TCHP, como se indica en la siguiente figura.

Además en el campo “TP_NO” debe introducir el número de palpador para indicar el número de fila en la tabla de palpadores de la que se van a coger los datos para los ciclos de palpado. En el caso de esta máquina la tabla de palpadores dispone de una línea, y en el campo “TP_NO” se debe introducir el valor 1.

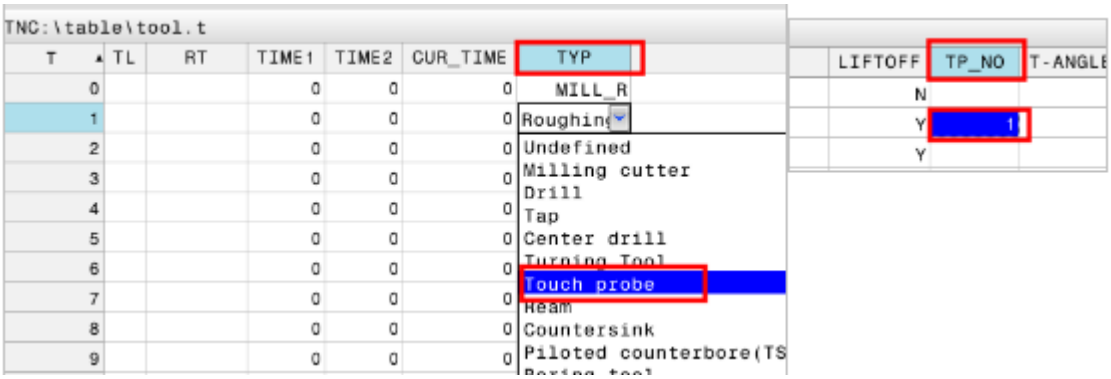


Figura 3.122. Tabla de herramientas, definición de herramienta de palpado

SORALUCE, S. Coop. suministra la máquina con la tabla configurada en una línea para que el palpador funcione correctamente. Los datos introducidos en dicha línea son:

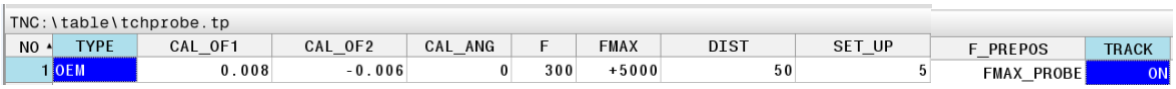


Figura 3.123. Datos definición herramienta de palpado

SORALUCE, S. Coop. recomienda no modificar los valores de dicha tabla. Estos valores están configurados para obtener una buena precisión en los ciclos de medida.

El palpador se activa automáticamente al ser introducido en el cabezal y hacer activos los datos de la herramienta (mediante la orden TOOL CALL con el nº de herramienta correspondiente al palpador) y se desactiva automáticamente al quitar la herramienta del cabezal y eliminar los datos de dicha herramienta (orden TOOL CALL 0 u otro Nº de herramienta).

Además, existen funciones M para habilitar / deshabilitar el palpador de piezas.

- M330: Activar palpador
- M331: Desactivar palpador

El uso de estas funciones M no es necesario, pero se pueden usar, por ejemplo, en los siguientes casos:

- El usuario va a dejar el palpador instalado en el cabezal mucho tiempo aunque no vaya a realizar ciclos de palpado y desea desactivar el palpador para ahorrar batería.
- El usuario va a hacer desplazamientos largos de los ejes entre los ciclos de palpado y desea hacer dichos desplazamientos a una velocidad superior a la configurada con el palpador activo.

3.2.17.1.1. Calibracion del palpador

SORALUCE, S. Coop. suministra con la máquina un anillo de calibración. Para el uso del palpador es necesario utilizar dicho anillo para calibrar el palpador tanto en radio como en longitud. Para ello el usuario debe seguir el siguiente procedimiento:

- Situar el palpador más o menos en el centro del anillo de calibración.
- Ejecutar en modo de funcionamiento manual un ciclo de calibración de radio.
- Utilizar una herramienta patrón para coger como referencia la distancia a la cara del anillo de calibración. A continuación modo de funcionamiento manual ejecutar un ciclo de calibración de longitud.

Para más información consultar los manuales de Heidenhain.

3.2.18. Compensación de la dilatación por temperatura

Debido al aumento de la temperatura de las distintas partes de la máquina, provocado por los sistemas de traslación y giro de los mismos, se produce una dilatación del material, que puede afectar a la precisión del mecanizado. SORALUCE, S. COOP. aplica en sus máquinas un sistema de compensación de dicha dilatación. El sistema de compensación es ajustado en fábrica pero la máquina se envía al cliente con el sistema desactivado. Para activar / desactivar dicho sistema SORALUCE, S. COOP. ha diseñado una serie de ventanas.

- Pulsar la tecla para acceder al menú “Diagnosis”.

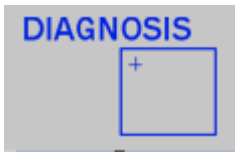


Figura 3.124. Tecla para acceder al menú “Diagnosis”.

- Pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura.

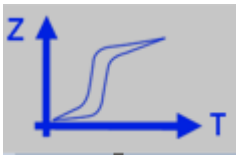


Figura 3.125. Tecla Temperaturas

- Activar la opción ON/OFF utilizando el ratón del panel de mando principal.

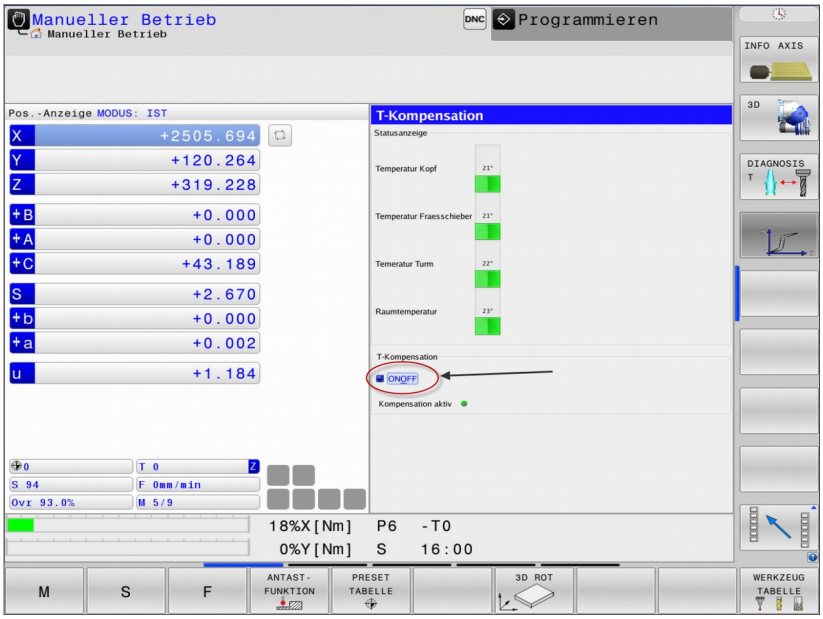


Figura 3.126. Ventana para activar / desactivar la compensación de la dilatación por temperatura

- El indicador inferior indica si la opción de compensación térmica está activa o no. Si el indicador luce en verde la compensación está activa, si luce en gris la compensación está desactivada.

3.2.19. Refrigeración de la herramienta

La máquina dispone de un depósito para el líquido de refrigeración de la herramienta.

3.2.19.1. Puesta en marcha del sistema de refrigeración mediante las teclas del panel de mandos principal

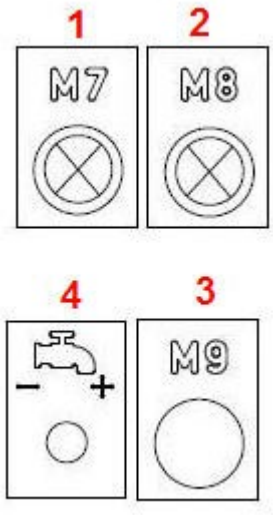


Figura 3.127. Pulsadores del sistema de refrigeración en el panel de mandos principal

- 1: Pulsador luminoso blanco para activar la refrigeración interna de la herramienta.

  Activa la refrigeración interna de la herramienta (M7) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 2: Pulsador luminoso blanco para activar la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

  Activa la refrigeración de la herramienta desde el exterior (M8) en cualquier modo de funcionamiento. Luce permanentemente cuando la refrigeración está activa.

- 3: Pulsador negro para desactivar tanto la refrigeración interna de la herramienta como la refrigeración de la herramienta desde el exterior.

- 4: Selector de giro para selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna.

  Mediante este selector de giro el operario puede variar la presión de salida del líquido de refrigeración a través de la línea interna desde 0bar a la presión máxima que de la bomba de alta.

3.2.19.2. Funciones M para el sistema de refrigeración de la herramienta

El operario tiene la posibilidad de utilizar las siguientes funciones M para la gestión del sistema de refrigeración de la herramienta.

- M8: Puesta en marcha de la salida de líquido de refrigeración a través de las bolas dispuestas en los anillos de los cabezales.

- M7: Puesta en marcha de la salida del líquido de refrigeración a través del orificio central de las herramientas.

- M11: Puesta en marcha de la salida de aire a través de las bolas dispuestas en los anillos de los cabezales en máquinas que dispongan de la opción de refrigeración por aire.
- M12: Puesta en marcha de la salida de aire a través del orificio central de las herramientas en máquinas que dispongan de la opción de refrigeración por aire.
- M9: Puesta fuera de servicio del sistema de refrigeración de herramientas.
- M21: Habilitación para la puesta en marcha de la salida del liquido de refrigeración a través de la pistola si se acciona el gatillo.
- M23: Habilitación para la puesta en marcha de la salida del líquido de refrigeración de alto caudal para herramientas de tipo Ejection Drill.

3.2.19.3. Configuración de la herramientas para uso de refrigeración (taladrina ó aire) desde su interior

No todas las herramientas disponen de un orificio en su interior para permitir la salida del líquido de refrigeración (o aire) por la misma. El operario debe indicar en la tabla de herramientas cuales son las herramientas que disponen de dicho orificio en su interior para permitir la salida del líquido (o aire).

En la tabla de herramientas el operario debe asignar en el bit 2 del campo PLC-STATUS el valor 1 en caso de que la herramienta disponga de orificio de salida para refrigeración.

En caso de que el operario no configure dicho valor y el operario programe M7 ó M12 o accione el pulsador M7 o la softkey de M12 en pantalla aparecerá un mensaje indicando que dicha opción no es posible.

NUNCA SE DEBE INDICAR EN LA TABLA DE HERRAMIENTAS QUE LA HERRAMIENTA DISPONE DE ORIFICIO PARA SALIDA DE LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN SI NO LO DISPONE REALMENTE. EL HECHO DE HACERLO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL OPERARIO DEBIDOS A UNA POSIBLE EXPULSIÓN INCONTROLADA DE LA HERRAMIENTA POR LA PRESIÓN ACUMULADA EN EL CABEZAL.

3.2.19.4. Selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna (en máquinas con variador de frecuencia)

La bomba de alta presión puede estar regulada en algunos casos por un variador de frecuencia. En esos casos dicho variador se utiliza para la selección de la presión de salida de líquido. El operario puede elegir dicha presión mediante un selector de giro situado en el panel de mandos o mediante un ciclo diseñado por SORALUCE, S. COOP., el ciclo 379.

El ciclo 379 solicita dos parámetros. En uno de ellos el operario puede seleccionar si la selección de la presión de salida del líquido de refrigeración se realiza mediante el selector giratorio del panel de mandos o mediante el ciclo. En otro parámetro el operario puede seleccionar el % de la presión de salida del líquido de refrigeración de la herramienta.

- Q1515: habilitar / inhabilitar selector de giro del panel de mandos activo

- ✗ 0: Selector de giro habilitado
- ✗ 1: Selector de giro inhabilitado

- Q1514: Selección de % de presión de salida de líquido de refrigeración
  - ✗ 0 < Q1515 < 100 (100% corresponde al máximo de presión de la bomba)

3.2.20. Extractor de viruta

La máquina puede disponer de uno o varios extractores de virutas colocados longitudinalmente y transversalmente para poder evacuar la viruta que se genera durante los procesos de mecanizado.

Los extractores de virutas disponen en su cuello de un pulsador de emergencia que además de actuar sobre el movimiento del extractor, actúa sobre el conjunto de la máquina.

El movimiento del extractor de viruta se realiza por medio de teclas a las cuales se accede pulsando la tecla indicada en la siguiente figura.

Figura 3.128. Tecla de acceso al menú del extractor de viruta

A continuación se muestra la pantalla indicando las teclas que hay que pulsar para poner en marcha o parar los extractores de virutas.

Figura 3.129. Tecla para puesta en marcha / paro de los extractores de viruta

Para invertir el sentido del movimiento del extractor de viruta es necesario tener desactivada la marcha de los extractores, tal y como se muestra en la figura (1) y mantener pulsada la tecla de inversión del sentido de giro (2); de forma que mientras se mantenga pulsada, el extractor de viruta girará en sentido inverso. Se dispone de un pulsador para giro inverso por cada uno de los extractores.

Figura 3.130. Tecla para invertir el sentido de giro de los extractores de viruta

El extractor de viruta sólo puede ponerse en marcha de manera automática en modo de operación automático MOD1. Si la máquina se encuentra en los modos de operación MOD2, MOD3 o MOD4, el extractor se parará en el caso de que estuviese en movimiento y su movimiento solo se permite de manera sensitiva accionando el pulsador indicado.

Figura 3.131. Tecla sensitiva para funcionamiento del extractor de viruta em MOD2

La puesta en marcha de los extractores también es posible mediante funciones M.

- M51: puesta en marcha extractores de virutas
- M50: paro extractores de virutas

Nunca se debe intentar evacuar la viruta de forma manual con el transportador de virutas en movimiento. La limpieza manual del transportador y del triturador se debe realizar siempre con máquina consignada. Extremar las medidas de seguridad antes de acceder a la boca del transportador o a las aspas del triturador para evitar posibles daños personales.

Utilizar una escalera de las dimensiones adecuadas para poder acceder al foso.

Utilizar siempre guantes y gafas de seguridad a la hora de manipular los transportadores de viruta.

Con objeto de evitar el embotamiento de los extractores de viruta por la excesiva acumulación de viruta, se recomienda encarecidamente la puesta en funcionamiento de los extractores siempre que se esté en proceso de mecanizado de pieza. La viruta acumulada en exceso puede provocar el embotamiento del transportador.

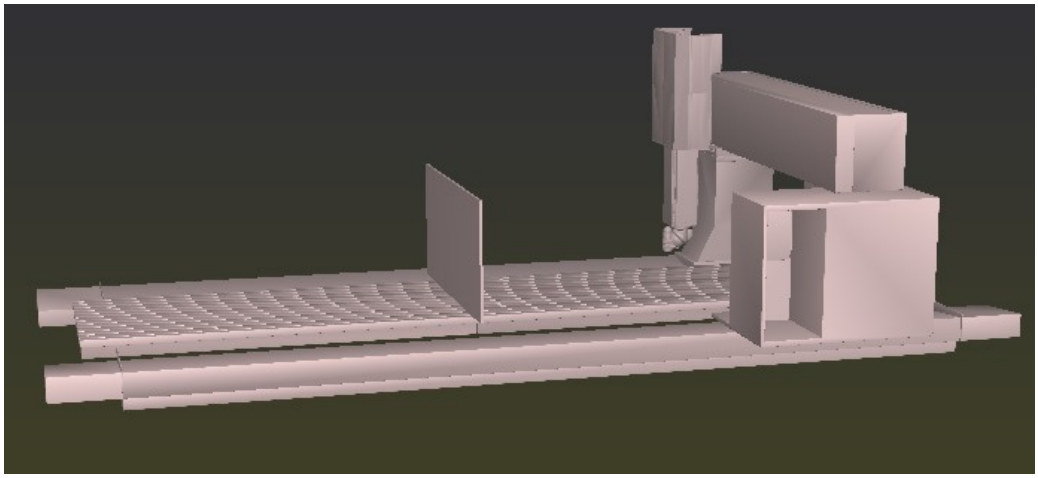
No obstante, si por cualquier causa se produjese el atasco de los extractores, se debe emplear en primera instancia la tecla de inversión del sentido de movimiento para intentar liberar la entrada al cuello de los extractores de viruta. Si, aún y todo, no fuese posible eliminar con esta acción el exceso de viruta, nunca se debe intentar evacuar la viruta de forma manual con los extractores de viruta en movimiento. Deben extremarse las medidas de seguridad antes de acceder a la boca de los extractores para evitar posibles daños personales. Se exige accionar previamente el pulsador de emergencia que detenga completamente la máquina, o bien apagarla desde el interruptor principal antes de proceder a la limpieza manual de los extractor

3.2.21. TRABAJO EN MODO PENDULAR

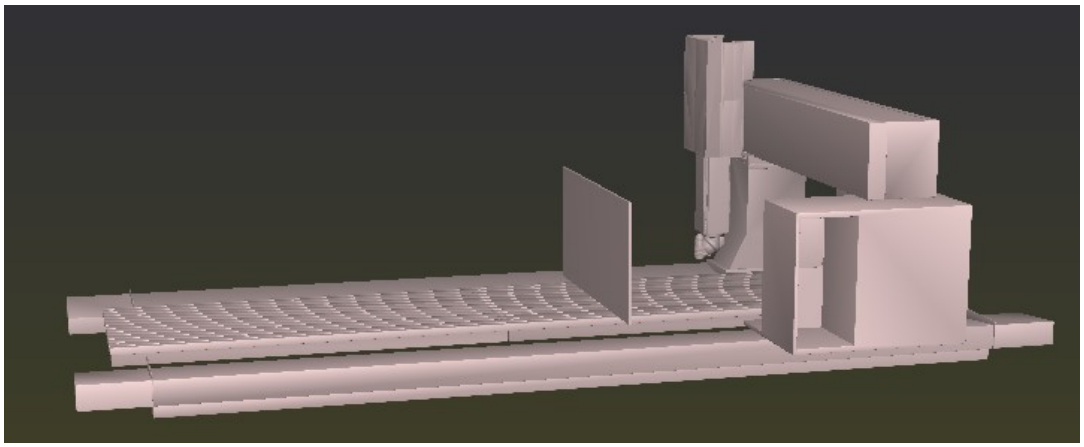
La opción de trabajo pendular consiste en la posibilidad de trabajar en dos zonas de trabajo pendular, de manera que el operario puede estar en una de las zonas de trabajo realizando tareas de carga / descarga de las piezas, o preparación de las mismas, mientras la máquina mecaniza la pieza dispuesta en la zona de trabajo pendular opuesta. Una vez finalizado dicho proceso de mecanizado la máquina cambiará de zona de trabajo pendular automáticamente, en caso de que el operario haya autorizado previamente dicho paso, programando un ciclo diseñado por SORALUCE, S. COOP. en el programa de mecanizado.

Esta máquina dispone de dos posibilidades de trabajo en mod pendular.

1: Curso eje X dividido en dos zonas de trabajo pendular iguales (6m + 6m)



2: Curso eje X dividido en dos zonas de trabajo de distinta longitud (8m + 4m)



La mampara de división del curso del eje X se puede colocar en dos posiciones.

Se dispone de dos detectores de presencia que detectan en cual de las dos posiciones posibles está montada la mampara.

3.2.21.1. Pulsadores Asociados a la opción de trabajo pendular

En la botonera principal existen un selector de llave asociado a esta opción:

1. Selector de llave de tres posiciones fijas PENDULEO NO/POS1/POS2:

Con este selector de llave se indica si la zona de trabajo de la máquina está dividida en dos o no y cual de las dos posibilidades se ha seleccionado. Si el cliente quiere trabajar en dos zonas diferentes separadas mediante una mampara debe de situar este selector en posición 1 o 2. Si quiere trabajar en todo el eje X como una única zona de trabajo debe poner el selector en posición 0.

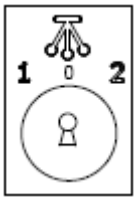


Figura 3.132. Selector penduleo

LA POSICIÓN DE LA LLAVE DE SELECCIÓN DE TRABAJO PENDULAR DEBE COINCIDIR OBLIGATORIAMENTE CON EL ESTADO REAL DE LA MÁQUINA. EN CASO DE SELECCIONAR EL TRABAJO EN MODO PENDULAR 1 LA MAMPARA DE DIVISIÓN DEL CURSO DEL EJE X DEBE ESTAR COLOCADO EN SU POSICIÓN 1 (6M + 6M). EN CASO DE SELECCIONAR EL TRABAJO EN MODO PENDULAR 2 LA MAMPARA DE DIVISIÓN DEL CURSO DEL EJE X DEBE ESTAR COLOCADO EN SU POSICIÓN 2 (8M + 4M). EN CASO DE SELECCIÓN DE NO TRABAJO PENDULAR LA MAMPARA DE DIVISIÓN DEBE ESTAR RETIRADA. EL HECHO DE NO RESPETAR ESTA NORMA OBLIGATORIA PUEDE RESULTAR EN DAÑOS PARA EL OPERARIO. EL HECHO DE NO RESPETAR ESTA NORMA OBLIGATORIA PUEDE RESULTAR EN DAÑOS PARA LA MÁQUINA.

2. Selector de llave de dos posiciones VALIDAR PUERTA FRONTAL:

Para permitir el paso de la máquina de una zona a otra es necesario que las puertas laterales que cubren las zonas de trabajo estén cerradas y que el operario haya validado su presencia fuera de la zona de trabajo inactiva girando los selectores situados fuera de la zona de trabajo con la llave de seguridad. Dichos selectores confirman la presencia del operario fuera de la zona de trabajo, autorizando así el cambio de zona de trabajo pendular. Los pilotos de dichos selectores de llave lucen de manera permanente cuando el cambio de zona está autorizado.

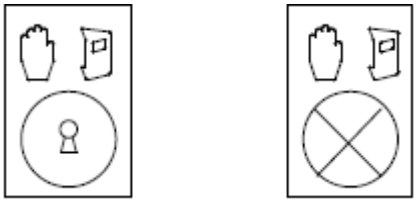


Figura 3.133. Llave y piloto de validar puertas

ES RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO TENER EN CUENTA LA PRESENCIA DE TERCERAS PERSONAS EN LA ZONA DE TRABAJO INACTIVA ANTES DE VALIDAR SU PRESENCIA FUERA DE DICHA ZONA. EL HECHO DE NO RESPETAR ESTA ADVERTENCIA PUEDE CAUSAR DAÑOS PERSONALES, INCLUSO LA MUERTE.

3.2.21.2. Ciclo de cambio de Zona de Penduleo

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado un ciclo de constructor para para cambiar de zona de penduleo de forma automática. Este ciclo es el 393.

Para acceder a dicho ciclo seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

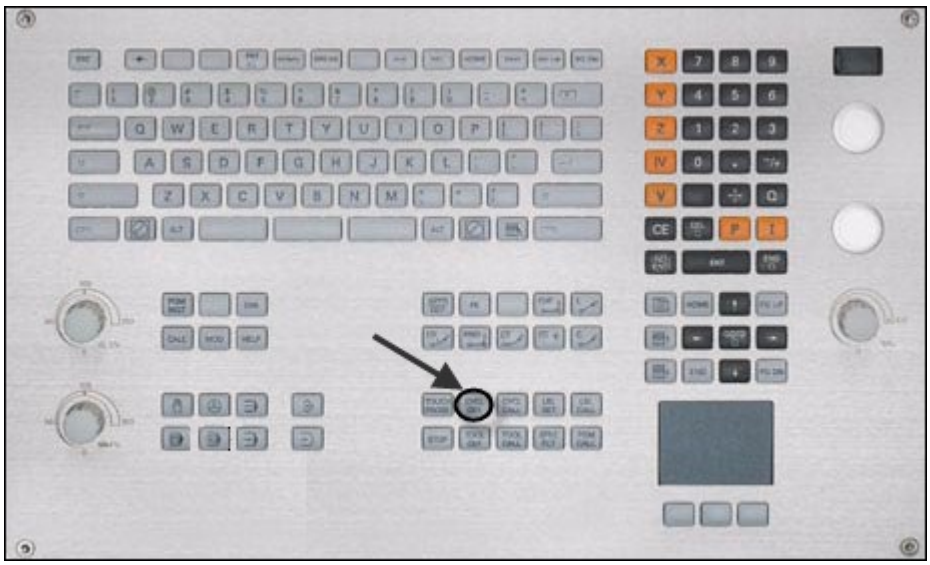


Figura 3.134. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.135. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.
- El ciclo para cambiar de zona de trabajo es el ciclo 393

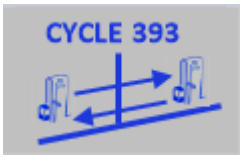


Figura 3.136. Softkey ciclo 393 de penduleo

- En pantalla se puede ver la siguiente máscara:

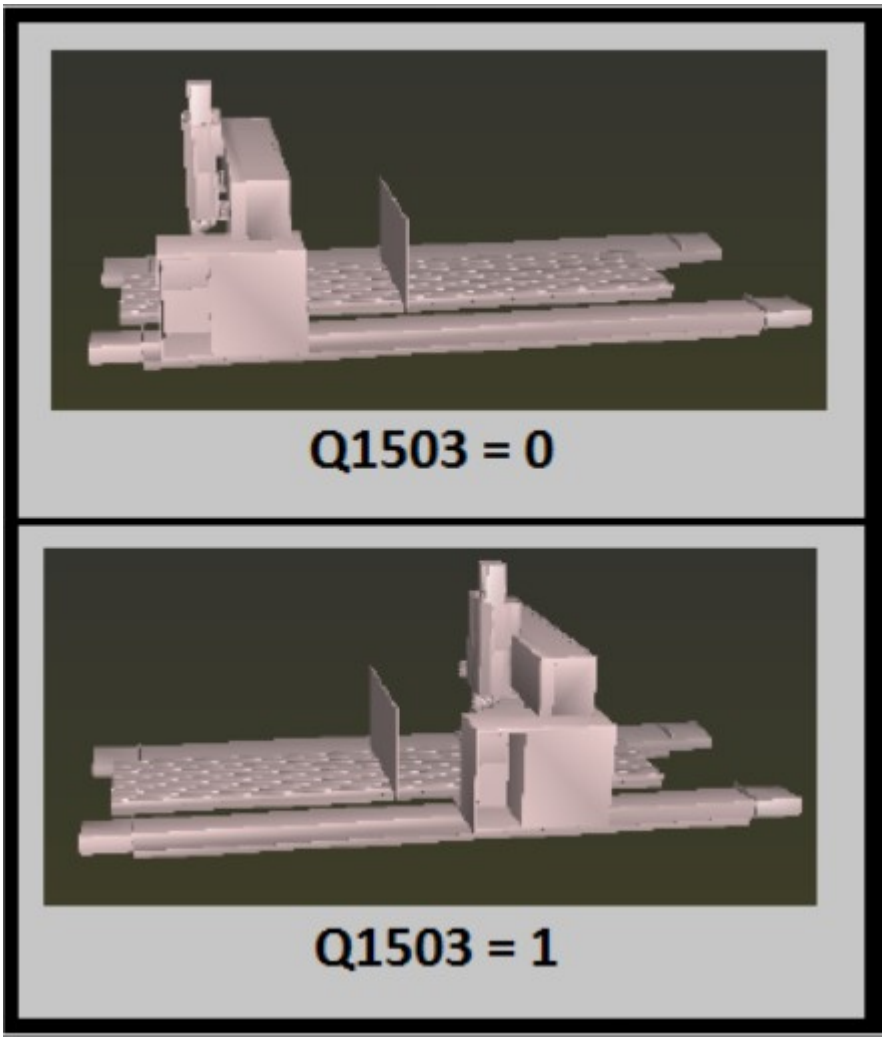


Figura 3.137. Mascara de ayuda de penduleo

- Introducir en el parámetro Q1503 el número correspondiente a la zona a la que se quiere mover la máquina:
    - Q1503=0, paso a zona izquierda
    - Q1503=1, paso a zona derecha

3.2.21.3. Ejecución del ciclo 393

Para permitir el paso de zona durante la ejecución del ciclo 393 es necesario que la puerta lateral de la zona opuesta esté cerrada y la presencia del operario fuera de la zona de trabajo validada. En caso de que esto no fuera así, aparecerá un error indicando que el cambio de zona no es posible. Una vez la puerta esté cerrada, se podrá proceder al cambio de zona.

EL CIERRE DE LOS RESGUARDOS MÓVILES Y LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE ZONA DURANTE UN CICLO DE CAMBIO DE ZONA ES RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO. LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD NUNCA DEBEN ESTAR CIRCUNDADOS. EL HECHO DE CIRCUNDAR DICHOS DISPOSITIVOS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES AL OPERARIO.

EN CASO DE QUE EL RESGUARDO MÓVIL DE LA ZONA DE TRABAJO PENDULAR INACTIVA ESTÉ ABIERTO, CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ CERCA DE LA ZONA DE LA MAMPARA SE PRODUCE AUTOMÁTICAMENTE LA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE LA MÁQUINA, DEBIDO A QUE ALGUNAS PARTES DE MÁQUINA SE MUEVEN EN LOS FOSOS DE LA ZONA DE TRABAJO INACTIVA, AUNQUE NUNCA SE INVADE LA ZONA DONDE PUEDE PERMANECER EL OPERARIO.

SE ADVIERTE DEL RIESGO DEBIDO A QUE ALGUNAS PARTES DE LA MÁQUINA SE MUEVANEN LOS FOSOS DE LA ZONA DE TRABAJO INACTIVA CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ CERCA DE LA MAMPARA DE DIVISIÓN.

Ejemplo

BEGIN PGMXXX

PROGRAMA PIEZA ZONA IZUIERDA

CYCL DEF 393

Q1503 = 1 ;paso a zona de trabajo pendular derecha

.....

.....

PROGRAMA PIEZA ZONA 2

CYCL DEF 393

Q1503 = 0 ;paso a zona de trabajo pendular izquierda

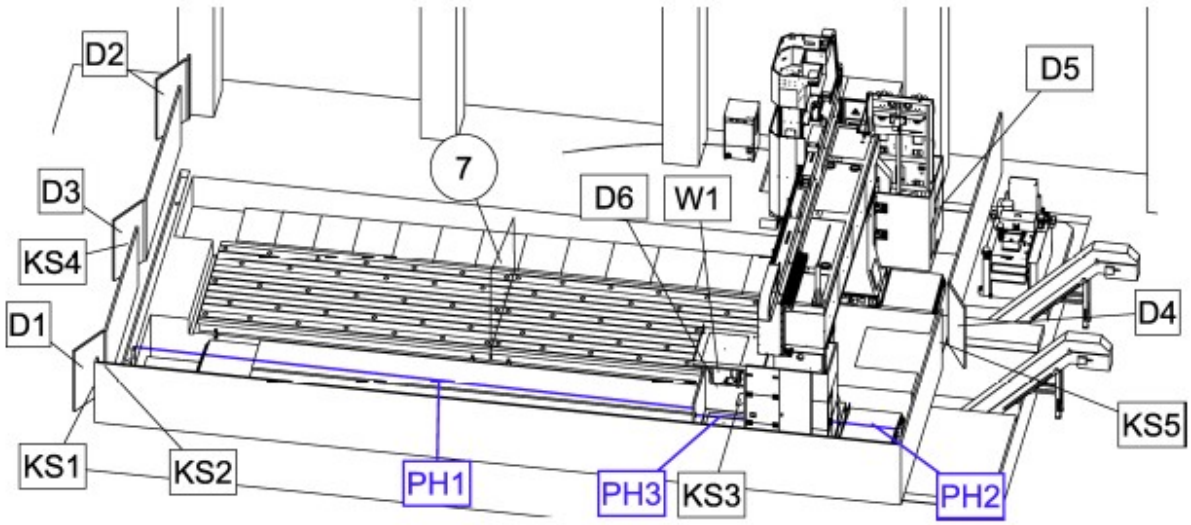
El programa comienza en este caso mecanizando la pieza que se encuentra en la zona izquierda. Mientras, el operario realiza la carga / descarga y preparación de las piezas en la zona derecha .

Al finalizar la operación de carga / descarga y preparación de la pieza de la zona derecha, el operario debe salir de la zona de trabajo, confirmar que no hay terceras personas dentro de dicha área de trabajo, cerrar la puerta y accionar el selector de llave situado fuera de la zona de trabajo derecha utilizando la llave de seguridad.

Cuando la máquina acabe el mecanizado de la pieza de la zona izquierda se ejecutará el ciclo de cambio de zona, elevando el carnero y retirando el eje transversal a un extremo para salvar la mampara, y comenzará el mecanizado de la pieza de la zona derecha.

En caso de comenzar la ejecución del ciclo de cambio de zona este cambio no ha sido autorizado por el operario, no se ejecutará el cambio de zona.

Durante la ejecución del ciclo de cambio de zona de trabajo pendular se abre el curso del eje X para poder acceder a la otra zona y al finalizar el ciclo el curso se vuelve a restringir. En caso de recuperación de la operatividad ante una interrupción de ciclo se visualizará una alarma solicitando la ejecución del ciclo de cambio de zona de penduleo, el ciclo 393.



LA ENTRADA DEL OPERARIO A LA ZONA DE TRABAJO DESDE DONDE MANEJARÁ LOS APARATOS DE ELEVACIÓN SE DEBE HACER SIEMPRE POR LAS PUERTAS 3 Y/O4.

EL HECHO DE NO RESPETAR DICHAS INSTRUCCIONES SE CONSIDERA UN MAL USO INTENCIONADO Y PUEDE DERIVAR EN RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS, INCLUSO LA MUERTE.

3.2.22. Iluminación de máquina

La iluminación de la cabina de operario, en caso de que la máquina disponga de cabina, y la iluminación de la zona de trabajo se controla desde unos teclas del panel de mando.

Para acceder al control de la iluminación hay que pulsar la siguiente tecla:

Figura 3.138. Tecla para ir al menú del control de la iluminación

Existen varias teclas en función de las opciones de la máquina, una para control de la iluminación de la cabina, otra para control de la iluminación de la zona de trabajo y otra para control de la iluminación de la zona del almacén de herramientas.

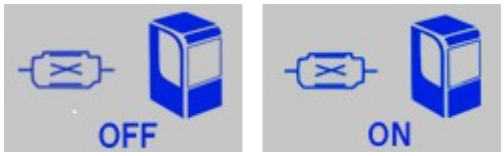


Figura 3.139. Tecla para control de la iluminación de la cabina

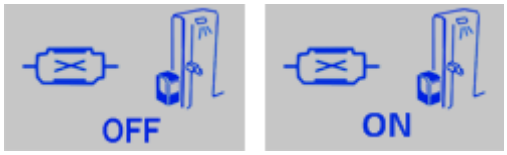


Figura 3.140. Tecla para control de la iluminación de la zona de trabajo

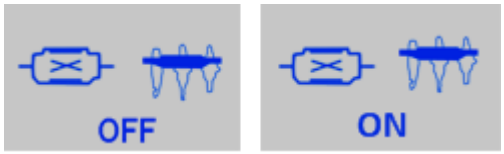


Figura 3.141. Tecla para control de la iluminación de la zona del almacén de herramientas

3.2.23. LÁMPARA TRIESTADO

La máquina lleva una columna luminosa y sonora para indicar el estado de la máquina. La secuencia de colores es la siguiente, empezando de arriba a abajo:

- Rojo: Emergencia, máquina parada
- Amarillo: máquina con potencia pero sin ejecución de ciclo
- Verde: Máquina en ciclo
- Sonido: Emergencia, máquina parada

3.2.24. Compensación dinámica del cabezal (DHC) + ACCURAHEADS

Soraluce, S. Coop., ha desarrollado las opciones DHC (Dynamic Head Compensation) y Accuraheads con el objeto de mejorar la geometría de los cabezales. Estas funciones son muy útiles en la puesta en marcha de la máquina, o tras una re nivelación y ajuste geométrico del cabezal, o bien tras una colisión en la máquina, ya que permiten una ajuste nuevo de la geometría del cabezal de acuerdo a la nueva situación.

El desarrollo se divide en tres niveles:

- **Compensación DHC (Implementada en todas las máquinas).** Se trata de una compensación dinámica de los cabezales basándose en una tabla de errores.

- **Ciclo DHC (Opción).** Se trata de un ciclo que en base a mediciones realizadas en una esfera de precisión mediante una sonda de medida, calcula automáticamente las dimensiones (cinemática) de los cabezales y la tabla de errores que se utilizará con posterioridad para la compensación DHC.

- **Ciclos Accuraheads (Opción).** Se trata de un bloque de ciclos que en base a mediciones realizadas en una esfera de precisión mediante una sonda de medida, calcula el error en la posición indicada y lo guarda en una tabla. Cuando se trabaje en estas posiciones guardadas en la tabla se podrá activar la compensación para obtener mayor precisión. Cuando la máquina disponga de más de un cabezal se podrá calcular la diferencia entre cabezales.

3.2.24.1. Requisitos previos

Con la opción Ciclos DHC Soraluce, S. Coop. suministra una esfera de precisión y los soportes necesarios para poder ejecutar los ciclos DHC y Accuraheads.

Figura 3.142. Soporte con la bola y palpador para realizar las mediciones

ATENCIÓN: Para el correcto funcionamiento y evitar colisiones es fundamental utilizar la esfera y soportes originales de SORALUCE.

ATENCIÓN: La correcta calibración del palpador. La longitud del palpador se debe calibrar correctamente respecto a las herramientas de mecanizado.

3.2.24.2. Compensación DHC (Implementada en todas las máquinas)

Mediante la tabla de errores DHC y se compensa dinámicamente el cabezal, para así obtener una mayor precisión de posicionamiento que la obtenida con el modelo cinemático.

La tabla se almacena los errores a cada 45º de cada eje del cabezal (64 posiciones).

Existe la posibilidad de editar dicha tabla a mano en caso de que el usuario de la máquina sea capaz de medir los errores geométricos en cada posición del cabezal. En este caso, para que el control asuma los cambios es necesario ejecutar la función M523.

- M523: Leer tabla de errores DHC.

3.2.24.3. Ciclo DHC (Opción)

Soraluce, S. Coop. ha diseñado una serie de ciclos para facilitar la toma de medidas de errores de geometría y llenar automáticamente la tabla de compensación DHC. Mediante la tabla de errores DHC y se compensa dinámicamente el cabezal, para así obtener una mayor precisión de posicionamiento que la obtenida con el modelo cinemático.

Para acceder a dichos ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

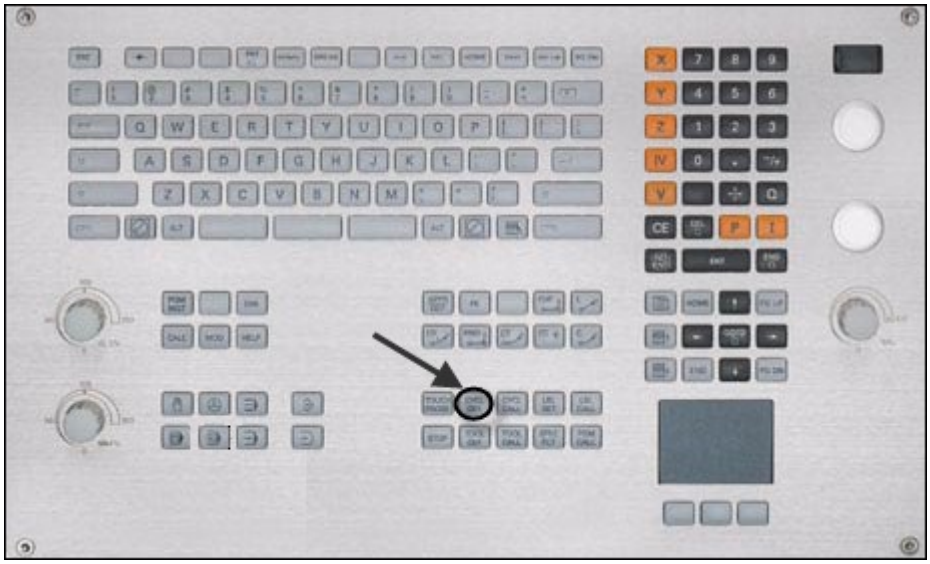


Figura 3.143. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.144. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

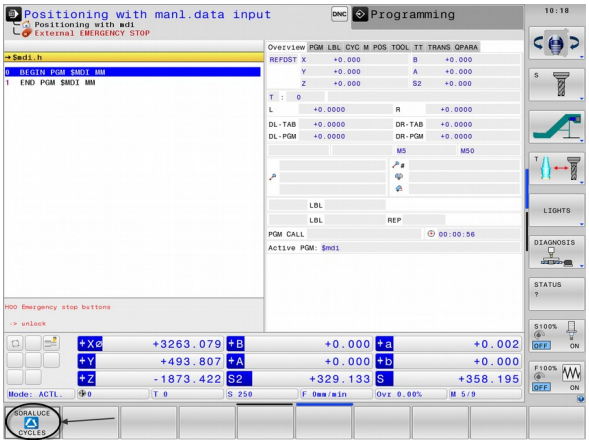


Figura 3.145. Tecla para acceder al menú de ciclos del constructor

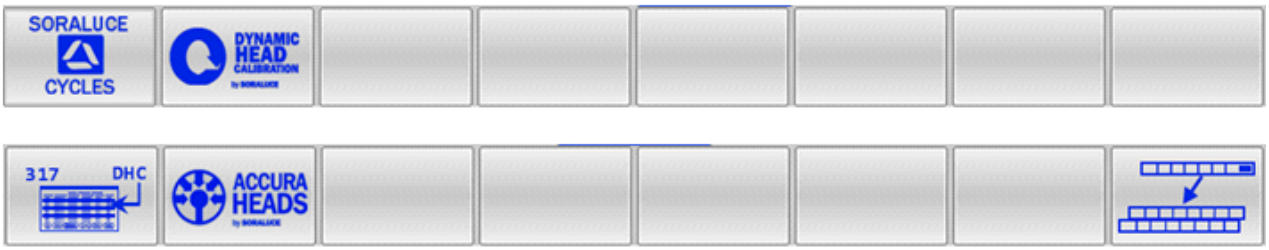


Figura 3.146. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor DHC

3.2.24.3.1. Ciclo 317 (Calculo tabla DHC)

```
CYCL DEF 317 DHC TABLE CALCULATION
 Q1560=+100   ;SPHERE PRESET
 Q1565=+0     ;0=ALL     /     1=ONLY ORTHOGONAL
```

Figura 3.147. Parámetros para el cáculo de tabla DHC

- Consideraciones previas:
  - Calibrar correctamente el palpador. La longitud del palpador se debe calibrar respecto a las herramientas de mecanizado.
  - Para mayor precisión activar (TRACK ON) en la tabla de palpadores.
  - El cabezal en posición de referencia 0º/0º.
  - El palpador introducido en el cabezal y activo.
  - El palpador posicionado en frente de la esfera, centrado y a unos 10mm.
  - Introducir en el ciclo en qué línea de la tabla de preset queremos guardar el centro de la esfera. El ciclo utiliza esta línea para guardar el centro de la esfera y las siguientes 4 líneas para sus cálculos.
  - Introducir en el ciclo si se desea que se calculen solo las compensaciones de las posiciones ortogonales o todas (cada 45º de cada cuerpo).
- Al ejecutar el ciclo, en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida se realizan las siguientes acciones:
  - Calcular y sobrescribir las dimensiones (cinemática) del cabezal.
  - Calcular y sobrescribir la tabla de compensación DHC.

3.2.24.4. Ciclos Accuraheads (Opción)

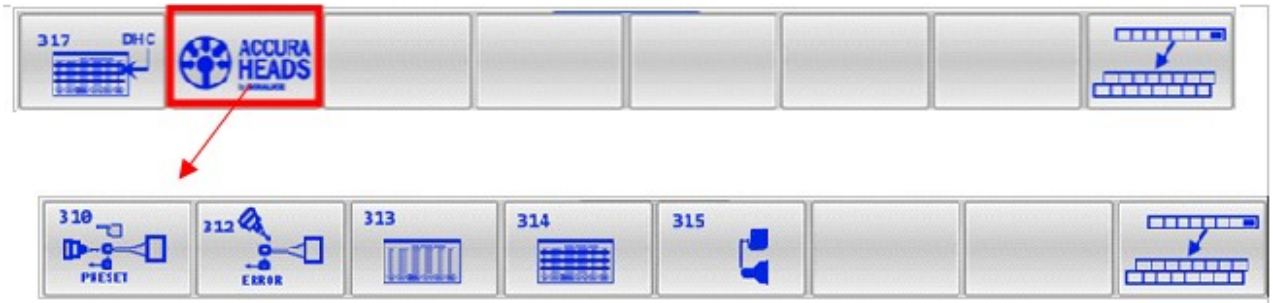


Figura 3.148. Tecla para acceder a los ciclos Accuraheads

3.2.24.4.1. Ciclo 310 (Preset esfera)

```
CYCL DEF 310 SPHERE PRESET
Q1560=+100   ;SPHERE PRESET
```

Figura 3.149. Tecla para acceso al ciclo 310 y parámetros del ciclo 310

- Consideraciones previas:
  - Calibrar correctamente el palpador. La longitud del palpador se debe calibrar respecto a las herramientas de mecanizado.
  - Para mayor precisión activar (TRACK ON) en la tabla de palpadores.
  - El cabezal en posición de referencia 0º/0º.
  - El palpador introducido en el cabezal.
  - El papador posicionado en frente de la esfera, centrado y a unos 10mm.
  - Introducir en el ciclo en qué línea de la tabla de preset queremos guardar el centro de la esfera. El ciclo utiliza esta línea para guardar el centro de la esfera y las siguientes 4 líneas para sus cálculos.
- Al ejecutar el ciclo, en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida se realizan las siguientes acciones:
  - Calcular el centro de la esfera y guardar en la línea de preset indicada.

3.2.24.4.2. Ciclo 312 (Medir error)

```
CYCL DEF 312 MEASURE ERROR
 Q1564=+0     ;BACK BODY
 Q1563=+0     ;FRONT BODY
```

Figura 3.150. Tecla para acceso al ciclo 312 y parámetros del ciclo 312

- Consideraciones previas:
  - Realizar el preset del centro de la esfera (ciclo 310 previamente ejecutado).
  - El palpador introducido en el cabezal.

- Introducir en el ciclo la posición del cabezal en el que queremos medir el error a guardar.

- Al ejecutar el ciclo se realizan las siguientes acciones:
  - Posicionar el cabezal a la posición en la que se desea medir el error, activar el plano inclinado y en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida, calcular el error.
  - Guardar el error en la tabla de errores del ciclo 312 (posiciones simples).
- Cuando para mecanizar se desea compensar una posición que previamente guardada en la tabla de errores del ciclo 312 (posiciones simples) ejecutar las siguientes acciones:
  - Posicionar el cabezal y activar el plano inclinado.
  - Ejecutar la función **M526**.
  - Ejecutar el ciclo 397 (giro cabezal) o ejecutar la función **M527** para desactivar la compensación.
- Al ejecutar la función M526 sin haber activado el plano inclinado previamente o en una posición de cabezal para la que previamente no se ha calculado el error, el control visualiza un error en la pantalla.

3.2.24.4.3. Ciclo 313 (Visualizar errores)

```
CYCL DEF 313 SHOW ERRORS
```

Figura 3.151. Tecla para acceso al ciclo 313

Al ejecutar el ciclo se visualiza en pantalla la tabla que contiene los errores medidos guardados al ejecutar el ciclo 312 (posiciones simples).

3.2.24.4.4. Ciclo 314 (Borrar errores)

```
CYCL DEF 314 DELETE ERRORS
 Q1561=+0     ;ERROR TABLE LINE
 Q1562=+1     ;NUMBER OF TABLE LINES
```

Figura 3.152. Tecla para acceso al ciclo 314 y parámetros del ciclo 314

Al ejecutar el ciclo se borra el contenido de la tabla que contiene los errores medidos mediante el ciclo 312 para las líneas indicadas.

3.2.24.4.5. Ciclo 315 (Medir disntancia entre cabezales)

Figura 3.153. Tecla para acceso al ciclo 315

- Consideraciones previas:
  - Realizar el preset del centro de la esfera (ciclo 310 realizado) con el cabezal de referencia.
  - El palpador introducido en el cabezal.
- Al ejecutar el ciclo, en base a mediciones realizadas en la esfera de precisión mediante la sonda de medida se realizan las siguientes acciones:
  - Calcular la diferencia entre los cabezales y actualizar las dimensiones (cinemática) del cabezal activo.

Antes de pulsar cualquiera de estas teclas el operario debe asegurar que no existen obstáculos en la zona de trabajo que puedan colisionar con el cabezal debido a su giro.

El CNC solo está preparado para trabajar con el eje de la herramienta Z. El operario debe ejecutar siempre TOOL CALL Z para poder trabajar en distintas orientaciones del cabezal (ver el manual de Heidenhain).

3.2.25. Modo de eficiencia energética

En aplicación de la directiva de Ecodiseño, la máquina dispone de un modo de ahorro de energía o eficiencia energética.

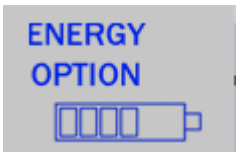


Figura 3.154. Tecla para acceder al menú del modo de eficiencia energética

Dentro de este menú se dispone de dos teclas, una para activar o desactivar esta opción y otra para editar las opciones de configuración de la opción.

Figura 3.155. Tecla para activar o desactivar el modo de eficiencia energética

Figura 3.156. Tecla para editar las opciones del modo de eficiencia energética

3.2.25.1. Opciones del modo de eficiencia energética

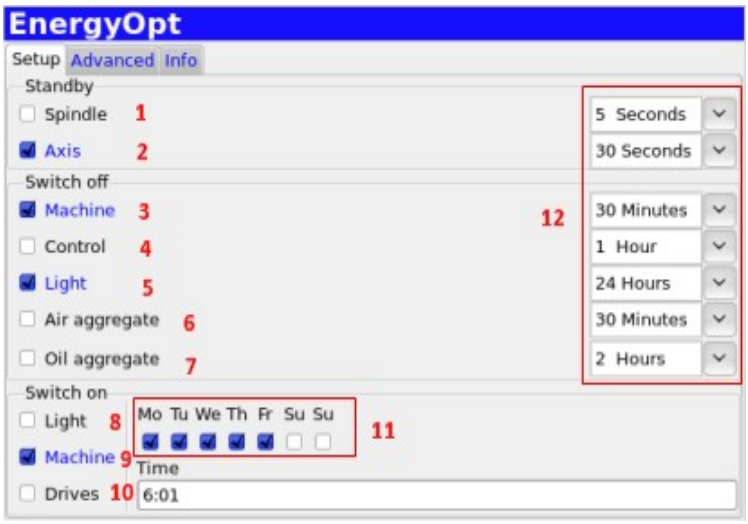


Figura 3.157. Pantalla 1 de edición "del modo de eficiencia energética

- 1: Opción para deshabilitar el spindle descrito en la pantalla 2.
- 2: Opción para deshabilitar los ejes descritos en la pantalla 2.
- 3: Opción para quitar la potencia de la máquina.
- 4: Opción para apagar el control.
- 5: Opción para apagar la iluminación de la máquina.
- 6: Opción para cortar el suministro de aire a la máquina.
- 7: Opción para apagar la parte hidráulica de la máquina (frigos, grupos hidráulicos,...)
- 8: Opción para encender la iluminación de la máquina.
- 9: Opción para meter potencia en la máquina.
- 10: Opción para habilitar los ejes de la máquina.

- 11: Opción para elegir qué días aplicar la selección indicada.
- 12: Selección de tiempo para cada opción.

3.2.26. Sistema DAS

La presencia de vibraciones autoexcitadas en procesos de mecanizado resulta ser un problema clásico que limita la productividad. Su aparición en máquina resulta nefasta, ya que impiden por un lado la obtención de los acabados exigidos en la pieza, y por otra parte disminuyen la vida útil de la herramienta y de los componentes mecánicos de la máquina.

Este tipo de vibraciones aparece cuando se produce una inestabilidad dinámica debido a las fuerzas de mecanizado.

El DAS es un sistema de amortiguamiento activo integrado en máquina cuyo objetivo es la supresión de chatter proveniente de la estructura de la máquina. Por lo tanto, no debe estar siempre activado. Sus posibles aplicaciones son las siguientes:

- El sistema DAS es la herramienta apropiada para los procesos de desbaste.
- Las vibraciones derivadas del chatter del cabezal, herramienta o pieza no se resuelven con esta herramienta. En estos casos se aconseja desactivar el sistema DAS ya que los acelerómetros están excitados por frecuencias fuera del rango de trabajo produciendo un innecesario calentamiento de los actuadores debido a que tratan de eliminar estas vibraciones. Para este tipo de vibraciones, el sistema DAS+ es la herramienta apropiada.
- Para operaciones de acabado de pieza es aconsejable desactivar el sistema DAS.
- El sistema DAS debe ser desactivado para algunos tipos de procesos de roscado.
- Cuando el proceso de corte tiene continuas inversiones en un curso corto, el sistema DAS no tiene tiempo suficiente para estabilizarse. Este no es un modo común de trabajo, pero en estas situaciones el sistema DAS debe desactivarse.
- Cuando proceso de corte interrumpido es estable, es mejor desactivar el sistema DAS ya que los armónicos excitados durante el corte pueden estar fuera del rango de trabajo del sistema DAS.

El operario de máquina dispone de varias funcionalidades que le permiten:

- Activar/desactivar el sistema de amortiguamiento
- Configurar el sistema de amortiguamiento para trabajar con un solo actuador o ambos a la vez.

Además el operario dispone en el panel de mandos de información sobre el estado actual del funcionamiento del DAS.

En las siguientes lineas se describe tanto el interface en panel de mandos como el procedimiento de uso de las diferentes funcionalidades.

Figura 3.158. Tecla de acceso al sistema DAS

Esta pantalla ofrece la siguiente información:

- *Estado de comunicación CNC-IC3:* Un led de estado indica si actualmente la comunicación entre CNC e IC3 está operativo o no. En caso de que estuviera no operativo el CNC visualizaría un error. Las causas y rearme de este error se describen en el apartado "Alarmas".

Figura 3.159. Pantalla de información del estado de las comunicaciones CNC-IC3

- *Estado de activación de los actuadores:* Estos leds de estado indican el estado actual de activación del actuador horizontal y vertical. En el caso de que el actuador esté operativo el led se encontrará encendido.

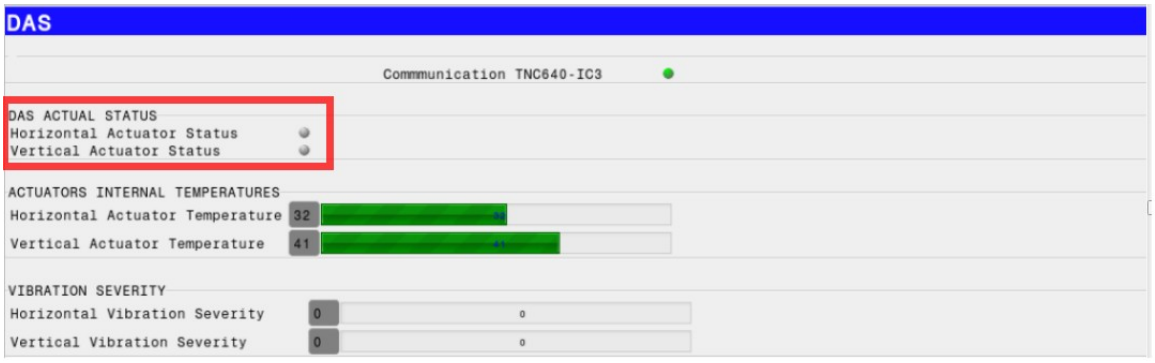


Figura 3.160. Pantalla de información del estado de los actuadores

- T*emperaturas internas de los actuadores:* El funcionamiento continuo de los actuadores puede elevar la temperatura interna de los actuadores a valores que pueden afectar al buen funcionamiento de los mismos. Estas barras de estado informan de las temperaturas internas de los actuadores en todo momento. Si la temperatura de alguno de ellos excede el límite de temperatura prefijado, el sistema DAS se desactiva automáticamente y aparece un error en el panel de mandos. Las causas y rearme de este error se describen en el apartado 4.3.25 Alarmas: Sistema DAS.

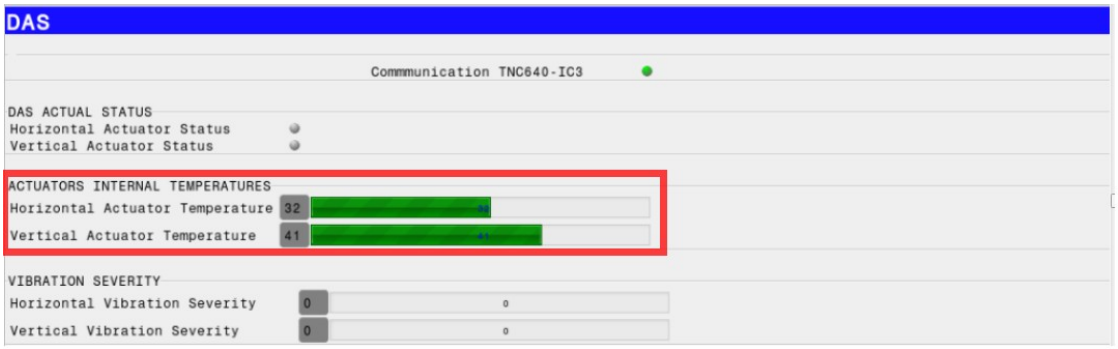


Figura 3.161. Pantalla de información de la temperatura de los actuadores

- *Monitorizado de nivel de severidad de vibración*: El nivel de severidad de vibración es un indicador que describe cuánto de agresivo es la vibración de la máquina en cada momento. Una vibración agresiva no necesariamente significa la aparición de chatter si no que puede ser debido a procesos con corte interrumpido, fuerzas de golpeo elevadas.

La alta severidad de vibración es un primer indicativo de si el proceso de corte es estable.

Figura 3.162. Pantalla de información de la severidad de la vibración

3.2.26.1. Activación / Desactivación del sistema DAS

El sistema DAS sólo estará operativo cuando la función M3 esté activada (giro del husillo).

En el caso en el que el DAS esté activado (ON), hasta que no se programe una función de giro de mandrino (M3-M4), el sistema no estará operativo.

Hay dos formas de trabajar con el sistema DAS:

- Modo Manual:

Utilizando Softkeys en el panel de mandos se puede activar/desactivar el DAS además de habilitar/deshabilitar.

Figura 3.163. Teclas para Aactivación / Desactivación del sistema DAS

Mediante la softkey Activación / Desactivación DAS se activaran ambos actuadores.

- Modo Automático:

Utilizando Funciones M para programas pieza: Activación/desactivación del sistema DAS en un proceso de corte conocido, donde los instantes de desaparición de chatter son conocidos.

Función M	Actuador horizontal	Actuador vertical	Estado funcionamiento DAS
M570	ON	ON	Ambos actuadores activados
M571	OFF	OFF	Desactivado sistema DAS

Tabla 2. Modos de funcionamiento del Sistema DAS mediante funciones M

Las condiciones para activar el DAS son:

- El husillo debe girar por debajo de 1.900 rpm
- El avance de ejes debe ser menor de 10.000 mm/min
- La herramienta en el cabezal no puede ser una sonda de palpado
- La botonera manual debe estar desactivada
- El sistema DAS no funciona en M85 o en un ciclo de cambio de cabezal.

Cuando no se cumpla alguna de estas condiciones y se utilice la softkey o la función M para activar el DAS, internamente no se permitirá su activación hasta que se den las condiciones para ello. Una vez se cumplan, la activación se realizará automáticamente.

3.2.27. Sistema DAS+

3.2.27.1. Ámbito de aplicación

DAS+ es un sistema experto que se utiliza para aumentar la capacidad de corte de la máquina mediante la supervisión del proceso de corte y, en el caso de que se produzcan vibraciones, la propuesta de soluciones para eliminar esas vibraciones perjudiciales.

El modo de funcionamiento exclusivo actual de DAS+ es el «Modo de vigilancia». Esta herramienta está especialmente indicada para nuevos procesos en los que se desconocen las limitaciones de la capacidad de corte debidas a la flexibilidad de los diferentes componentes de configuración del proceso. Además, puede resultar útil para aumentar la productividad de los procesos existentes, ya que actúa como herramienta de soporte del proceso de reducción del tiempo de ciclo.

En este modo de funcionamiento, el sistema DAS+ orienta al usuario a través del proceso de estabilización de corte, y se muestra en la pantalla la medida más apropiada para eliminar las vibraciones. Se ofrecen recomendaciones para reducir las vibraciones y los usuarios pueden activarlas en tiempo real mediante las teclas programables (modo semiautomático) o fuera de línea (modo manual), así como cambiar el programa de CNC (control numérico centralizado) en función de las recomendaciones de DAS+.

3.2.27.1.1. ¿Qué puede hacer DAS+ y qué no?

Al contrario que el sistema DAS, el sistema DAS+ también estabiliza los procesos de vibración relacionados con otros elementos diferentes a la estructura de la máquina, como el cabezal de la máquina, las herramientas y la configuración de las piezas.

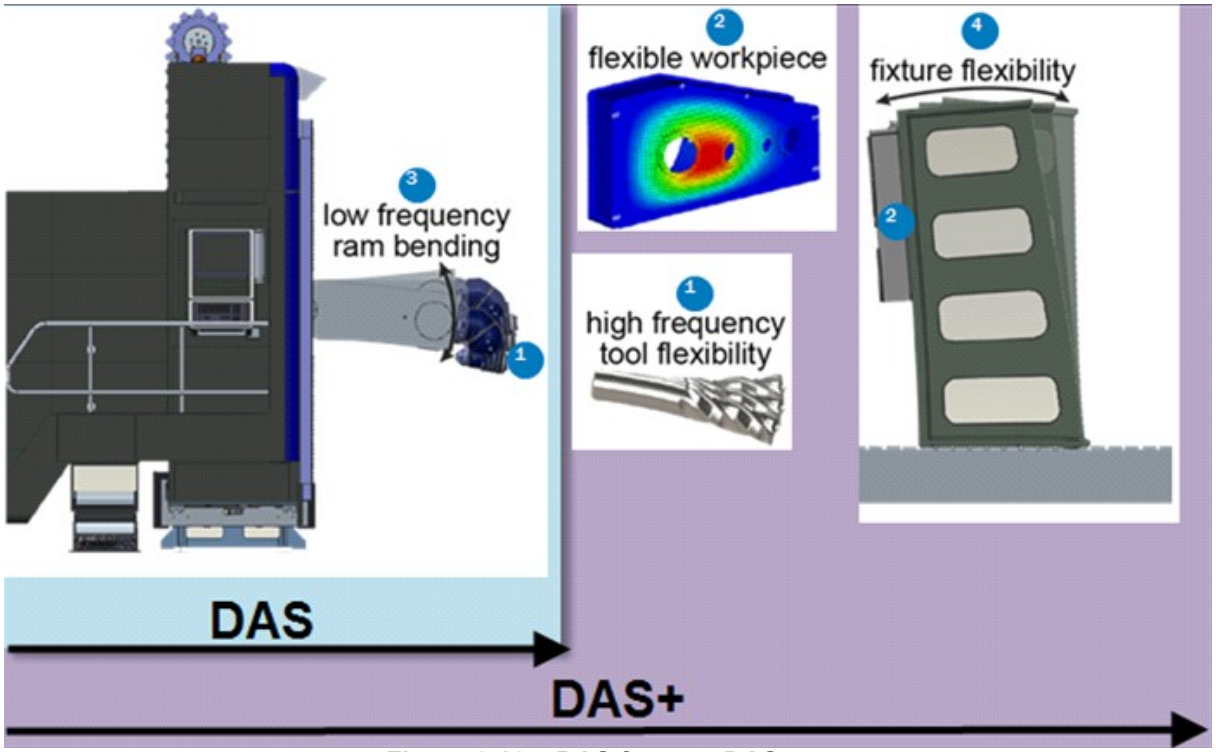


Figura 3.164. DAS frente a DAS+

Es importante saber que el sistema DAS aumenta la capacidad de corte cuando la estabilidad está limitada por la propia estructura de la máquina, mientras que el sistema DAS+ ayuda a estabilizar los procesos que se encuentran cerca del límite de estabilidad. Por este motivo, el aumento de estabilidad que se alcanza mediante el sistema DAS+ suele ser más modesto.

Si el proceso se sitúa lejos del límite de estabilidad, el sistema DAS+ no será capaz de estabilizar el proceso.

Si el proceso de vibración se sitúa fuera del intervalo de medición de 10 Hz a 1600 Hz, no se detectará.

Si la potencia es de más de 50 kW, el módulo de control de velocidad del husillo no se ejecutará y solo podrá emplearse el sistema DAS con el fin de reducir las vibraciones.

3.2.27.1.2. Compatibilidad del sistema DAS+

Cabe señalar que las funciones de autodiagnóstico y detección de vibraciones están en continuo funcionamiento, incluso cuando DAS+ no está activo.

A continuación, se indica la compatibilidad de DAS+ con algunas de las tecnologías avanzadas de SORALUCE:

DAS Sin la asistencia de DAS+, el ciclo convencional de DAS no es compatible con DAS+. Cuando se inicia la herramienta DAS+, la activación o desactivación de DAS está sujeta a la gestión de DAS+. Por tanto, la activación puede realizarse cuando el algoritmo de DAS+ lo permita y el sistema DAS+ también se encargará de su desactivación automática. No obstante, el sistema DAS ya se encuentra activado cuando la herramienta DAS+ se inicia y su estado se mantendrá hasta que se realice la desactivación «manual». La herramienta DAS+ tendrá en cuenta que el sistema DAS está activado y procederá a habilitar otras técnicas de reducción de vibración.
SSV La herramienta DAS+ no es compatible con el ciclo convencional de SSV. No será posible iniciar la herramienta DAS+ hasta que se desactive la opción SSV.
Adaptive Control La herramienta Adaptive Control es compatible con la opción DAS+. De hecho, cuando el sistema DAS+ detecta vibración, el proceso de control adaptativo de esta herramienta se detiene.

3.2.27.2. Descripción

El sistema DAS+ es un paquete de software que gestiona la activación del sistema DAS y emplea nuevas funciones para eliminar las vibraciones perjudiciales para el proceso de corte. La estructura del algoritmo es la siguiente:

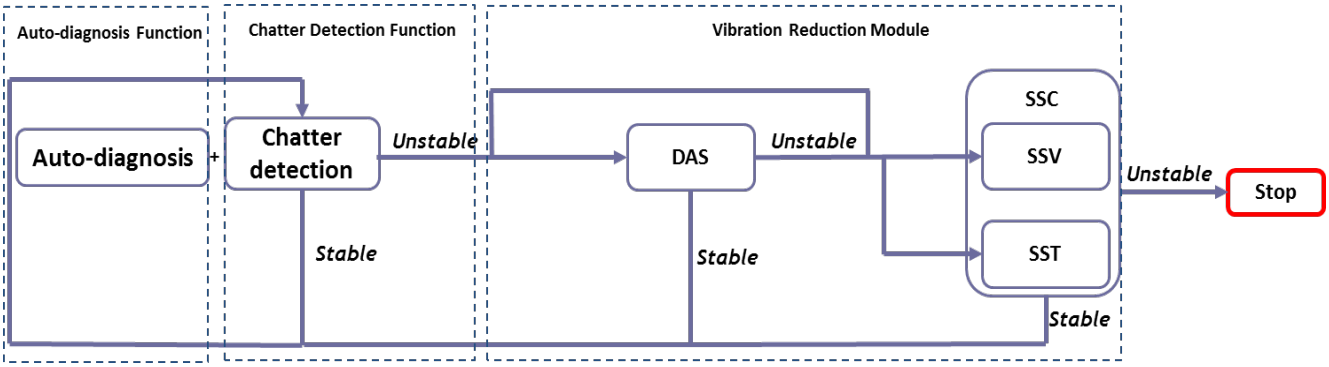


Figura 3.165. Descripción de los módulos DAS+

3.2.27.2.1. Función de detección de vibraciones

El sistema DAS+ cuenta con una función de detección de vibraciones, que controla de forma continua el proceso con el fin de detectar la aparición de vibraciones mediante dos sensores integrados en el pistón. Cuando el proceso permanece estable, el sistema DAS solo informa sobre el nivel de vibración (intensidad en mm/s entre 10 y 1600 Hz eficaces) en cada eje X e Y. Cuando el proceso se vuelve inestable, el algoritmo deja paso al módulo de reducción de vibraciones.

3.2.27.2.2. Función de autodiagnóstico

La función de detección de vibraciones se analiza de forma continua mediante la función de autodiagnóstico, cuyo objetivo es garantizar en todo momento que los sensores empleados por el sistema DAS+ funcionan correctamente. Cuando alguno de estos sensores experimenta un fallo temporal o permanente, la función de autodiagnóstico detendrá el sistema DAS+ y mostrará una alarma hasta que el fallo se solucione.

3.2.27.2.3. Sistema DAS

Cuando el módulo de detección de vibraciones de DAS+ detecta una vibración, se pone en marcha el módulo de reducción de vibraciones. El módulo de detección de vibraciones se divide en dos técnicas de reducción de vibraciones. En primer lugar, el sistemas DAS se activa si la frecuencia de vibración se sitúa dentro del rango válido. Esto implica que el módulo DAS+ gestiona la activación y la desactivación del sistema DAS, pues recomienda su uso solo cuando sea útil para el proceso.

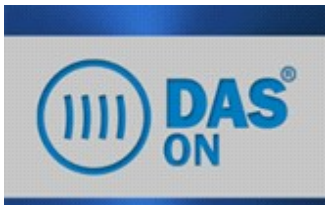


Figura 3.166. Softkey de activación del sistema DAS

El sistema DAS+ analiza la vibración y recomienda el uso de DAS cuando pueda resultar eficaz, pero esto no implica que vaya a serlo indudablemente. La activación del sistema DAS puede resultar parcialmente eficaz, totalmente eficaz o no suponer ningún efecto para la eliminación de la vibración no deseada en función de la fuente de vibración.

3.2.27.2.4. Control de velocidad del husillo

Si después de la activación del sistema DAS el proceso sigue siendo inestable, se habilita el control de velocidad del husillo. El control de velocidad del husillo (SSC) consta de dos elementos:

- Sintonización de la velocidad del husillo (SST): la sintonización de la velocidad del husillo consiste en modificar la velocidad del husillo para buscar una zona de mayor estabilidad.

Figura 3.167. Softkey de activación del sistema SST

- Variación de la velocidad del husillo (SSV): la técnica de variación de la velocidad del husillo varía la velocidad del husillo a cierta amplitud y frecuencia en función de la velocidad nominal del husillo.

Figura 3.168. Softkey de activación del sistema SSV

El sistema DAS+ recomendará la aplicación de SST o SSV, pero nunca de manera simultánea.

3.2.27.2.5. Sintonización de la velocidad del husillo

Esta técnica tiene el objetivo de eliminar la vibración mediante la modificación discreta de la velocidad del husillo, con el fin de encontrar la zona de velocidad más estable dentro del intervalo de maquinabilidad.

Cuando se producen vibraciones, se recomiendan dos velocidades: las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) (primera opción del cambio de velocidad del husillo) y las *Alternative rpm* (r. p. m. alternativas), que se pueden probar si el cambio a las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) no ha sido satisfactorio. Cuando el intervalo de velocidad del husillo que se puede modificar es muy pequeño, es posible que solo se proponga una velocidad del husillo, la cual se considerará directamente como las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas).

El método pretende encontrar la mejor velocidad de corte de forma iterativa en función de la medición experimental de la frecuencia de vibración. En cada iteración, la velocidad del husillo se modifica con el fin de buscar la velocidad de husillo más estable. En teoría, el procedimiento termina cuando se elimina la vibración o después de tres iteraciones fallidas. Una vez se ha alcanzado un corte estable, la profundidad de corte puede aumentarse si se repite el proceso iterativo.

La velocidad óptima del husillo está limitada por la velocidad máxima y la velocidad mínima del husillo. La velocidad máxima del husillo está establecida al doble de la velocidad real del husillo o la velocidad máxima del husillo que admita la herramienta, la cual depende del valor introducido en la tabla de la máquina-herramienta. El valor de velocidad mínima del husillo está establecido a la mitad de la velocidad real del husillo o la velocidad mínima del husillo que admita la herramienta, la cual depende del valor introducido en la tabla de la máquina-herramienta.

La aplicación de la técnica SST trata de encontrar la velocidad óptima del husillo para un proceso concreto. No obstante, si las condiciones son muy exigentes, el proceso no se estabilizará.

Dado que la técnica SST se basa en datos experimentales, en el proceso de búsqueda de la velocidad óptima del husillo, la SST puede pasar por zonas más inestables que la original.

3.2.27.2.6. Variación de la velocidad del husillo

Esta técnica tiene el objetivo de eliminar la vibración mediante la variación continua de la velocidad del husillo, lo cual frena el efecto regenerativo. Se emplea una modulación sinusoidal de la velocidad del husillo. La amplitud y la frecuencia de esta sinusoide se calculan y se proponen a través del sistema DAS+. Si el sistema no puede eliminar la vibración en la primera fase, se propondrá una amplitud sinusoidal mayor adicional.

La técnica SSV no se aplica a más de 2000 r. p. m.

3.2.27.3. Funcionamiento

El sistema DAS+ se activa mediante una tecla programable que está situada en el menú *SORALUCE ADVANCED TECHNOLOGIES*.

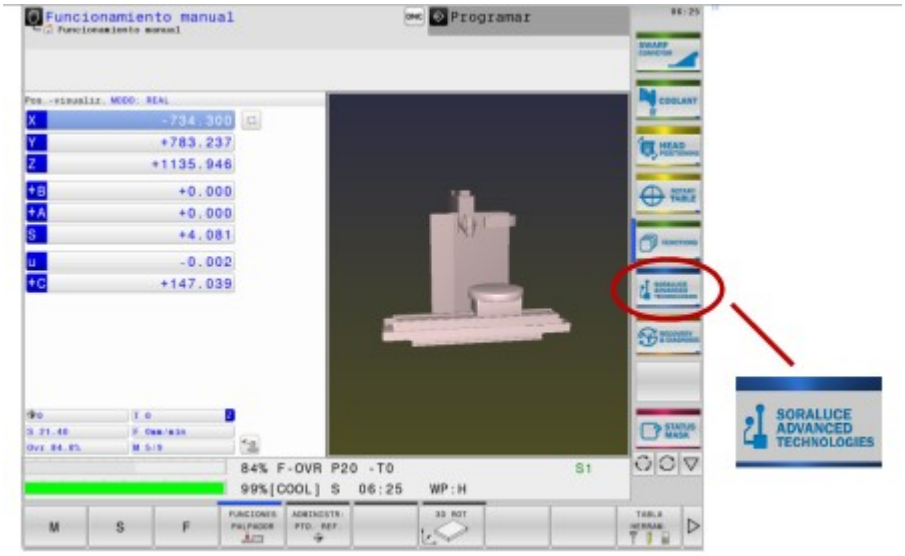


Figura 3.169. Soraluce Advanced Technologies

A continuación, es necesario seleccionar la opción DAS+ entre las tecnologías que se muestran:

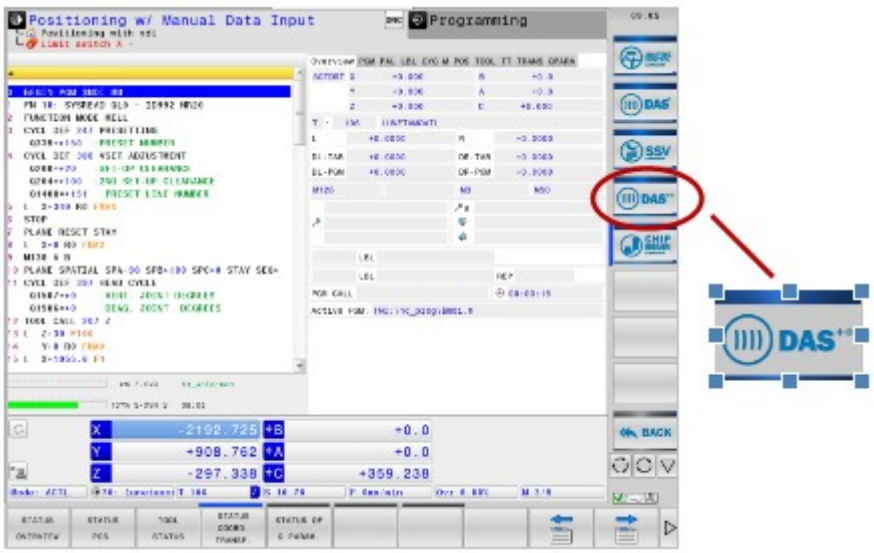


Figura 3.170. Opción DAS+

3.2.27.3.1. Antes de utilizar DAS+

Es completamente necesario cubrir correctamente estos parámetros de la tabla de herramientas.

Typ	*Smax**	*Smin**	*CUT*
Tipo de operación: fresar, perforar o tornear	Velocidad máx. del husillo (r. p. m.)	Velocidad mín. del husillo (r. p. m.)	Número de inserciones/ranuras

*NMAX (mm/min) y NMIN (mm/min) para herramientas de fresado; VCmax (mm/r. p. m.) y VCmin (mm/r. p. m.) para herramientas de torneado

Tipo de herramientas que se introducen en la tabla de herramientas admitidas por DAS+:

Operaciones de fresado: MILL, MILL_R, MILL_F, MILL_RF, MILL_FD, MILL_FS, MILL_FACE

Operaciones de perforación: DRILL

Operaciones de torneado: TURN, BOR, BCKBOR

En las operaciones de perforación y torneado, el campo CUT debe completarse siempre con un valor de «1».

En el caso del fresado:

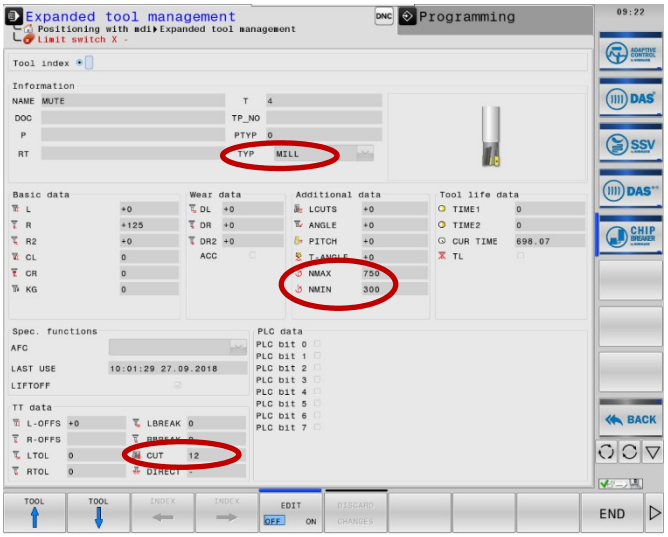


Figura 3.171. Campos de la tabla para herramientas de fresado

En el caso del torneado:

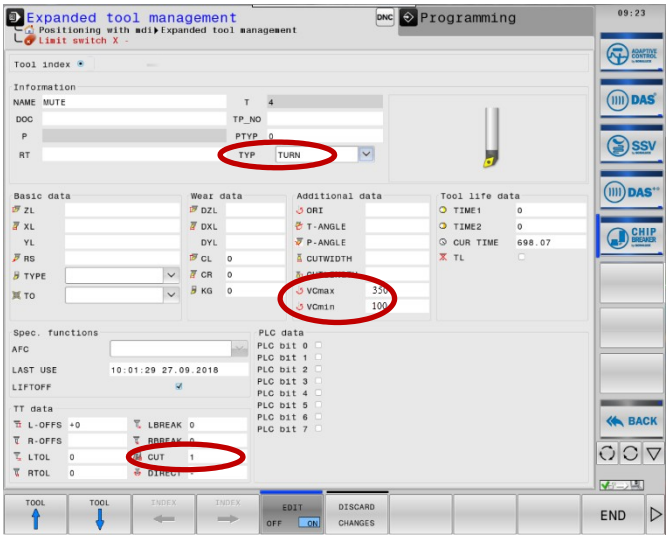


Figura 3.172. Campos de la tabla para herramientas de torneado

Tenga en cuenta que con la definición correcta de *Smax* y *Smin*, el sistema limitará sus propuestas de cambios de velocidad del husillo a un intervalo definido por la *Smax* y la *Smin*. Por este motivo, es importante definir un intervalo adecuado en el que la herramienta pueda trabajar correctamente sin sufrir daños graves. Cuanto mayor sea el intervalo, más posibilidades de estabilizar el proceso habrá.

Si los campos para definir el tipo de operación, la velocidad máxima del husillo, la velocidad mínima del husillo y el número de inserciones no se cubren o tienen un valor nulo, no será posible iniciar el sistema DAS+.

Si los campos para definir el tipo de operación, la velocidad máxima del husillo, la velocidad mínima del husillo y el número de inserciones introducidos en la tabla de herramientas son erróneos, el sistema DAS no funcionará correctamente.

3.2.27.3.2. Descripción de la pantalla de control de DAS+

La pantalla del sistema DAS+ se divide en 6 áreas

Figura 3.173. Áreas de la pantalla de DAS+

***ÁREA 1 - Process status* (Estado del proceso):** se muestra información acerca del estado del proceso. Cuando se inicia el sistema DAS+, aparecerá el mensaje *RUNNING (EN FUNCIONAMIENTO)*. Si el proceso se vuelve inestable o el operario ya ha probado todas las recomendaciones de DAS+ para estabilizar el proceso sin obtener resultados, la información del proceso mostrará el mensaje *STOP PROCESS (DETENER PROCESO)*, que implica que el sistema DAS+ no ha podido solucionar el problema de vibración y es necesario encontrar una solución alternativa.

***ÁREA 2 - DAS*:** en el área del estado DAS se muestra el estado de Enable (Habilitado) y Active (Activo). Si no se resalta ningún estado, significa que el sistema DAS no es necesario ni útil para la operación que se está desarrollando. Si se muestra el estado Enable (Habilitado), significa que el sistema DAS+ recomienda que se active el sistema DAS para mejorar el proceso de corte. Si se muestran ambos estados, significa que el sistema DAS está activo en estos momentos.

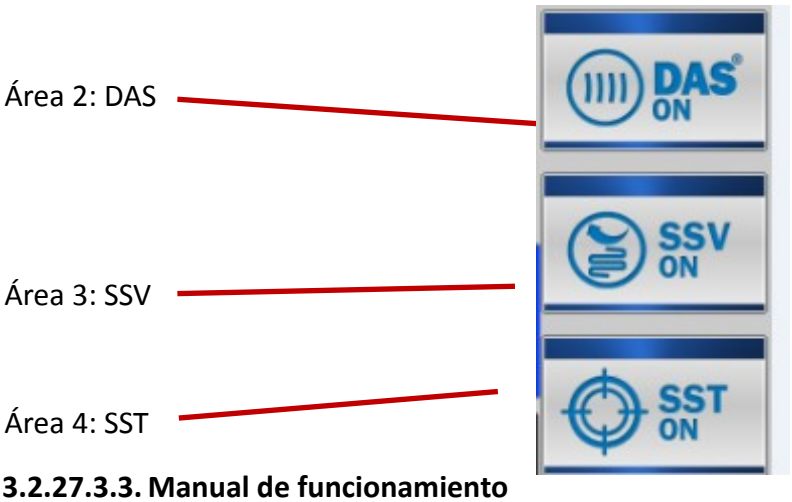
***ÁREA 3 - SSV*:** el área del estado SSV funciona de forma análoga al *Área 2 - DAS*. Además, se muestran los valores óptimos de amplitud y frecuencia de la sinusoide.

***ÁREA 4 - SST*: el área del estado SST funciona de forma análoga al *Área 2 - DAS*. Además, se muestran los valores óptimos de velocidad del husillo. Las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) indican la velocidad preferida y las *Alternative rpm* (r. p. m. alternativas) indican la velocidad alternativa que se puede utilizar si las *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) no consiguen eliminar la vibración.**

***ÁREA 5 - Chatter* (Vibración):** este es el área relativa a la información de control de la vibración. Si el proceso no presenta vibración, se muestra el símbolo , mientras que si se producen vibraciones, se muestra el símbolo , así como la frecuencia y la amplitud del componente de vibración más intenso.

***ÁREA 6 - Vibration severity* (Intensidad de vibración):** en este área, se muestra el valor de la intensidad de vibración de los sensores integrados de la máquina. Si la vibración es suave, se muestra una barra de color verde; si la vibración es fuerte, se muestra una barra de color amarillo; y, si la vibración es excesiva, se muestra una barra de color rojo.

Además de la pantalla principal, en la parte derecha se pueden ver tres teclas programables de CNC. El usuario tendrá la opción de utilizar estas teclas programables cuando se resalte el estado Enable (Habilitado) de cada técnica de reducción de vibraciones:



3.2.27.3.3. Manual de funcionamiento

Al presionar la tecla programable general *DAS+*, la pantalla principal DAS+ del sistema DAS tendrá el aspecto que se muestra en la siguiente imagen.

El estado Enable (Habilitado) de DAS, SSV y SST se resalta porque, dado que el sistema DAS+ todavía no está activo, estos módulos pueden activarse de forma individual con la tecla programable *SORALUCE ADVANCED TECHNOLOGIES*.

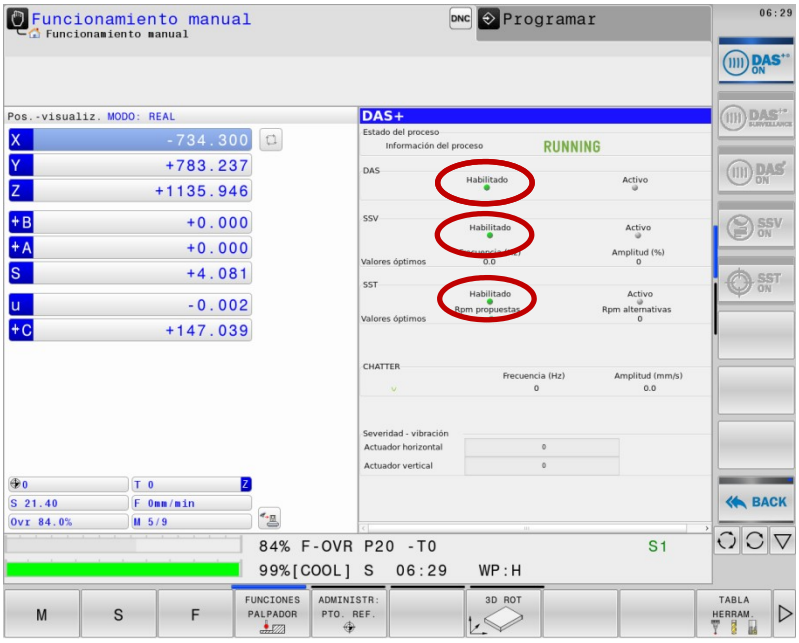


Figura 3.174. Habilitación de DAS, SSV y SST en la pantalla de DAS+

Para iniciar el sistema DAS+, es necesario pulsar la tecla DAS+ ON (DAS+ encendido) y la tecla de DAS+ Surveillance (Vigilancia de DAS+), que se encuentra actualmente en el modo de funcionamiento exclusivo de DAS+. A continuación, el sistema DAS+ estará listo para funcionar, tal y como se muestra en el *Área 1: Process status* (Estado del proceso).

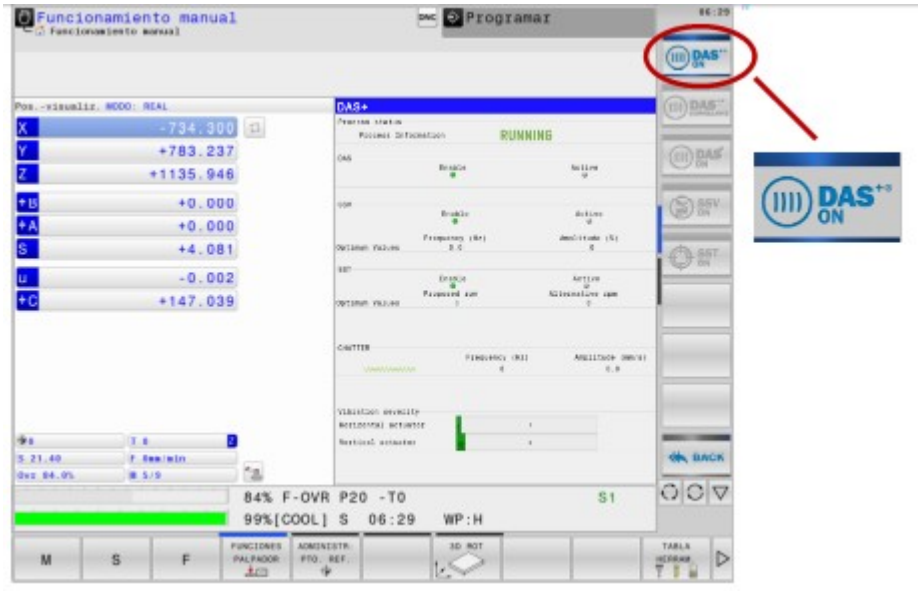


Figura 3.175. Menú de teclas programables DAS+

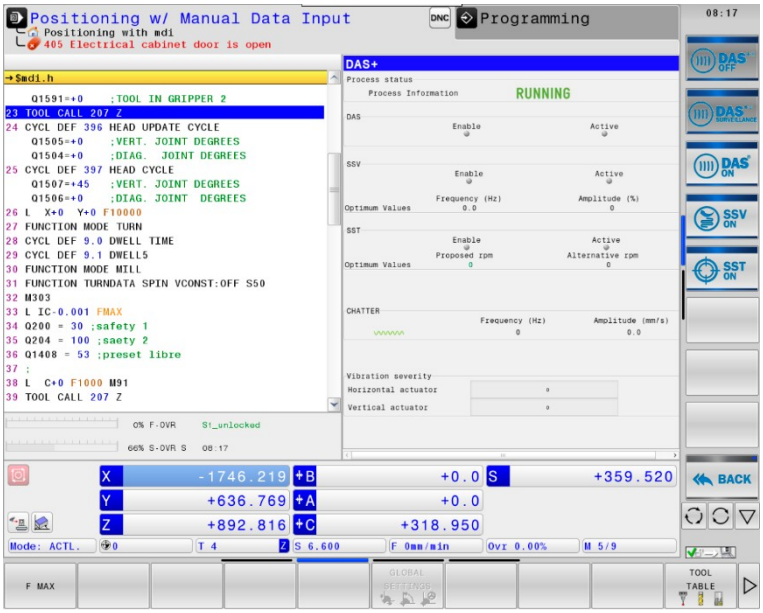


Figura 3.176. Modo de vigilancia de DAS+ activo

Cuando DAS+ esté en funcionamiento, se ofrecerá una recomendación de optimización del proceso cada vez que se produzcan vibraciones. Si la vibración desaparece, desaparecerá la recomendación proporcionada por el sistema DAS+, siempre y cuando el operario de la máquina no haya activado la recomendación mediante las teclas programables que aparecen en la parte derecha de la IHM. Por ello, es importante prestar atención a la pantalla cuando el DAS+ está en funcionamiento para ser conscientes de la forma de optimización del proceso propuesta por el sistema DAS+.

3.2.27.3.3.1. Activación del DAS

En primer lugar, cuando se produce una vibración, el sistema DAS+ analiza si la activación del sistema DAS podría ser útil para eliminar las vibraciones. Si es así, se resaltará el botón Enable (Habilitado) en el *Área 2: DAS*, tal y como se muestra en la siguiente figura:

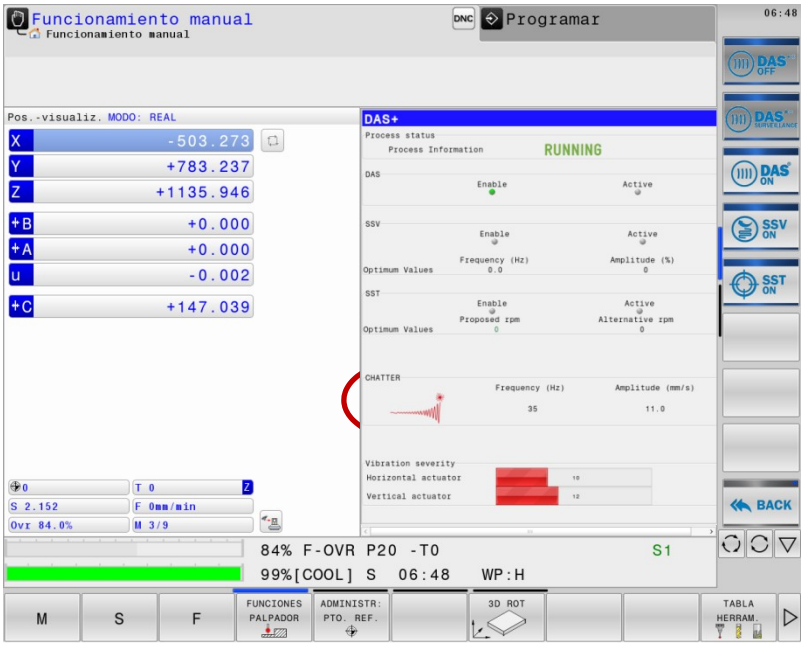


Figura 3.177. Detección de vibraciones y habilitación del DAS recomendada por DAS+

El usuario de la máquina puede activar el DAS mediante la tecla programable DAS de la parte derecha de la IHM. A continuación, se resaltará el estado Active (Activo) del *Área 2: DAS* y, si el proceso se estabiliza, el sistema DAS+ lo indicará mediante el símbolo del *Área 5: Chatter* (Vibración). A continuación, el control del proceso continuará en funcionamiento hasta que se produzca la próxima vibración.

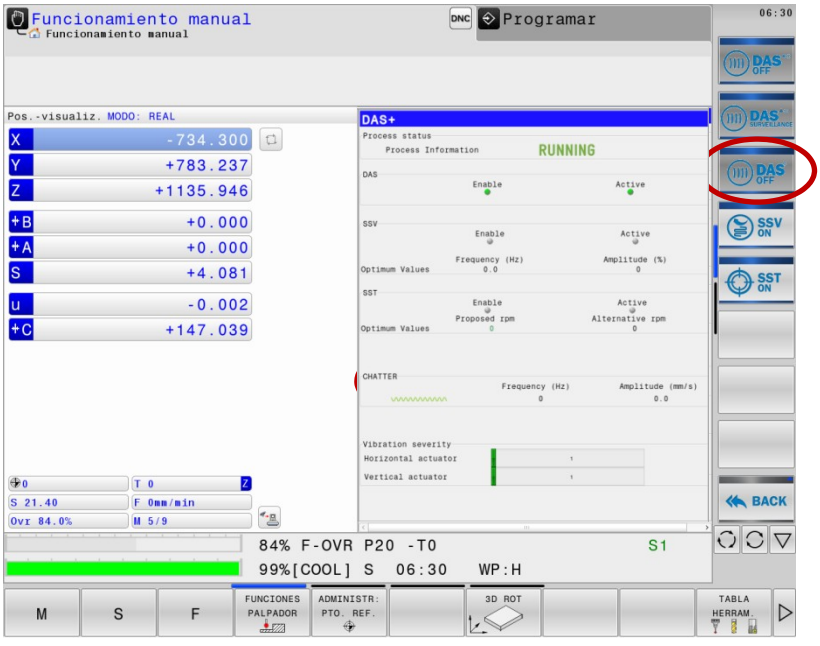


Figura 3.178. La activación de DAS estabiliza el proceso

Si el sistema DAS no puede emplearse o no es suficiente para eliminar la vibración no deseada, DAS+ recomendará la activación de SSV o de SST. A continuación, se explicará el resto del sistema teniendo en cuenta la hipótesis según la cual no se puede emplear el DAS y, por ello, no se ha activado previamente. No obstante, funcionará de la misma manera en caso de que el DAS estuviese activado pero no fuese suficiente, con la única diferencia de que el DAS estaría activado al emplear las funciones de SSV y SST.

3.2.27.3.3.2. Activación de SSV

Cuando se produce una vibración, si se propone una SSV, se resaltará el estado Enable (Habilitado) del *Área 3: SSV* y se mostrarán los valores óptimos de amplitud y frecuencia que se deben emplear.

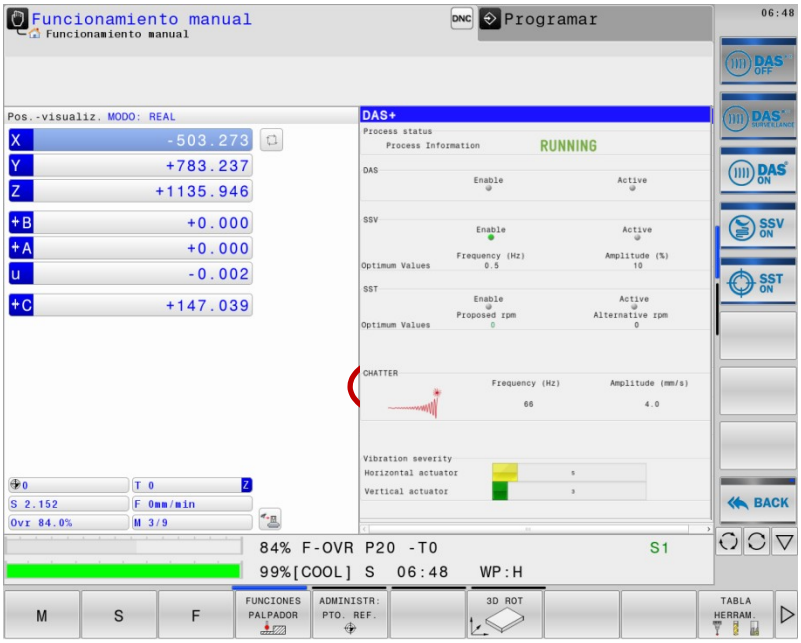


Figura 3.179. Detección de vibraciones y valores óptimos de amplitud y frecuencia de la SSV recomendados por DAS+

Si el usuario de la máquina activa la SSV mediante la tecla programable de activación de SSV situada en la parte derecha de la IHM, la velocidad del husillo variará sinusoidalmente en función de los parámetros mostrados.

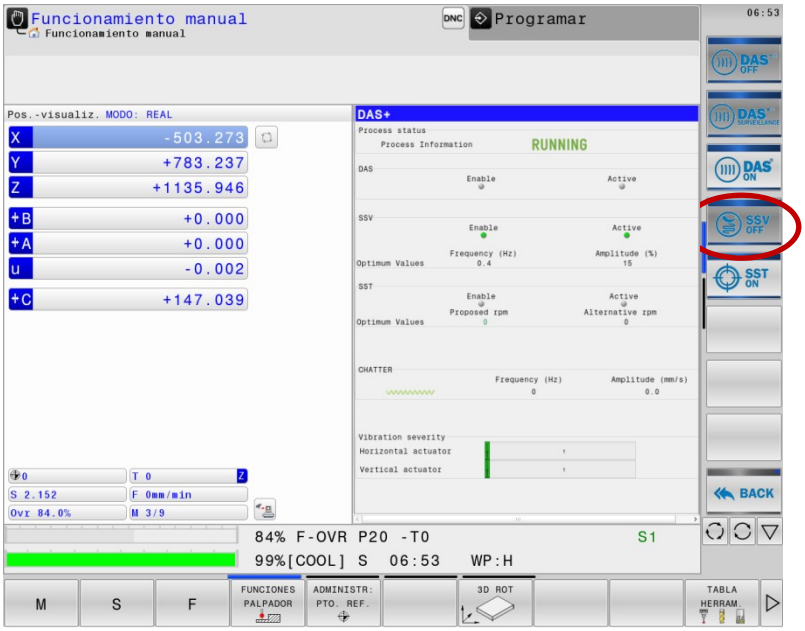


Figura 3.180. La activación de SSV estabiliza el proceso

A continuación, si el proceso no se estabiliza después de un período de tiempo corto, la amplitud de la variación se aumentará para tratar de alcanzar una estabilidad.

Finalmente, si la vibración continúa después del último intento de SSV, se mostrará el mensaje *STOP PROCESS (DETENER PROCESO)* en el *Área 1: Process status* (Estado del proceso) y el ciclo de mecanizado se detendrá para encontrar una solución alternativa al sistema DAS+ para el problema de vibración existente.

3.2.27.3.3.3. **Activación de SST**

Si en lugar de la SSV, se recomienda una SST, se resaltará el estado Enable (Habilitado) del *Área 4: SST* y se mostrará una nueva recomendación de velocidad de husillo principal (*Proposed rpm* [r. p. m. propuestas]) y una recomendación de velocidad de husillo alternativa (*Alternative rpm* [r. p. m. alternativas]).

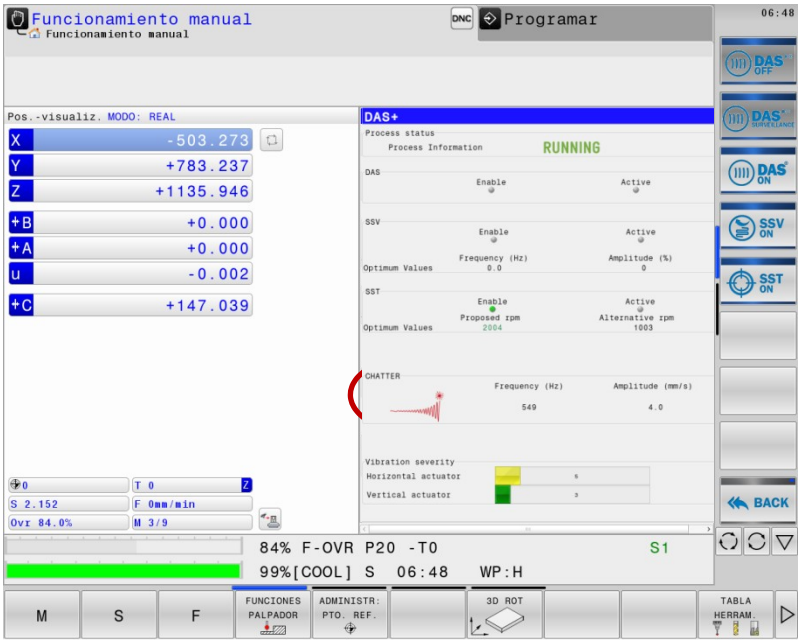


Figura 3.181. Detección de vibraciones, r. p. m. óptimas y alternativas para SST recomendadas por DAS+

El usuario de la máquina puede modificar automáticamente la velocidad del husillo real conforme al campo de *Proposed rpm* (r. p. m. propuestas) mediante la tecla programable SST de la parte derecha de la IHM. A continuación, se resaltará el estado Active (Activo) y, si se ha eliminado la vibración, se mostrará en el *Área 5: Chatter* (Vibración).

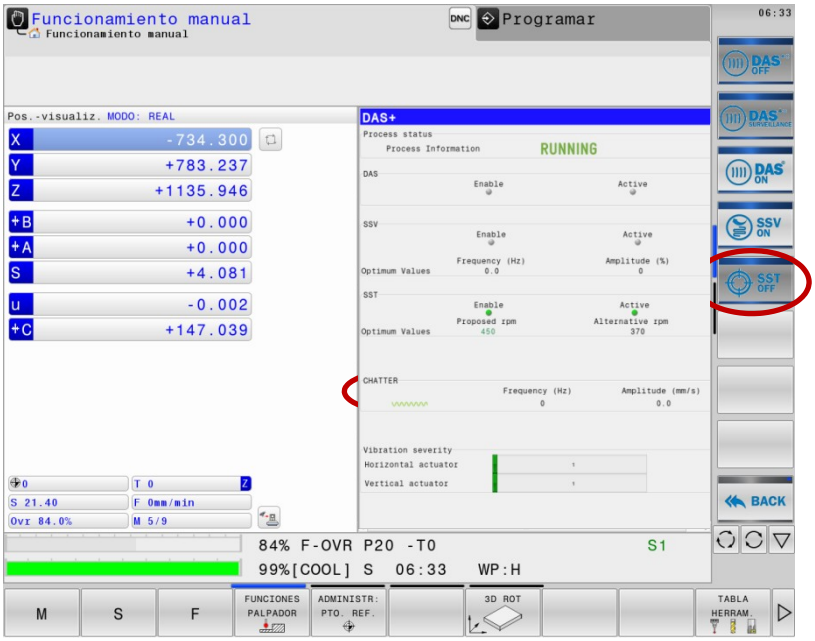


Figura 3.182. La activación de SST estabiliza el proceso

Si no se eliminan las vibraciones con el primer cambio de velocidad del husillo, se establecerá un máximo de otras dos velocidades de husillo para intentar estabilizar el proceso. Tenga en cuenta que con la activación de la SST para el primer cambio de velocidad del husillo propuesto, el usuario no tendrá que pulsar de nuevo la tecla programable para las iteraciones de velocidad del husillo sucesivas. Se hará automáticamente.

Si desaparece la vibración, las iteraciones de velocidad del husillo se detendrán y el sistema DAS+ seguirá controlando el proceso hasta que se detecte una nueva vibración.

Finalmente, si después de tres iteraciones de velocidad del husillo el proceso sigue siendo inestable, se mostrará el mensaje *STOP PROCESS (DETENER PROCESO)* en el *Área 1: Process status* (Estado del proceso) y el ciclo de mecanizado se detendrá para encontrar una solución alternativa al sistema DAS+ para el problema de vibración existente.

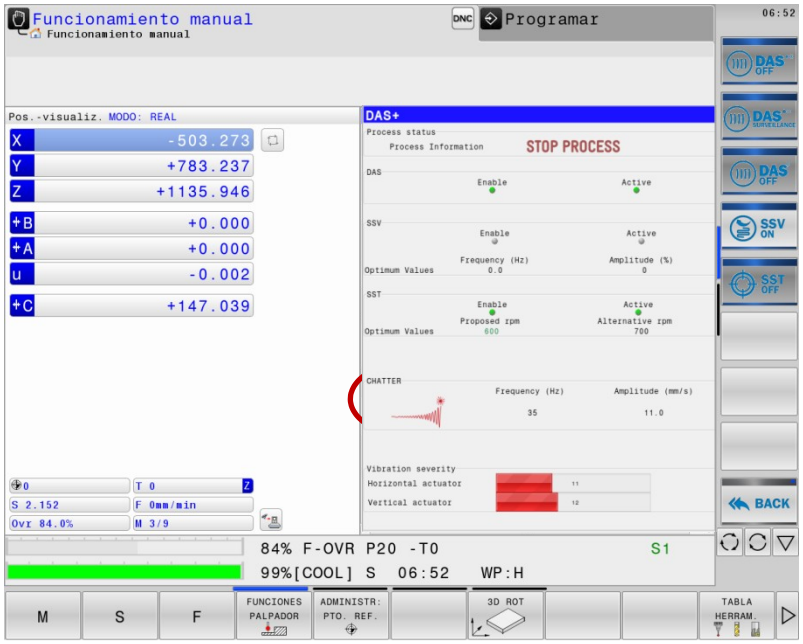


Figura 3.183. Parada del proceso de DAS+ tras tres iteraciones de SST

3.2.27.3.3.4. Desactivación de DAS, SSV y SST

El sistema DAS, la SST y la SSV se desactivarán en las siguientes condiciones. Tenga en cuenta que, si se desactivan el DAS activo, la SST o la SSV, el proceso volverá a las condiciones originales y es posible que se vuelva a producir una vibración:

1. Las teclas programables de activación de la parte derecha de la IHM se pulsan de nuevo.

2. Se modifica la velocidad del husillo programada.

3. La tecla programable de DAS+ se ha desactivado (de forma manual o por un error del módulo de autodiagnóstico, en cuyo caso se mostrará una alarma en la pantalla en la que se describirá el problema).

3.2.27.3.3.5. **Desactivación de DAS+**

El sistema DAS se desactivará en las siguientes condiciones. Tenga en cuenta que, si se desactiva DAS+, cualquier cambio del proceso realizado por DAS+ se anulará y se restablecerán las condiciones originales, por lo que es posible que se vuelva a producir una vibración:

1. Las teclas programables de DAS+ de la parte derecha de la IHM se pulsan de nuevo.

2. El programa de mecanizado ha finalizado (M30).
3. No se han completado correctamente todos los campos de la herramienta actualizada (aparecerá una alarma).
4. Aparece un error del módulo de diagnóstico (aparecerá una alarma en la pantalla en la que se describirá el problema).

3.2.28. Sistema SSV

3.2.28.1. Introducción

Uno de los factores más oscuros y delicados de los problemas a los que se puede enfrentar el mecanizador y que afecta significativamente al sistema máquina-herramienta-pieza es el denominado chatter o vibración autoexictada severa. En la actualidad el chatter es probablemente una de las principales limitaciones que sufren muchos procesos de corte por arranque de viruta. No obstante, no solo limita la productividad sino que las consecuencias sobre la pieza son importantes, ya que el acabado superficial obtenido no es tolerable y la reducción de la precisión dimensional sobre la pieza mecanizada es elevada. De hecho, a menudo las operaciones de acabado se desarrollan manualmente con objeto de eliminar dichas marcas de chatter, debido principalmente a que estas actúan como concentraciones de tensiones y reducen el ciclo de vida a fatiga de la pieza. Las consecuencias sobre la herramienta de corte pueden ser significativas, aumentando el desgaste, incluso pudiendo fracturarla. Por otro lado, las consecuencias sobre la máquina suelen ser las más dañinas, holgura o fractura de elementos mecánicos rotatorios del cabezal, o reducción del ciclo de vida de componentes.

La estrategia de variación continua de la velocidad de giro de husillo (SSV) consiste en superponer una oscilación sinusoidal sobre la velocidad de giro de husillo comandada. De este modo la frecuencia de golpeo de la herramienta de corte no tiene una periodicidad constante permitiendo distorsionar el desfase angular entre dos ondulaciones consecutivas y con ello frenar el mecanismo de regeneración del chatter.

La efectividad del sistema SSV en la eliminación del chatter es altamente dependiente de la correcta selección de los parámetros de oscilación: Amplitud y Frecuencia. La Amplitud viene definida como porcentaje (%) de oscilación respecto al valor nominal. Mientras que la Frecuencia se define en Hercios (Hz), que resulta ser inverso a la periodicidad de oscilación (definido en segundos).

Mediante el empleo del sistema SSV la velocidad de giro media sigue siendo igual que la velocidad nominal, dado que las oscilaciones tienen semiciclos positivos y negativos que hacen que la velocidad media sea igual que la nominal.

3.2.28.2. Des/Activación SSV

Utilizando Softkeys en el panel de mandos se puede activar/desactivar el sistema SSV.

Softkeys para activar / desactivar el sistema SSV:

3.2.28.3. Ciclo para la selección de la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV

Soraluce, S. COOP. ha diseñado un ciclo para seleccionar la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta por el sistema SSV, el ciclo 383.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

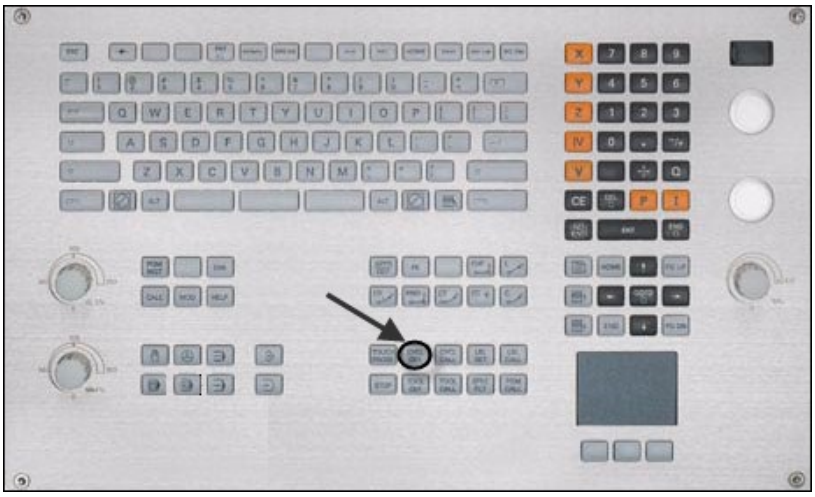


Figura 3.184. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos, que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.185. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

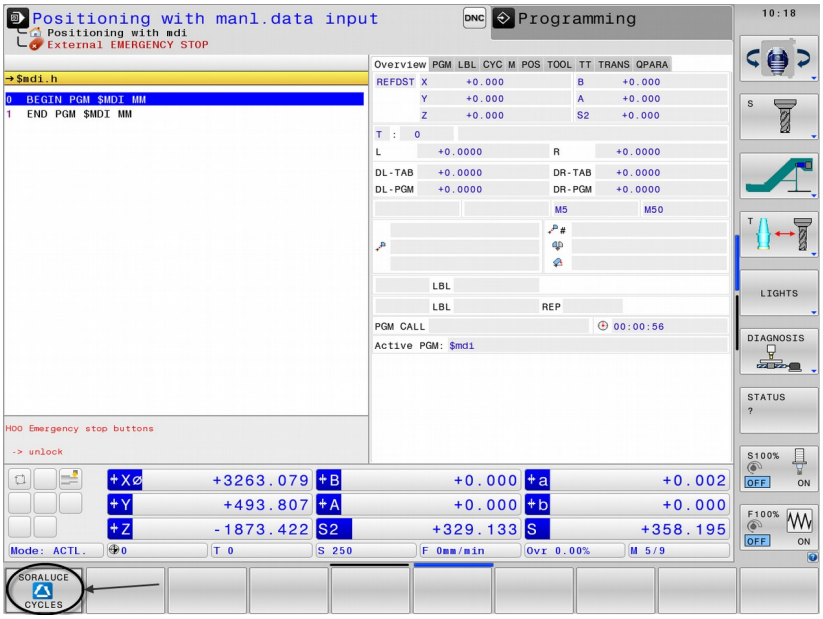


Figura 3.186. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para seleeción de la amplitud y frecuancia de la onda es el 383..

- Mediante los parámetros Q1517 y Q1518 se selecciona la amplitud y la frecuencia de la onda.

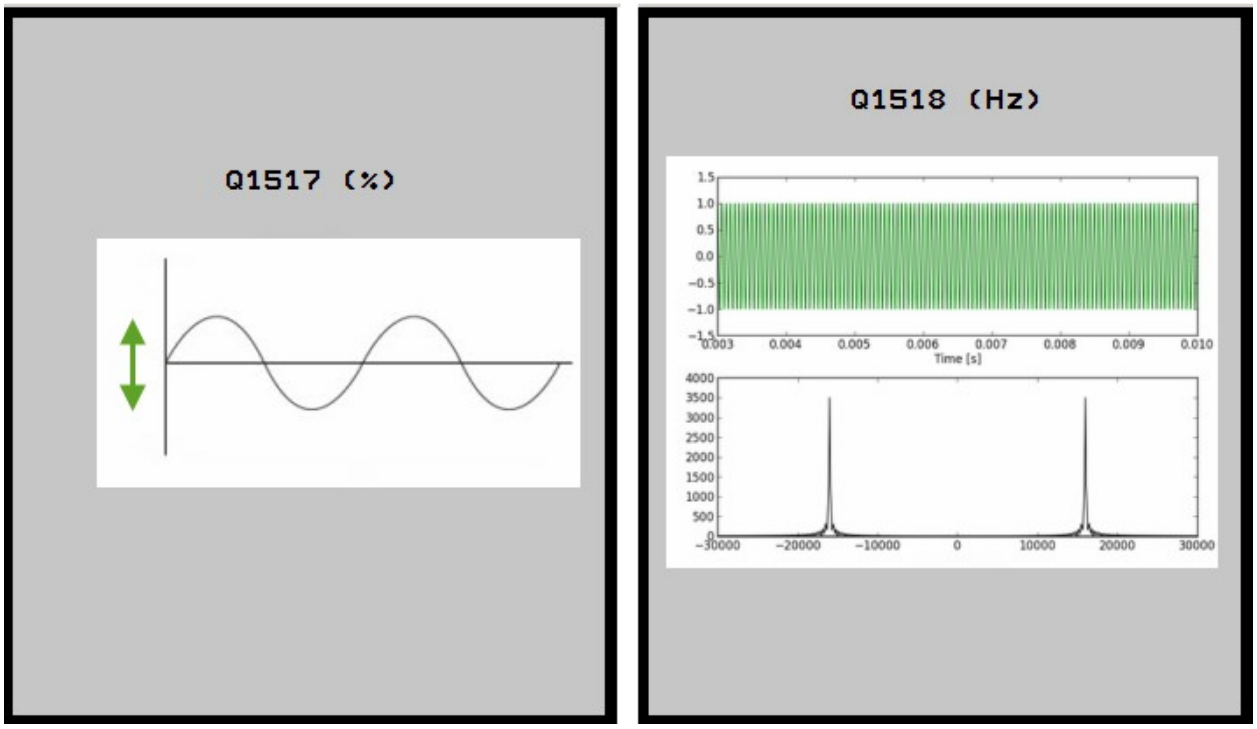


Figura 3.187. Parámetros Q del ciclo 383

3.2.28.4. Modificar la amplitud y la frecuencia de la onda superpuesta en SSV

La máquina dispone de una serie de teclas para aumentar y disminuir de manera discreta la amplitud y la frecuencia de la onda sinusoidal superpuesta a la velocidad de giro del husillo.

- Tecla para aumentar la amplitud de la onda.

- Tecla para disminuir la amplitud de la onda.

- Tecla para aumentar la frecuencia de la onda superpuesta.

- Tecla para disminuir la amplitud de la onda superpuesta.

3.2.29. CONTROL ADAPTATIVO

3.2.29.1. Generalidades

El Control Adaptativo de SORALUCE permite maximizar la tasa de arranque de material, reduciendo en gran medida el tiempo de mecanizado, a la vez que prolonga la vida de la herramienta y protege el conjunto maquina pieza.

El sistema lee de manera continua las variables internas del CNC, como el consumo de potencia de los motores, etc. y calcula el avance de mecanizado adecuado en cada momento.

Las principales ventajas que aporta dicho sistema son:

- Prolonga la vida de la herramienta
- Protege la pieza
- Reduce el tiempo de mecanizado
- Protege la máquina
- Optimiza el mecanizado desde la primera pieza (No necesita de un aprendizaje previo)

Está especialmente indicado para:

- Operaciones de desbaste y semi-acabado
- Mecanizados de profundidad variable
- Materiales de gran dureza
- Materiales de alta tolerancia (Forja, fundición, etc.)

3.2.29.2. Operación mediante ciclo de constructor

El único requisito para el correcto funcionamiento del control adaptativo es la definición de la herramienta con la que se pretende trabajar.

3.2.29.2.1. Ciclo de uso del control adaptativo (381)

Soraluce, S. Coop. ha diseñado un ciclo para el uso del control adaptativo. Es el ciclo 381.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

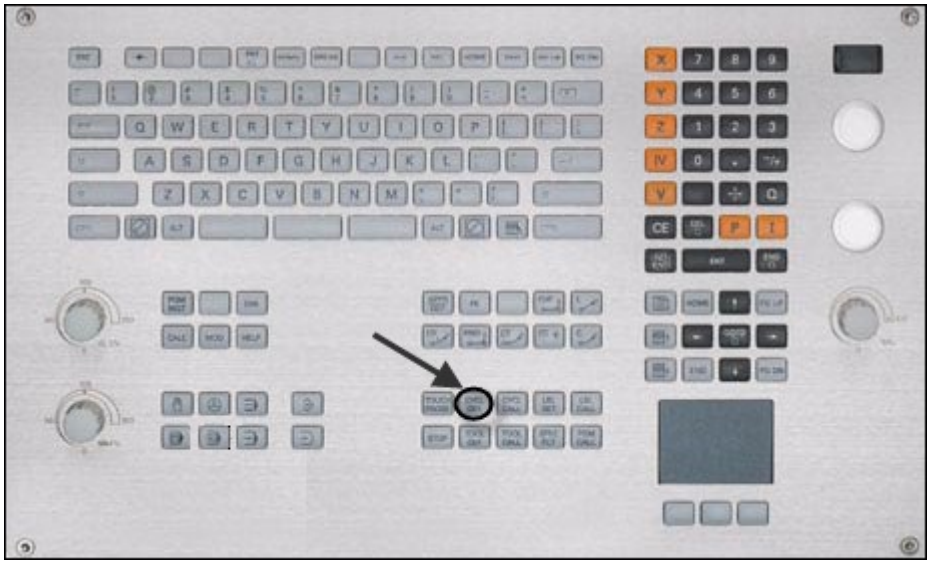


Figura 3.188. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.189. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

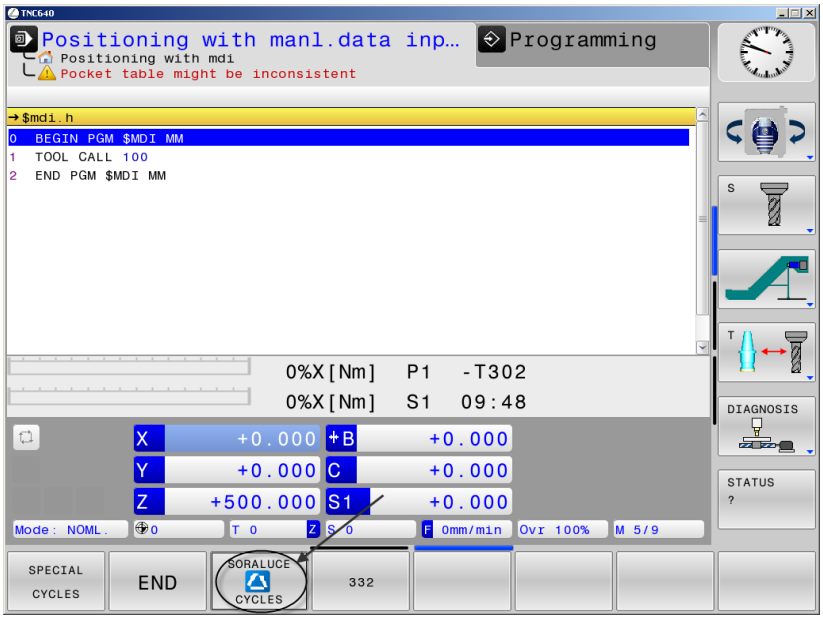


Figura 3.190. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para uso del control adaptativo es el ciclo 381.

Figura 3.191. Tecla del ciclo 381

- Introducir los valores que el ciclo solicita.
  - Q1530: Potencia máxima de consumo para la herramienta
  - Q1531: Procedimiento de mecanizado
  - Q1532:Tipo de herramienta
  - Q1572: Porcentaje de potenciómetro de avance máximo
  - Q1573: Porcentaje de reducción de avance para entrar en estado protegido
  - Q1574: Porcentaje de reducción en la entrada a la pieza

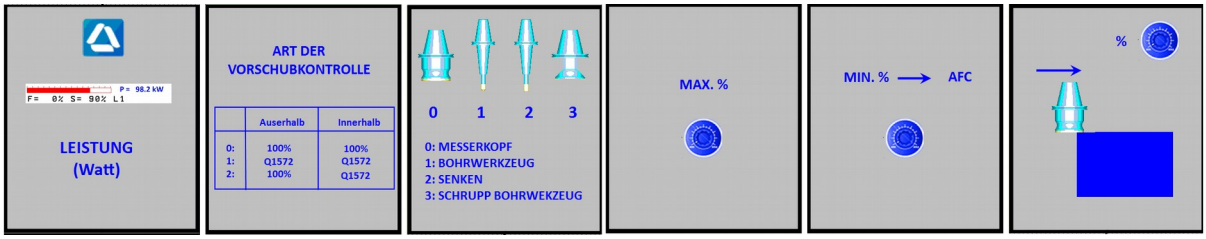


Figura 3.192. Ciclo 381

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.193. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

- El parámetro Q1530 define la potencia máxima con la que debe trabajar la máquina. Si durante el mecanizado se sobrepasa la potencia deseada, el control adaptativo disminuye el factor de avance hasta ajustarse a la potencia. En caso de tener más de un cabezal en máquina con diferentes potencias máximas, el control realiza un chequeo de seguridad al ejecutar el ciclo que comprueba que la potencia máxima de consigna esta dentro del rango de potencias del cabezal instalado. En caso contrario el CNC mostrará la alarma 392.

  - El parámetro Q1531 se debe configurar según el siguiente criterio:

    - 0: Selección del modo de funcionamiento más conservador, en el cual tanto las entradas en pieza como durante el mecanizado el factor de avance no sobrepasa el 100% del avance programado. Con este modo no se gana tiempo pero se protege tanto la máquina como la herramienta.

    - 1: Selección del modo de funcionamiento menos conservador, en el cual tanto las entradas en pieza como durante el mecanizado el factor de avance puede alcanzar el límite impuesto en el parámetro Q1572. Con este modo se gana tiempo pero no se protegen tanto el conjunto herramienta - máquina en las entradas a pieza.

    - 2: Selección de un modo de funcionamiento mixto, en el cual las entradas en pieza tras un “FMAX” se realizan con un factor de avance del 100% pero durante el mecanizado el factor de avance puede alcanzar el límite impuesto en el parámetro Q1572. Con este modo se gana tiempo y se protege el conjunto herramienta - máquina durante las entradas en pieza.

- El parámetro Q1532 se debe configurar según el siguiente criterio:

  - 0: Se define cualquier tipo de fresa de planear o escuadrar en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como el radio de la herramienta.

  - 1: Se define cualquier tipo de broca con punta en ángulo en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como (0,35 * radio de la herramienta).

  - 2: Se define cualquier tipo de broca o fresa con la punta a 90º que realice trabajos en penetración axial en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como una distancia fija de 0,4 mm.

  - 3: Se define cualquier tipo de mandrino de desbaste que realice trabajos en penetración axial en las cuales se considera la distancia de entrada en pieza como una distancia fija de 0,4 mm.

- El parámetro Q1572 define el porcentaje , siempre en el rango 100%-150%, hasta el cual se incrementará el avance programado en caso de darse condiciones durante el mecanizado y/o entrada a pieza y teniendo en cuenta el tipo de herramienta seleccionado en el ciclo. Es decir, en función de la potencia máxima de consigna introducida en el ciclo y de la estrategia de mecanizado elegida, si se cumplen las condiciones durante el mecanizado la máquina aumentará el avance hasta el porcentaje seleccionado en este parámetro. Este parámetro es muy útil cuando queremos limitar el avance máximo de una herramienta para no pasarnos del avance máximo por vuelta que admiten las plaquitas de la misma, de esta forma podemos ganarle tiempo al proceso pero protegiendo la herramienta adecuadamente.

- El parámetro Q1573 define el porcentaje , siempre en el rango 30%-99%, hasta el cual se reducirá el avance programado antes de entrar en estado de protección. En función de la estrategia elegida, de la potencia máxima seleccionada y de la potencia de consumo actual durante el mecanizado, es posible que sea necesario que la máquina tenga que reducir los avances programados para igualar lo máximo posible la potencia de consumo actual con la potencia consigna seleccionada en el ciclo. Cuando esa reducción llega al limite establecido en el parámetro, la máquina pasaría a un estado de protección máquina-herramienta para evitar posible daños.

- El parámetro Q1574 define el porcentaje , siempre en el rango 50%-100%, de reducción del avance programado en las entradas a pieza. Recordamos que la estrategia de entrada a pieza depende del tipo de herramienta seleccionada. En cuanto al efecto de este parámetro, recalcar que el 50% significa reducir el avance programado a la mitad y el 100% significa NO reducir el avance programado.

3.2.29.2.2. Ciclo de ajuste de las ganancias del control adaptativo (382)

Soraluce, S. Coop. ha diseñado un ciclo para configurar las ganancias del control adaptativo. Es el ciclo 382.

Para acceder a dicho ciclo, seguir la siguiente secuencia de acciones.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

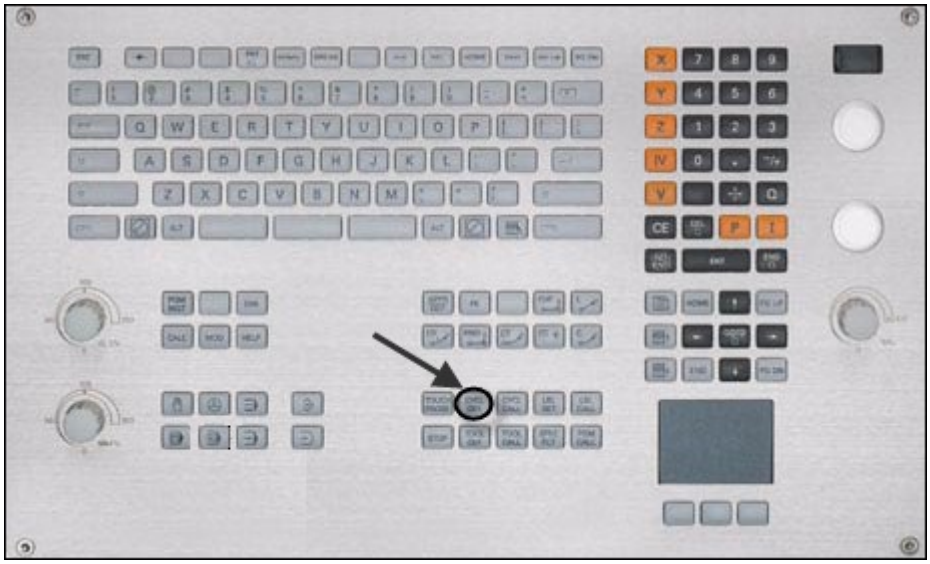


Figura 3.194. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 3.195. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

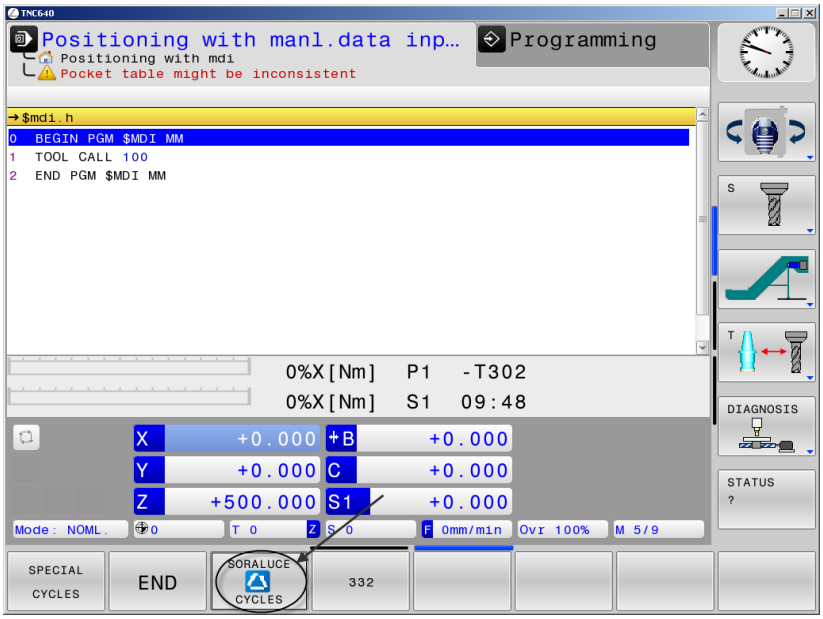
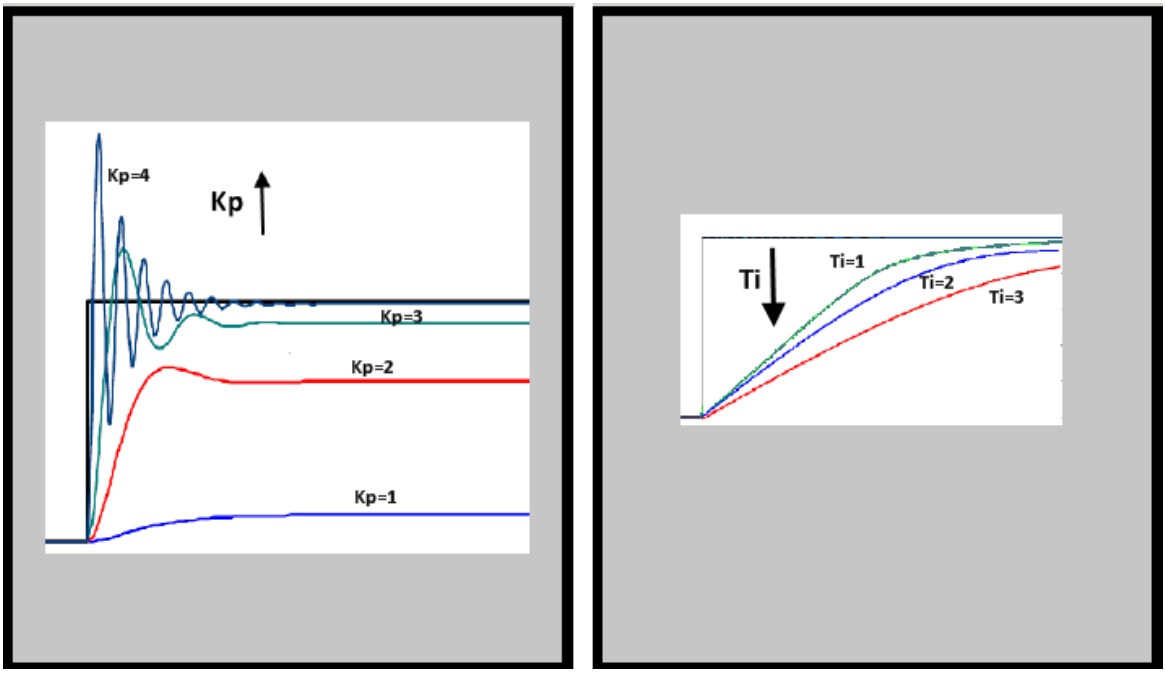


Figura 3.196. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para uso del control adaptativo es el ciclo 382.

Figura 3.197. Tecla del ciclo 382

- Introducir los valores que el ciclo solicita.
  - Q1538: Ganancia Kp.
  - Q1539: Inverso de ganancia proporcional Ti.



- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 3.198. Tecla “ENTER”

Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

- El efecto de aumentar Kp es que la respuesta del control adaptativo es más rápida, pudiendo llegar a desestabilizar el sistema. Si el valor de Kp es demasiado pequeño se puede tener un error estacionario en la respuesta del sistema.

- El efecto de disminuir el parámetro Ti es conseguir una respuesta más rápida hasta llegar al valor de consigna del sistema.

- El valor óptimo de los dos es aquel que resulta en una respuesta del sistema lo más rápida posible para llegar al valor de consigna sin que el sistema se desestabilice. Los valores de ambos parámetros óptimos serán distintos dependiendo del mecanizado que se va a realizar, la herramienta, el tipo de material, etc. El cliente puede recopilar los valores óptimos para cada caso en base a su experiencia en distintos mecanizados.

3.2.29.3. Ventanas y teclas de ayuda

La opción control adaptativo de velocidad puede ser activada y desactivada de forma automática por programa o de forma manual vía softkeys.

Para activar el control adaptativo vía softkeys debemos pulsar la softkey “ADAPTIVE CONTROL” que aparece en el menú de softkeys verticales, en la parte inferior derecha de la pantalla.

- Softkey para activar la opción de control adaptativo:

Con esta softkey se activa el control adaptativo. Para que funcione correctamente debemos tener una herramienta activa y el mandrino girando a las revoluciones de trabajo. Al pulsar la softkey se abre una máscara en la pantalla que nos muestra los valores a los que tenemos ajustados los parámetros del control adaptativo. Si deseamos modificar cualquiera de estos parámetros (potencia, tipo de mecanizado, tipo de herramienta) debemos utilizar el ciclo 381 tal y como se ha explicado previamente.

- Softkey para desactivar la opción de control adaptativo:

Pulsando esta softkey el control adaptativo deja de estar activado con lo que el override de avance pasa a tener el valor determinado por el avance programado y la posición del potenciómetro.

- Softkey para reanudar el control adaptativo;

Mediante esta softkey se puede reanudar el mecanizado en el caso de haber tenido una parada por consumo de potencia excesiva. Al pulsar la softkey se abre una mascara en la pantalla que nos permite modificar el valor de la potencia máxima para el control adaptativo.

- Softkey para aumento de la potencia máxima:

Mediante esta softkey es posible aumentar la potencia máxima sin necesidad de ejecutar el ciclo.

- Softkey para disminución de la potencia máxima:

Mediante esta softkey es posible disminuir la potencia máxima sin necesidad de ejecutar el ciclo.

3.2.29.4. Funciones M

Además de los ciclos y las softkeys antes mencionadas existen funciones M para activar / desactivar la opción

- M480: Activar control adaptativo
- M481: Desactivar control adaptativo

3.2.30. Teleservicio

La asistencia remota de una máquina Soraluce, S. Coop. desde el servicio de asistencia técnica se realiza mediante la aplicación para control remoto Teamviewer. Para dicha asistencia es necesario que el cliente disponga de un PC con conexión a internet conectado a su vez a la máquina mediante red TCP/IP.

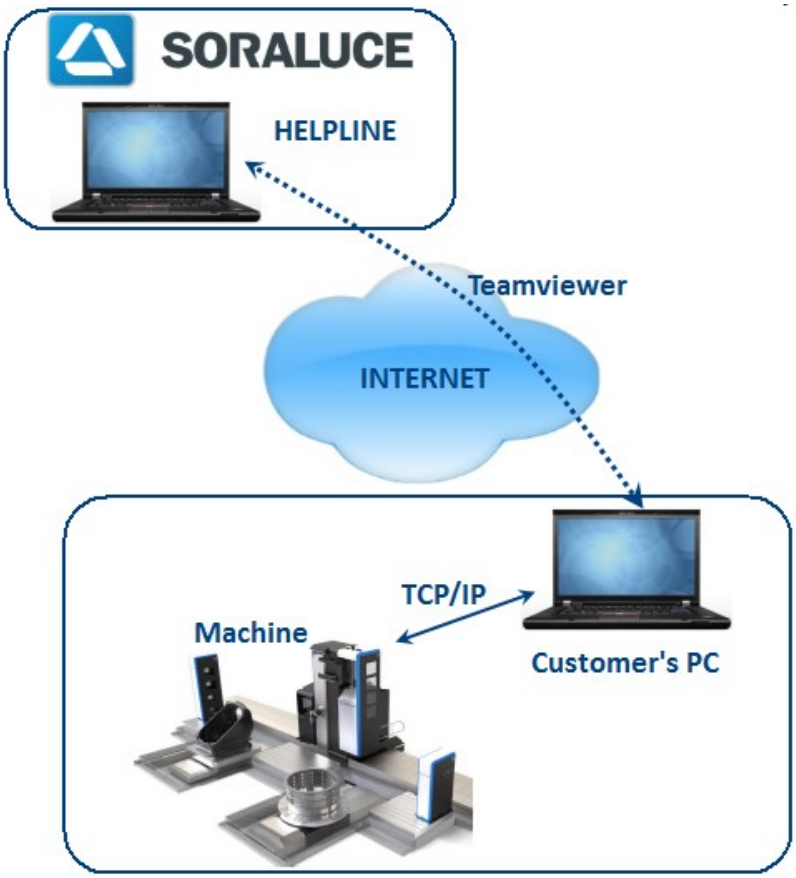


Figura 3.199. Asistencia remota

3.2.30.1. Conexión de la máquina a la red del cliente o al PC del cliente

La máquina dispone de dos puntos para conexión de la máquina a la red TCP/IP del cliente.

- Punto de conexión en el panel de mandos principal XS102B00
- Punto de conexión en el interior del armario eléctrico XT1, el hub indicado como “Red cliente”.

Una vez conectado un cable de red entre el PC y uno de estos dos puntos es necesario configurar la dirección de red TCP/IP para la máquina.

El control numérico dispone de dos puertos de conexión. Uno de ellos está reservado para la conexión de la máquina a elementos internos tales como el relé de seguridad, etc. Dicho puerto es el X116 y se configura en fábrica, no siendo configurable por el cliente.

Al contrario el puerto X26 es accesible para el cliente. En dicho puerto el cliente debe configurar una dirección IP del entorno de su red o PC.

Para más información consultar el manual del CNC.

3.2.30.2. Conexión del PC del servicio de asistencia técnica al PC del cliente

El ejecutable necesario en el PC del cliente para permitir el control remoto por parte del PC del servicio de asistencia técnica de Soraluce, S. Coop., está disponible en la página web:

http://www.danobatgroup.com/en/service/remote-support

Elegir en el apartado de producto la opción “FRESADORAS – MANDRINADORAS” y descargar dicho ejecutable.

Figura 3.200. Programa ejecutable

Para permitir el control remoto es necesario ejecutar la aplicación y facilitar a Soraluce, S. Coop., el ID y la contraseña que proporcionan.

Además, Soraluce, S. Coop. Suministra junto con el manual de instrucciones las aplicaciones Teleservice 2.0 y PLCDesignNT de Heidenhain. El cliente debe instalar dichos programas en el PC. Una vez establecida la conexión remota, el servicio de asistencia técnica utilizará dichos programas para poder visualizar y manejar la máquina y facilitar el diagnóstico.

3.2.31. Plataforma de Monitorización. Industry 4.0

En este punto se recoge la información necesaria para la navegación a través de la plataforma de monitorización, así como el uso de las pantallas para conocer los problemas de parada de máquina.

La plataforma de monitorización es el lugar donde se muestran los datos de máquina. Se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo conectado a internet.

El acceso a la plataforma se realiza a través de la siguiente URL:

https://soraluce.savvyds.com/

Una vez dentro, desde la página web se solicita una clave de acceso.

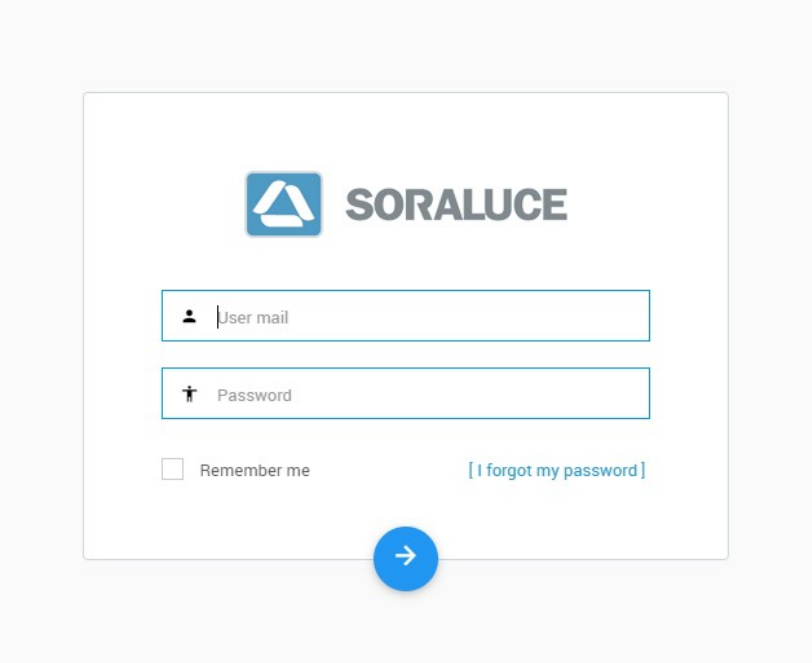


Figura 3.201. Pantalla de acceso a la plataforma de monitorización

3.2.31.1. Acceso por primera vez

Antes de acceder por primera vez a la plataforma, debe solicitar a SORALUCE una cuenta de usuario. Una vez creado el usuario, el enlace de activación proporcionado solo es válido por un periodo de 5 horas, tras el cual, el único modo de acceso es la recuperación de la contraseña. Para ello, pulse sobre “HE OLVIDADO MI CONTRASEÑA”

Si no posee una cuenta, solicítela a SORALUCE. Cada cuenta es personal e intransferible.

Cada vez que realice un registro desde un navegador diferente, se solicita un código de validación. Este código se envía al correo del usuario.

3.2.31.2. Página de inicio

Una vez que el usuario ha accedido a la plataforma y ha insertado el código de validación se accede a la pagina de inicio (esto debe hacerse cada vez que el usuario inicie sesión con un nuevo navegador; así mismo si el navegador está en modo incógnito, la plataforma solicitará este código de validación cada vez que inicie sesión).

En esta pagina aparecerán todas las máquinas que se hayan monitorizado con la Plataforma Digital de SORALUCE.

Figura 3.202. Máquinas monitorizadas con la plataforma SORALUCE

En la pantalla se muestra la siguiente información:

1. Vista de todas las máquinas monitorizadas

2. Filtrado por el estado de conexión

3. Modo de visualización de la máquina:

   - Vista máquina
   - Vista en listado
   - Vista en mapa

Para acceder a la información de una máquina seleccione la máquina en la pantalla pulsando sobre la imagen de la misma.

3.2.31.3. Sistema de monitorización de máquina

El Sistema de Monitorización de SORALUCE permite la monitorización permanente de la máquina y proporciona al usuario dos herramientas diferentes denominadas “Estado en tiempo real” e “Informe”.

Estas herramientas se pueden gestionar remotamente vía web por medio de dispositivos móviles como PC, smartphone o tablet.

La información se visualiza en diferentes pantallas accesibles seleccionando las pestañas específicas dentro de la plataforma.

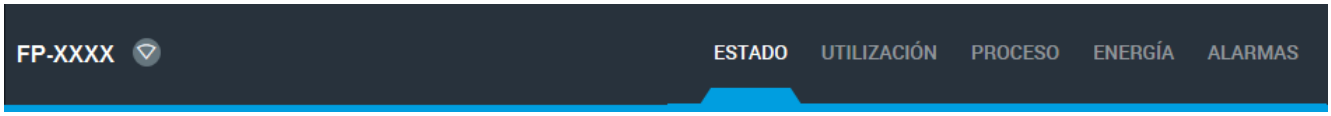


Figura 3.203. Pestañas de acceso a las pantallas de información

El grupo de pantallas es el siguiente:

1. Estado
2. Utilización
3. Proceso
4. Energía
5. Alarmas

3.2.31.3.1. Estado

Esta pantalla contiene información básica de la máquina proporcionada en tiempo real. Se compone de 4 áreas de información.

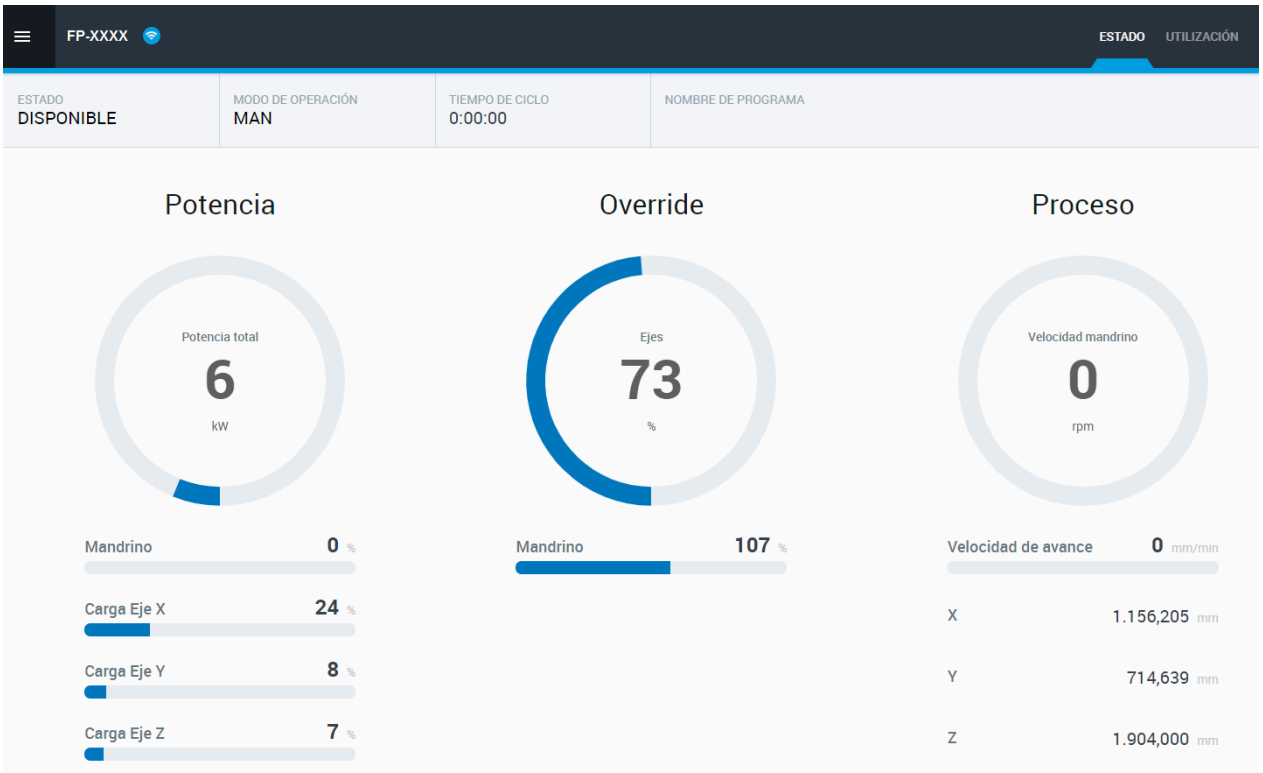


Figura 3.204. Pantalla "Estado"

En la parte superior de la pantalla se muestra la información de la máquina: su estado, el modo de operación, el tiempo de ciclo y el nombre del programa en curso.

En la parte central de la pantalla se muestra información sobre la potencia (total, del cabezal y de los ejes), potenciómetro (de ejes y cabezal) e información del proceso (velocidad del cabezal, velocidad de avance y posición de los ejes).

3.2.31.3.2. Utilización

La pantalla de utilización muestra información sobre cómo se ha utilizado la máquina durante un periodo de 7 días.

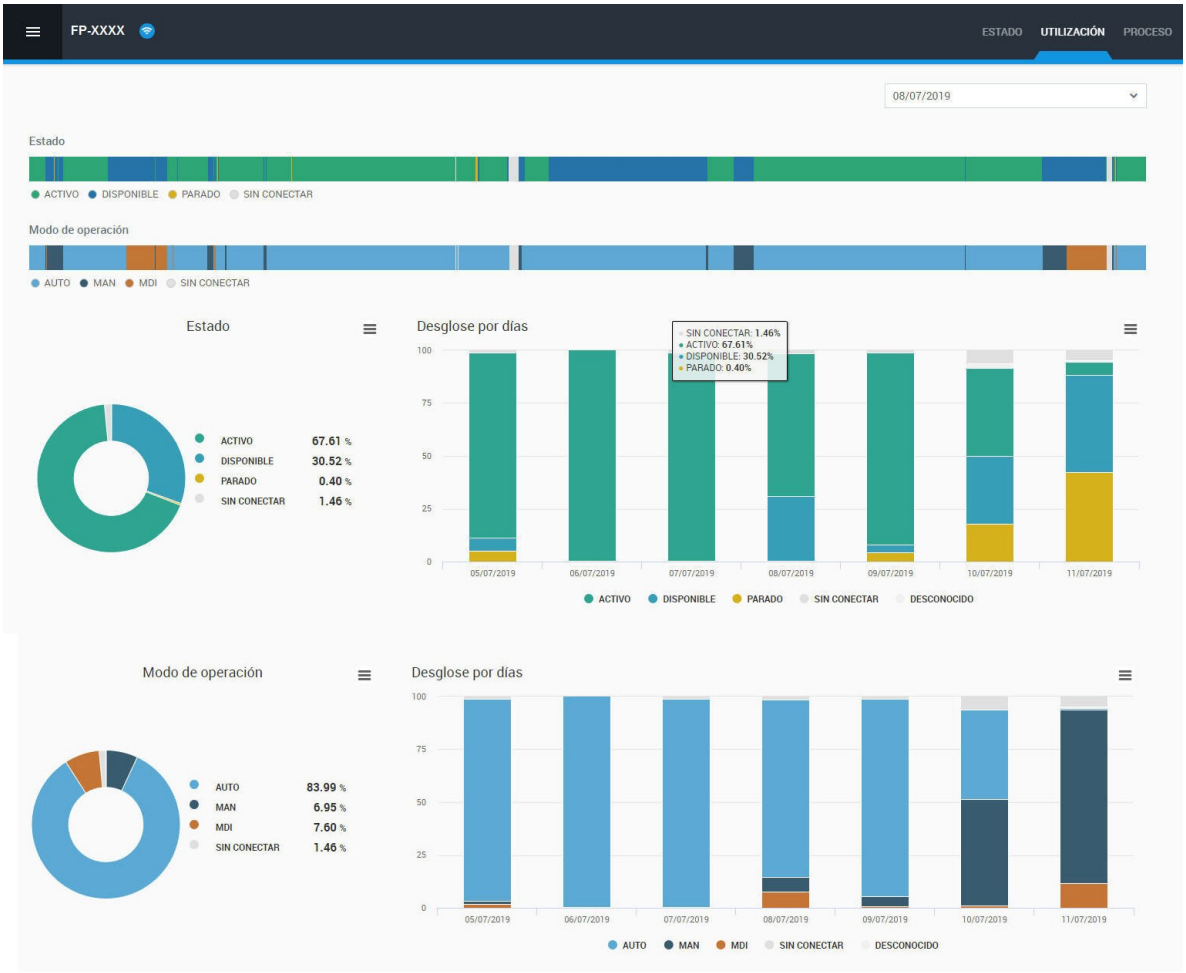


Figura 3.205. Pantalla "Uso"

En la parte superior de la pantalla se visualizan dos barras que muestran el estado y el modo de operación del día seleccionado en el campo localizado en la parte superior derecha de la pantalla. Esta información se muestra también en forma de diagramas circulares.

Además, se muestra información del estado y modo de operación de la máquina en forma de diagrama de barras de los últimos 7 días, en el caso que la fecha elegida sea hoy. Si la fecha seleccionada es un día anterior, se muestran la información de los 3 días anteriores y los 3 días posteriores a dicho día.

3.2.31.3.3. Proceso

Esta pantalla muestra información del proceso en el curso de un día entero. También es posible mostrar información de un turno o una hora específica.

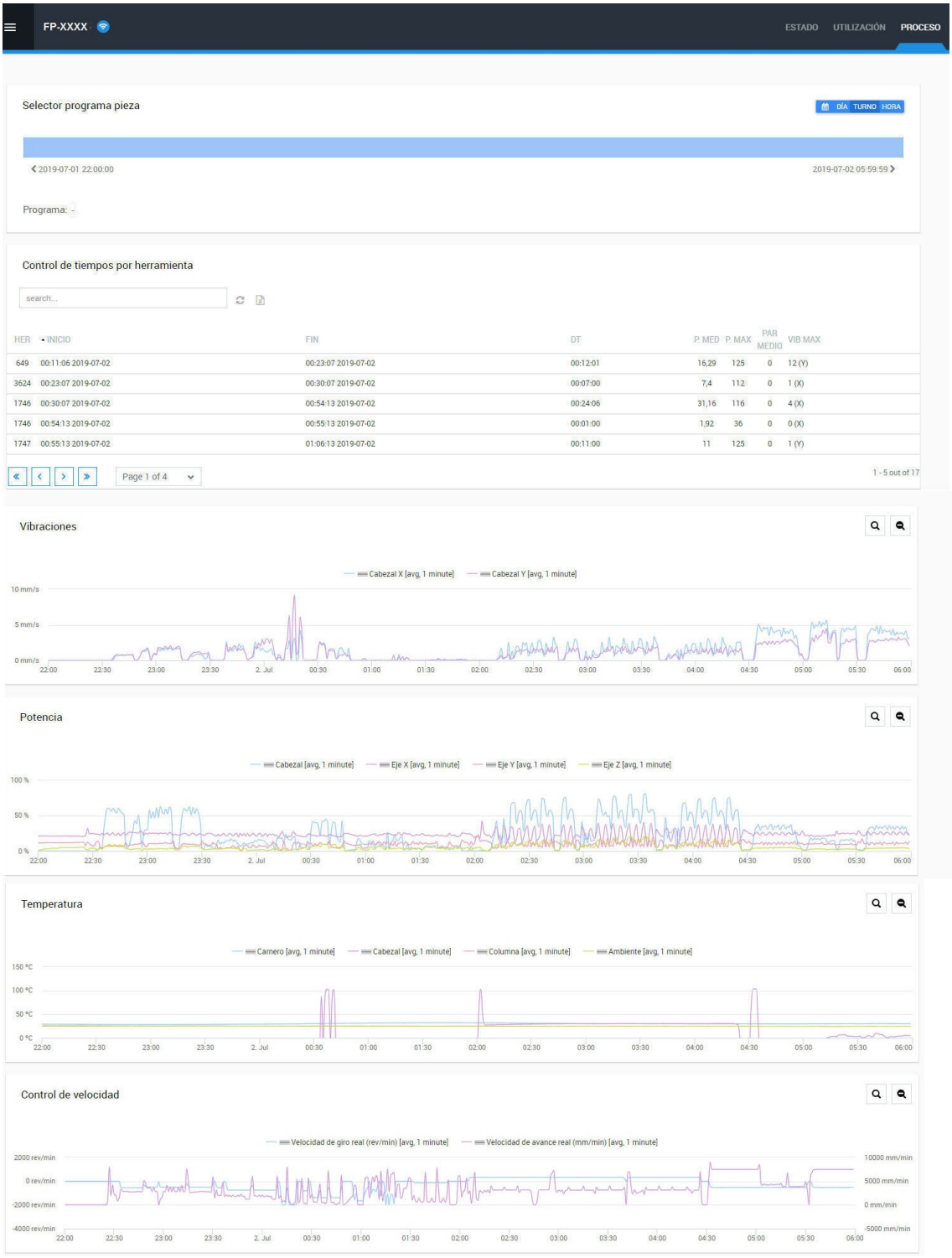


Figura 3.206. Pantalla “Proceso”

Esta pantalla contiene varias zonas con los siguientes encabezamientos:

"SELECTOR PROGRAMA PIEZA" muestra información de los programas ejecutados en periodos de un día, una hora o por turnos. Si se han ejecutado más de uno, éstos aparecen en diferentes colores.

"HERRAMIENTAS Y CONTROL DE TIEMPO" muestra información de la herramienta utilizada, el tiempo de uso, con inicio y fin, y su consumo. La información mostrada aquí se puede descargar en un fichero CSV.

"POTENCIA" muestra información de la potencia de los ejes X, Y, Z y cabezal. Mediante el icono de "Lupa" se puede ampliar esta zona para una mejor visualización. El gráfico del intervalo de tiempo se visualiza junto con la leyenda de cada símbolo.

"VIBRACIONES" muestra las vibraciones medidas por el sistema DAS. Esta información solo aparece si la máquina dispone del sistema DAS. Mediante el icono de "lupa" se puede ampliar esta zona para una mejor visualización. El gráfico del intervalo de tiempo se visualiza junto con la leyenda de cada símbolo.

"TEMPERATURA" muestra la evolución de la temperatura de los diferentes sensores de temperatura ubicados en la máquina. Mediante el icono de "lupa" se puede ampliar esta zona para una mejor visualización. El gráfico del intervalo de tiempo se visualiza junto con la leyenda de cada símbolo.

3.2.31.3.4. Energía

La pantalla de energía muestra el consumo en tiempo real de la máquina.

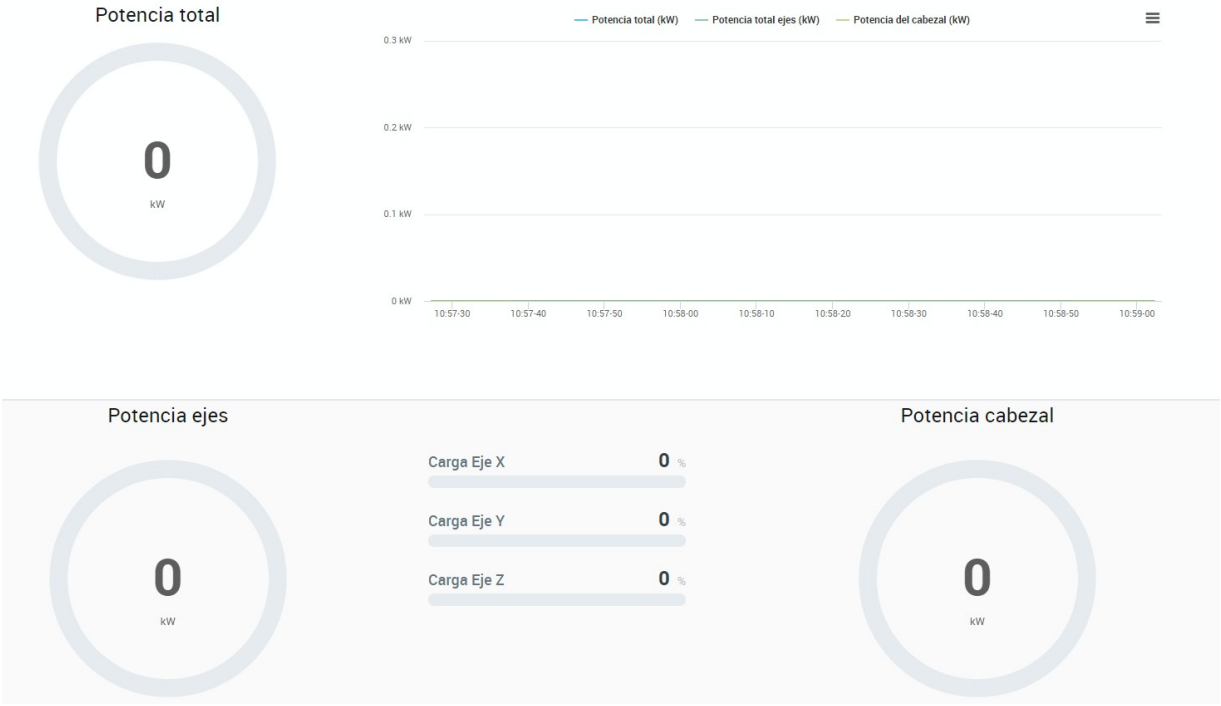


Figura 3.207. Pantalla "Energía"

La pantalla está dividida en dos partes: en la parte superior se muestra el consumo de energía general de la máquina y en la parte inferior, el consumo de los ejes.

En la parte superior se visualiza el consumo total en un diagrama circular y un diagrama de línea que muestra el progreso del consumo de energía de toda la máquina. Este diagrama contiene información de la máquina, ejes y cabezal.

En la parte inferior se visualiza el consumo de energía de los ejes y cabezal en diagramas circulares e incluye un diagrama de barras que muestra la carga de cada eje.

3.2.31.4. Alarmas

La pantalla de alarmas muestra tanto las alarmas en tiempo real como el histórico de todas las alarmas guardadas desde que el sistema de monitorización se conecto a la máquina.

Figura 3.208. Pantalla “Alarmas”

1. Tipo de gráfico de visualización de alarmas y selección entre reciente y todas las alarmas hasta los últimos 30 días
    - Tabla
    - Diagrama de barras
    - Gráfico de dispersión
2. Filtrado de fechas. Utilice este filtro para seleccionar un rango específico de fechas.
3. Cambio la visualización de la alarma en tiempo real o en un periodo histórico de alarmas de 30 días
4. Listado de alarmas activadas

3.2.31.4.1. Listado de visualización de Alarmas

La siguiente figura muestra un listado de alarmas con la fecha de cuándo se desencadenaron y su duración.

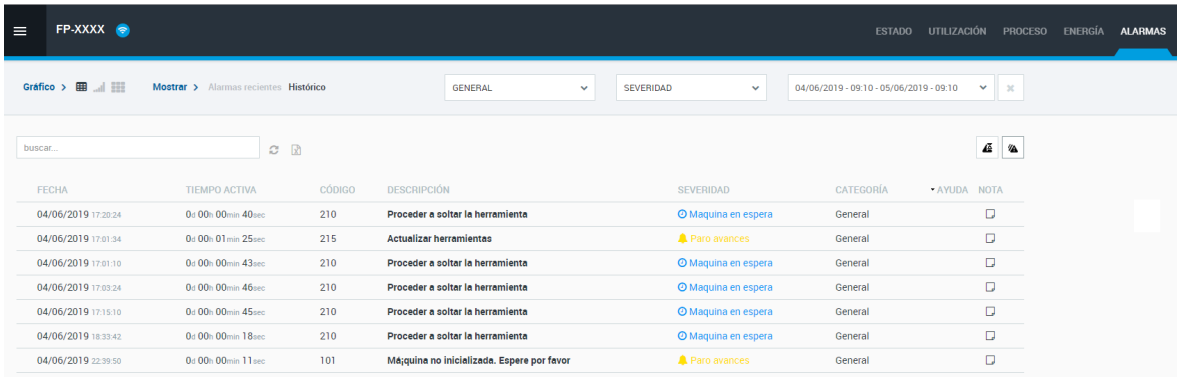


Figura 3.209. Tabla de visulización de alarmas

3.2.31.4.2. Diagrama de barras de Alarmas

La siguiente figura muestra un diagrama de barras de las alarmas.

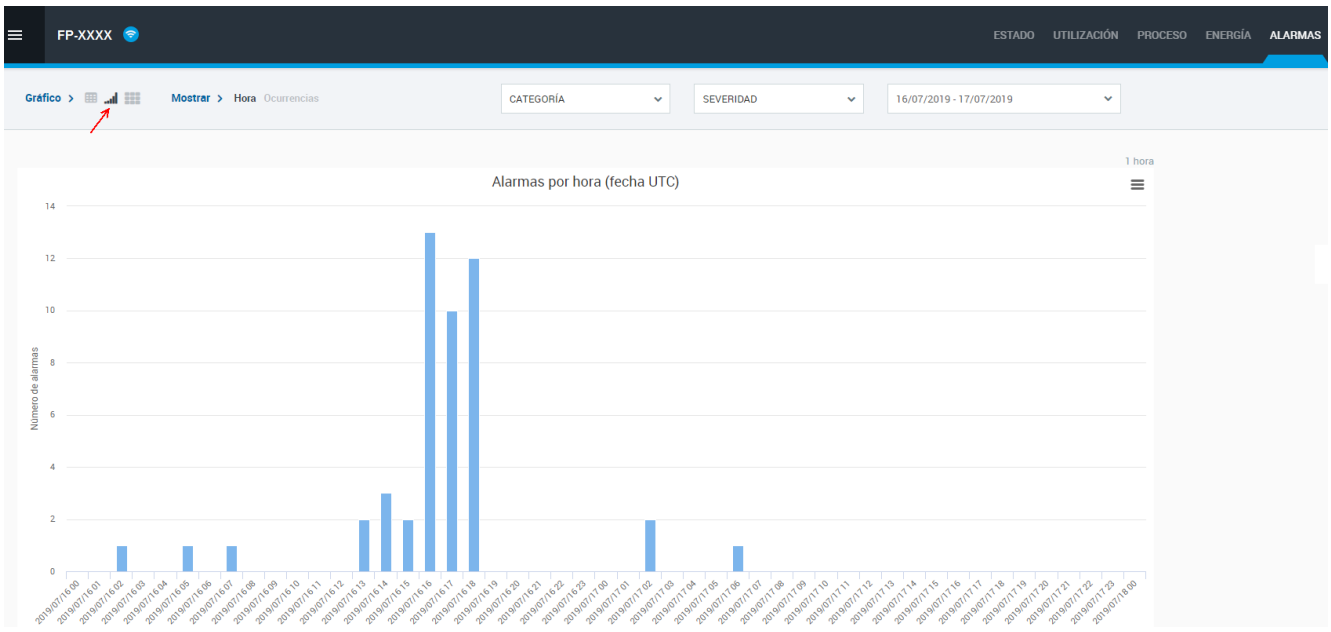


Figura 3.210. Diagrama de visualización de alarmas

Este gráfico muestra el numero de alarmas desencadenadas agrupadas por un periodo de horas (por defecto: 4 horas). Se puede cambiar entre aparición y duración.

Esta información se puede descargar en un archivo de hoja de cálculo Excel.

3.2.31.4.3. Gráfico de dispersión de Alarmas

La siguiente figura muestra un gráfico de dispersión de las alarmas.

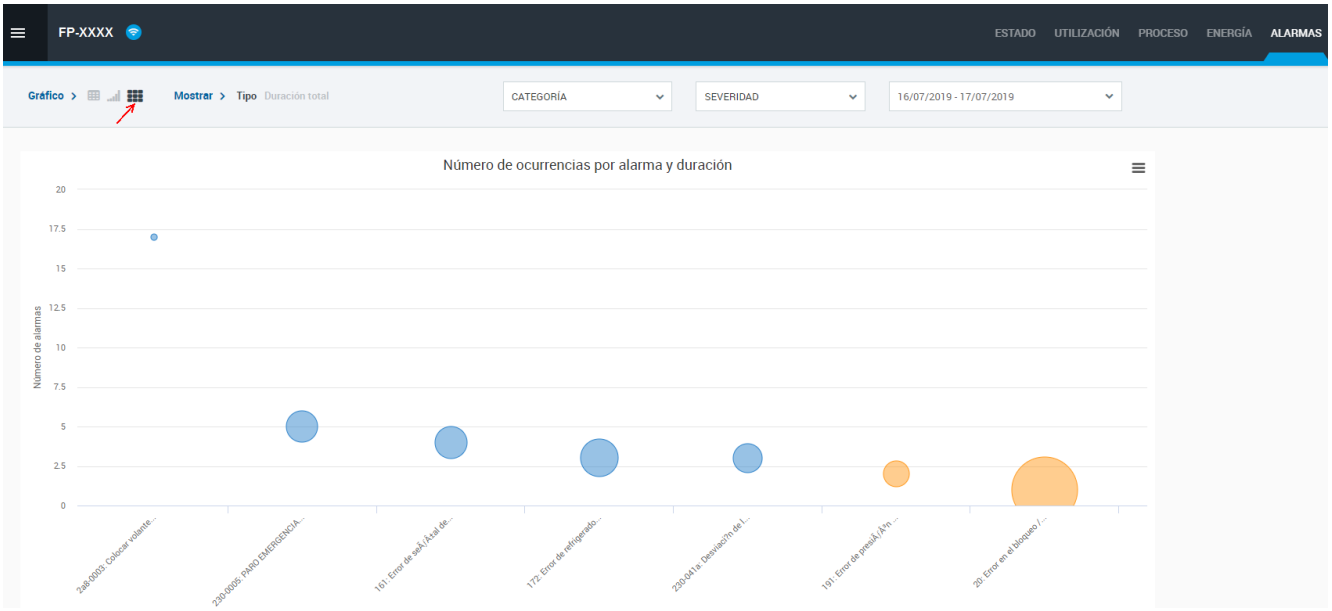


Figura 3.211. Gráfico de dispersión de Alarmas

Este gráfico mezcla las alarmas por tiempo (círculo de radio más grande) y la aparición de cada alarma.

Esta información se puede descargar en un archivo de hoja de cálculo Excel.

3.2.32. Software para alineación de pieza. VSET

SORALUCE ha desarrollado un software que facilita la alineación de la pieza a mecanizar cuyos puntos de referencia se han obtenido con el equipo de medición de pieza VSET.

Figura 3.212. Icono del software de alineación de pieza

Consultar el manual de usuario del equipo de medición de pieza, en el capítulo 5. ANEXOS, para conocer en detalle la metodología necesaria para llevar a cabo el proceso de alineación.

En este apartado, se hace referencia al módulo de VSET instalado en el propio CNC.

3.2.32.1. Ciclo para la alineación de pieza

Soraluce, S. COOP. ha diseñado un ciclo para comprobar la alineación de la pieza, el ciclo 388.

Figura 3.213. Icono del software de alineación

Para comprobar la alineación de la pieza, el ciclo realiza una serie de palpaciones y posteriormente las evalúa y obtiene unas conclusiones. La configuración de puntos a palpar y direcciones de palpado ha sido previamente configurada en el Software VSET ENCAJE.

En una ventana del CNC se muestran los siguientes resultados:

- los errores en ángulo de alineación de la pieza en el espacio.
- la corrección en milímetros para cada eje.

Para utilizar este ciclo debidamente, es necesario haber realizado una serie de pasos previos en los diferentes softwares disponibles: VSET MEDICIÓN y VSET ENCAJE.

Para ejecutar el ciclo de alineación, ciclo 388, siga los siguientes pasos:

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulse la tecla “CYCL DEF”.

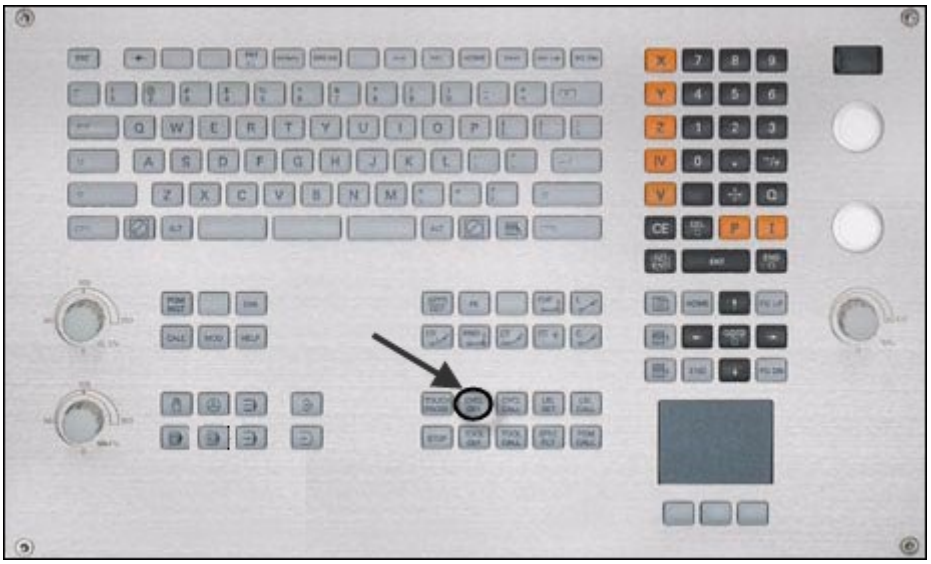


Figura 1.1.1.1. Tecla “CYCL DEF”

- Pulse la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos que está situada en la parte inferior derecha de la pantalla.

Figura 1.1.1.2. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulse la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

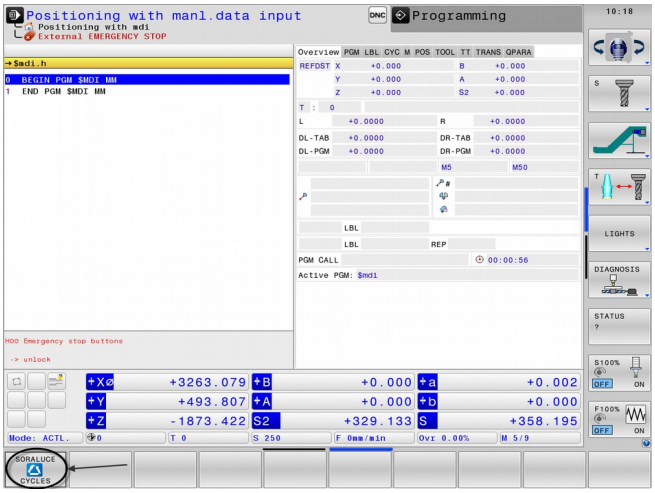


Figura 1.1.1.3. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para la comprobación de la alineación de la pieza es el ciclo 388.

Figura 3.214. Tecla del ciclo 388

- Parámetros requeridos por el ciclo:
  - ✗ Q200; Distancia de seguridad
  - ✗ Q204; Distancia de seguridad 2
  - ✗ Q1408; Línea preset libre para cálculos del ciclo
  - ✗ Q1409; ¿Referencia hecha? Toma los valores 0 = Primera vez; 1 = Repetir medición

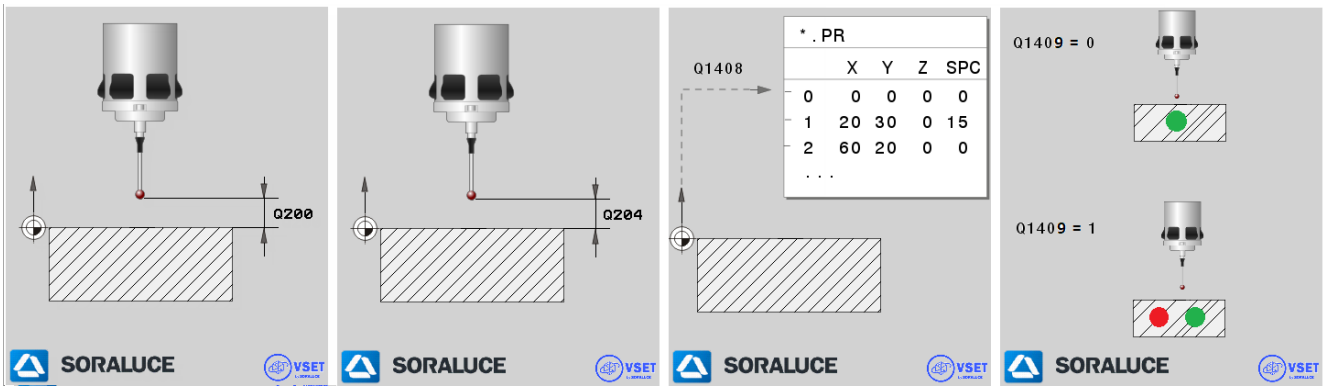


Figura 1.1.1.4. Parámetros Q del ciclo 388

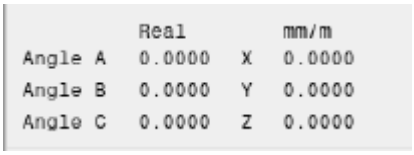
Una vez enviada la información de los puntos a utilizar en la alineación a la máquina, siga los siguientes pasos desde la máquina.

- En Modo Manual o MDI cargue la sonda de medida en el mandrino.

- Palpe los tres puntos que determinan el cero pieza en los tres ejes (X=0, Y=0, Z=0) utilizando el ciclo manual de la sonda de palpado. Son los puntos señalados en rojo en el módulo de Alineación.

- Lance el ciclo en Modo Automático o en MDI. El cabezal parte de la posición de seguridad, gira el cabezal, si es necesario de acuerdo al valor SP indicado en el módulo de Alineación, y palpa el primer punto de la lista. Tras ello vuelve a la posición de seguridad (si es necesario gira el cabezal). A continuación, palpa de la misma forma los siguientes puntos de la lista hasta completar toda la lista.

- Cuando el ciclo termine la medición, se abre una ventana donde se muestra el error del ángulo de alineación de la pieza en el espacio y la corrección en milímetros para cada eje.



	Real		mm/m
Angle A	0.0000	X	0.0000
Angle B	0.0000	Y	0.0000
Angle C	0.0000	Z	0.0000

Figura 2.28. Corrección del error del ángulo de alineación de la pieza

- Con estos valores de error evalúe si la pieza está bien colocada o si debe actuar sobre el amarre para corregir el error de alineación de la pieza.

  Para corregir el error utilice los valores del error angular, siempre que sea posible mover este eje en la máquina (por ejemplo, una mesa giratoria), o los valores del error en milímetros cuando tenga que realizar acciones manuales.

El ciclo no monitoriza la colisión. Seleccione puntos accesibles.

Selecciones un número de puntos suficiente para permitir el cálculo matemático correcto.

Los ejes de la pieza en 3D (CAD) deben corresponder con los ejes de la pieza en la máquina.

3.2.32.2. Softkeys disponibles VSET

A continuación se muestran las softkeys disponibles en el ciclo.

- "**VSET - Información de puntos**": muestra la tabla de puntos generados en los Software VSET MEDICIÓN y VSET ENCAJE.

Figura 3.215. Softkey "VSET-Información de puntos"

Hay dos tipos de puntos: "R", puntos referencia y "P", puntos a palpar.

Figura 2.28. Tabla com información de los puntos

- "**VSET - Información de encaje**": muestra la tabla de puntos generados en los Software VSET MEDICIÓN y VSET ENCAJE junto con los resultados de la alineación de la pieza, el error del ángulo de alineación de la pieza en el espacio y la corrección en milímetros por metro para cada eje.

Figura 3.216. Softkey "VSET-Información de encaje"

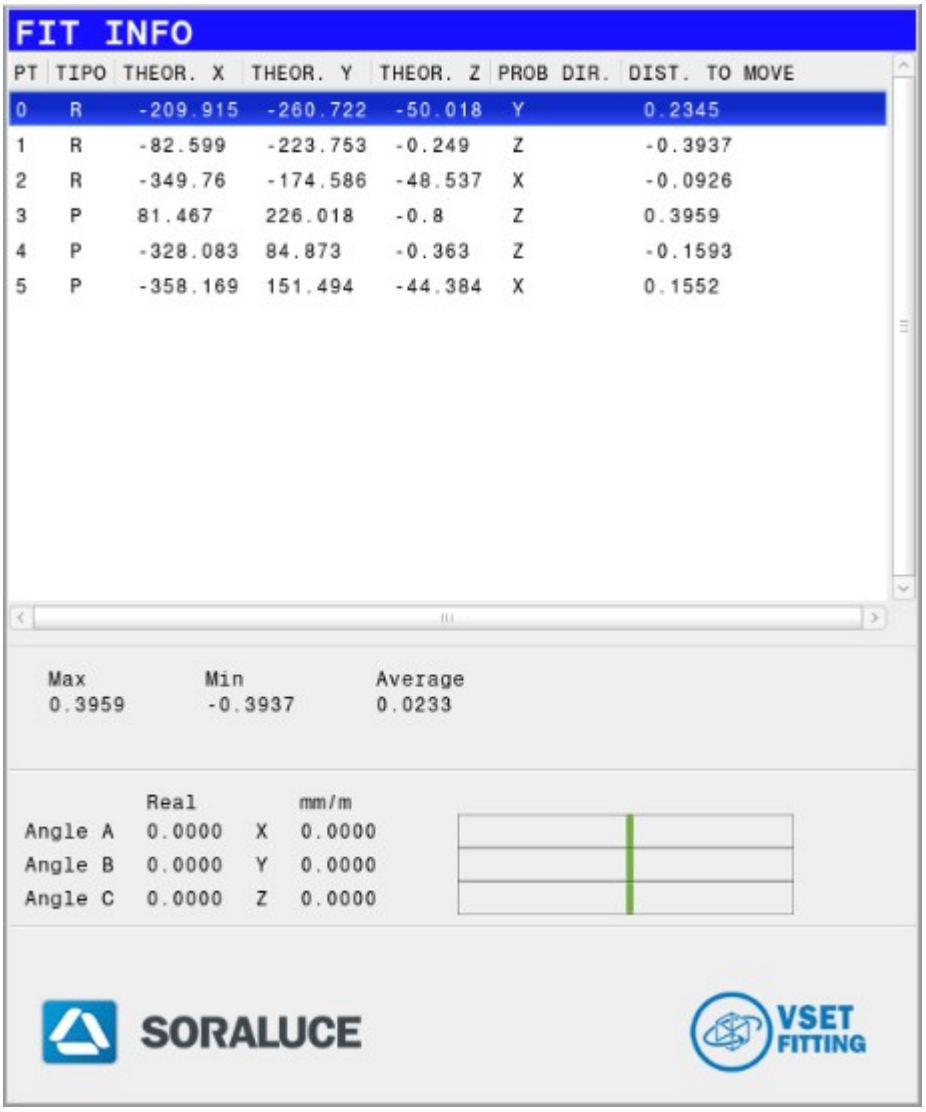


Figura 2.28. Pantalla de información de encaje

- "**VSET - Tolerancia**": fija unas tolerancias para los ángulos A, B y C.

Figura 3.217. Figura 3.218. Softkey "VSET - Tolerancia"

En función del error de alineación obtenido, el CNC mostrará un mensaje en pantalla o indicador visual para proporcionar esta información al usuario.

Funcionalidad pendiente de desarrollo. Para más información contacte a Soraluce S.Coop.

- "**VSET - Eliminación Pieza**": elimina la pieza de la representación 3D de la máquina.

Figura 3.219. Softkey "VSET-Eliminación pieza"

Es posible que, en función de la configuración de máquina, la pieza a alinear no se muestre en la representación 3D de la máquina en el CNC.

- "**VSET - Recarga tabla**": recarga la tabla de puntos.

Figura 3.220. Softkey "VSET-Recarga tabla"

Esta Softkey puede ser necesaria cuando el PC donde se encuentran los módulos de medición y encaje (VSET MEASURING y VSET FITTING) no pueda conectarse a la máquina; por lo tanto, no puede transmitir de manera automática la tabla de puntos y el BLK_FORM.

En estos casos, basta con copiar esta información en un USB y sobrescribir la tabla de puntos y el "BLK_FORM"en la carpeta: TNC:\VSET\ del CNC.

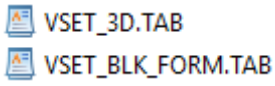


Figura 3.221. Archivos de tabla de puntos y BLK_FORM

Al pulsar la Softkey "VSET- Recarga tabla", el CNC actualiza en la pantalla la nueva tabla puntos y asume esa nueva información para su posterior ejecución.

3.2.33. Programación

3.2.33.1. Funciones M

A continuación se presenta la lista de funciones M operativas en máquinas SORALUCE. Para que la M este operativa, la máquina debe disponer de dicha opción. .

GENERALES

- M0: Parada de la ejecución del programa y parada del giro del husillo portaherramientas.
- M2: Parada de la ejecución del programa, parada del giro del husillo portaherramientas y borrado de la visualización de datos.
- M3: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario en modo fresadora.
- M4: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido anti horario en modo fresadora.
- M5: Parada del giro del husillo portaherramientas.
- M13: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario y refrigeración externa en modo fresadora.
- M14: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido antihorario y refrigeración externa en modo fresadora.
- M18: Inicio de la referencia del spindle.
- M19: Posicionamiento del husillo a la posición 0.
- M20: Posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M38: Orden de desbloqueo de la articulación vertical del cabezal.
- M39: Orden de desbloqueo de la articulación diagonal / horizontal del cabezal.
- M43: Definición del sentido de giro horario para el posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M44: Definición del sentido de giro anti-horario para el posicionamiento del husillo portaherramientas.
- M48: Orden de bloqueo de la articulación vertical del cabezal.
- M49: Orden de bloqueo de la articulación diagonal / horizontal del cabezal.

REFRIGERACION DE LA HERRAMIENTA

- M7: Refrigeración interna de líquido refrigerante por la herramienta.

- M8: Refrigeración externa de líquido refrigerante por la herramienta.
- M9: Paro refrigeración.
- M11: Refrigeración externa de aire.
- M12: Refrigeración interna de aire.
- M21: Refrigeración a través de pistola.
- M22: Refrigeración en toma de carnero.
- M23: Refrigeración para herramientas tipo Ejection Drill.

EXTRACTOR DE VIRUTAS

- M50: Paro del extractor de virutas.
- M51: Inicio marcha del extractor de virutas.

CAMBIO DE CABEZALES

- M52: Activar control de potencia durante el cambio cabezales
- M53: Desactivar control de potencia durante el cambio cabezales
- M74: Desbloqueo de las pinzas de amarre del útil de tornear al cabezal principal/ Desbloqueo pinzas cambio cabezales
- M75: Bloqueo de las pinzas de amarre del útil de tornear al cabezal principal/ Bloqueo pinzas cambio cabezales
- M82: Abrir curso X para cambio cabezales
- M83: Cerrar curso X después del cambio cabezales
- M85: Inicio del ciclo de cambio de cabezales y eliminar el control de colisiones
- M86: Fin del ciclo de cambio de cabezales y activar el control de colisiones
- M87: Desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.
- M88: Bloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.
- M487: Desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas (tiempo prolongado)
- M488: Anular desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas (tiempo prolongado)
- M344:Orientación vertical pistón para desbloqueo cono interno.
- M345: Orientación horizontal pistón para desbloqueo hta caña.
- M346: Pistón dentro.

- M347: Pistón fuera.
- M355: Pickup a máquina.
- M356: Pickup fuera de maquina.
- M367: Abrir puerta pickup.
- M369: Cerrar puerta pickup.
- M374: Desbloqueo cono interno.
- M375: Bloqueo cono interno.

MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN

- M303: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido horario en modo torneado (spindle 1, mesa).
- M304: Inicio del giro del husillo portaherramientas en sentido anti horario en modo torneado (spindle 1, mesa) (solo en máquinas multifunción).
- M305: Parada del giro del husillo portaherramientas en modo torneado (spindle 1, mesa) (solo en máquinas multifunción).
- M319: Posicionamiento del husillo a la posicion 0 en modo torneado (spindle 1, mesa).
- M320: Posicionamiento del husillo portaherramientas en modo torneado (spindle 1, mesa).

DBS

- M309: DBS a cero

PALPADOR PIEZA

- M330: Activar palpador de piezas
- M331: Desactivar palpador de piezas

PALPADOR HERRAMIENTA

- M450: Activar palpador de herramienta
- M451: Desactivar palpador de herramienta

SPINDLE COMO EJE INTERPOLABLE

- M385: Activa la opción convirtiendo el husillo portaherramientas en el eje.
- M386: Desactiva la opción y el husillo portaherramientas pasa a ser S.

MESA

- M47: Desbloqueo de la mesa (eje C) en modo fresadora

- M67: Bloqueo de la mesa (eje C) en modo fresadora
- M370: Activar ajuste para piezas ligeras .
- M371: Activar ajuste para piezas medias.
- M372: Activar ajuste para piezas pesadas.
- M470: Activar ajuste para piezas ligeras, segunda mesa.
- M471: Activar ajuste para piezas medias, segunda mesa.
- M472: Activar ajuste para piezas pesadas, segunda mesa.
- M575: Deshabilitar el movimiento de la mesa.
- M576: Habilitar el movimiento de la mesa.

AFC

- M480: Activar control adaptativo
- M481: Desactivar control adaptativo

SSV

- M430: Activar SSV
- M431: Desactivar SSV

ACCURAHEAD

- M526: Activar compensación Accuraheads (ciclo 312)
- M527: Desactivar compensación Accuraheads (ciclo 312)

DAS

- M570: Activar ambos actuadores inerciales (DAS)
- M571: Desactivar ambos actuadores inerciales (DAS)

DAS +

- M436: Desactivar DAS+

BRANKAMP

- M500: Activar y actualizar valores canal 1
- M501: Activar y actualizar valores canal 2

MÁQUINA ENFRENTADAS

- M540: Desactivar el sistema de anti-colision de las máquinas enfrentadas

- M541: Activar el sistema de anti-colision de las máquinas enfrentadas
- M542: M de sincronización 1
- M543: M de sincronización 2
- M544: M de sincronización 3
- M545: M de sincronización 4

BK-MIKRO

- M551: Bloquear herramienta rota pero el programa continúa
- M552: Bloquear herramienta rota y el programa se para
- M553: Calibrar el sistema de control de rotura de herramienta

EXTRACTOR DE HUMO

- M336: Activar extractor de humos
- M337: Activar extractor de humos siempre que el husillo portaherramientas esté girando
- M338: Paro extractor de humos

CHIP BREAKER

- M432: Activar Chip Breaker
- M433: Desactivar Chip Breaker

Para ver más funciones M consultar el manual “MODO DE EMPLEO” de Heidenhain.

Ciclos de constructor

SORALUCE, S. COOP. ha diseñado ciclos de constructor para facilitar el manejo de la máquina por parte del operario. Estos ciclos son:

- Ciclo de actualización de la herramienta del cabezal (394).
- Ciclo de actualización de las posiciones del cabezal (396).
- Ciclo de posicionamiento automático de las articulaciones del cabezal (397).
- Ciclo para selección de la presión del líquido de refrigeración a través de la línea interna (379).
- Ciclo de cambio de zona de penduleo (393).

Estos son los ciclos de constructor más usuales en las máquinas SORALUCE, S. Coop. Otros ciclos particulares de máquina se muestran en otros apartados de este manual de instrucciones.

3.2.34. Parámetros Q

Los parámetros Q son variables específicas que se pueden utilizar en un programa de mecanizado. Generalmente se utilizan para operaciones aritméticas. Los ciclos diseñados por SORALUCE, S. COOP. utilizan algunos de estos parámetros Q disponibles en el control numérico. Por tanto, para evitar el uso de los mismos parámetros por parte de SORALUCE, S. COOP. y el usuario de la máquina, SORALUCE, S. COOP. informa de los parámetros Q que quedan libres a disposición del usuario para sus programas.

- Q1700-Q1999: Parámetros de datos R a disposición del usuario
- Q1500-Q1599: Parámetros de datos R utilizados en los ciclos diseñados por SORALUCE, S. COOP.
- QR0-QR99: Parámetros de datos R remanentes a disposición del usuario
- QS0-QS99 / QS1700-QS1999: Parámetros de datos tipo String o cadena de caracteres a disposición del usuario

3.2.34.1. Modo Test Run o Simulación de programas

Las máquinas con varios cabezales, mesas, etc. disponen de distintas configuraciones que describen los ejes activos en cada caso y su geometría.

Varios ciclos OEM diseñados por SORALUCE, S.Coop., seleccionan dicha configuraciñon dependiendo de el cabezal cargado en máquina, el estado de las mesas, etc.

En modo Test Run o simulación la configuración correcta para la simulación de los programas puede no coincidir con la situación real de la máquina.

SORALUCE, S.Coop. almacena en la tabla TNC:\TABLE\SIMULATION\SIMU_CONFIG.TAB la última situación de máquina ejecutada en Modo Test Run. Al ejecutar cualquiera de los ciclos que seleccionan las distintas configuraciones de máquina, se parte de este último estado para seleccionar la configuración correcta y se selecciona de manera automática la configuración que corresponde.

```
NR      DATA      COMMENT
0       +1        ACTIVE TABLE (0=NO, 1,2,... )
1       +1        HEAD NUMBER Q1534
2       +1        MILL/TURN
3       +0        TH2 TOOL DIRECTION HOR/VERT Q1508
4       +0        THA BAR INSTALLED YES/NO Q1402
5       +0        AUXILIAR HEAD (0=NO, 1,2,...)
6       +0        POSITION OF JOINT OF AUXILIAR HEAD
7       +0        SPINDLE AS U AXIS (0,1)
8       +0        TABLE POSITION (0=HOR, 1=VERT)
```

CENTRO DE MECANIZADO

PMG-14000 / Nº 11007

4. MANTENIMIENTO

VERSIÓN: 0
FECHA: 22-07-2019

REGISTRO DE REVISIONES

Actuación	Revisión	Fecha
Creación del documento	0	22/07/19

Documentos de referencia
Directiva de Máquinas - 2006/42/CE
Norma UNE-EN 12417:2002 + A2:2009, Máquinas-Herramienta. Seguridad. Centros de Mecanizado.
Norma UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Norma UNE-EN 60204-1:2007/A1, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I: Requisitos generales.
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Anexo III).
ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk assessmet. Part 1: principles
Norma UNE-EN ISO 11202: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos
Norma UNE-EN ISO 4871: Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora en máquinas y equipos
ISO 8573-1:2001: Aire comprimido. Contaminantes y clases de pureza
Observaciones

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

INDICE DEL DOSSIER

4. MANTENIMIENTO.....11
4.1. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO.....11
4.1.1. Mantenimiento mecánico.....12
4.1.2. Mantenimiento eléctrico.....12
4.1.3. Mantenimiento del sistema de fluidos.....12
4.1.4. Mantenimiento de los dispositivos y sistemas de seguridad.....12
4.1.5. Procedimiento para la consignación de la máquina.....13
4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma 20
4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....25
4.2.1. Ubicación de los elementos.....27
4.2.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas.....27
4.2.1.2. Barreras fotoeléctricas.....28
4.2.1.3. Dispositivo de validación de operario en zona segura.....29
4.2.1.4. Pulsadores de emergencia.....31
4.2.1.5. Pulsadores.....34
4.2.1.6. Grupo hidráulico.....36
4.2.1.7. Panel neumático.....37
4.2.1.8. Sistema de engrase.....38
4.2.1.9. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático.....39
4.2.2. Programa de mantenimiento preventivo.....41
4.2.3. Instrucciones de mantenimiento preventivo.....53
4.2.3.1. Tabla de variables del PLC del control numérico.....55
4.2.3.2. Búsqueda de los elementos en los esquemas eléctricos de la máquina.....58
4.2.3.3. TRF-OIL-00. Concentración de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta. Medir y comprobar.....59
4.2.3.4. MHU-PUM-00. Ruido de la bomba del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.....61
4.2.3.5. MHU-TEM-00. Temperatura del depósito del grupo hidráulico de máquina. Comprobar. 63
4.2.3.6. MPP-LAM-00. Pilotos de señalización. Comprobar.....65
4.2.3.7. MAC-CLE-00. Partes básicas de la máquina. Limpiar.....67
4.2.3.8. SEC-CHK-00. Pulsadores de emergencia y dispositivos de seguridad. Comprobar.....69
4.2.3.9. LUB-LEV-00. Nivel de grasa para lubricación de máquina. Comprobar.....73
4.2.3.10. MRF-LEV-00. Nivel de refrigerante para la refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.....75
4.2.3.11. SWC-CLE-00. Cestón de recogida de viruta. Vaciar y limpiar.....77
4.2.3.12. TRF-CLE-00. Descarga del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Limpiar.....79
4.2.3.13. SHU-CHK-00.Estado de los amarres de la pieza. Comprobar.....81
4.2.3.14. HLI-LEV-00. Nivel de aceite para la lubricación del cabezal automático. Comprobar...83
4.2.3.15. HLE-LEV-00. Nivel de aceite del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Comprobar.....85

4.2.3.16. HLE-CHK-00. Aspiración de aceite de lubricación del cabezal automático. Comprobar. 87
4.2.3.17. HLI-CHK-00. Impulsión de aire-aceite para lubricación del cabezal automático. Comprobar.....89
4.2.3.18. HRJ-CHK-00. Ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.....91
4.2.3.19. TEL-LUB-00. Cubiertas telescópicas. Limpiar y lubricar.....93
4.2.3.20. PNE-HEA-00. Presurización del cabezal. Comprobar.....95
4.2.3.21. MHU-BYP-00. Intervalos de tiempo de actuación de la válvula de puesta en carga. Comprobar.....99
4.2.3.22. ELC-FAN-00. Climatizador y ventiladores del armario eléctrico. Comprobar.....101
4.2.3.23. LUB-CHK-00. Sistema de lubricación de la máquina. Comprobar.....103
4.2.3.24. PNE-DRA-00. Depósito de recogida de agua del aire del grupo neumático. Vaciar....107
4.2.3.25. PNE-CHK-00. Cartuchos de los equipos purificadores del aire. Comprobar.....109
4.2.3.26. TRF-CHG-00. Líquido de refrigeración de la herramienta. Reemplazar.....111
4.2.3.27. FAN-FIL-00. Filtros de entrada de aire a los ventiladores del refrigerador. Limpiar....113
4.2.3.28. HOS-CHK-00. Mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos. Comprobar.....115
4.2.3.29. DET-CHK-00. Detectores de proximidad del cabezal. Comprobar.....119
4.2.3.30. MHU-LEA-00. Fugas de aceite en el grupo hidráulico de la máquina. Comprobar.....125
4.2.3.31. TRF-ORI-00. Orientación de las bolas de salida del líquido de refrigerante del cabezal. Comprobar.....127
4.2.3.32. MRF-FIL-00. Filtro del sistema de refrigeración del motor del cabezal . Limpiar.....129
4.2.3.33. MHU-ADJ-00. Presiones y caudales del sistema hidráulico de la máquina. Comprobar. 131
4.2.3.34. TAH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.....135
4.2.3.35. LUB-CHK-01. Lubricación de guías, patines, husillo y cremalleras. Comprobar.....137
4.2.3.36. ELC-CHK-00. Material del armario eléctrico de la máquina. Inspeccionar.....141
4.2.3.37. MHU-LEA-01. Fugas de aceite en válvulas y racorage de la máquina. Comprobar.....143
4.2.3.38. MHU-ELE-00. Capuchas de las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina. Recolocar.....145
4.2.3.39. MHU-SEC-00. Tuercas de seguridad en válvulas del grupo hidráulico . Ajustar.....147
4.2.3.40. SWC-CHA-00. Cadenas de los transportadores de virutas. Limpiar.....149
4.2.3.41. SWC-LUB-00. Cadena del extractor de virutas. Lubricar.....153
4.2.3.42. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.....155
4.2.3.43. PNE-MAN-00. Presiones del sistema neumático. Comprobar.....159
4.2.3.44. PNE-BLO-00. Sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal. Comprobar.....161
4.2.3.45. MHU-LEV-00. Nivel del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.....163
4.2.3.46. MRF-LEA-00. Fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal. Comprobar. 165
4.2.3.47. HLU-SYS-00. Sistema de lubricación del cabezal automático. Comprobar.....169
4.2.3.48. TMN-LUB-00. Manipulador de herramientas. Lubricar.....173
4.2.3.49. TMN-ADJ-00. Ajuste de las posiciones para cambio de herramientas del manipulador de herramientas. Comprobar.....175

4.2.3.50. TMN-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas. Comprobar.....179
4.2.3.51. TMN-ELE-00. Conexiones eléctricas del manipulador de herramientas. Comprobar. 181
4.2.3.52. TMG-LUB-00. Almacén de herramientas. Lubricar.....183
4.2.3.53. TMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas. Comprobar.....185
4.2.3.54. TMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de herramientas. Comprobar.....187
4.2.3.55. TOH-CHK-00. Pinza de amarre de la herramienta de trabajo. Comprobar.....189
4.2.3.56. TRF-CHK-00. Estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Comprobar.....191
4.2.3.57. MAC-GEO-00. Geometría y nivelación de la máquina. Comprobar.....195
4.2.3.58. MAC-BAC-00. Holguras en los sistemas de traslación de los ejes. Comprobar.....197
4.2.3.59. TEL-CHK-00. Rotura de piezas en cubiertas telescópicasdel eje X. Comprobar.....199
4.2.3.60. TEL-CHK-01. Rotura de piezas en cubiertas telescópicas del eje Y. Comprobar.....203
4.2.3.61. MAC-HEA-00 . Existencia de focos de calor anormales. Comprobar.....207
4.2.3.62. HOS-FIT-00 . Racores de mangueras hidráulicas, de lubricación y de refrigeración. Apretar.....209
4.2.3.63. MHU-CHG-00. Aceite del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.....213
4.2.3.64. ELE-VOL-00. Tensiones de alimentación. Comprobar.....219
4.2.3.65. ELE-TIG-00. Estanqueidad del armario eléctrico, cajas de registro y conectores de la máquina. Comprobar.....221
4.2.3.66. ELE-TER-00. Conexión de los bornes en los terminales del armario y de las cajas de registro de la máquina. Comprobar.....223
4.2.3.67. COU-PRE-00. Presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical. Comprobar.....225
4.2.3.68. MHU-PRE-00. Presostato del grupo hidráulico. Comprobar.....229
4.2.3.69. MHU-FIL-00. Filtro del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.....231
4.2.3.70. PNE-LEA-00. Fugas de aire en el sistema neumático. Comprobar.....233
4.2.3.71. PNE-ELE-00. Silenciadores de las electroválvulas del sistema neumático. Comprobar. 235
4.2.3.72. PNE-PRE-00. Ajuste del presostato general del sistema neumático. Comprobar.....237
4.2.3.73. PNE-FIL-00. Cartuchos del filtro separador de agua. Reemplazar.....241
4.2.3.74. ELE-COO-00. Filtro metálico del climatizador del armario eléctrico. Limpiar.....243
4.2.3.75. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.....245
4.2.3.76. HLE-FIL-00. Filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Reemplazar.....249
4.2.3.77. PRT-CHK-00. Estado de los resguardos fijos. Revisar.....251
4.2.3.78. LGH-CHK-00. Estado de dispositivos de iluminación. Revisar.....253
4.2.3.79. WIN-CHK-00. Ventanas de vidrio de los resguardos de la zona de trabajo. Revisar.. .255
4.2.3.80. HAE-CHK-00. Partes externas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.....257
4.2.3.81. CNC-BAT-00. Baterías del control numérico. Reemplazar.....259
4.2.3.82. SWC-GUI-00. Guías de deslizamiento e interior de la estructura de los transportadores de virutas. Limpiar.....263
4.2.3.83. HAI-CHK-00. Partes internas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.....265

4.2.3.84. CCY-JOI-00. Juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical. Reemplazar....269
4.2.3.85. HAC-CHG-00. Acumuladores hidráulicos. Reemplazar....271
4.3. ALARMAS....275
4.3.1. Ubicación de elementos de automatismos....277
4.3.1.1. Motores....278
4.3.1.2. Grupo hidráulico....279
4.3.1.3. Lubricación....280
4.3.1.4. Grupo neumático....282
4.3.1.5. Grupo refrigerador del motor del cabezal....283
4.3.1.6. Refrigeración de herramienta....284
4.3.1.7. Extractor de virutas....285
4.3.1.8. Almacén y manipulador de herramientas....285
4.3.1.9. Cabezal....287
4.3.2. Índice de alarmas....289
4.3.3. Dispositivos de seguridad....303
4.3.4. Máquina General....320
4.3.5. Ejes....346
4.3.6. Cabezal....349
4.3.7. Refrigeradores....397
4.3.8. Almacén de herramientas con brazo cargador....422
4.3.9. Almacén de herramientas (M1V)....436
4.3.10. Husillo portaherramientas....445
4.3.11. Refrigeración de la herramienta con taladrina....452
4.3.12. Refrigeración de herramienta mediante el sistema MQL....457
4.3.13. Lubricación de la máquina....459
4.3.14. Extractor de virutas....472
4.3.15. Extractor de humo....475
4.3.16. Mesa....477
4.3.17. Puerta frontal....501
4.3.18. Cabina....503
4.3.19. Modo de eficiencia energética....508
4.3.20. Compensación de dilatación térmica....509
4.3.21. Modo torno/modo fresadora....512
4.3.22. Accura heads....514
4.3.23. Sistema Brankamp....518
4.3.24. Control adaptativo....519
4.3.25. Almacén estático de herramientas....520
4.3.26. Almacén de cabezales....521
4.3.27. DAS....537
4.3.28. Penduleo....542
4.3.29. Custom Cycles....548
4.3.30. Cabezal auxiliar....551

4.3.31. Control rotura herramienta (Bk-Mikro).....556
4.3.32. Máquinas enfrentadas.....558
4.3.33. DAS+.....562
4.3.34. Pickup de herramientas.....575
4.3.35. Sistemas de amarre de piezas.....577
4.3.36. VSET.....578
4.4. RECUPERACION.....581
4.4.1. Recuperación del cabezal.....582
4.4.1.1. Ambas articulaciones están bloqueadas.....584
4.4.1.2. La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.....585
4.4.1.3. La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.....587
4.4.1.4. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal.....589
4.4.2. Recuperación del manipulador de herramientas.....590
4.4.2.1. Recuperación del manipulador mediante la botonera portátil auxiliar.....591
4.4.2.2. Recuperación del manipulador de herramientas mediante la ventana de ayuda.....596
4.4.3. Recuperación del almacén de herramientas.....601
4.4.4. Recuperación de la operatividad en la entrada / salida de la cabina del operario.....603
4.4.4.1. Entrada a la cabina.....603
4.4.4.2. Salida de la cabina.....603
4.4.4.3. Máquinas con dos barreras fotoeléctricas para prevenir el acceso a la zona de trabajo a través de las cubiertas telescópicas.....604
4.4.5. Recuperación de la operatividad tras una interrupción debida a un mensaje de alarma. .604
4.4.6. Recuperación de la máquina tras una interrupción de un ciclo de roscado.....605
4.4.7. Reentrada deseada a un programa.....607
4.4.8. Cambio de plaquitas de una herramienta durante la ejecución de un programa de mecanizado.....609
4.5. REPUESTOS.....613
4.5.1. Lista de repuestos.....613
4.5.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas.....614
4.5.1.2. Barrera fotoeléctrica.....616
4.5.1.3. Setas de emergencia.....617
4.5.1.4. Dispositivos de validación de operario en zona segura.....619
4.5.1.5. Iluminación.....621
4.5.1.6. Captación eje “Y”.....622
4.5.1.7. Captación eje “Z”.....623
4.5.1.8. Medidor de herramientas.....624
4.5.1.9. Cabezal automático H220.....625
4.5.1.10. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas.....632
4.5.1.11. Panel neumático.....635
4.5.1.12. Impulsión / Extracción aire-aceite.....637
4.5.1.13. Sistema refrigerador de herramientas.....638
4.5.1.14. Material eléctrico.....640

4.5.1.15. Control numérico....642
4.5.2. Sustitución de repuestos....643
4.5.2.1. Sustitución del piñón de lubricación de la traslación del eje ”Y”....645
4.5.2.2. Sustitución de los piñones de lubricación de la traslación del eje “X”....649
4.5.2.3. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical....653
4.5.2.4. Sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas anchas del eje “X”....657
4.5.2.5. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de posicionamiento automático....659
4.5.2.6. Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático....665
4.5.2.7. Sustitución de las chavetas del cabezal de posicionamiento automático....667
4.5.2.8. Sustitución de las boquilla para salida del líquido de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático....669
4.5.2.9. Sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal de posicionamiento automático....671
4.5.2.10. Sustitución de los repuestos del almacén y manipulador de herramientas....677
4.5.2.11. Sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico....679
4.5.2.12. Sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico....683
4.5.2.13. Sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical....685
4.5.2.14. Sustitución de los presostatos del cabezal....689
4.5.2.15. Sustitución de los presostatos del panel neumático....693
4.5.2.16. Sustitución de los filtros del panel neumático....695
4.5.2.17. Sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico de la máquina....697
4.5.2.18. Sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical....699
4.5.2.19. Sustitución de la válvula de seguridad del grupo hidráulico de la máquina....701
4.5.2.20. Sustitución de los medidores de caudal del sistema de lubricación del cabezal....703
4.5.2.21. Sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina 705
4.5.2.22. Sustitución del filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. .707
4.5.2.23. Sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas....709
4.5.2.24. Sustitución de las barreras fotoeléctricas....711
4.5.2.25. Sustitución de las ventanas de vidrio de las puertas de la zona de trabajo....713
4.5.2.26. Sustitución del ventilador para la unidad MC....715
4.5.2.27. Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC....717
4.5.2.28. Sustitución del ventilador de la fuente de alimentación para la unidad MC....719
4.5.2.29. Sustitución del disco duro de la unidad MC....721
4.5.2.30. Sustitución del material eléctrico....723
4.5.2.31. Sustitución de las baterías del medidor de piezas....725

4. MANTENIMIENTO

Antes de proceder a realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación se debe leer detenidamente el apartado 1.6. Seguridad.

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER REPARACIÓN EN LA MÁQUINA SE DEBE CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EN CASO NECESARIO, CONSULTAR CON SORALUCE, S. COOP.

SI SE QUITAN LOS RESGUARDOS FIJOS DE LA MÁQUINA POR EL MOTIVO QUE SEA (REPARACIONES, SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES, MANTENIMIENTO, ETC.), ES OBLIGATORIO VOLVER A COLOCAR DICHOS RESGUARDOS Y SUS ELEMENTOS FIJOS ANTES DE PONER LA MÁQUINA EN MARCHA.

4.1. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO

EL PERSONAL QUE REPARA Y MANTIENE LA MÁQUINA DEBE SER PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESEMPEÑAN EN ALTURA CON RIESGO DE CAÍDA A DIFERENTE NIVEL ES PRECISO EL EMPLEO DE EPIS Y ELEMENTOS DE ACCESO (ESCALERAS, PLATAFORMAS MÓVILES, ETC.) SEGURAS Y SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS DE UTILIZACIÓN.

4.1.1. Mantenimiento mecánico

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS SE DEBEN REALIZAR CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

4.1.2. Mantenimiento eléctrico

LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES DEBIDO A DESCARGAS ELÉCTRICAS. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

4.1.3. Mantenimiento del sistema de fluidos

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE FLUIDOS SE DEBEN REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

4.1.4. Mantenimiento de los dispositivos y sistemas de seguridad

ES OBLIGATORIO CHEQUEAR PERIÓDICAMENTE LOS DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE QUE VA PROVISTA LA MÁQUINA. EN CASO DE QUE ALGUNO NO FUNCIONE CORRECTAMENTE ES PRECISO PROCEDER A SU INMEDIATA SUSTITUCIÓN, ANTES DE VOLVER A PONER LA MÁQUINA EN MARCHA. IGUALMENTE SI ALGÚN RESGUARDO ESTÁ ROTO, RAJADO, ABOLLADO, EN DEFINITIVA EN MAL ESTADO, ES PRECISO SUSTITUIRLO DE INMEDIATO.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REVISAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN MÁQUINA PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN. TODAS LAS DEFENSAS DE LA MÁQUINA DEBEN ESTAR SITUADAS EN SU POSICIÓN CORRECTA Y MANTENIDAS EN BUENAS CONDICIONES, PUES ESTO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

4.1.5. Procedimiento para la consignación de la máquina

En caso de que sea necesario realizar operaciones sobre el eje vertical es necesario despresurizar el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical durante el proceso de consignación de la máquina.

- Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta 100 mm de su límite superior. Colocar la escuadras de amarre consola carnero.

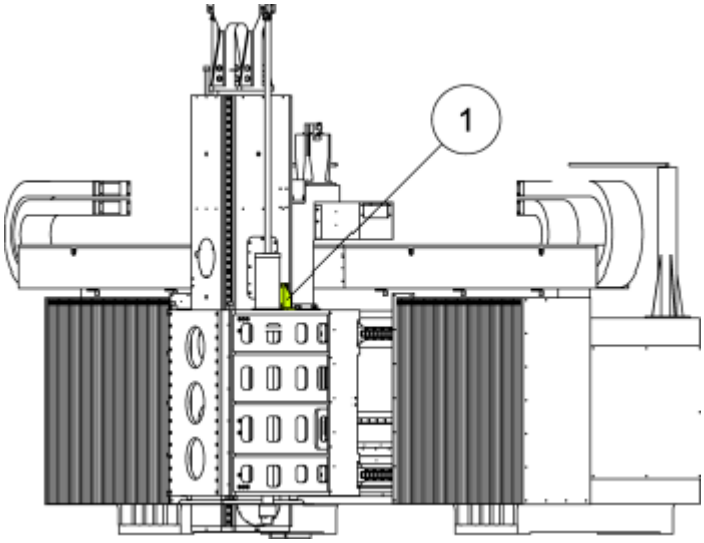


Figura 4.1. Escuadra de amarre del carnero a la consola

- Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando cualquiera de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina (panel de mandos principal, botonera portátil para el control de la máquina, botonera portátil auxiliar para el control del almacén y del manipulador de herramientas, armario eléctrico y transportador de virutas).

- Antes de seguir con la maniobra de apagado de la máquina se debe esperar 3 minutos para evitar daños en la máquina.

Una vez accionado el pulsador de "paro de servicio" esperar 3 minutos antes de apagar el CNC. En el caso de que se apague el CNC sin respetar este tiempo de espera se podrían ocasionar daños muy importantes e irreparables en partes de la máquina. Por tanto se aconseja no apagar el control antes de 3 minutos. Es responsabilidad del usuario realizar un apropiado apagado del CNC.

- Proceder al apagado del control numérico. Para que el apagado del CNC se haga de manera segura seguir los siguientes pasos:

- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento “Manual” en el teclado.

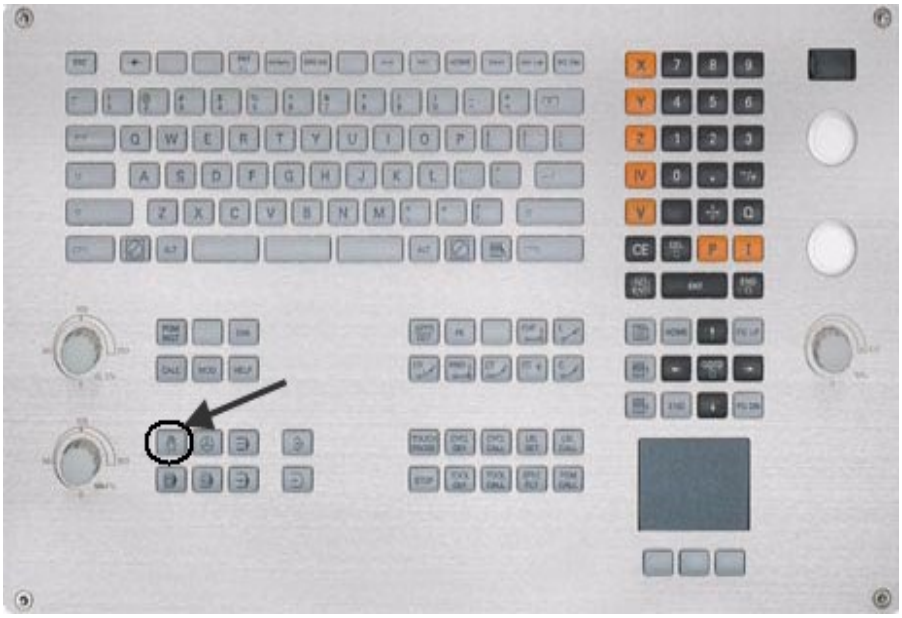


Figura 4.2. Tecla “Manual”

- Pulsar la tecla indicada en la figura inferior al lado de la pantalla del control numérico dos veces sucesivamente.

Figura 4.3. Tecla para “Paso de página”

- En pantalla aparece una ventana para apagar el control numérico. Pulsar la tecla situada debajo.

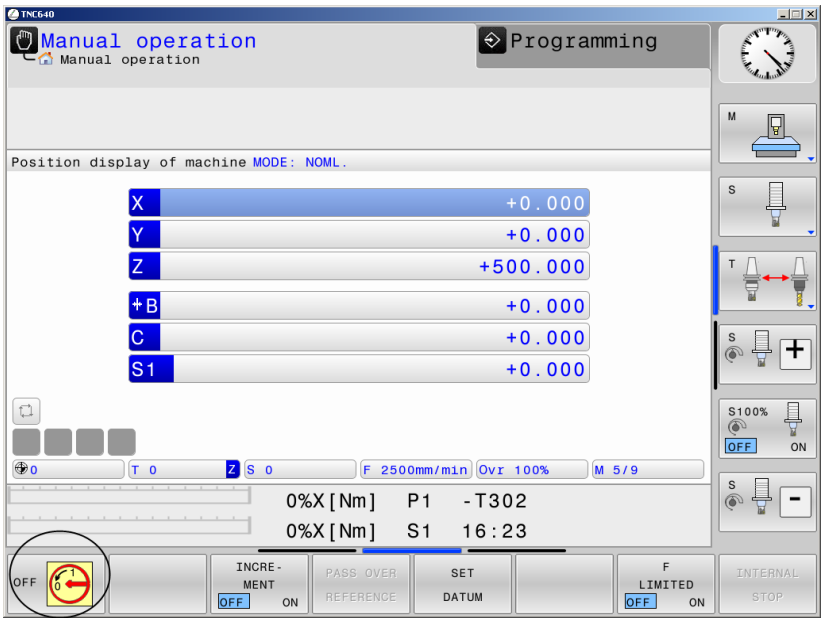


Figura 4.4. Tecla para apagado del control numérico

- En pantalla aparece el siguiente mensaje:

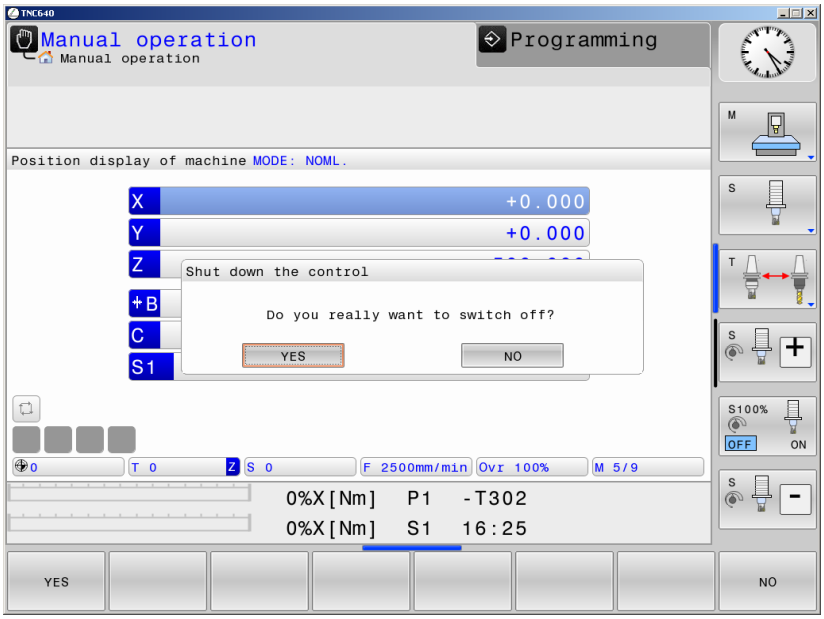


Figura 4.5. Proceso de apagado del control numérico

- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la ventana “SI” y esperar hasta la aparición de un mensaje indicando que la desconexión de la fuente de energía se puede realizar de manera segura para el control numérico.

- Esperar hasta que en pantalla aparezca un mensaje indicando que la desconexión de la energía al control numérico se puede realizar de manera segura.

Un inapropiado apagado del CNC podría ocasionar la pérdida de los datos del mismo.

- Una vez que se ha apagado el CNC, el operario podrá desconectar la potencia eléctrica.

- Girar la maneta del interruptor general situado en el frente del armario eléctrico a la posición OFF y proceder a instalar un candado.

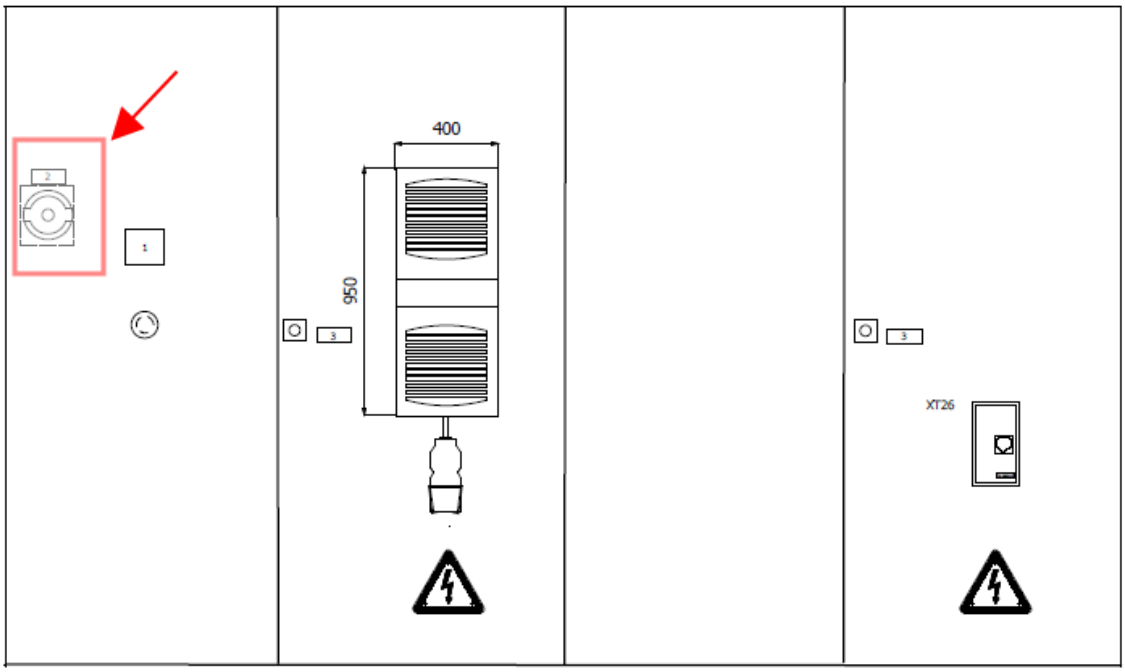


Figura 4.6. Interruptor general

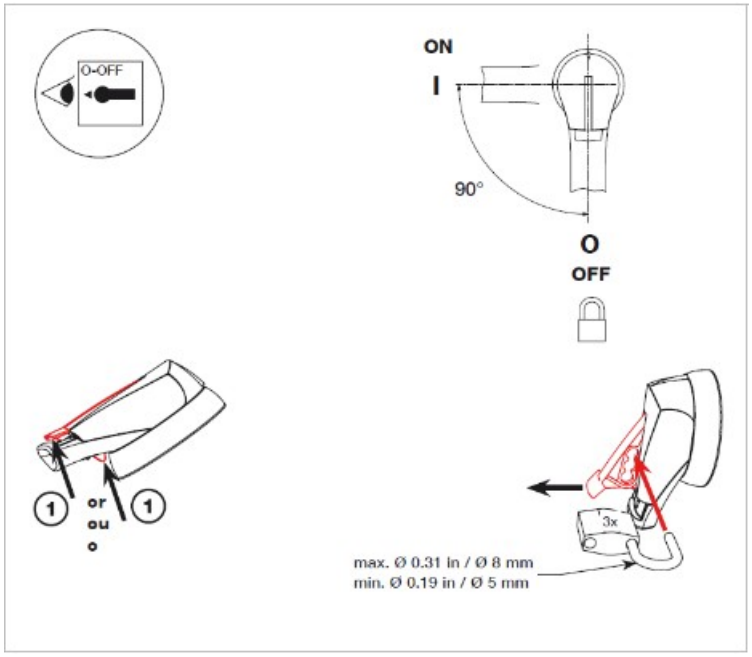


Figura 4.7. Candado para el interruptor principal del armario

- Esperar 10min hasta que la energía acumulada en en las barras de tensión de continua de los accionamientos eléctricos se disipe.
- Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

- Abrir la llave de paso para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.

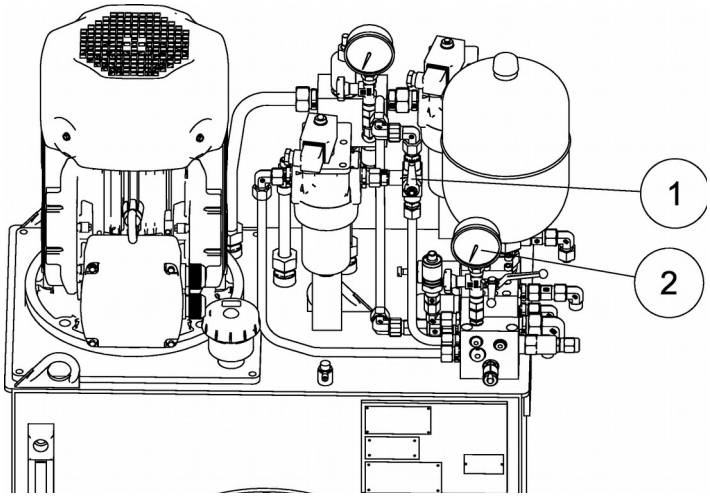


Figura 4.8. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- Comprobar en el manómetro (2) que no hay presión en la línea de máquina del grupo hidráulico.
- Cerrar la válvula corredera de apertura de paso del aire en el panel neumático.

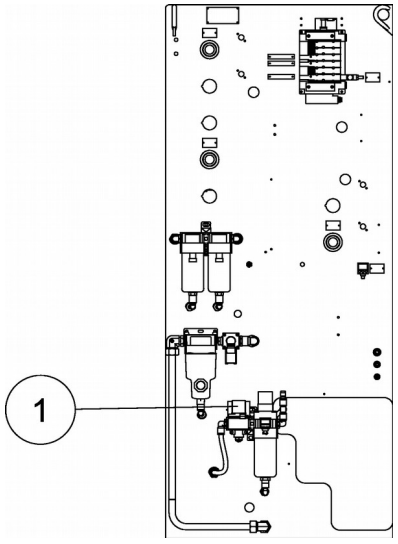


Figura 4.9. Válvula corredera de apertura de paso del aire

En caso de que sea necesario realizar operaciones sobre el eje vertical es necesario despresurizar el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical durante el proceso de consignación de la máquina, ejecutando también el siguiente paso.

- Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) situada debajo del acumulador hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

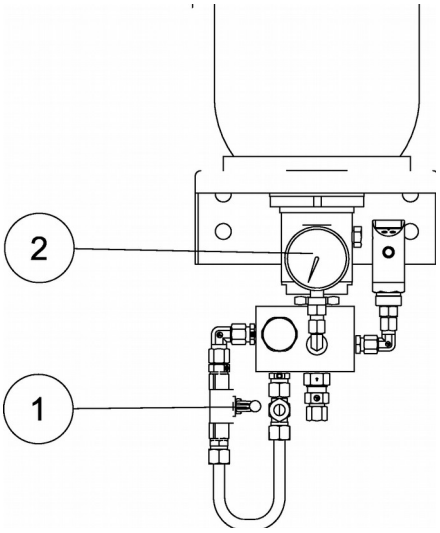


Figura 4.10. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

Consultar los esquemas eléctricos e hidráulicos en el capítulo 5. ANEXOS.

EXISTEN CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN AÚN CON EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DESCONECTADO. SE ENCUENTRAN CABLEADOS EN COLOR NARANJA, SEÑALIZADOS CON EL PICTOGRAMA DE PELIGRO DE TENSIÓN ELÉCTRICA Y CON PLACAS DE ADVERTENCIA EN EL IDIOMA DE USUARIO

Figura 4.11.Pictograma de peligro de tensión eléctrica

Figura 4.12. Placa de advertencia

ALGUNOS TUBOS Y CIRCUITOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO ESTÁN BAJO PRESIÓN TRAS ESTE PROCEDIMIENTO. ESTOS CIRCUITOS SON:

- **VÁLVULAS PARA CONTROL DEL CABEZAL**
- **TUBOS ENTRE DICHAS VÁLVULAS Y EL CABEZAL**
- **VÁLVULAS DEL ALMACÉN Y MANIPULADORES DE HERRAMIENTAS**
- **TUBOS ENTRE ESTAS VÁLVULAS Y EL ALMACÉN O MANIPULADOR DE HERRAMIENTAS**
- **VÁLVULA DE LA MESA GIRATORIA**
- **TUBOS ENTRE ESTAS VÁLVULAS Y LA PROPIA MESA GIRATORIA**

ALGUNOS CIRCUITOS DEL SISTEMA NEUMÁTICO ESTÁN BAJO PRESIÓN TRAS ESTE PROCEDIMIENTO. ESTOS ELEMENTOS SON:

- **CIRCUITO DE PRESURIZACIÓN DE LAS REGLAS LINEALES**
- **CIRCUITOS DE PRESURIZACIÓN DE LOS CABEZALES**
- **CIRCUITOS DE PRESURIZACIÓN DE LAS MESAS**

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN AÚN CON EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DESCONECTADO SON LOS SIGUIENTES:

- **ILUMINACIÓN DE ARMARIO ELÉCTRICO.**
- **TOMAS DE CORRIENTE DE ARMARIO ELÉCTRICO Y DE PANEL DE MANDO PRINCIPAL.**

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE TODA PERSONA QUE OPERE EN LA MÁQUINA O CERCA DE ELLA LEA, COMPRENDA Y RESPETE TODO CUANTO SE INDICA EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE PROVEER TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA INDICAR CLARAMENTE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRA CONSIGNADA.

SEÑALIZAR CLARAMENTE LA CONSIGNACIÓN DE LA MÁQUINA.

4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma

- Retirar todas las indicaciones que se hayan usado para señalizar de manera adecuada la consignación de la máquina.
- Cerrar la llave de paso para la descarga del acumulador del sistema hidráulico de la máquina.

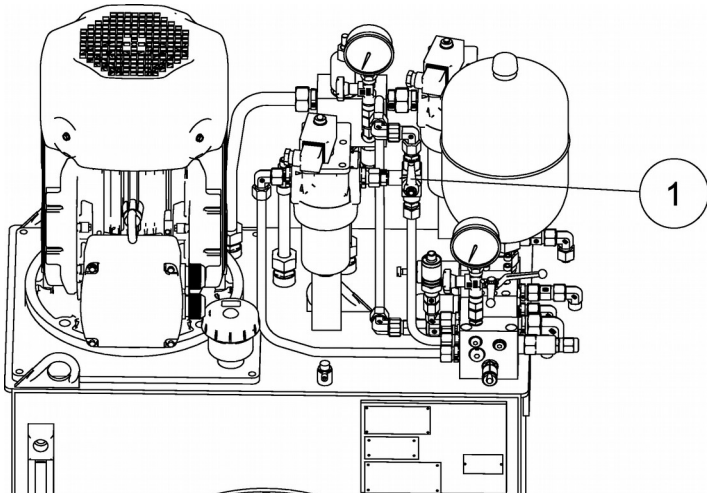


Figura 4.13. Llave de paso para la descarga del acumulador grupo hidráulico

- Abrir la válvula corredera para apertura del paso del aire en el panel neumático.

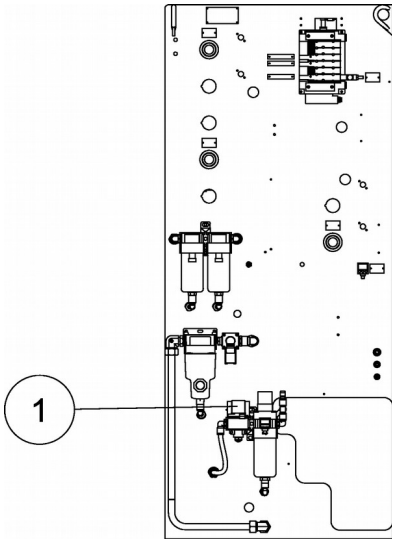


Figura 4.14. Válvula corredera para apertura del paso del aire

- Retirar el candado del interruptor principal sito en el armario eléctrico y girar dicho interruptor a la posición ON.

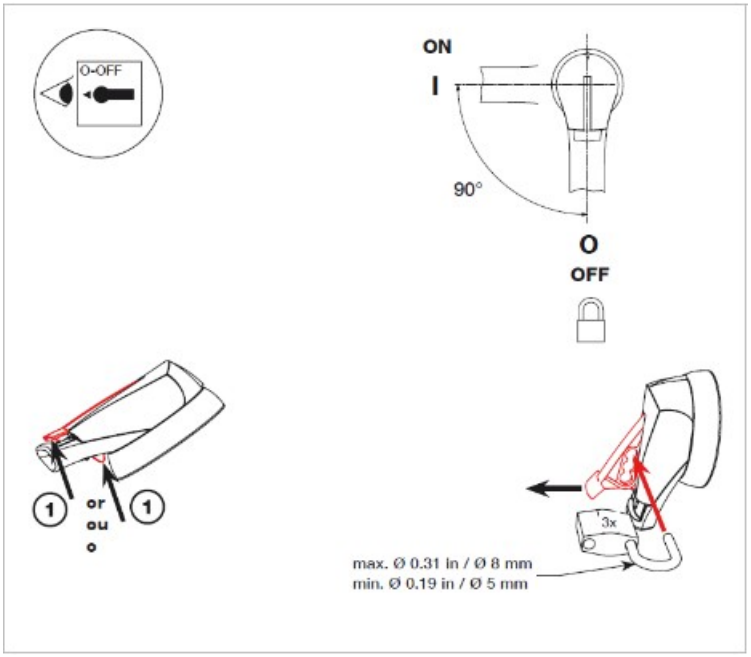


Figura 4.15. Interruptor principal del armario

- Cerrar la puerta que da acceso a la parte trasera de la máquina.
- El operario debe situarse en su puesto normal de trabajo, frente al panel de mandos principal, tal y como se ha mencionado en el capítulo 1. INTRODUCCIÓN.
- El operario podrá seguir en la pantalla del panel de mandos principal el proceso de encendido del control numérico.

- Desenclavar todos los pulsadores de emergencia instalados en la máquina. La ubicación de dichos pulsadores es la siguiente:
  - Panel de mandos principal
  - Botonera portátil para el control de la máquina
  - Armario eléctrico
  - Transportador de virutas
  - Botonera portátil del almacén de herramientas
  - Panel auxiliar en el exterior del cierre perimetral
  - Etc.
- La máquina debe estar en modo de operación MOD2. Utilizar la llave de seguridad para seleccionar dicho modo en el selector de llave del panel de mandos principal (posición izquierda).

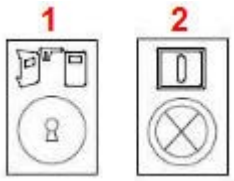


Figura 4.16. Selector de modo de funcionamiento (1) y pulsador de puesta en servicio (2)

- Accionar el pulsador con piloto blanco de puesta en servicio (2) en el panel de mandos principal.
- Cuando el piloto de dicho pulsador luce, la máquina está en servicio. Cuando el piloto no luce, la máquina está fuera de servicio.

En caso de que se haya despresurizado el circuito de contrapeso hidráulico del eje vertical en el proceso de consignación proceder como se indica a continuación.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

- Realizar una primera carga abriendo la llave de paso de carga del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical.

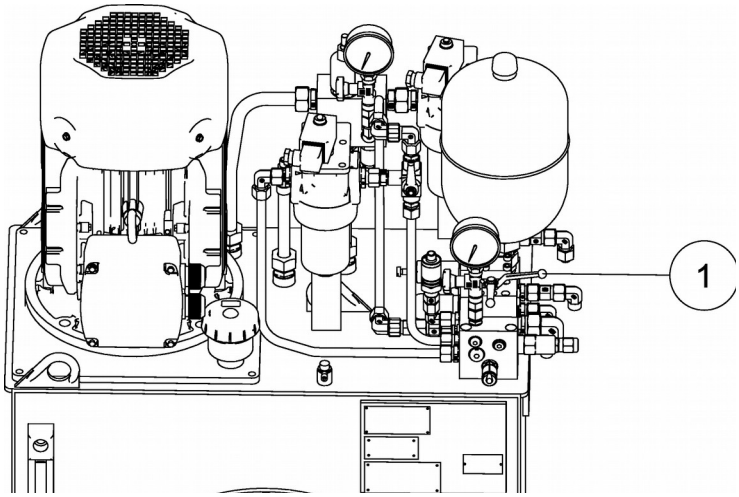


Figura 4.17. Llave para carga del sistema de contrapeso

- Se puede observar en el manómetro en la parte baja del acumulador que la presión en el sistema del contrapeso sube.

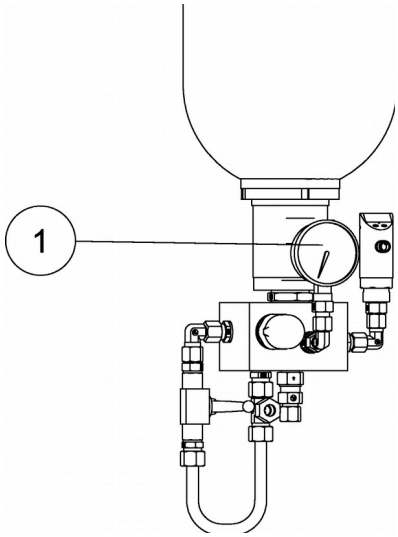


Figura 4.18. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

- Comprobar la presión en dicho manómetro.
- Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- Una vez alcanzada dicha presión máxima girar 90º la llave del grupo hidráulico para finalizar la carga del sistema de contrapeso hidráulico.
- Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado.
- Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Retirar la escuadra de amarre de columna-consola. Mover el eje vertical al extremo inferior y comprobar que la presión en el manómetro es la presión máxima.
- Recolocar todos los resguardos retirados antes de la consignación de la máquina.

4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con la finalidad de mantener las prestaciones de la máquina y prolongar la vida útil de la misma, SORALUCE, S. COOP. recomienda tener presentes todas las indicaciones relativas al mantenimiento y su periodicidad indicadas en este manual de instrucciones.

Es responsabilidad del cliente ejecutar los planes de mantenimiento preventivo de la máquina especificados en este manual de instrucciones. Todos los costes originados de la cumplimentación de dichos planes de mantenimiento serán a cargo del cliente.

SORALUCE, S. COOP. puede ofrecer la intervención de técnicos especialistas para ejecutar determinados planes de mantenimiento. Esta intervención se realizará exclusivamente por petición expresa del cliente y serán servicios con cargo al propio cliente. Para dichas peticiones deben dirigirse a:

SORALUCE, S. COOP.

Osintxu Auzoa

P.O. Box 90

20570 Bergara (Gipuzkoa)

España

Teléfono: +34 943 76 91 95

Fax: +0034 943 76 53 20

Dirección de correo electrónico: sat@soraluce.com

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.1. Ubicación de los elementos

4.2.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas

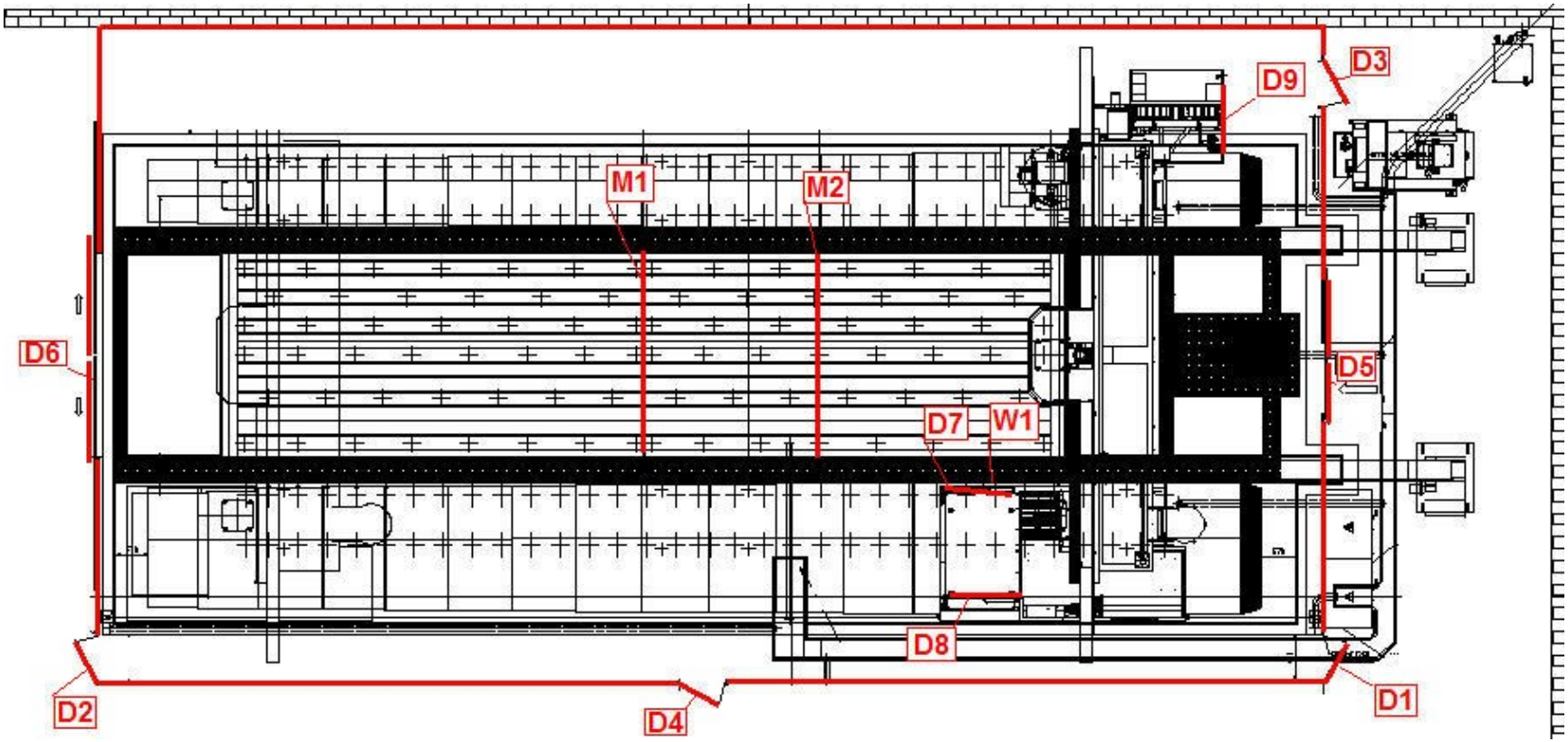


Figura 4.19. Ubicación de los dispositivos de seguridad en puertas

4.2.1.2. Barreras fotoeléctricas

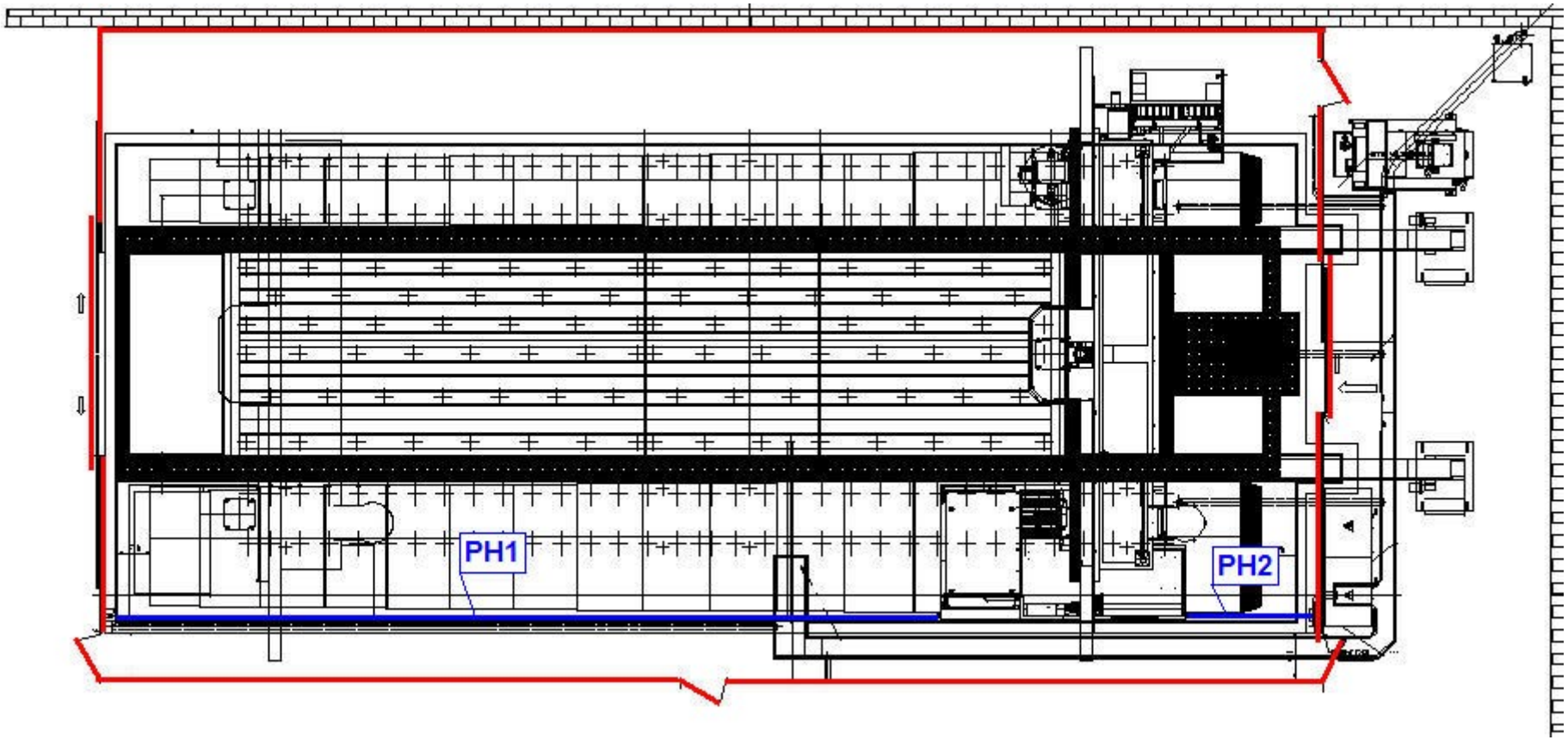


Figura 4.20. Ubicación de las barreras fotoeléctricas

4.2.1.3. Dispositivo de validación de operario en zona segura

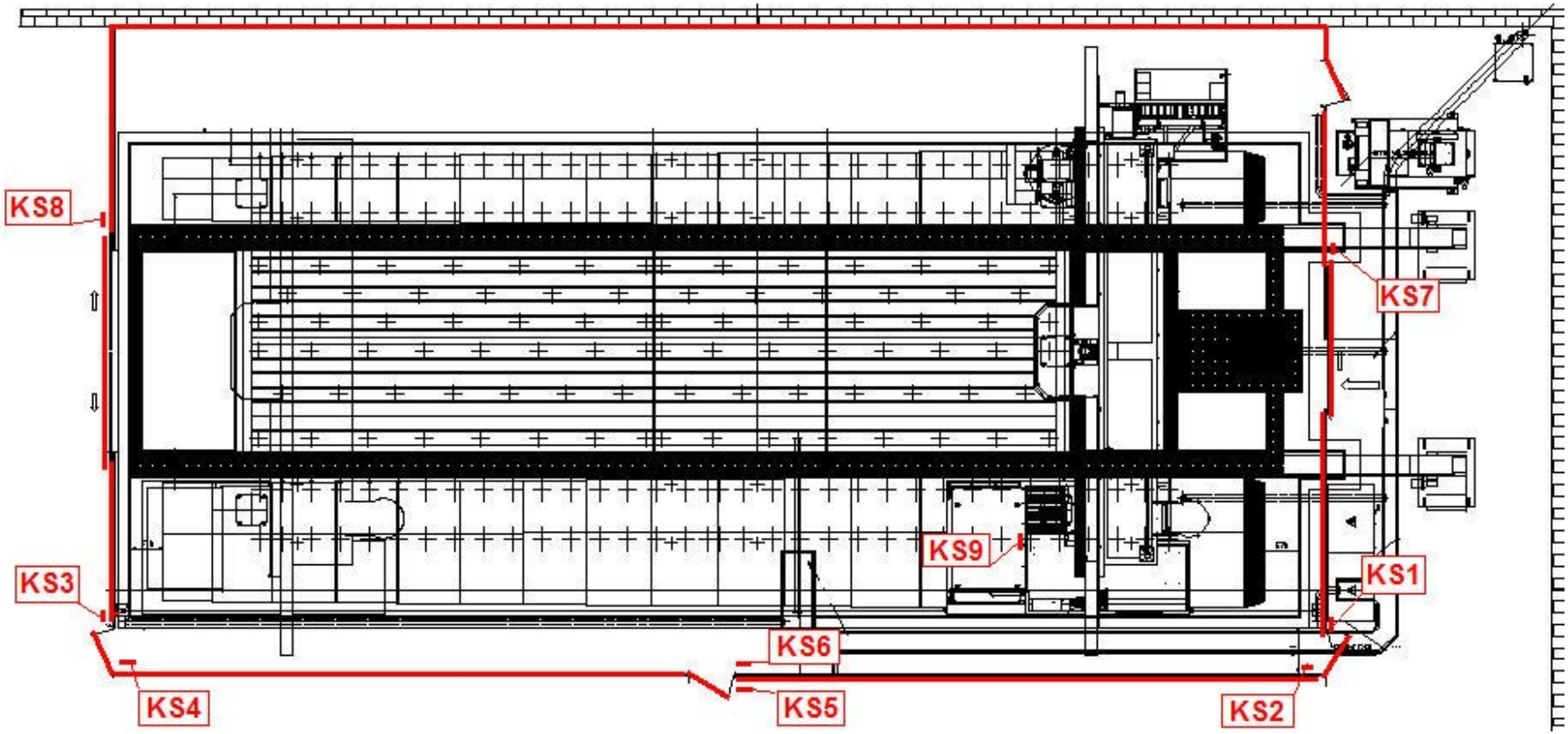


Figura 4.21. Dispositivos de validación de operario en zona segura (1 / 2)

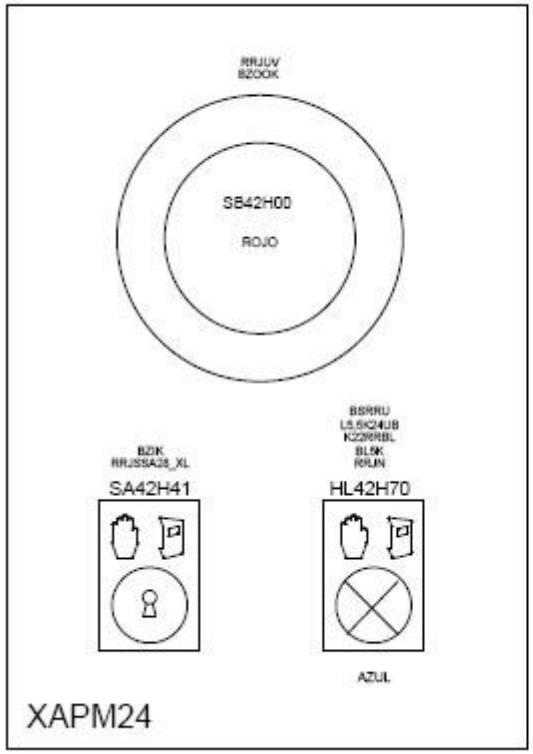


Figura 4.22. Dispositivos de validación de operario en zona segura (2 / 2)

4.2.1.4. Pulsadores de emergencia

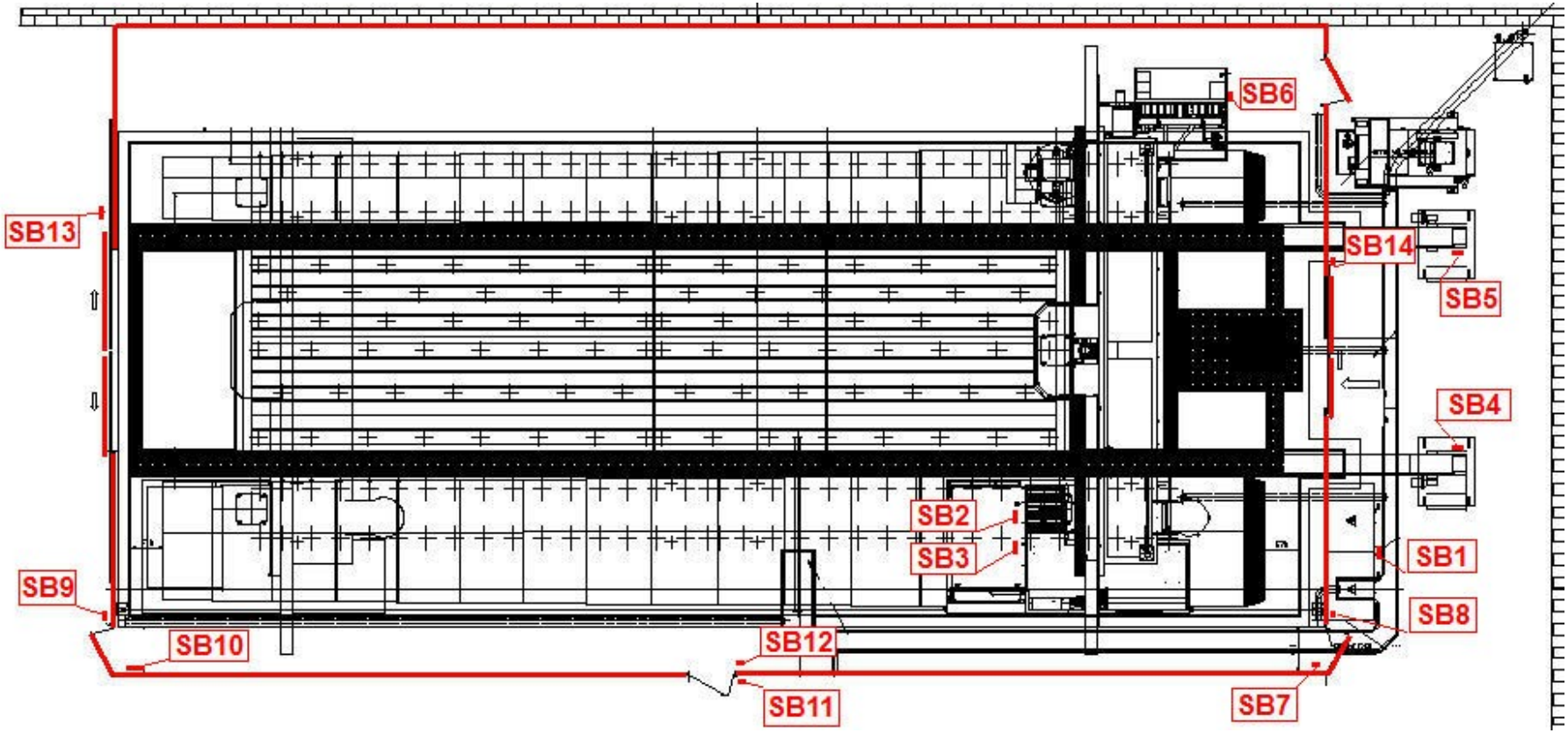


Figura 4.23. Ubicación de los pulsadores de emergencia

Figura 4.24. Pulsador de emergencia de la botonera portátil (7)

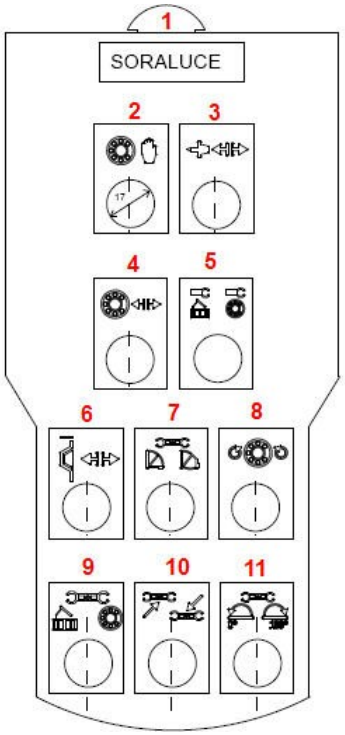


Figura 4.25. Pulsador de emergencia de la botonera portátil del almacén y manipulador de herramientas (1)

4.2.1.5. Pulsadores

4.2.1.5.1. Pulsadores panel de mandos

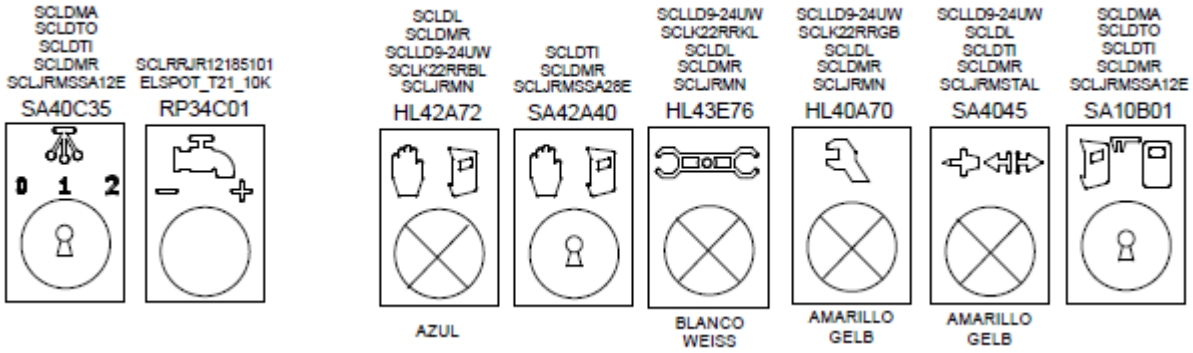


Figura 4.26. Pulsadores del panel de mandos. Placa superior

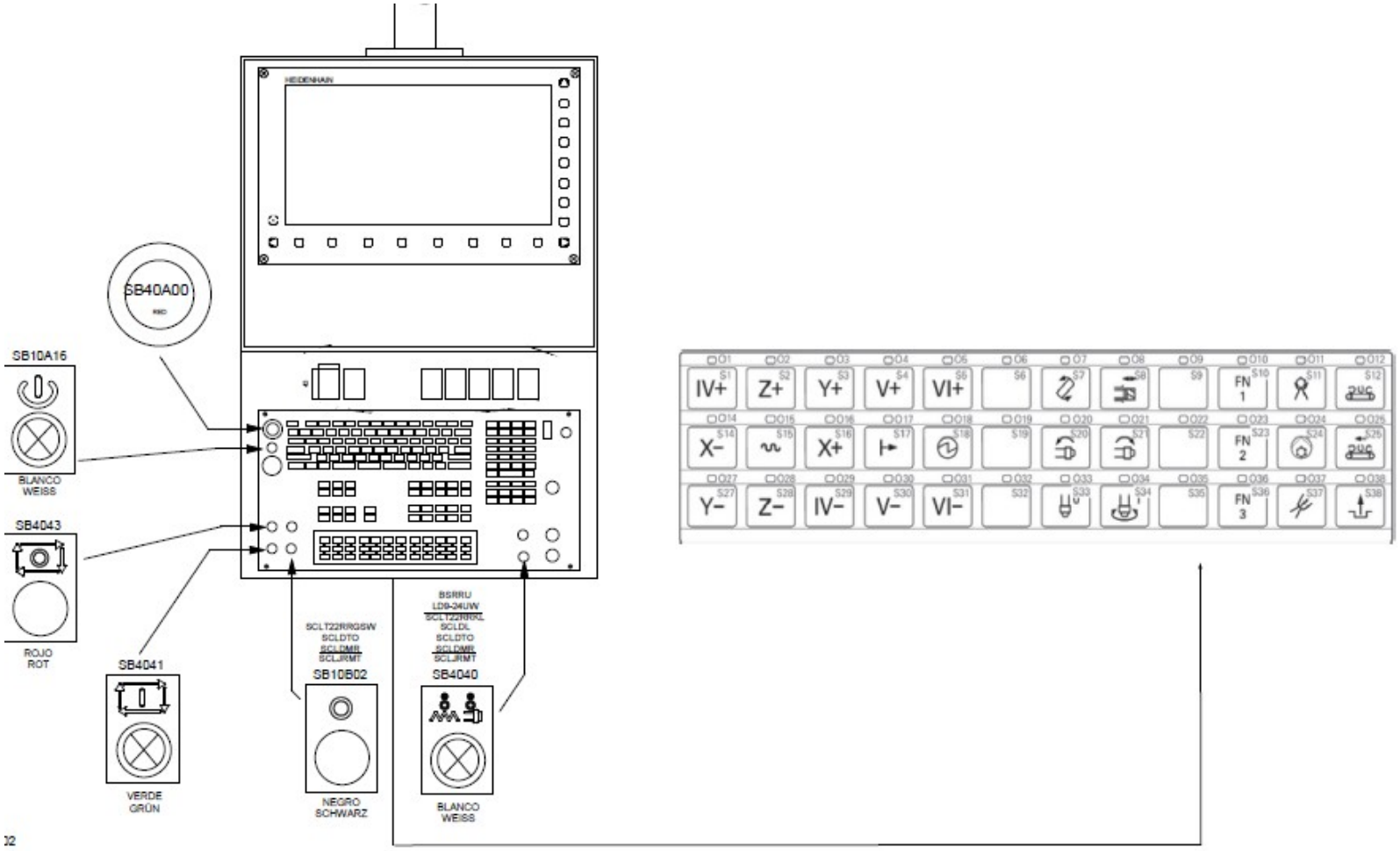
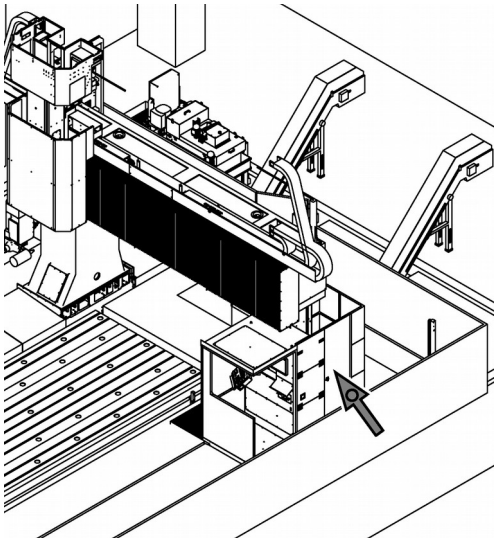


Figura 4.27. Pulsadores del panel de mandos. Placa inferior

4.2.1.6. Grupo hidráulico



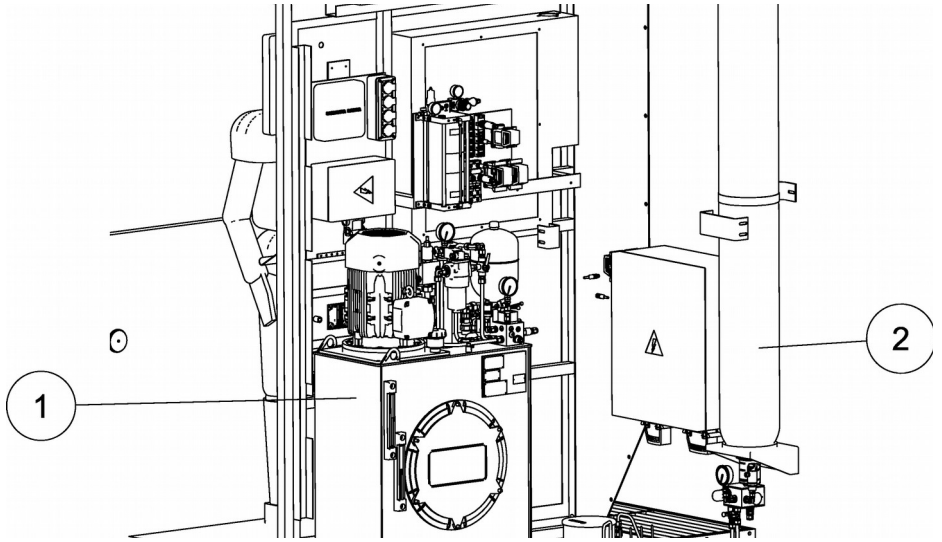
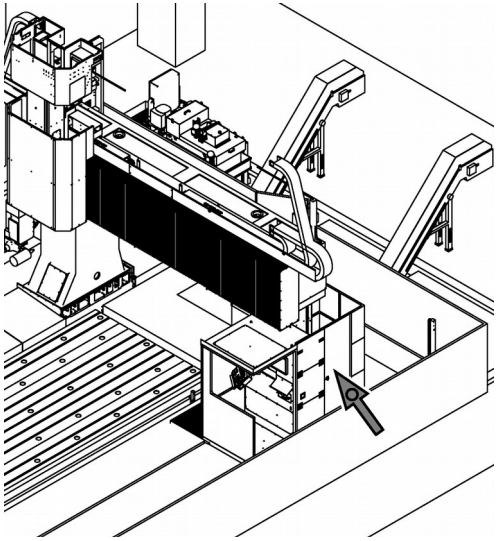


Figura 4.28. Ubicación del grupo hidráulico

1: Grupo hidráulico

2: Acumulador del sistema de contrapeso

4.2.1.7. Panel neumático



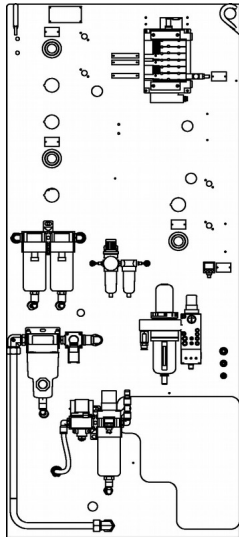


Figura 4.29. Ubicación del panel neumático

4.2.1.8. Sistema de engrase

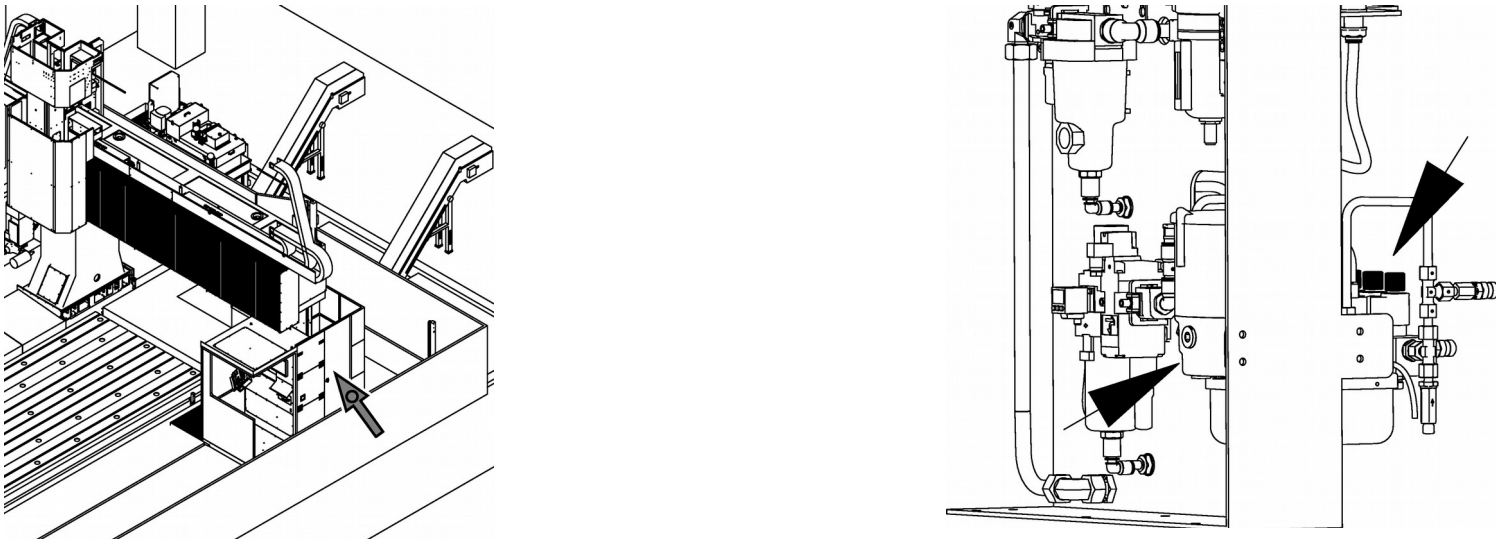


Figura 4.30. Ubicación del sistema de engrase

4.2.1.9. Sistema de lubricación aire-aceite del cabezal automático

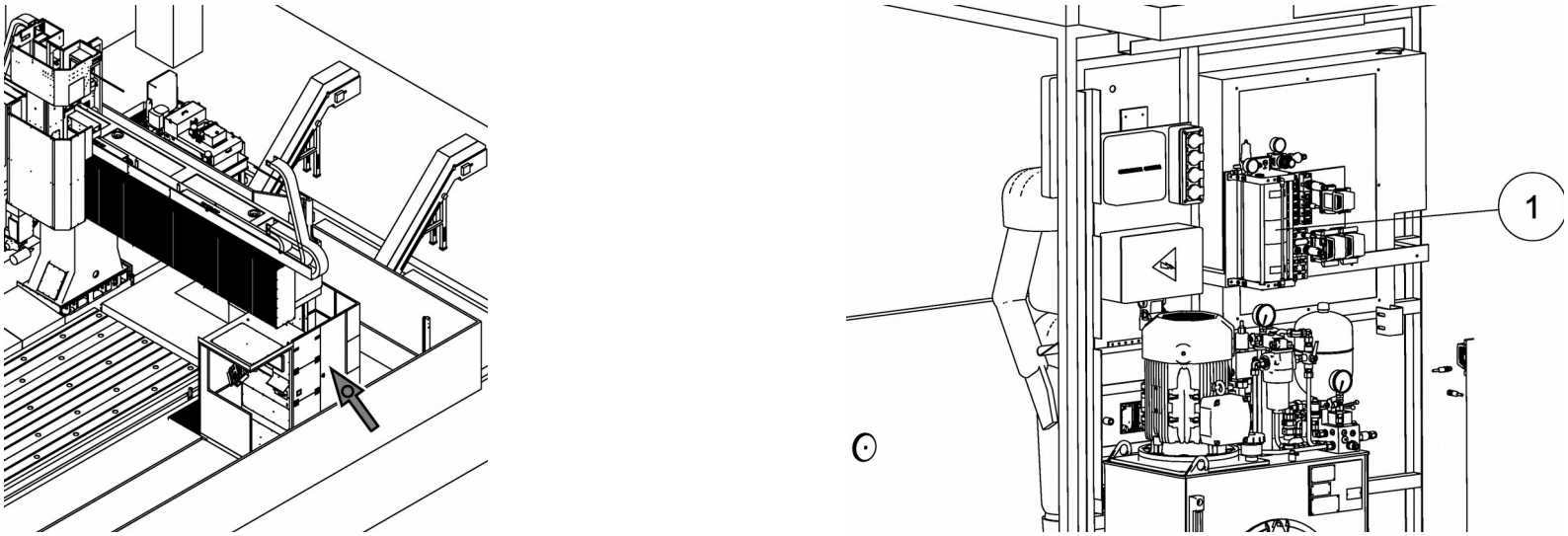


Figura 4.31. Ubicación del sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático

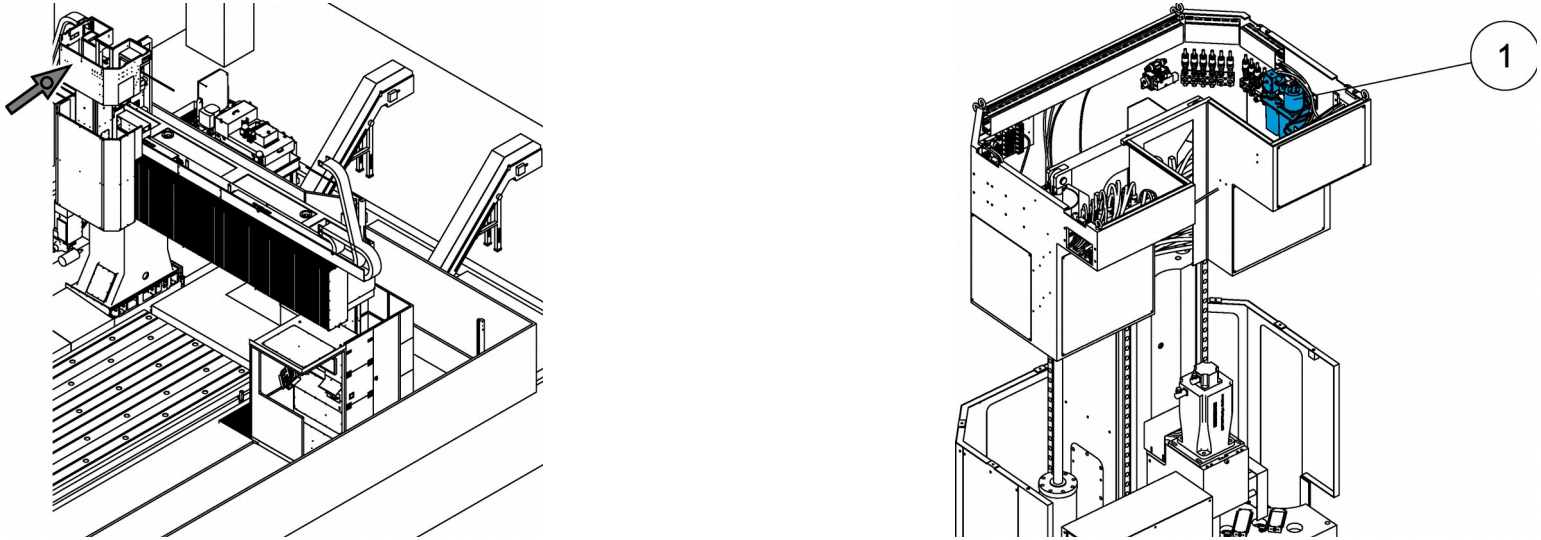


Figura 4.32. Ubicación sistema de extracción de aire-aceite del cabezal automático

4.2.2. Programa de mantenimiento preventivo

A continuación se definen los diversos términos que se van a utilizar en la descripción de los distintos programas de mantenimiento.

Término	Definición
Quitar	Desconectar y eliminar.
Recolocar	Poner de nuevo y conectar
Retirar	Desplazar un elemento de su ubicación
Cambiar	Retirar el original y colocar un elemento nuevo o renovado en su sitio.
Reemplazar	Retirar y eliminar el original y colocar un elemento nuevo en su sitio.
Desmontar	Desarmar / separar las piezas
Montar	Armar, poner en su lugar las piezas
Comprobar	Determinar una condición concreta antes, durante o después de la actuación.
Examinar	Evaluar el grado de daño antes de la reparación. (desgaste, roturas, grietas, corrosión, etc.)
Inspeccionar	Determinar la conformidad con los estándares requeridos.
Limpiar	Eliminar la suciedad y los restos.
Medir	Determinar una dimensión nominal utilizando un método apropiado (regla, micrómetro, manómetro, etc.)
Renovar	Restaurar la pieza original a la condición requerida de funcionamiento.
Ajustar	Apretar o componer de forma que adapte o encaje apropiadamente.
Reparar	Restaurar una pieza original a la condición requerida de funcionamiento.
Informar	Remitir a entidad superior.
Anotar	Registrar el resultado de un examen, inspección o testeo.
Chequear	Someter a control o prueba.
Máquina en servicio	Máquina conectada a todas las fuentes de energía y preparada para trabajar en cualquiera de los modos MOD1, MOD2 y MOD3.
Máquina fuera de servicio	Máquina conectada a todas las fuentes de energía pero no preparada para trabajar en cualquiera de los modos MOD1, MOD2 o MOD3.

Tabla 4.1. Definición de términos

En la siguiente tabla se muestran los símbolos que se van a utilizar para definir la cualificación del operario que debe realizar la operación de mantenimiento.

	Operario instruido	Operario cualificado
Mecánico	OIM	OCM
Fluidos	OIF	OCF
Eléctrico	OIE	OCE

Tabla 4.2. Cualificación de los operarios

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
TRF-OIL-00	Medir la cantidad de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta de trabajo.	Máquina en servicio	X										10	59
MHU-PUM-00	Observar si existen ruidos extraños en la bomba del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio		X									10	61
MHU-TEM-00	Comprobar la temperatura del aceite del depósito del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio		X									10	63
MPP-LAM-00	Comprobar el estado de los pilotos de señalización. Reemplazar en caso necesario.	Máquina en servicio		X									10	65
MAC-CLE-00	Limpiar las partes básicas de la máquina: virutas en la zona de trabajo, cubiertas telescópicas, herramientas, etc.	Movimiento de ejes		X									20	67
SEC-CHK-00	Comprobar y reemplazar en caso necesario los pulsadores de emergencia.	Máquina en servicio		X									15	69
LUB-LEV-00	Comprobar el nivel de grasa en el depósito de lubricación de la máquina. Reponer en caso necesario.	Movimiento de ejes		X									10	73
MRF-LEV-00	Comprobar el nivel del refrigerante del depósito refrigerador del motor del cabezal. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio		X									10	75

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
SWC-CLE-00	Retirar la viruta acumulada en el cestón de recogida y proceder a su limpieza.	Máquina en servicio		X									5	77
TRF-CLE-00	Limpiar la descarga de suciedad del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta.	Máquina en servicio		X									10	79
SHU-CHK-00	Comprobar el estado de los sistemas de amarre de la pieza.	Máquina en servicio		X									15	81
HLI-LEV-00	Comprobar el nivel de aceite lubricador aire-aceite del cabezal automático. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio			X								10	83
HLE-CHK-00	Comprobar la aspiración de aceite del sistema extractor aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio			X								5	87
HLI-CHK-00	Comprobar la impulsión de aceite del sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio			X								5	89
HRJ-CHK-00	Comprobar la ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal.	Máquina en servicio			X								5	91
TEL-LUB-00	Comprobar el estado de las cubiertas telescópicas y sus rascadores. Limpiar y lubricar.	Movimiento de ejes			X								10	93
PNE-HEA-00	Comprobar el ajuste de la presurización del cabezal según esquema.	Máquina en servicio			X								15	95

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
MHU-BYP-00	Comprobar los intervalos de actuación de la válvula de puesta en carga.	Máquina en servicio			X								10	99
ELC-FAN-00	Comprobar el funcionamiento del climatizador del armario eléctrico y los ventiladores del control numérico, accionamientos y motores.	Máquina en servicio			X								10	101
LUB-CHK-00	Comprobar la secuencia de lubricación de los ejes de la máquina.	Movimiento de ejes			X								15	103
PNE-DRA-00	Drenar el agua condensada en el vaso del filtro general del grupo neumático.	Máquina en servicio			X								5	107
PNE-CHK-00	Comprobar, y en caso necesario reponer, los cartuchos del equipo purificador de las reglas de captación de la posición.	Máquina en servicio			X								5	109
TRF-CHG-00	Retirar el líquido de refrigeración de la herramienta del depósito y reponer nuevo líquido.	Máquina en servicio			X								60	111
FAN-FIL-00	Limpiar los filtros de entrada de aire a los ventiladores de los refrigeradores	Máquina en servicio			X								20	113
HOS-CHK-00	Comprobar el estado de las mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos.	Movimiento de ejes				X							10	115

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
DET-CHK-00	Comprobar el estado de los detectores de proximidad del cabezal automático, su fijación en los soportes y su correcto ajuste.	Giro del husillo portaherramientas				x							20	119
MHU-LEA-00	Comprobar si existen fugas en el grupo hidráulico de la máquina, en las tuberías y en los distribuidores.	Máquina en servicio				X							10	125
TRF-ORI-00	Inspeccionar la orientación de las bolas de salida de líquido de refrigeración de la herramienta para la correcta evacuación de viruta sobre los puntos de mecanizado.	Máquina en servicio				X							5	127
MRF-FIL-00	Limpiar el filtro magnético del sistema de refrigeración del motor del cabezal.	Máquina en servicio					X						15	129
MHU-ADJ-00	Comprobar y ajustar las presiones y caudales en el sistema hidráulico de la máquina según el esquema.	Máquina en servicio					X						30	131
TAH-CHK-00	Comprobar el estado del cono porta-herramientas del cabezal de posicionamiento automático.	Giro del husillo portaherramientas						X					15	135
LUB-CHK-01	Comprobar el consumo normal de grasa para lubricación de guías, patines, cremalleras y husillos. Comprobar que todos los puntos son lubricados.	Movimiento de ejes						X					60	137

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
TEL-CHK-00	Desmontar las cubiertas telescópicas para comprobar si existen piezas rotas. Limpiar y aplicar grasa.	Movimiento de ejes						X					60	199
ELC-CHK-00	Inspeccionar el armario eléctrico de la máquina. Comprobar que no hay material ajeno en el mismo.	Máquina en servicio						X					10	141
MHU-LEV-00	Comprobar el nivel de aceite en el depósito del grupo hidráulico de la máquina. Reponer en caso necesario.	Máquina en servicio						X					10	163
MHU-LEA-01	Comprobar que no hay fugas en válvulas y racores del sistema hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					20	143
MHU-ELE-00	Soltar y volver a colocar las capuchas de las electroválvulas del sistema hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					20	145
MHU-SEC-00	Asegurar tuercas de seguridad en válvulas de presión y caudal del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio						X					10	147
SWC-CHA-00	Limpieza de la cadena de los transportadores de virutas.	Máquina en servicio						X					120	149
SWC-LUB-00	Lubricar la cadena del transportador de virutas	Máquina en servicio						X					120	153
MRF-CHG-00	Reemplazar el líquido de refrigeración del motor del cabezal.	Máquina en servicio						X					45	155

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
PNE-MAN-00	Comprobar que la presión en los manómetros del grupo neumático es la correcta según el esquema.	Máquina en servicio						X					20	159
PNE-BLO-00	Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal.	Giro del husillo portaherramientas						X					10	161
MRF-LEA-00	Comprobar que no hay fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal.	Máquina en servicio						X					10	165
HLU-SYS-00	Comprobar el correcto funcionamiento del sistema completo de lubricación aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio						X					10	169
TMN-LUB-00	Lubricar el manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					30	173
TMN-ADJ-00	Comprobar el ajuste de las posiciones de cambio de herramienta del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					20	175
TMN-DET-00	Comprobar el bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	179
TMN-ELE-00	Comprobar las conexiones eléctricas del manipulador de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	181
TMG-LUB-00	Lubricar el almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	183

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
TMG-DET-00	Comprobar el bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	185
TMG-ELE-00	Comprobar las conexiones eléctricas del almacén de herramientas.	Máquina en servicio						X					10	187
TOH-CHK-00	Comprobar la pinza de amarre de herramienta del cabezal. Medir la fuerza de bloqueo de la misma.	Giro del husillo portaherramientas						X					20	189
TRF-CHK-00	Comprobar el estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta.	Máquina en servicio						X					10	191
MAC-GEO-00	Comprobar la geometría de la máquina y la nivelación de la misma.	Máquina en servicio							X				480	195
MAC-HEA-00	Comprobar que no existen focos de calor anormales en la máquina.	Máquina en servicio							X				20	207
HOS-FIT-00	Comprobar el apriete de los racores de las mangueras hidráulicas, de lubricación, de refrigeración, etc.	Máquina en servicio							X				120	209
MHU-CHG-00	Reemplazar el aceite del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				45	213
ELE-VOL-00	Comprobar las tensiones de alimentación, de mando y de maniobra.	Máquina en servicio							X				25	219

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
ELE-TIG-00	Comprobar la estanqueidad del armario eléctrico de la máquina, de las cajas de registro y de los conectores intermedios.	Máquina en servicio							X				15	221
ELE-TER-00	Volver a apretar todos los bornes en el armario eléctrico de la máquina y en las cajas de registro.	Máquina en servicio							X				240	223
COU-PRE-00	Comprobar el ajuste del presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical.	Máquina en servicio							X				15	225
MHU-PRE-00	Comprobar el ajuste de los presostatos del circuito hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				15	229
MHU-FIL-00	Reemplazar los cartuchos de los filtros del grupo hidráulico de la máquina.	Máquina en servicio							X				15	231
PNE-LEA-00	Comprobar la existencia de fugas de aire en el circuito neumático.	Máquina en servicio							X				25	233
PNE-ELE-00	Comprobar el estado de los silenciadores de las electroválvulas del circuito neumático.	Máquina en servicio							X				10	235
PNE-PRE-00	Comprobar el correcto funcionamiento y ajuste del presostato general del grupo neumático.	Máquina en servicio							X				10	237
PNE-FIL-00	Remplazar el cartucho del filtro separador de agua del grupo neumático	Máquina en servicio							X				25	241

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
ELE-COO-00	Limpiar el filtro metálico del climatizador del armario eléctrico.	Máquina en servicio							X				25	243
HLE-FIL-00	Reemplazar el filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático.	Máquina en servicio							X				10	249
HLE-FIL-00	Reemplazar el filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal de caña.	Máquina en servicio							X				10	249
PRT-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario los resguardos fijos.	Máquina en servicio							X				15	251
LGH-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario los dispositivos de iluminación.	Máquina en servicio							X				15	253
WIN-CHK-00	Comprobar y remplazar en caso necesario las ventanas de las puertas y resguardos de la zona de trabajo y de la cabina del operario	Máquina en servicio								X			10	255
HAE-CHK-00	Comprobar el estado de las partes externas de los acumuladores hidráulicos.									X			10	257
CNC-BAT-00	Reemplazar las baterías del control numérico.	Máquina en servicio								X			20	259
SWC-GUI-00	Limpiar las guías de deslizamiento e interior de la estructura del transportador.	Máquina en servicio									X		60	263

Código	Consistencia	Horas de...	8 h Diario *	40 h Semanal*	160 h Mensual*	320 h Bimensual*	500 h Trimestral*	1000 h Semestral *	2000 h Anual*	4000 h Bienal*	10000h Cada 5 años*	20000h Cada 10 años*	Tiempo previsto (minutos)	Página
HAI-CHK-00	Comprobar el estado de las partes internas de los acumuladores hidráulicos.	Máquina en servicio									X		240	265
CCY-JOI-00	Reemplazar las juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.	Máquina en servicio									X		1600	269
HAC-CHG-00	Reemplazar los acumuladores hidráulicos.	Máquina en servicio										X	600	271

*Valores calculados con la máquina trabajando en un turno de ocho horas al día y cinco días de trabajo a la semana.

4.2.3. Instrucciones de mantenimiento preventivo

En esta sección se detalla el procedimiento a seguir para cada una de las tareas de mantenimiento definidas en el programa de mantenimiento anterior.

Además se incluye una tabla que debe ser completada por el operario que ejecuta la tarea de mantenimiento.

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

El operario puede consultar en una ventana de ayuda en la pantalla del control numérico los tiempos que la máquina lleva en servicio, o con los ejes en movimiento, o con el cabezal en marcha para poder completar la tabla de control de las tareas de mantenimiento preventivo. Para acceder a dicha ventana proceder como sigue:

- Pasar al modo de funcionamiento “Memorizar/Editar”

Figura 4.33. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento “MOD” en el teclado.

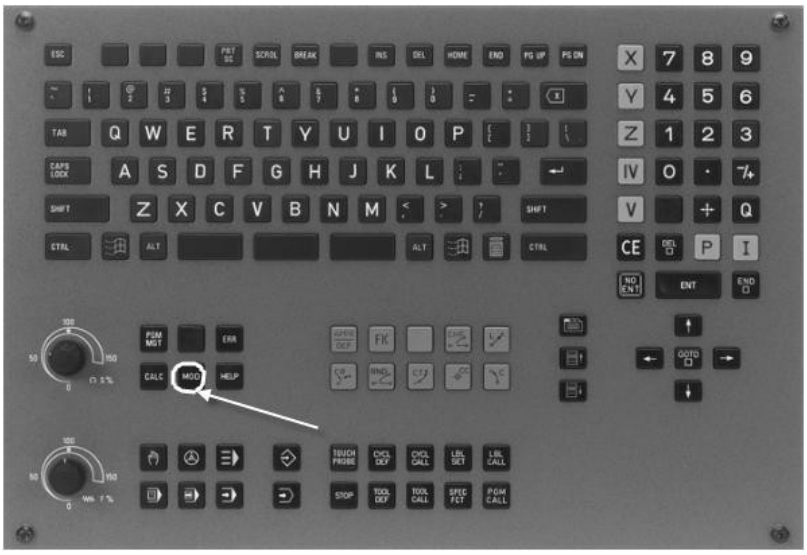


Figura 4.34. Modo de funcionamiento “MOD”

- En el menú despegable seleccionar la opción “Información general”.

Figura 4.35. Pantalla de Ajustes e Información

- Para poder ver en pantalla la información relativa a los tiempos de operación de la máquina seleccionar la opción.“Tiempos de máquina”.

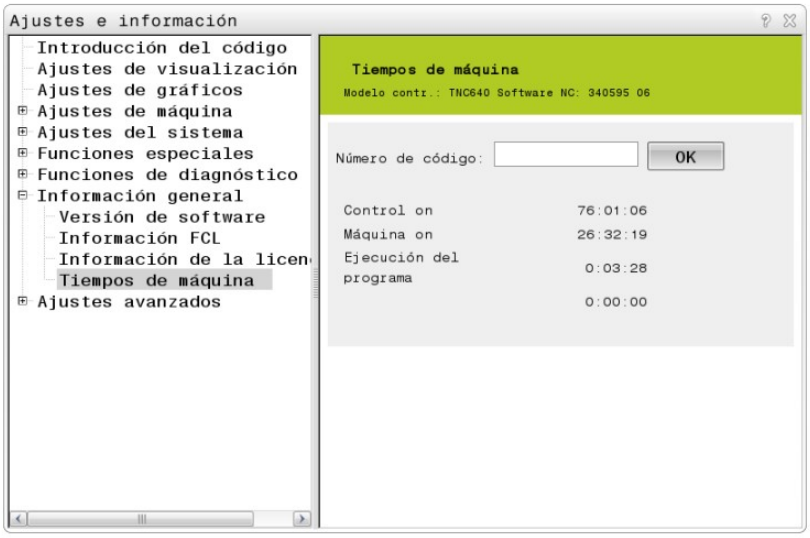


Figura 4.36. Pantalla de información de tiempos

En el campo OBSERVACIONES de la ficha de control de mantenimiento el operario puede apuntar los valores medidos en caso de que la tarea de mantenimiento lo requiera.

4.2.3.1. Tabla de variables del PLC del control numérico

- Para poder realizar algunas de las tareas de mantenimiento correctamente es necesario comprobar el estado de las señales en la tabla de variables del PLC del control numérico. Para poder acceder a esta ventana proceder según las instrucciones:

- Pasar al modo de funcionamiento “Memorizar/Editar”

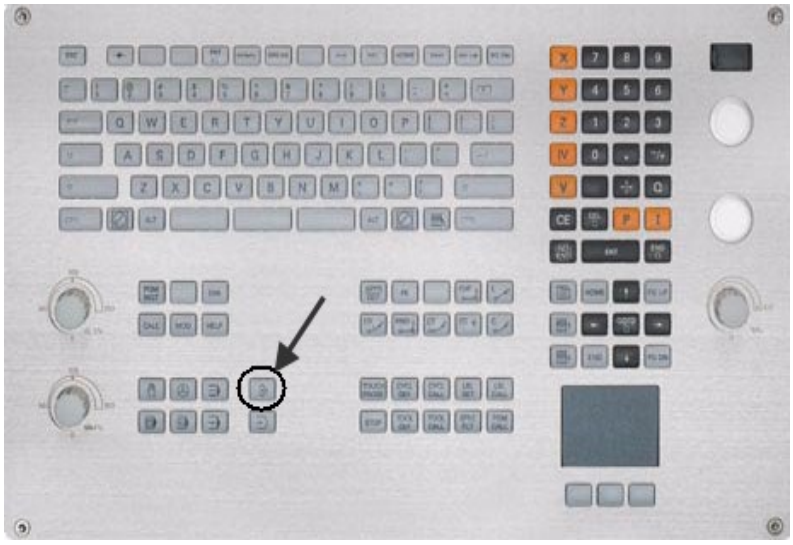


Figura 4.37. Modo de funcionamiento “Memorizar / Editar”

- Pulsar la tecla de modo de funcionamiento “MOD” en el teclado.

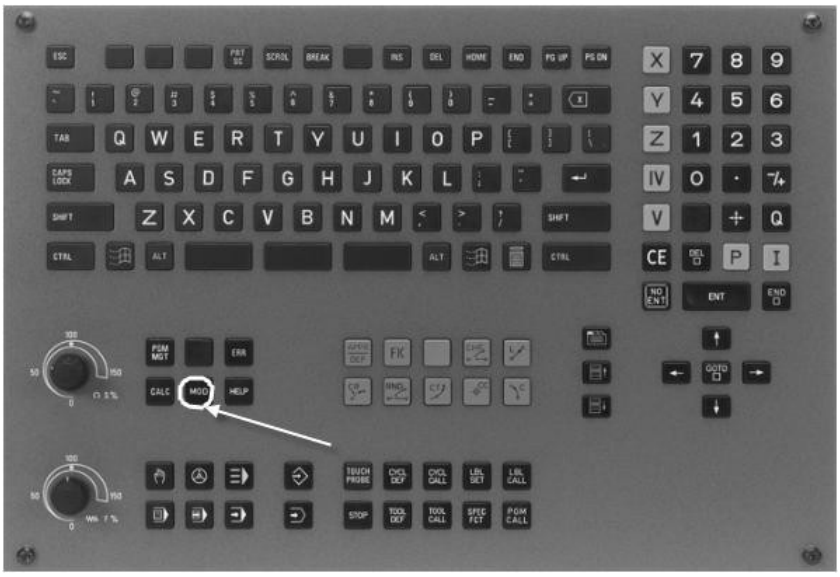


Figura 4.38. Modo de funcionamiento “MOD”

- Aparece una pantalla de diálogo donde se solicita un código de acceso. Introducir el código 270462 y validar con la tecla “ENT” (INTRO)

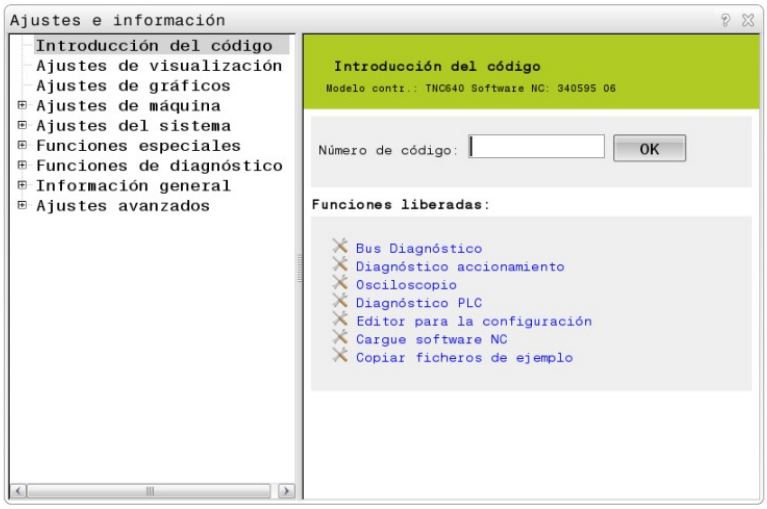


Figura 4.39. Pantalla de introducción de código de acceso

- En la siguiente pantalla pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla, asociada a la ventana “Table” para poder ver en pantalla la información relativa a los valores del PLC.

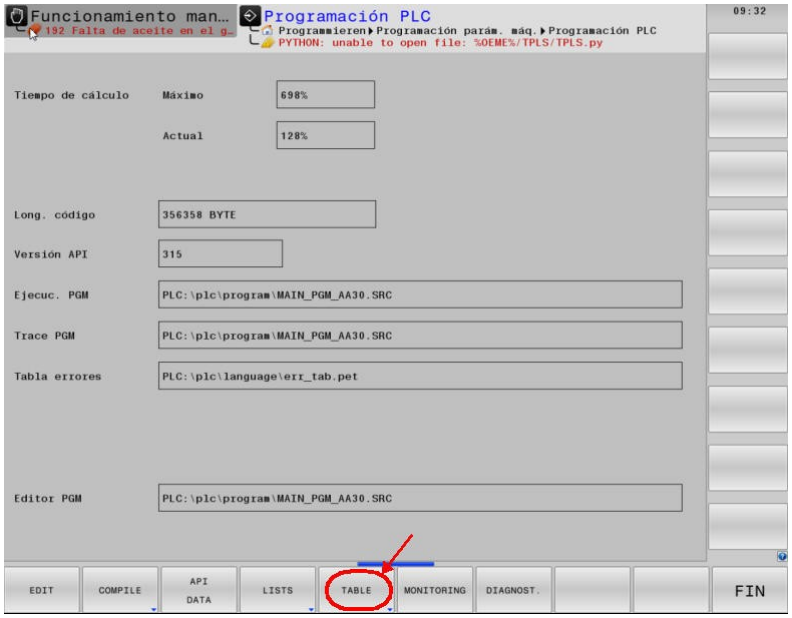


Figura 4.40. Softkey "Table"

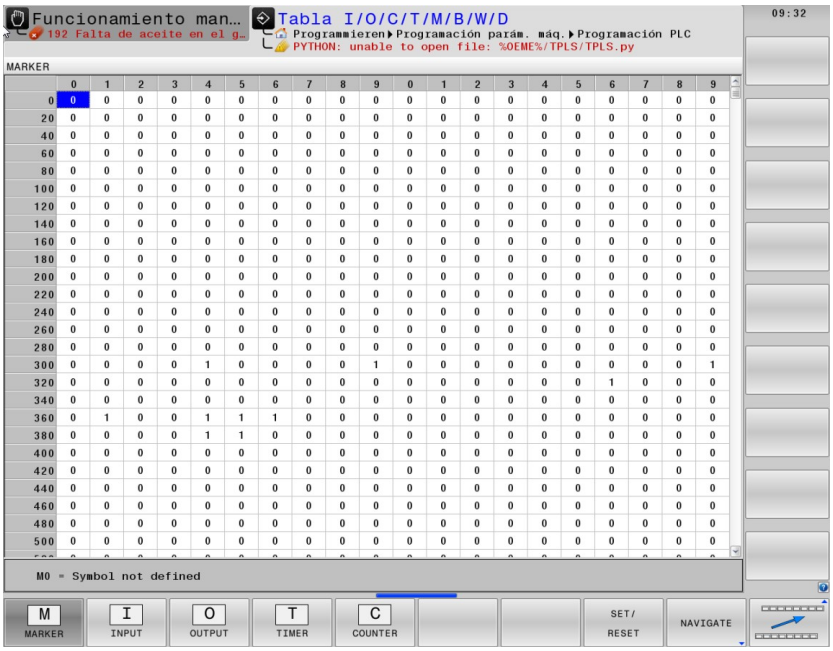


Figura 4.41. Pantalla de información de parámetros del PLC

4.2.3.2. Búsqueda de los elementos en los esquemas eléctricos de la máquina

Todos los elementos como detectores de proximidad, presostatos, niveles eléctricos, electroválvulas, tarjetas, cables, bornes, etc. que aparecen en los esquemas eléctricos de la máquina se numeran como se indica a continuación:

- Se numeran con un máximo de 5 caracteres.
- Los tres primeros caracteres indican el número de la página en donde se encuentra dibujado el elemento / hilo.
- En caso de que el elemento esté ubicado en una página con índice, por ejemplo, 23C, los tres primero caracteres del elemento serán 23C.
- En caso de que el elemento esté ubicado en una página sin índice, por ejemplo 65, solo dos caracteres indican el número de página.
- Los dos siguientes caracteres no indican el número de página.

Ejemplo

SP3040: Página 30

SQ42D41: Página 42D

Teniendo en cuenta este criterio, resulta fácil para el operario localizar los elementos que puedan aparecer en este capítulo de mantenimiento en los esquemas eléctricos, facilitando así la resolución de problemas.

4.2.3.3. TRF-OIL-00. Concentración de aceite del líquido de refrigeración de la herramienta. Medir y comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Medidor de concentración de aceite en el líquido de refrigeración	(comercial)

Tabla 4.3. Equipos y consumibles TRF-OIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Recoger una muestra del líquido de refrigeración de la herramienta del depósito.
  - ✗ Medir la concentración de aceite en el líquido.
  - ✗ Comprobar que la concentración de aceite es de un 6%.

El líquido de refrigeración debe cumplir los requerimientos estipulados en TRGS 611 (Technical regulations for hazardous materials). Las medidas se deben de especificar de acuerdo a lo estipulado en TRGS 611 (ver manual de instrucciones del depósito de refrigeración en el capítulo 5. ANEXOS.). Documentar siempre los resultados obtenidos.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.4. MHU-PUM-00. Ruido de la bomba del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Sonómetro	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.4. Equipos y consumibles MHU-PUM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

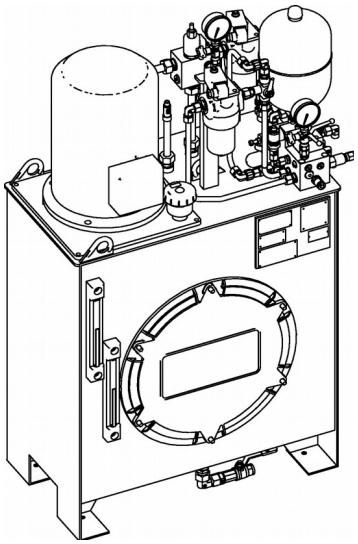


Figura 4.42. Grupo hidráulico de la máquina

✗ Medir con el sonómetro el nivel de ruido con presión y caudal de trabajo. El nivel de ruido no debe superar los 76dB a 1m de distancia.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.5. MHU-TEM-00. Temperatura del depósito del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S.COOP.	

Tabla 4.5. Equipos y consumibles MHU-TEM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

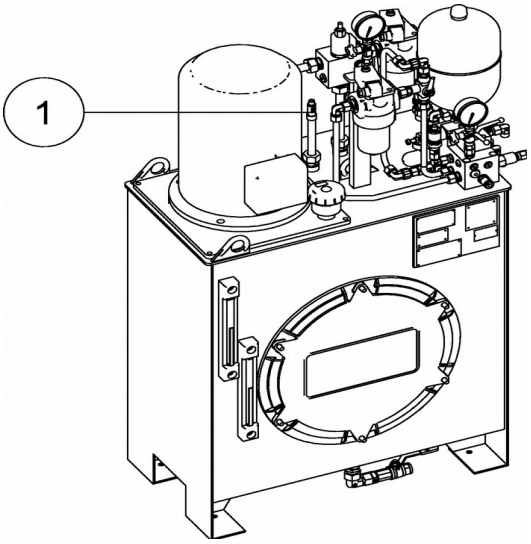


Figura 4.43. Termómetro incorporado al nivel visual

✗ Inspeccionar en el termómetro incorporado al nivel visual, la temperatura del aceite del grupo hidráulico. La temperatura no debe superar los 60ºC.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.6. MPP-LAM-00. Pilotos de señalización. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Pilotos	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.6. Equipos y consumibles MPP-LAM-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Con el control numérico en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “ESC” del teclado alfanumérico conjuntamente con la tecla “Parada NC”. Todos los pilotos se deben encender.

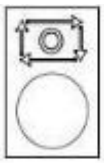


Figura 4.44. Tecla “Parada NC”

  - ✗ Para reemplazar los pilotos que no se hayan encendido:
    - ✗ Retirar la protección trasera del panel de mandos.
    - ✗ Soltar los pulsadores pertinentes y reemplazar los pilotos.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.7. MAC-CLE-00. Partes básicas de la máquina. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Desengrasante	(comercial)
Escoba y escobillas	(comercial)

Tabla 4.7. Equipos y consumibles MAC-CLE-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Limpiar de virutas la zona de trabajo.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LA PRESENCIA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE RESIDUAL EN LA ZONA DE TRABAJO.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO.

  ✗ Limpiar de virutas y de aceite o grasa las cubiertas telescópicas.

  ✗ Limpiar las herramientas de trabajo.

  ✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las bandejas de recogida de aceite.

  ✗ Limpiar con limpiador de cristales los cristales de las ventanas de los resguardos.

  ✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las partes metálicas de los resguardos.

  ✗ Limpiar con un trapo impregnado en desengrasante las partes de máquina no rectificadas, tales como la columna, parte exterior del cabezal, etc.

  ✗ Limpiar y lubricar con un líquido anti-roña las partes de máquina rectificadas como el carnero, la superficie de la mesa, etc.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.8. SEC-CHK-00. Pulsadores de emergencia y dispositivos de seguridad. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Pulsador de emergencia	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Bloque de contactos	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Interruptor de seguridad	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Esquema eléctrico	

Tabla 4.8. Equipos y consumibles SEC-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REVISAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN MÁQUINA PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN. TODAS LAS DEFENSAS DE LA MÁQUINA DEBEN ESTAR SITUADAS EN SU POSICIÓN CORRECTA Y MANTENIDAS EN BUENAS CONDICIONES, PUES ESTO REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA SEGURIDAD DEL OPERARIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica, girando el interruptor principal del armario eléctrico a posición OFF.

  ✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica, girando el interruptor principal del armario a posición ON.

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Las comprobaciones se realizarán en varios modos de operación.

  ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de las barreras fotoeléctricas.

    ✗ Utilizar un cuerpo opaco de unos 30mm de diámetro mínimo para realizar las comprobaciones.

- ✗ Antes de cubrir el haz luminoso con el cuerpo opaco comprobar que luce el LED verde, que indica la correcta disposición para la operación de la barrera fotoeléctrica.
- ✗ Cubrir cada haz luminoso con el cuerpo opaco antes mencionado en los siguientes tres puntos:
  - ✗ Inmediatamente delante del emisor.
  - ✗ En el centro entre el emisor y el receptor.
  - ✗ Inmediatamente delante del receptor.
- ✗ Cuando se usan espejos de desvío inmediatamente delante y detrás de la desviación.
- ✗ El resultado debe ser:
  - ✗ Debe lucir únicamente el LED rojo, no el verde ni el amarillo.
  - ✗ Mientras esté interrumpido el haz luminoso no debe ser posible iniciar el estado peligroso.
- ✗ Comprobar que el equipo no está dañado ni desgastado, sobre todo la fijación, la conexión eléctrica y el cable de conexión, la carcasa y la pantalla frontal.
- ✗ Comprobar que la interrupción de las barreras fotoeléctricas provoca el efecto descrito en el apartado 1.6. Seguridad.
- ✗ Comprobar el correcto montaje de los interruptores de seguridad.
- ✗ Comprobar que no están sucios ni desgastados.
- ✗ Comprobar el sellado del cable de entrada.
- ✗ Comprobar que los cables y conectores están correctamente fijados.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Accionar uno de los pulsadores de emergencia dispuestos en la máquina, por ejemplo en el panel de mandos principal.

- ✗ Comprobar que la máquina es puesta fuera de servicio.
- ✗ Proceder de nuevo a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Repetir el proceso con todos los pulsadores de emergencia restantes: panel de mandos principal, botonera portátil para el control de la máquina, botonera para el control del almacén, botoneras de la mesa, armario eléctrico, transportador de virutas longitudinal, carenado en el frente de la máquina, puerta perimetral trasera izquierda, etc.
- ✗ Reemplazar los pulsadores que no funcionen correctamente.

- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores de seguridad de las puertas frontales que cubren la zona de trabajo, las puertas del almacén de herramientas y las puertas traseras.
- ✗ Comprobar el correcto montaje de los interruptores de seguridad.
- ✗ Comprobar que no están sucios ni desgastados.
- ✗ Comprobar el sellado del cable de entrada.
- ✗ Comprobar que los cables y conectores están correctamente fijados.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de cada puerta que dispone del interruptor de seguridad.
- ✗ Puerta frontal:
  - ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 la apertura de la puerta no es posible.
  - ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2 y MOD3.
- ✗ Puerta del vallado trasero:
  - ✗ En modo de operación MOD1 utilizar la llave de seguridad para girar el selector de llave instalado al lado de la puerta en la parte exterior. Comprobar que la apertura de la puerta es posible y que al abrirla la velocidad de los ejes se reduce. Si se mantiene la puerta abierta durante más de 10s se procede a la parada de los avances y del giro del husillo portaherramientas. Al cabo de 10s la puerta vuelve a quedar bloqueada. Realizar las mismas comprobaciones desde la parte interior de la puerta.
- ✗ Puerta trasera:
  - ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 y MOD3 la apertura de la puerta no es posible.
  - ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2.
- ✗ Puerta de acceso al almacén de herramientas:
  - ✗ Comprobar que en modo de operación MOD1 y MOD3, mientras el brazo o la cadena del almacén se están moviendo, la apertura de la puerta no es posible.
  - ✗ Comprobar que los movimientos del brazo y la cadena del almacén permanecen totalmente inhibidos cuando dicha puerta está abierta.
  - ✗ La apertura de la puerta es posible en modo de operación MOD2.
- ✗ Puerta frontal de la cabina de operario:
  - ✗ Su apertura es posible en MOD2 y MOD3.

- ✗ Dejar la puerta abierta y pasar a MOD1. Comprobar que esto produce la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Barrera fotoeléctrica trasera:

- ✗ Comprobar que en MOD1 la interrupción de la barrera provoca la parada de la máquina.

• Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.9. LUB-LEV-00. Nivel de grasa para lubricación de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Llave Allen	**Llave Allen**
Llave Allen	Llave Allen
Grasa	Klüber Microlube GL 261

Tabla 4.9. Equipos y consumibles LUB-LEV-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.

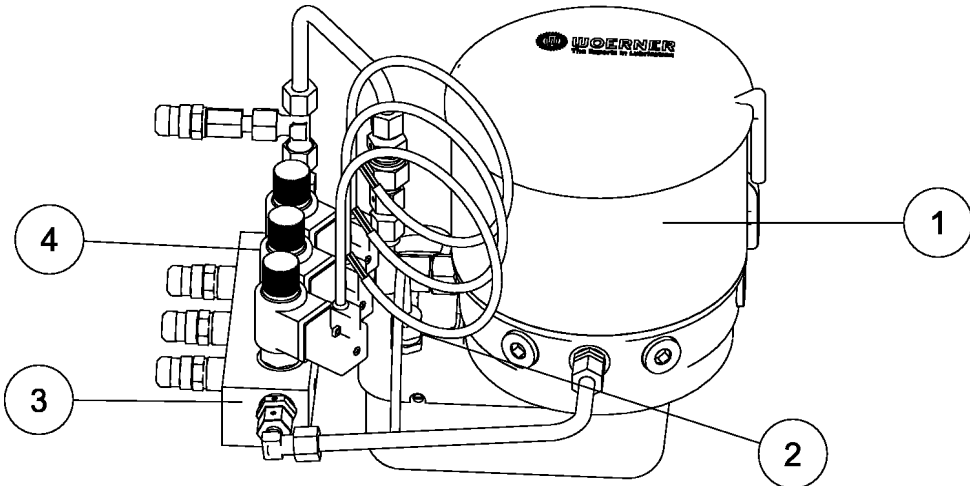


Figura 4.45. Depósito de grasa para la lubricación de la máquina (1)

  ✗ Comprobar que el nivel de grasa en el depósito es correcto. En caso contrario se debe reponer la grasa.

  ✗ La grasa que se debe utilizar es KLÜBER MICROLUBE GL 261. Retirar la tapa superior del depósito para poder reponerla. Tener en cuenta que no deben quedar bolsas de aire en la grasa, ya que pueden dar lugar a alarmas por falta de nivel.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.10. MRF-LEV-00. Nivel de refrigerante para la refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Líquido refrigerador	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O

Tabla 4.10. Equipos y consumibles MRF-LEV-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Chequear el nivel de refrigerante en el refrigerador del motor principal sito en la parte trasera de la máquina.

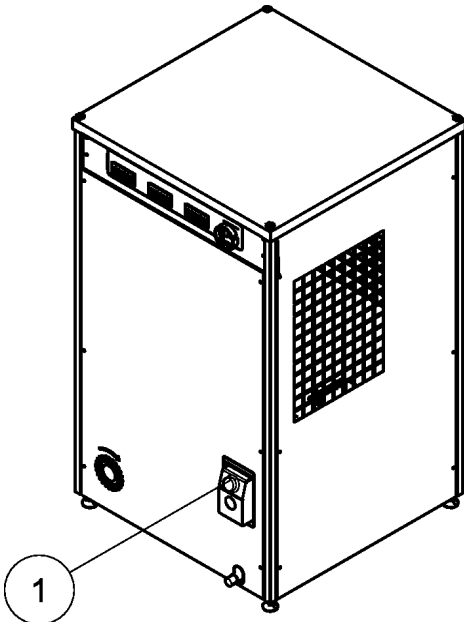


Figura 4.46. Refrigerador de agua del motor del cabezal

1: Nivel y punto de llenado del refrigerador

  ✗ Comprobar que el líquido refrigerador del motor de cabezal cubre la mitad de la mirilla redonda. En caso contrario, reponer el líquido 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.11. SWC-CLE-00. Cestón de recogida de viruta. Vaciar y limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.11. Equipos y consumibles SWC-CLE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Vaciar y limpiar el cestón de recogida de la viruta situado debajo de la salida del transportador de virutas.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES.

Proceder a la recogida de viruta para su reciclado.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.12. TRF-CLE-00. Descarga del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.12. Equipos y consumibles TRF-CLE-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta.

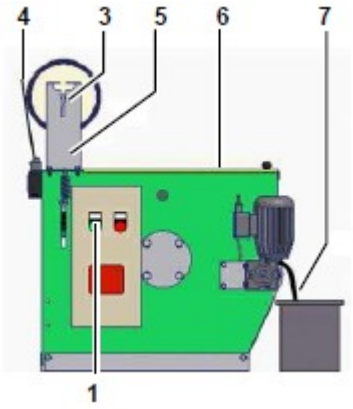


Figura 4.47. Sistema de filtrado del depósito

✗ El sistema descarga la suciedad en el depósito (7). Limpiar dicho depósito.

Desechar el material retirado adecuadamente para proteger el medio ambiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.13. SHU-CHK-00.Estado de los amarres de la pieza. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Trapo	(comercial)
Cepillo	(comercial)

Tabla 4.13. Equipos y consumibles SHU-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Acceder a la zona de trabajo.

PUEDE HABER RIESGO DE RESBALAR Y CAER POR LA PRESENCIA DE LIQUIDO REFRIGERANTE RESIDUAL EN LA ZONA DE TRABAJO.

SE ADVIERTE DEL PELIGRO DE CORTES O PINCHAZOS DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CON LAS VIRUTAS ACUMULADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE MECANIZADO. SE INDICA LA NECESIDAD DE EMPLEAR GUANTES DURANTE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO.

  ✗ Limpiar de virutas y fluidos de refrigeración de la herramienta todos los amarres de la pieza.

  ✗ Comprobar visualmente el estado las garras de amarre de pieza. Comprobar que no están roñadas.

  ✗ En caso de existencia de roña, utilizar un estropajo y un trapo para limpiarlas.

  ✗ En caso necesario, lubricar los tornillos de amarre de pieza.

  ✗ Comprobar el estado de los amarres. En caso de rotura o mal estado de alguna de las piezas proceder a su inmediata sustitución.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.14. HLI-LEV-00. Nivel de aceite para la lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave Allen	
Aceite	LUBCON TURMOFLUID HSA 46

Tabla 4.14. Equipos y consumibles HLI-LEV-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al depósito del sistema del lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado sobre la cavidad solidaria a la caja del carnero.
  - ✗ Verificar el nivel de aceite del depósito.
  - ✗ En caso necesario reponer el aceite por el punto de llenado.

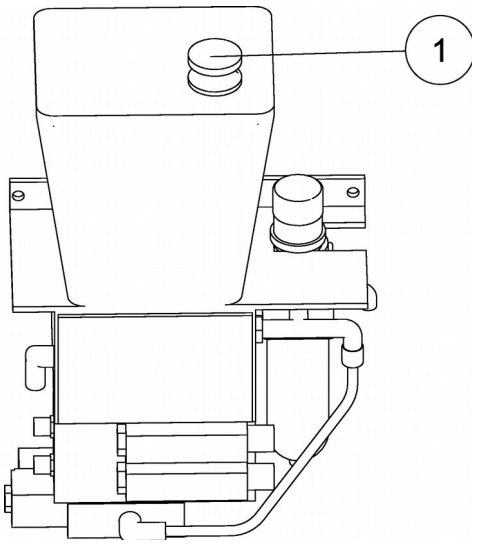


Figura 4.48. Punto de llenado del sistema de impulsión de aire-aceite para la lubricación del cabezal

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.15. HLE-LEV-00. Nivel de aceite del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave Allen	
Aceite	LUBCON TURMOFLUID HSA 46

Tabla 4.15. Equipos y consumibles HLE-LEV-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al depósito del sistema de extracción de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado en la cavidad solidaria a la caja del carnero.
  - ✗ Verificar el nivel de aceite del depósito.
  - ✗ En caso necesario vaciar el aceite por el punto de vaciado.

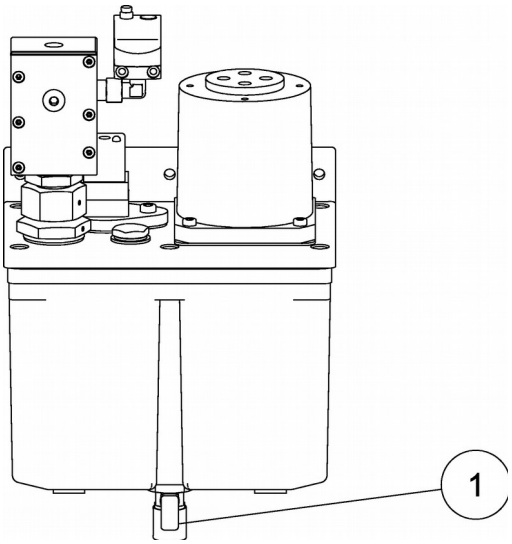


Figura 4.49. Punto de vaciado del sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.16. HLE-CHK-00. Aspiración de aceite de lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.16. Equipos y consumibles HLE-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Acceder al depósito del sistema de extracción de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado en la cavidad solidaria a la caja del carnero.

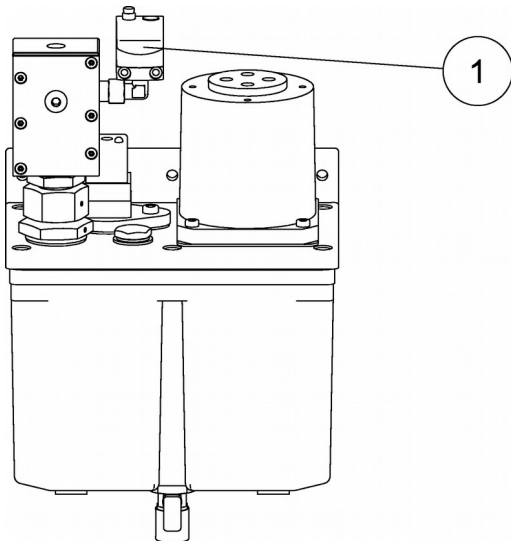


Figura 4.50. Presostato del sistema de aspiración

  ✗ Comprobar en el presostato que la presión de aspiración es la indicada en el esquema hidráulico (Ver 5. ANEXOS). En caso contrario, póngase en contacto con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.17. HLI-CHK-00. Impulsión de aire-aceite para lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Recipiente para recogida de aceite	(comercial)

Tabla 4.17. Equipos y consumibles HLI-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Acceder al sistema de impulsión de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado sobre la cavidad solidaria a la caja del carnero.

  ✗ El sistema de impulsión de aire y aceite para lubricación del cabezal está situado en la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. En la pantalla se puede observar el tiempo en segundos que falta para la puesta en marcha de la bomba de envío de aire y aceite. Una vez puesta en marcha, el tiempo es puesto a valor cero. Comprobar que el tiempo entre dos puestas en marcha sucesivas de la bomba es de 120s.

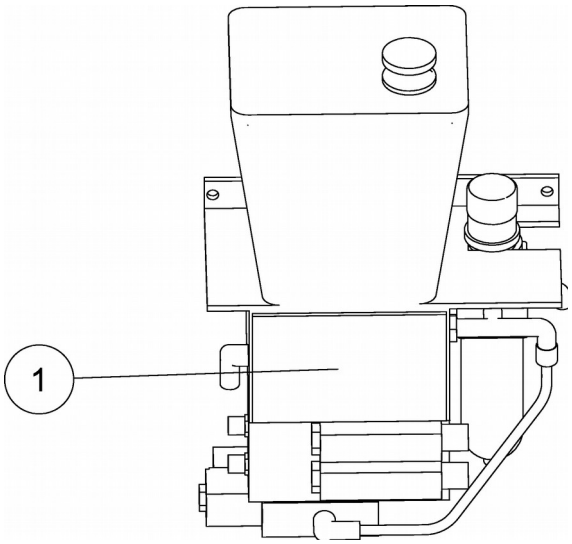


Figura 4.51. Pantalla del istema de impulsión de aire y aceite para lubricación del cabezal automático

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.18. HRJ-CHK-00. Ausencia de fugas en la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Junta rotativa / Rotoflux / K10-720-05E (100-128)	E5048ROT000 (Ref. SORALUCE)

Tabla 4.18. Equipos y consumibles HRJ-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Limpiar la zona de la junta rotativa del cabezal.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
  - ✗ Proceder a la puesta en marcha del giro del husillo portaherramientas a revoluciones altas, por ejemplo, 3000rpm.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio del sistema de refrigeración de la herramienta desde el interior (M7). Dejar el sistema en marcha con el husillo portaherramientas girando aproximadamente 5 minutos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar la ausencia de fugas en la zona de la junta rotativa.
  - ✗ En caso de comprobar que existen fugas proceder a reemplazar la junta rotativa siguiendo las instrucciones del apartado *4.5.2.Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático.*

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.19. TEL-LUB-00. Cubiertas telescópicas. Limpiar y lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Trapo	(comercial)
Cepillo	(comercial)
Aceite	ISO VG 68

Tabla 4.19. Equipos y consumibles TEL-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Mover la máquina a un extremo del eje X, de manera que un lado de la cubierta telescópica quede totalmente extendida.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Limpiar de polvo y/o viruta acumulados en el lado extendido de la cubierta mediante un trapo o cepillo.
  - ✗ Comprobar el estado de los rascadores en las uniones entre las distintas partes de la cubierta.
  - ✗ Proceder al aceitado de la superficie extendida de la cubierta con aceite ISO VG 68.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Llevar la máquina al extremo opuesto del eje X.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Limpiar el polvo o la viruta acumulada en el lado extendido de la cubierta mediante un trapo o cepillo.
  - ✗ Comprobar el estado de los rascadores en las uniones entre las distintas partes de la cubierta.
  - ✗ Lubricar con aceite ISO VG 68 la superficie extendida de la cubierta.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.20. PNE-HEA-00. Presurización del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema hidráulico de la máquina	

Tabla 4.20. Equipos y consumibles PNE-HEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Retirar el resguardo que cubre el panel neumático de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.
  - ✗ Chequear en los manómetros correspondientes la presión de presurización de los distintos cabezales (ver esquemas hidráulicos de la máquina).

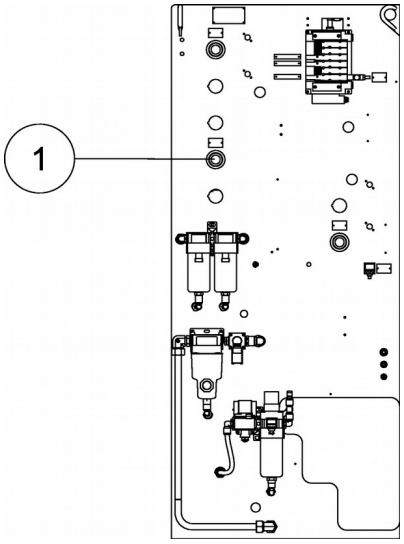


Figura 4.52. Grupo de reguladores con manómetro para la regulación de la presurización del cabezal

✗ En caso de que la presión no sea la indicada en el esquema se debe ajustar. Para ello girar la maneta reguladora (1) hasta obtener la presión indicada en el esquema.

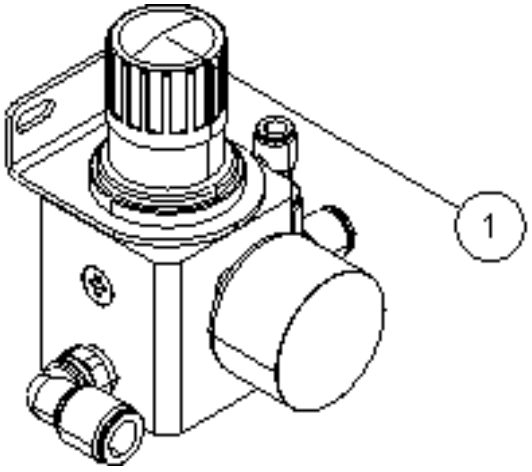


Figura 4.53. Manómetro regulador de presión

1: Maneta reguladora

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.21. MHU-BYP-00. Intervalos de tiempo de actuación de la válvula de puesta en carga. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Cronómetro	(comercial)

Tabla 4.21. Equipos y consumibles MHU-BYP-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ La presión en el manómetro (1) oscila normalmente entre los 120bar y los 140bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión sube a los 140bar. A continuación, esta presión va disminuyendo paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120bar antes citados, la válvula de puesta en carga vuelve a actuar.

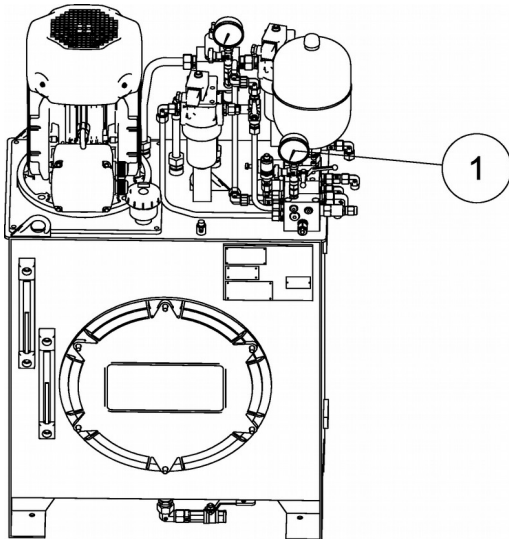


Figura 4.54. Manómetro para visualizar la presión del grupo hidráulico

✗ El intervalo de tiempo entre dos actuaciones de la válvula de puesta en carga debe ser superior a 10s. Si el intervalo de tiempo es menor, la válvula está trabajando más de lo debido, generando el calentamiento del aceite del grupo hidráulico y otros problemas.

✗ En caso de que el intervalo de tiempo sea menor que los 10s antes citados se debe reemplazar la válvula de puesta en carga.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.22. ELC-FAN-00. Climatizador y ventiladores del armario eléctrico. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.22. Equipos y consumibles ELC-FAN-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al armario eléctrico.

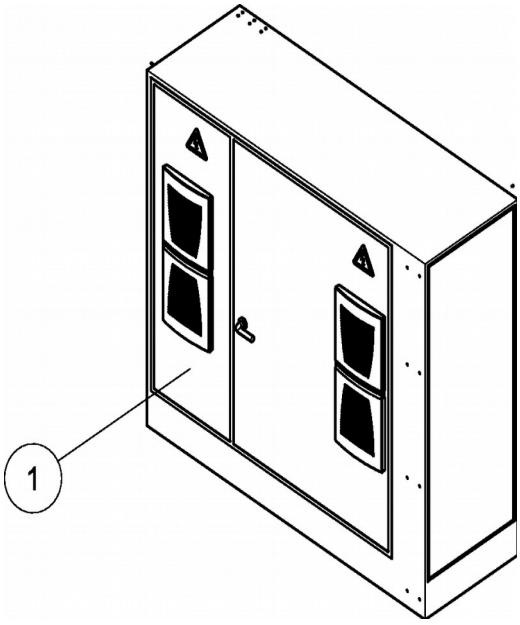


Figura 4.55. Climatizador Armario eléctrico

- ✗ En el climatizador hay dos leds, uno rojo y otro verde que indican su estado.
- ✗ Comprobar que el led verde está encendido, esto es indicativo de que el climatizador funciona correctamente. El led rojo debe estar apagado.
- ✗ Abrir la puerta del armario eléctrico. Comprobar que no hay suciedad ni obstáculos para que el aire circule libremente entre los sistemas de ventilación de los accionamientos y del control numérico.
- ✗ Comprobar que los ventiladores de la fuente de alimentación, los accionamientos de los ejes y del cabezal, y los ventiladores del control numérico (Unidad NCU) funcionan correctamente.
- ✗ Comprobar que los ventiladores de la unidad PCU instalada detrás del panel de mando principal funcionan correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.23. LUB-CHK-00. Sistema de lubricación de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.23. Equipos y consumibles LUB-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al grupo de lubricación de la máquina.
  - ✗ En el panel de mandos realizar un ciclo de “LUBRICACIÓN” (ver capítulo 3. OPERACIÓN).
  - ✗ Comprobar que las palas que reparten la grasa giran dentro del depósito.

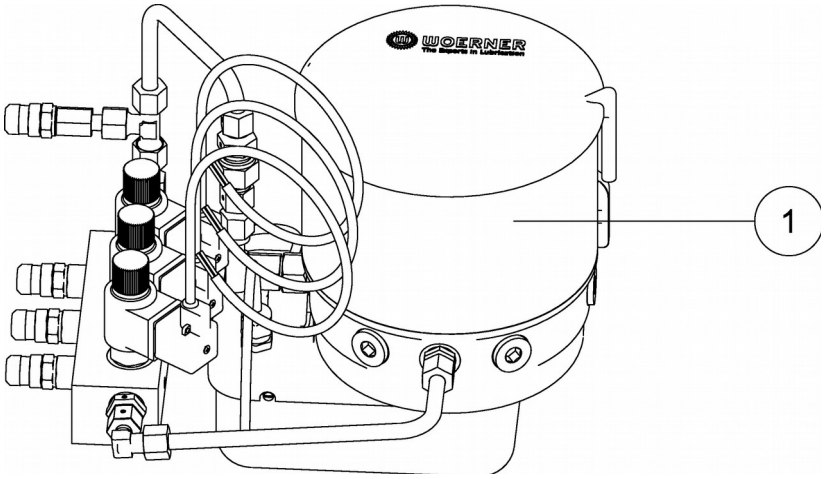


Figura 4.56. Depósito de lubricación (1)

- ✗ Comprobar que no aparece ninguna alarma en el control numérico indicando que se ha producido un error durante el ciclo de engrase. Esto quiere decir que los tres detectores de paso de grasa han cambiado de estado al menos una vez durante el ciclo.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar, tocándolos con las manos, que los husillos, patines, cremalleras, etc. de todos los ejes tienen una fina película de grasa.
- ✗ Comprobar que no hay bolas de grasa en las salidas para patines, husillos, etc.
- ✗ En caso de que existan bolas, retirarlas y comprobar que no se ha obstruido ninguna de las salidas de grasa debido a la posible solidificación de dichas bolas.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Ejecutar un programa que mantenga en movimiento al menos un eje a una velocidad reducida.
- ✗ La puesta en marcha de la bomba de lubricación se produce cada 12 horas, siempre que alguno de los ejes esté en movimiento. Medir con un cronómetro el tiempo transcurrido entre dos puestas en marcha sucesivas de la bomba de la central de lubricación.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.24. PNE-DRA-00. Depósito de recogida de agua del aire del grupo neumático. Vaciar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave Allen	
Recipiente para recoger el agua	(comercial)

Tabla 4.24. Equipos y consumibles PNE-DRA-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ El filtro (1) ubicado a la entrada general de aire recoge la humedad del aire para que no pase al circuito neumático de la máquina.

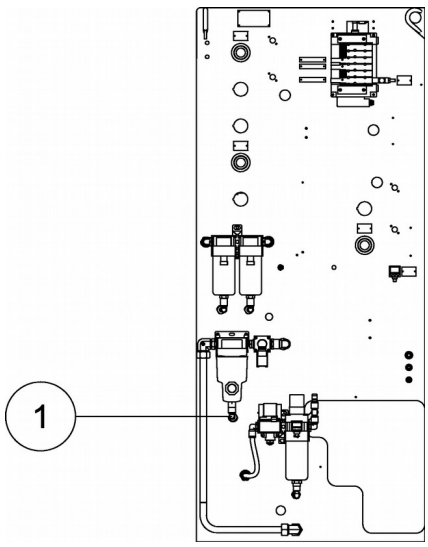


Figura 4.57. Filtro separador de agua

  - ✗ Abrir la llave de paso del filtro (1) para vaciar el agua a un recipiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.25. PNE-CHK-00. Cartuchos de los equipos purificadores del aire. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave Allen	
Cartucho para filtro separador de agua	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro regulador	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro de alta eficacia	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.25. Equipos y consumibles PNE-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ En la siguiente figura se presentan los filtros.

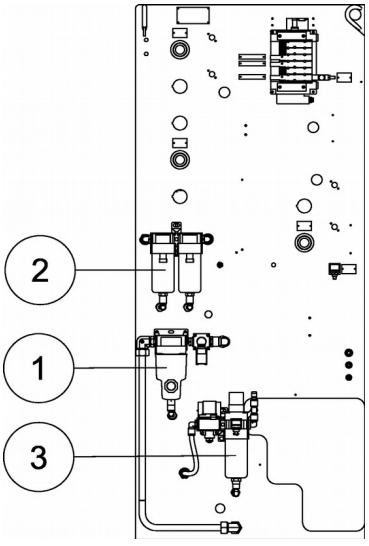


Figura 4.58. Filtros en panel neumático

1: Filtro separador de agua
2: Filtro de alta eficacia
3: Filtro regulador

- ✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.
- ✗ El filtro de alta eficacia (2) tiene dos filtros. Soltar cada uno de los filtros y en caso de que el cartucho esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.
- ✗ El filtro del grupo regulador (3) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.26. TRF-CHG-00. Líquido de refrigeración de la herramienta. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.26. Equipos y consumibles TRF-CHG-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar el manual de instrucciones del depósito del líquido de refrigeración de la herramienta en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.27. FAN-FIL-00. Filtros de entrada de aire a los ventiladores del refrigerador. Limpiar

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Aire comprimido	

Tabla 4.27. Equipos y consumibles FAN-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Los filtros de entrada de aire a los ventiladores están en los siguientes elementos:

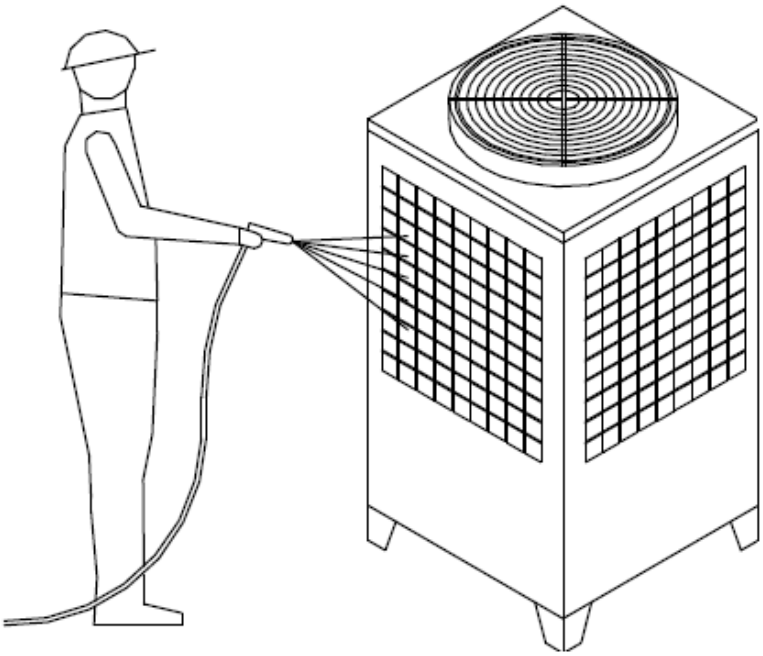


Figura 4.59. Filtros

  - ✗ Refrigerador de aceite del cabezal automático
  - ✗ Refrigerador del líquido del motor del cabezal
  - ✗ Retirar los filtros y limpiarlos con aire comprimido (max. 6 atm).
  - ✗ Recolocar los filtros.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.28. HOS-CHK-00. Mangueras móviles y sus fijaciones en los extremos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.28. Equipos y consumibles HOS-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar las cubiertas telescópicas del eje X.
  - ✗ Acceder a la cadena portacables del eje X.

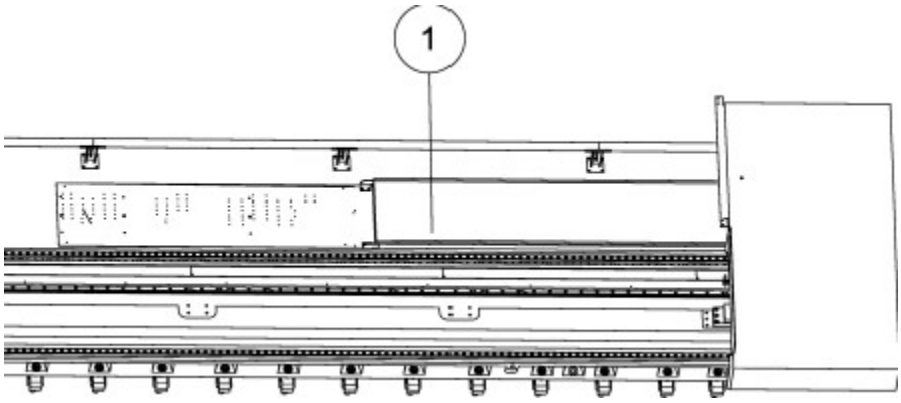


Figura 4.60. Cadena portacables del eje X

  - ✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.
  - ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.
  - ✗ Acceder a la cadena portacables del eje Y.

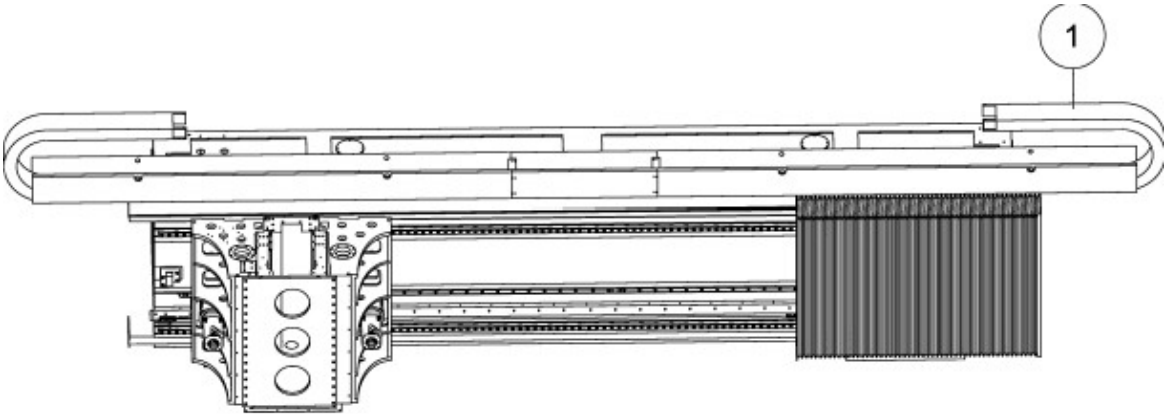


Figura 4.61. Cadena portacables eje Y

✗ Retirar las protecciones que dan acceso a los extremos de las cadenas portacables.

✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

✗ Comprobar que las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas están correctamente fijadas en ambos extremos del módulo Z. Volver a fijar las que hayan podido aflojarse.

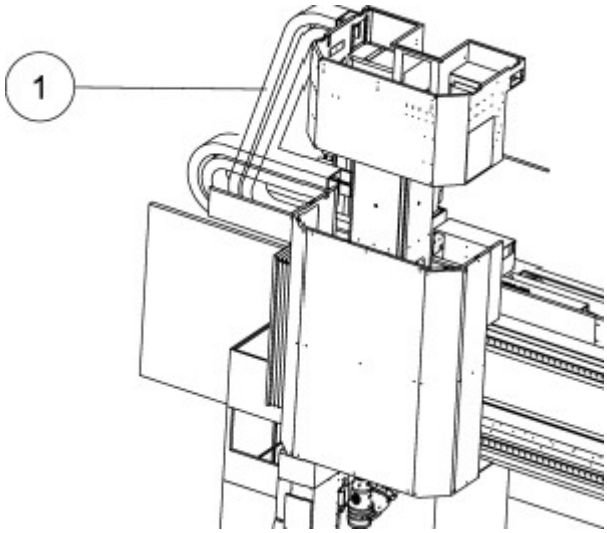


Figura 4.62. Cadena portacables eje Z

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.29. DET-CHK-00. Detectores de proximidad del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema eléctrico de la máquina	

Tabla 4.29. Equipos y consumibles DET-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la carga del cabezal en la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Situar el carnero aproximadamente en la mitad de su curso.
  - ✗ Retirar las cubiertas redondas del carnero que están cerca del cabezal (trasera y lateral). Desde estas ventanas podemos acceder a los detectores de proximidad de la articulación vertical.

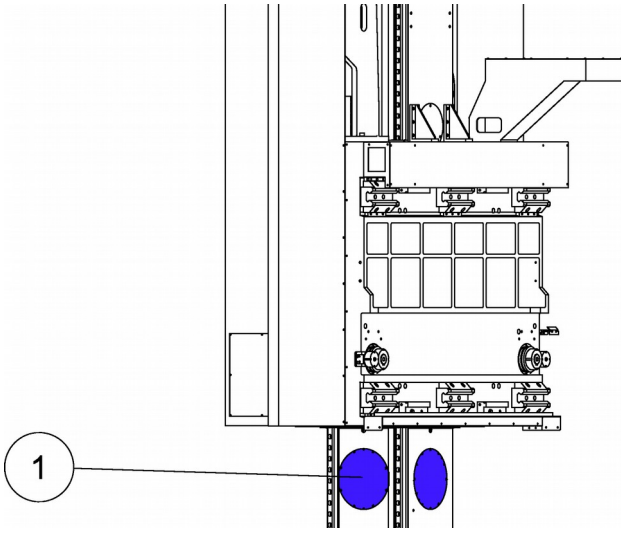


Figura 4.63. Cubiertas del carnero lateral y trasera (1)

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición. Un montaje incorrecto de dichas cubiertas podría dañar el cierre del carnero.

✗ Para acceder a los detectores del cabezal debemos previamente extraer los actuadores electromagnéticos. Para ello:

PARA PROCEDER AL DESMONTAJE DE LOS ACTUADORES DEL SISTEMA DAS, ES IMPRESCINDIBLE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRE PARADA CON EL PULSADOR DE EMERGENCIA ACTIVADO. CADA UNO DE LOS ACTUADORES CUENTA CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ASÍ COMO CON UN CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. EN CASO CONTRARIO EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESCAPARÁ AL EXTERIOR, PUDIENDO DAR LUGAR A CORTO-CIRCUITOS YA QUE EL LÍQUIDO REFRIGERANTE PODRÍA INUNDAR EL INTERIOR DEL CARNERO.

✗ Retirar las cubiertas que cubren los actuadores electromagnéticos.

✗ Introducir dos cáncamos de M12 en los orificios realizados a tal efecto en la cara vista de los actuadores.

✗ Sujetar el actuador por los cáncamos con una grúa antes de proceder al desmontaje de los tornillos de amarre.

✗ Soltar los tornillos situados en el perímetro de las superficie vista del actuador.

✗ Una vez desmontados los tornillos extraer ligeramente, con sumo cuidado, el actuador.

✗ Separar el actuador del carnero lo suficiente como para acceder a los elementos de conexión introduciendo las manos en el interior para su manipulación. Soltar los conectores y la tubería neumática.

- ✗ Una vez soltadas todas las conexiones es posible extraer cada uno de los actuadores con la ayuda de la grúa.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Desbloquear la articulación vertical y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está desbloqueada (SQ6045) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación vertical está bloqueada (SQ6041) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Bloquear la articulación vertical y comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación está bloqueada (SQ6041) presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación vertical está desbloqueada (SQ6047) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Retirar la tapa superior del cabezal. Dentro podemos ver los detectores de proximidad de la articulación diagonal.

✗ Desbloquear la articulación diagonal y comprobar que el recorrido de la varilla es correcto y que la leva queda aproximadamente 2mm dentro del campo del detector de proximidad que indica que la articulación está desbloqueada (SQ6047). Comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está desbloqueada presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está bloqueada (SQ6043) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

✗ Bloquear la articulación diagonal y comprobar que el recorrido de la varilla es correcto y que la leva queda aproximadamente 2mm dentro del campo del detector de proximidad que indica que la articulación está bloqueada (SQ6043). Comprobar que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está bloqueada presenta el valor lógico 1, y que la señal del detector de proximidad que indica que la articulación diagonal está desbloqueada (SQ6047) presenta el valor lógico 0 (consultar el esquema eléctrico).

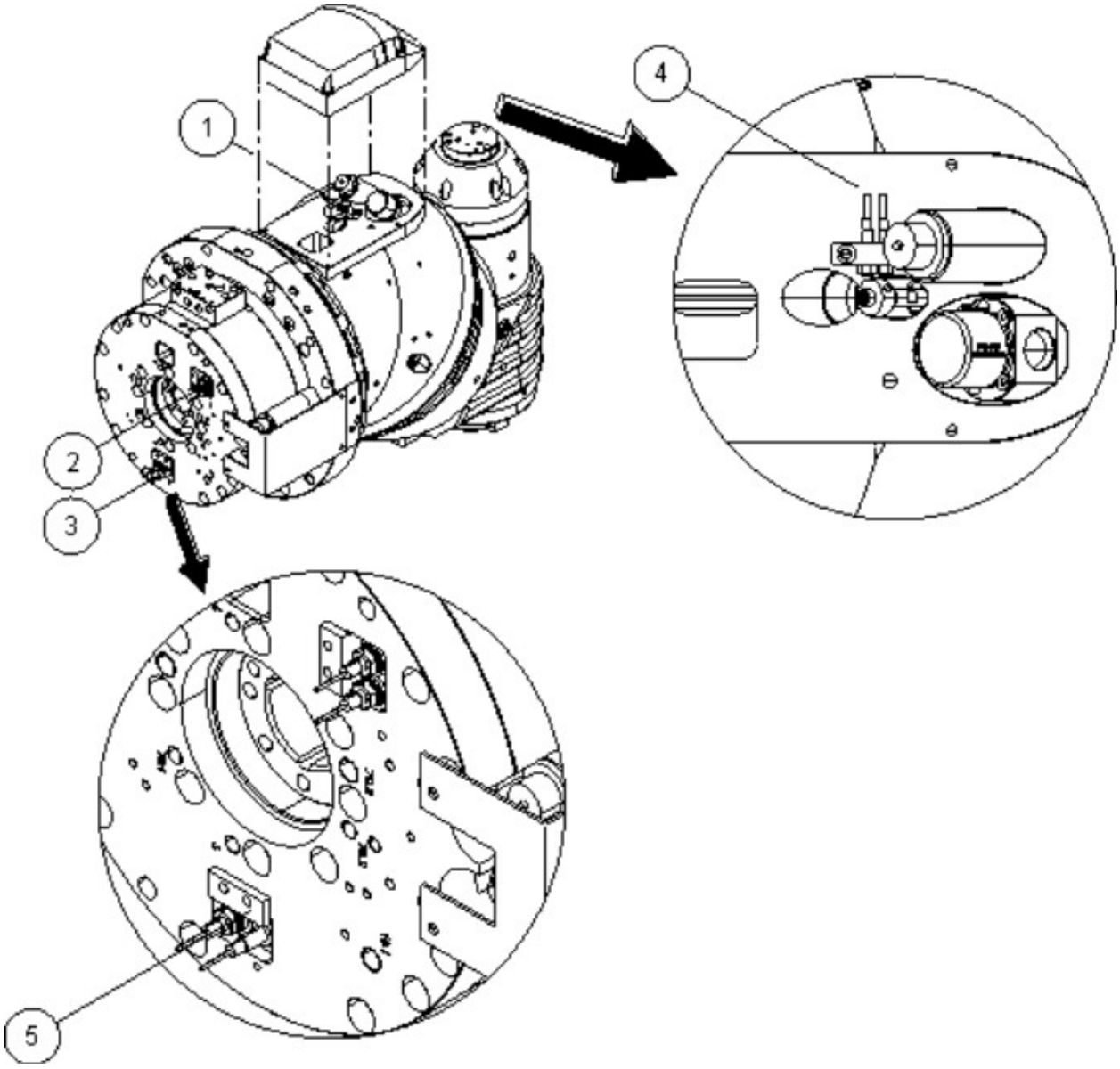


Figura 4.64. Detectores de proximidad del cabezal

1: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación diagonal

2: Detectores de proximidad para bloqueo / desbloqueo de la articulación vertical

4: Detalle de los detectores para articulación diagonal bloqueada / desbloqueada

5: Detalle de los detectores para articulación vertical bloqueada / desbloqueada

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Proceder al montaje de los actuadores como se indica a continuación:
  - ✗ Prestar atención a la posición de montaje de los actuadores de forma que los

Antes de cerrar las ventanas donde van ubicados los actuadores, es necesario revisar la colocación de los cables y mangueras para asegurar que no hay riesgo de que los cables de alimentación sufran daños con el giro de la transmisión o al introducir el/los cabezales.

Asegurar que los conectores del cable de alimentación no se encuentran en contacto físico con los acelerómetros. Esto podría inducir ruidos en las señales y un incorrecto funcionamiento del sistema.

✗ Colocar las cubiertas del carnero antes retiradas en su orientación exacta.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.30. MHU-LEA-00. Fugas de aceite en el grupo hidráulico de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.30. Equipos y consumibles MHU-LEA-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar que no hay fugas de aceite en los tubos del grupo hidráulico de la máquina ni en los tubos que se distribuyen por la máquina, en pasatabiques, uniones de racores, etc. (consultar el esquema hidráulico).

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.31. TRF-ORI-00. Orientación de las bolas de salida del líquido de refrigerante del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.31. Equipos y consumibles TRF-ORI-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
  - ✗ Situar los ejes Z, Y en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.
  - ✗ Poner en marcha la salida del líquido de refrigeración de baja presión (M8).

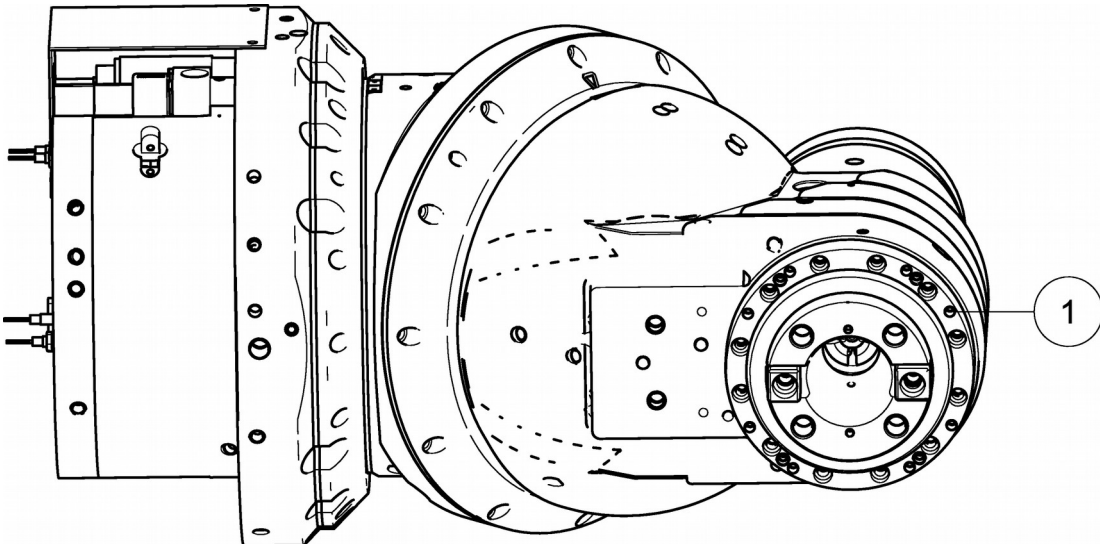


Figura 4.65. Bolas de salida del líquido de refrigeración de la herramienta

✗ Observar que la orientación de las bolas es la correcta y que el líquido de refrigeración incide en el punto de contacto de la herramienta de trabajo con la pieza.

✗ Comprobar que el líquido de refrigeración sale a través de todas las bolas.

✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Utilizar la llave Allen para cambiar la orientación de las bolas en caso necesario.

✗ En caso de que la salida de alguna de las bolas se encuentre obstruida utilizar una varilla estrecha para liberar la obstrucción.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.32. MRF-FIL-00. Filtro del sistema de refrigeración del motor del cabezal . Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Filtro	2C040100200 (Ref. SORALUCE)

Tabla 4.32. Equipos y consumibles MRF-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al refrigerador del líquido de refrigeración del motor del cabezal.

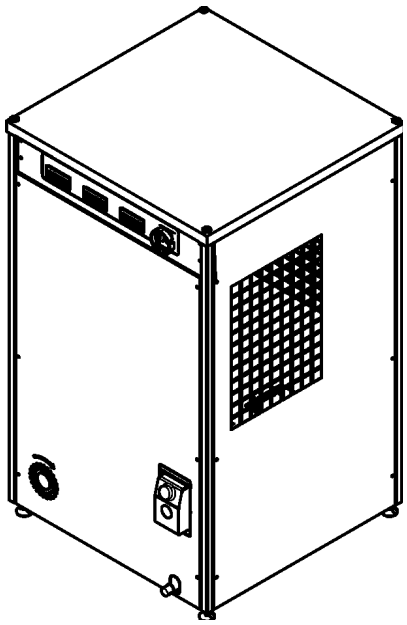


Figura 4.66. Refrigerador del líquido de refrigeración del motor del cabezal

  - ✗ El filtro magnético está colocado a la entrada de líquido al refrigerador, en la toma 75.9.

Figura 4.67. Filtro magnético instalado a la salida del refrigerador

- ✗ Desenroscar el tornillo y extraer la rejilla metálica.
- ✗ Enjuagar abundantemente bajo agua corriente, y en caso necesario, soplar con aire comprimido.
- ✗ En caso necesario, sustituir el filtro.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar la correcta circulación del líquido de refrigeración del motor del cabezal.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.33. MHU-ADJ-00. Presiones y caudales del sistema hidráulico de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Manómetro con escala de 0-150bar con latiguillo	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquema hidráulico de la máquina	

Tabla 4.33. Equipos y consumibles MHU-ADJ-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad donde están ubicados, entre otros elementos, los presostatos, electroválvulas, etc. para el bloqueo / desbloqueo del cabezal.

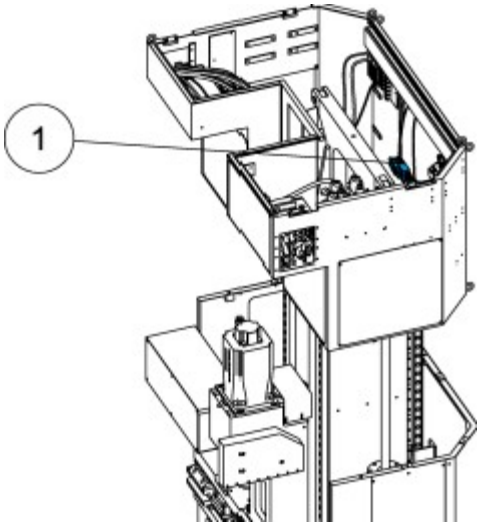


Figura 4.68. Cavidad donde se alojan los elementos hidráulicos para control del cabezal

- ✗ Conectar el manómetro con latiguillo en los puntos indicados en el esquema hidráulico para comprobar la presión en las distintas líneas de bloqueo.
- ✗ Desbloquear la articulación vertical y comprobar con el manómetro que la presión en la línea de desbloqueo de la articulación vertical es la indicada en el esquema hidráulico. Comprobar también la presión en el embrague.
- ✗ Bloquear la articulación vertical y a continuación desbloquear la articulación diagonal. Comprobar con el manómetro la presión en la línea de desbloqueo de la articulación diagonal. Comprobar también la presión en el embrague.
- ✗ Bloquear la articulación horizontal y a continuación desbloquear la herramienta. Comprobar la presión en la línea de desbloqueo del husillo portaherramientas.
- ✗ Comprobar la presión de bloqueo para amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar que el bloqueo y desbloqueo de ambas articulaciones se realiza de manera suave y sin golpes observando el movimiento de la articulaciones durante el proceso.
- ✗ Comprobar que las tuercas de seguridad de los reguladores de presión están correctamente fijadas.
- ✗ Acceder al grupo hidráulico.

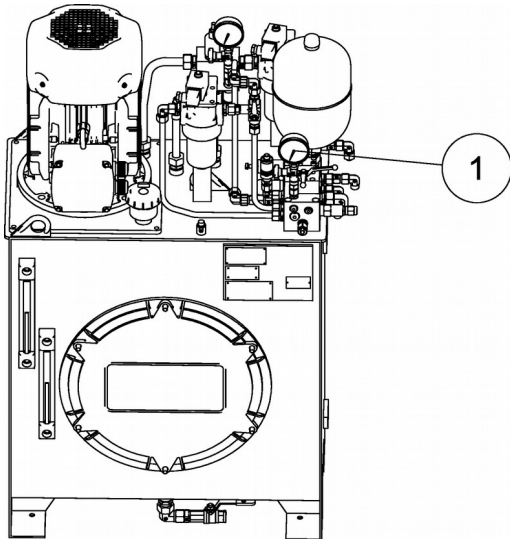


Figura 4.69. Grupo hidráulico de la máquina

- ✗ Comprobar en el manómetro (1) la presión del grupo hidráulico.
- ✗ Utilizar los pulsadores de la botonera portátil auxiliar para realizar los siguientes movimientos y comprobar que se realizan de manera suave y sin golpes.
  - ✗ Extraer el brazo del manipulador.
  - ✗ Retirar el brazo de manipulador.
  - ✗ Con el brazo del manipulador extraído girar dicho brazo a posición 0º.
  - ✗ Con el brazo del manipulador extraído girar dicho brazo a posición 180º.
  - ✗ Abatir el manipulador de herramientas.
  - ✗ Elevar el manipulador de herramientas.
  - ✗ Abrir la pinza próxima al almacén del brazo del manipulador.
  - ✗ Abrir la pinza próxima al cabezal del brazo del manipulador.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.34. TAH-CHK-00. Cono del husillo portaherramientas del cabezal de posicionamiento automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Estropajo	(comercial)
Trapo para limpieza	(comercial)

Tabla 4.34. Equipos y consumibles TAH-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a cargar el cabezal de posicionamiento automático en el carnero.

  ✗ Situar los ejes vertical y carnero en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.

  ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje carnero de la máquina.

  ✗ Retirar la herramienta del husillo portaherramientas en caso de que la hubiere.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.

  ✗ Comprobar visualmente el estado del cono del husillo portaherramientas. Comprobar que no está roñado.

  ✗ En caso de existencia de roña en dicho cono, utilizar un estropajo y un trapo para limpiarlo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.35. LUB-CHK-01. Lubricación de guías, patines, husillo y cremalleras. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.35. Equipos y consumibles LUB-CHK-01

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Desplazar el eje X a ambos extremos para poder retirar las cubiertas telescópicas del eje X de ambos extremos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar que las guías lineales del eje X están correctamente lubricadas. Tocar las guías con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda la extensión de las guías.
  - ✗ Comprobar que llega grasa a todos los puntos de engrase de los patines del eje X. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
  - ✗ Comprobar que la cremallera del eje X está correctamente engrasada. Tocar la cremallera con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

- ✗ Comprobar que llega grasa a los puntos del engrase del piñón de engrase de la cremallera del eje X. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
- ✗ Atar la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Mover la máquina al extremo opuesto del eje “X”.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar el otro extremo de la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Mover la máquina a ambos extremos del eje “X” para comprobar que las cubiertas telescópicas se han atado correctamente.

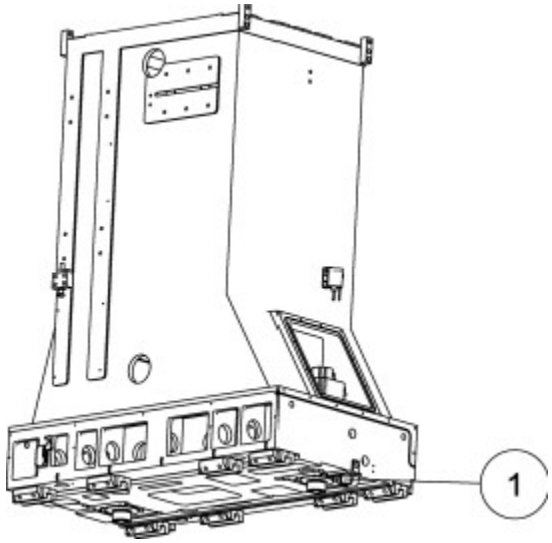


Figura 4.70. Piñón de engrase del sistema piñón-cremallera del eje X

- ✗ En modo MOD1, posicionar el travesaño en su posición más baja y mover el eje “Y” hasta un extremo.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Abrir la puerta de la zona de mecanizado y acceder a ella.
- ✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el eje “Y” al extremo contrario.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Abrir la puerta que da acceso a la zona de mecanizado.

✗ Comprobar que llega aceite a todos los puntos de engrase de los rodillos del sistema de compensación del peso del carro “Y”. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

✗ Comprobar que la cremallera del eje “Y” está correctamente engrasada. Tocar la cremallera y comprobar que existe una película de aceite en toda su extensión.

✗ Retirar los resguardos fijos que protegen el carnero.

✗ Comprobar que las guías lineales del eje vertical están correctamente lubricadas. Tocar las guías con las manos y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de los patines del eje vertical. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

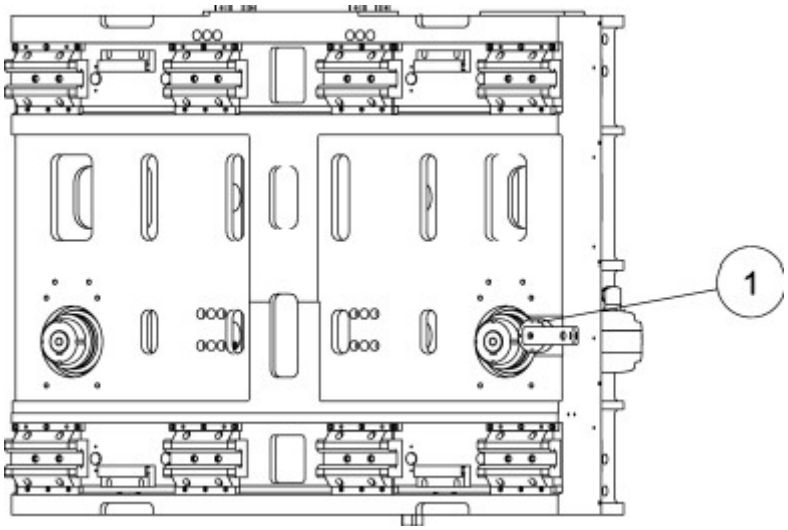


Figura 4.71. Piñones de engrase del sistema piñón-cremallera del eje Y

✗ Comprobar que los husillos del eje vertical están correctamente engrasados. Tocar el husillo y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de la tuerca del husillo del eje vertical. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

✗ Comprobar que la guías lineales del eje carnero están correctamente lubricadas. Tocar las guías con las manos y comprobar que existe una película de grasa en toda su extensión.

✗ Comprobar que llega grasa a todos los puntos de engrase de los patines del eje carnero. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.

- ✗ Comprobar que los husillos del eje carnero están correctamente lubricados. Tocar con la mano y comprobar que existe una película de grasa en toda la extensión del husillo.
- ✗ Comprobar que llega grasa a los puntos de engrase de la tuerca del husillo del eje carnero. Comprobar que no existen fugas en el circuito y el buen estado de las tuberías y de los dosificadores.
- ✗ Comprobar que el consumo de grasa es el adecuado. El consumo normal de grasa equivale a 2l (el contenido del depósito) en 168horas de trabajo (máquina trabajando a 3 relevos durante 7 días).
- ✗ Volver a colocar en su posición los resguardos fijos que se habían retirado.
- ✗ Atar la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Mover la máquina al extremo opuesto del eje “Y”.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar el otro extremo de la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Mover la máquina a ambos extremos del eje “Y” para comprobar que las cubiertas telescópicas se han atado correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.36. ELC-CHK-00. Material del armario eléctrico de la máquina. Inspeccionar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.36. Equipos y consumibles ELC-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Abrir la puerta del armario eléctrico e inspeccionar visualmente los elementos del mismo, así como las etiquetas de los elementos y cables y el estado de los cables.

COMPROBAR QUE NO EXISTEN PUENTES EN LOS PULSADORES O ENTRE TERMINALES EN EL ARMARIO PARA ANULAR LAS SEGURIDADES. NO SE DEBEN EFECTUAR CONEXIONES QUE CIRCUNDEN O PUENTEEN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

  ✗ Comprobar que no hay cables sueltos o ajenos al armario.

  ✗ Comprobar que todos los elementos del armario se encuentran correctamente fijados a la placa de montaje.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.37. MHU-LEA-01. Fugas de aceite en válvulas y racorage de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.37. Equipos y consumibles MHU-LEA-01

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Comprobar que no existen fugas de aceite en las válvulas del grupo hidráulico de la máquina y en sus conexiones.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad del carnero.

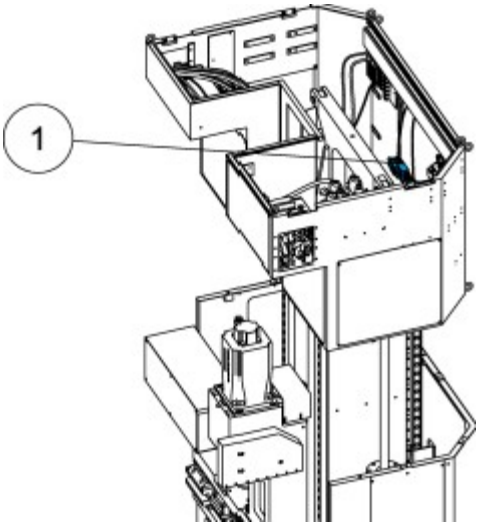


Figura 4.72. Cavidad protegida del carnero

✗ Comprobar que no existen fugas de aceite en las válvulas para el control del bloqueo / desbloqueo de las articulaciones del cabezal, situadas dentro de esta cavidad, ni en sus uniones.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.38. MHU-ELE-00. Capuchas de las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina. Recolocar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.38. Equipos y consumibles MHU-ELE-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas del grupo hidráulico de la máquina y del manipulador de herramientas y recolocarlas, atornillándolas debidamente.
  - ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.
  - ✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas del panel neumático y recolocarlas, atornillándolas debidamente.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad solidaria al carnero.

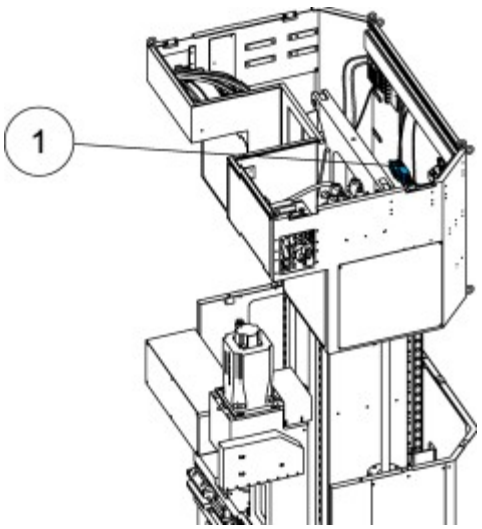


Figura 4.73. Cavidad protegida del carnero

✗ Soltar y retirar las capuchas de todas las electroválvulas de la cavidad y recolocarlas, atornillándolas debidamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.39. MHU-SEC-00. Tuercas de seguridad en válvulas del grupo hidráulico . Ajustar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	

Tabla 4.39. Equipos y consumibles MHU-SEC-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión y caudal del grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión del panel neumático.
  - ✗ Acceder a la pasarela de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo fijo que protege la cavidad solidaria al carnero.

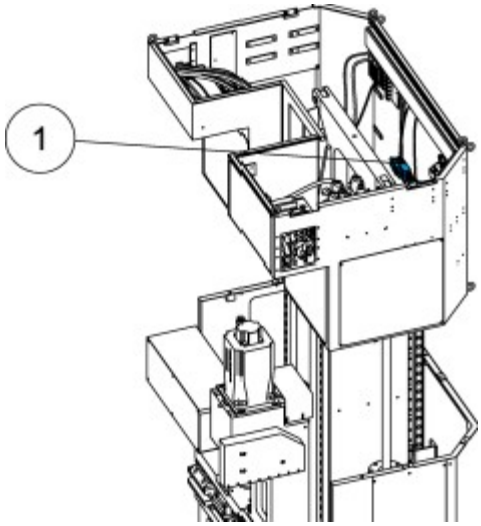


Figura 4.74. Cavidad protegida detrás del carnero

✗ Ajustar las tuercas de seguridad de las válvulas de presión y caudal del bloque de electroválvulas del cabezal.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.40. SWC-CHA-00. Cadenas de los transportadores de virutas. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Limpiador industrial acuoso	(Comercial)

Tabla 4.40. Equipos y consumibles SWC-CHA-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

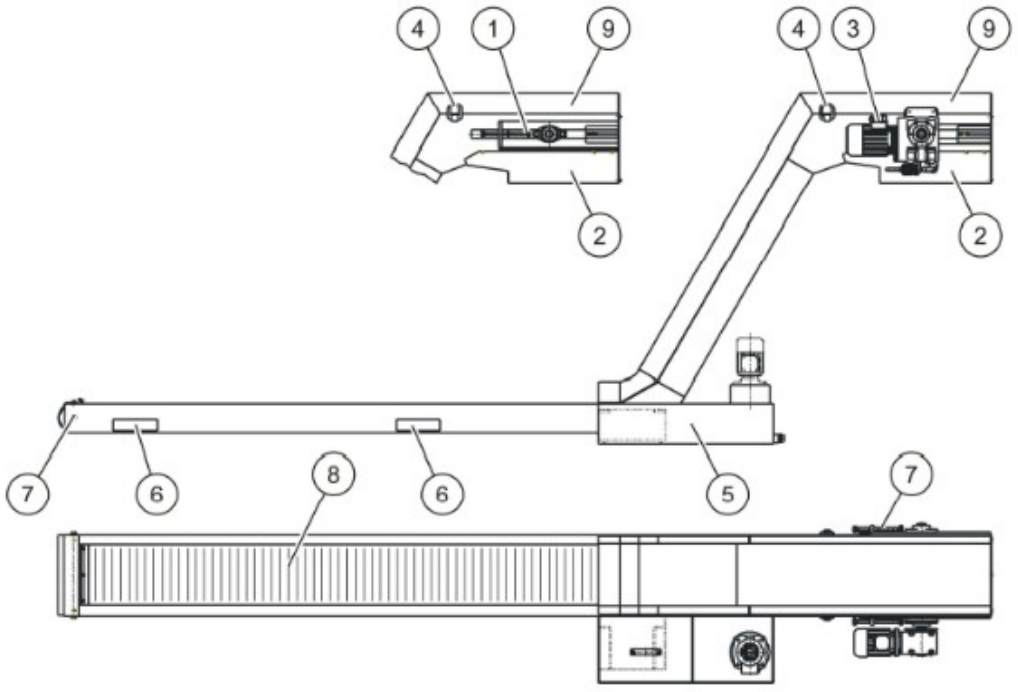


Figura 4.75. Partes del transportador de virutas

1: Tornillo de tensado
2: Resguardo para proteger las manos
3: Motor con reductora
4: Cáncamo para transporte
5: Depósito de trasvase
6: Salidas de evacuación de fluidos de corte
7: Punto de inversión
8: Cadena
9: Cubierta

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXISTE RIESGO DE CORTE CON LAS VIRUTAS ANTE UN ATASCO DE LAS MISMA. ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES Y EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

- Para poder limpiar las cadenas de los transportadores de viruta es necesario extraer las cadenas de su ubicación y desmontarlas.
- La cadena se desmonta en el punto de descarga procediendo como sigue:
  - Desmontar el motor y la reductora.
  - Retirar el resguardo para las manos.
  - Soltar los tornillos para aplicar tensión a la cadena y desplazar hacia atrás la unidad de tensado.
  - La cadena queda destensada y es posible tirar de ella para poder acceder al punto de amarre de la cadena.
  - Soltar el amarre y tirar de los ejes de la cadena hacia abajo.
  - Tirando de la cadena es posible sacar la cadena .
- Una vez la retirada la cadena proceder como sigue para desmontarla.

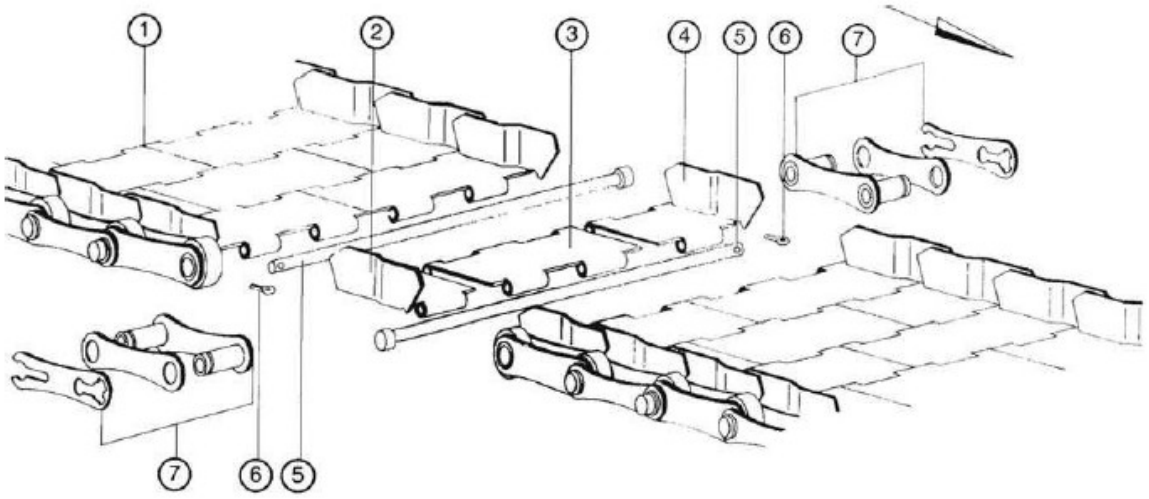


Figura 4.76. Partes de la cadena del transportador

1: Placas con bisagra

2: Placa con bisagra y borde lateral derecho

3: Placa con bisagra sin borde

4: Placa con bisagra y borde lateral izquierdo

5: Ejes

6: Chavetas

7: Bloqueo de cadena compuesto de placa exterior con pasadores huecos especiales prensados, placa con agujeros y muelle de bloqueo

Precaución.

Una limpieza inapropiada de la cadena puede resultar en un mal funcionamiento y en daños.

No utilizar agentes limpiadores agresivos o papel de lija que pueda atacar a las superficies metálicas o plásticas.

No utilizar escobillas gruesas y ni líquidos a presión para limpieza de partes delicadas.

Utilizar paños de limpieza sin pelusa.

Todos los limpiadores industriales acuosos se pueden utilizar sin restricciones.

Nunca utilizar aire comprimido para limpieza de la cadena de los transportadores. El aire comprimido puede causar daños en las juntas y superficies de sellado introduciendo polvo o suciedad en las mismas.

- ✗ Una vez limpia la cadena proceder a recolocarla como sigue:
  - ✗ Insertar la cadena en el punto de descarga abriendo paso a través de la guía inferior hasta que la cadena llega al punto de inversión.

No tirar de la cadena alrededor del punto de inversión bajo ninguna circunstancia. Puede provocar daños severos en las manos.

  - ✗ Utilizar elementos apropiados como ganchos, pinzas, etc. para tirar de la cadena alrededor del punto de inversión hasta que la cadena entre en la guía inferior de la cadena.
  - ✗ Empujar la cadena a través del la guía superior hasta que se posicione sobre el piñón conductor.
  - ✗ Conectar las dos partes de la cadena en la parte del accionamiento utilizando el bloqueo de cadena 7.

- ✗ Insertar la placa con bisagra 1 entra las placas con bisagra y borde 2 y 3.
- ✗ Introducir los ejes 5 a través de las placas con bisagra.
- ✗ Fijar los ejes con las chavetas 6.

✗ A continuación proceder a tensar la cadena como sigue:

- ✗ Utilizar los tornillos para tensado de la cadena situados a ambos lados de la salida del transportador para fijar la tensión de la cadena.

NUNCA SE DEBE COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CADENA CUANDO EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS ESTÁ EN SERVICIO.

La tensión es correcta cuando la cadena se puede empujar fácilmente con la mano unos 10-20mm

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del extractor de virutas. Reemplazar los cables y elementos que pudieran estar dañados.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento del motor.

Para más información consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.41. SWC-LUB-00. Cadena del extractor de virutas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Chain & Drive Spray (ROCOL)
Grasa	XBCEA 2 ISO /TR 3498 1986
Pincel	(comercial)

Tabla 4.41. Equipos y consumibles SWC-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Lubricar con el spray las cadenas de los extractores de virutas.
  - ✗ Llenar con grasa XBCEA 2 ISO /TR 3498 1986 los soportes de los ejes de arrastre.

Para más información consultar el manual del extractor de virutas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.42. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Recipiente para recogida de líquido refrigerante	(comercial)
Refrigerante	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O

Tabla 4.42. Equipos y consumibles MRF-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina para comprobar el correcto funcionamiento del nivel eléctrico del depósito del refrigerador de líquido de refrigeración del motor U3300.

  ✗ Cuando el nivel de líquido está en el punto rojo indicado en el nivel visual incorporado por el refrigerador, la bomba interna del refrigerador (M4/A) se pone en marcha para enviar el líquido refrigerador al motor.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Vaciar el depósito de refrigeración por el punto 1. El líquido que se ha retirado es 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

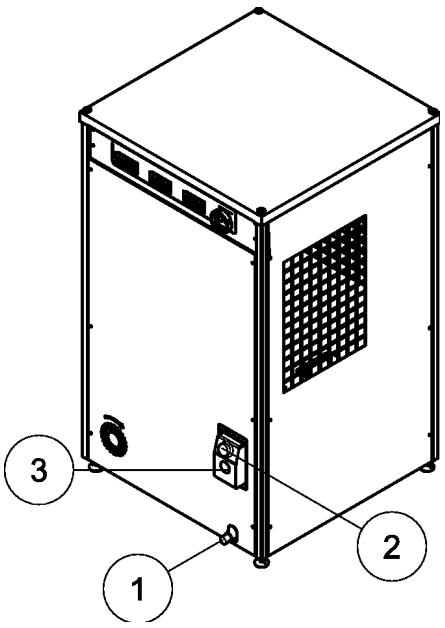


Figura 4.77. Puntos de llenado y vaciado del refrigerador del motor del cabezal

1: Punto de vaciado
2: Punto de llenado
3: Mirilla redonda

- ✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar que con el depósito vacío la bomba interna del refrigerador (M4/A) no se pone en marcha.

Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina en el menor tiempo posible después de haber realizado la comprobación.

- ✗ Reponer el líquido de refrigeración 50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Al llenarse de líquido el circuito de refrigeración, el operario puede observar que el líquido queda por debajo del nivel visual (2). Seguir llenando de líquido el refrigerador hasta que el nivel del líquido con la máquina en servicio sea el indicado por el punto en el nivel visual.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.43. PNE-MAN-00. Presiones del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.43. Equipos y consumibles PNE-MAN-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático de la máquina.
  - ✗ Comprobar que las presiones de los manómetros son las indicadas en el esquema.

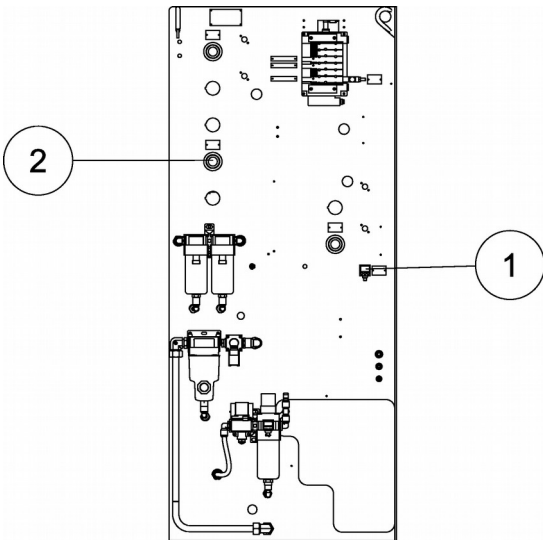


Figura 4.78. Manómetros en panel neumático

1: Presión general del aire 2: Grupo de reguladores

  - ✗ En caso de que alguna presión no sea la correcta volver a ajustar la presión.

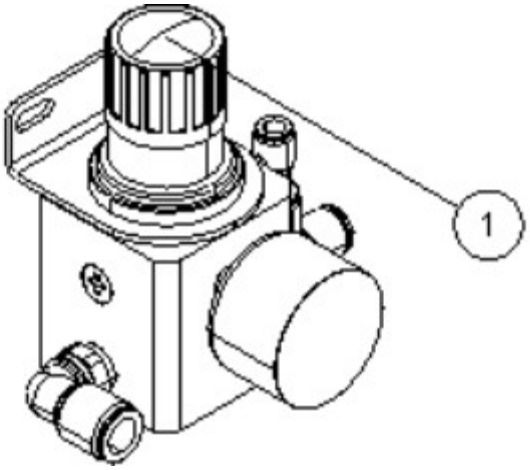


Figura 4.79. Regulador de presión con manómetro

✗ Para ello girar la maneta reguladora (1) hasta obtener la presión indicada en el esquema.

Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.44. PNE-BLO-00. Sistema de soplado de aire para la limpieza del cono del cabezal. Comprobar

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.44. Equipos y consumibles PNE-BLO-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Colocar los ejes vertical y carnero en una posición en la que el operario pueda observar cómodamente el cono del cabezal.
  - ✗ Retirar la herramienta de trabajo del cabezal en caso de que hubiera una instalada.

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

  - ✗ Con el control numérico en modo manual accionar el selector de desbloqueo de herramienta del panel principal.

Figura 4.80. Panel de mandos, selector de desbloqueo de herramienta

✗ Observar que el soplado comienza una vez abierto el cono del cabezal (observar en el propio cono).

✗ Observar que el soplado se realiza mientras la lámpara del selector indicado arriba luce de manera fija.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.45. MHU-LEV-00. Nivel del grupo hidráulico de máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OIF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Aceite para grupo hidráulico	Repsol Telex 46

Tabla 4.45. Equipos y consumibles MHU-LEV-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.
  - ✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito (2). En caso de que el nivel esté por debajo del nivel mínimo indicado en el punto (3), se debe reponer el aceite. Con el circuito hidráulico del contrapeso del eje vertical lleno, no se debe sobrepasar el nivel indicado en el punto (1).

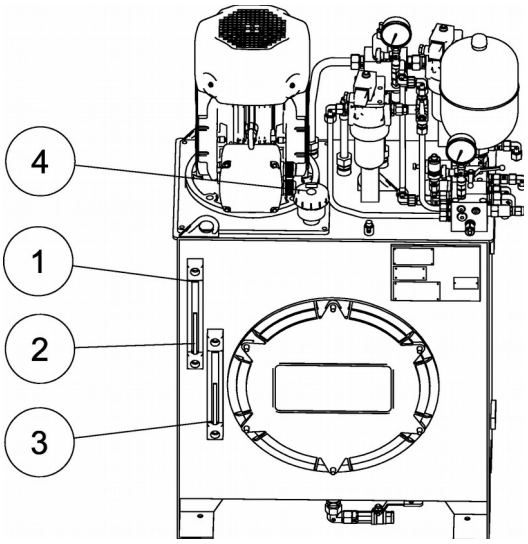


Figura 4.81. Grupo hidráulico de la máquina

1: Nivel máximo del depósito
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo del depósito
4: Punto de llenado

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.46. MRF-LEA-00. Fugas en el circuito de refrigeración del motor del cabezal. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.46. Equipos y consumibles MRF-LEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

  ✗ Situar el eje carnero fuera de la protección y el eje vertical en una posición cómoda para que el operario pueda observar el interior del carnero.

  ✗ El motor de cabezal está refrigerado por agua con antioxidante. El agua circula en circuito cerrado entre el refrigerador, ubicado parte derecha de la máquina, y el motor, situado dentro del carnero.

  ✗ Retirar las cubiertas redondas de la parte frontal del carnero.

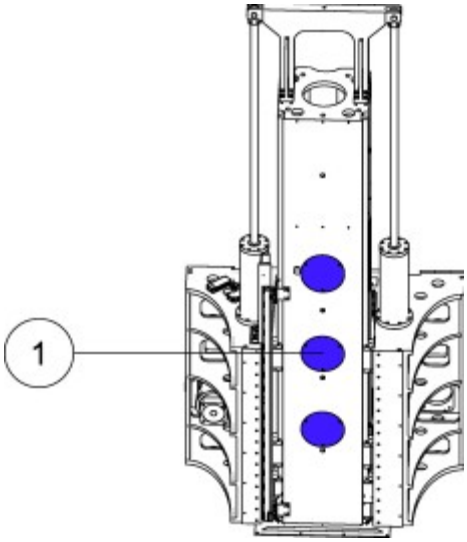


Figura 4.82. Cubiertas redondas del carnero

- ✗ El líquido refrigerante del motor circula entre el refrigerador (salida tubo 75.8 y entrada tubo 75.9) y el motor (entrada tubo 76.7 y 75.8 y salida tubo 76.8 y 75.9) a través del siguiente camino:
  - ✗ Desde la salida del refrigerador hasta la cadena portacables del eje carnero a través del canal vertical adosado a la columna.

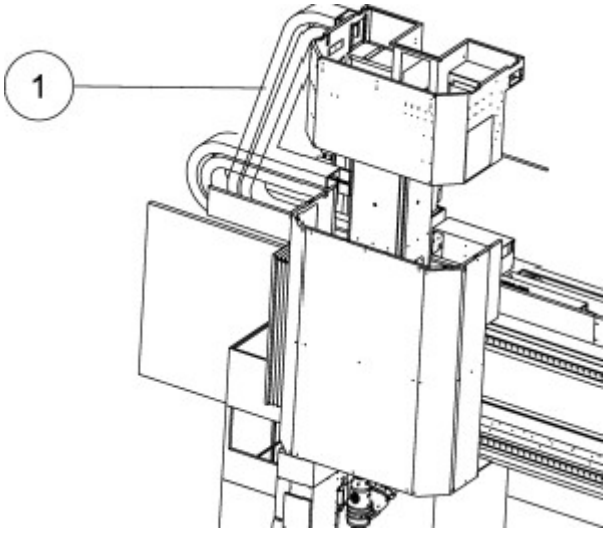


Figura 4.83. Cadena portacables del eje carnero

  - ✗ A través de la cadena portacables del carnero hasta la parte trasera del mismo.
  - ✗ Por el interior del carnero hasta el propio motor.
- ✗ Comprobar en todo el recorrido que no hay fugas de refrigerante en los tubos 75.8 y 75.9.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.47. HLU-SYS-00. Sistema de lubricación del cabezal automático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.47. Equipos y consumibles HLU-SYS-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al sistema de impulsión de la lubricación aire-aceite del cabezal automático, que está situado en la parte trasera de la máquina.

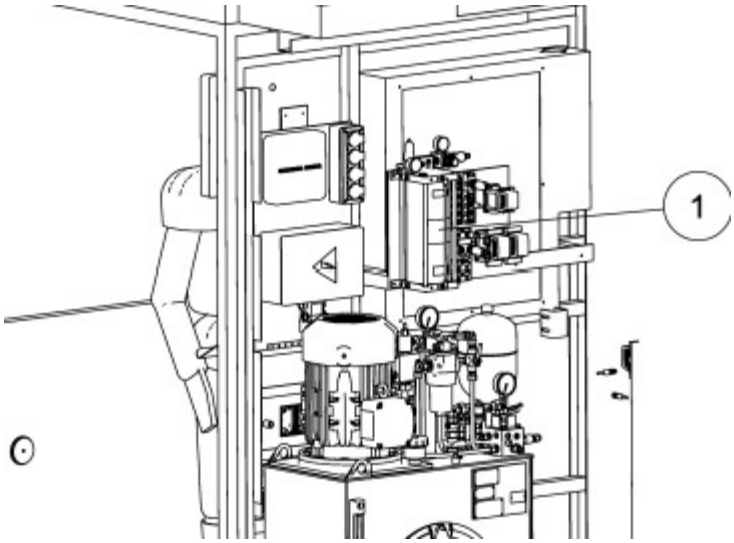


Figura 4.84 . Ubicación del sistema de impulsión aire-aceite del cabezal automático

✗ En la pantalla se puede observar el tiempo en segundos que falta para la puesta en marcha de la bomba de envío de aire y aceite. Una vez puesta en marcha, el tiempo es puesto a valor cero. Comprobar que el tiempo entre dos puestas en marcha sucesivas de la bomba es de 120s.

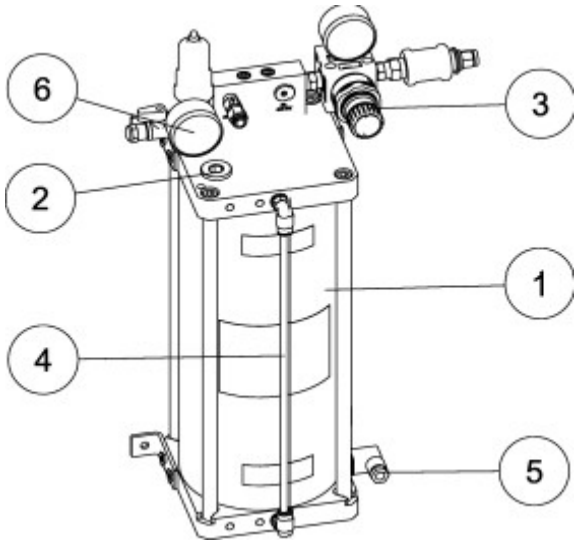


Figura 4.85. Sistema de impulsión de aire y aceite para lubricación del cabezal automático

1: Depósito de aceite
2: Punto de llenado
3: Regulador de presión
4: Nivel visual
5: Nivel mínimo eléctrico
6: Manómetro

✗ Comprobar el estado del filtro. En caso de que esté sucio hay que reemplazarlo.

✗ Abrir la llave de paso para vaciar el recipiente de la condensación del regulador de la presión.

✗ El sistema de extracción de aceite de lubricación del cabezal está situado en la cavidad protegida solidaria la caja del carnero.

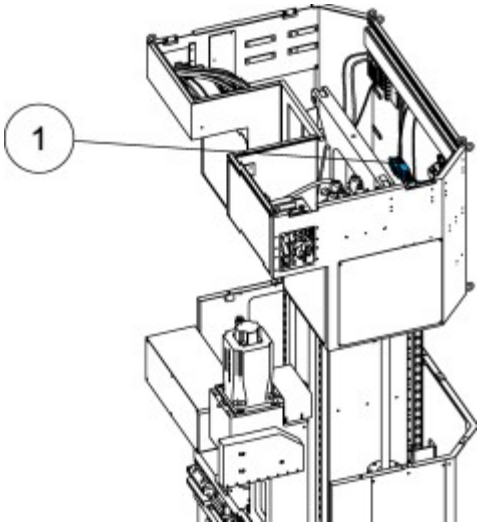


Figura 4.86. Sistema de extracción de aire-aceite de lubricación del cabezal

1: Presostato del sistema de aspiración

✗ Comprobar en el presostato que la presión de aspiración es la indicada en el esquema hidráulico (Ver 5. ANEXOS)

✗ Vaciar el aceite acumulado en el depósito retirando el tapón de vaciado que se en la parte derecha de la placa de amarre del cabezal. El aceite recogido es LUBCON TURMOFLUID HSA 46.

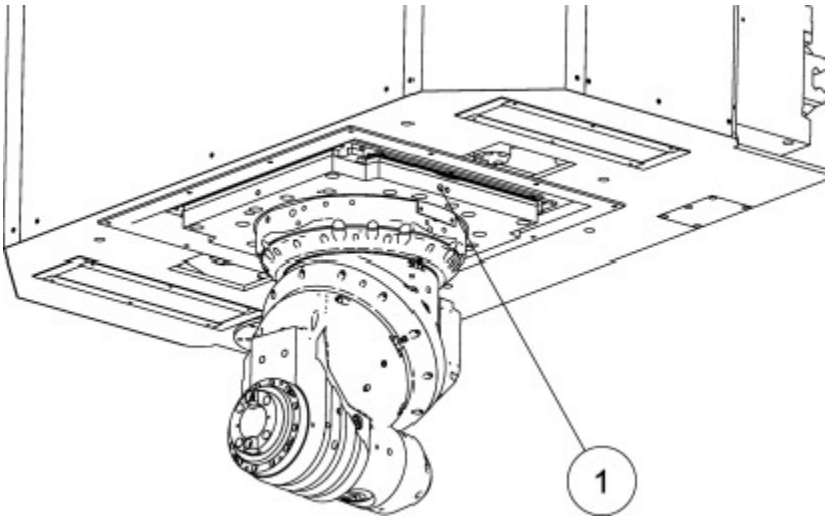


Figura 4.87. Punto de vaciado del depósito de extracción de aceite

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

✗ Retirar la cubiertas del carnero.

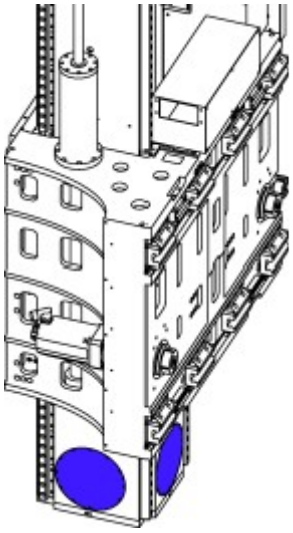


Figura 4.88. Cubiertas del carnero

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición.

✗ Observar que circula aceite en los tubos transparentes unidos al cabezal (79.1 – 79.2). Este es el aceite de lubricación que se extrae del cabezal para evitar que se acumule en el interior.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.48. TMN-LUB-00. Manipulador de herramientas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Klüber Microlube SK GL-261
Pincel	(comercial)

Tabla 4.48. Equipos y consumibles TMN-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Lubricar con la grasa y un pincel los puntos de la figura en el manipulador de herramientas.

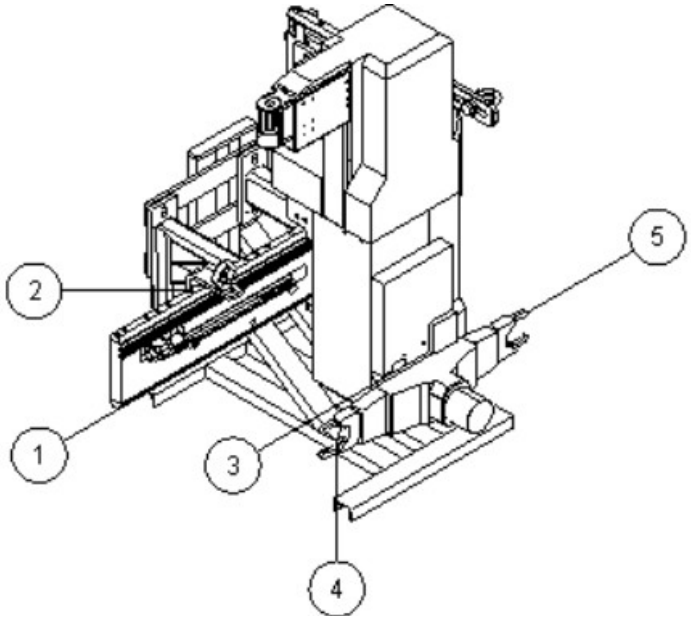


Figura 4.89. Puntos para lubricar en el manipulador de herramientas

1: Sistema de guiado

2: Cadena de transmisión

3: Brazo del manipulador

4, 5: Pinzas

Para más información consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.49. TMN-ADJ-00. Ajuste de las posiciones para cambio de herramientas del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.49. Equipos y consumibles TMN-ADJ-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Utilizar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas para realizar los siguientes movimientos:
    - ✗ Desplazar el manipulador a la posición de carga de herramienta del almacén (debe haber una herramienta en la posición de carga). Comprobar visualmente que la pinza del brazo amarra correctamente la herramienta y que durante el proceso de amarre no ha forzado la posición de la herramienta.
    - ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43C44, que indica la presencia del manipulador en posición de carga de una herramienta del almacén. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.
    - ✗ Extraer el brazo del manipulador para sacar la herramienta del puesto de carga. Comprobar visualmente que la herramienta sale del puesto de carga sin movimientos laterales ni verticales de la misma.
    - ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B45, que indica que el brazo está extraído. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Introducir el brazo del manipulador para depositar la herramienta en su puesto de carga. Comprobar visualmente que la herramienta se deposita en el puesto de carga sin movimientos laterales ni verticales de la herramienta.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B44, que indica que el brazo está retirado. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Desplazar el manipulador de herramientas a su posición de reposo.

- ✗ Cargar manualmente una herramienta en el cabezal.

- ✗ Posicionar el cabezal en posición para cambio de herramienta con el manipulador de herramientas en plano vertical y los ejes vertical y trasversal en las posiciones para dicho cambio de herramienta.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43B50, que indica la posición en plano vertical del manipulador. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Desplazar el manipulador de herramientas hasta el cabezal. Comprobar visualmente que la pinza del brazo amarra correctamente la herramienta del cabezal y que durante el proceso de amarre no ha forzado la posición de la misma.

- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del detector de proximidad SQ43C43, que indica la presencia del manipulador en posición de carga / descarga de una herramienta del cabezal. Dicha variable debe presentar el valor lógico 1.

- ✗ Utilizar conjuntamente el pulsador para desbloqueo de la herramienta del cabezal de la botonera portátil y extraer el brazo del manipulador. Comprobar visualmente que la herramienta sale del cabezal sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Utilizar conjuntamente el pulsador para desbloqueo de la herramienta del cabezal de la botonera portátil e introducir el brazo del manipulador. Comprobar visualmente que la herramienta entra en el cabezal sin movimientos laterales ni verticales de la misma.

- ✗ Desplazar el manipulador a su posición de reposo.

- ✗ Posicionar el cabezal en posición para cambio de herramienta con el manipulador de herramientas en plano horizontal y los ejes vertical y trasversal en las posiciones para dicho cambio de herramienta.

✗ En caso de observar cualquier anomalía en la ejecución de dichos movimientos consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.50. TMN-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.50. Equipos y consumibles TMN-DET-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar el correcto amarre de los detectores de proximidad indicados en el esquema eléctrico. Las tuercas de fijación de la posición del detector deben estar correctamente amarradas, de manera que no haya posibilidad de movimiento del detector dentro de su alojamiento.

Para más información consultar el manual del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.51. TMN-ELE-00. Conexiones eléctricas del manipulador de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.51. Equipos y consumibles TMN-ELE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables en los propios detectores de proximidad.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre del los cables de los detectores de proximidad a la caja de registro XT6 y en los propios distribuidores profibus.

Para más información consultar el manual de instrucciones del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.52. TMG-LUB-00. Almacén de herramientas. Lubricar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Grasa	Klüber Microlube SK GL-261
Pincel	(comercial)

Tabla 4.52. Equipos y consumibles TMG-LUB-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar los resguardos fijos del almacén.
  - ✗ Lubricar con la grasa y un pincel los siguientes puntos del almacén de herramientas.

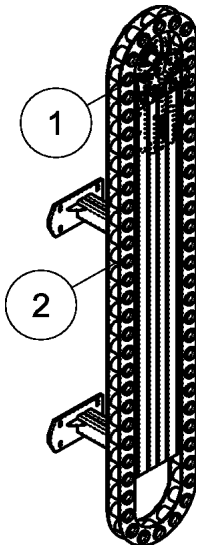


Figura 4.90. Puntos para lubricar en el almacén de herramientas

1: Engranes

2: Cadena del almacén

3: Bloqueo de la cadena del almacén

Para más información consultar el manual del almacén y manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.53. TMG-DET-00. Bloqueo de los detectores de proximidad del almacén de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)

Tabla 4.53. Equipos y consumibles TMG-DET-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al almacén de herramientas.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los detectores de proximidad. Las tuercas de fijación de la posición del detector deben estar correctamente amarradas, de manera que no haya posibilidad de movimiento del detector dentro de su alojamiento.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.54. TMG-ELE-00. Conexiones eléctricas del almacén de herramientas. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.54. Equipos y consumibles TMG-ELE-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables en los propios detectores de proximidad.
  - ✗ Comprobar el correcto amarre de los cables de los detectores de proximidad a la caja de registro XT6 y en los propios distribuidores profibus.

    Para más información consultar el manual de instrucciones del manipulador de herramientas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.55. TOH-CHK-00. Pinza de amarre de la herramienta de trabajo. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Útil para la medición de la fuerza de amarre de la herramienta	LAIP / Force Check / 02099997115 SK50
	Adapter PSC-80 OTT Powercheck (sonda)

Tabla 4.55. Equipos y consumibles TOH-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Accionar el selector de desbloqueo de la herramienta en el panel principal.

Figura 4.91. Panel de mandos, selector de desbloqueo de herramienta

  - ✗ Introducir el útil de medida en el husillo portaherramientas.
  - ✗ Leer el valor de la medida en el útil.
  - ✗ En caso de que la fuerza de amarre sea un 20% inferior de la fuerza nominal es necesario reemplazar los muelles platillo.
  - ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.56. TRF-CHK-00. Estado del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.56. Equipos y consumibles TRF-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio del sistema de refrigeración.
  - ✗ Comprobar el estado de los tubos y mangueras del depósito. En caso de que alguna de ellas esté deteriorada proceder a reemplazarla.
  - ✗ Limpiar todas las partes del depósito.
  - ✗ Comprobar que no hay partes deterioradas, tanto piezas como partes de la instalación eléctrica.
  - ✗ Comprobar que no hay fugas, ni partes dañadas, ni corrosión en el sistema de filtrado. En caso de que las hubiera proceder a su reparación.

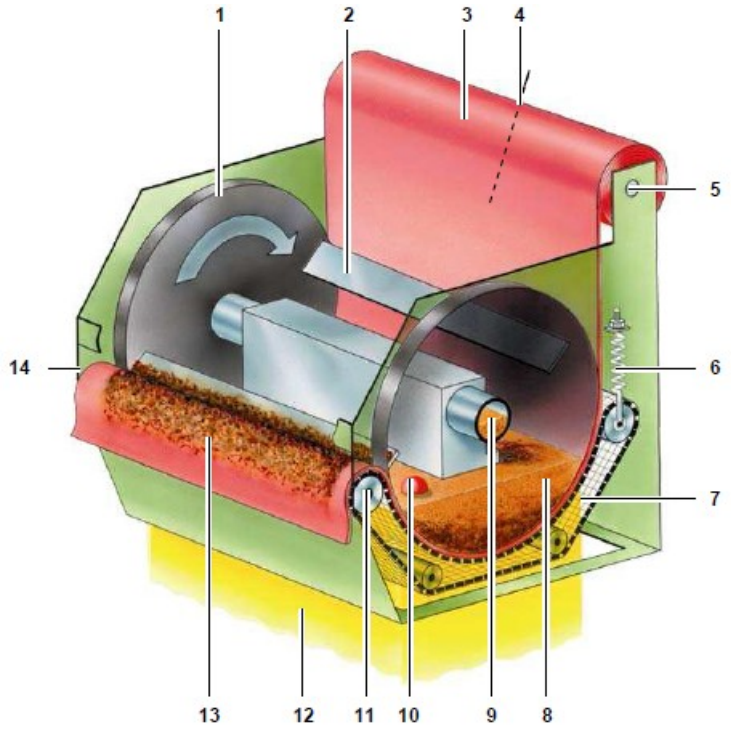


Figura 4.92. Sistema de filtrado

✗ Comprobar el estado de la cadena de arrastre (7) del filtro.

✗ En caso de fuga por el lateral de la rueda (1) y el filtro (3) es necesario ajustar la tensión de la cadena de arrastre (7).

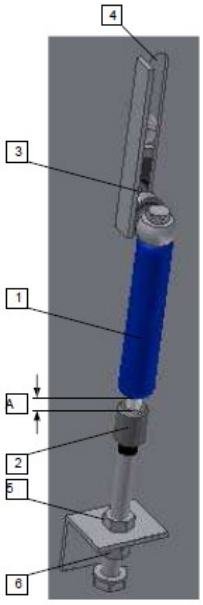


Figura 4.93. Sistema de tensado

- ✗ La distancia A debe estar entre 10mm y 35mm (distancia correcta aproximadamente 20mm).
- ✗ La chaveta (3) no debe estar en contacto con la cara superior del agujero.
- ✗ Para ajustar la tensión soltar las tuercas (6) a ambos lados del sistema de filtrado.
- ✗ Girar la tuerca (5) a ambos lados del sistema de filtrado hasta conseguir una distancia A de 20mm.
- ✗ Volver a fijar la tuerca (6) a ambos lados del sistema de filtrado.

Para más información consultar el manual de instrucciones del equipo de refrigeración en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.57. MAC-GEO-00. Geometría y nivelación de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.57. Equipos y consumibles MAC-GEO-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.58. MAC-BAC-00. Holguras en los sistemas de traslación de los ejes. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.58. Equipos y consumibles MAC-BAC-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.59. TEL-CHK-00. Rotura de piezas en cubiertas telescópicasdel eje X. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.59. Equipos y consumibles TEL-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Mover el eje “X” a uno de sus extremos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Comprobar en la cubierta telescópica que ha quedado totalmente extendida que no hay ninguna placa doblada de manera que quede un hueco entre el rascador y la placa inferior, permitiendo el paso de virutas o suciedad al interior. En este caso la cubierta telescópica no estaría cumpliendo su función. Contactar con SORALUCE, S. COOP.

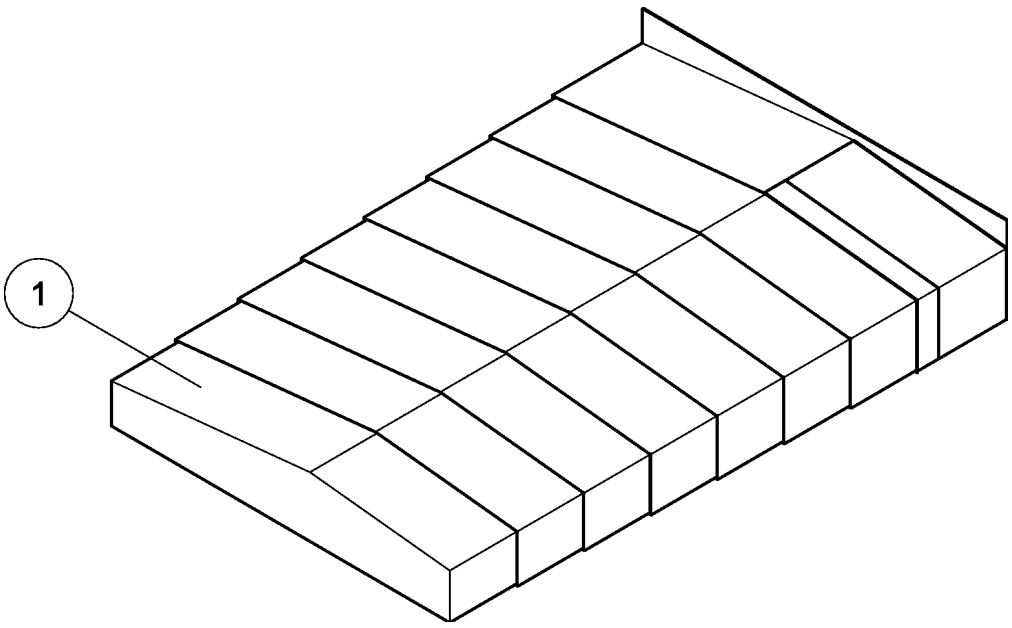


Figura 4.94. Cubierta telescópica extendida

1: Rascadores en uniones entre placas

✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

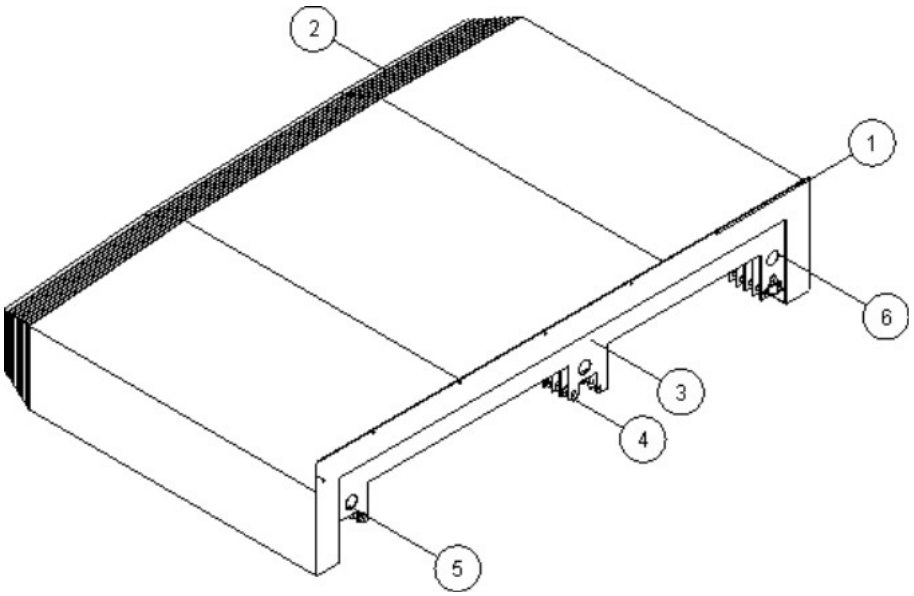


Figura 4.95. Cubierta telescópica plegada

1: Agujeros para tornillos de amarre a la máquina

2: Rascadores entre distintas placas de la cubierta

3: Placas que sujetan los elementos de rodadura

4: Elementos de rodadura

5, 6: Agujeros para pasar la barra para la manipulación de la cubierta

- ✗ Desmontar la cubierta para poder comprobar su estado. Para manipular la cubierta se deben usar dos barras que se envían junto con la máquina. El operario debe introducir las dos barras por los agujeros 5 y 6. Con las eslingas adecuadas sujetar cada una de las barras por los dos extremos al sistema de elevación, de manera que se mantenga con seguridad el centro de gravedad de la cubierta.

La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe asegurar que todas las operaciones de elevación, carga, descarga y manutención se realicen mediante procedimientos seguros y conforme a las normas vigentes.

- ✗ Comprobar que los rascadores, las placas que sujetan los elementos de rodadura y los propios elementos de rodadura están en buenas condiciones. En caso contrario contactar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Colocar la cubierta telescópica que ha sido retirada anteriormente.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el eje “X” al extremo contrario.
- ✗ Repetir las operaciones de comprobación en la cubierta que ahora ha quedado extendida y en la que ha quedado plegada de la manera descrita anteriormente.
- ✗ Volver a montar la cubierta que ha sido retirada.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Mover el eje “X” en todo su curso para comprobar que las cubiertas telescópicas se mueven correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.60. TEL-CHK-01. Rotura de piezas en cubiertas telescópicas del eje Y. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)

Tabla 4.60. Equipos y consumibles TEL-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ En modo MOD1, posicionar el travesaño en su posición más baja y mover el eje “Y” hasta uno de sus extremos.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Comprobar en la cubierta telescópica que ha quedado totalmente extendida que no hay ninguna placa doblada de manera que quede un hueco entre el rascador y la placa inferior, permitiendo el paso de virutas o suciedad al interior. En este caso la cubierta telescópica no estaría cumpliendo su función. Contactar con SORALUCE, S. COOP.

  ✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

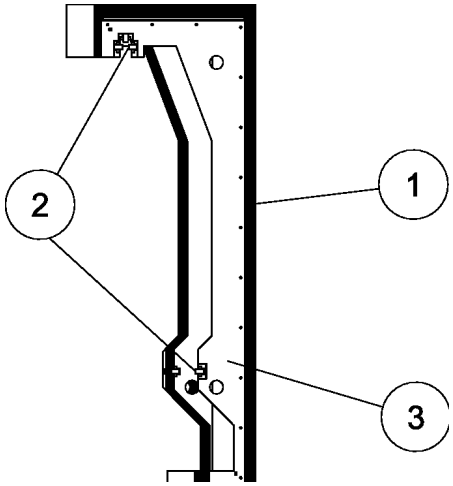


Figura 4.96. Cubierta telescópica plegada

1: Rascadores entre distintas placas de la cubierta

2: Placas que sujetan los elementos de rodadura

3: Elementos de rodadura

- ✗ Desmontar la cubierta para poder comprobar su estado.

La persona responsable del uso de la máquina en las instalaciones del cliente debe asegurar que todas las operaciones de elevación, carga, descarga y manutención se realicen mediante procedimientos seguros y conforme a las normas vigentes.

- ✗ Comprobar que los rascadores, las placas que sujetan los elementos de rodadura y los propios elementos de rodadura están en buenas condiciones. En caso contrario contactar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Colocar la cubierta telescópica que ha sido retirada anteriormente.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el eje “Y” al extremo contrario.
- ✗ Repetir las operaciones de comprobación en la cubierta que ahora ha quedado extendida y en la que ha quedado plegada de la manera descrita anteriormente.
- ✗ Volver a montar la cubierta que ha sido retirada.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
- ✗ Mover el eje “Y” en todo su curso para comprobar que las cubiertas telescópicas se mueven correctamente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.61. MAC-HEA-00 . Existencia de focos de calor anormales. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Termómetro	(comercial)

Tabla 4.61. Equipos y consumibles MAC-HEA-00

- Procedimiento:
  - ✗ Mover el eje transversal y vertical a una posición cómoda para trabajar sobre el carnero.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar las cubiertas del carnero.

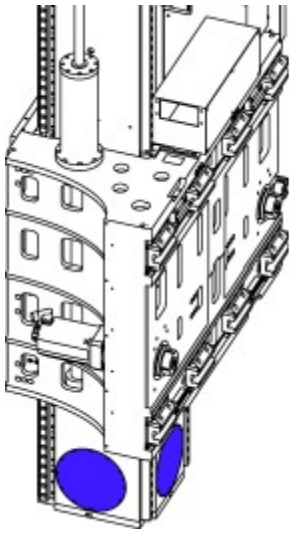


Figura 4.97. Cubiertas del carnero

  - ✗ Medir la temperatura en los siguientes puntos. Comprobar que es inferior a la indicada:
    - ✗ Grupo hidráulico de la máquina (no superior a 60ºC)
    - ✗ Grupo hidráulico del almacén de herramientas (no superior a 60ºC)
    - ✗ Exterior del carnero (no superior a 50ºC)

- ✗ Interior del carnero (no superior a 55ºC)
- ✗ Cabezal (no superior a 48ºC)

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.62. HOS-FIT-00 . Racores de mangueras hidráulicas, de lubricación y de refrigeración. Apretar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.62. Equipos y consumibles HOS-FIT-00

- Procedimiento:

  ✗ Mover el eje transversal y vertical a una posición cómoda para trabajar sobre el carnero.

  ✗ Proceder a la consignación de la máquina.

  ✗ Retirar las cubiertas del carnero.

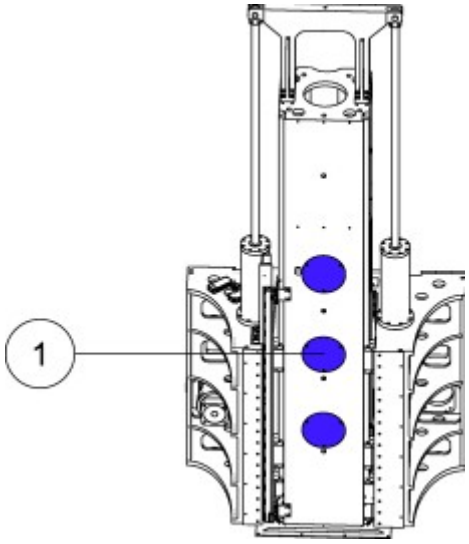


Figura 4.98. Cubiertas del carnero

  ✗ Retirar las cubiertas de la cadena portacables del eje X, tanto a su entrada como a su salida.

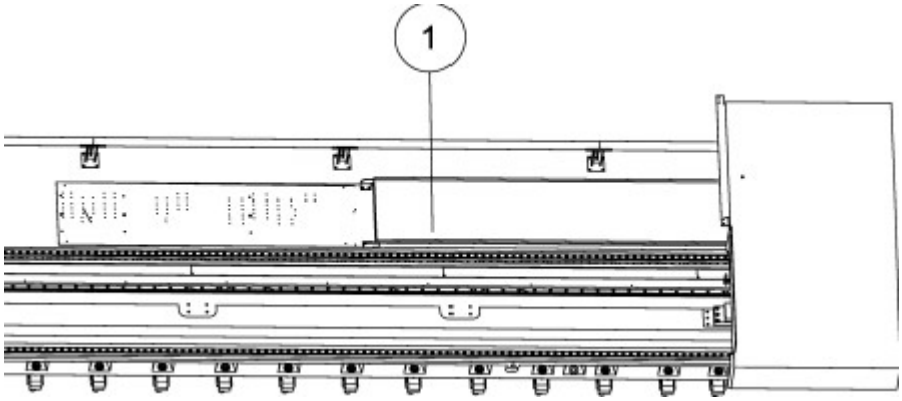


Figura 4.99. Cadena portacables del eje X

✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera del carnero.

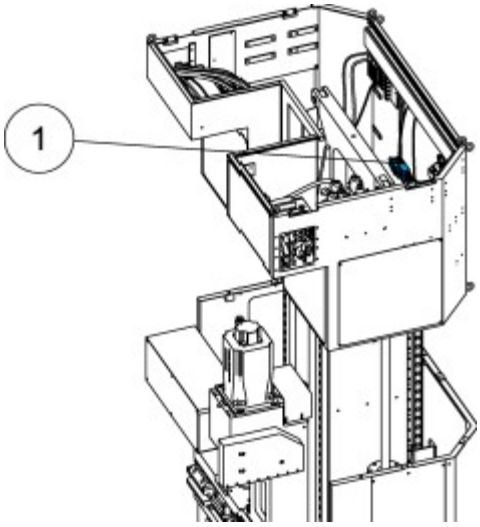


Figura 4.100. Resguardo fijo de la cavidad de la parte trasera del carnero

✗ Acceder al panel neumático.

✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de refrigeración del motor:

- ✗ En el propio refrigerador.
- ✗ A la entrada de la cadena portacables del eje Y.
- ✗ A la salida de la cadena portacables del eje Y.
- ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
- ✗ En el pasatabiques en la parte alta del carnero.
- ✗ En el propio motor.

- ✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de lubricación del cabezal:
  - ✗ En el propio refrigerador.
  - ✗ A la entrada de la cadena portacables del eje Y.
  - ✗ A la salida de la cadena portacables del eje Y.
  - ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
  - ✗ En el pasatabiques en la parte alta del carnero.
  - ✗ En el propio cabezal.
- ✗ Volver a apretar todos los racores del circuito de lubricación de guías, patines, husillos y cremalleras:
  - ✗ En la central debajo del panel neumático.
  - ✗ En los distribuidores de lubricación para el eje X, en el carro del eje X.
  - ✗ En los puntos de lubricación del eje X de patines y piñón de engrase.
  - ✗ En los distribuidores de lubricación para el eje Y, en el carro del eje Y.
  - ✗ En los puntos de lubricación del eje Y de patines y piñón de engrase.
  - ✗ En el distribuidor de lubricación para el eje vertical, debajo de la consola.
  - ✗ En los puntos de lubricación para patines y tuerca del husillo del eje vertical.
  - ✗ En el distribuidor de lubricación del eje carnero, debajo de la consola.
  - ✗ En los puntos de lubricación para patines y tuerca del husillo del eje carnero.
- ✗ Volver a apretar todos los racores del sistema hidráulico de la máquina:
  - ✗ En el grupo hidráulico.
  - ✗ En el pasatabiques debajo del panel neumático.
  - ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje vertical.
  - ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del eje carnero.
  - ✗ En el cilindro del sistema de contrapeso del eje vertical.
  - ✗ En el pasatabiques a la salida de la cadena portacables del eje vertical.
  - ✗ En el pasatabiques a la salida de la cadena portacables del eje carnero.
  - ✗ En el grupo de electroválvulas de la cavidad de la parte trasera del carnero.
  - ✗ En el propio cabezal.

- ✗ Volver a apretar todos los racores del sistema hidráulico del manipulador de herramientas:
  - ✗ En el grupo hidráulico.
  - ✗ En el pasatabiques a la entrada de la cadena portacables del manipulador de herramientas.
  - ✗ En el propio manipulador de herramientas.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.63. MHU-CHG-00. Aceite del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Aceite	ISO HM 46 (150l)
Esquemas eléctricos	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.63. Equipos y consumibles MHU-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta 100 mm de su límite superior. Colocar la escuadras de amarre consola carnero.

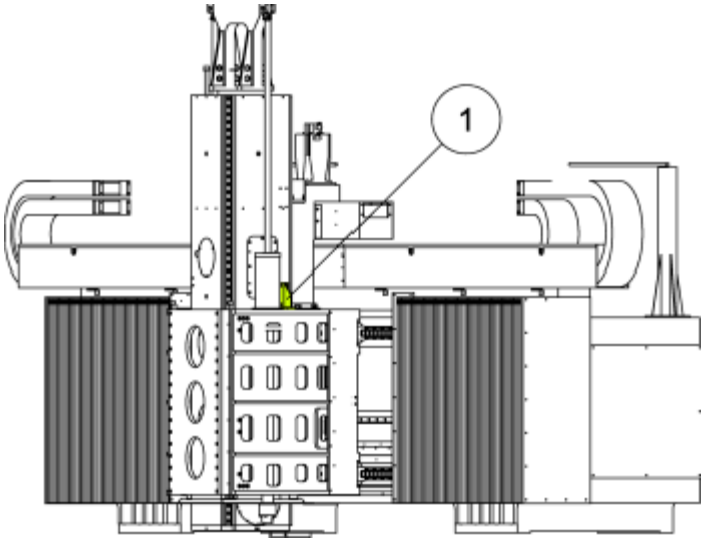


Figura 4.101. Escuadra de amarre del carnero a la consola

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, incluido el circuito de contrapeso del eje vertical como se indica a continuación.

✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

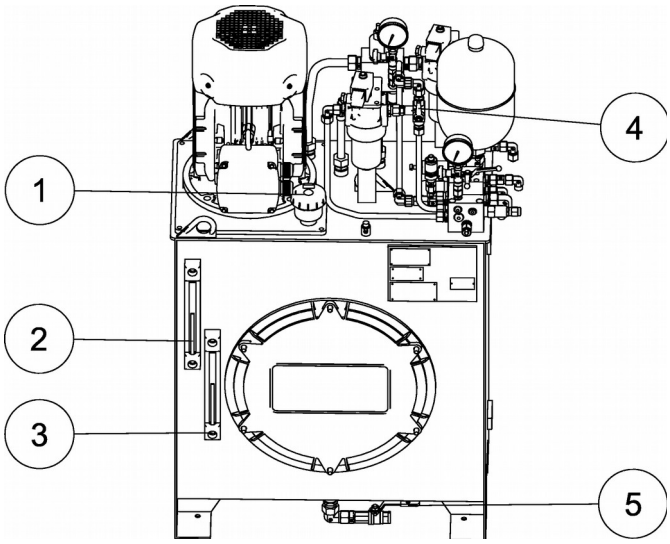


Figura 4.102. Llave de paso para la descarga del grupo hidráulico (4)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo
4: Llave de paso para descarga del acumulador
5 Punto de vaciado

✗ Abrir la llave de paso (4) para la descarga del sistema hidráulico de la máquina.

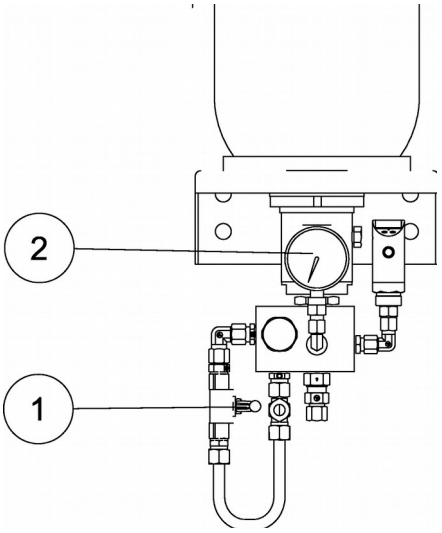


Figura 4.103. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- ✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1), ubicado bajo el acumulador, hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).
- ✗ Vaciar el depósito del grupo hidráulico de la máquina por el punto (5). Recoger el aceite en un recipiente.
- ✗ Una vez vaciado cerrar todas las llaves.

Consultar la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y seguir las instrucciones para el desecho de dicho producto.

- ✗ Conectar la máquina a la fuente de energía eléctrica pero no proceder a la puesta en servicio de la misma.
- ✗ Visualizar en la pantalla del panel de mandos principal el estado lógico de la señal del nivel eléctrico SL3041. El valor lógico de la variable debe ser 0.
- ✗ Volver a proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Reponer aceite en el grupo hidráulico por el punto de llenado (1).
- ✗ En un primer llenado, reponer el aceite en su totalidad.
- ✗ Conectar la máquina a la fuente de energía eléctrica y proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Los dos pasos siguientes deben ser realizados lo más rápido posible. Tener todo el material preparado y todos los elementos que se deben manipular localizados antes de iniciar su ejecución.

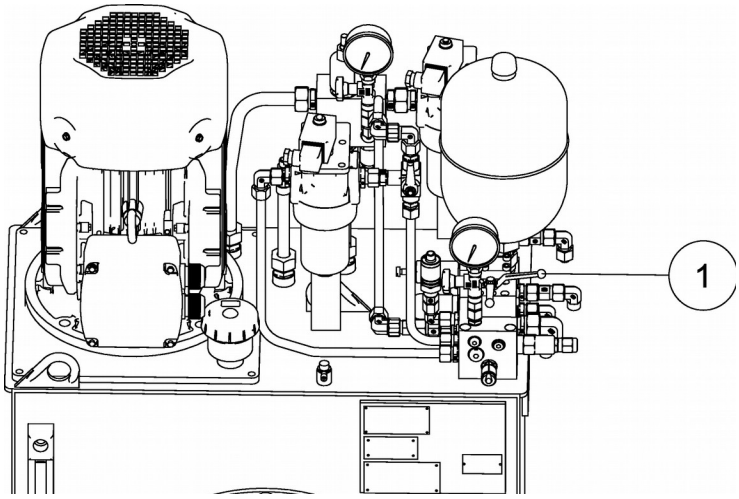


Figura 4.104. Llave para carga del sistema de contrapeso

✗ Girar 90º la llave de paso para cargar los acumuladores del sistema de contrapeso del eje vertical.

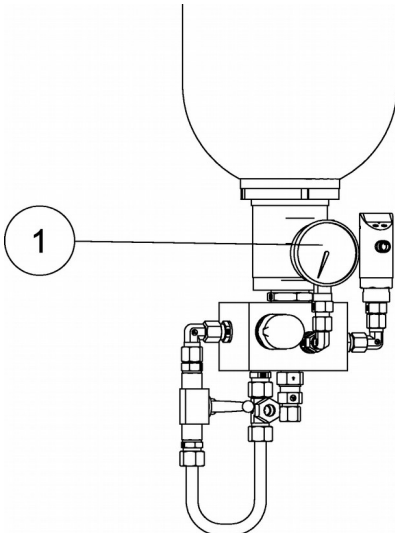


Figura 4.105. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Se puede observar en el manómetro ubicado bajo el acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Retirar la escuadra de amarre del carnero a la consola.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado bajo el acumulador.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

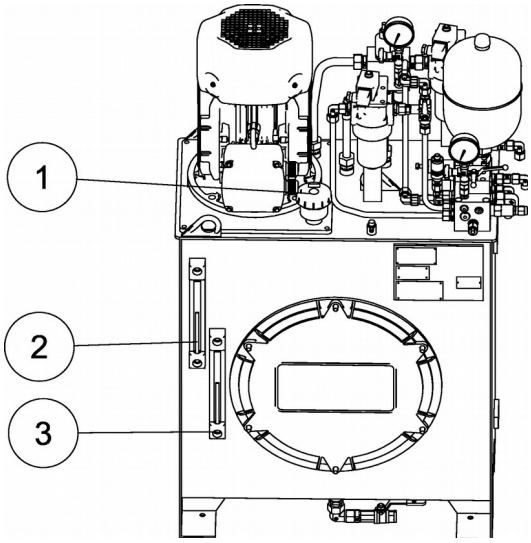


Figura 4.106. Nivel de aceite en el grupo hidráulico (2)

1: Punto de llenado
2: Nivel visual
3: Nivel mínimo

✗ Ahora el sistema de contrapeso del eje vertical está correctamente llenado. Comprobar que el nivel de aceite en el nivel visual (2) está por encima del punto señalado como mínimo (3). En caso necesario, reponer el aceite (1).

✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro ubicado bajo el acumulador es la indicada como presión máxima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.64. ELE-VOL-00. Tensiones de alimentación. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP	
Esquemas eléctricos	
Multímetro	(comercial)

Tabla 4.64. Equipos y consumibles ELE-VOL-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica pero no a la puesta en servicio de la misma.
  - ✗ Abrir las puertas del armario eléctrico.
  - ✗ Consultar en el esquema eléctrico los números de los bornes de alimentación, tanto de tensión alterna como de tensión continua.
  - ✗ Medir la tensión en dichos bornes con el multímetro.
  - ✗ Cerrar las puertas del armario eléctrico.
  - ✗ Consultar en el esquema eléctrico los bornes de alimentación de todas las cajas de registro instaladas en la máquina.
  - ✗ Medir la tensión de alimentación en dichas cajas de registro.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.65. ELE-TIG-00. Estanqueidad del armario eléctrico, cajas de registro y conectores de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP	
Esquemas eléctricos	

Tabla 4.65. Equipos y consumibles ELE-TIG-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la misma a la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Abrir las puertas del armario eléctrico de la máquina.
  - ✗ Comprobar que no existe ni humedad ni suciedad en el armario eléctrico.
  - ✗ Comprobar que no es posible la entrada de agua ni de suciedad por los puntos del armario eléctrico de entrada / salida de cables.
  - ✗ Cerrar las puertas del armario eléctrico.
  - ✗ Abrir todas las cajas de registro instaladas en la máquina.
  - ✗ Comprobar que no existe ni humedad ni suciedad dentro de dichas cajas.
  - ✗ Comprobar que las juntas de las tapas de las cajas de registro están en perfecto estado y que el cierre entre la tapa y la caja es estanco.
  - ✗ Comprobar que la unión entre ambas partes de los conectores eléctricos instalados en distintos puntos de la máquina es estanca.
  - ✗ Comprobar el correcto estado de ambas partes de los conectores.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.66. ELE-TER-00. Conexión de los bornes en los terminales del armario y de las cajas de registro de la máquina. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave de doble paletón de 3mm suministrada por SORALUCE, S. COOP	
Esquemas eléctricos	

Tabla 4.66. Equipos y consumibles ELE-TER-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la misma de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ Abrir las puertas del armario eléctrico de la máquina.
  - ✗ Los bornes de conexión utilizados son de tipo cepo. Comprobar, tirando suavemente de todos los cables conectados en los bornes, que están amarrados correctamente.
  - ✗ Comprobar en todos los bornes de las cajas de registro instaladas en la máquina el amarre de los cables a dichos bornes, tirando suavemente de ellos.
  - ✗ En caso de que existe alguna conexión defectuosa sacar el cable del borne con ayuda de un destornillador y comprobar el terminal del cable y el propio borne. Reemplazar dicho elemento en caso de que se encuentre en mal estado.
  - ✗ Revisar que el equipo sigue manteniendo los conductores aislados.
  - ✗ Verificar que las señalizaciones están perfectamente visibles.
  - ✗ Comprobar que las tierras están conectadas.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.67. COU-PRE-00. Presostato del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Escuadras de fijación carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.67. Equipos y consumibles COU-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE QUIEN REALICE DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONE DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta 100 mm de su límite superior. Colocar la escuadras de amarre consola carnero.

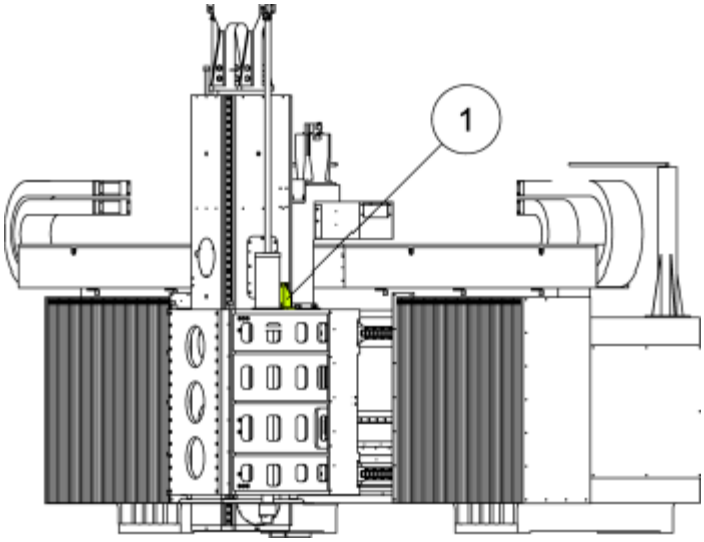


Figura 4.107. Escuadras de amarre del carnero a la consola

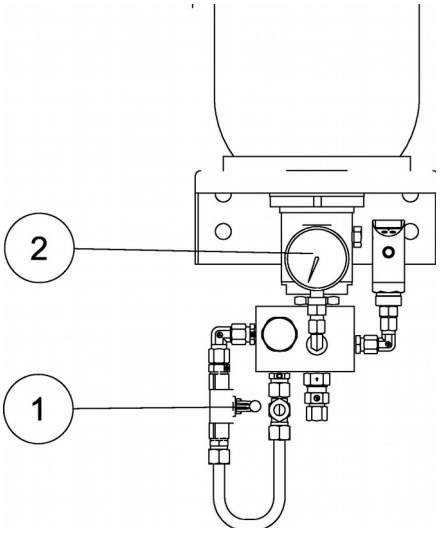


Figura 4.108. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

- ✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1), ubicada bajo el acumulador, hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

- ✗ Comprobar que el freno del eje vertical es accionado a la vez que la presión del sistema cae por debajo de la mínima indicada en el esquema eléctrico. Esto provoca la aparición de la alarma pertinente en la pantalla del control numérico. En este instante volver a cerrar la llave de paso (1).

- ✗ En caso de que no se produzca el bloqueo del eje vertical ni la aparición de la alarma en la pantalla del control numérico, comprobar el estado del presostato y su ajuste (ver apartado 4.5.2. Sustitución de repuestos).

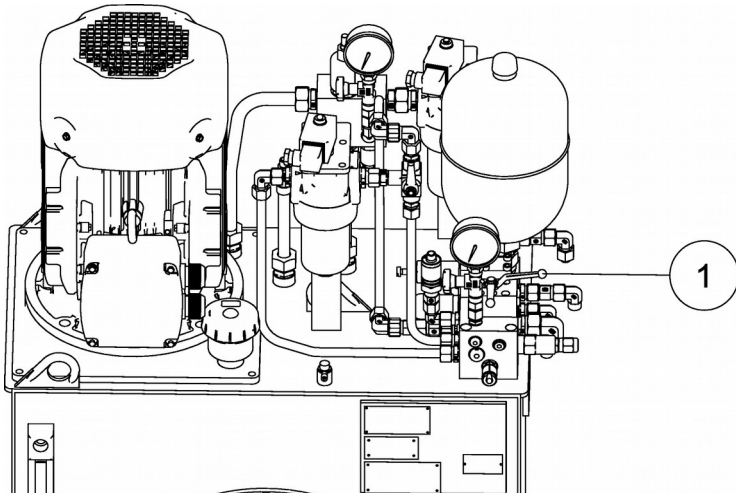


Figura 4.109. Llave para carga del sistema de contrapeso

✗ Girar 90º la llave del grupo hidráulico para volver a cargar el sistema de contrapeso del eje vertical.

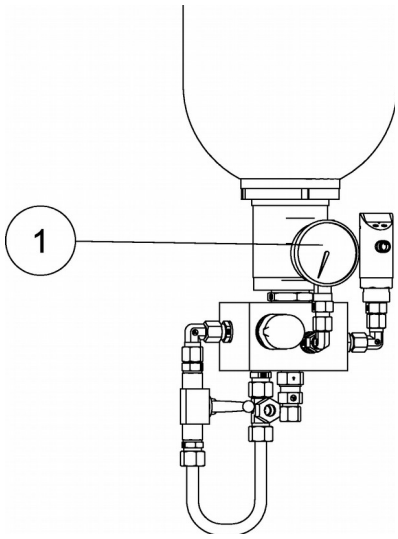


Figura 4.110. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Cuando la presión en el manómetro ubicado bajo el acumulador es mayor que la presión mínima indicada en el esquema hidráulico, volver a girar 90º la llave del grupo hidráulico para dejar de cargar el circuito de contrapeso.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Retirar las escuadras de amarre del carnero a la consola.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior (hacia abajo).

✗ Comprobar la presión en el manómetro ubicado bajo el acumulador.

✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.

✗ Volver a girar 90º la llave del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.68. MHU-PRE-00. Presostato del grupo hidráulico. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.68. Equipos y consumibles MHU-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

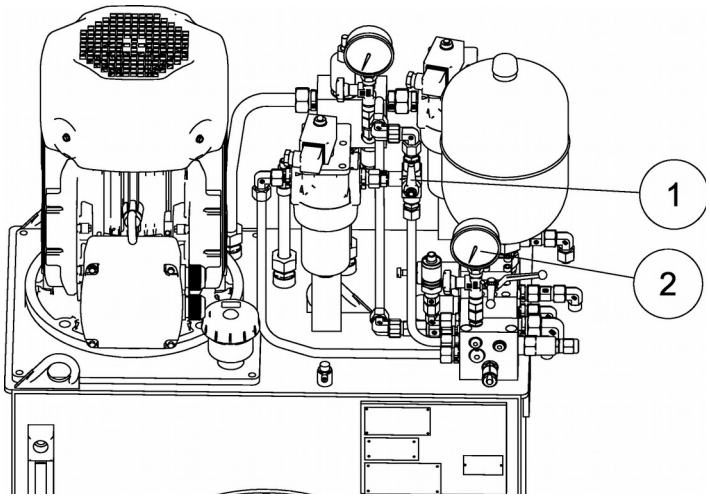


Figura 4.111. Descarga del acumulador del grupo hidráulico

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Abrir la llave de descarga de la presión del acumulador del grupo hidráulico (1).

✗ Cuando la presión en el manómetro (2) es menor que la presión mínima para el grupo hidráulico indicada en el esquema hidráulico, en la pantalla del control numérico debe aparecer un mensaje de alarma.

✗ En caso de que no aparezca dicho mensaje sustituir el presostato siguiendo las instrucciones del apartado 4.5.2. Sustitución de repuestos.

✗ Cerrar la llave de paso (1) para volver a cargar el sistema.

✗ Comprobar que la presión en el manómetro (2) oscila entre los valores indicados en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.69. MHU-FIL-00. Filtro del grupo hidráulico de la máquina. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Cartucho filtro de presión	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.69. Equipos y consumibles MHU-FIL-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE QUIEN REALICE DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONE DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

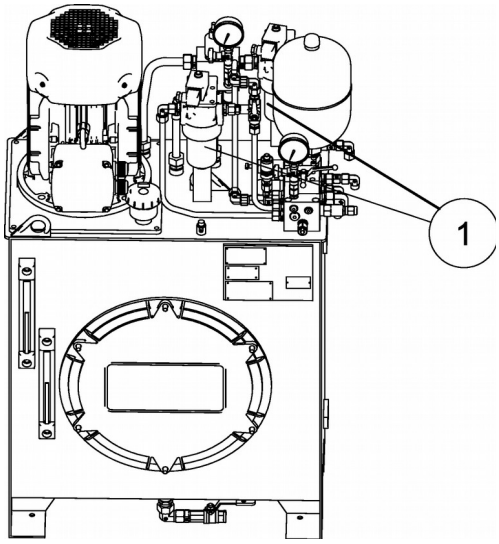


Figura 4.112. Filtro del grupo hidráulico

- ✗ La ubicación del filtro del grupo hidráulico es la indicada en la figura.
- ✗ Soltar la capucha del cable eléctrico del filtro.
- ✗ Retirar el filtro de su posición.
- ✗ Reemplazar el cartucho por uno nuevo.
- ✗ Recolocar el filtro en su posición.
- ✗ Conectar la capucha del cable eléctrico.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.70. PNE-LEA-00. Fugas de aire en el sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.70. Equipos y consumibles PNE-LEA-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al panel neumático.

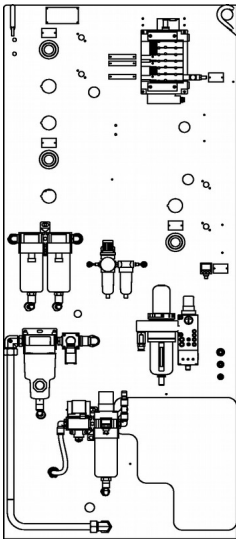


Figura 4.113. Panel neumático

✗ Comprobar visualmente la ausencia de fugas de aire en el panel neumático, en todas las uniones a los elementos y las uniones entre tubos.

✗ Comprobar en toda la instalación del sistema neumático la ausencia de fugas en uniones de tubos a elementos y uniones entre los propios tubos.

✗ En caso detectar alguna fuga reemplazar el tubo o el elemento de unión correspondiente.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.71. PNE-ELE-00. Silenciadores de las electroválvulas del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular suministrada por SORALUCE, S. COOP.	
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.71. Equipos y consumibles PNE-ELE-00

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático.

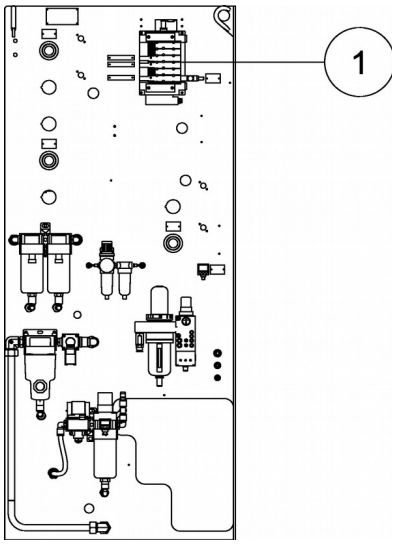


Figura 4.114. Grupo de electroválvulas del panel neumático

  - ✗ La electroválvulas instaladas en el panel neumático disponen de un silenciador.

✗ Retirar dichos silenciadores y comprobar su limpieza. En caso de que no estén limpios, proceder a su limpieza.

✗ Recolocar los silenciadores en su ubicación original.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.72. PNE-PRE-00. Ajuste del presostato general del sistema neumático. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Esquemas hidráulicos	

Tabla 4.72. Equipos y consumibles PNE-PRE-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ Retirar el conector de la electroválvula de apertura / cierre automático del paso del aire.

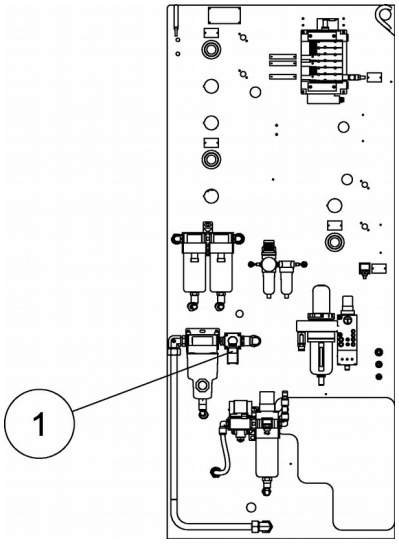


Figura 4.115. Electroválvula de apertura / cierre de la alimentación del aire

✗ En la pantalla del control numérico debe aparecer una alarma indicando la falta de presión de aire.

✗ En caso de que esta alarma no se visualice en la pantalla del control numérico, proceder a comprobar el estado y ajuste del presostato.

✗ Comprobar la correcta conexión del cable eléctrico del presostato.

✗ Comprobar la parametrización del presostato.

✗ En caso necesario, para modificar los valores presionar el botón S y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón S para memorizarlo.

Figura 4.116. Presostato

✗ En caso de que siga sin aparecer la alarma en el presostato, proceder a reemplazar el elemento, siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado 4.5.2. Sustitución de repuestos de este capítulo.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.73. PNE-FIL-00. Cartuchos del filtro separador de agua. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular	
Esquemas hidráulicos	
Cartucho Filtro separador de agua	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.73. Equipos y consumibles PNE-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder al panel neumático.

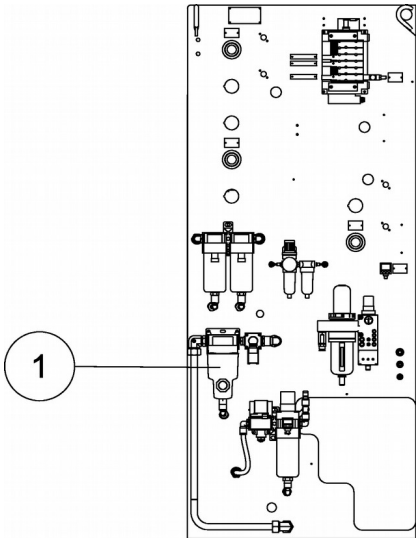


Figura 4.117. Filtro separador de agua

  - ✗ El filtro separador de agua tiene un cartucho. Soltar el filtro y reemplazar el cartucho.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.74. ELE-COO-00. Filtro metálico del climatizador del armario eléctrico. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Agua y jabón	(comercial)

Tabla 4.74. Equipos y consumibles ELE-COO-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión del armario eléctrico de la fuente de energía.

  ✗ Acceder al armario eléctrico de la máquina.

  ✗ Retirar la rejilla frontal inferior del climatizador del armario.

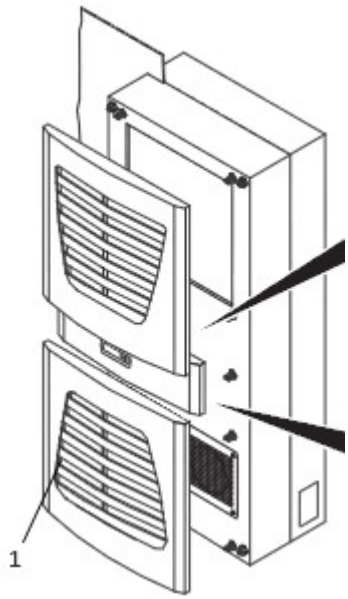


Figura 4.118. Climatizador del armario eléctrico

1: Rejilla inferior

  ✗ Retirar el filtro metálico y limpiarlo con agua y jabón.

Figura 4.119. Filtro metálico

✗ Secar el filtro completamente y recolocar en un ubicación.

✗ Recolocar la rejilla antes retirada.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.75. MRF-CHG-00. Líquido de refrigeración del motor de cabezal. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Recipiente para recogida de líquido refrigerante	(comercial)
Refrigerante	50% MANTAIN FRICOFIN + 50% H_2O (65l)

Tabla 4.75. Equipos y consumibles MRF-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina para comprobar el correcto funcionamiento del nivel eléctrico del depósito del refrigerador de líquido de refrigeración del motor.

  ✗ Cuando el nivel de líquido está en el punto rojo indicado en el nivel visual incorporado por el refrigerador, la bomba interna del refrigerador se pone en marcha para enviar el líquido refrigerador al motor.

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

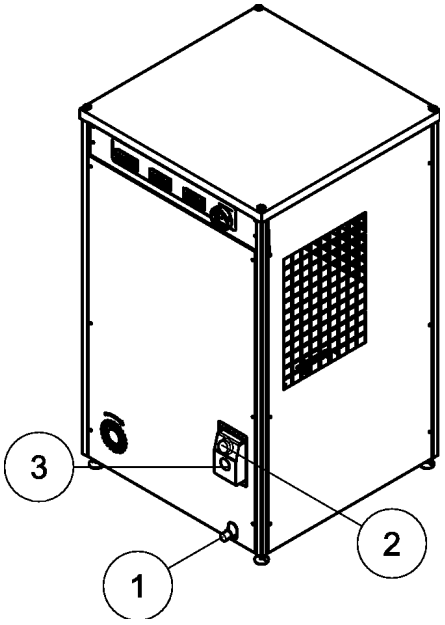


Figura 4.120. Puntos de llenado y vaciado del refrigerador del motor del cabezal

1: Punto de vaciado
2: Punto de llenado
3: Mirilla redonda

✗ Vaciar el depósito de refrigeración por el punto (1).

Consulte la hoja de datos técnicos de seguridad del producto y siga las instrucciones para el desecho de dicho producto.

✗ Proceder a la conexión de la máquina a la fuente de energía eléctrica.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar que con el depósito vacío la bomba interna del refrigerador no se pone en marcha.

Proceda a la puesta fuera de servicio de la máquina en el menor tiempo posible después de haber realizado la comprobación.

✗ Reponer el líquido de refrigeración.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina. Al llenarse de líquido el circuito de refrigeración, el operario puede observar que el líquido queda por debajo del nivel visual (2). Seguir llenando de líquido el refrigerador hasta que el nivel del líquido con la máquina en servicio sea el indicado por el punto en el nivel visual.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.76. HLE-FIL-00. Filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Filtro separador (aire – aceite)	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.76. Equipos y consumibles HLE-FIL-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ El filtro separador del sistema de extracción aire-aceite está ubicado sobre la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. Reemplazarlo.

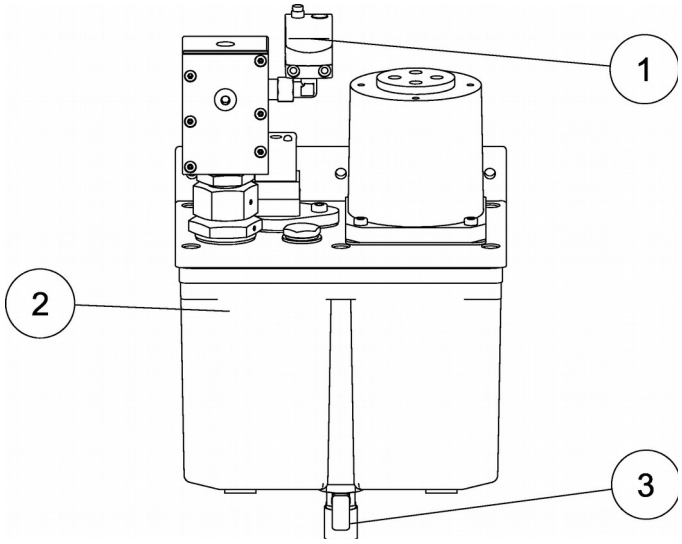


Figura 4.121 . Filtro del Sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal (2)

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

4.2.3.77. PRT-CHK-00. Estado de los resguardos fijos. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Llave triangular	

Tabla 4.77. Equipos y consumibles PRT-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Verificar el buen estado de los resguardos fijos.
  - ✗ En caso de que se detecten que están rotos, rajados, etc. y han dejado de proporcionar seguridad en la máquina, es preciso sustituirlos de inmediato.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.78. LGH-CHK-00. Estado de dispositivos de iluminación. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OIM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes de protección	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Fluorescente 14W	SZ 4139140 (RITTAL)
Lámpara fluorescente 96W	

Tabla 4.78. Equipos y consumibles LGH-CHK-00

- Procedimiento:

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

  ✗ Verificar el buen estado de los dispositivos de iluminación proporcionados con la máquina en la zona de mecanizado, carenado y armario eléctrico. En caso de que se detecten que no están operativos, es preciso sustituirlos de inmediato.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.79. WIN-CHK-00. Ventanas de vidrio de los resguardos de la zona de trabajo. Revisar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.79. Equipos y consumibles WIN-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Verificar el buen estado de las ventanas.
  - ✗ Cuando en la ventana se detecten defectos que hacen que su transparencia no sea apta para seguir siendo utilizada será necesaria su sustitución. Estos posibles defectos son: deformación plástica debidas a casos de impactos anteriores, grietas, daños en el sellado del contorno, penetración de líquido refrigerante en el compuesto, empañamiento/decoloración u otros daños en las capas protectoras.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.80. HAE-CHK-00. Partes externas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.80. Equipos y consumibles HAE-CHK-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ La máquina dispone de varios acumuladores hidráulicos.

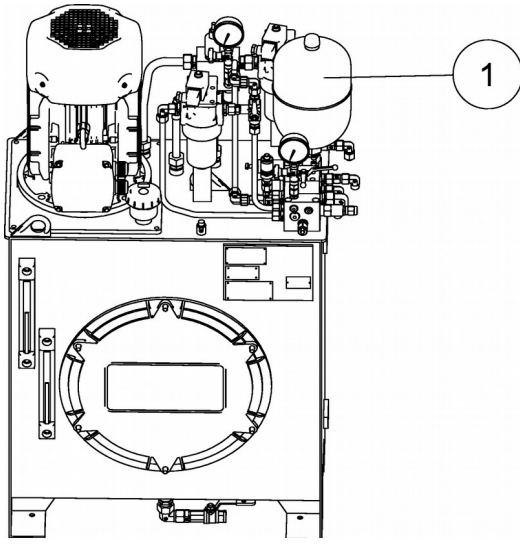


Figura 4.122. Acumulador del grupo hidráulico de la máquina

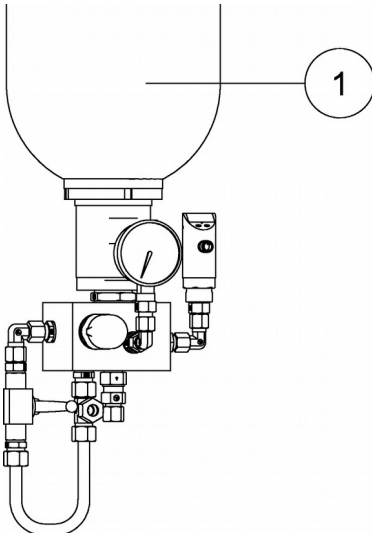


Figura 4.123. Acumuladores del sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ En cada uno de los acumuladores comprobar los siguientes aspectos:
  - ✗ Sujeción del acumulador.
  - ✗ Empalmes de las tuberías.
  - ✗ Estado de llaves de paso, etc.
  - ✗ Comprobar que no hay fugas.
  - ✗ Comprobar los racores, valvulería terminal, y empalmes. Comprobar que son estancos a líquidos espumosos.
- ✗ Comprobar que los acumuladores no están oxidados.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.81. CNC-BAT-00. Baterías del control numérico. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCE

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Batería del TNC	Batería de litio de CR 2477 N (Renata) Ref. Heidenhain: 315 878-04
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.81. Equipos y consumibles CNC-BAT-00

La batería del control numérico solo puede sustituirla personal cualificado. Un reemplazo indebido de la batería puede ocasionar la pérdida de datos y programas del control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:
  - ✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo3. OPERACION).
- Reemplazo de la batería de la unidad TCN
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a la desconexión de la máquina de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ La batería está localizada en la parte posterior de la MC, tal como se muestra en la figura. La nueva batería sólo se puede insertar en una posición.

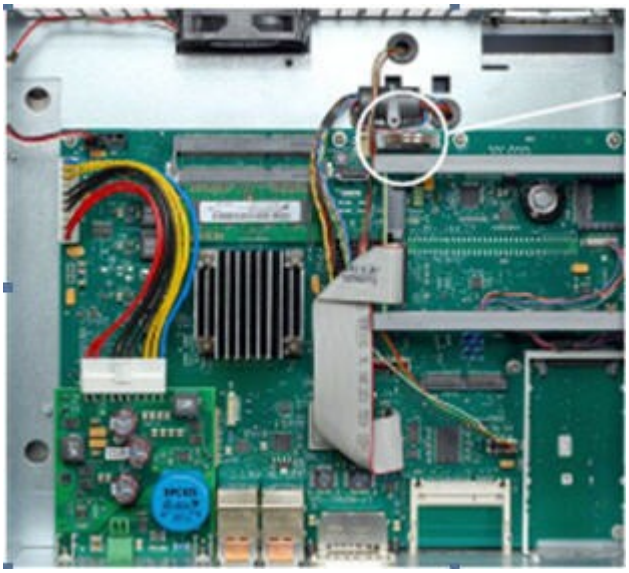


Figura 4.124. Módulo de ventilador y batería

- ✗ Soltar el conector del cable de la batería.
- ✗ Reemplazar la batería.
- ✗ Conectar el cable de la batería.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y comprobar que la máquina funciona correctamente.

NO TIRAR LAS BATERÍAS DE LITIO AL FUEGO, NO SOLDAR ELEMENTOS EN DICHAS BATERÍAS O ABRIR EL CUERPO DE LA MISMA. NO CORTOCIRCUITAR NI INVERTIR SU POLARIDAD. NO CALENTAR POR ENCIMA DE LOS 100ºC. NO EXPONER AL SOL, A LA HUMEDAD NI A LA CONDENSACIÓN. EL HECHO DE MANIPULAR INCORRECTAMENTE LA BATERÍA DE LITIO PUEDE PROVOCAR EXPLOSIONES O LA EMISIÓN DE SUSTANCIAL PERJUDICIALES PARA EL SER HUMANO.

Las batería de litio se deben devolver al fabricante de la batería o desechar en una planta de reciclado preparada por ser un desecho altamente contaminante y peligroso.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	Nombre del operario	Fecha de ejecución	Tiempo (s)			Observaciones
			Servicio	Ejes	Cabezal	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.82. SWC-GUI-00. Guías de deslizamiento e interior de la estructura de los transportadores de virutas. Limpiar.

- Nivel de cualificación del operario: OCM

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.82. Equipos y consumibles SWC-GUI-00

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a desmontar la cadena como sigue:
    - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

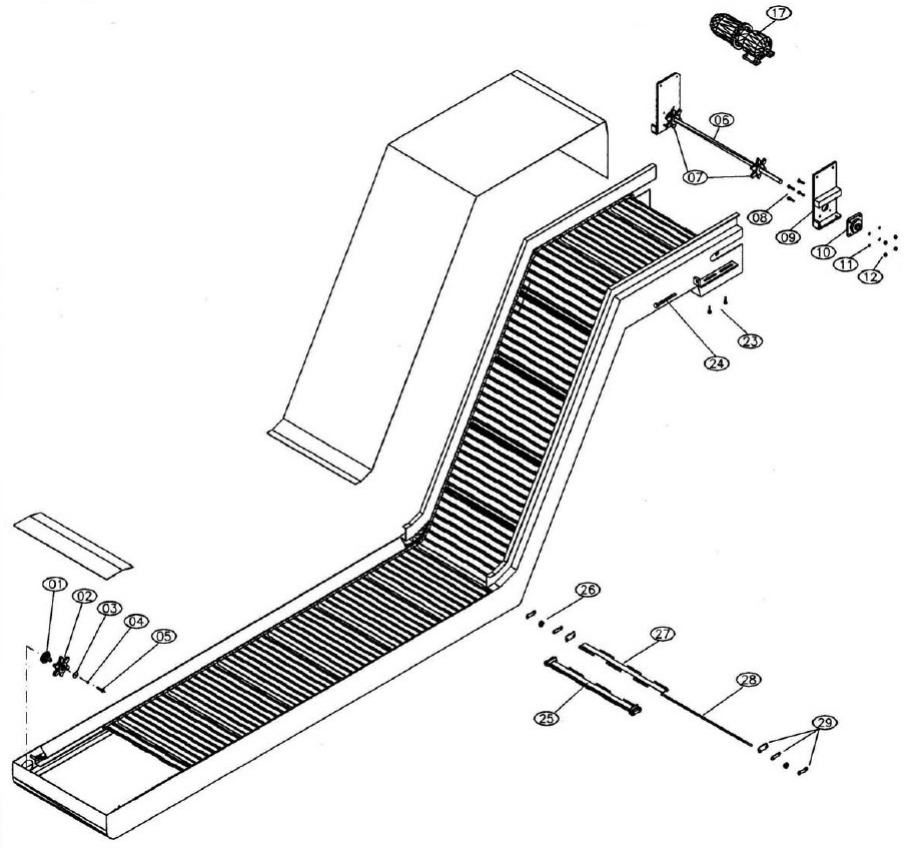


Figura 4.125. Despiece del transportador de virutas

- ✗ Proceder a destensar el eje de arrastre girando el tornillo 24.

- ✗ Extraer uno de los ejes de unión de la cadena (28) situado después de la zona de descarga del transportador.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y del transportador de virutas para extraer por completo la cadena de su alojamiento.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la limpieza de las guías de deslizamiento de la cadena y el interior de la estructura del transportador.

✗ Proceder a recolocar la cadena en su alojamiento como sigue:

- ✗ Introducir varios eslabones de la cadena en la zona de descarga del transportador por la guía superior.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina y del transportador hasta que toda la cadena esté introducida en las guías.
- ✗ Unir los eslabones sueltos con su eje de unión (28).

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a tensar la cadena del extractor girando el tornillo (24). En caso de haber llegado a su tope proceder a quitar dos eslabones de la cadena.

Para más información consultar el manual del extractor de virutas en el capítulo 5. ANEXOS.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.83. HAI-CHK-00. Partes internas de los acumuladores hidráulicos. Comprobar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Escuadras de fijación carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Proveedor local de acumuladores hidráulicos	

Tabla 4.83. Equipos y consumibles HAI-CHK-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mueva el eje vertical muy despacio hasta que el carnero quede en su posición de amarre a la consola. Atar el carnero a la consola mediante la escuadra de fijación.

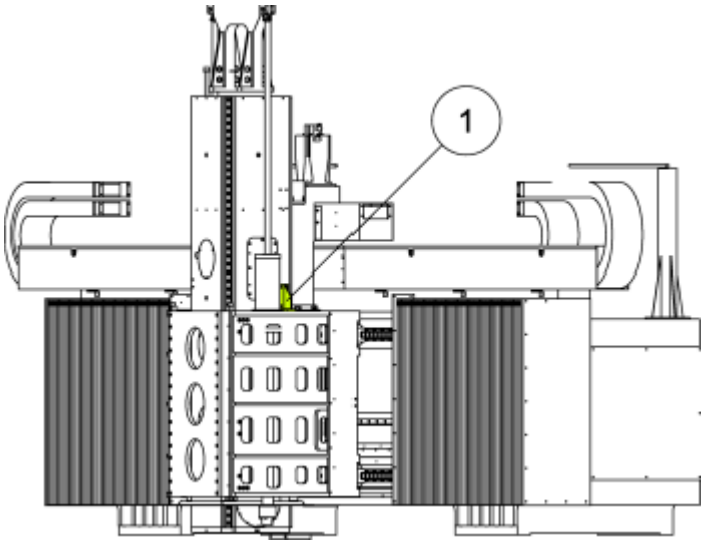


Figura 4.126. Escuadra de amarre del carnero a la consola

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, despresurizando también el circuito de contrapeso del eje vertical.

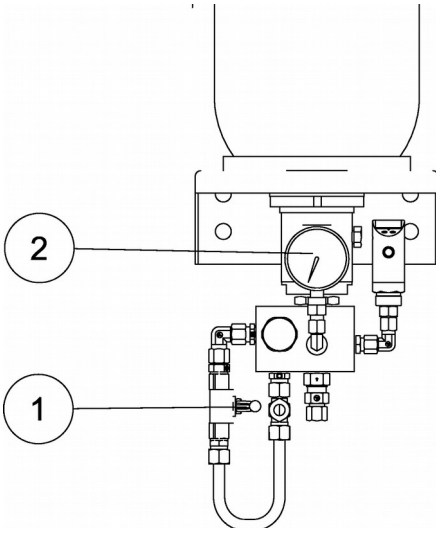


Figura 4.127. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) ubicada en la parte trasera de la columna derecha hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Una vez vaciado, cerrar la llave de descarga (1).

✗ Contactar con un proveedor local de acumuladores hidráulicos para que ejecute la revisión interna de los acumuladores y la revisión de su presión de hinchado.

Archivar los documentos entregados por el proveedor que demuestran que se ha realizado la revisión del acumulador

✗ Recolocar los acumuladores debidamente revisados y cargados a la presión de hinchado correcta (ver esquema hidráulico).

✗ Proceder tal como se indica en el apartado *4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma*.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Al vaciar por completo el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical cabe la posibilidad de entrada de aire en el cilindro de dicho sistema. Para evitar problemas de consumo excesivo o descompensado del motor del eje vertical se debe realizar un purgado de dicho cilindro. Consultar con SORALUCE, S. COOP. la manera de proceder para dicho purgado.

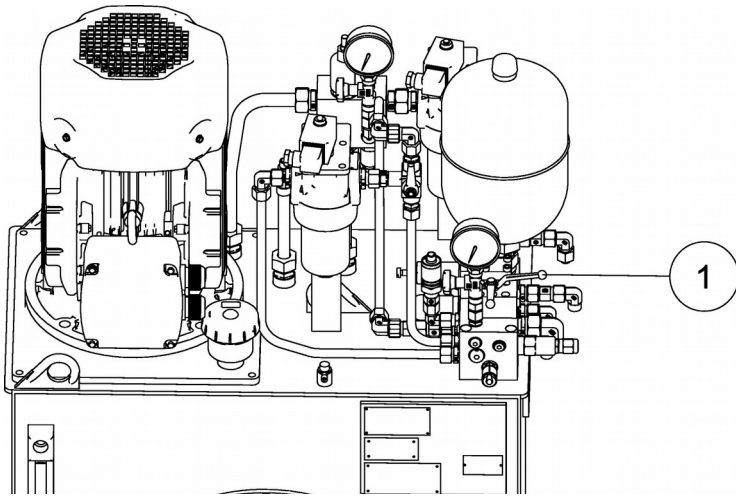


Figura 4.128. Llave para carga del sistema de contrapeso

✗ Girar 90º la llave de paso para cargar el sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

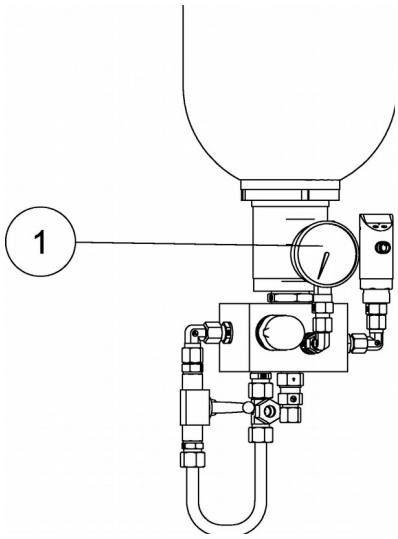


Figura 4.129. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Se puede observar en el manómetro ubicado en la parte trasera de la columna derecha que la presión en el sistema de contrapeso sube.

✗ Cuando la presión en dicho manómetro sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave del grupo hidráulico.

✗ Retirarlas escuadras de fijación de la consola al carnero.

✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.

- ✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado bajo el acumulador.
- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ Volver a girar 90º la llave del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.
- ✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro debajo del acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.2.3.84. CCY-JOI-00. Juntas del cilindro del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical. Reemplazar

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**

Tabla 4.84. Equipos y consumibles CCY-JOI-00

- Procedimiento:

  ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.2.3.85. HAC-CHG-00. Acumuladores hidráulicos. Reemplazar.

- Nivel de cualificación del operario: OCF

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Escuadras de fijación carnero	Suministra SORALUCE, S. COOP.
Acumulador hidráulico (Ver esquema hidráulico)	Consultar con proveedor local de acumuladores hidráulicos

Tabla 4.85. Equipos y consumibles HAC-CHG-00

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mueva el eje vertical muy despacio hasta que el carnero quede en su posición de amarre a la consola. Atar el carnero a la consola mediante la escuadra de fijación.

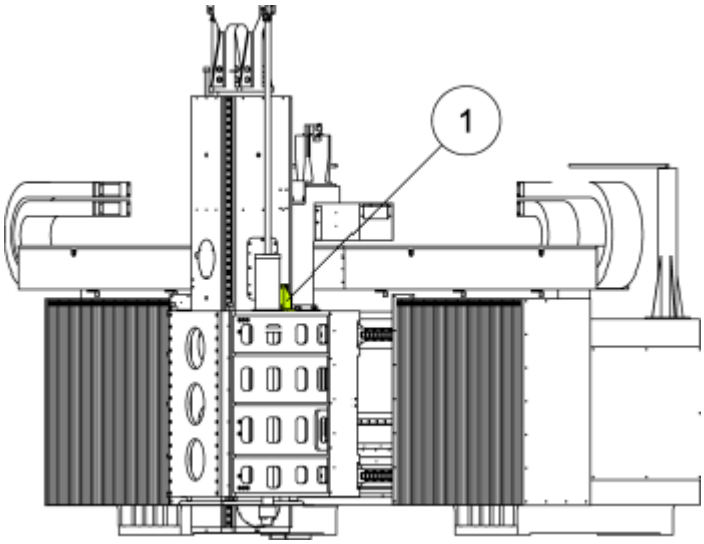


Figura 4.130. Escuadra de amarre del carnero a la consola

  ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Proceder a la consignación de la máquina, despresurizando también el circuito de contrapeso del eje vertical.

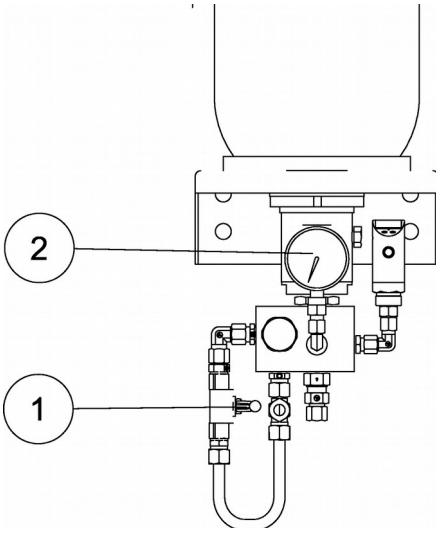


Figura 4.131. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Llave de descarga 2: Manómetro

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave (1) ubicada en la parte trasera de la columna derecha hasta que la presión en el manómetro (2) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Una vez vaciado, cerrar la llave de descarga (1).

✗ Contactar con un proveedor local de acumuladores hidráulicos para que suministre los acumuladores hidráulicos equivalentes a los indicados en los esquemas hidráulicos.

Archivar los documentos entregados por el proveedor que demuestran que se ha realizado la revisión del acumulador

✗ Reemplazar los acumuladores debidamente revisados y cargados a la presión de hinchado correcta (ver esquema hidráulico).

✗ Proceder tal como se indica en el apartado *4.1.6. Procedimiento para la puesta en servicio de la máquina tras la consignación de la misma*.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la misma en MOD2.

Al vaciar por completo el sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical cabe la posibilidad de entrada de aire en el cilindro de dicho sistema. Para evitar problemas de consumo excesivo o descompensado del motor del eje vertical se debe realizar un purgado de dicho cilindro. Consultar con SORALUCE, S. COOP. la manera de proceder para dicho purgado.

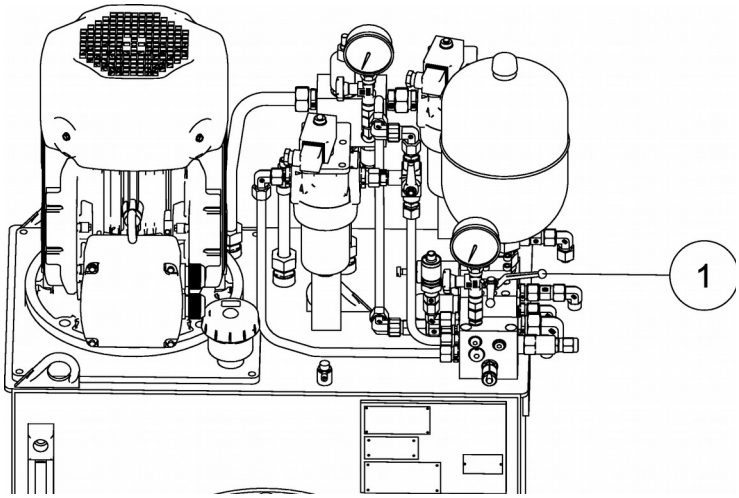


Figura 4.132. Llave para carga del sistema de contrapeso

✗ Girar 90º la llave de paso para cargar el sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

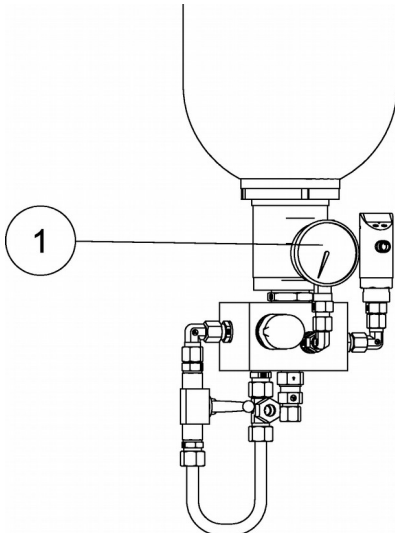


Figura 4.133. Manómetro que indica la presión del sistema de contrapeso del eje vertical

✗ Se puede observar en el manómetro ubicado en la parte trasera de la columna derecha que la presión en el sistema de contrapeso sube.

- ✗ Cuando la presión en dicho manómetro sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave del grupo hidráulico.
- ✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado bajo el acumulador.
- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ Volver a girar 90º la llave del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.
- ✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro ubicado bajo el acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

- Control:

Ficha de control de mantenimiento						
Tarea	**Nombre del operario**	**Fecha de ejecución**	**Tiempo (s)**			**Observaciones**
			Servicio	**Ejes**	**Cabezal**	

4.3. ALARMAS

LA RECUPERACIÓN TRAS UN MENSAJE DE ALARMA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA TRAS UN MENSAJE DE ALARMA SE DEBE REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

Los textos que aparecen en ocasiones en la parte superior de la pantalla y que actúan como advertencias de error o como simple información, se denominan mensajes.

Para eliminar los mensajes de alarma el operario debe pulsar la tecla CE en modo de funcionamiento “Manual”. Durante la ejecución de un programa de mecanizado la aparición de una alarma provoca usualmente una parada NC. En esta situación se puede visualizar en pantalla la ventana de la figura:

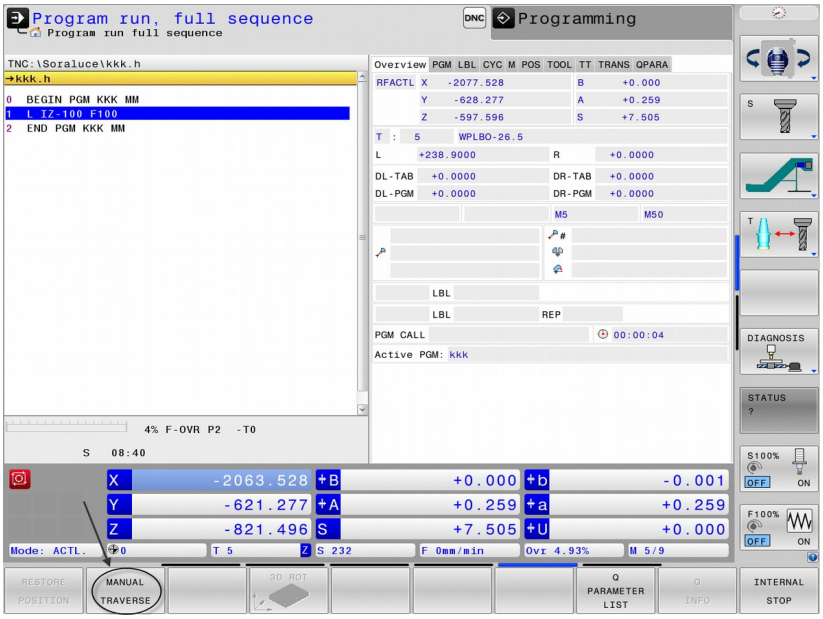


Figura 4.134. Figura 4.135. Tecla para paso a modo de funcionamiento “Manual”

Debajo de la pantalla hay una serie de teclas situadas horizontalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.

Al pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura el control numérico pasa a modo de funcionamiento “Manual”.

Una vez solucionada la causa que provoca el mensaje de alarma el operario debe pulsar la tecla CE para eliminarla.

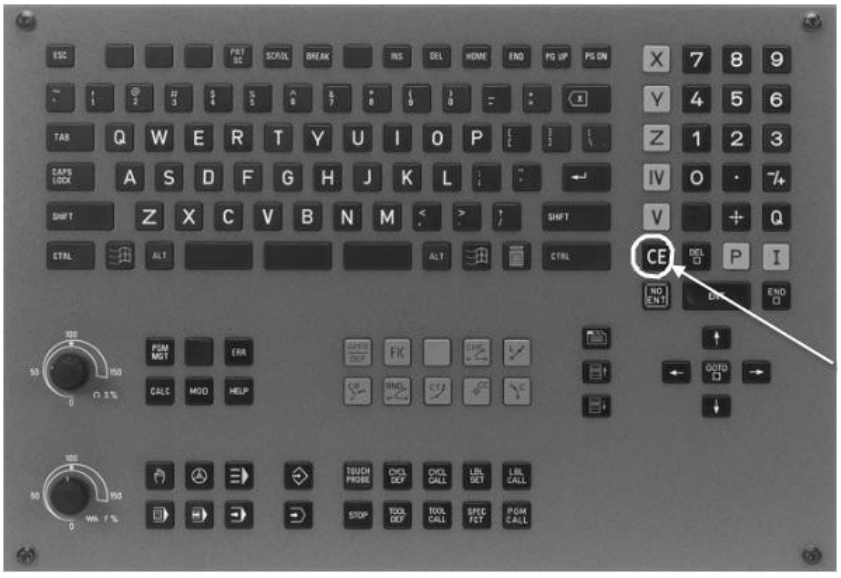


Figura 4.136. Tecla “CE”

Accionar el pulsador “Inicio NC” para continuar con la ejecución del programa del mecanizado.

Figura 4.137. Pulsador “Inicio NC”

A continuación describimos las alarmas que pueden aparecer en la pantalla del control, su posible causa, la acción que provoca y su solución.

4.3.1. Ubicación de elementos de automatismos

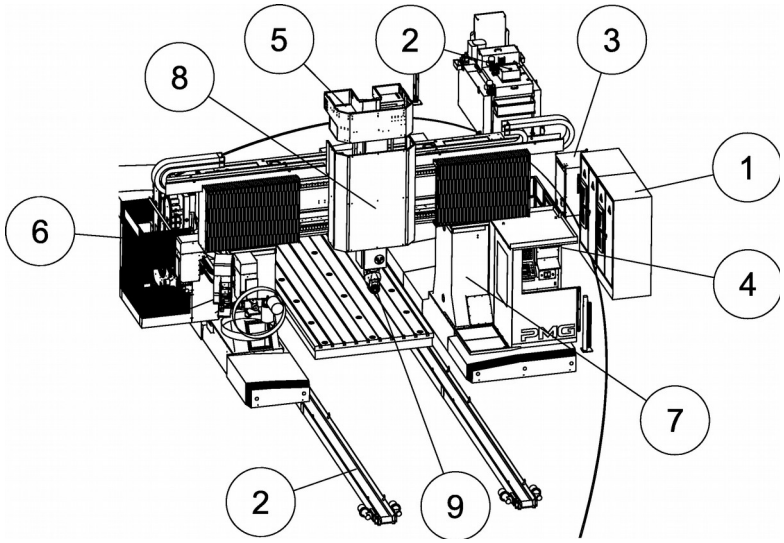


Figura 4.138. Ubicación de elementos

Zona 1: Armario eléctrico principal

Zona 2: Depósito de refrigeración, de trasvase, extractores de viruta

Zona 3: Refrigerador

Zona 4: Grupo hidráulico y panel neumático

Zona 5: Cavidad Carnero

Zona 6: Almacén y manipulador de herramientas

Zona 7: Columnas

Zona 8: Carnero

Zona 9: Cabezal

4.3.1.1. Motores

Zona	Elemento	Denominación
8	M1800	Accionamiento husillo
7	M1900	Accionamiento X
7	M1901	Accionamiento XS
7	M19A0	Accionamiento XG
7	M19A2	Accionamiento XGS
8	M2000	Accionamiento Y (trasversal)
8	M2001	Accionamiento YS
8	M2100	Accionamiento vertical Z
6	M2101	Manipulador de herramientas
4	M3000	Hidráulico
4	M3101	Lubricación ejes
2	M3410	Refrigeración externa
2	M3411	Refrigeración interna
2	M3412	Papel. Refrigeración de la herramienta
2	M3413	Filtro. Refrigeración de la herramienta
2	M3414	Separador de aceite. Refrigeración de la herramienta
2	M3415	Oxigenador. Refrigeración de la herramienta
2	M3416	Trasvase. Refrigeración de la herramienta
2	M3417	Bomba de alimentación interna
2	M3700	Extractor de virutas lado cabina
2	M37A0	Extractor de virutas lado almacén
9	M6200	Articulación vertical
9	M62A0	Articulación diagonal
8	M9000	Actuador electromagnético vertical
8	M9001	Actuador electromagnético horizontal

Tabla 4.86. Motores

Zona 2: Depósito de refrigeración, de trasvase, extractores de viruta

Zona 4: Grupo hidráulico y panel neumático

Zona 6: Almacén y manipulador de herramientas

Zona 7: Columnas

Zona 8: Carnero

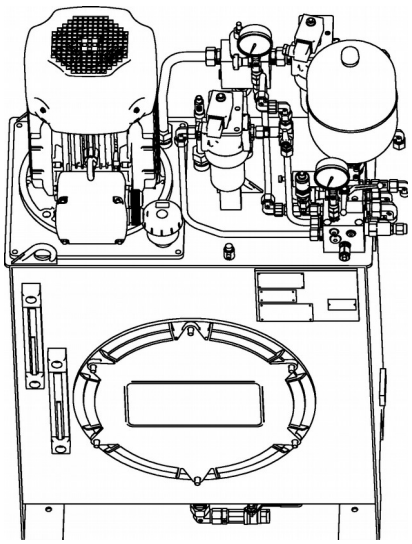
Zona 9: Cabezal

4.3.1.2. Grupo hidráulico

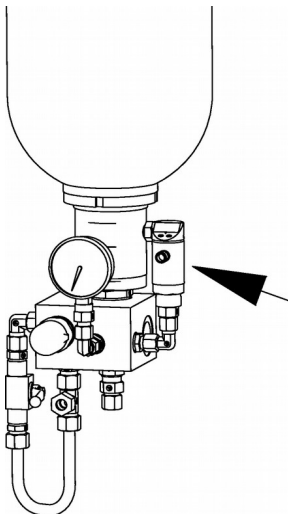
Zona	Elemento	Denominación
4.2	SP3040	Sensor de presión. Presión contrapeso carnero
4.1	SL3041	Sensor de nivel. Nivel hidráulico
4.1	SP3042	Filtro hidráulico
4.1	SP3043	Sensor de presión. Presión hidráulico
4.1	YV3000	Electroválvula de puesta en carga
4.1	YV30A00	Electroválvula Presión hidráulico almacén
4.1	SP30A40	Filtro hidráulico almacén

Tabla 4.87. Elementos del grupo hidráulico

Zona 4: Grupo hidráulico



Zona 4.1: Grupo hidráulico



Zona 4.2: Contrapeso

Figura 4.139. Ubicación de los elementos del grupo hidráulico

4.3.1.3. Lubricación

Zona	Elemento	Denominación
4.3	SQ3140	Nivel lubricación ejes
7	SQ3142	Lubricación eje XG
8	SQ3143	Lubricación eje trasversal
8	SQ3144	Lubricación eje vertical
7	SQ3145	Lubricación eje X
4,3	SL31A41	Sensor de nivel. Nivel
4,3	SP31A42	Presión
4,4	SL31A43	Nivel depósito de impulsión. Lubricación cabezal
4,4	SP31A44	Presión depósito de impulsión. Lubricación cabezal
4,4	YV31A02	Electroválvula. Minibomba de impulsión aire-aceite. Lubricación cabezal
4,4	YV31A01	Electroválvula. Extraccción aire-aceite
5	SQ31B40	Caudalímetro vertical
5	SQ31B41	Caudalímetro diagonal
5	SQ31B45	Caudal minibomba vertical
5	SQ31B46	Caudal minibomba diagonal
4.3	YV31D00	Electroválvula. Lubricación eje XG
4.3	YV31D01	Electroválvula. Lubricación eje trasversal
4.3	YV31D02	Electroválvula. Lubricación eje vertical
4.3	YV31D03	Electroválvula. Lubricación eje X

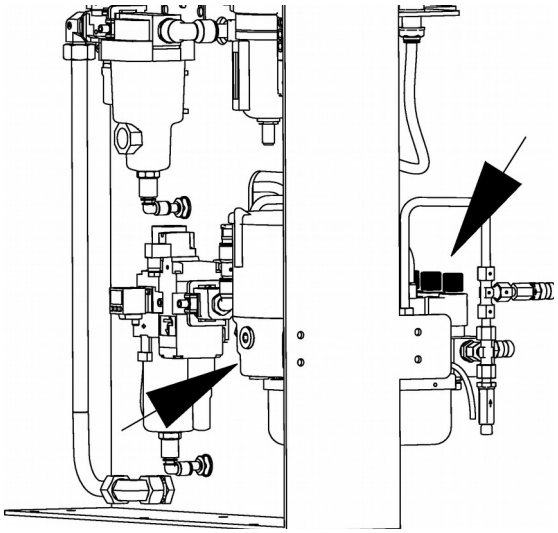
Tabla 4.88. Elementos de lubricación

Zona 4: Grupo hidráulico y panel neumático

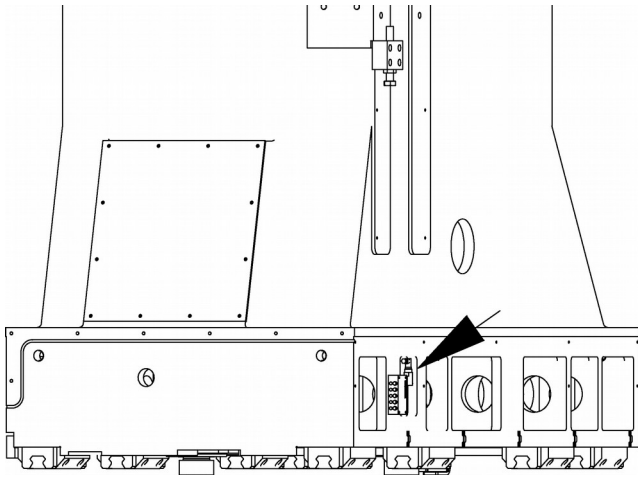
Zona 5: Cavidad Carnero

Zona 7: Columnas

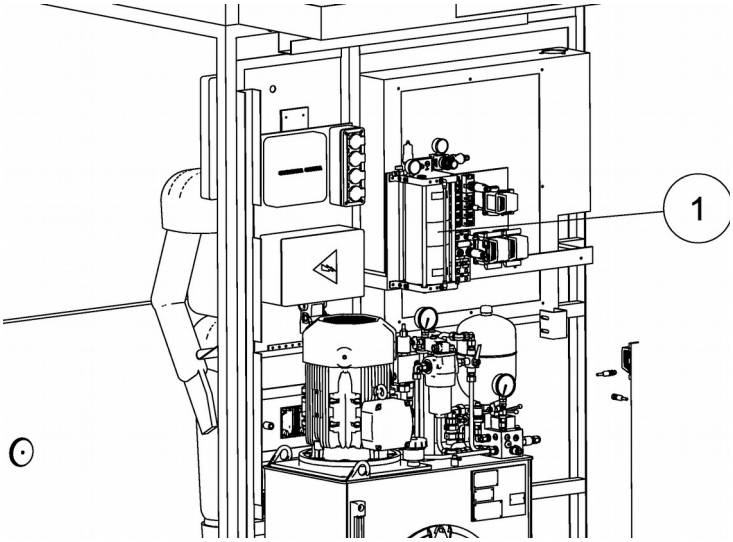
Zona 8: Carnero



Zona 4.3: Grupo lubricación



Zona 7: Columnas. Lubricación Eje X



Zona 4.4: Grupo impulsión aire-aceite

Figura 4.140. Ubicación de elementos de lubricación

4.3.1.4. Grupo neumático

Zona	Elemento	Denominación
4	SP3240	Sensor de presión. Presión entrada general de aire
4	SP3241	Sensor de presión. Presurización cabezal
4	YV3200	Electroválvula. Soplado limpieza de cono herramienta
4	YV3205	Electroválvula. Corte de aire

Tabla 4.89. Ubicación de los elementos del grupo neumático

Zona 4: Panel neumático

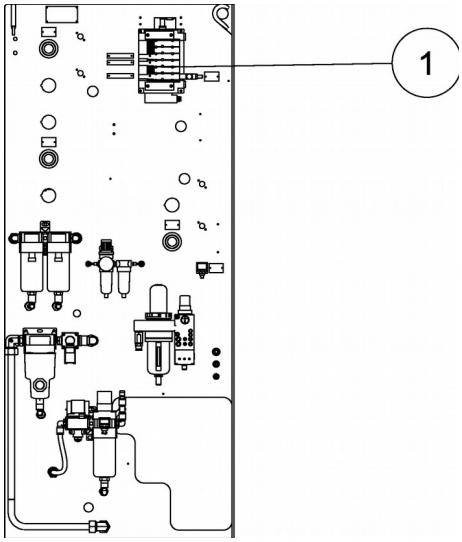


Figura 4.141. Ubicación de elementos del grupo neumático

4.3.1.5. Grupo refrigerador del motor del cabezal

Zona	Elemento	Denominación
5	SF33F40	Sensor de caudal. Caudal

Tabla 4.90. Ubicación de los elementos del refrigerado del motor del cabezal

Zona 5: Cavidad Carnero

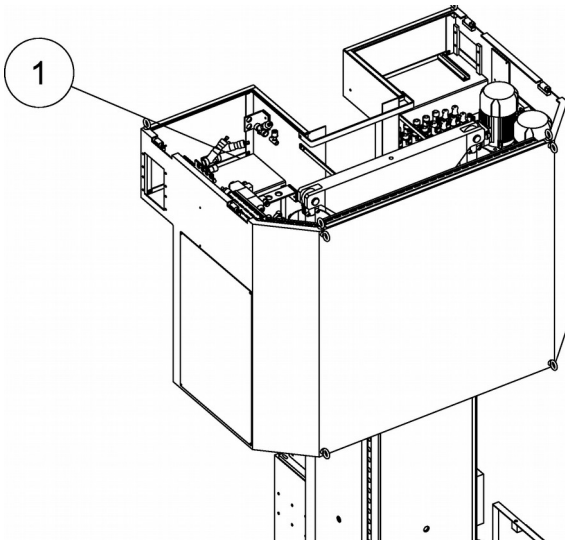


Figura 4.142. Ubicación de elementos del grupo refrigerador del motor del cabezal

4.3.1.6. Refrigeración de herramienta

Zona	Elemento	Denominación
2	YV34B06	Electroválvula. Descompresión
2	SP3410	Filtro línea externa
2	SP3411	Filtro línea interna
2	SL3410	Nivel
2	SQ3410	Filtro sucio
2	SQ3411	Papel
2	SL3416	Nivel máximo
2	SL3412	Nivel depósito de trasvase
5	YV34B02	Electroválvula. Refrigeración interna

Tabla 4.91. Ubicación de los elementos del grupo de refrigeración de herramienta

Zona 2: Depósito de refrigeración

Zona 5: Cavidad Carnero

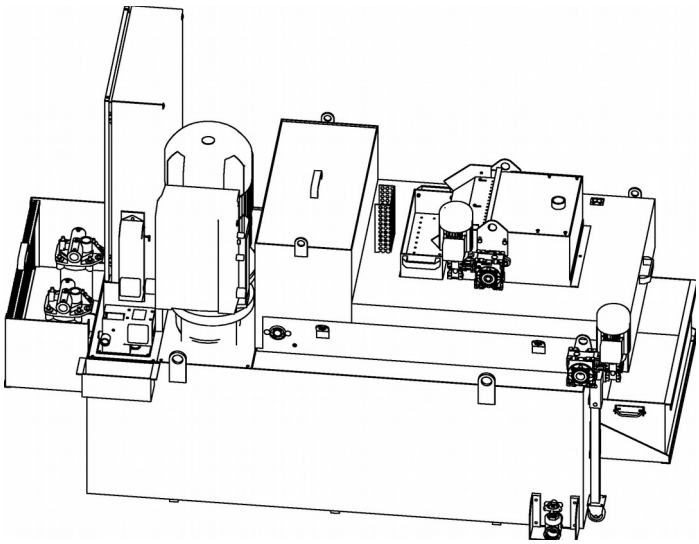


Figura 4.143. Ubicación de elementos. Vista alzado

4.3.1.7. Extractor de virutas

Zona	Elemento	Denominación
2	SQ3741	Micro de seguridad. Extractor de virutas delantero
2	SQ37A41	Micro de seguridad. Extractor de virutas trasero

Tabla 4.92. Ubicación de los elementos del grupo extractor de virutas

Zona 2: Extractores de viruta

4.3.1.8. Almacén y manipulador de herramientas

Zona	Elemento	Denominación
6	SQ4342	Almacén. Presencia de herramienta
6	SQ4343	Almacén. Origen
6	SQ4344	Almacén. Contaje
6	SQ4345	Almacén. Parado
6	SQ4346	Almacén. Bloqueado
6	SQ4347	Almacén. Desbloqueado
6	SQ43A42	Cazoleta bloqueada
6	SQ43A43	Cazoleta desbloqueada
6	SQ43A48	Almacén. Bloqueado 2
6	SQ43A49	Almacén. Desbloqueado 2
6	SQ43A41	Almacén. Cilindro de extracción
6	SQ43B44	Manipulador. Dentro
6	SQ43B45	Manipulador. Fuera
6	SQ43B46	Manipulador. En 0°
6	SQ43B47	Manipulador. En 180°
6	SQ43B48	Manipulador. En zona cabezal
6	SQ43B51	Manipulador. Presencia de herramienta
6	SQ43B49	Manipulador. Abatido
6	SQ43B50	Manipulador. Elevado
6	SP43C45	Pinza A cerrada / Pinza A abierta
6	SP43C47	Pinza B cerrada / Pinza B abierta
6	YV43G00	Electroválvula. Almacén. Desbloquear
6	YV43G01	Electroválvula. Almacén. Bloquear
6	YV43G02	Electroválvula. Almacén. Girar rápido
6	YV43G03	Electroválvula. Almacén. Girar en sentido creciente
6	YV43G04	Electroválvula. Almacén. Girar en sentido decreciente
6	YV43G05	Cazoleta desbloquear herramienta
6	YV43G06	Almacén extraer herramienta

6	YV43H00	Electroválvula. Manipulador. Elevar
6	YV43H01	Electroválvula. Manipulador. Abatir
6	YV43H02	Electroválvula. Manipulador. Extraer
6	YV43H03	Electroválvula. Manipulador. Introducir
6	YV43H04	Electroválvula. Manipulador. Girar a 0°
6	YV43H05	Electroválvula. Manipulador. Girar a 180°
6	YV43I00	Electroválvula. Cerrar Pinza A
6	YV43I01	Electroválvula. Abrir Pinza A
6	YV43I03	Electroválvula. Cerrar Pinza B
6	YV43I02	Electroválvula. Abrir Pinza B

Tabla 4.93. Ubicación de los elementos del grupo almacén de herramientas

Zona 6: Almacén y manipulador de herramientas

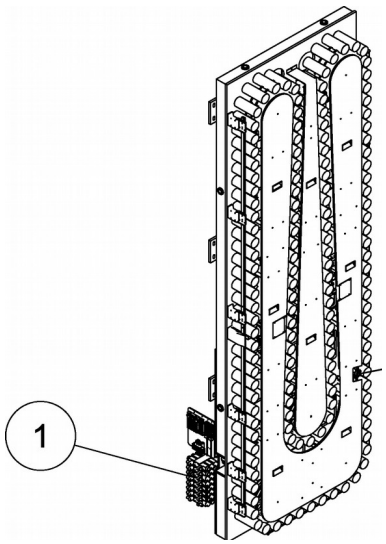


Figura 4.144. Ubicación de elementos del grupo almacén de herramientas

4.3.1.9. Cabezal

Zona	Elemento	Denominación
5	SP6040	Herramienta desbloqueada
5	SP6042	Cabezal automático. Articulación vertical desbloqueada
5	SP6044	Cabezal automático. Articulación diagonal desbloqueada
5	SP6046	Cabezal automático milesimal. Anillo Hirth articulación vertical bloqueada
5	SP6048	Cabezal automático milesimal. Anillo Hirth articulación vertical desbloqueada
9	SQ6041	Cabezal automático milesimal. Articulación vertical bloqueada
9	SQ6045	Cabezal automático milesimal. Articulación vertical desbloqueada
9	SQ6043	Cabezal automático milesimal. Articulación diagonal bloqueada
9	SQ6047	Cabezal automático milesimal. Articulación diagonal desbloqueada
9	SQ6049	Cabezal automático milesimal. Extracurso +
9	SQ6050	Cabezal automático milesimal. Extracurso -
5	YV60B00	Electroválvula. Articulación vertical bloquear
5	YV60B01	Electroválvula. Articulación vertical desbloquear
5	YV60B02	Electroválvula. Articulación diagonal bloquear
5	YV60B03	Electroválvula. Articulación diagonal desbloquear
5	YV60B04	Electroválvula. Herramienta desbloquear
5	YV60B05	Electroválvula. Articulación vertical válvula auxiliar
5	YV60B06	Electroválvula. Articulación diagonal válvula auxiliar
5	YV60B07	Electroválvula. Articulación vertical. Desbloquear anillo HIrth
5	YV60B08	Electroválvula. Articulación diagonal. Desbloquear anillo HIrth

Tabla 4.94. Ubicación de los elementos del grupo cabezal en carnero

Zona 5: Cavidad Carnero

Zona 9: Cabezal

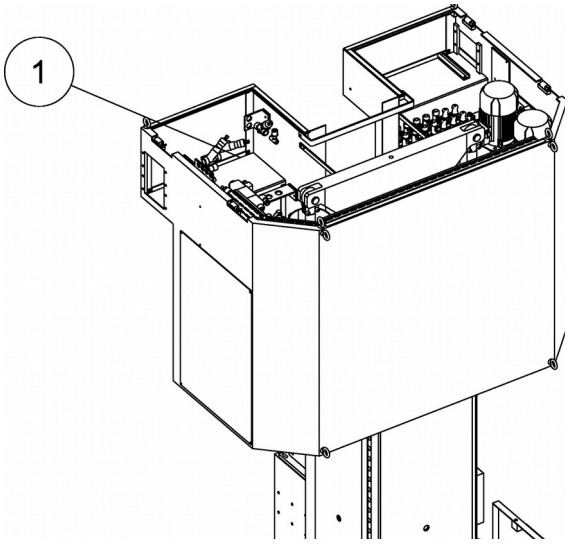


Figura 4.145. Ubicación de elementos del grupo cabezal

4.3.2. Índice de alarmas

43. Test PARADA EMERGENCIA necesario-> Tiempo restante: %s h....302
75. Emergencia en modos de operación MOD2 / MOD3....302
76. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD3....302
77. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD2....303
78. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD3....303
79. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD2....304
80. Movimiento simultáneo de ejes no permitido en modo de operación MOD2....304
81. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MODO4....305
82. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MODO4....306
84. Acción no permitida en modo de operación MOD4 con puertas abiertas....307
86. Acción no permitida en modos de operación MOD2 / MOD3....307
102. Modo pendular no configurado. Pulsar CE en modo manual....307
141. Error de modos de trabajo....308
178. Puerta de servicio abierta....308
337. Protecciones del área de trabajo S1 abiertas....309
338. Protecciones del área de trabajo S2 abiertas....309
348. Barrera fotoeléctrica para impedir el paso a la zona de trabajo interrumpida....311
349 Puerta de la caja del carnero abierta....312
350. Puerta cabina de operario abierta....312
351. Puerta perimetral para mantenimiento abierta....313
352. Confirmar protecciones del área de trabajo S1 (izquierda) con la llave....313
353. Confirmar protecciones del área de trabajo S2 (derecha) con la llave....314
354. Puerta del área de trabajo abierta....314
355. Velocidad ejes reducida....315
356. Puerta perimetral para acceso a cabina abierta....315
357. Restaurar la barrera fotoeléctrica trasera....315
358. Cerrar puerta perimetral para acceso a cabina....317
368. Barrera fotoeléctrica frontal interrumpida....317
387. Ventana cabina abierta....317
405. Puerta del armario eléctrico abierta....318
406. Puerta del almacén de herramientas abierta....318
407. Puerta trasera abierta....318
34. Palpador en cabezal!....319
35. Sin palpador en cabezal!....319
39. Modo torno: cambio al modo de operación MOD1 o automático para mecanizar....320
40. Error de bloqueo/desbloqueo del spindle....320
60. Sobrecarga del motor de cabezal....321

64. Error filtro eléctrico....322
65. Voltaje en barras en la fuente de alimentación demasiado alto....322
66. Temperatura en la fuente de alimentación demasiado alta....323
67. Cortocircuito en una fase del motor....323
68. Corriente en barras en la fuente de alimentación demasiado alto....324
69. Fuente de alimentación no preparada....324
70. Corriente de fuga demasiado alta....325
101. Máquina no inicializada. Espere por favor....325
103. TCALL sin cabezal instalado no posible....325
105. Error en la línea general de alimentación del freno de la vertical....326
106. Error en la línea de alimentación de 24V....326
107. Error en la línea de alimentación del ventilador....327
108. Error en la línea de alimentación del freno de la vertical....327
109. Error en la línea de alimentación del ventilador de la segunda botonera....327
110. Error de Checksum! Contactar con Soraluce!!....328
111. Error alimentación Carlo Gavazzi....328
118. Error en la línea de alimentación del freno del travesaño....328
119. Error en la línea de alimentación del freno del eje gantry del travesaño....329
145. Válvula de carga hidráulica en marcha con demasiada frecuencia....329
176. TO para ciclo 810 es correcto?....330
190. Error de presión en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical....330
191. Error de presión en el grupo hidráulico....331
192. Falta de aceite en el grupo hidráulico....332
193. Filtro de aceite del grupo hidráulico del almacén sucio....333
194. Filtro de aceite del grupo hidráulico sucio....333
195. Interruptor magnetotérmico en posición OFF....334
196. Falta de aceite en el grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas....335
197. Error de presión máxima en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical....336
198. Error del interruptor automático del ventilador del carnero....337
199. Desbloqueo prolongado de herramienta activado....337
203. Confirmar hta Capto cargado/descargado....337
205. Error de presión de aire....338
206. Error de presión de aire en la línea de presurización del cabezal....338
254. Error en máscara de Python....339
300. General Feed Stop....340
341. Función no posible en modo Torno....340
374. Par del motor maestro del eje X sobrepasado....341
375. Par del motor esclavo del eje X sobrepasado....341
376. Par del motor del eje vertical sobrepasado....341
377. Par del motor del eje transversal sobrepasado....342
413. Error del climatizador del armario eléctrico....342
433. Error de programación del climatizador del armario eléctrico....343
440. Fusible del panel neumático roto....343

441. Fusible del brazo cambiador roto....344
442. Fusible del carnero roto....344
482. DCM no activo. Peligro de colisión....344
499. Seleccionar la cinemática correcta para simulación + Marcha ciclo....345
622. Spatial activo en preset....345
6. Error en la fuente de alimentación....345
17. Error en el regulador central....346
20. Error en el bloqueo / desbloqueo de los ejes [→]....346
23. Reguladores no operativos....346
54. Potenciómetro de avance a valor 0!....347
55. Potenciómetro de avance rápido a valor 0!....348
53. No es posible paso de referencia del cabezal en gama alta....349
88. Peligro de colisión entre cabezal y ventana....349
90. Grados programados no correctos....349
97. Ciclo no posible en modos de operación MOD2/MOD3....350
98. Cabezal no en posición para reinicio del mecanizado....350
99. Cola Submit / Spawn llena....350
113. Actualización articulación vertical no permitida, debe ser 180<V<205....351
114. Actualización articulación vertical no permitida, debe ser 155<V<181....351
115. Error de nivel de aceite en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal....352
116. Error de presión de aire en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal....353
117. Error de detectores de flujo en bombas de impulsión de lubricación cabezal....354
204. Girar el cabezal con el ciclo 397....354
241. Cabezal 3D: tiempo excedido....355
242. Cabezal 3D: proceder al paso por referencia....355
255. Articulación horizontal en extracurso negativo....355
258. Abrir la ventana “STATUS”....356
259. Este es un ciclo de actualización. Si está de acuerdo, pulse “Y”....356
260. Actualizar la posición de las articulaciones del cabezal....357
261. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical....358
262. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal....358
263. Proceder al paso por referencia del husillo portaherramientas....358
265. Articulación vertical en límite de curso negativo....359
266. Regulador Hirth diagonal no preparado....360
267. Regulador Hirth vertical no preparado....361
268. Articulación horizontal en extracurso positivo....361
269. Articulación desbloqueada!....362
270. Articulación en posición no correcta!....362
271. Error posicionamiento en el 397....363
275. Ejes de los anillos Hirth fuera de posición....363
283. Extracurso + de la articulación vertical. Mover hacia negativo....364
284. Extracurso - de la articulación vertical. Mover hacia positivo....364
320. Error de caudal en el sistema de lubricación de la caña....364

321. Error de presión en el grupo de lubricación de la caña....365
322. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña 366
323. Falta de aceite en el grupo de lubricación de la caña....366
324. Depósito de extracción de aceite de lubricación de la caña lleno....367
325. Error de presión de aire del sistema de lubricación de la caña....368
326. Error de presurización de la caña....368
343. Paro de avances en modo automático....369
380. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical....369
381. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical....370
382. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal....371
383. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal....372
384. Error en el ciclo de lubricación de la caña....373
410. By-Pass del grupo hidráulico del almacén activo demasiado tiempo....373
412. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal....374
427. Error en avance del pistón para desbloqueo del cono interior....375
428. M344/M345 no posible con parámetros actuales....376
432. Cono interior no bloqueado con cabezal instalado....377
457. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal 378
458. Depósito de extracción de aceite de lubricación del cabezal lleno....378
459. Error en el sistema de lubricación del cabezal....379
464. Error de caudal en el sistema de lubricación del cabezal....380
465. Error de los detectores de paso de aceite de lubricación del cabezal....381
516. Función no posible. Desactivar torneado por interpolación....381
517. Función no posible. Desactivar plano inclinado....382
545. Insertar la herramienta en el sentido correcto....382
546. Chequeando herramienta bloqueada/desbloqueada....383
580. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades....383
581. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades....384
582. Error de caudal de refrigeración interna de la caña....384
583. Error de señal de caudal de refrigeración interna de la caña....385
584. Error de caudal de refrigeración de la caja reductora....386
585. Error de señal de caudal de refrigeración de la caja reductora....387
586. Error en el refrigerador de aceite de la caja de velocidades, la caja reductora y de la refrigeración interna de la caña....387
587. Error de señal del refrigerador de aceite de la caja de velocidades, la caja reductora y de la refrigeración interna de la caña....389
588. Error de presurización de la caña....389
592. Error de cálculo de vector para orientación M20....390
593. Error de definición del ángulo de la herramienta....391
594. Error en módulo de vector de la herramienta....391
595. No es posible calcular los vectores de posición de la herramienta en el espacio....391
596. Error de cálculo con los parámetros programados....392

618. Seleccionar Modo Fresadora / Torno con el selector de llave....393
621. No se cumplen las condiciones para iniciar / reanudar el mecanizado....394
625. Ciclo no utilizable....395
790. Actualizar estado de cabezal de tornear. Ejecutar ciclo 392....395
791. Error en soplado del cabezal de torneado....395
160. Error de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña....396
161. Error de señal del medidor de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña....397
162. Error de caudal de aceite de la caña interior....397
163. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior....398
164. Error de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS....399
165. Error de señal del medidor de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS. .400
166. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades....400
167. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades....401
168. Error de caudal de refrigeración del cabezal....402
169. Error de señal de caudal de refrigeración del cabezal....403
170. Error de caudal de refrigeración....404
171. Error de señal de caudal de refrigeración....404
172. Error en el refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior....405
173. Error de señal del refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior....406
174. Error en el refrigerador de aceite del cabezal....407
175. Error de señal del refrigerador de aceite del cabezal....409
177. Fallo nivel aceite caja....409
179. Error en el refrigerador de la caja de cambios....410
180. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios....410
181. Filtro aceite caja ZF sucio....411
182. Error de caudal de refrigeración de la caja ZF....411
183. Error de señal de caudal de refrigeración de la caja ZF....412
184. Error en el refrigerador de la caja de cambios ZF....413
185. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios ZF....413
443. Error de señales del refrigerador de los motores Torque cabezal....414
447. Error en el refrigerador de líquido de los motores Torque del cabezal....414
448. Error de señal del medidor de caudal de refrigeración de agua....416
449. Error de caudal de refrigeración de agua....416
452. Error de caudal de refrigeración del motor del cabezal....417
453. Error de señal de caudal de refrigeración del motor del cabezal....418
455. Error en el refrigerador de líquido del motor del cabezal....419
456. Error de señales del refrigerador motor cabezal....420
45. Referencia necesaria....421
85. Uso de la botonera portátil auxiliar del almacén y manipulador de herramientas permitido solo en modo de operación MOD2....421
203. Cilindro extracción de herramienta fuera. Giro almacén no posible....421
209. Función OK!....422
210. Proceder a soltar la herramienta....422

214. Fin del cambio de herramienta manual. Pulsar “Inicio NC”....423
215. Actualizar herramientas....424
216. Es correcto el nº de herramienta del cabezal?....424
218. Hay una herramienta en el cabezal!....425
219. Ejecutar un TOOL CALL 0....425
221. Se ha excedido el tiempo de vida de la herramienta....425
222. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo....426
223. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas....427
225. Proceder al paso por referencia del almacén....427
226. Exceso de tiempo en giro del almacén....428
227. En proceso de carga / descarga de las herramientas del almacén en modo de operación MOD1....428
228. Hay una herramienta en el puesto de carga / descarga de herramientas en el almacén....429
232. TC-Service está activo!....429
243. Brazo cambiador no vacío....430
247. Error de contaje del almacén....430
248. Herramienta actualizada en brazo no es del almacén....431
287. Herramienta en brazo = herramienta en cabezal....431
303 Peligro de colisión con manipulador de herramientas....431
435. Error del variador de la puerta entre zona de trabajo y almacén....431
438 Error de apertura de la puerta del almacén....433
439 Error en cierre de la puerta del almacén....433
720. Alarma pospuesta, espere por favor: finalizando Tdef/Tcall....434
750. Confirmar carga de herramienta con “Y”....435
751. Cargar herramienta en cabezal manualmente y pulsar "Inicio NC"....435
753. Actualizar herramientas....436
754. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas....436
755. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo....437
756. Función OK....438
757. TC Service está activo....439
760. Hay una herramienta en el cabezal....439
761. Tabla de puestos y herramientas mal definida....439
762. Cabezal no en posición de cambio de herramienta!....440
763. La herramienta no tiene puesto....440
764. Herramientas grandes! Ejecutar TOOL CALL 0....440
765. Error de la señal de orden de desbloqueo de herramienta (PS2)....443
766. Error de la señal de orden de bloqueo de herramienta (PS3)....443
767. Error de señal de brazo en posición de reposo....444
768. Motor del brazo del manipulador de herramientas sobrecalentado....445
25. Temperatura excesiva en el regulador del motor del cabezal....445
28. Cabezal no operativo....446
29. Velocidad programada no alcanzada por el husillo portaherramientas....446
30. Supervisión cabezal parado....447

36. Cabezal fuera de gama....448
37. Error en cambio de gama....448
38. Herramienta no atada!....449
41. El mandrino no puede girar todavía, espere por favor....449
46. Error en cambio estrella-triángulo....450
52. Programar M3/M4 o M19/M20....450
202. Función M no permitida....450
256. No hay permiso M3, M4, M19 M20....450
257. Necesario referenciar el mandrino....451
272. Spindle como eje no posible en modo torno....451
446. Usar ciclo 371 para cambiar herramienta manual y actualizar herramienta con ciclo 394…451
616. Interrupción M385/M386 (Mandrino como eje U). Ejecutar M386!....452
120. Falta de líquido de refrigeración de la herramienta....452
121. Falta filtro de papel del líquido de refrigeración de la herramienta....453
122. Error en el interruptor automático del grupo de refrigeración....453
123. Error en el filtro de la línea de baja presión de líquido de refrigeración....453
124. Error en el filtro de la línea de alta presión de líquido de refrigeración....454
125. Depósito de líquido de refrigeración de la herramienta parado....454
126. Error en el variador de frecuencia del motor de alta presión del sistema de refrigeración de la herramienta....454
127. Herramienta no definida para refrigeración interior....455
130. Nivel bajo de refrigerante para herramientas de tipo Ejection Drill....455
131. Error en el filtro de la línea para herramientas de tipo Ejection Drill....456
132. Error en la señal de la Coax para selección de la línea de taladrina. M7/M12 parados....456
134. M7/M12 parados. Inicio automático con seguridades activas!....456
135. Sistema MQL fuera de servicio....457
136. Sobrecarga de nivel de aceite en el sistema MQL....457
137. Nivel de aceite del sistema MQL vacío....458
139. Error de caudal del sistema MQL....458
140. Error de presión de aire En el sistema MQL....459
12. Error en el ciclo de lubricación....459
13. Falta de aceite en equipo de lubricación....459
16. Error en el equipo de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero....460
340. Error en el ciclo de lubricación del eje del pórtico (W)....462
341. Error en ciclo de lubricación del eje Gantry del pórtico (WG)....463
342. Falta de grasa en equipo de lubricación de los ejes del travesaño....464
389. Error en el ciclo de lubricación del eje transversal (travesaño)....465
397. Error de nivel de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS)...466
398. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X Gantry)....467
399. Error en ciclo de lubricación de la cadena del contrapeso....467
400. Falta de grasa en equipo de lubricación de la máquina....469
401. Interruptor magnetotérmico del equipo de lubricación en posición OFF....469
402. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X)....470

403. Error en el ciclo de lubricación del eje vertical....471
404. Error en el ciclo de lubricación del carnero....471
273. Encender el extractor de virutas....472
274. Transportador de virutas longitudinal atascado....473
276. Extractor de viruta interior parado, pulsador de paro accionado....473
277. Extractor de viruta exterior parado, pulsador de paro accionado....474
278. Extractor de viruta transversal parado, pulsador de paro accionado....474
279. Interruptor magnetotérmico del transportador de virutas en posición OFF....474
290. Interruptor magnetotérmico del extractor de humos en posición OFF....475
291. Error en extractor de humos....476
292. Extractor de humos lleno....476
14. Error de lubricación de la mesa giratoria....477
15. Temperatura de la mesa superior a 60º....477
138. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado....478
142. Mesa no conectada....478
143. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa....478
393. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%)....479
394. Interruptor del equipo de lubricación mesa en posición OFF....479
395. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa....480
396. Error en el ciclo de lubricación de la mesa....480
460. Error en el refrigerador del motor de la mesa giratoria....481
461. Error de caudal de líquido de refrigeración del motor de la mesa giratoria....481
469. Error de señal de bloqueo de la mesa....482
470. Exceso tiempo giro bomba GH mesa....482
471. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa....483
474. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio....483
475. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio....484
476. Error de la señal hidrostático mesa....484
479. Error de temperatura en grupo hidráulico de mesa giratoria....486
483. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa....486
484. Error de escritura en cinemáticas....487
488. Valores guardados no OK....487
489. Preset actual no es el 1000....487
599. Segundo y tercer punto deben de ser diferentes y distintos de 0....488
613. Actualizar estado de mesa con ciclo 321....488
645. Caja de cambios de mesa giratoria en gama alta con mesa en modo „Fresadora“....488
646. Caja de cambios de mesa giratoria fuera de gama....489
647. Error en cambio de gama de las cajas de velocidades de la mesa....489
648. Error de refrigerador de aceite de la mesa giratoria....490
649. Error en señal de refrigerador de aceite de la mesa giratoria....490
650. Error caudal de refrigeración de rodamiento de mesa giratoria....491
651. Error en señal de caudal de refrigeración de rodamiento de la mesa giratoria....491
652. Error de caudal de refrigeración de ZF izquierda de mesa giratoria....491

653. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF izquierda de la mesa giratoria.....492
654. Error de caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa).....492
655. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa).....493
656. Error de caudal de refrigeración de ZF derecha de mesa giratoria.....493
657. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF derecha de la mesa giratoria.....494
658. Error de caudal de refrigeración de reductora dcha. (mesa).....494
659. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora dcha. (mesa).....495
660. Error de temperatura de mesa giratoria.....495
638. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado (mesa derecha).....496
643. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa (mesa derecha).....496
669. Error de señal de bloqueo de la mesa (mesa derecha).....496
670. Exceso tiempo giro bomba GH mesa (mesa derecha).....497
671. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa (mesa derecha).....497
674. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio (mesa derecha).....497
675. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio (mesa derecha).....498
676. Error de la señal hidrostático mesa (mesa derecha).....498
683. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa (mesa derecha).....499
685. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa (mesa derecha).....499
686. Error en el ciclo de lubricación de la mesa (mesa derecha).....500
693. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%) (mesa derecha).....500
411. Puerta frontal abierta.....501
462. Error en el variador de frecuencia del motor de apertura / cierre de la puerta frontal.....501
463. Error en las señales de la puerta frontal.....503
359. Error fuente de alimentación para descenso de la cabina.....503
360. Batería de fuente de alimentación para descenso de cabina baja.....504
361. La cabina está en el límite del curso.....504
362. Cabina sobrecargada!.....504
363. Error en la linea de seguridad de la cabina.....505
364. Error de variador de movimiento vertical de cabina.....505
365. Error de variador de movimiento transversal de cabina.....506
366. Interruptor magnetotérmico del motor vertical de la cabina en posición OFF.....506
367. Interruptor magnetotérmico del motor transversal de la cabina en posición OFF.....507
378. Introducir cabina primero.....508
379. Plataforma fuera solo en MOD2.....508
249. EnergyOpt → Activo.....508
250. EnergyOpt → Máquina desconectada.....509
251. EnergyOpt → Autostart.....509
280. Sonda de medida de temperatura averiada.....509
281. Compensación de la dilatación térmica fuera de rango.....510
282. Temperatura en sonda de medida superior a 60º.....511
319. Peligro: Adaptador de tornear instalado y máquina en modo fresadora.....512
547. Barra de torneado no instalada.....512
548. Longitud de la barra excesiva.....513

590. No hay condiciones para el paso a modo torno/fresadora....513
617. Modemill/Modeturn interrumpido. Ejecutar nuevamente!....514
661. Falta señal mesa desbloqueada....514
500. Ciclos DHC-Accuraheads no habilitados....514
501. Error de definición de cabezal instalado....515
502. Error en proceso de lectura de las cinemáticas....515
503. Error en proceso de escritura de las cinemáticas....515
504. Palpador no instalado en el cabezal....516
505. Longitud de palpador y de herramienta diferentes....516
506. Plano inclinado no activo....516
507. No hay compensación para la posición de cabezal 0/0....517
508. Tabla de compensaciones llena!....517
509. Posición actual del cabezal no está en la tabla....517
370. Canal 1 del Brankamp abierto....518
371. Canal 2 del Brankamp abierto....518
372. Canal 1 del Brankamp no preparado....518
373. Canal 2 del Brankamp no preparado....519
390. No condiciones para control adaptativo....519
391. Protección control adaptativo activada....519
392. Consigna de potencia seleccionada en ciclo 381 fuera del rango de potencias del cabezal. 520
385. Puesto almacén estático de herramientas vacío....520
386. Puesto almacén estático de herramientas ocupado....520
389. Herramienta no es del almacén estático de herramientas....521
339. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal....521
408. Error de señales del almacén de cabezales....522
409. Exceso de tiempo en el desplazamiento del almacén de cabezales....524
414. Ejecutar M85 para cambio de cabezales....524
415. El cabezal todavía está en el carnero!!....525
416. Sobrecarga en ciclo de cambio de cabezales....525
417. Error en apertura de la puerta del almacén de cabezales....526
418. Error en cierre de la puerta del almacén de cabezales....527
419. Actualizar el cabezal instalado en el carnero....527
420. Confirmar posición del almacén de cabezales con ciclo 391....529
421. Ciclo no permitido en modos de operación MOD2 / MOD3....529
422. Cambio de cabezal solo permitido en modos de operación MILL....529
423. Puesto del almacén de cabezales ocupado....530
424. Puesto del almacén de cabezales vacío....530
425. Ciclo no posible en modo pendular....531
426. Cabezal no correctamente bloqueado....531
429. Confirmar orden de desbloqueo de cabezal pulsando "Y"!!....533
431. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391....534
434. Almacén de cabezales no en posición de partida....534
436. Pistón para desbloqueo del cono interior extraído....535

437. Ejecutar M85 para cambio de cabezales....535
438. No es posible desbloquear cabezal (M74)....535
486. Posiciones ejes no correctas para acciones de cambio de cabezales....536
496. Control de potencia sigue activo....536
609. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391....536
620. Fichero láser erróneo para el cabezal instalado....537
490. Error de temperatura actuador vertical....537
491. Error de temperatura actuador horizontal....538
492. Error de driver de actuador horizontal....539
493. Error de driver de actuador vertical....540
494. Interruptor automático del actuador inercial en posición OFF....540
495. Error de sincronización con el actuador inercial....541
104. Configuración de penduleo lanzada sin mampara....542
301. Velocidad reducida en modo pendular....543
302. La llave de penduleo y la señal de mampara colocada no coinciden....544
308. Pulsar "Inicio ciclo" para continuar ciclo cambio zona pendular....544
327. Plano inclinado desactivado para cambio configuración penduleo....545
330. Error de señales de modo pendular....545
331. Llave de selección de modo pendular no activa....545
332. Habilitar cambio de zona....546
333. Peligro de colisión con la mampara....546
334. Desactivar plano inclinado....546
335. Cerrar puerta para cambio de zona de trabajo pendular....547
344. Barrera para impedir paso a zona de torneado no colocada....547
497. Ejecutar 393 nuevamente para asegurar configuración máquina....548
520. Profundidad del orificio errónea....548
521. Signo de profundización erróneo....548
522. Eje de herramienta no definido....548
523. Falta dato de refrigeración....549
524. Revoluciones de husillo portaherramientas para rotura de virutas erróneo....549
525. Diámetro inicial negativo....549
526. Ángulo de error cordal incorrecto....550
527. Radio de la herramienta mayor que el radio a mecanizar....550
528. Radio de la plaquita igual o menor que 0....550
529. Error ángulo de plaquita (T ANGLE) distinto al ángulo a mecanizar....551
187. Bloquear/desbloquear cabezal auxiliar. Pulsar “Marcha ciclo”....551
188. Bloquear/desbloquear tapa para el Hirth. Pulsar “Marcha ciclo”....551
388. Cambiar herramienta y pulsar “Marcha ciclo”....552
430. Tipo de herramienta incorrecto para cabezal instalado....552
601. Tipo de refrigeración de la herramienta no permitido para el cabezal instalado....553
602. Amarrar / desamarrar cabezal auxiliar....553
603. Ciclo de carga / descarga finalizado -> Pulsar Inicio Ciclo....554
604. Cabezal auxiliar no en 0º....554

607. Actualizar cabezal....554
608. Descargar cabezal auxiliar antes de ejecutar ciclo 390....555
610. Error cabezal auxiliar memorizado y señal de cabezal auxiliar en almacén de cabezales....555
611. Grados programados para cabezal auxiliar no correctos....556
614. Chequear la instalación para la refrigeración de la herramienta....556
550. Herramienta errónea para control rotura (Bk-Mikro)....556
551. Control rotura herramienta error status (Bk-Mikro)....557
552. Herramienta rota (Bk-Mikro)....557
553. Herramienta rota NC-Stop (Bk-Mikro)....557
554. No en posición de reposo (Bk-Mikro)....557
555. Preset no leído. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N"....558
556. Preset transferido, en espera a lectura....558
557. En espera a lectura de preset....558
559. Error de sincronismo....559
560. Esperando sincronización....559
561. Paro ejes/cabezal en ambas maquinas....559
562. Puerta abierta en la maquina enfrentada....560
563. Abrir puerta no permitida por maquina enfrentada....560
564. Rearmar barrera trasera (Maq. enfrentada)....560
568. Maquina enfrentada en zona segura?....561
569. ¡¡¡ Peligro de colisión !!!....561
570. Impedido girar el cabezal, peligro de colisión....561
574. Valores no leídos. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N"....562
575. Valores transferidos, en espera a lectura....562
576. En espera a lectura de valores de usuario....562
870. Tipo de herramienta incorrecto para operación DAS+....562
871. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1....563
872. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2....563
873. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1....564
874. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2....564
875. Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0....565
876. Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0....566
877. Control adaptativo deshabilitado bajo condiciones de chatter....566
878. DAS+ activo: las opciones DAS, SSV y/o SST están deshabilitadas....567
879. DAS+ modo vigilancia activo: Condiciones óptimas sugeridas en la máscara....567
880. Campo de la tabla de htas. necesario incompleto para la hta. actual....567
881.DAS+: Proceso inestable, las condiciones de corte deben ser modificadas....568
882. Vibración excesiva: Por favor, adecuar condiciones de corte....568
883. Rpm de S son menores que "NMIN" de la tabla de htas....569
884. VC programada fuera del rango establecido en la tabla de htas....569
885. Gama incorrecta para Rpm propuestas por SST -> Cambiar gama....570
886. Error de conexión en acelerómetro 1....570
887. Error de conexión en acelerómetro 2....571

888. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1....571
889. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2....571
890. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1....572
891. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2....573
892. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0....573
893. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0....573
730. Tiempo excesivo en cambio de herramienta del pickup....575
731. No es posible mover la puerta del pickup de herramientas. Mover RAM a posición segura 575
732. Puerta de pickup de herramientas abierta....576
733. Puesto ocupado en pickup de herramientas....576
831. Tiempo excesivo durante desbloqueo del sistema de amarre....577
832. Tiempo excesivo durante bloqueo del sistema de amarre....577
833. Error de bloqueo del sistema de amarre....577
740. Tipo de punto mal definido....578
741. Dirección de palpado errónea....578
742. Eje de palpador erróneo....578
800. Error comando SQL....578

4.3.3. Dispositivos de seguridad

43. Test PARADA EMERGENCIA necesario-> Tiempo restante: %s h

Descripción

- ✗ El test de emergencia de los equipos debe ser repetido.
- ✗ No se puede iniciar ningún programa NC (NC start bloqueado)
- ✗ Junto con el test de emergencia, también se realiza un test de frenos.

Posible causa

- ✗ Ha pasado demasiado tiempo sin reiniciar la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Cada vez que se enciende la maquina, se realiza un test de emergencia.
- ✗ El test se debe repetir tras 168horas, se inicia de forma automática.

75. Emergencia en modos de operación MOD2 / MOD3

Descripción

- ✗ Se sueltan los pulsadores de habilitación durante el movimiento de ejes en modos de operación MOD2 / MOD3

Solución

- ✗ Mantener pulsadores de habilitación activos durante el movimiento de ejes en modos de operación MOD2 / MOD3.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

76. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD3..

Posible Causa

- ✗ La velocidad de giro programada para el husillo portaherramientas supera las 800rpm permitidas en el modo de operación MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de cabezal en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ No se debe programar una velocidad de giro del husillo portaherramientas mayor que las permitidas para el modo de operación MOD3.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

77. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD2.

Posible Causa

- ✗ La velocidad de giro programada para el husillo portaherramientas supera las 600rpm permitidas en el modo de operación MOD2.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de cabezal en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ No se debe programar una velocidad de giro del husillo portaherramientas mayor que las rpm permitidas para el modo de operación MOD2.

78. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD3..

Posible Causa

- ✗ La velocidad programada para los ejes supera los 5000mm/min permitidos en el modo de operación MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ No se debe programar una velocidad de ejes mayor que los 5000mm/min permitidos para el modo de operación MOD3.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

79. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD2.

Posible Causa

- ✗ La velocidad programada para los ejes supera los 2000mm/min permitidos en el modo de operación MOD2.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ No se debe programar una velocidad de ejes mayor que los 2000mm/min permitidos para el modo de operación MOD2.

80. Movimiento simultáneo de ejes no permitido en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MOD2.

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD2 no es posible el movimiento simultáneo de más de un eje al mismo tiempo. El operario a intentado mover, bien mediante los pulsadores para movimiento manual de los ejes o mediante una orden de posicionamiento de ejes en modo de funcionamiento “Posicionamiento manual”, más de un eje al mismo tiempo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

81. Velocidad de ejes no permitida en modo de operación MODO4

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MODO4.

Posible Causa

- ✗ La velocidad programada para los ejes supera los 5000mm/min permitidos en el modo de operación MODO4.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ No se debe programar una velocidad de ejes mayor que los 5000mm/min permitidos para el modo de operación MODO4.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MODO4 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

82. Velocidad programada para el husillo portaherramientas no permitida en modo de operación MODO4

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en modo de operación MODO4

Posible Causa

- ✗ La velocidad de giro programada para el husillo portaherramientas supera las 800rpm permitidas en el modo de operación MODO4

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de cabezal en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ No se debe programar una velocidad de giro del husillo portaherramientas mayor que las permitidas para el modo de operación MODO4.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD04 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

84. Acción no permitida en modo de operación MOD4 con puertas abiertas

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en el modo de operación MOD4.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado una operación no permitida (TOOL CALL, TOOL DEF, etc.) en modo de operación MOD4 con puertas abiertas.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

86. Acción no permitida en modos de operación MOD2 / MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en los modos de operación MOD2 y MOD3.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado una operación no permitida (TOOL CALL, TOOL DEF, etc.) en modo de operación MOD2 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

102. Modo pendular no configurado. Pulsar CE en modo manual

Posible Causa

- ✗ Se ha cambiado la llave de selección de trabajo pendular en modo de funcionamiento automático.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” para ejecutar el programa que configura correctamente el estado actual de la máquina.
- ✗ Esperar a que la alarma desaparezca.
- ✗ En caso de que existan más alarmas, previamente eliminar las demás y en modo de funcionamiento “Manual” volver a pulsar la tecla “CE”.

141. Error de modos de trabajo

Descripción

- ✗ Informa sobre la incongruencia entre los modos de trabajo entre los paneles de mando.

Posible Causa

- ✗ Se ha cambiado de panel de mandos activo y los modos de trabajo de los botoneras no coincide.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar que el modo de trabajo de ambas botoneras coincide.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

178. Puerta de servicio abierta

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1 la puerta de servicio debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta de servicio.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del interruptor de seguridad.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

337. Protecciones del área de trabajo S1 abiertas

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda) están abiertos y/o inactivos.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S1 (izquierda).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S2 (derecha), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S1 (izquierda), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar las puertas y/o activar los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda).
- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

338. Protecciones del área de trabajo S2 abiertas

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha) están abiertos y/o inactivos.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S2 (derecha).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S1 (izquierda), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S2 (derecha), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar las puertas y/o activar los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha).
- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S1 (derecha).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

348. Barrera fotoeléctrica para impedir el paso a la zona de trabajo interrumpida

Posible Causa

- ✗ Alguna de las barreras fotoeléctricas que impiden el paso del operario a la zona de trabajo desde los pasillos de acceso a cabina de operario y/o almacén de herramientas se ha interrumpido. Dichas barreras son:
- ✗ Barrera izquierda que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso a la cabina del operario.
- ✗ Barrera derecha que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso a la cabina del operario.
- ✗ En máquinas tipo pórtico (PM-PMG-PMGW) barrera izquierda que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso al almacén de herramientas, en caso de que la máquina disponga de la opción de carga / descarga de herramientas en el almacén en modo de operación MOD1 o automático.
- ✗ En máquinas tipo pórtico (PM-PMG-PMGW) barrera derecha que cubre el paso a la zona de trabajo desde pasillo de acceso al almacén de herramientas, en caso de que la máquina disponga de la opción de carga / descarga de herramientas en el almacén en modo de operación MOD1 o automático.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de las barreras y su instalación eléctrica.
- ✗ Asegurar que no hay ninguna persona en la zona de las cubiertas telescópicas, fosos, zona de trabajo, entorno de máquina, etc.

EL HECHO DE VALIDAR LAS BARRERAS SIN HABER ASEGURADO QUE NO HAY PERSONAS EM LAS ZONAS DE MÁQUINA Y SU ENTORNO SE CONSIDERA UN MAL USO. EL HECHO DE NO RESPETAR DICHAS INSTRUCCIONES PUEDE PRESENTAR RIESGOS DE ATRAPAMIENTO, CIZALLAMIENTO E IMPACTO, RIESGOS DERIVADOS DE LA PROYECCIÓN DE VIRUTAS PARTES DE PIEZA O HERRAMIENTAS Y FLUIDOS DE CORTE, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS HERIDAS, ASÍ COMO LA MUERTE.

- ✗ El operario debe validar su presencia en zona segura accionando el selector de llave del panel de mandos principal, siempre teniendo en cuenta la presencia de terceras personas en las zonas de máquina y su entorno.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

349 Puerta de la caja del carnero abierta

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la puerta de la cavidad del carnero.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta de la “L” del carnero.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

350. Puerta cabina de operario abierta

Descripción

- ✗ El operario ha intentado subir o mover transversalmente la cabina y alguna de las puertas está abierta.

Reacción CNC

- ✗ No se produce el movimiento deseado.

Solución

- ✗ Cerrar aquella puerta que esté abierta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

351. Puerta perimetral para mantenimiento abierta

Descripción

- ✗ La puerta perimetral para acceso a la zona de mantenimiento está abierta y la máquina está en modo de operación MOD1.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo

Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

352. Confirmar protecciones del área de trabajo S1 (izquierda) con la llave

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda) están cerrados y/o activos pero el operario no ha utilizado la llave de seguridad para validar su presencia fuera de la zona de trabajo.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos y validados cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S1 (izquierda).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S2 (derecha), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S1 (izquierda), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S1 (izquierda).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad y de la llave de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

353. Confirmar protecciones del área de trabajo S2 (derecha) con la llave

Descripción

- ✗ Los dispositivos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha) están cerrados y/o activos pero el operario no ha utilizado la llave de seguridad para validar su presencia fuera de la zona de trabajo.

Posible causa

- ✗ En modo de operación MOD1 dichos dispositivos de seguridad deben permanecer cerrados y/o activos y validados cuando el penduleo no está activo o cuando el penduleo está activo y se esté trabajando en la zona S2 (derecha).

Reacción CNC

- ✗ En modos de trabajo pendular, si la máquina está trabajando en la zona S2 (derecha), se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Si la máquina está trabajando sin el modo pendular activo o, estando en modo pendular activo y trabajando en la zona S1 (izquierda), se procede a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Validar con la llave los dispositicos de seguridad de la zona de trabajo S2 (derecha).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los dispositivos de seguridad y de la llave de seguridad de dicha zona.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

354. Puerta del área de trabajo abierta

Descripción

- ✗ La puerta / las puertas están abiertas y la máquina está en modo de operación MOD1 ó en MOD3 en modo torno.

Reacción CNC

- ✗ La máquina es puesta fuera de servicio.

Solución

- ✗ Cerrar la / las puertas.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.

  Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

355. Velocidad ejes reducida

Descripción

- ✗ Se ha salido de la plataforma o entrado en la zona de máquina desde la puerta trasera izquierda cuando la máquina está trabajando en modo automático.

Reacción CNC

- ✗ Reducción de velocidad a 5000mm/min

Solución

- ✗ Salir de la zona de trabajo o entrar en la plataforma.
- ✗ Validar con la llave de confirmación de cada zona.
- ✗ El mensaje se borra automáticamente.

356. Puerta perimetral para acceso a cabina abierta

Descripción

- ✗ La puerta perimetral para acceso a la cabina está abierta.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

357. Restaurar la barrera fotoeléctrica trasera

Descripción

- ✗ Cuando el operario sale de la plataforma accede al pasillo trasera de la máquina, cuando está en ese pasillo tiene que pulsar la seta negra situado en la parte trasera de la máquina para confirmar que ha llegado a esa posición y está en zona segura para no atrapamiento.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances

Solución

- ✗ Rearmar la barrera.

- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

358. Cerrar puerta perimetral para acceso a cabina

Descripción

- ✗ La puerta perimetral para acceso a la cabina ha permanecido abierta demasiado tiempo, permitiendo la entrada de personal no autorizado a la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo, paro avances y paro cabezal

Solución

- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

368. Barrera fotoeléctrica frontal interrumpida

Descripción

- ✗ La barrera fotoeléctrica frontal de la máquina ha sido interrumpida.

Reacción CNC

- ✗ La máquina es puesto fuera de servicio estando la máquina en modo automático.

Solución

- ✗ Rearmar la barrera frontal
- ✗ Chequear la instalación eléctrica.

  Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

387. Ventana cabina abierta

Posible Causa

- ✗ La máquina está en modo de operación MOD1 o “Automático” y la puerta o ventana corredera de la cabina está abierta.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Cerrar la puerta o ventana corredera de la cabina.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

405. Puerta del armario eléctrico abierta

Posible Causa

✗ En modo de operación MOD1 la puerta del armario eléctrico debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

✗ Cerrar la puerta del armario eléctrico.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

406. Puerta del almacén de herramientas abierta

Posible Causa

✗ En modo de operación MOD1 la puerta del almacén de herramientas debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

✗ Cerrar la puerta del almacén de herramientas.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

407. Puerta trasera abierta

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1 la puerta de acceso a la parte trasera debe permanecer cerrada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta de acceso a la parte trasera.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” y proceder a la puesta en servicio de la máquina.

4.3.4. Máquina General

34. Palpador en cabezal!

Descripción

- ✗ M03, M04, M05, M13, M14 solo permitidas si no hay palpador en el cabezal

Posible causa

- ✗ El palpador está instalado en el cabeza y se ha dando orden de giro del portaherramientas.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.
- ✗ Pulsar la tecla CE.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

35. Sin palpador en cabezal!

Descripción

✗ Seleccionada función palpador pero no hay palpador en cabezal.

Posible causa

✗ El palpador está instalado en el cabeza y se ha dando orden de giro del portaherramientas.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.

✗ Pulsar la tecla CE.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

39. Modo torno: cambio al modo de operación MOD1 o automático para mecanizar

Descripción

✗ El mensaje indica que se ha pasado al modo de operación MOD3 o Semiautomático con la máquina en modo torno.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ La máquina permanece en modo de operación MOD1 o automático en cuando a los dispositivos de seguridad, pero se aplican las condiciones de limitación de velocidad del modo de operación MOD3 o Semiautomático. En modo torno hay un único modo de operación permitido para el mecanizado, el modo MOD1 o automático.

✗ Girar la llave de selección del modo de operación al modo MOD1.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

40. Error de bloqueo/desbloqueo del spindle

Descripción

✗ El mensaje aparece al intentar bloquear o desbloquear el mandrino del cabezal mediante las funciones M25 o M26.

Reacción CNC

✗ Parada de ciclo y avances. Parada de cabezal.

Solución

- ✗ Ejecutar las siguientes funciones M para bloquear / desbloquear el cabezal:
  - ✗ M25: bloquear el mandrino del cabezal
  - ✗ M26: desbloquear el mandrino del cabezal
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica de los siguientes elementos:
  - ✗ SP60E40 / SP60E41
  - ✗ YV60E00 / YV60E01
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

60. Sobrecarga del motor de cabezal

Descripción

- ✗ El motor de cabezal M1800 está trabajando por encima del límite de potencia permisible.

Posible Causa

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada..) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.
- ✗ Avería en la tarjeta de regulación del cabezal A1800.
- ✗ Avería en el motor del cabezal M1800.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.
- ✗ Pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar la función M5.

- ✗ Volver a accionar el pulsador “Marcha avances y cabezal”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

64. Error filtro eléctrico

Descripción

- ✗ Ha ocurrido un error en el supresor de sobretensiones de baja tensión de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Cambiar el cartucho del supresor
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

65. Voltaje en barras en la fuente de alimentación demasiado alto

Descripción

- ✗ Informa del estado de la fuente de alimentación A1700.

Posible Causa

- ✗ Avería en la fuente alimentación A1700.
- ✗ Resistencia de frenado defectuosa.
- ✗ Voltaje en barras demasiado alto.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar los parámetros de frenado del husillo portaherramientas (MP811-MP827).
- ✗ Comprobar los parámetros de frenado de los ejes (MP1105-MP1113).
- ✗ Comprobar el estado de las resistencias de frenado.
- ✗ Comprobar el estado de los fusibles y el cableado del devanado primario.
- ✗ Cambiar la fuente de alimentación en caso necesario.

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

66. Temperatura en la fuente de alimentación demasiado alta

Descripción

- ✗ Informa del estado de la fuente de alimentación A1700.

Posible Causa

- ✗ Avería en la fuente alimentación A1700.
- ✗ Temperatura del armario eléctrico demasiado alta.
- ✗ Filtros sucios.
- ✗ Climatizador del armario eléctrico defectuoso.
- ✗ Sensor de temperatura defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Reducir el consumo de potencia comprobando las condiciones de mecanizado.
- ✗ Limpiar los filtros.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento del climatizador del armario eléctrico y de los ventiladores de la fuente de alimentación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

67. Cortocircuito en una fase del motor

Posible Causa

- ✗ Conexioando defectuoso del motor.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Revisar la instalación eléctrica del motor.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

68. Corriente en barras en la fuente de alimentación demasiado alto

Posible Causa

✗ La corriente en barras ha sobrepasado un umbral de advertencia.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Comprobar los parámetros de frenado del husillo portaherramientas (MP811-MP827).

✗ Comprobar los parámetros de frenado de los ejes (MP1105-MP1113).

✗ Comprobar los parámetros MP2390 y MP2392.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

69. Fuente de alimentación no preparada

Descripción

✗ Informa del estado de la fuente de alimentación A1700.

Posible Causa

✗ Avería en la fuente alimentación A1700.

✗ Pico de tensión / corriente en las alimentación eléctrica de la máquina.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Comprobar si en el momento de la aparición de la alarma se ha producido la desconexión de alguno de los interruptores automáticos en las instalaciones de alimentación eléctrica del cliente.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del contactor principal.
- ✗ Reemplazar la fuente de alimentación en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

70. Corriente de fuga demasiado alta

Posible Causa

- ✗ Problema de aislamiento (suciedad, humedad, etc.).

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar los cables de potencia.
- ✗ Comprobar el estado de la fuente de alimentación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

101. Máquina no inicializada. Espere por favor

Posible Causa

- ✗ La máquina está lanzando un programa interno para inicializarse.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Esperar a que la alarma desaparezca.
- ✗ Si existen más alarmas, borrar el resto y pulsar CE para que ejecute el programa interno.

103. TCALL sin cabezal instalado no posible

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado ejecutar un TCALL sin tener instalado ningún cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada CNC.

Solución

- ✗ Instalar un cabezal antes de lanzar un TCALL.

105. Error en la línea general de alimentación del freno de la vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF06D01).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF06D01 esté en posición OFF o tiene un cortocircuito.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF06D01 está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

106. Error en la línea de alimentación de 24V

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF06A00).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF06A00 esté en posición OFF o tiene un cortocircuito .
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF06A00 está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

107. Error en la línea de alimentación del ventilador

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF0900 o QF09A00 si la máquina dispone de una segunda botonera).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF0900 (o QF09A00 si la máquina dispone de una segunda botonera) está en posición OFF o tiene un cortocircuito.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF0900 (o QF09A00) que está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

108. Error en la línea de alimentación del freno de la vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la alimentación en la entrada del freno de la vertical

Posible Causa

- ✗ Fusible FU20A01 fundido
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Chequear/cambiar el fusible FU20A01
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

109. Error en la línea de alimentación del ventilador de la segunda botonera

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del automático del armario eléctrico (QF09A00).

Posible Causa

- ✗ El interruptor QF09A00 esté en posición OFF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor QF09A00 está en posición OFF.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

110. Error de Checksum! Contactar con Soraluce!!

Descripción

- ✗ Ha ocurrido un error interno en el control numérico de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ La ejecución de ciclos no es posible

Solución

- ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP

111. Error alimentación Carlo Gavazzi

Descripción

- ✗ Hay algún error en la alimentación del elemento Carlo Gavazzi

Reacción

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

118. Error en la línea de alimentación del freno del travesaño

Descripción

✗ Falta de alimentación en el freno del travesaño.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Revisa/cambia el fusible FU27A02

✗ Si el error persiste, contactar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

119. Error en la línea de alimentación del freno del eje gantry del travesaño

Descripción

✗ Falta de alimentación en el freno del eje gantry del travesaño.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Revisa/cambia el fusible FU27A03

✗ Si el error persiste, contactar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

145. Válvula de carga hidráulica en marcha con demasiada frecuencia

Descripción

✗ La válvula para mantener la presión de la línea de máquina se pone en marcha demasiado frecuentemente.

✗ La válvula se ha puesto en marcha más de 5 veces en un minuto.

✗ La válvula ha estado en marcha más de 2min.

✗ La válvula YV3000 no funciona correctamente.

✗ El presostato SP3043 no funciona correctamente.

✗ Posible fuga en la línea de presión de máquina (nº3).

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica y el estado de la válvula YV3000.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica y el estado del presostato SP3043.
- ✗ Comprobar que no hay fugas.

Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

176. TO para ciclo 810 es correcto?

Descripción

- ✗ Informa que el parámetro TO tiene un valor 7 en ejecución automática y puede conducir a una colisión (el valor 7 es posible para el modo simulación pero no para el modo ejecución).

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Corregir el valor de TO.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

190. Error de presión en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical SP3040, sito en la parte trasera de la máquina.

Posible Causa

- ✗ La presión de la línea de contrapeso del eje vertical es inferior a la presión tarada en el presostato SP3040.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3040.
- ✗ Presostato SP3040 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

- ✗ Parada de avances del eje vertical en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Bloqueo del eje vertical mediante el freno del husillo y el freno del motor de avance.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión de la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical en el manómetro.
- ✗ En caso de que la presión sea inferior a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico.
- ✗ Si no es posible alcanzar la presión mínima indicada, revisar posibles fugas en el circuito hidráulico.
- ✗ En caso de que la presión en el manómetro sea mayor que la indicada como presión mínima en el esquema hidráulico comprobar el ajuste del presostato SP3040.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3040.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3040 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

191. Error de presión en el grupo hidráulico

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del grupo hidráulico SP3043.

Posible Causa

- ✗ La presión generada por el grupo hidráulico es inferior a la presión tarada en el presostato SP3043.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3043.
- ✗ Presostato SP3043 defectuoso.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

✗ Comprobar la presión general del grupo hidráulico en el manómetro.

✗ En caso de que la presión sea inferior a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea comprobar posibles fugas en el grupo hidráulico.

✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico.

✗ La presión en el manómetro debe oscilar normalmente entre los 115-120bar y los 133-135bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión debe subir a los 133-135bar. A continuación, esta presión debe disminuir paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120-115bar antes citados, la válvula de puesta en carga debe volver a actuar. Retirar la capucha de ajuste de la válvula y accionar sobre el tornillo hexagonal para ajustar las presiones de actuación.

✗ En caso necesario reemplazar la válvula de puesta en carga.

✗ En caso de que la presión en el manómetro sea mayor que la indicada como presión mínima en el esquema hidráulico comprobar el ajuste del presostato SP3043.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3043.

✗ Reemplazar el presostato SP3043 en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

192. Falta de aceite en el grupo hidráulico

Descripción

✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico SL3041.

Posible Causa

✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico.

✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL3041.

✗ Nivel eléctrico SL3041 defectuoso.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico M3000.

Solución

✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito. En caso de que el nivel esté por debajo del nivel mínimo indicado en el punto 4, se debe reponer el aceite. Con el circuito hidráulico del contrapeso del eje vertical lleno, no se debe sobrepasar el nivel indicado en el punto 3. El aceite a emplear es ISO HM 46.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL3041.

✗ Reemplazar el nivel eléctricoSL3041 en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

193. Filtro de aceite del grupo hidráulico del almacén sucio

Descripción

✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico del almacén SP30A40.

Posible Causa

✗ El aceite del grupo hidráulico está sucio.

✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico SP30A40.

✗ Filtro SP30A40 defectuoso.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico.

✗ Reemplazar el filtro SP30A40 en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

194. Filtro de aceite del grupo hidráulico sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico SP3042.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidráulico está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico SP3042.
- ✗ Filtro SP3042 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico.
- ✗ Reemplazar el filtro SP3042 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

195. Interruptor magnetotérmico en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal seriada de algunos interruptores magnetotérmicos del armario eléctrico (QM3300, QM3000, etc.).

Posible Causa

- ✗ Alguna de los interruptores magnetotérmicos QM3300 / QM3000, etc. está en posición OFF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador de agua del motor del cabezal.
- ✗ Excesivo consumo del refrigerador de agua del motor del cabezal.
- ✗ Instalación defectuosa del motor del grupo hidráulico M3000, etc. .
- ✗ Falta de aceite en alguno de los grupos.
- ✗ Motor de alguno de los grupos averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Parada del motor del grupo hidráulico.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico QM3300 / QM3000 que está en posición OFF.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador agua del motor del cabezal.
- ✗ Comprobar el estado del refrigerador de agua del motor de cabezal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor del grupo hidráulico M3000.
- ✗ Comprobar el nivel del aceite en el grupo hidráulico y, en caso necesario, reponer el aceite.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

196. Falta de aceite en el grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas SL30A41.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL30A41.
- ✗ Nivel eléctrico SL30A41 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “MDA”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase”, “MDA” o “JOG”.
- ✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico M30A0.

Solución

- ✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito. En caso de que el nivel esté por debajo del nivel mínimo indicado en el punto 4, se debe reponer el aceite. El aceite a emplear es REPSOL TELEX 46.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL30A41.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctricoSL30A41 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

197. Error de presión máxima en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato en la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical SP3040, sito en la parte trasera de la máquina.

Posible Causa

- ✗ La presión de la línea de contrapeso del eje vertical es superior a la presión máxima tarada en el presostato SP3040.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3040.
- ✗ Presostato SP3040 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances del eje vertical en cualquier modo de funcionamiento.
- ✗ Bloqueo del eje vertical mediante el freno del husillo y el freno del motor de avance.

Solución

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- ✗ Comprobar la presión de la línea de contrapeso hidráulico del eje vertical en el manómetro.
- ✗ En caso de que la presión sea superior a la presión máxima indicada en el esquema hidráulico para dicha línea girar 90º la llave de paso del grupo hidráulico para cerrar el paso del aceite a la línea de contrapeso.

- ✗ Reemplazar el presostato SP3040 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste consultar con SORALUCE, S. COOP.

198. Error del interruptor automático del ventilador del carnero

Descripción

- ✗ El interruptor automático del ventilador del carnero está en posición OFF.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Revisar el ventilador y su instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

199. Desbloqueo prolongado de herramienta activado

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado la función M487 para en que en el siguiente desbloqueo manual de herramienta se mantenga el desbloqueo durante más tiempo.

Reacción CNC

- ✗ En el siguiente desbloqueo manual de herramienta, se retardará el desbloqueo de la herramienta y además se mantendrá desbloqueado durante más tiempo.

Solución

- ✗ Al desbloquear la herramienta se eliminará el mensaje.
- ✗ Ejecutar M488 para desactivar la función de desbloqueo prolongado.

203. Confirmar hta Capto cargado/descargado

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe confirmar la carga/descarga manual del cabezal capto.

Reacción CNC

✗ El control numérico espera a que el operario accione el pulsador “Y”.

Solución

✗ Accionar el pulsador “Y” en el panel de mandos principal para seguir con la ejecución del programa de mecanizado.

✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

205. Error de presión de aire

Descripción

✗ Informa sobre el estado del presostato del panel neumático SP3240.

Posible Causa

✗ La presión de aire suministrada por el cliente está por debajo de la tarada en el presostato SP3240.

✗ Manómetro con regulador de presión mal ajustado.

✗ La válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático está cerrada.

✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3240.

✗ Ajuste del presostato SP3240 defectuoso.

✗ Presostato SP3240 averiado.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.

✗ Comprobar el ajuste del manómetro con regulador según el esquema hidráulico.

✗ Comprobar el estado de la válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3240.

✗ Comprobar el ajuste del presostato SP3240.

✗ Reemplazar el presostato SP3240 en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

206. Error de presión de aire en la línea de presurización del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del panel neumático SP3241.

Posible Causa

- ✗ La presión de aire suministrada por el cliente está por debajo de la tarada en el presostato SP3241.
- ✗ Manómetro con regulador de presión mal ajustado.
- ✗ La válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático está cerrada.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP3241.
- ✗ Ajuste del presostato SP3241 defectuoso.
- ✗ Presostato SP3241 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del manómetro con regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar el estado de la válvula corredera para abrir / cerrar el paso del aire del panel neumático.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3241.
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato SP3241.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3241 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

254. Error en máscara de Python

Descripción

- ✗ Se intenta lanzar una acción asociada a un proceso de Python que no está inactivo.

Posible Causa

- ✗ Alguna máscara o archivo de Python no está trabajando correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Consultar con SORALUCE, S. COOP.

300. General Feed Stop

Descripción

- ✗ La máquina está en un estado en el que hace un paro avances por seguridad.

Posible Causa

- ✗ Existe alguna otra alarma.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances.

Solución

- ✗ Borrar el resto de alarmas que generan esta alarmas.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.340. Función no posible en modo Fresadora

Descripción

- ✗ Se está intentado ejecutar una función que no es posible en modo fresadora y sólo es posible en modo torno.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Pasar a modo torno antes de ejecutar esta funcionalidad.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

341. Función no posible en modo Torno

Descripción

- ✗ Se está intentado ejecutar una función que no es posible en modo torno y sólo es posible en modo fresadora.

Reacción CNC

✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

✗ Pasar a modo fresadora antes de ejecutar esta funcionalidad.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

374. Par del motor maestro del eje X sobrepasado

Descripción

✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.

✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

✗ NC Stop.

Solución

✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.

✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

375. Par del motor esclavo del eje X sobrepasado

Descripción

✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.

✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

✗ NC Stop.

Solución

✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.

✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

376. Par del motor del eje vertical sobrepasado

Descripción

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ NC Stop.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

377. Par del motor del eje transversal sobrepasado

Descripción

- ✗ Condiciones de corte (velocidad de mecanizado, revoluciones del husillo portaherramientas, profundidad de la pasada...) incorrectas.
- ✗ Herramienta de trabajo defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ NC Stop.

Solución

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado de la herramienta de trabajo y/o el desgaste de las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

413. Error del climatizador del armario eléctrico

Descripción

✗ El climatizador del armario eléctrico no está funcionando correctamente y muestra un error en su pantalla.

Posible Causa

✗ Exceso de temperatura en armario eléctrico.

✗ Instalación eléctrica defectuosa del climatizador.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Comprobar la instalación eléctrica del dispositivo.

✗ Proceder al cambio del elemento si procede.

✗ Una vez solventado el problema, el mensaje desaparecerá automáticamente.

433. Error de programación del climatizador del armario eléctrico

Descripción

✗ El climatizador del armario eléctrico está mal programado. Con la puerta del armario eléctrico abierta debe dar fallo de señal.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Programar correctamente el climatizador del armario eléctrico. Contactar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

440. Fusible del panel neumático roto

Descripción

✗ El fusible que alimenta el panel neumático está roto.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Revisar la instalación eléctrica.

- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

441. Fusible del brazo cambiador roto

Descripción

- ✗ El fusible que alimenta el brazo cambiador está roto.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

442. Fusible del carnero roto

Descripción

- ✗ El fusible que alimenta el carnero está roto.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica.
- ✗ Sustituir el fusible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

482. DCM no activo. Peligro de colisión

Descripción

- ✗ El control de colisiones no está activo. Hay peligro de colisión

Reacción CNC

- ✗ Es un mensaje informativo

Solución

- ✗ Activar la opción de control de colisiones.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

499. Seleccionar la cinemática correcta para simulación + Marcha ciclo

Descripción

- ✗ El mensaje aparece durante la ejecución de algunos ciclos de Soraluce que requieren de cambios de cinemáticas. Indica al operario de que debe seleccionar la cinemática correcta para el modo simulación.
- ✗ Para continuar con el programa pulsar “Marcha ciclo”.

Reacción CNC

- ✗ El programa se interrumpe.

Solución

- ✗ Seleccionar la cinemática adecuada para la simulación.
- ✗ Pulsar “Marcha ciclo”.

622. Spatial activo en preset

Descripción

- ✗ En la linea actual de preset o en la linea linea seleccionada para el ciclo (Q1579) existe una rotación SPA-SPB-SPC desde la tabla preset.

Reacción CNC

- ✗ No es posible ejecutar el ciclo 320 de búsqueda del centro de la mesa.

Solución

- ✗ Escoger lineas de preset (actual y para el ciclo) que no tengan ningún valor de SPA, SPB ni SPC.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.5. Ejes

6. Error en la fuente de alimentación

Descripción

- ✗ Informa sobre un error en la fuente de alimentación o en el módulo de devolución de energía.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de la fuente de alimentación y los módulos de devolución de energía.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

17. Error en el regulador central

Descripción

- ✗ Varios ejes que comparten regulador se han intentado mover a la vez.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Modificar el programa de mecanizado.
- ✗ No pulsar más de una tecla para movimiento de ejes a la vez.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

20. Error en el bloqueo / desbloqueo de los ejes [→]

[→]: Nota adicional en ventana de PLC: eje defectuoso.

Descripción

- ✗ Ha habido un error en alguno de los ejes con bloqueo durante el proceso de bloqueo / desbloqueo de los mismos.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los sensores que indican que el eje está bloqueado / desbloqueado.
- ✗ Comprobar la presión de bloqueo / desbloqueo.
- ✗ No pulsar más de una tecla para movimiento de ejes a la vez.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

23. Reguladores no operativos

Descripción

- ✗ Alguno de los reguladores de los ejes no da la señal Ready.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los reguladores, ver el estado de los LEDS para su diagnosis.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los reguladores.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

54. Potenciómetro de avance a valor 0!

Descripción

- ✗ El potenciómetro de avance está a valor 0.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Incrementar el valor del potenciómetro de avance.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

55. Potenciómetro de avance rápido a valor 0!

Descripción

- ✗ El potenciómetro de avance rápido está a valor 0.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Incrementar el valor del potenciómetro de avance rápido.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.6. Cabezal

53. No es posible paso de referencia del cabezal en gama alta

Descripción

- ✗ Se ha encendido la máquina con el cabezal en gama alta, y el paso por referencia de los anillos del cabezal no es posible en esta gama.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar la función M341 para pasar la caja de velocidades a gama baja.
- ✗ En modo manual pulsar la tecla CE.
- ✗ Proceder al paso por referencia de los ejes.

88. Peligro de colisión entre cabezal y ventana

Posible Causa

- ✗ El cabezal está próximo a la ventana de acceso al almacén de cabezales y herramientas y el cabezal podría colisionar con dicha ventana durante su giro.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Mover el eje X fuera de la zona de peligro antes de girar el cabezal.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

90. Grados programados no correctos

Descripción

- ✗ El operario ha programado valores no permitidos para las articulaciones en el ciclo 397.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Modificar las posiciones programadas en el ciclo 397.
  - ✗ Cabezal H20X: grados múltiplos de 2,5º para ambas articulaciones.
  - ✗ Cabezal H20xE: grados múltiplos de 1º para la articulación vertical y grados múltiplos de 2,5º para la articulación diagonal.
  - ✗ Cabezal H4X1/H4X2: grados múltiplos de 1º para ambas articulaciones.
  - ✗ Cabezal H41: grados múltiplos de 1º para ambas articulaciones.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

97. Ciclo no posible en modos de operación MOD2/MOD3

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar el ciclo de constructor 397 en modo de operación MOD2 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ La ejecución del ciclo 397 solo se permite en el modo de operación MOD1.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

98. Cabezal no en posición para reinicio del mecanizado

Descripción

- ✗ El operario ha ejecutado la función reentrada deseada a un programa a un bloque donde la posición en la que debería estar el cabezal no es la posición actual del mismo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 397 para posicionar el cabezal en la posición en la que debería estar para reiniciar el mecanizado en el bloque programado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

99. Cola Submit / Spawn llena

Posible Causa

- ✗ Se han introducido más de ocho tareas en la cola Submit o Spawn.

Solución

- ✗ Contactar con SORALUCE, S. COOP.

113. Actualización articulación vertical no permitida, debe ser 180<V<205

Descripción

- ✗ Se ha actualizado la posición de la articulación vertical en una posición no correcta, ya que las señales de extracurso de la articulación indican que está en una posición entre 180º y 205º.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 396 para actualizar la posición de la articulación vertical en el rango 180º<V<205º.

114. Actualización articulación vertical no permitida, debe ser 155<V<181

Descripción

- ✗ Se ha actualizado la posición de la articulación vertical en una posición no correcta, ya que las señales de extracurso de la articulación indican que está en una posición entre 155º y 181º.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 396 para actualizar la posición de la articulación vertical en el rango 155º<V<181º.

115. Error de nivel de aceite en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico SL31A43, situado en el depósito de aceite para la impulsión de aire-aceite de lubricación edl cabezal, situado en la zona de mantenimiento.

Posible Causa

- ✗ Falta de aceite.

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel SL31A43.

- ✗ Nivel SL31A43 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Reponer aceite en el depósito. El aceite es LUBCON Turmofluid HSA, o alternativamente KLUBEROIL 4UH1-46N.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel SL31A43.

- ✗ Reemplazar el nivel SL31A43 en caso necesario.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

116. Error de presión de aire en sistema de impulsión de aire-aceite al cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato SP31A44, situado en el depósito de aceite para la impulsión de aire-aceite de lubricación edl cabezal, situado en la zona de mantenimiento.

Posible Causa

- ✗ Falta de aire.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP31A44.
- ✗ Presostato SP31A44 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire en el manómetro.
- ✗ Comprobar la alimentación de aire a la máquina y a este sistema en particular.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP31A44.
- ✗ Reemplazar el presostato SP31A44 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

117. Error de detectores de flujo en bombas de impulsión de lubricación cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato SQ31B45/SQ31B46, situados en la minibombas de aceite para la impulsión de aire-aceite de lubricación del cabezal, en la caja encima del carnero

Posible Causa

- ✗ Falta de aire.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores SQ31B45/SQ31B46.
- ✗ La electroválvula YV31A02 que activa las minibombas no funciona correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire en el manómetro.
- ✗ Comprobar la alimentación de aire a la máquina y a este sistema en particular.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la eectroválvula YV31A02 y los detectores SQ31B45 y SQ31B46.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

204. Girar el cabezal con el ciclo 397

Descripción

- ✗ El operario ha programado una instrucción de movimiento de uno de los ejes del cabezal en modo de funcionamiento MDI.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo de giro del cabezal 397 para girar sus articulaciones.

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

241. Cabezal 3D: tiempo excedido

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo para posicionar el cabezal.
- ✗ Se ha interrumpido el posicionamiento del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Pulsar “Inicio NC” para continuar con la ejecución del posicionamiento.
- ✗ Pulsar “Internal Stop” para detener la ejecución del posicionamiento.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

242. Cabezal 3D: proceder al paso por referencia

Descripción

- ✗ Cabezal 3D sin haber pasado por referencia.
- ✗ Se ha realizado un borrado de la memoria RAM.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Actualizar o proceder al paso por referencia del cabezal pulsando la softkey 3D.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

255. Articulación horizontal en extracurso negativo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor de proximidad SQ60D50, que indica que la articulación horizontal está fuera de su curso permitido.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del interruptor de proximidad SQ60D50.

- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ En modo de funcionamiento manual ejecutar la función M39 para desbloquear la articulación horizontal.
- ✗ Utilizar el pulsador A+ para mover el eje de la articulación horizontal en sentido positivo. Pulsar simultáneamente la tecla “CE”.
- ✗ Una vez la articulación dentro de su curso permitido ejecutar la función M49 para bloquear la articulación.

258. Abrir la ventana “STATUS”

Descripción

- ✗ Informa sobre la acción que debe ejecutar seguidamente el operario.

Posible Causa

- ✗ Durante la ejecución del ciclo de constructor 396 “Ciclo para actualización de las posiciones del cabezal” este mensaje indica al operario que es necesario abrir la ventana de información diseñada por SORALUCE, S. COOP. para seguir con la ejecución del ciclo.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico queda en espera hasta que el operario abre dicha ventana de información.

Solución

- ✗ Abrir la ventana de información “STATUS”.
- ✗ En el lado derecho de la ventana el operario puede encontrar una serie de teclas dispuestas verticalmente. Cada una de estas teclas está asociada a una ventana en la pantalla del control numérico. Pulsar la tecla correspondiente a la ventana indicada.
- ✗ Observar con atención la información mostrada en la ventana de información. La posición de las articulaciones que pretende actualizar el operario aparece en la ventana.
- ✗ Comprobar que estas posiciones coinciden con la posición física de las articulaciones.
- ✗ El mensaje desaparece automáticamente al pulsar la citada tecla para abrir la ventana de información.

259. Este es un ciclo de actualización. Si está de acuerdo, pulse “Y”

Descripción

- ✗ Informa sobre la acción que debe ejecutar seguidamente el operario.

Posible Causa

✗ Durante la ejecución del ciclo de constructor 396 (“Ciclo para actualización de las posiciones del cabezal”) este mensaje indica al operario que debe pulsar la tecla “Y” en caso de estar de acuerdo con la información mostrada en la ventana de información “STATUS”.

Reacción CNC

✗ El control numérico queda en espera hasta que el operario pulse alguna tecla.

Solución

✗ En la ventana de información”STATUS” el operario puede visualizar las posiciones de la articulaciones que el operario pretende actualizar. En caso de que dichas posiciones coincidan con la posición física del cabezal, el operario debe pulsar “Y”.

✗ Si la información mostrada en la ventana “STATUS” no es correcta, el operario debe pulsar cualquier otra tecla distinta. En este caso el mensaje que indica que se debe actualizar posición del cabezal, obligará al operario a volver a ejecutar el ciclo de constructor 396 (“Ciclo para la actualización de las posiciones del cabezal”).

✗ El mensaje desaparece automáticamente al pulsar cualquier tecla.

260. Actualizar la posición de las articulaciones del cabezal

Descripción

✗ Informa sobre una acción que debe ejecutar el operario para restablecer la operatividad de la máquina.

Posible Causa

✗ No se ha completado correctamente el posicionamiento automático de las articulaciones del cabezal.

✗ En modo de funcionamiento “Manual” el operario ha ejecutado alguna de las funciones M para el desbloqueo de las articulaciones del cabezal (M38, M39).

Reacción CNC

✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

✗ Proceder a ejecutar el ciclo de actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal (396).

Se recomienda encarecidamente utilizar el ciclo de actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal (396) tal como se indica en el apartado de recuperación de la operatividad del cabezal.

✗ En caso de estar en modo referencia pulsar la tecla “Diagnosis” seguida de “3D Head”.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

261. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe esperar sin realizar ninguna acción hasta que finalice el paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical.

Posible Causa

- ✗ Se está ejecutando el proceso de paso por referencia del anillo flotante de la articulación vertical.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo que indica al operario que debe esperar sin ejecutar ninguna otra acción hasta que el proceso finalice.

Solución

- ✗ Esperar a que finalice el proceso de paso por referencia. El mensaje de alarma desaparecerá automáticamente.

262. Esperar a finalizar el paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe esperar sin realizar ninguna acción hasta que finalice el paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal.

Posible Causa

- ✗ Se está ejecutando el proceso de paso por referencia del anillo flotante de la articulación diagonal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo que indica al operario que debe esperar sin ejecutar ninguna otra acción hasta que el proceso finalice.

Solución

- ✗ Esperar a que finalice el proceso de paso por referencia. El mensaje de alarma desaparecerá automáticamente.

263. Proceder al paso por referencia del husillo portaherramientas

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe proceder al paso por referencia del husillo portaherramientas.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar la orden M3 a bajas revoluciones.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente.

264. Articulación vertical en límite de curso positivo

Descripción

- ✗ Informa sobre la posición de la articulación vertical y sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050, situados dentro del cabezal.

Posible Causa

- ✗ El operario intenta mover el eje vertical en sentido positivo en modo de funcionamiento “Manual”, pero el movimiento no es posible por estar la articulación en su límite de curso positivo.
- ✗ La articulación vertical ha colisionado contra su tope mecánico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 desajustados.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 averiados.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento de la articulación vertical no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a mover la articulación vertical en modo de funcionamiento “Manual” en sentido negativo utilizando el menú de teclas habilitado para tal efecto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

265. Articulación vertical en límite de curso negativo

Descripción

- ✗ Informa sobre la posición de la articulación vertical y sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050, situados dentro del cabezal.

Posible Causa

- ✗ El operario intenta mover el eje vertical en sentido negativo en modo de funcionamiento “Manual”, pero el movimiento no es posible por estar la articulación en su límite de curso negativo.
- ✗ La articulación vertical ha colisionado contra su tope mecánico.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 desajustados.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050 averiados.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento de la articulación vertical no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a mover la articulación vertical en modo de funcionamiento “Manual” en sentido positivo utilizando el menú de teclas dispuesto pata tal efecto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6049 / SQ6050.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

266. Regulador Hirth diagonal no preparado

Descripción

- ✗ Informa del estado del regulador del Hirth diagonal A62A00.

Posible Causa

- ✗ Avería en el regulador del Hirth diagonal A62A00.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del pin 12 del regulador A62A00.
- ✗ Avería del relé KA62A06.
- ✗ Reacción CNC
- ✗ El movimiento del Hirth diagonal no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del pin 12 del regulador.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del relé KA62A06.
- ✗ Reemplazar el relé en caso necesario.
- ✗ Reemplazar el regulador en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

267. Regulador Hirth vertical no preparado

Descripción

- ✗ Informa del estado del regulador del Hirth vertical A6200.

Posible Causa

- ✗ Avería en el regulador del Hirth vertical A6200.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del pin 12 del regulador A6200.
- ✗ Avería del relé KA6206.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento del Hirth vertical no se realiza.

Solución

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y esperar unos minutos.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del pin 12 del regulador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del relé KA6206.
- ✗ Reemplazar el relé en caso necesario.
- ✗ Reemplazar el regulador en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

268. Articulación horizontal en extracurso positivo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor de proximidad SQ60D50, que indica que la articulación horizontal está fuera de su curso permitido.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del interruptor de proximidad SQ60D50.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ En modo de funcionamiento manual ejecutar la función M39 para desbloquear la articulación horizontal.
- ✗ Utilizar el pulsador A- para mover el eje de la articulación horizontal en sentido negativo. Pulsar simultáneamente la tecla “CE”.
- ✗ Una vez la articulación dentro de su curso permitido ejecutar la función M49 para bloquear la articulación.

269. Articulación desbloqueada!

Descripción

- ✗ Indica al operario que una de las dos articulaciones del cabezal está desbloqueada.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Proceder como se indica en el apartado “Recuperación de la operatividad del cabezal”.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

270. Articulación en posición no correcta!

Descripción

- ✗ Indica al operario que la posición de la articulación vertical no es V=0º aunque se haya actualizado en esa posición.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Volver a actualizar la posición del cabezal tal como se indica en el apartado “Recuperación de la operatividad del cabezal”.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

271. Error posicionamiento en el 397

Posible Causa

- ✗ Se ha detectado que la posición de la articulación del cabezal después de bloquearse no corresponde con su valor nominal.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar el bloqueo/desbloqueo de la articulación (velocidades, caudales), comprobar el error de arrastre del eje y el amarre del encoder (acoplamiento)
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

275. Ejes de los anillos Hirth fuera de posición

Descripción

- ✗ Después de instalar el cabezal universal de posicionamiento automático en el carnero en un ciclo de cambio de cabezal automático, alguno de los ejes de los anillos Hirth de dicho cabezal indica una posición fuera de su rango.

Reacción CNC

- ✗ Parada ciclo y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar el ciclo 396 para actualizar la posición de las articulaciones. En principio la posición de las articulaciones debe ser 180º/0º; por tanto, ejecutar el ciclo actualizando la posición 180º/0º.
- ✗ A continuación ejecutar las siguientes funciones M para proceder al paso por referencia de ambos anillos.
  - ✗ M85
  - ✗ M378: paso por referencia del anillo Hirth vertical
  - ✗ M379: paso por referencia del anillo Hirth diagonal
  - ✗ M86

Durante la ejecuciión de las funciones M378 y M379 se va a proceder al desbloqueo de las articulaciones y a su movimiento a la posición 0º. Tener en cuenta la posición de los ejes X/Y/Z para evitar posibles colisiones con la pieza.

283. Extracurso + de la articulación vertical. Mover hacia negativo

Descripción

- ✗ Indica que la articulación vertical no está bien actualizada y tiene peligro de colisión por extracurso.

Reacción CNC

- ✗ Emergencia.

Solución

- ✗ Pasar a modo “Manual” y pulsar “CE” para borrar la alarma.
- ✗ Arrancar la máquina y recuperar el cabezal.
- ✗ Actualizar el cabezal con el ciclo 396.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

284. Extracurso - de la articulación vertical. Mover hacia positivo

Descripción

- ✗ Indica que la articulación vertical no está bien actualizada y tiene peligro de colisión por extracurso.

Reacción CNC

- ✗ Emergencia.

Solución

- ✗ Pasar a modo “Manual” y pulsar “CE” para borrar la alarma.
- ✗ Arrancar la máquina y recuperar el cabezal.
- ✗ Actualizar el cabezal con el ciclo 396.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

320. Error de caudal en el sistema de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción de las líneas de aceite y aire a la caña.
- ✗ Tubos sueltos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña.
- ✗ Detectores de paso de aceite para lubricación de la caña averiados.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del sistema.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar los detectores de paso de aceite para lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

321. Error de presión en el grupo de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del grupo de lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ La presión generada por el grupo de lubricación es inferior a la presión tarada en el presostato del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Presostato del grupo de lubricación de la caña defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la bomba del equipo de lubricación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el presostato del grupo de lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

322. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ No hay presión en la alimentación de aire del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Posible obstrucción en el equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica del vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña defectuosa.
- ✗ Filtro del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña sucio.
- ✗ Vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión del aire en el manómetro que incorpora el equipo. En caso de falta de presión de aire revisar la instalación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucción del elemento situado encima del filtro. Dichas obstrucciones inciden en la presión de aspiración.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del vacuostato del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

323. Falta de aceite en el grupo de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel de aceite del grupo de lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Inspeccionar el nivel visual del depósito. En caso de falta de aceite hay que reponer el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico de aceite del grupo de lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

324. Depósito de extracción de aceite de lubricación de la caña lleno

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ El depósito del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña está lleno.
- ✗ Instalación eléctrica del nivel eléctrico del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña defectuosa.
- ✗ Nivel eléctrico del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Vaciar el depósito del equipo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico del equipo de extracción de aceite de lubricación de la caña.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

325. Error de presión de aire del sistema de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Ajuste del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña defectuoso.
- ✗ Presostato de aire del sistema de lubricación de la caña averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato de aire del sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Reemplazar el presostato de aire del sistema de lubricación de la caña en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

326. Error de presurización de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato del panel neumático SP3245, SP3246 y SP3247.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del alguno de los presostatos SP3245, SP3246 o SP3247.
- ✗ Ajuste del presostato SP3245, SP3246 o SP3247. defectuoso.
- ✗ Presostato SP3245, SP3246 o SP3247. averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato SP3245, SP3246 o SP3247..
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato SP3245, SP3246 o SP3247.
- ✗ Reemplazar el presostato SP3245, SP3246 o SP3247.en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

343. Paro de avances en modo automático

Posible Causa

- ✗ Se está ejecutando un programa en modo automático, y el control ha detectado que el cabezal está mal actualizado, debido a que el ciclo 380 no se ha completado correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Pasar a modo manual y pulsar el botón “CE”.

380. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación vertical.

Posible Causa

- ✗ Motor M2500 sobrecalentado.

- ✗ Motor M2500 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M2500.
- ✗ Freno de la articulación vertical M2500 activo (YV60B07 / SP6042).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M2500 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B11 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación vertical se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M2500.
- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación vertical no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación vertical.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B11.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

381. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación vertical.

Posible Causa

- ✗ Motor M2500 sobrecalentado.
- ✗ Motor M2500 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M2500.
- ✗ Freno de la articulación vertical M2500 activo (YV60B07 / SP6042).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M2500 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B11 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.
- ✗ Parada de avance de la articulación vertical.

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación vertical se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M2500.
- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación vertical no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación vertical.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B11.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

382. Aviso de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación diagonal

Posible Causa

- ✗ Motor M25A0 sobrecalentado.
- ✗ Motor M25A0 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M25A0.
- ✗ Freno de la articulación diagonal M25A0 activo (YV60B08 / SP6044).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M25A0 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B13 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación diagonal se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M25A0.

- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación diagonal no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación diagonal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B13.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

383. Error de temperatura de sonda KTY del motor de la articulación diagonal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las sondas KTY del motor de la articulación diagonal

Posible Causa

- ✗ Motor M25A0 sobrecalentado.
- ✗ Motor M25A0 no refrigerado correctamente.
- ✗ Sobrecarga en el motor M25A0.
- ✗ Freno de la articulación diagonal M25A0 activo (YV60B08 / SP6044).
- ✗ Instalación eléctrica del motor M25A0 defectuosa.
- ✗ Instalación eléctrica del conversor A25B13 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.
- ✗ Parada de avance de la articulación diagonal

Solución

- ✗ Esperar a que el motor de la articulación diagonal se enfríe.
- ✗ Comprobar la refrigeración del motor M25A0.
- ✗ Comprobar las condiciones de corte del programa de mecanizado.
- ✗ Comprobar el freno de la articulación diagonal no está activo durante el movimiento de la articulación.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de la articulación diagonal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conversor A25B13.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual pulsar la tecla “CE”.

384. Error en el ciclo de lubricación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3145. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación de la caña.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3145 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación de la caña.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3145 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

410. By-Pass del grupo hidráulico del almacén activo demasiado tiempo

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la electroválvula YV30A00.

Posible Causa

- ✗ El operario ha dejado accionado el pulsador de habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas durante demasiado tiempo.

- ✗ Alguna orden de movimiento del manipulador de herramientas no ha terminado de ejecutarse correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ En modo de operación MOD2 (modo reglaje) accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas.
- ✗ Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas para recuperar la posición de reposo del manipulador.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

412. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 10s sin que la orden de bloqueo/desbloqueo del útil para tornear se ejecute correctamente.
- ✗ Fusibles FU6500 / FU6501 fundidos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de las electroválvulas YV6500 / YV6501.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los presostatos SP65A40 y SP65A41 .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances, Lanzamiento de un nuevo ciclo impedido.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los fusibles.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las electroválvulas.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los presostatos.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

427. Error en avance del pistón para desbloqueo del cono interior

Posible Causa

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del detector de proximidad SQ60A41, instalado en el interior del carnero.
- ✗ Se ha ejecutado la función M346 para avanzar el pistón pero no se ha completado la acción.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo y avances.
- ✗ Paro del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar la orientación de la caña interior.
- ✗ Para poder avanzar el pistón es necesario que los parámetros activos sean los correspondientes a la máquina sin cabezal y la caña interior orientada en vertical u horizontal.
- ✗ Ejecutar la función M347 para retroceder el pistón.
- ✗ Para activar los parámetros correctos, ejecutar la función M321 en caso de que esté instalado el cabezal con multiplicación interna (cabezal ortogonal o el cabezal universal), o la función M322 en cualquier otro caso.
- ✗ Ejecutar la función M344 en caso de querer desbloquear el cono interior (orientación vertical).
- ✗ Ejecutar la función M345 en caso de querer desbloquear el cono exterior de la caña (orientación vertical).
- ✗ Ejecutar la función M346 para avanzar el pistón.
- ✗ Comprobar el estado de la electroválvula, el ciclindro y los detectores que indican la posición del mismo.
- ✗ En caso de que el problema persista consultar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

428. M344/M345 no posible con parámetros actuales

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado la función M344/M345 para orientar la caña interior en vertical horizontal con los parámetros del cabezal que contiene una multiplicación interna (Cabezal ortogonal o universal) activos. La orientación de la caña interior mediante estas funciones M solo es posible con parámetros donde el sistema de medida de posición con relación 1:1 activos.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la función solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar la función M321 para activar los parámetros correspondientes.
- ✗ A continución ejecutar la función M344/M345.

432. Cono interior no bloqueado con cabezal instalado

Posible Causa

- ✗ Informa sobre el estado del sensor analógico instalado en el cono interior para amarre del cabezal que indica el estado de bloqueo/desbloqueo de dicho cono.
- ✗ Un cabezal está instalado en la máquina pero el sensor analógico indica que el cono no etá bloqueado o no está amarrando el tirante del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo y avances.
- ✗ Paro del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del sensor.
- ✗ En caso de que el problema persista contactar con Soraluce, S.Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

457. Error de presión de aspiración del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del vacuostato SQ31A42 del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ No hay presión en la alimentación de aire del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal.
- ✗ Posible obstrucción en el equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal.
- ✗ Instalación eléctrica del vacuostato SP31A42 defectuosa.
- ✗ Filtro del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal sucio.
- ✗ Vacuostato SP31A42 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la presión del aire en el manómetro que incorpora el equipo. En caso de flata de presión de aire revisar la instalación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucción del elemento situado encima del filtro. Dichas obstrucciones inciden en la presión de aspiración.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del vacuostato SP31A42.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

458. Depósito de extracción de aceite de lubricación del cabezal lleno

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel SL31A41 del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal, situado dentro de la cavidad protegida del carnero.

Posible Causa

- ✗ El depósito del equipo de extracción de aceite de lubricación del cabezal.

- ✗ Instalación eleéctrica del nivel eléctrico SL31A41 defectuosa.
- ✗ Nivel eléctrico SL31A41 averiado.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Vaciar el depósito del equipo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel SL31A41.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SL31A41.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

459. Error en el sistema de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del equipo de lubricación del cabezal situado detrás del carnero (señal 6 del equipo A31A40)

Posible Causa

- ✗ El fusible FU31A00 está fundido, por lo que el equipo de lubricación del cabezal está apagado.
- ✗ No hay suficente aceite en el depósito del equipo de lubricación del cabezal.
- ✗ El fusible FU31A01 está fundido, por lo que no hay alimentación de aire en el equipo de lubricación del cabezal.
- ✗ La presión de aire en la alimentación del equipo de lubricación del cabezal no es suficiente.
- ✗ Instalación del equipo de lubricación del cabezal A31A40 defectuosa.
- ✗ Equipo de lubricación del cabezal A31A40 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Reemplazar el fusible FU31A00. Comprobar que el equipo A31A40 se enciende.
- ✗ Reponer aceite en el depósito de lubricación del cabezal. El aceite a emplear es LUBCON Termofluid HSA.
- ✗ Reemplazar el fusible FU31A01. Comprobar que la electroválvula YV31A01 se enciende.
- ✗ Comprobar que la presión de aire en el manómetro indicado como en la figura es la indicada en el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del equipo de lubricación del cabezal A31A40.
- ✗ La pantalla del equipo de lubricación del cabezal muestra u número que identifica el problema:
- ✗ A-PF: El sensor de flujo interno no ha detectado el paso de la dosificación correcta. Consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ A-AH: La presión de alimentación del aire es muy alta. Utilizar el regulador de presión del propio equipo para ajustar dicha presion.
- ✗ A-AL: La presión de alimentación del aire es muy baja. Utilizar el regulador de presión del propio equipo para ajustar dicha presion.
- ✗ A-PE: No está listo el preciclo. Consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

464. Error de caudal en el sistema de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre los detectores de paso de aceite para lubricación del cabezal (SQ31B40, SQ31B41 y SQ31B42)

Posible Causa

- ✗ Obstrucción de las líneas de aceite y aire al cabezal.
- ✗ Tubos sueltos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores.
- ✗ Detectores averiados.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del sistema.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores.
- ✗ Reemplazar los detectores en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

465. Error de los detectores de paso de aceite de lubricación del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre los detectores de paso de aceitepara lubricación del cabezal (SQ31B40, SQ31B41 y SQ31B42)

Posible Causa

- ✗ Los detectores indican el paso de aceite aún con el sistema desconectado.
- ✗ Señales de los detectores de paso circundadas.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores.
- ✗ Detectores averiados.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del sistema.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores.
- ✗ Reemplazar los detectores en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

516. Función no posible. Desactivar torneado por interpolación

Descripción

- ✗ El operario ha programado un ciclo de posicionamiento de cabezal 397 estando activa la opción de torneado por interpolación.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Antes de ejecutar el ciclo de posicionamiento del cabezal proceder a desactivar la opción de torneado por interpolación ejecutando la función M386.

517. Función no posible. Desactivar plano inclinado

Descripción

✗ El operario ha intentado activar la opción de torneado por interpolación con el plano inclinado activo.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Ejecutar la función PLANE RESET antes de ejecutar la función M385 para activar la opción de torneado por interpolación.

545. Insertar la herramienta en el sentido correcto

Descripción

✗ Se ha iniciado la ejecución de un desbloqueo de herramienta manual, pero la detección de herramienta no se ha producido correctamente.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

✗ No se bloqueará la herramienta en el cabezal.

Solución

✗ Comprobar que el soplado de la herramienta se realiza de manera correcta, durancte en ciclo de expulsión.

✗ Pulsar la tecla “Sí”, y proceder a insertar la herramienta en el cabezal correctamente.

✗ En caso de no querer realizar otro desbloqueo de herramienta, pulsar la tecla “No”.

✗ Si el problema persiste, contactar con Soraluce S.COOP.

✗ La alarma desaparecerá al pulsar una de las softkeys de la pantalla informativa.

546. Chequeando herramienta bloqueada/desbloqueada

Descripción

- ✗ Informa al operario de que se está realizando el chequeo de presencia de herramienta en el cabezal

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ La alarma desaparecerá al pulsar una de las softkeys de la pantalla informativa.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con Soraluce S.COOP.

580. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador que envía aceite al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.
- ✗ Medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal de la caja de velocidades defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.

- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal de la caja de velocidades.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal de la caja de velocidades.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de la caja de velocidades.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

581. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de la caja de velocidades.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

582. Error de caudal de refrigeración interna de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de refrigeración interna de la caña.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador que envía aceite al cabezal para su lubricación y refrigeración está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.
- ✗ Medidor de caudal de aceite del sistema de lubricación y refrigeración interna de la caña averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal de refrigeración interna de la caña defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal de refrigeración interna de la caña.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal de refrigeración interna de la caña.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de refrigeración interna de la caña.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

583. Error de señal de caudal de refrigeración interna de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de refrigeración interna de la caña

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de aceite de refrigeración interna de la caña.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

584. Error de caudal de refrigeración de la caja reductora

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja reductora, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador que envía aceite al sistema está averiada.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.
- ✗ Medidor de caudal de aceite de la caja reductora averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal de la caja reductora defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.

- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el correcto.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal de la caja reductora.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal de la caja reductora.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de la caja reductora.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

585. Error de señal de caudal de refrigeración de la caja reductora

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja reductora.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de la caja reductora.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

586. Error en el refrigerador de aceite de la caja de velocidades, la caja reductora y de la refrigeración interna de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades , la caja reductora y la parte interna de la caña

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

Figura 4.146. Pantalla del refrigerador

A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

A.03: Error del termostato anticongelante

A.04: Caudal de aceite insuficiente

A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

A.06: Temperatura excesiva del aceite

A.07: Falta de aceite

A.08: Sentido de rotación contrario

A.09: Filtro del aceite sucio

A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerados U33C0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

  A.01: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

  A.02: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.03: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.04: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

A.06: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.07: Reponer el aceite.

A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación al refrigerador U33C0.

A.09: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.10: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

587. Error de señal del refrigerador de aceite de la caja de velocidades, la caja reductora y de la refrigeración interna de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades, la caja reductora y la parte interna de la caña .

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

588. Error de presurización de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del presostato de la línea frontal de la caña del panel neumático.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato de la línea frontal de la caña del panel neumático.
- ✗ Ajuste del presostato de la línea frontal de la caña del panel neumático defectuoso.
- ✗ Presostato de la línea frontal de la caña del panel neumático averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la presión de aire suministrada por el equipo del cliente a la máquina.
- ✗ Comprobar el ajuste del regulador según el esquema hidráulico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato de la línea frontal de la caña del panel neumático
- ✗ Comprobar el ajuste del presostato de la línea frontal de la caña del panel neumático.
- ✗ Reemplazar el presostato de la línea frontal de la caña del panel neumático en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

592. Error de cálculo de vector para orientación M20

Descripción

- ✗ El mensaje indica que se ha producido un error en el cálculo de la orientación M20 de la cuchilla posterior al posicionamiento de las articulaciones durante la ejecución del ciclo 340.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

593. Error de definición del ángulo de la herramienta

Descripción

- ✗ Este error indica que el parámetro Q497 del ciclo 800 que se ejecuta durante la ejecución del ciclo 340 es mayor o menor que el máximo alcanzable. De esta manera se limita la posibilidad de trabajar como máximo en 180º en la parte de la mesa que está más cercana a la columna, ya que el cabezal automático no puede orientar la herramienta hacia detrás en dirección “Y+”.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

594. Error en módulo de vector de la herramienta

Descripción

- ✗ Este error indica que los ángulos en el espacio del vector de dirección de la herramienta no dan como resultado de su módulo un valor 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340 y volver a ejecutar el ciclo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

595. No es posible calcular los vectores de posición de la herramienta en el espacio

Descripción

- ✗ Este error indica que no es posible calcular los vectores de orientación de la herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340 y volver a ejecutar el ciclo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

596. Error de cálculo con los parámetros programados

Descripción

- ✗ Este error indica que no se encuentra una posición de las articulaciones que resulte en los ángulos de la orientación de la herramienta definidos en los parámetros del ciclo.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Corregir los parámetros de programación del ciclo 340 y volver a ejecutar el ciclo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

618. Seleccionar Modo Fresadora / Torno con el selector de llave

Posible Causa

- ✗ Para que la máquina esté en modo Fresadora o Torno se deben cumplir dos condiciones:
- ✗ La llave de selección de modo debe estar en la posición correcta
- ✗ El operario ha ejecutado la función FUNCTION MODEMILL o FUNCTION MODETURN para la selección del modo.
- ✗ Ambas informaciones, selector de llave y estado de máquina, deben coincidir.
- ✗ El mensaje aparece durante la ejecución de FUNCTION MODEMILL o FUNCTION MODETURN, en caso de que la posición del selector de llave no coincida con el estado de máquina al que se intenta pasar.
- ✗ El mensaje también aparece cuando, fuera de las funciones MODEMILL o MODETURN, el esatdo de máquina no coincide con el estado del selector de llave.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances y modo de funcionamiento automático y manual.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del selector de llave y actuar en consecuencia.

LA SELECCIÓN DEL MODO FRESADORA / TORNO DEBE SER ACORDE CON LA SITUACIÓN REAL DE MÁQUINA Y CON EL MECANIZADO QUE SE VA A REALIZAR.

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

621. No se cumplen las condiciones para iniciar / reanudar el mecanizado

Descripción

- ✗ - El operario ha intentado renudar el mecanizado en un punto del programa donde no se cumplen las condiciones para ello
- ✗ Cabezal instalado no es el mismo al cabezal solicitado en ese punto del programa
- ✗ Orientación de la herramienta en el cabezal de torneado de dos conos no es el mismo a la orientación solicitada en ese punto del programa

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo

Solución

- ✗ Modificar el programa de mecanizado
- ✗ Ejecutar el ciclo 390 para cargar el cabezal que e necesita en ese punto del programa
- ✗ Ejecutar el ciclo 392 para orientar la herramienta en la orientación solicitada en ese punto del programa

625. Ciclo no utilizable

Posible Causa

- ✗ Se ha ejecutado un ciclo no permitido en las condiciones actuales en las que está la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Algunas máquinas, depende de las opciones disponibles en cada máquina en particular, disponen de una ventana de ayuda que muestra las condiciones que se tienen que cumplir para la ejecución de cada uno de los ciclos OEM. El operario puede consultar dicha pantalla cuando se visualice este error con el objeto de determinar las condiones que no se cumplen en cada caso.

Solución

- ✗ En modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

790. Actualizar estado de cabezal de tornear. Ejecutar ciclo 392.

Descripción

- ✗ El ciclo 392 ha sido interrumpido.
- ✗ En el ciclo 392 ha ocurrido un error en el proceso de verificar si la tapa del portaherramientas horizontal/vertical está instalado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ El ciclo 392 no termina correctamente.

Solución

- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 392.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

791. Error en soplado del cabezal de torneado

Descripción

- ✗ En el ciclo 392 ha ocurrido un error en el proceso de verificar si la tapa del portaherramientas horizontal/vertical está instalado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ El ciclo 392 no termina correctamente.

Solución

- ✗ Volver a ejecutar el ciclo 392.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.7. Refrigeradores

160. Error de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña SF33B44, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito de lubricación y refrigeración del sistema de traslación de la caña.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema de traslación de la caña para su lubricación y refrigeración esta averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite del sistema de lubricación y refrigeración del sistema de traslación de la caña SF33B44 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B44 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

161. Error de señal del medidor de caudal de aceite del sistema de traslación de la caña

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del sistema detraslación de la caña SF33B44.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B44.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

162. Error de caudal de aceite **de la caña interior**

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B45, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos (74.2) del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B45 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B45 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

163. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B45.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B45.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

164. Error de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B43, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B43 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B43 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

165. Error de señal del medidor de caudal de aceite del engrane de la caña y del sistema DAS

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña interior SF33B43

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B43.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

166. Error de caudal de aceite de la caja de velocidades

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades SF33B40, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33C0 que envía aceite al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33C0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B40 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B40 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

167. Error de señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades SF33B40.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B40.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

168. Error de caudal de refrigeración del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del cabezal SF33B41, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U33A0 que envía aceite al cabezal para su lubricación y refrigeración está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33A0.
- ✗ Medidor de caudal de aceite del sistema de lubricación y refrigeración del cabezal SF33B41 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B41 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U33A0.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

169. Error de señal de caudal de refrigeración del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite del cabezal SF33B41.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

170. Error de caudal de refrigeración

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña exterior o del medidor de caudal de aceite del cabezal, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero.

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema.
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador que envía aceite al sistema esta averiada.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.
- ✗ Medidor de caudal de aceite averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía aceite al circuito, ubicada en el interior del refrigerador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Comprobar que el caudal de aceite a la entrada del circuito es la correcta.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

171. Error de señal de caudal de refrigeración

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caña exterior o del medidor de caudal de aceite del cabezal.

Posible Causa

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal

✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal .

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

172. Error en el refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades y la caña interior U33C0.

Posible Causa

✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

Figura 4.147. Pantalla del refrigerador

A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

A.03: Error del termostato anticongelante

A.04: Caudal de aceite insuficiente

A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

A.06: Temperatura excesiva del aceite

A.07: Falta de aceite

A.08: Sentido de rotación contrario

A.09: Filtro del aceite sucio

A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerados U33C0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

A.01: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.02: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.03: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.04: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

A.06: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.07: Reponer el aceite.

A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación al refrigerador U33C0.

A.09: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.10: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

173. Error de señal del refrigerador de aceite de la caja de velocidades y la caña interior

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades y la caña interior U33C0.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33C0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

174. Error en el refrigerador de aceite del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración del cabezal U33A0.

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

Figura 4.148. Pantalla del refrigerador

A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

A.03: Error del termostato anticongelante

A.04: Caudal de aceite insuficiente

A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

A.06: Temperatura excesiva del aceite

A.07: Falta de aceite

A.08: Sentido de rotación contrario

A.09: Filtro del aceite sucio

A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerados U33C0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

A.01: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.02: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.03: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.04: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

A.06: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.07: Reponer el aceite.

A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación al refrigerador U33A0.

A.09: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

A.10: Consultar con SORALUCE, S. COOP.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

175. Error de señal del refrigerador de aceite del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración del cabezal U33A0.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite del sistema de lubricación y refrigeración pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

177. Fallo nivel aceite caja

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del aceite de refrigeración de la caja ZF SL33B42.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite de refrigeración de la caja ZF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL33B42.
- ✗ Nivel eléctrico SL33B42 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Inspeccionar el nivel del depósito.

- ✗ Comprobar que no haya fugas en el circuito de refrigeración.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL33B42.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SL33B42 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

179. Error en el refrigerador de la caja de cambios

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades .

Posible Causa

- ✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

180. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

181. Filtro aceite caja ZF sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del aceite de refrigeración de la caja ZF SP33B43.

Posible Causa

- ✗ El aceite de refrigeración de la caja ZF está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del aceite de refrigeración de la caja ZF SP33B43.
- ✗ Filtro SP33B43 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite de refrigeración de la caja ZF. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro.
- ✗ Reemplazar el filtro SP33B43 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

182. Error de caudal de refrigeración de la caja ZF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades ZF SF33B41, ubicado en la cavidad protegida solidaria al carnero

Posible Causa

- ✗ Fugas de aceite en los tubos de circulación de aceite de dicho sistema.

- ✗ Filtro (SP33B43) del circuito sucio .
- ✗ Medidor de caudal de aceite SF33B41 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33B41 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

183. Error de señal de caudal de refrigeración de la caja ZF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de aceite de la caja de velocidades SF33B41.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido el funcionamiento de la bomba que extrae aceite de la caja ZF pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía de la bomba que extrae aceite de la caja ZF la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33B41.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

184. Error en el refrigerador de la caja de cambios ZF

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades ZF U33E0.

Posible Causa

✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador.

✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerados U33E0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33E0.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

185. Error de señales del refrigerador de la caja de cambios ZF

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 14 del conector del refrigerador de aceite para lubricación y refrigeración de la caja de velocidades ZF U33E0.

Posible Causa

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite pero la señal que indica el estado refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal

✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33E0.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

443. Error de señales del refrigerador de los motores Torque cabezal

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido de los motores Torque del cabezal U33A0.

Posible Causa

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador del líquido de los motores Torque del cabezal pero la señal que indica el estado del refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

✗ Al interrumpir la alimentación de energía la refrigerador la señal de estado del mismo debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.

✗ Comprobar la instalación eléctrica de dicha señal.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

447. Error en el refrigerador de líquido de los motores Torque del cabezal

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido de los motores Torque del cabezal U33A0.

✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

A.03: Error del termostato anticongelación

En este refrigerador no hay este termostato, por lo que no procede

A.04: Caudal de líquido refrigerante insuficiente

Causa: Posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos

A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

A.06: Temperatura excesiva del líquido refrigerante

Causa: La temperatura del liquido está por encima del set point

A.07: Falta de líquido refrigerante

A.08: Sentido de rotación contrario

A.09: Filtro del líquido refrigerante sucio

En este refrigerador no hay este filtro, por lo que no procede

A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

En este refrigerador no hay esta resistencia, por lo que no procede

- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U33A0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

- ✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

A.01: No procede.

A.02: No procede.

A.03: No procede.

A.04: Revisar posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos que impiden el paso del fluido. Verificar que el flujostato esté limpio, si es necesario desmontarlo y limpiarlo.

A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

A.06: Verificar el caudal, funcionamiento bomba, funcionamiento ventilador y compresor.

A.07: Reponer el líquido refrigerante.

A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación del refrigerador U3300.

A.09: No procede.

A.10: No procede.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U33A0.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

448. Error de señal del medidor de caudal de refrigeración de agua

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F41.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

449. Error de caudal de refrigeración de agua

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F41.

Posible Causa

- ✗ Fugas de agua en los tubos de circulación de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U3300 que envía agua al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U3300.
- ✗ Medidor de caudal de agua SF33F41 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33F41 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía agua al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar que el caudal de agua a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

452. Error de caudal de refrigeración del motor del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F40.

Posible Causa

- ✗ Fugas de agua en los tubos de circulación de dicho sistema (ver esquemas hidráulicos).
- ✗ Obstrucción en alguno de los tubos del circuito .
- ✗ La motobomba ubicada en el interior del refrigerador U3300 que envía agua al sistema está averiada. El caudal a la entrada del circuito debe ser el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U3300.
- ✗ Medidor de caudal de agua SF33F40 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del medidor del caudal SF33F40 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la no existencia de fugas en el circuito.
- ✗ Comprobar la no existencia de obstrucciones en el circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la motobomba que envía agua al circuito, ubicada en el interior del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U3300.
- ✗ Comprobar que el caudal de agua a la entrada del circuito es el indicado en los esquemas hidráulicos.
- ✗ Comprobar el ajuste del medidor de caudal SF33F40.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el medidor de caudal SF33F40.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F40.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

453. Error de señal de caudal de refrigeración del motor del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del medidor de caudal de agua SF33F40.

Posible Causa

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal SF33F40.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

455. Error en el refrigerador de líquido del motor del cabezal

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido del motor del cabezal U3300.

✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

A.01: Presión excesiva de gas refrigerante

En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

A.02: Presión insuficiente de gas refrigerante

En este refrigerador no hay este presostato, por lo que no procede

A.03: Error del termostato anticongelación

En este refrigerador no hay este termostato, por lo que no procede

A.04: Caudal de líquido refrigerante insuficiente

Causa: Posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos

A.05: Interruptor magnetotérmico en posición OFF

A.06: Temperatura excesiva del líquido refrigerante

Causa: La temperatura del liquido está por encima del set point

A.07: Falta de líquido refrigerante

A.08: Sentido de rotación contrario

A.09: Filtro del líquido refrigerante sucio

En este refrigerador no hay este filtro, por lo que no procede

A.10: Bloqueo de la resistencia de precalentamiento

En este refrigerador no hay esta resistencia, por lo que no procede

✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador U3300.

Reacción CNC

✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador y proceder como sigue:

A.01: No procede.

A.02: No procede.

A.03: No procede.

A.04: Revisar posibles roturas, suciedades o estrangulaciones en los tubos que impiden el paso del fluido. Verificar que el flujostato esté limpio, si es necesario desmontarlo y limpiarlo.

A.05: Abrir el armario del refrigerador y rearmar el interruptor magnetotérmico que pueda estar en posición OFF.

A.06: Verificar el caudal, funcionamiento bomba, funcionamiento ventilador y compresor.

A.07: Reponer el líquido refrigerante.

A.08: Comprobar la secuencia de fases en la alimentación del refrigerador U3300.

A.09: No procede.

A.10: No procede.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador U3300.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

456. Error de señales del refrigerador motor cabezal

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal del pin 8 del conector del refrigerador del líquido del motor del cabezal U3300.

Posible Causa

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador del líquido del motor del cabezal pero la señal que indica el estado del refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Parada NC y paro avance ejes.

Solución

✗ Al interrumpir la alimentación de energía la refrigerador la señal de estado del mismo debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de dicha señal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.8. Almacén de herramientas con brazo cargador

45. Referencia necesaria

Posible Causa

- ✗ La función solicitada solo en posible en modo referencia.

Solución

- ✗ Seleccionar el modo referencia.

85. Uso de la botonera portátil auxiliar del almacén y manipulador de herramientas permitido solo en modo de operación MOD2

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de uso de la botonera portátil auxiliar del almacén y manipulador de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El operario ha accionado el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar con la máquina en modo de operación MOD1 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar solo en modo de operación MOD2.

203. Cilindro extracción de herramienta fuera. Giro almacén no posible

Descripción

- ✗ El error hace referencia a la señal del cilindro de extracción de herramienta SQ43A41.
- ✗ Se ha ejecutado una orden TOOL CALL o TOOL DEF y el almacén debe girar, pero la señal de extracción de la herramienta indica que el cilindro está fuera. Dicho giro no es posible.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del cilindro de extracción de la herramienta.
- ✗ Proceder a su recuperación.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ43A41.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

209. Función OK!

Posible Causa

- ✗ La función HELP seleccionada se ha completado correctamente.

Solución

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

210. Proceder a soltar la herramienta

Descripción

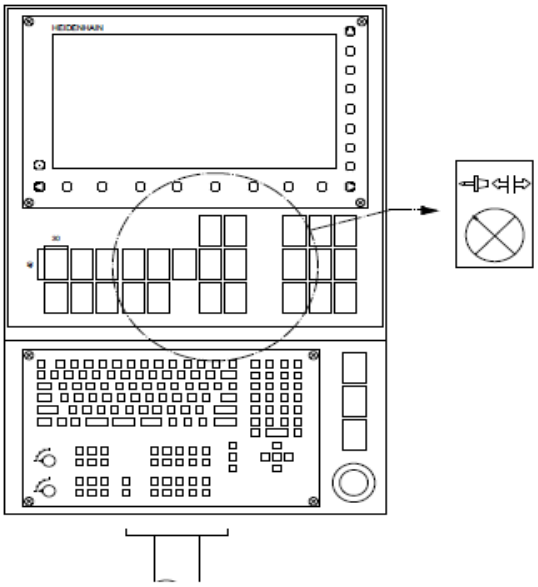
- ✗ Indica al operario que debe cambiar la herramienta de trabajo manualmente, ya que ha solicitado una herramienta no perteneciente al almacén de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico espera a que se realice el cambio de herramientas y el operario accione el pulsador “Inicio NC”.

Solución

- ✗ Proceder al cambio de herramientas manual.



- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Abrir la puerta frontal para acceder al cabezal.
- ✗ Accionar el selector “Desbloqueo de la herramienta” del panel de mandos principal. Transcurridos unos segundos la pinza de amarre del husillo portaherramientas se va a desbloquear. Estos segundos son los que el operario necesita para acceder al cabezal.
- ✗ Retirar la herramienta del cabezal, si procede, y/o insertar la nueva herramienta.
- ✗ Cerrar la puerta frontal.
- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

214. Fin del cambio de herramienta manual. Pulsar “Inicio NC”

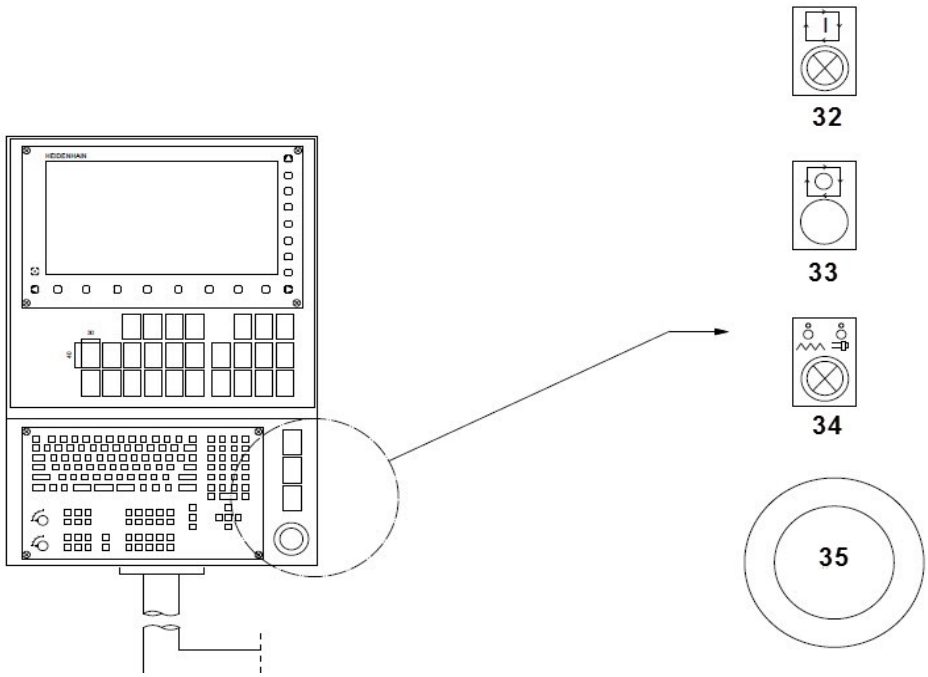
Descripción

- ✗ Indica al operario que debe confirmar la finalización del cambio de herramientas manual.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico espera a que el operario accione el pulsador “Inicio NC”.

Solución



- ✗ Accionar el pulsador “Inicio NC” (32) en el panel de mandos principal para seguir con la ejecución del programa de mecanizado.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

215. Actualizar herramientas

Descripción

- ✗ Indica al operario que hace falta actualizar el estado las herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar en la pantalla de información del control numérico la herramienta del brazo y del cabezal y lanzar el ciclo 394 para actualizar el estado de las herramientas.

216. Es correcto el nº de herramienta del cabezal?

Descripción

- ✗ El operario ha desbloqueado la herramienta fuera de una orden TOOL CALL.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar si el número de herramienta en el cabezal coincide con la herramienta real.
- ✗ Pulsar “Inicio NC” para seguir el cambio de herramienta.
- ✗ Pulsar “Parada NC” para interrumpir el cambio.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

218. Hay una herramienta en el cabezal!

Descripción

- ✗ Hay una herramienta en el cabezal aunque el puesto 0 de la tabla de posiciones de herramientas está vacío.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Quitar la herramienta del cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

219. Ejecutar un TOOL CALL 0

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Modificar el programa de mecanizado, ejecutar la orden TOOL CALL 0 antes de solicitar una nueva herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

221. Se ha excedido el tiempo de vida de la herramienta

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo de vida indicado en la tabla de herramientas para la herramienta del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de la herramienta.
- ✗ Cambiar el tiempo de vida de la herramienta en la tabla de herramientas.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

222. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo

Descripción

- ✗ El manipulador de herramientas no está en su posición de reposo, que es:
  - ✗ Manipulador en posición vertical.
  - ✗ Brazo del manipulador en posición 0º o 180º.
  - ✗ Brazo del manipulador retirado.

Posible Causa

- ✗ Fugas en los cilindros del manipulador de herramientas, que derivan en pequeños movimientos indeseados del manipulador.
- ✗ Detector de proximidad que indica la posición vertical del manipulador de herramientas SQ43B50 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad SQ43B50.
- ✗ Detector de proximidad que indica que el brazo del manipulador de herramientas SQ43B44 está retirado averiado.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad SQ43B44.
- ✗ Detectores de proximidad que indican la posición 0º (SQ43B46) y 180º (SQ43B47) del brazo del manipulador averiados.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad SQ43B46 y SQ43B47.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ En modo de operación MOD2 accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas.
- ✗ Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas para recuperar la posición de reposo del manipulador.
- ✗ Utilizar los menús de servicio HELP para recuperar la posición del manipulador.

- ✗ Comprobar la presión en el manómetro del grupo hidráulico del almacén y manipulador de herramientas.
- ✗ Comprobar la existencia de fugas en los cilindros del manipulador de herramientas.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el detector de proximidad que indica la posición vertical del manipulador de herramientas SQ43B50.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ43B50.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el detector de proximidad que indica que el brazo del manipulador de herramientas está retirado SQ43B44.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ43B44.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad que indican la posición 0º (SQ43B46) y 180º (SQ43B47) del brazo del manipulador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43B46 y SQ43B47.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

223. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo para ejecutar un cambio de herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Paulsar “Inicio NC” para continuar el ciclo de cambio de herramienta.
- ✗ Pulsar “Internal Stop” interrumpir el cambio de herramienta.
- ✗ En modo de operación MOD2 accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas para proceder a recuperar el manipulador.

225. Proceder al paso por referencia del almacén

Descripción

- ✗ Es necesario el paso por referencia del almacén.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Paulsar “Inicio NC” para continuar el ciclo de cambio de herramienta.
- ✗ Pulsar “Internal Stop” interrumpir el cambio de herramienta.
- ✗ En modo de operación MOD2 accionar el pulsador para habilitar / inhabilitar la botonera portátil auxiliar del manipulador de herramientas para proceder a recuperar el almacén.

226. Exceso de tiempo en giro del almacén

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo para posicionar el almacén de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Pulsar “Inicio NC” para ejecutar el paso por referencia del almacén.

227. En proceso de carga / descarga de las herramientas del almacén en modo de operación MOD1

Descripción

- ✗ Informa al operario sobre el estado de la señal del selector de llave SA43I40, situado cerca del almacén de herramientas.

Posible Causa

- ✗ El operario ha girado la llave (1) para poder cargar / descargar las herramientas con la maquina en modo de operación MOD1.

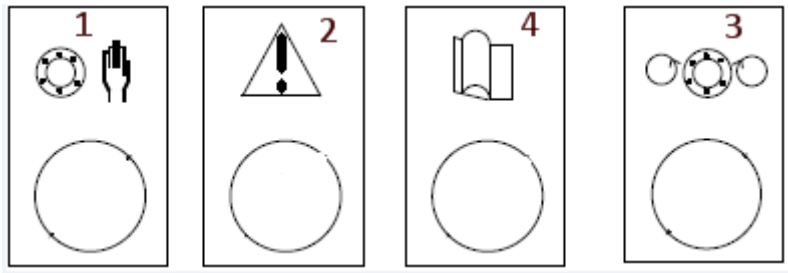


Figura 4.149. Selector de llave para la carga / descarga de las herramientas

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al girar el selector de llave a su posición normal.

228. Hay una herramienta en el puesto de carga / descarga de herramientas en el almacén

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal de los detectores de proximidad que indican la presencia de una herramienta en el puesto de carga / descarga de herramientas en el almacén (SQ4342).

Posible Causa

- ✗ El manipulador de herramientas procede a dejar una herramienta en el puesto de carga / descarga del almacén y hay una herramienta en dicho puesto.
- ✗ Detector de proximidad SQ4342 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad SQ4342.
- ✗ Tabla de posiciones de herramientas mal configurada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “MDA”.
- ✗ El manipulador de herramientas no deposita la herramienta en el puesto de carga / descarga del almacén.

Solución

- ✗ Retirar la herramienta del puesto de carga / descarga.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, el detector de proximidad SQ4342.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad SQ4342.
- ✗ Comprobar el estado de la tabla de posiciones.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

232. TC-Service está activo!

Descripción

- ✗ En modo de funcionamiento automático la tecla TC service está activa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Desactivar la tecla TC service para poder seleccionar modo de funcionamiento automático del control numérico.

243. Brazo cambiador no vacío

Descripción

- ✗ Brazo cambiador cargado erróneamente.
- ✗ Brazo cambiador mal actualizado.
- ✗ Sensor estropeado.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Actualizar las herramientas del brazo cambiador.

247. Error de contaje del almacén

Descripción

- ✗ Estando el almacén de herramientas referenciado, se ha perdido el contaje del almacén y no coincide el puesto del almacén con la posición de referencia del almacén.

Posible causa

- ✗ Los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 no están correctamente ajustados.
- ✗ Los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 están defectuosos.

Reacción CNC

- ✗ Al intentar mover el almacén, saldrá la alarma 225 Proceder al paso por referencia del almacén.
- ✗ Si se estaba ejecutando un cambio de herramienta, éste no se termina de efectuar.
- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Revisar que los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 estén correctamente ajustados
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los detectores SQ4343, SQ4344, SQ4345.
- ✗ Sustituir los detectores del almacén SQ4343, SQ4344, SQ4345 en caso de que fuera necesario.

✗ Realizar la referencia del almacén.

248. Herramienta actualizada en brazo no es del almacén

Descripción

✗ Se ha actualizado en el brazo una herramienta que no pertenece al almacén.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

Solución

✗ Actualizar correctamente la herramienta en el brazo utilizando el ciclo de constructor 394.

287. Herramienta en brazo = herramienta en cabezal

Descripción

✗ Se ha actualizado la misma herramienta en el brazo del manipulador de herramientas y en el cabezal.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

Solución

✗ Actualizar correctamente la herramienta en el brazo utilizando el ciclo de constructor 394.

303 Peligro de colisión con manipulador de herramientas

Descripción

✗ Informa que hay peligro de colisión con el almacén de herramientas ya que el brazo manipulador no se encuentra en su posición elevada.

Reacción CNC

✗ Parada de avances del brazo manipulador.

Solución

✗ Elevar el brazo manipulador.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

435. Error del variador de la puerta entre zona de trabajo y almacén

Descripción

✗ Informa al operario sobre el estado del variador de frecuencia U42K0.

Posible Causa

- ✗ Error en el variador de frecuencia.
- ✗ Instalación eléctrica del variador de frecuencia defectuosa.
- ✗ Obstáculo en el curso de la puerta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Consultar en la pantalla del variador el código del mensaje o la alarma.

Figura 4.150. Pantalla del variador de frecuencia

Mensajes	Significado	Alarmas	Significado
F0001	Sobrecorriente	AO501	Límite de corriente
F0002	Sobrevoltaje	A0502	Límite de sobrevoltaje
F0003	Voltaje demasiado bajo	A0503	Límite de voltaje demasiado bajo
F0004	Sobretemperatura en el convertidor	A0504	Sobretemperatura en el convertidor
F0005	I^2t excesiva en el convertidor	A0505	I^2t excesiva en el convertidor
F0011	I^2t excesiva en el motor	A0506	Convertidor en ciclo de trabajo
F0041	Error de medida de la resistencia del estátor	A0511	I^2t excesiva en el motor
F0051	Error en parámetros de EEPROM	A0920	Error en parámetros ADC
F0080	Pérdida de consigna analógica	A0921	Error en parámetros DAC
F0085	Fallo externo	A0922	No se aplica carga en el convertidor
		AO923	Movimiento requerido en ambos sentidos (derecha, izquierda)

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando uno de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina para retirar la tensión de alimentación del convertidor.

- ✗ Comprobar que no hay obstáculos que impidan el recorrido de la puerta.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

438 Error de apertura de la puerta del almacén

Descripción

- ✗ Durante un ciclo de cambio de herramientas la orden de apertura de la puerta del almacén no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42 defectuosa
- ✗ Detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M43L0 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M43L0 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M43L0
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

439 Error en cierre de la puerta del almacén

Descripción

- ✗ Durante un ciclo de cambio de herramientas la orden de cierre de la puerta del almacén no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42 defectuosa

- ✗ Detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M43L0 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M43L0 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ43L40 / SQ43L41 / SQ43L42
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M43L0
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

720. Alarma pospuesta, espere por favor: finalizando Tdef/Tcall

Posible Causa

- ✗ Existe alguna alarma cuyo texto aparecerá una vez finalizados los ciclos Tdef o Tcall.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

4.3.9. Almacén de herramientas (M1V)

750. Confirmar carga de herramienta con “Y”

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de las herramientas en el almacén.
- ✗ Una vez cargada la herramienta en el cabezal al pulsar la tecla “Y” se descargará la herramienta del cabezal en el puesto indicado para dicha herramienta.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Para continuar con la ejecución del ciclo pulsar la tecla “Y”.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

751. Cargar herramienta en cabezal manualmente y pulsar "Inicio NC"

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de las herramientas en el almacén.
- ✗ Indica al operario que debe proceder a introducir en el cabezal la herramienta que se desea cargar en el almacén.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Proceder tal como se indica:
  - ✗ En modo de operación MOD2 o reglaje proceder a cargar manualmenta la herramienta en el cabezal, accionando el selector para desbloqueo de la herramienta para del panel de mandos principal.

PARA EL MANEJO DE ELEMENTOS CUYO PESO EXCEDA DE 10kg SE DEBEN UTILIZAR DISPOSITIVOS MOTORIZADOS DE ELEVACIÓN U OTROS EQUIPOS MECÁNICOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Utilizar guantes para sujetar las herramientas, no sujetarlas con las manos desnudas. La herramientas pueden estar calientes y producir quemaduras. El filo de la herramienta puede producir cortes en las manos al operario.

✗ Una vez introducida la herramienta en el cabezal, en modo de operación MOD1 pulsar la tecla “Inicio NC”.

753. Actualizar herramientas

Descripción

✗ Indica al operario que hace falta actualizar el estado las herramientas.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Comprobar en la pantalla de información del control numérico la herramienta del brazo y del cabezal y lanzar el ciclo 394 para actualizar el estado de las herramientas.

754. Exceso de tiempo en ciclo de cambio de herramientas

Descripción

✗ Se ha excedido el tiempo de cambio de herramienta sin haber completado la acción.

Posible Causa

✗ Alguna de las señales que intervienen en el cambio de herramienta no ha dado la señal correcta.

✗ Instalación eléctrica incorrecta de los detectores que intervienen en el cambio de herramienta

✗ Electroválvulas de acción de dichos movimientos averiadas.

✗ Falta de presión de aire

Reacción CNC

✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

✗ Pulsar la tecla “NC Stop”.

✗ Pulsar la tecla “Internal Stop”.

✗ Utilizar la ventana TC Service para recuperar el estado de reposo del almacén.

✗ Las señales que indican que el manipulador de herramientas y el almacén están en reposo son:

- ✗ Manipulador de herramientas en posición paralela al carnero
    - ✗ Interruptor de posición SQ4340
    - ✗ Interruptor de proximidad interno del almacén SQ4341
- ✗ Almacén en posición de reposo
    - ✗ Interruptor inductivo SQ4348
- ✗Puesto de almacén elevado
    - ✗ Interruptor inductivo SQ4342
- ✗ Herramienta bloqueada
    - ✗ Presostato SP6040, señal a valor 0

- ✗ Comprobar en la ventana de ayuda el estado de las señales.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de dichas señales.
- ✗ Comprobar el estado de las electroválvulas relacionadas.
- ✗ Comprobar la presión de aire de la instalación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

755. Manipulador de herramientas fuera de su posición de reposo

Descripción

- ✗ El manipulador de herramientas no está en su posición de reposo, que es:
    - ✗ Manipulador en posición paralela al carnero.
    - ✗ Almacén en posición de reposo.
    - ✗ Puesto del almacén elevado.
    - ✗ Herramienta del cabezal bloqueada.

Posible Causa

- ✗ Las señales que indican que el manipulador de herramientas y el almacén están en reposo son:
- ✗ Manipulador de herramientas en posición paralela al carnero
    - ✗ Interruptor de posición SQ4340
    - ✗ Interruptor de proximidad interno del almacén SQ4341

- ✗ Almacén en posición de reposo
    - ✗ Interruptor inductivo SQ4348
- ✗ Puesto de almacén elevado
    - ✗ Interruptor inductivo SQ4342
- ✗ Herramienta bloqueada
    - ✗ Presostato SP6040, señal a valor 0
- ✗ Instalación eléctrica incorrecta de los detectores mencionados.
- ✗ Electroválvulas de acción de dichos movimientos averiadas.
- ✗ Falta de presión de aire

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar en la ventana de ayuda el estado de las señales.
- ✗ Utilizar la ventana TC Service para recuperar el estado de reposo del almacén y del manipulador de herramientas.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de dichas señales.
- ✗ Comprobar el estado de las electroválvulas relacionadas.
- ✗ Comprobar la presión de aire de la instalación.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

756. Función OK

Descripción

- ✗ Este mensaje indica que la orden ejecutada mediante las teclas de la pantalla TC Service se ha ejecutado correctamente.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente.

757. TC Service está activo

Descripción

- ✗ Indica que el operario ha accedido a la ventana de ayuda a la recuperación TC-Service.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al salir de la ventana TC-Service.

760. Hay una herramienta en el cabezal

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas en el almacén si se ha ejecutado el ciclo con una herramienta previamente en el cabezal.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Programar un TOOL CALL 0 antes de ejecutar el ciclo para descargar la herramienta que está actualmente en el cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

761. Tabla de puestos y herramientas mal definida

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas al solicitar la carga en el almacén de una herramienta grande pero no haber configurado correctamente la tabla de herramientas y puestos.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar la configuración de la tabla de puestos (ver apartado *Herramientas grandes*).
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

762. Cabezal no en posición de cambio de herramienta!

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas en el almacén sin haber posicionado previamente el cabezal en posición de cambio de herramienta V=0º / D=180º (C=0º, A=180º).

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Girar previamente el cabezal a dicha posición utilizando el ciclo 397.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

763. La herramienta no tiene puesto

Descripción

- ✗ Este mensaje aparece durante el ciclo de carga de herramientas en el almacén si se ha solicitado la carga en el almacén de una herramienta a la que no se ha asignado un puesto.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar la tabla de herramientas y tabla de puestos.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE.

764. Herramientas grandes! Ejecutar TOOL CALL 0

Descripción

- ✗ El operario ha programado el cambio de herramienta entre dos herramientas, una de las cuales está definida como herramienta especial, ya sea la del cabezal o la nueva que se ha solicitado, por lo que no es posible ejecutar el cambio sin antes ejecutar un TOOL CALL 0.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar que la herramienta solicitada y la del cabezal está correctamente definidas en la tabla de puestos y la tabla de herramientas.

- ✗ En caso de que una de las dos herramientas esté definida como herramienta especial ejecutar previamente una orden TOOL CALL 0.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

765. Error de la señal de orden de desbloqueo de herramienta (PS2)

Descripción

✗ El brazo del manipulador de herramientas ha empezado a girar y ha pasado demasiado tiempo sin que la señal indirecta de la leva del sistema de movimiento del brazo que indica que el brazo está en posición para iniciar el desbloqueo de la herramienta (PS2) haya cambiado su valor lógico a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal indirecta PS2.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

766. Error de la señal de orden de bloqueo de herramienta (PS3)

Descripción

✗ Una vez desbloqueada la herramienta del cabezal el brazo del manipulador de herramientas ha girado sin que la señal indirecta de la leva del sistema de movimiento del brazo que indica que el brazo está en posición para volver a bloquear la herramienta (PS3) haya cambiado su valor lógico a 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal indirecta PS3.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

767. Error de señal de brazo en posición de reposo

Descripción

- ✗ La salida de giro del brazo del manipuador de herramientas se ha activado pero una de las señales que indican que el brazo está en su posición de reposo, la señal indirecta (PS1) o la señal del detector externo, indica que el brazo todavía está en su posición de reposo.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal indirecta PS1.
- ✗ Comprobar la instalacióneléctrica de la señal del detector externo.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

768. Motor del brazo del manipulador de herramientas sobrecalentado

Descripción

- ✗ El motor del giro del brazo del manipulador de herramientas está sobrecalentado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la posición del brazo.
- ✗ Comprobar que el freno del brazo del manipulador de herramientas está desbloqueado.
- ✗ Comprobar que no hay obstáculos que impidan el giro del brazo del manipulador de herramientas.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.10. Husillo portaherramientas

25. Temperatura excesiva en el regulador del motor del cabezal

Descripción

- ✗ Informa sobre el hecho de que la temperatura máxima permisible del motor del cabezal situado dentro del carnero ha sido alcanzada.

Posible Causa

- ✗ Avería en el refrigerador del líquido del circuito de refrigeración del motor del cabezal.
- ✗ Instalación eléctrica del motor del cabezal defectuosa.
- ✗ El motor de cabezal no está trabajando en tres fases.
- ✗ Avería en el motor del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar la temperatura del del líquido del circuito de refrigeración del motor del cabezal en el propio refrigerador. Comprobar que el nivel de líquido en dicho refrigerador es suficiente. Comprobar que el líquido circula en circuito cerrado entre el refrigerador y el motor del cabezal situado dentro del carnero.
- ✗ Comprobar la correcta instalación eléctrica del motor.
- ✗ Modificar las condiciones de mecanizado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

28. Cabezal no operativo

Descripción

- ✗ Cabezal no operativo.

Posible Causa

- ✗ Sobrecarga del cabezal.
- ✗ Avería en el regulador de cabezal.

- ✗ Avería en el motor del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ Puesta fuera de servicio de la máquina.

Solución

- ✗ Modificar las condiciones de mecanizado.
- ✗ Comprobar el estado del regulador de cabezal.
- ✗ Comprobar el estado del motor del cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

29. Velocidad programada no alcanzada por el husillo portaherramientas

Descripción

- ✗ El husillo portaherramientas no está girando a la velocidad que ha sido comandada.

Posible Causa

- ✗ Mal montaje del eje del motor de cabezal al eje de ataque situado dentro del carnero.
- ✗ Avería en el motor del cabezal M1800.
- ✗ Avería en la tarjeta de regulación del cabezal A1800.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el montaje del conjunto motor del cabezal-eje de ataque.
- ✗ Reemplazar el motor del cabezal M1800.
- ✗ Reemplazar la tarjeta de regulación del cabezal A1800.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” accionar el pulsador “Paro avances y cabezal”.
- ✗ Pulsar la tecla “CE”.

- ✗ Ejecutar la función M5.
- ✗ Volver a accionar el pulsador “Marcha avances y cabezal”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

30. Supervisión cabezal parado

Descripción

- ✗ Offset demasiado alto, el cabezal se mueve.
- ✗ Sistema de medida o cable defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Compensar offset (regulación análogica).
- ✗ Chequear las señales del encoder en el osciloscopio.
- ✗ Chequear la instalación eléctrica del encoder.
- ✗ Optimizar parámetros máquina.

36. Cabezal fuera de gama

Descripción

- ✗ La caja de cambios de la motorización del cabezal está fuera de gama.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del giro de cabezal.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los interruptores SQ4640 y SQ4641.
- ✗ Revisar el sistema de cambio de gama instalado sobre la caja de cambios.
- ✗ Programar el cambio de gama contrario ejecutando la función M341 para paso a gama baja o M342 para paso a gama alta.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

37. Error en cambio de gama

Descripción

- ✗ No se ha podido efectuar el cambio de gama.

Reacción CNC

- ✗ Impedido lanzamiento de ciclo.

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del relé KA4670 y KA4671.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del motor M4600.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los interruptores SQ4640 y SQ4641.
- ✗ Revisar el sistema de cambio de gama instalado sobre la caja de cambios.
- ✗ Programar el cambio de gama contrario ejecutando la función M341 para paso a gama baja o M342 para paso a gama alta.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

38. Herramienta no atada!

Descripción

- ✗ Herramienta suelta.
- ✗ Instalación eléctirca del presostato SP6040 defectuosa.
- ✗ Presostato SP6040 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Paro avance ejes..

Solución

- ✗ Pulsar amarrar la herramienta.
- ✗ Revisar el presostato SP6040 y su cableado.
- ✗ Reemplazar le presostato SP6040 en caso necesario.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

41. El mandrino no puede girar todavía, espere por favor

Descripción

- ✗ Informa al operario que ha de esperar un tiempo antes de poner en marcha el mandrino, ya que el circuito de refrigeración y lubricación de la caja de cambios debe de estar plenamente operativo (con la extracción del aceite funcionando durante los segundos especificados en el manual de instrucciones de la caja de cambios).

Reacción CNC

- ✗ Parada avance ejes.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Esperar a que haya trascurrido el tiempo especificado en el manual de instrucciones de la caja de cambios.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

46. Error en cambio estrella-triángulo

Descripción

- ✗ No se ha podido efectuar el cambio estrella-triángulo o una vez efectuado el cambio y estando en funcionamiento normal la señal de estado, bien sea en estrella o en triángulo, ha perdido señal.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances

Solución

- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los relés y contactores de cambio estrella-triángulo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

52. Programar M3/M4 o M19/M20

Descripción

- ✗ Para permitir el movimiento de los ejes a velocidad de trabajo es necesario que alguna de las funciones M mencionadas esté activa.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Modificar el programa de mecanizado.

202. Función M no permitida

Descripción

✗ Se ha intentado lanzar una función M que no está permitida en la configuración actual.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” y modo de funcionamiento “MDI”.

Solución

✗ Revisar la configuración actual y la función M solicitada.

256. No hay permiso M3, M4, M19 M20

Descripción

✗ Si se lanza la M385 para operar con el husillo como eje interpolable, no es posible activar M3, M4, M19, M43 y M44.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Desactivar la opción mediante la M386.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

257. Necesario referenciar el mandrino

Descripción

✗ Antes de activar el husillo como eje se debe hacer la referencia del mismo.

Reacción CNC

✗ No permite la activación del husillo como eje interpolable.

Solución

Ejecutar M3, M4 o M19. A continuación activar nuevamente el husillo como eje interpolable. Para eliminar el mensaje en modo manual pulsar CE.

272. Spindle como eje no posible en modo torno

Descripción

- ✗ Si la máquina está en modo de operación de torneado y si se lanza la M385 para operar con el husillo como eje interpolable.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Si se desea operar con el husillo como eje interpolable, pasar a modo de operación de fresado (FUNCTION MODE MILL).
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

446. Usar ciclo 371 para cambiar herramienta manual y actualizar herramienta con ciclo 394

Descripción

- ✗ Informa de que se ha intentado cambiar la herramienta manualmente cuando está la caña instalada.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Utilizar el ciclo 371 para realizar el cambio de herramienta manual cuando está instalada la caña. Después actualizar la herramienta en el mandrino mediante el ciclo 394.

616. Interrupción M385/M386 (Mandrino como eje U). Ejecutar M386!

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la ejecución de la función M para activar/desactivar la función del husillo portaherramientas como eje interpolable.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Automático” y “Manual”.

Solución

- ✗ Ejecutar la función M386 para actualizar el estado del husillo portaherramientas.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.11. Refrigeración de la herramienta con taladrina

120. Falta de líquido de refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ No hay líquido de refrigeración de la herramienta en el deposito.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Reponer líquido de refrigeración.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

121. Falta filtro de papel del líquido de refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ No hay papel para filtrar el líquido de refrigeración de la herramienta en el deposito.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Reponer el filtro de papel.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

122. Error en el interruptor automático del grupo de refrigeración

Descripción

- ✗ Alguno de los interruptores automáticos del depósito de líquido de refrigeración de la herramienta está en posición OFF.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Revisar el depósito y su instalación eléctrica.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

123. Error en el filtro de la línea de baja presión de líquido de refrigeración

Descripción

- ✗ El filtro de la línea de baja presión está sucio.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Disminución del caudal.

Solución

- ✗ Reemplazar el líquido y el cartucho del filtro.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

124. Error en el filtro de la línea de alta presión de líquido de refrigeración

Descripción

- ✗ El filtro de lá línea de alta presión está sucio.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Disminución del caudal.

Solución

- ✗ Reemplazar el líquido y el cartucho del filtro.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

125. Depósito de líquido de refrigeración de la herramienta parado

Descripción

- ✗ El depósito está apagado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Encender el depósito..
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

126. Error en el variador de frecuencia del motor de alta presión del sistema de refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ Error en el variador de frecuencia.
- ✗ Instalación eléctrica del variador de frecuencia defectuosa..

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Consultar en la pantalla del variador el código del mensaje o la alarma.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando uno de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina para retirar la tensión de alimentación del convertidor.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

127. Herramienta no definida para refrigeración interior

Descripción

- ✗ La herramienta no está definida como herramienta para refrigeración interior..

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Si la herramienta está realmente preparada para refrigeración interior en el bit 2 del campo PLC-STATUS de la tabla de herramientas el operario debe introducir el valor 1.

130. Nivel bajo de refrigerante para herramientas de tipo Ejection Drill

Descripción

- ✗ No hay líquido de refrigeración para las herramientas de tipo Ejection Drill.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada de la taladrina para herramientas de tipo Ejection Drill.

Solución

- ✗ Reponer líquido de refrigeración.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

131. Error en el filtro de la línea para herramientas de tipo Ejection Drill

Descripción

- ✗ El filtro de la línea para herramientas Ejection Drill está sucio.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Disminución del caudal.

Solución

- ✗ Reemplazar el líquido y el cartucho del filtro.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

132. Error en la señal de la Coax para selección de la línea de taladrina. M7/M12 parados.

Descripción

- ✗ Hay una inconsistencia entre la señal de posición de la Coax para seleccionar la línea interna de refrigeración y el cabezal instalado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada avances.

Solución

- ✗ Revisar el estado de la Coax. Sustituir si fuera necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

134. M7/M12 parados. Inicio automático con seguridades activas!

Descripción

- ✗ En modo de operación MOD2 o MOD3 la función M7 o M12 está activa pero la alguno de los dispositivos de seguridad se encuentra inactivo, por lo que se inhibe la fincuón M7 o M12 hasta que dichos dispositivos de seguridad estén de nuevo activos.
- ✗ Dichos dispositivos de seguridad pueden ser:
  - ✗ Puertas frontales del carenado
  - ✗ Puerta delantera de la cabina
  - ✗ Barreras fotoeléctricas delanteras
  - ✗ ...

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ La función M7 o M12 se iniciará de manera automática al volver a activar los dispositivos de seguridad.

4.3.12. Refrigeración de herramienta mediante el sistema MQL

135. Sistema MQL fuera de servicio

Descripción

✗ El sistema MQL está fuera de servicio.

Posible causa

✗ No hay tensión de alimentación de 24V

Reacción CNC

✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

✗ Revisar el sistema MQL

✗ Aplicar tensión de alimentación de 24V

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

136. Sobrecarga de nivel de aceite en el sistema MQL

Descripción

✗ Hay demasiado aceite en el depósito del sistema MQL para la refrigeración de la herramienta por aire-aceite.

Reacción CNC

✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

✗ Vaciar un poco de aceite del depósito correspondiente

✗ Chequear la señal del nivel de acuerdo a los esquemas del sistema MQL

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

137. Nivel de aceite del sistema MQL vacío

Descripción

✗ No hay suficiente aceite en el depósito del sistema MQL para la refrigeración de la herramienta por aire-aceite.

Reacción CNC

✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Llenar de aceite el depósito correspondiente e iniciar el llenado accionando manualamente el pulsador “Inicio de llenado”
- ✗ Chequear la señal del nivel de acuerdo a los esquemas del sistema MQL
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

139. Error de caudal del sistema MQL

Descripción

- ✗ No hay suficiente caudal de aire-aceite para la refrigeración de la herramienta.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Chequear el sistema MQL de acuerdo a su esquema.
- ✗ Chequear la señal del caudalímetro y su cableado
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

140. Error de presión de aire En el sistema MQL

Descripción

- ✗ No hay presión de aire a la entrada del sistema MQL para la refrigeración de la herramienta por aire-aceite.

Reacción CNC

- ✗ En los modos de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” no es posible el inicio de ciclo NC.

Solución

- ✗ Conectar el tubo de aire a la instalación del sistema MQL y comprobar la presión de línea.
- ✗ Chequear la señal del presostato de aire general.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.13. Lubricación de la máquina

12. Error en el ciclo de lubricación

Posible Causa

- ✗ La bomba de lubricación de la máquina no está todavía en marcha y sin embargo el presostato indica presión o la bomba está en marcha y después de un tiempo todavía el presostato no indica presión.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances al final del bloque en ejecución. Paro avances en modo manual.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

13. Falta de aceite en equipo de lubricación

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del equipo de lubricación de la máquina.

Posible Causa

- ✗ Falta de aceite en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico.
- ✗ Nivel eléctrico averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances al final del bloque en ejecución. Paro avances en modo “Manual”.

Solución

- ✗ Reponer aceite en el depósito de lubricación de la máquina.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

16. Error en el equipo de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero

Descripción

- ✗ Informa sobre el sistema de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS).

Posible Causa

- ✗ El sistema de de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS) tiene un error general.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la señal de error que viene del sistema de lubricación.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar en el display del sistema de engrase cual es el error y en el caso más común que será el de nivel (E1) sustituir el cartucho de grasa.

Error messages

Error	Description
E1	Empty level display
E2	Original cartridge missing
E3	Pump motor too slow
E4	Internal electrical defect
E5	Not assigned
E6	Not assigned
E7	Back pressure too high
E8	Not assigned

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la señal de error.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”

340. Error en el ciclo de lubricación del eje del pórtico (W)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3147. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje pórtico (W).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3147.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3147 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje pórtico (W).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3147.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3147 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

341. Error en ciclo de lubricación del eje Gantry del pórtico (WG)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3146. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje gantry del pórtico (WG).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3146.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3146 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del gantry del eje pórtico (WG).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3146.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3146 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

342. Falta de grasa en equipo de lubricación de los ejes del travesaño

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del equipo de lubricación de los ejes del travesaño.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Existencia de bolsas de aire entre la grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SQ31A40.
- ✗ Nivel eléctrico SQ31A40 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261 (ISO 6743-9).
- ✗ En la zona de mantenimiento de la máquina hay una toma desde la que se puede bombear la grasa hasta el depósito instalado sobre el travesaño de la máquina.
- ✗ Bombear la grasa al depósito hasta que el piloto instalado al lado de dicha toma indique que el depósito ya está lleno.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SQ31A40.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SQ31A40 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

389. Error en el ciclo de lubricación del eje transversal (travesaño)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3143. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje transversal.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3143.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3143 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje transversal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3143.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3143 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

397. Error de nivel de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS)

Descripción

- ✗ Informa sobre sistema de lubricación del sistema de compensación de la caída del carnero (DBS) M22B00.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del equipo M22B00.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Es necesario sustituir el equipo completo de lubricación de sistema de compensación de la caída de carnero, ya que el sistema dispone de baterías y depósitos de nitrógeno cuyo tiempo de vida no se puede garantizar más allá de un llenado de grasa de mismo.
- ✗ Antes de sustituir el equipo comprobar el estado de los switches del depósito retirado para configurarlos de la misma manera en el equipo nuevo.
- ✗ Una vez sustituido el equipo es conveniente mover el eje del sistema en todo su curso varias veces para distribuir la grasa en el mismo.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

398. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X Gantry)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3145. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje longitudinal (X Gantry).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3145 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje longitudinal (X Gantry).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3145.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3145 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

399. Error en ciclo de lubricación de la cadena del contrapeso

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3145. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del contrapeso.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3145.

✗ Detector de paso de grasa SQ3145 defectuoso.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.

✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del contrapeso.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3145.

✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3145 en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

400. Falta de grasa en equipo de lubricación de la máquina

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del equipo de lubricación de la máquina SQ3140.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Existencia de bolsas de aire entre la grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SQ3140.
- ✗ Nivel eléctrico SQ3140 averiado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación de la máquina. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261 (ISO 6743-9).
- ✗ Abrir el depósito de grasa y presionar para eliminar las bolsas de aire que pudiera haber entre la grasa.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SQ3140.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico SQ3140 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

401. Interruptor magnetotérmico del equipo de lubricación en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QF3100 del equipo de lubricación de la máquina.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del motor de corriente continua (M3101) del equipo de lubricación de la máquina.
- ✗ Avería en el motor de corriente continua (M3101) del equipo de lubricación de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación de la máquina. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de corriente continua (M3101).
- ✗ En caso de avería del motor del corriente continua (M3101), consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

402. Error en el ciclo de lubricación del eje longitudinal (X)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3142. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje longitudinal (X).
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3142.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3142 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje longitudinal (X).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3142.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3142 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

403. Error en el ciclo de lubricación del eje vertical

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3143. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del eje vertical.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3143.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3143 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje vertical.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3143.

- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3143 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

404. Error en el ciclo de lubricación del carnero

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ3144. Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación del carnero.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ3144.
- ✗ Detector de paso de grasa SQ3144 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación situada debajo del panel neumático.
- ✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación del eje carnero.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ3144.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ3144 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.14. Extractor de virutas

273. Encender el extractor de virutas

Descripción

- ✗ Informa sobre la conveniencia de proceder a la puesta en marcha del trasportador de virutas en modo de operación MOD1, en alguno de los modos de funcionamiento automático del control numérico y con el giro de husillo portaherramientas activado.

Posible Causa

- ✗ Es conveniente trabajar con los transportadores de virutas en servicio al mecanizar las piezas

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio del transportador de virutas. El mensaje desaparecerá automáticamente.

274. Transportador de virutas longitudinal atascado

Descripción

- ✗ Informa del estado de los interruptores SQ3741, SQ37A41 y SQ37B41, ubicado en el transportador de virutas longitudinal, y que informa de la parada del transportador de virutas debida al atasco de material .

Posible Causa

- ✗ Transportador de virutas atascado.
- ✗ Avería en los interruptores SQ3741, SQ37A41 y SQ37B41.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los interruptores SQ3741, SQ37A41 y SQ37B41.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “MDA”.

Solución

- ✗ Proceder a la limpieza del transportador de virutas longitudinal.

NUNCA SE DEBE INTENTAR EVACUAR LA VIRUTA DE FORMA MANUAL CON EL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS EN MOVIMIENTO. LA LIMPIEZA MANUAL DEL TRANSPORTADOR SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON MÁQUINA CONSIGNADA. EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE ACCEDER A LA BOCA DEL TRANSPORTADOR PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS PERSONALES.

- ✗ Comprobar el estado del interruptor SQ3741 y reemplazarlo en caso necesario.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del interruptor SQ3741.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente.

276. Extractor de viruta interior parado, pulsador de paro accionado

Descripción

- ✗ Se ha accionado el pulsador negro situado en la boca del extractor que inhabilita el movimiento del propio extractor.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el pulsador en el extractor.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del propio pulsador.
- ✗ El mensaje de alarma desparecerá automáticamente.

277. Extractor de viruta exterior parado, pulsador de paro accionado

Descripción

- ✗ Se ha accionado el pulsador negro situado en la boca del extractor que inhabilita el movimiento del propio extractor.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el pulsador en el extractor.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del propio pulsador.
- ✗ El mensaje de alarma desparecerá automáticamente.

278. Extractor de viruta transversal parado, pulsador de paro accionado

Descripción

- ✗ Se ha accionado el pulsador negro situado en la boca del extractor que inhabilita el movimiento del propio extractor.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Rearmar el pulsador en el extractor.

- ✗ Revisar la instalación eléctrica del propio pulsador.

✗ El mensaje de alarma desparecerá automáticamente.

279. Interruptor magnetotérmico del transportador de virutas en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal seriada de los interruptores magnetotérmicos los transportadores de virutas (QM3700, QM37A01.

Posible Causa

- ✗ Alguna de los interruptores magnetotérmicos (QM3700, QM37A01) está en posición OFF.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguno de los transportadores de virutas.
- ✗ Excesivo consumo de alguno de los transportadores de virutas.
- ✗ Alguno o varios de los transportadores de virutas atascados.
- ✗ Alguno de los motores (M3700, M37A1) averiado.

Reacción CNC

- ✗ No se permite el uso del transportador de virutas.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico (QM3700, QM37A01) que está en posición OFF.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los transportadores de virutas.
- ✗ Retirar los atascos de viruta en los transportadores.
- ✗ En caso necesario reemplazar alguno de los motores (QM3700, QM37A0) que pudiera estar averiado.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al rearmar el interruptor magnetotérmico del transportador de virutas.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

4.3.15. Extractor de humo

290. Interruptor magnetotérmico del extractor de humos en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del interruptor magnetotérmico del extractor de humo (QM85A00).

Posible Causa

- ✗ El interruptor magnetotérmico QM85A00 está en posición OFF
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la unidad U85A00.

Reacción CNC

- ✗ No se permite el uso del extractor de humo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la unidad U85A00, interruptor magnetotérmico QM85A00 y contactor KM85A70.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

291. Error en extractor de humos

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del pin 4 del conector de la unidad de extracción de humo U85A00.

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 3s desde que se ha puesto en marcha el extractor de humo y la señal que nos indica que el extractor de humo está operativo no da señal.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la unidad U85A00.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de la unidad U85A00.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

292. Extractor de humos lleno

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del pin 3 del conector de la unidad de extracción de humo U85A00.

Posible Causa

- ✗ Se ha activado la señal que nos indica que el extractor de humo está lleno.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la unidad U85A00.

✗ Filtros de la unidad U85A00 sucios..

Reacción CNC

✗ No permite poner en marcha la unidad de extracción de humo..

Solución

✗ Comprobar la instalación eléctrica de la unidad U85A00.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.16. Mesa

14. Error de lubricación de la mesa giratoria

Descripción

✗ El mensaje indica que la señal del pin 4 del sistema de lubricación de la mesa presenta un error.

✗ Se ha activado la señal de envío de lubricante pero la señal del pin 4 del sistema no confirma que se ha completado el ciclo.

Reacción CNC

✗ Parada de ciclo y avances al final del bloque en ejecución.

Solución

✗ Comprobar el mensaje de error en el propio sistema y actuar en consecuencia.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

15. Temperatura de la mesa superior a 60º

Descripción

✗ El mensaje indica que la sonda PT100/PT1000 instalada en la mesa para controlar la temperatura del rodamiento ha sobrepasado los 60ºC.

✗ Comprobar que la temperatura se estabiliza durante el giro de la mesa.

✗ Controlar la instalación eléctrica de la mesa.

✗ Si la temperatura aumenta de manera no controlada contactar con Soraluce S. Coop.

Reacción CNC

✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Comprobar que la temperatura se estabiliza durante el giro de la mesa.
- ✗ Controlar la instalación eléctrica de la mesa.
- ✗ Si la temperatura aumenta de manera no controlada contactar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

138. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado

Descripción

- ✗ En mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos, el mensaje informa de que han trascurrido los 30 minutos.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.
- ✗ Bloqueo de la mesa. No se permite desbloquear continuamente la mesa hasta trascurridas 2 horas.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

142. Mesa no conectada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal de mesa conectada.

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado activar la mesa con el ciclo 321 sin que ésta esté físicamente conectada.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la señal de mesa conectada (ver esquemas eléctricos)
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

143. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa

Descripción

- ✗ Transcurridos 25minutos con mesa desbloqueada aparece un mensaje indicando que se disponen solo de 5minutos más para continuar trabajando en dicho modo ya que en mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Proceder a bloquear la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

393. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%)

Descripción

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que está por debajo de un 10% de su capacidad.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

394. Interruptor del equipo de lubricación mesa en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QF4900 del equipo de lubricación de la mesa giratoria.

Posible Causa

- ✗ Falta de grasa en el depósito del equipo.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del motor de corriente continua (M4900) del equipo de lubricación de la mesa.
- ✗ Avería en el motor de corriente continua (M4900) del equipo de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Reponer grasa en el depósito de lubricación de la mesa. La grasa a utilizar es KLÜBER Microlube SK GL 261).
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor de corriente continua (M4900).
- ✗ En caso de avería del motor del corriente continua (M4900), consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

395. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa

Descripción

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que no hay grasa en el depósito de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Parada de ciclo y avances

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

396. Error en el ciclo de lubricación de la mesa

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa SQ4946 (y SQ4947 si la mesa tiene dos distribuidores de grasa). Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

- ✗ Obstrucción en el sistema de lubricación de la mesa.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa SQ4946.

✗ Detector de paso de grasa SQ4946 defectuoso.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación de la mesa.

✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación de la mesa.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa SQ4946.

✗ Reemplazar el detector de paso de grasa SQ4946 en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

460. Error en el refrigerador del motor de la mesa giratoria

Descripción

✗ Informa sobre el estado del refrigerador del líquido del motor de la mesa giratoria.

Posible Causa

✗ El refrigerador dispone de una pantalla en la que se visualiza un código que indica el tipo de problema existente en el refrigerador:

✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de avances.

Solución

✗ Comprobar el código de alarma en la pantalla del refrigerador.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

461. Error de caudal de líquido de refrigeración del motor de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Informa sobre la falta de caudal de líquido de refrigeración del motor de la mesa giratoria.

Posible Causa

- ✗ Error en la instalación hidráulica del circuito.
- ✗ Error en la bomba interna del refrigerador.
- ✗ Filtros sucios, de manera que obstruyen la circulación del líquido.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del refrigerador.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación hidráulica del circuito.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba interna del refrigerador.
- ✗ Comprobar que los filtros estén limpios de manera que no obstruyan la circulación del líquido.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

469. Error de señal de bloqueo de la mesa

Posible Causa

- ✗ La mesa se encuentra bloqueada y sin embargo el presostato SP49A40 pierde señal hasta 3 veces en un minuto.
- ✗ Posibles fugas en el circuito de bloqueo de la mesa .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el circuito de bloqueo de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

470. Exceso tiempo giro bomba GH mesa

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 60s sin que la orden de bloqueo mesa se ejecute correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP49A40 .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

471. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa

Posible Causa

- ✗ La mesa está desbloqueada y sin embargo no hay señal de presión hidrostática SP49B44.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP49B44 .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

474. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico de la mesa SP49B41.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidráulico de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico de la mesa SP49B41.
- ✗ Filtro SP49B41 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro SP49B41 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

475. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidrostático de la mesa SP49B43.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidrostático de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidrostático de la mesa SP49B43.
- ✗ Filtro SP49B43 defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidrostático de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidrostático de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro SP49B43 en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

476. Error de la señal hidrostático mesa

Posible Causa

- ✗ La bomba hidrostática no está en marcha y sin embargo el presostato SP49B44 está dando señal de que hay presión hidrostática.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato SP49B44 .

Reacción CNC

✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

479. Error de temperatura en grupo hidráulico de mesa giratoria

Descripción

✗ La señal de temperatura del grupo hidráulico de la mesa indica que el aceite del grupo está demasiado caliente.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

✗ Consultar la temperatura del aceite.

✗ Consultar el nivel de aceite en el grupo.

✗ Comprobar si la bomba está en marcha continuamente. La bomba solo debe estar en marcha cuando se debe bloquear alguno de los dos ejes de la mesa, o cuando estando bloqueados, se pierde la señal de eje bloqueado.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del grupo hidráulico.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

483. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa

Descripción

✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico de la mesa SL49B40.

Posible Causa

✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico de la mesa.

✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico SL49B40.

✗ Nivel eléctrico SL49B40 defectuoso.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico M49B0.

Solución

✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico SL49B40.

✗ Reemplazar el nivel eléctricoSL49B40 en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

484. Error de escritura en cinemáticas

Posible Causa

✗ Ha ocurrido un error al intentar escribir cinemáticas desde un ciclo de SORALUCE.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Ejecutar nuevamente el ciclo y si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

488. Valores guardados no OK

Posible Causa

✗ Al desactivar el ciclo de compensación de giro de mesa , ciclo 322, se verifica que los últimos valores de compensación guardados no se corresponden con el preset original (antes de la activación del ciclo 322).

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

✗ Se desactiva la compensación y se resetean los valores de últimos valores de compensación guardados.

Solución

✗ Asegurarse de que el preset activo es el adecuado.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

489. Preset actual no es el 1000

Posible Causa

✗ Ha ocurrido un error al ejecutar el ciclo de compensación de giro de mesa , ciclo 322. La compensación del giro mesa se ha activad pero el preset actual no es el nr. 1000, el cual es necesario para el ciclo.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.
- ✗ Se desactiva la compensación y se resetean los valores de últimos valores de compensación guardados.

Solución

- ✗ Asegurarse de que el preset activo es el adecuado.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

599. Segundo y tercer punto deben de ser diferentes y distintos de 0

Posible Causa

- ✗ El operario ha intentado ejecutar el ciclo "320 Calcular centro mesa" pero ha introducido mal los ángulos al segundo y tercer punto de palpado

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Modificar los parámetros del ciclo .
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE” .

613. Actualizar estado de mesa con ciclo 321

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la ejecución del ciclo de activar/desactivar mesa.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Automático” y “Manual”.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 321 para actualizar el estado de la mesa, si está activa o desactiva.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

645. Caja de cambios de mesa giratoria en gama alta con mesa en modo „Fresadora“

Descripción

- ✗ Las cajas de cambios de la mesa giratoria deben estar en gama baja cuando la máquina está en modo „Fresadora“

Posible Causa

- ✗ Alguna de las cajas de cambio de la mesa está en gama alta.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguna de las cajas de cambio de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Paro de la mesa
- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Ejecutar la función M421 para pasar las cajas de velocidades a gama baja.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de las cajas de velocidades.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

646. Caja de cambios de mesa giratoria fuera de gama

Descripción

- ✗ Indica que alguna de las cajas de velocidades de la mesa está fuera de gama.

Posible Causa

- ✗ Alguna de las cajas de cambio de la mesa está fuera de gama.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguna de las cajas de cambio de la mesa.

Reacción CNC

- ✗ Paro de la mesa
- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Ejecutar la función M421 para pasar las cajas de velocidades a gama baja.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de cambio de gama de las cajas.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de las cajas de velocidades.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

647. Error en cambio de gama de las cajas de velocidades de la mesa

Descripción

✗ Indica que ha habido un error en el/los mecanismos de cambio de gama de las cajas de la mesa giratoria.

Reacción CNC

✗ Paro de la mesa

✗ Paro de ciclo y avances

✗ Paro cabezal

Solución

✗ Ejecutar la función M421/M422 para cambiar de gama las cajas de velocidades de la mesa.

✗ Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de cambio de gama de las cajas.

✗ Revisar la instalación eléctrica de las cajas de velocidades.

✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

648. Error de refrigerador de aceite de la mesa giratoria

Descripción

✗ La señal de estado del refrigerador de aceite de la mesa giratoria tiene el valor lógico “0” aunque esté en funcionamiento.

Reacción CNC

✗ Paro de la mesa

✗ Paro de ciclo y avances

✗ Paro cabezal

Solución

✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador de aceite de la mesa giratoria.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de trabajo “Manual” pulsar el botón “CE”.

649. Error en señal de refrigerador de aceite de la mesa giratoria

Descripción

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de aceite de la mesa pero la señal que indica el estado del refrigerador no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Paro de ciclo y avances

- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de aceite de la mesa, la señal indicativa del estado del refrigerador debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del refrigerador de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de trabajo “Manual” pulsar el botón “CE”.

650. Error caudal de refrigeración de rodamiento de mesa giratoria

Descripción

- ✗ El medidor de caudal del refrigerador para el rodamiento de mesa giratoria no tiene el valor lógico “0” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo y avances
- ✗ Paro cabezal

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea del rodamiento de la mesa es el correcto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador para el rodamiento de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

651. Error en señal de caudal de refrigeración de rodamiento de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador del rodamiento de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador del rodamiento de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador del rodamiento de la mesa giratoria.

- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

652. Error de caudal de refrigeración de ZF izquierda de mesa giratoria

Descripción

- ✗ El medidor de caudal del refrigeración para la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja ZF izquierda de la mesa es el correcto.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigeración para la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria.

- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

653. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF izquierda de la mesa giratoria

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de aceite de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja de velocidades izquierda de la mesa giratoria.

- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

654. Error de caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa)

Descripción

- ✗ El medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora izquierda de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja reductora izquierda de la mesa es el correcto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora izquierda de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

655. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora izda. (mesa)

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja reductora izquierda de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de la caja reductora izquierda de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja reductora izquierda de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

656. Error de caudal de refrigeración de ZF derecha de mesa giratoria

Descripción

✗ El medidor de caudal de refrigeración para la ZF derecha de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja reductora derecha de la mesa es el correcto.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador para la ZF izquierda de la mesa giratoria.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

657. Error señal del medidor de caudal de refrigeración de ZF derecha de la mesa giratoria

Descripción

✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja de cambios ZF izquierda de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de aceite de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja de velocidades derecha de la mesa giratoria.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

658. Error de caudal de refrigeración de reductora dcha. (mesa)

Descripción

✗ El medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora derecha de la mesa giratoria no tiene el valor lógico “1” aún estando el refrigerador en marcha.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Comprobar que el caudal de aceite en la línea de la caja reductora derecha de la mesa es el correcto.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal de refrigeración para la caja reductora derecha de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

659. Error señal caudal de refrigeración de caja reductora dcha. (mesa)

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la alimentación al refrigerador de la caja reductora derecha de la mesa giratoria pero la señal que indica el estado del medidor de caudal no presenta el valor lógico 0.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Al interrumpir la alimentación de energía al refrigerador de la caja reductora derecha de la mesa giratoria, la señal del medidor de caudal debe presentar el valor lógico 0. Comprobar en la tabla de variables del PLC del control numérico el estado de dicha señal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del medidor de caudal del refrigerador de la caja reductora derecha de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

660. Error de temperatura de mesa giratoria

Descripción

- ✗ Una de las 4 sondas de temperatura de la mesa giratoria ha superado la temperatura límite de 65ºC.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de trabajo.

Solución

- ✗ Consultar la temperatura medida por cada una de las sondas instaladas en la mesa en la máscara o ventana de la pantalla del control numérico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de temperatura de la mesa giratoria.
- ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la refrigeración de la mesa giratoria.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

638. Exceso de tiempo eje rotatorio mesa desbloqueado (mesa derecha)

Descripción

- ✗ En mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos, el mensaje informa de que han trascurrido los 30 minutos.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.
- ✗ Bloqueo de la mesa. No se permite desbloquear continuamente la mesa hasta trascurridas 2 horas.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

643. Quedan 5 minutos para el bloqueo del eje rotatorio de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Transcurridos 25minutos con mesa desbloqueada aparece un mensaje indicando que se disponen solo de 5minutos más para continuar trabajando en dicho modo ya que en mesas con grupo hidrostático el desbloqueo continuo de la mesa solo se permite durante 30minutos.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Proceder a bloquear la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

669. Error de señal de bloqueo de la mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La mesa se encuentra bloqueada y sin embargo el presostato pierde señal hasta 3 veces en un minuto.
- ✗ Posibles fugas en el circuito de bloqueo de la mesa .

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el circuito de bloqueo de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

670. Exceso tiempo giro bomba GH mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 60s sin que la orden de bloqueo mesa se ejecute correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

671. Error de presión del grupo hidrostático de la mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La mesa está desbloqueada y sin embargo no hay señal de presión hidrostática.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

674. Filtro del grupo hidráulico de la mesa sucio (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidráulico de la mesa.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidráulico de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Filtro defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidráulico de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

675. Filtro del grupo hidrostático de la mesa sucio (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del filtro del grupo hidrostático de la mesa.

Posible Causa

- ✗ El aceite del grupo hidrostático de la mesa está sucio.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del filtro del grupo hidrostático de la mesa.
- ✗ Filtro defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del aceite del grupo hidrostático de la mesa. En caso de que el aceite esté sucio reemplazar el aceite.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del filtro del grupo hidrostático de la mesa.
- ✗ Reemplazar el filtro en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

676. Error de la señal hidrostático mesa (mesa derecha)

Posible Causa

- ✗ La bomba hidrostática no está en marcha y sin embargo el presostato está dando señal de que hay presión hidrostática.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del presostato.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC, Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del presostato.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

683. Error de nivel del grupo hidráulico de la mesa (mesa derecha)

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del nivel eléctrico del grupo hidráulico de la mesa.

Posible Causa

- ✗ No hay suficiente aceite en el grupo hidráulico de la mesa.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del nivel eléctrico.
- ✗ Nivel eléctrico defectuoso.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ Parada del motor eléctrico del grupo hidráulico.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Reemplazar el nivel eléctrico en caso necesario.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

685. Falta de grasa en equipo de lubricación de la mesa (mesa derecha)

Descripción

✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que no hay grasa en el depósito de lubricación de la mesa.

Reacción CNC

✗ Parada de ciclo y avances

Solución

✗ Reponer la grasa en el depósito.

✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.

✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

686. Error en el ciclo de lubricación de la mesa (mesa derecha)

Descripción

✗ Informa sobre el estado del detector de paso de grasa (puede haber dos distribuidores de grasa). Para que el ciclo se complete correctamente debe haber al menos dos cambios de estado en la señal de dicho detector.

Posible Causa

✗ Obstrucción en el sistema de lubricación de la mesa.

✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de paso de grasa.

✗ Detector de paso de grasa defectuoso.

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

✗ Comprobar el funcionamiento correcto de la central de lubricación de la mesa.

✗ Comprobar que no hay obstrucciones de grasa en los tubos correspondientes a la lubricación de la mesa.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de paso de grasa.
- ✗ Reemplazar el detector de paso de grasa en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

693. Aviso de falta de nivel de lubricación de la mesa (< 10%) (mesa derecha)

Descripción

- ✗ La señal de nivel del depósito de lubricación de la mesa indica que está por debajo de un 10% de su capacidad.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Reponer la grasa en el depósito.
- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del nivel eléctrico.
- ✗ Consultar el manual de instrucciones de la mesa.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.17. Puerta frontal

411. Puerta frontal abierta

Posible Causa

- ✗ La puerta frontal está abierta.
- ✗ Micro SQ42B40 está averiado o no da señal.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ Comprobar que la puerta frontal está cerrada.
- ✗ Comprobar que el micro da señal y no está averiado.

462. Error en el variador de frecuencia del motor de apertura / cierre de la puerta frontal

Descripción

- ✗ Informa al operario sobre el estado del variador de frecuencia U42E0.

Posible Causa

- ✗ Error en el variador de frecuencia.
- ✗ Instalación eléctrica del variador de frecuencia defectuosa.
- ✗ Obstáculo en el curso de la puerta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Consultar en la pantalla del variador el código del mensaje o la alarma.

Figura 4.151. Pantalla del variador de frecuencia

Mensajes	Significado	Alarmas	Significado
F0001	Sobrecorriente	AO501	Límite de corriente
F0002	Sobrevoltaje	A0502	Límite de sobrevoltaje
F0003	Voltaje demasiado bajo	A0503	Límite de voltaje demasiado bajo
F0004	Sobretemperatura en el convertidor	A0504	Sobretemperatura en el convertidor
F0005	I^2t excesiva en el convertidor	A0505	I^2t excesiva en el convertidor
F0011	I^2t excesiva en el motor	A0506	Convertidor en ciclo de trabajo
F0041	Error de medida de la resistencia del estátor	A0511	I^2t excesiva en el motor
F0051	Error en parámetros de EEPROM	A0920	Error en parámetros ADC
F0080	Pérdida de consigna analógica	A0921	Error en parámetros DAC
F0085	Fallo externo	A0922	No se aplica carga en el convertidor
		AO923	Movimiento requerido en ambos sentidos (derecha, izquierda)

- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando uno de los pulsadores de emergencia instalados en la máquina para retirar la tensión de alimentación del convertidor.
- ✗ Comprobar que no hay obstáculos que impidan el recorrido de la puerta.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

463. Error en las señales de la puerta frontal

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las señales de los detectores de la puerta frontal.

Posible Causa

- ✗ Error en la instalación eléctrica de los detectores de proximidad.
- ✗ Error en el ajuste de los detectores de proximidad.
- ✗ Presencia de viruta en alguno de los detectores de proximidad.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad
- ✗ Con la puerta frontal totalmente abierta comprobar el ajuste del detector de "puerta abierta".
- ✗ Con la puerta frontal totalmente cerrada comprobar el ajuste del detector de "puerta cerrada".
- ✗ Retirar las virutas del material mecanizado que pudieran encontrarse en los detectores de proximidad.
- ✗ Reemplazar los detectores de proximidad en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.18. Cabina

359. Error fuente de alimentación para descenso de la cabina

Descripción

- ✗ Error en fuente de alimentación para descenso de la cabina en caso de fallo de alimentación de la máquina

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la alimentación de la batería y el estado de la unidad.
- ✗ En caso de no corregir la causa de la aparición de esta alarma, es posible que ante un fallo de alimentación de energía a la máquina, el descenso de la cabina no sea posible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

360. Batería de fuente de alimentación para descenso de cabina baja

Descripción

- ✗ Batería para descenso de cabina en descarga

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Comprobar la alimentación de la batería.
- ✗ Con la alimentación de energía de la máquina esté activa la batería debe estar continuamente en proceso de carga, para asegurar que ante un eventual fallo de alimentación de energía a la máquina, la batería permanezca cargada durante un tiempo para poder bajar la cabina.
- ✗ En caso de no corregir la causa de la aparición de esta alarma, es posible que ante un fallo de alimentación de energía a la máquina, el descenso de la cabina no sea posible.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

361. La cabina está en el límite del curso

Descripción

- ✗ Informa de que la cabina está en su limite de curso, ya sea inferior, superior, interior o exterior.

Reacción CNC

- ✗ Aviso informativo.

Solución

- ✗ Si la plataforma no se encuentra en ninguno de los arriba mencionados límites de curso, revisar la instalación del interruptor de posición correspondiente.
- ✗ El mensaje desaparecerá de forma automática al dejar de accionar el pulsador ó softkey que provoca el límite de curso correspondiente.

362. Cabina sobrecargada!

Posible Causa

- ✗ Exceso de peso sobre la cabina.
- ✗ Instalación eléctrica del motor vertical de la cabina defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ No se produce el movimiento de la cabina.

Solución

- ✗ Reducir el peso sobre la cabina.
- ✗ Comprobar el instalación eléctrica del motor vertical de la cabina.
- ✗ El mensaje desaparecerá de manera automática al reducir el peso sobre la cabina.

363. Error en la linea de seguridad de la cabina

Descripción

- ✗ Alguno de los elementos instalados para seguridad de la cabina no se encuentra operativo (señal 71D40).

Posible Causa

- ✗ El sistema de paracaídas se ha activado.
- ✗ La cabina esta fuera de su curso.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de alguno de los elementos que conforman la serie de seguridad.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Intentar mover la cabina hacia arriba en caso de que la cabina no este en su limite superior.

✗ Comprobar la instalación eléctrica de la cadena de elementos que conforman la señal.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Siel problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

364. Error de variador de movimiento vertical de cabina

Descripción

✗ Informa sobre el estado del variador A7100.

Posible Causa

✗ Instalación eléctrica defectuosa del variador.

✗ Variador averiado.

Reacción CNC

✗ El movimiento vertical de la cabina no es posible.

Solución

✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador

✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Si el problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

365. Error de variador de movimiento transversal de cabina

Descripción

✗ Informa sobre el estado del variador A71A00.

Posible Causa

✗ Instalación eléctrica defectuosa del variador.

✗ Variador averiado.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento transversal de la cabina no es posible.

Solución

- ✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

366. Interruptor magnetotérmico del motor vertical de la cabina en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QM7100.

Posible Causa

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.
- ✗ Instalación eléctrica del motor de movimiento vertical de la cabina defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ El movimiento vertical de la cabina no es posible.

Solución

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor.
- ✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.
- ✗ En caso de que el problema persista contactar con SORALUCE, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

367. Interruptor magnetotérmico del motor transversal de la cabina en posición OFF

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del interruptor magnetotérmico QM71A00.

Posible Causa

- ✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.

✗ Instalación eléctrica del motor de movimiento transversal de la cabina defectuosa.

Reacción CNC

✗ El movimiento transversal de la cabina no es posible.

Solución

✗ Rearmar el interruptor magnetotérmico.

✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor.

✗ Pulsar la tecla “RESET” en el menú del variador

✗ Comprobar la instalación eléctrica del variador.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Si problema persiste, contactar con SORALUCE, S. Coop.

378. Introducir cabina primero

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la cabina operario

Posible Causa

✗ Se ha intentado subir o bajar la cabina operario sin que esté previamente introducida.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Introducir la cabina operario.

✗ Comprobar la señal de cabina introducida.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

379. Plataforma fuera solo en MOD2

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la cabina operario

Posible Causa

✗ La cabina se encuentra fuera o se ha intentado extraer sin estar la máquina en MOD2.

Reacción CNC

✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

✗ La cabina sólo puede estar extraída en MOD2.

✗ Introducir la cabina operario.

✗ Comprobar la señal de cabina introducida.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

4.3.19. Modo de eficiencia energética

249. EnergyOpt → Activo

Descripción

✗ La opción de ahorro de energía está activa y está desactivando algunas opciones de la máquina.

Reacción CNC

✗ La máquina tiene distintas reacciones.

Solución

✗ Pulsar la tecla para desactivar la opción de ahorro de energía.

250. EnergyOpt → Máquina desconectada

Descripción

✗ Máquina inactiva.

✗ Ejes y cabezal en posición.

✗ Programa NC inactivo.

Solución

✗ Pulsar la tecla para desactivar la opción de ahorro de energía.

251. EnergyOpt → Autostart

Descripción

✗ La máquina está preparada para arrancar automáticamente el programa de calentamiento.

Solución

✗ Pulsar la tecla para desactivar la opción de ahorro de energía.

4.3.20. Compensación de dilatación térmica

280. Sonda de medida de temperatura averiada

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de alguna de las sondas de medida de temperatura instaladas en la máquina, concretamente en el cabezal, en el carnero, en la columna o el travesaño, depende del modelo de máquina, y en el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la máquina (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803).

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica de alguna de las sondas de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) defectuosa.
- ✗ Sonda de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) averiada.
- ✗ Avería en el conector X81 del módulo de entradas/salidas analógicas (A16D08).
- ✗ Avería en el conector X82 del módulo de entradas/salidas analógicas (A16D08)

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ En primer lugar el operario debe proceder a identificar cual de las cuatro sondas de medida de temperatura genera el problema.
- ✗ Acceder a la tabla de visualización de variables de PLC en el control numérico y comprobar el estado de las variables IW38, IW40, IW42 y IW44.
- ✗ En caso de que el valor de alguna de las variables IW38, IW40, IW42 y IW44 sea superior al valor +10000 la sonda de medida de temperatura correspondiente presenta un problema:
    - ✗ IW38: Sonda de medida de temperatura del cabezal
    - ✗ IW40: Sonda de medida de temperatura del carnero
    - ✗ IW42: Sonda de medida de temperatura de la columna o el travesaño
    - ✗ IW44: Sonda de medida de temperatura de ambiente
  - ✗ En caso de que el valor de la variable W3844 presente un valor superior a +1200, la sonda de medida que presenta el problema es la instalada en el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la columna.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de medida de temperatura problemática.

- ✗ Reemplazar la sonda de temperatura averiada.
- ✗ En caso de que el problema resida en el módulo de entradas y salidas analógicas (A16D08) consultar con SORALUCE, S.COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

281. Compensación de la dilatación térmica fuera de rango

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva compensación debida a la dilatación térmica que aplica el control numérico.

Posible Causa

- ✗ Instalación eléctrica de alguna de las sondas de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) defectuosa.
- ✗ Ajuste defectuoso de los parámetros de la compensación de dilatación térmica.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ En primer lugar el operario debe proceder a identificar si alguna de las cuatro sondas de medida de temperatura genera el problema.
- ✗ Acceder a la tabla de visualización de variables de PLC en el control numérico y comprobar el estado de las variables IW38, IW40, IW42 y IW44
- ✗ En caso de que el valor de alguna de las variables de temperatura mostradas en la ventana de ayuda presente un valor superior a +55, medir la temperatura en los puntos cercanos a las sondas con un termómetro de contacto
- ✗ En caso de que alguna de las medidas difiera de aquella mostrada en la tabla de visualización de variables en el control numérico, puede haber un problema en la sonda de medida correspondiente
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de medida de temperatura problemática.
- ✗ Reemplazar la sonda de medida problemática.
- ✗ En caso de un ajuste defectuoso de los parámetros de la compensación de dilatación térmica consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

282. Temperatura en sonda de medida superior a 60º

Descripción

- ✗ Informa sobre la excesiva temperatura medida por alguna de las sondas de medida de temperatura instaladas en la máquina, concretamente en el cabezal, en el carnero, en la columna o en el travesaño, depende del modelo de máquina, y en el resguardo fijo que da acceso a la parte trasera de la máquina.

Posible Causa

- ✗ Excesiva temperatura en alguno de los puntos de instalación de las sondas de medida.
- ✗ Instalación eléctrica de alguna de las sondas de medida de temperatura (PR7800, PR7801, PR7802 y PR7803) defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Proceder a medir la temperatura en los puntos de instalación de las sondas mediante un termómetro de contacto.
- ✗ En caso de que esta medida corrobore la existencia de una temperatura superior a 60ºC en alguno de los puntos consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗ En caso de que las medidas tomadas mediante el termómetro de contacto no sean superiores a 60ºC puede existir algún problema con alguna de las sondas de medida
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las sondas de medida de temperatura problemática.
- ✗ Reemplazar la sonda de medida problemática.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.21. Modo torno/modo fresadora

319. Peligro: Adaptador de tornear instalado y máquina en modo fresadora

Descripción

- ✗ Indica al operario de que el adaptador de tornear está instalado y la máquina está en modo fresadora.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ Ejecutar la orden MODETURN para pasar a modo torneado o ejecutar el ciclo 380 para descargar el adaptador de tornear.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

547. Barra de torneado no instalada

Descripción

- ✗ El cabezal adaptador para barras se ha instalado en máquina y el operario ha pasado la máquina a modo Torno, pero la barra no está instalada en el cabezal adaptador.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo

Solución

- ✗ Instalar manualmente la barra en el cabezal
- ✗ Utilizar el ciclo 330 para indicar que la barra está instalada.
- ✗ En caso de montar la barra en el cabezal pero no utilizar el ciclo 330 para indicarlo, no se vigilan las posibles colisiones de la barra con las partes de la maquina. Es responsabilidad del operario ejecutar el ciclo 330 acorde al estado de la máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo manual pulsar la tecla CE.

548. Longitud de la barra excesiva

Descripción

- ✗ El operario ha indicado en el ciclo 330 una longitud de la barra no posible, ya que la barra es más corta que lo indicado en el parámetro Q1401.

Reacción CNC

- ✗ No se actualiza el estado de la máquina

Solución

- ✗ Indicar correctamente la longitud de la barra
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo manual pulsar la tecla CE.

590. No hay condiciones para el paso a modo torno/fresadora

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar la orden MODETURN/MODEMILL pero no se dan las condiciones para ello.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ Las condiciones para el paso de modo son:
  - ✗ En el paso a modo torno el adaptador de tornear debe de estar instalado en el cabezal (en caso de no disponer la máquina de un cabezal de tornear).
  - ✗ Mesa giratoria activa.
  - ✗ Si la máquina tiene la opción de penduleo, en caso de estar el penduleo activo la máquina debe de estar en la zona de la mesa de tornear para poder pasar a modo torno.
  - ✗ Las protecciones físicas deben de estar instaladas.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

617. Modemill/Modeturn interrumpido. Ejecutar nuevamente!

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido el ciclo Modemill o el ciclo Modeturn y puede ser que la configuración de máquina no sea la correcta.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances en modo manual y en modo automático.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo modemill o el ciclo modeturn nuevamente.

661. Falta señal mesa desbloqueada

Descripción

- ✗ Indica al operario que la mesa giratoria ha perdido la señal de desbloqueada estando la mesa giratoria en modo torno.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo manual y parada de avances y ciclo en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ No es posible hacer girar la mesa giratoria.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los sensores que indican que la mesa giratoria está desbloqueada.
- ✗ Comprobar la presión de desbloqueo.

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.22. Accura heads

500. Ciclos DHC-Accuraheads no habilitados

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads si tener activa la opción en la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para activar la opción contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

501. Error de definición de cabezal instalado

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads con un cabezal no articulado instalado en la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Instalar en la máquina un cabezal articulado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

502. Error en proceso de lectura de las cinemáticas

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y durante el proceso de ejecución del ciclo se ha producido un error interno en la lectura de variables que forman parte de la descripción cinemática de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

503. Error en proceso de escritura de las cinemáticas

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y durante el proceso de ejecución del ciclo se ha producido un error interno en la escritura de varaibles que forman parte de la descripción cinemática de la máquina.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

504. Palpador no instalado en el cabezal

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y sin haber instalado previamente el palpador en el cabezal.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Contactar con Soraluce, S. Coop.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

505. Longitud de palpador y de herramienta diferentes

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción DHC o Accuraheads y la longitud asignada al palpador y la herramienta activa son diferentes.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Comprobar los datos introducidos en la tabla de palpador y en la tabla de herramientas y corregirlos.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

506. Plano inclinado no activo

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads y el plano inclinado no se encuentra activo.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads activar el plano inclinado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

507. No hay compensación para la posición de cabezal 0/0

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads en la posición 0/0 del cabezal.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads activar el plano inclinado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

508. Tabla de compensaciones llena!

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar los ciclos de la opción Accuraheads y la tabla donde se almacenan las compensaciones de cada posición está llena.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo para borrado de algunas de las líneas de la tabla, en concreto las relativas a aquellas que no se están utilizando.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

509. Posición actual del cabezal no está en la tabla

Descripción

- ✗ El operario ha intentado ejecutar la función M526 en una posición del cabezal que no se encuentra registrada en la tabla, por lo que no es posible activar la compensación.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar la función M526 ejecutar el ciclo de medición de la opción Accuraheads en la posición actual del cabezal.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.23. Sistema Brankamp

370. Canal 1 del Brankamp abierto

Posible Causa

- ✗ En modo manual, el sistema de anti-colisiones Brankamp ha detectado una colisión.

Reacción CNC

- ✗ Paro de emergencia.

Solución

- ✗ En el menú de softkeys del sistema Brankamp, pulsar la softkey “SSC Menu”, y después pulsar “CHN 1 OK”. Acto seguido, proceder a la puesta en servicio de la máquina.

371. Canal 2 del Brankamp abierto

Posible Causa

- ✗ En modo automático, el sistema de anti-colisiones Brankamp ha detectado una colisión.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

✗ En el menú de softkeys del sistema Brankamp, pulsar la softkey “Clear” (Löschen). Si el sistema Brankamp está OK (SSC OK), proceder a la puesta en servicio de la máquina.

372. Canal 1 del Brankamp no preparado

Posible Causa

✗ El canal 1 del sistema anti-colisiones Brankamp no está preparado.

Reacción CNC

✗ Aviso al operario.

Solución

✗ Realizar un “SSC Test” con el menú de softkeys del sistema Brankamp. Cuando aparezca el mensaje “SSC WAIT FOR SIGNAL” golpear el carnero con un martillo de goma y comprobar que la máquina va a emergencia. Después pulsar la softkey “CHN 1 OK” y en el menú del Brankamp debería aparecer “SSC OK”.

✗ Revisar el cableado del sistema Brankamp y el sensor situado dentro del carnero

373. Canal 2 del Brankamp no preparado

Posible Causa

✗ El canal 2 del sistema anti-colisiones Brankamp no está preparado.

Reacción CNC

✗ Aviso al operario.

Solución

✗ Realizar un “SSC Test” con el menú de softkeys del sistema Brankamp. Cuando aparezca el mensaje “SSC WAIT FOR SIGNAL” golpear el carnero con un martillo de goma y comprobar que la máquina va a emergencia. Después pulsar la softkey “CHN 1 OK” y en el menú del Brankamp debería aparecer “SSC OK”.

✗ Revisar el cableado del sistema Brankamp y el sensor situado dentro del carnero

4.3.24. Control adaptativo

390. No condiciones para control adaptativo

Posible Causa

✗ No se dan las condiciones para activar el control adaptativo. El velocidad de los ejes o el spindle no es suficiente.

Reacción CNC

✗ Aviso al operario.

Solución

- ✗ Adaptar la velocidad de la máquina a las condiciones que requiere el control adaptativo y volver a activar lanzando los ciclos 381 y 382.

391. Protección control adaptativo activada

Posible Causa

- ✗ El control ha detectado algún problema a la hora de mecanizar, debido a alguna rotura de plaquita de la herramienta, superficie de la pieza...

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances y, a los 5 segundos, paro de spindle.

Solución

- ✗ Comprobar que tanto la herramienta como la pieza están en buenas condiciones, y volver a ejecutar el programa.
- ✗ Si el problema persiste, contactar con Soraluce S. Coop.

392. Consigna de potencia seleccionada en ciclo 381 fuera del rango de potencias del cabezal

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado el ciclo 381 (AFC) seleccionando una potencia de consigna de entrada superior a la potencia máxima del cabezal instalado en máquina.

Reacción CNC

- ✗ Se desactiva el AFC.
- ✗ Se pasa a 0 KW la consigna de potencia de entrada al ciclo 381.

Solución

- ✗ Programar una consigna de potencia dentro del rango de potencias del cabezal instalado.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.25. Almacén estático de herramientas

385. Puesto almacén estático de herramientas vacío

Posible Causa

- ✗ Se ha intentado cargar una herramienta de una de las posiciones del almacén estático de herramientas con el ciclo 398 y ese puesto se encuentra vacío.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Ejecutar nuevamente el ciclo 398 asegurándose previamente de que la herramienta que se quiera cargar se encuentre físicamente en el almacén estático de herramientas.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP

386. Puesto almacén estático de herramientas ocupado

Posible Causa

✗ Se ha intentado descargar una herramienta a una de las posiciones del almacén estático de herramientas con el ciclo 398 y ese puesto se encuentra ocupado.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ Ejecutar nuevamente el ciclo 398 asegurándose previamente de que la herramienta que se quiera descargar tenga físicamente un espacio en el almacén estático de herramientas.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP

389. Herramienta no es del almacén estático de herramientas

Posible Causa

✗ La herramienta del cabezal que se ha intentado descargar mediante el ciclo 398 no pertenece al almacén estático de herramientas

Reacción CNC

✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

4.3.26. Almacén de cabezales

339. Exceso de tiempo en bloqueo/desbloqueo del cabezal

Posible Causa

- ✗ Han pasado más de 10s sin que la orden de bloqueo/desbloqueo del cabezal se ejecute correctamente.
- ✗ Fusibles fundidos.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de las electroválvulas de bloqueo/ desbloqueo cabezal.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los presostatos que indican que el cabezal está bloqueado/desbloqueado.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo y avances en automático.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los fusibles.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de las electroválvulas.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los presostatos.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

408. Error de señales del almacén de cabezales

- ✗ Informa sobre el estado de las señales del conector eléctrico de la placa adaptadora para el cambio automático de cabezal y sobre las señales de los detectores de proximidad que indican la presencia de los distintos cabezales en el almacén de cabezales (SQ6542, SQ6543,…).

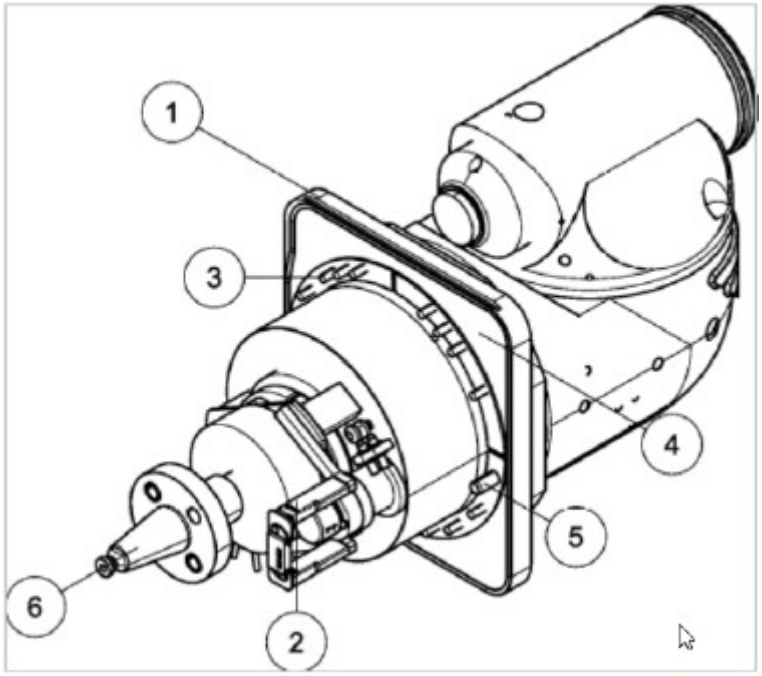


Figura 4.152. Conector eléctrico de la placa adaptadora (2)

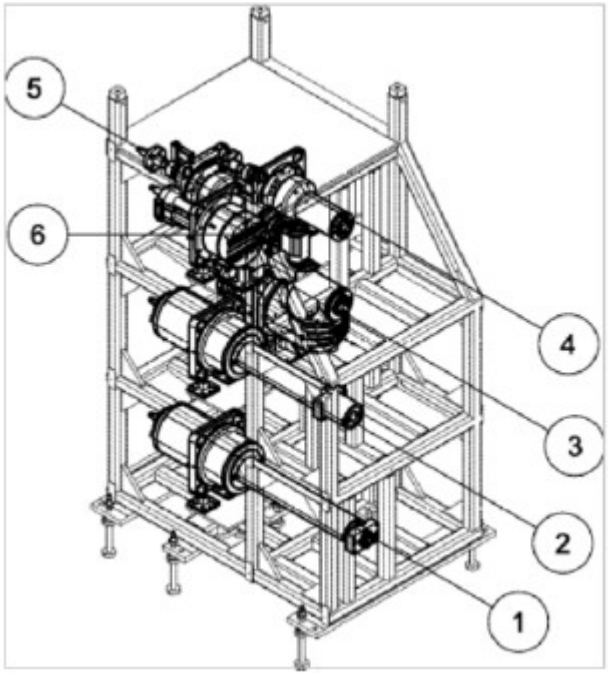


Figura 4.153. Detectores de proximidad que indican la presencia de los cabezales en el almacén (1)

Posible Causa

- ✗ Más de una señal indicativa del cabezal instalado en el carnero presenta el valor lógico 1.
- ✗ La señal indicativa del cabezal instalado y la señal del detector de proximidad que indica la presencia de ese mismo cabezal en el almacén de cabezales presentan ambos el valor lógico 1.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del conector eléctrico de la placa adaptadora.
- ✗ Presencia de viruta en los detectores de proximidad que indican la presencia de los cabezales en el almacén.
- ✗ Detectores de proximidad averiados.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de los detectores de proximidad.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas en cualquier modo de funcionamiento.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conector eléctrico de la placa adaptadora de cambio automático de cabezal.
- ✗ Limpiar la viruta en los detectores de proximidad del almacén de cabezales.

- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

409. Exceso de tiempo en el desplazamiento del almacén de cabezales

Posible Causa

- ✗ Se ha dado la orden de mover el almacén de cabezales y éste no ha completado en totalidad su recorrido.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad de posicionamiento del almacén de cabezales.
- ✗ Reemplazar los detectores de proximidad de posicionamiento del almacén de cabezales en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

414. Ejecutar M85 para cambio de cabezales

- ✗ Se ha intentado ejecutar alguna de las funciones M que intervienen en el cambio de cabezales sin haber ejecutado previamente la función M85 de inicio del cambio.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar M85 previamente a cualquier orden que interviene en el cambio de cabezales.

415. El cabezal todavía está en el carnero!!

Descripción

- ✗ Durante el cambio de cabezales se ha dejado el cabezal en el almacén de cabezales y se ha movido el carnero fuera de la posición de cambio pero la señal que indica que el cabezal está instalado o la señal del detector de proximidad que indica que la placa de cambio está instalada en el carnero presentasn el valor lógico 1.

Posible Causa

- ✗ El cabezal no se ha dejado en el almacén de cabezales correctamente debido a un desajuste mecánico.
- ✗ Las pinzas de amarre al cabezal no se han abierto correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del conector en la placa de cambio de cabezales.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del detector de proximidad que indica que la placa todavía está en el carnero.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual” al final del bloque en ejecución.
- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento al final del bloque en ejecución.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del cabezal.
- ✗ Comprobar que las pinzas de amarre se abren correctamente y las presiones en las líneas de bloqueo / desbloqueo del cabezal.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del conector en la placa de cambio de cabezales..
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector de proximidad que indica que la placa todavía está en el carnero.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

416. Sobrecarga en ciclo de cambio de cabezales

Descripción

- ✗ Informa sobre el exceso de consumo de los servomotores de los eje lineales.

Posible Causa

- ✗ Posiciones de los ejes para el cambio automático de cabezal mal ajustadas.

- ✗ Pinzas de amarre del cabezal al carnero sueltas.
- ✗ Pinza de amarre del husillo portaherramientas suelta.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada de avances.

Solución

ANTES DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PASOS EL OPERARIO DEBE PULSAR LA TECLA "PARADA NC" Y A CONTINUACIÓN LA TECLA "INTERNAL STOP" PARA INTERRUMPIR COMPLETAMENTE LA ORDEN DE CAMBIO AUTOMÁTICO DE CABEZAL.

- ✗ Comprobar el correcto ajuste de las posiciones de cambio automático de cabezal..
- ✗ Comprobar el correcto estado de las pinzas de amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar el correcto estado de la pinza de amarre del husillo portaherramientas.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento "Manual" pulsar la tecla "CE".

417. Error en apertura de la puerta del almacén de cabezales

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad que indican la apertura / cierre de la puerta del almacén de cabezales SQ6540, SQ6541.

Posible Causa

- ✗ Durante un ciclo de cambio automático de cabezal la orden de apertura de la puerta del almacén de cabezales no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 defectuosa.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M6500 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M6500 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M6500.
- ✗ Ejecutar la función M85 para y a continuación la función M367 para abrir la puerta completamente, comprobando el correcto funcionamiento del sistema.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

418. Error en cierre de la puerta del almacén de cabezales

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de las señales de los detectores de proximidad que indican la apertura / cierre de la puerta del almacén de cabezales SQ6540, SQ6541.

Posible Causa

- ✗ Durante un ciclo de cambio automático de cabezal la orden de cierre de la puerta del almacén de cabezales no se ha ejecutado correctamente.
- ✗ Instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 defectuosa.
- ✗ Detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541 averiados.
- ✗ Motor eléctrico para apertura / cierre de la puerta M6500 averiado.
- ✗ Instalación eléctrica del motor M6500 defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los detectores de proximidad SQ6540 / SQ6541.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del motor M6500.
- ✗ Ejecutar la función M85 para y a continuación la función M369 para cerrar la puerta completamente, comprobando el correcto funcionamiento del sistema.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

419. Actualizar el cabezal instalado en el carnero

Descripción

- ✗ Informa al operario de que debe ejecutar el ciclo 390 para actualizar los registros del cabezal .

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 390 indicando solicitando en el parámetro Q1534 el cabezal que está actualmente instalado en máquina.
  - ✗ Q1534 = 0: descargar el cabezal instalado en el carnero en el almacén de cabezales
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al ejecutar la acción anterior.

420. Confirmar posición del almacén de cabezales con ciclo 391

Descripción

- ✗ Ha habido cambios en las señales que indican la posición del almacén de cabezales..

Posible Causa

- ✗ Se ha soltado el conector del almacén de cabezales para moverlo a otra posición..
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa del conector del almacén de cabezales.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en cualquier modo de funcionamiento..

Solución

- ✗ Comprobar la posición del almacén de cabezales.
- ✗ En caso necesario comprobar la instalación del conector del almacén de cabezales.
- ✗ Ejecutar el ciclo OEM 391 indicando la posición real del almacén de cabezales.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

421. Ciclo no permitido en modos de operación MOD2 / MOD3

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en los modos de operación MOD2 y MOD3.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado un ciclo en modo de operación MOD2 o MOD3.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

EL USO DEL MODO DE OPERACIÓN MOD3 DEBE SER PERMITIDO POR LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

422. Cambio de cabezal solo permitido en modos de operación MILL

Descripción

- ✗ Informa sobre las condiciones de trabajo en los modos de operación MILL y TURN.

Posible Causa

- ✗ El operario ha solicitado un cambio de cabezal (ciclo 390) en modo de operación TURN.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el cambio de cabezal solicitado.

Solución

- ✗ Antes de ejecutar el ciclo de cambio de cabezal 390 solicitar el cambio a modo de operación MILL ejecutando la función MODEMILL.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

423. Puesto del almacén de cabezales ocupado

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390y el puesto del cabezal que se va a depositar en el almacén de cabezales está ocupado.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Revisar el estado y la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6542, SQ6543, ….
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

424. Puesto del almacén de cabezales vacío

Descripción

✗ Se ha lanzado el ciclo 390 y el cabezal solicitado no está en el almacén de cabezales.

Reacción CNC

✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

✗ Revisar el estado y la instalación eléctrica de los detectores de proximidad SQ6542, SQ6543,….

✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

425. Ciclo no posible en modo pendular

Descripción

✗ Se ha lanzado el ciclo 390 con el modo pendular activo y el almacén de cabezales está en la zona de trabajo inactiva.

Reacción CNC

✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

✗ Antes de ejecutar ele ciclo de cambio de cabezales 390 ejecutar un ciclo de cambio de zona de trabajo pendular 393.

✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla “CE”.

426. Cabezal no correctamente bloqueado

Descripción

✗ Informa sobre el estado de la señal de los presostatos de la línea para la apertura / cierre de las pinzas de amarre del cabezal al carnero SP6140 / SP6141 y del detector que indica que el cabezal está correctamente amarrado al carnero SQ6150.

Posible Causa

✗ El presostato SP6141 presenta el valor lógico 1.

✗ El presostato SP6140 presenta el valor lógico 0.

✗ El detector de proximidad SQ6150 presenta el valor lógico 0.

✗ Instalación eléctrica del presostato de los presostatos y del detector defectuosa.

✗ Presostatos / detectores averiados.

✗ Presostatos / detectores desajustados.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.
- ✗ Paro del giro del cabezal.

Solución

- ✗ Para cerrar las pinzas de amarre del cabezal al carnero ejecutar la función M85 y seguidamente la función M75.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente al volver a cerrar las pinzas de amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica de los presostatos y el detector.
- ✗ Reemplazar, en caso necesario, los presostatos y el detector.
- ✗ Comprobar con un manómetro la presión en la línea de apertura / cierre de las pinzas de amarre del cabezal al carnero.
- ✗ Comprobar el correcto ajuste de los presostatos.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

429. Confirmar orden de desbloqueo de cabezal pulsando "Y"!!

Descripción

- ✗ El operario ha solicitado el desbloqueo del cabezal con M74.
- ✗ Para confirmar la orden de desbloqueo el operario debe pulsar la tecla "Y".
- ✗ CUIDADO!!
- ✗ Antes de Pulsar la tecla "Y" asegurar que el cabezal está correctamente amarrado medianto aparatos de elevación y/o que no hay posibilidad de caída.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la orden solicitada hasta pulsar la tecla “Y”.

Solución

- ✗ El operario dispone de 30s para confirmar la orden de desbloqueo.
- ✗ Al pulsar la tecla "Y" se iniciará el proceso de desbloqueo.
- ✗ En caso de pulsar cualquier otra tecla diferente la orden M74 se anulará.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente en ambos casos.

431. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390 y el almacén de cabezales no está instalado en la máquina o no está alineado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar que el almacén de cabezales está instalado en máquina.
- ✗ Comprobar que el conector eléctrico que conecta las señales del almacén de cabezales está instalado.
- ✗ Ejecutar el ciclo 391
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

434. Almacén de cabezales no en posición de partida

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado del almacén de cabezales.

Posible Causa

- ✗ La puerta del almacén de cabezales se encuentra abierta o el almacén móvil de cabezales no está en su posición de reposo (fuera de máquina).

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.
- ✗ No se permite actualizar el cabezal con el ciclo 390 hasta que el almacén de cabezales se encuentre en posición inicial (fuera de máquina en caso de almacén móvil de cabezales y puerta cerrada en cualquier caso)

Solución

- ✗ Cerrar la puerta del almacén de cabezales.
- ✗ Retirar el almacén móvil de cabezales.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

436. Pistón para desbloqueo del cono interior extraído

Descripción

- ✗ Informa sobre el estado de la señal del detector de proximidad SQ60A41, instalado en el interior del carnero.

Posible Causa

- ✗ El pistón para el desbloqueo de la pinza de amarre trasera está extraído.
- ✗ La señal del detector de proximidad SQ60A41 indica el pistón está extraído.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa detector de proximidad SQ60A41.
- ✗ Instalación eléctrica defectuosa de la electroválvula YV60B13.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.
- ✗ Parada del giro del husillo portaherramientas.

Solución

- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del detector SQ60A41 y la electroválvula YB60B13.
- ✗ Ejecutar las funciones M85 y M347 para retirar el pistón.
- ✗ Comprobar que el pistón está retirado consultando el estado de la señal en la ventana de ayuda del almacén de cabezales o comprobando que el piloto del panel de mandos principal está apagado.
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

437. Ejecutar M85 para cambio de cabezales

- ✗ Se ha intentado ejecutar alguna de las funciones M que intervienen en el cambio de cabezales sin haber ejecutado previamente la función M85 de inicio del cambio.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar M85 previamente a cualquier orden que interviene en el cambio de cabezales.

438. No es posible desbloquear cabezal (M74)

Descripción

✗ Se ejecutado la función M74 pero no se cumplen las condiciones para permitir el desbloqueo del cabezal, que son:

✗ En caso de que un cabezal esté instalado los ejes deben estar en posición de cambio de cabezal (ver tabla PLC:\TABLE\PICKUP\PICKUP.TAB) y la señal que indica que el cabezal está en el almacén de cabezales debe presentar el valor lógico 1.

Reacción CNC

✗ No se ejecuta la orden solicitada hasta pulsar la tecla “Y”.

Solución

✗ Antes de ejecutar la función M74 asegurar que se cimplen dichas condiciones.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla CE.

486. Posiciones ejes no correctas para acciones de cambio de cabezales

Descripción

✗ Se ha intentado ejecutar alguna acción durante el cambio de cabezales sin que la posición de los ejes sea la correcta.

✗ Existe peligro de colisión entre algún eje y el almacén de cabezales o el carnero puede estar dentro del almacén y se corre el riesgo de cerrar la persiana.

Reacción CNC

✗ No se ejecuta la acción solicitada.

Solución

✗ Posicionar los ejes correctamente.

Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

496. Control de potencia sigue activo

✗ La función de control de potencia está activa a pesar de no estar en ciclo de cambio de cabezales.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo..

Solución

✗ Con M85 activo desactivar el control de potencia con M53.

✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

609. Conectar almacén de cabezales y ejecutar el ciclo 391

Descripción

- ✗ Se ha lanzado el ciclo 390 y el almacén de cabezales no está instalado en la máquina o no está alineado.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC.

Solución

- ✗ Comprobar que el almacén de cabezales está instalado en máquina.
- ✗ Comprobar que el conector eléctrico que conecta las señales del almacén de cabezales está instalado.
- ✗ Ejecutar el ciclo 391
- ✗ Para eliminar la alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

620. Fichero láser erróneo para el cabezal instalado

Descripción

- ✗ Se ha detectado que la línea del fichero PLC:\Table\config.cma no coincide con el cabezal instalado.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances en modo “Automático”.

Solución

- ✗ Lanzar la función M85 seguida de la función M86 para que el CNC seleccione la tabla láser correspondiente al cabezal instalado.
- ✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

4.3.27. DAS

490. Error de temperatura actuador vertical

Descripción

- ✗ La temperatura interna de las bobinas del actuador vertical es muy elevada.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ **Causa 1**: el actuador está realizando un sobresfuerzo

Reacción: Desactivar el DAS a la espera de que las bobinas se enfríen

Rearme: Una vez las bobinas se hayan enfriado, el DAS se rearmara automáticamente

Si el error persiste, seguir con el siguiente posible causa.

✗ **Causa 2:** El controlador IC3 no detecta el termopar

Reacción: Supervisar la entrada del termopar al controlador IC3

Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa 3:** Error de conexionado en el acondicionador de señal de termopar

Reacción: Supervisar conexionado de acondicionador de señales de termopar. El esquema eléctrico describe las conexiones.

Rearme: Una vez corregido el conexionado, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema. En el panel de mandos del CNC debe parecer una temperatura coherente, entre 20 y 50oC.

En caso de que el error persista, significa que o bien el acondicionador o bien el termopar son defectuosos, en este caso ponerse en contacto con SORALUCE.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

491. Error de temperatura actuador horizontal

Descripción

✗ La temperatura interna de las bobinas del actuador horizontal es muy elevada.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ **Causa 1**: el actuador esta realizando un sobresfuerzo

Reacción: Desactivar el **DAS** a la espera de que las bobinas se enfríen

Rearme: Una vez las bobinas se hayan enfriado, el DAS se rearmara automáticamente

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa 2:** El controlador IC3 no detecta el termopar.

Reacción: Supervisar la entrada del termopar al controlador IC3.

Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa 3:** Error de conexionado en el acondicionador de señal de termopar.

Reacción: Supervisar conexionado de acondicionador de señales de termopar. El esquema eléctrico describe las conexiones.

Rearme: Una vez corregido el conexionado, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema. En el panel de mandos del CNC debe parecer una temperatura coherente, entre 20 y 50oC.

En caso de que el error persista, significa que o bien el acondicionador o bien el termopar son defectuosos, en este caso ponerse en contacto con SORALUCE.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

492. Error de driver de actuador horizontal

Descripción

✗ Amplificador de corriente del actuador horizontal en error.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ **Causa1:** Error interno del amplificador, puede ser que el amplificador haya entrado en estado de error por alguna variable interna.

Reacción: Apagado y encendido del amplificador.

Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa2:** Error de conexión del actuador. El amplificador no detecta ningún motor en su salida.

Reacción: Supervisar cableado entre amplificador y actuador y una vez asegurados de que el cableado esta bien apagar y encender el amplificador.

Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa3:** Si con los pasos anteriores no se ha solventado el error, puede que haya algún problema interno en el actuador, ponerse en contacto con SORALUCE.

493. Error de driver de actuador vertical

Descripción

✗ Amplificador de corriente del actuador vertical en error.

Reacción CNC

✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

✗ **Causa1:** Error interno del amplificador, puede ser que el amplificador haya entrado en estado de error por alguna variable interna.

Reacción: Apagado y encendido del amplificador.

Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa2:** Error de conexión del actuador. El amplificador no detecta ningún motor en su salida.

Reacción: Supervisar cableado entre amplificador y actuador y una vez asegurados de que el cableado esta bien, apagar y encender el amplificador.

Rearme: Una vez rearmado el amplificador, pulsando repetidas veces el botón CE debería de rearmarse automáticamente el sistema.

Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

✗ **Causa3:** Si con los pasos anteriores no se ha solventado el error, puede que haya algún problema interno en el actuador, ponerse en contacto con SORALUCE.

494. Interruptor automático del actuador inercial en posición OFF

Descripción

✗ Informa al operario sobre el estado de la señal que indica que alguno de los interruptores automáticos del actuador inercial esta en posición OFF.

Posible Causa

✗ Instalación eléctrica defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC en modo de funcionamiento “Ejecución continua del programa”, “Ejecución del programa frase a frase” o “Posicionamiento manual”.

Solución

- ✗ Comprobar el estado de los interruptores automáticos
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

495. Error de sincronización con el actuador inercial

Descripción

- ✗ No hay comunicación entre CNC y sistema DAS, imposible intercambiar comandos e información El sistema DAS está inutilizable.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ **Causa 1**: Problema de conexionado.

  Reacción: Supervisar el cableado Ethernet.

  Rearme: Una vez se haya solventado el error la comunicación debería de establecerse automáticamente. Para resetear errores pulsar repetidas veces la tecla CE.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

  Causa 2: Error de direccionamiento de dispositivos, ha habido alguna modificación en la dirección IP del CNC.

  Reacción: Asegurarse de que la dirección IP de la maquina en el puerto ETH0 es el XXX.

  Rearme: una vez que todas las direcciones IP estén bien establecidas, si la comunicación no se reinicia automáticamente, reinicie la maquina. Para resetear errores pulsar repetidas veces la tecla CE.

  Si el error persiste, seguir con la siguiente posible causa.

  Causa 3: Error de ejecución de proceso de Python.

  Reacción: Asegurarse de que el proceso de Python que gestiona la comunicación Ethernet se está ejecutando.

  Rearme: Si no es posible e lanzar la ejecución del script de Python, ponerse en contacto con SORALUCE.

4.3.28. Penduleo

104. Configuración de penduleo lanzada sin mampara

Descripción

- ✗ La llave de selección del modo de trabajo pendular está en posición ON o 1 pero sin embargo la llave de la posición de la mampara no está ni en posición 1 ni en posición 2.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Activar la llave de la posición de la mampara.

301. Velocidad reducida en modo pendular

Descripción

- ✗ Partes de la máquina invaden la zona de trabajo inactiva, por lo que se reduce la velocidad de la máquina a 5000mm/min.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente cuando las partes de máquina que invaden la zona de trabajo inactiva vuelvan a estar dentro de la zona de trabajo activa.

302. La llave de penduleo y la señal de mampara colocada no coinciden

Descripción

- ✗ La posición del selector de llave que indica si el modo pendular está activo o no, o en caso de más de una posición de mampara, la selección de la posición de la misma, y el / los detectores de proximidad que indican que la mampara está instalada, no coinciden.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Revisar el estado de la llave y los detectores de posición que indican si hay o no una mampara colocada.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica de los detectores de posición de la mampara y de la llave.
- ✗ Una vez solucionado el problema en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla CE para ejecutar la macro de configuración del modo pendular.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento manual pulsar la tecla CE.

308. Pulsar "Inicio ciclo" para continuar ciclo cambio zona pendular

Descripción

- ✗ La máquina está preparada para ejecutar un cambio de zona de trabajo pendular pero solicita el permiso del operario, que debe accionar el pulsador „Inicio ciclo“ para continuar con la ejecución del programa.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Accionar el pulsador “Inicio ciclo” del panel de mandos principal.
- ✗ El mensaje desparecerá de manera automática.

327. Plano inclinado desactivado para cambio configuración penduleo

Descripción

- ✗ Se ha girado girado la llave de activar / desactivar el trabajo en modo pendular con el plano inclinado activo.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ El plano inclinado se ha desactivado de manera automática, por lo que se muestra el mensaje informativo.
- ✗ Volver a activar el plano inclinado en caso necesario.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

330. Error de señales de modo pendular

Descripción

- ✗ La señal del interruptor de posición que indica en qué zona está la máquina no coincide con las cotas del eje X para cada una de las zonas.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada de avances.

Solución

- ✗ Comprobar el estado del interruptor de posición SQ10G00.
- ✗ Comprobar la instalación eléctrica del interruptor de posición SQ10G00.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

331. Llave de selección de modo pendular no activa

Descripción

- ✗ Se ha solicitado un cambio de zona de trabajo pendular y la llave de selección de este mode de trabajo pendular no está en posición ON o 1.

Reacción CNC

- ✗ Parada NC y parada avances.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Activar la llave para poder hacer un cambio de zona de trabajo pendular.

332. Habilitar cambio de zona

Descripción

- ✗ Durante la ejecución del ciclo 393 de cambio de zona de de trabajo pendular, el operario tiene que dar autorizar el cambio de zona.
- ✗ En caso de que existan puertas cubriendo las zonas de trabajo, cerrar dichas puertas. Utilizar la llave de seguridad para confirmar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo accionando el selector de llave dispuetso fuera de la zona de trabajo para este efecto.

Reacción CNC

- ✗ Parada avances.

Solución

- ✗ Una vez confirmada la presencia del operario fuera de la zona de trabajo la máquina continuará la ejecución del cambio de zona.

333. Peligro de colisión con la mampara

Descripción

- ✗ Con llave de selección del modo pendular en posición ON o 1, el eje X de la máquina está situado en la zona en la que está ubicada la mampara que divide las zonas de trabajo pendular, con lo que existe riesgo de colisión.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Girar el selector de llave de selección del modo de trabajo pendular a posición OFF o 0.
- ✗ Mover el eje X a la zona de trabajo que se desea.
- ✗ Volver a activar la selección de trabajo en modo pendular.

334. Desactivar plano inclinado

Descripción

- ✗ Se desea hacer un cambio de zona de penduleo con el plano inclinado activo.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Desactivar el plano inclinado.
- ✗ Volver a lanzar el ciclo 393 para el cambio de zona de penduleo.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

335. Cerrar puerta para cambio de zona de trabajo pendular

Descripción

- ✗ Se ha solicitado un cambio de zona de trabajo pendular pero la puerta de la zona de trabajo a la que se va a pasar permanece abierta.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta y confirmar la presencia del operario fuera de la zona de trabajo accionando el selector de llave instalado fuera de la puerta.
- ✗ Una vez ejecutadas las acciones anteriores la máquina procederá al cambio de zona de manera automática.

344. Barrera para impedir paso a zona de torneado no colocada

Descripción

- ✗ La barrera que impide el paso a la zona de la mesa de tornear cuando el operario accede a la cabina no está colocada.

Reacción CNC

- ✗ No se permite el paso a modo torneado.
- ✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

- ✗ Colocar la barrera correctamente.
- ✗ Revisar la instalación eléctrica del dispositivo de seguridad de la barrera
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.

497. Ejecutar 393 nuevamente para asegurar configuración máquina

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido el ciclo 393 de cambio de zona y puede ser que la configuración de máquina no sea la correcta.

Reacción CNC

- ✗ Paro avances en modo manual y en modo automático

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 393 nuevamente

4.3.29. Custom Cycles

520. Profundidad del orificio errónea

Descripción

- ✗ La profundidad final del orificio es menor que la cota de inicio de taladrado.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir la cota de profundidad final del taladrado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

521. Signo de profundización erróneo

Descripción

- ✗ El signo de la profundidad del orificio no es correcto.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir el signo en el parámetro Q201.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

522. Eje de herramienta no definido

Descripción

✗ El eje de la herramienta no está definido.

Reacción CNC

✗ NC stop.

Solución

✗ Definir el eje de la herramienta antes de ejecutar el ciclo

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

523. Falta dato de refrigeración

Descripción

✗ Es necesario especificar qué tipo de refrigeración se va a utilizar al mecanizar.

Reacción CNC

✗ NC stop.

Solución

✗ Especificar el valor en el parámetro Q247

✗ Q247 = 7 refrigeración por el interior de la herramientas

✗ Q247 = 8 refrigeración por el exterior

✗ Q247 = 9 no se utiliza ningún tipo de refrigeración

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

524. Revoluciones de husillo portaherramientas para rotura de virutas erróneo

Descripción

✗ La velocidad programada para la rotura de la viruta debe ser mayor que 0

Reacción CNC

✗ NC stop.

Solución

✗ Corregir el valor de las revoluciones programadas para romper la viruta en el parámetro Q1556. Debe ser un valor mayor que 0.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

525. Diámetro inicial negativo

Descripción

- ✗ El radio inicial del cono es negativo.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Aumentar diámetro nominal del cono o reducir la distancia de seguridad (Q200).
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

526. Ángulo de error cordal incorrecto

Descripción

- ✗ El radio nominal del cono tiene que ser mayor o igual que el error cordal

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Corregir el radio nominal del cono con un valor mayor o cambiar el valor del error cordal para que sea menor.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

527. Radio de la herramienta mayor que el radio a mecanizar

Descripción

- ✗ El diámetro en el fondo del cono o bisel es menor que el radio de la propia herramienta.

Reacción CNC

- ✗ NC stop.

Solución

- ✗ Verificar la geometría del cono o bisel que se quiere mecanizar para que el diámetro en el fondo sea mayor que el diámetros de la herramienta.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

528. Radio de la plaquita igual o menor que 0

Descripción

✗ La suma de los parámetros que definen el radio de las plaquitas de la herramienta activa , R y DR, es menor que 0.

Reacción CNC

✗ NC stop.

Solución

✗ Verificar que la geometría de las plaquitas, R y DR, de la herramienta activa esté bien definida. La suma de ambos valores debe tener como resultado un valor mayor que 0.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

529. Error ángulo de plaquita (T ANGLE) distinto al ángulo a mecanizar

Descripción

✗ La profundidad final del orificio es menor que la cota de inicio de taladrado.

Reacción CNC

✗ NC stop.

Solución

✗ Corregir la cota de profundidad final del taladrado.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

4.3.30. Cabezal auxiliar

187. Bloquear/desbloquear cabezal auxiliar. Pulsar “Marcha ciclo”

Descripción

✗ Indica al operario que debe amarrar/desamarrar los tornillos que sujetan el cabezal auxiliar al cabezal principal, para poder continuar con el ciclo de carga/descarga del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

✗ La máquina queda en espera.

Solución

✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.

✗ La máquina continúa la ejecución del ciclo.

188. Bloquear/desbloquear tapa para el Hirth. Pulsar “Marcha ciclo”

Descripción

- ✗ Indica al operario que debe colocar/quitar la tapa de protección del anillo dentado Hirth, para poder continuar con el ciclo de carga/descarga del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.
- ✗ La máquina continúa la ejecución del ciclo.

388. Cambiar herramienta y pulsar “Marcha ciclo”

Descripción

- ✗ Informa al operario de que debe cambiar manualmente la herramienta del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

- ✗ El control numérico espera a que se realice el cambio de herramientas y el operario accione el pulsador “Inicio NC”.

Solución

- ✗ Proceder al cambio de herramientas manual.
- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Abrir la puerta para acceder al cabezal.
- ✗ Desamarrar la herramienta del cabezal manualmente y amarrar la nueva herramienta.
- ✗ Cerrar la puerta.
- ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Accionar el pulsador “Inicio NC”.
- ✗ El mensaje desaparecerá automáticamente durante la secuencia de acciones citada.

430. Tipo de herramienta incorrecto para cabezal instalado

Posible Causa

- ✗ Se ha solicitado una herramienta de un puesto en el almacén teniendo un cabezal instalado que no está preparado para cambiar herramientas desde el almacén.

Reacción CNC

✗ Parada NC.

Solución

✗ Chequear la tabla de puestos.

✗ Solicitar una herramienta manual, una herramientasin puesto en el almacén.

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.

601. Tipo de refrigeración de la herramienta no permitido para el cabezal instalado

Descripción

✗ El mensaje indica que se ha programado un tipo de refrigeración no permitido para el cabezal auxiliar instalado.

Reacción CNC

✗ Parada de ciclo y avances.

Solución

✗ Programar un tipo de refrigeración que sea compatible con el cabezal instalado.

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

602. Amarrar / desamarrar cabezal auxiliar

Descripción

✗ El mensaje aparece durante el ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar.

✗ Indica al operario que la máquina está en situación de seguir con el proceso de carga / descarga. Cuando el operario haya amarrado o desamarrado los tornillos que sujetan el cabezal auxiliar al cabezal principal debe accionar el pulsador “Marcha ciclo” para continuar con la ejecución del ciclo. Proceder tal como se indica en el apartado “*Ejecución del ciclo para carga automática del cabezal auxiliar”* y “*Ejecución del ciclo para descarga automática del cabezal auxiliar”.*

✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.

Reacción CNC

✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.
- ✗ La máquina continúa la ejecución del ciclo.

603. Ciclo de carga / descarga finalizado -> Pulsar Inicio Ciclo

Descripción

- ✗ El mensaje aparece durante el ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar.
- ✗ Indica al operario que la máquina está en situación de seguir con el proceso de carga / descarga. Cuando el operario haya amarrado o desamarrado los tornillos que sujetan el cabezal auxiliar al cabezal principal debe accionar el pulsador “Marcha ciclo” para continuar con la ejecución del ciclo. Proceder tal como se indica en el apartado “*Ejecución del ciclo para carga automática del cabezal auxiliar”* y “*Ejecución del ciclo para descarga automática del cabezal auxiliar”.*
- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.

Reacción CNC

- ✗ La máquina queda en espera.

Solución

- ✗ Cuando todo esté preparado pulsar “Marcha ciclo” junto con los pulsadores de hombre muerto o de seguridad de la botonera portátil.
- ✗ La máquina continua la ejecución del ciclo.

604. Cabezal auxiliar no en 0º

Descripción

- ✗ El mensaje aparece durante el ciclo de descarga del cabezal auxiliar.
- ✗ Se ha solicitado la descarga del cabezal auxiliar pero su articulación no se encuentra en posición 0º.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Girar manualmente la articulación del cabezal auxiliar a posición 0º.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 para actualizar su nueva posición.

607. Actualizar cabezal.

Descripción

- ✗ Se ha interrumpido la ejecución del ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar.

Reacción CNC

- ✗ Parada de avances en modo de funcionamiento “Automático”.

Solución

- ✗ Ejecutar el ciclo 380 para actualizar si el cabezal auxiliar está instalado.
- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

608. Descargar cabezal auxiliar antes de ejecutar ciclo 390

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado un ciclo 390 para carga / descarga del cabezal principal con el cabezal auxiliar instalado.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 para descargar el cabezal auxiliar antes de intentar ejecutar el ciclo 390 para carga / descarga del cabezal principal.

610. Error cabezal auxiliar memorizado y señal de cabezal auxiliar en almacén de cabezales

Descripción

- ✗ Durante un ciclo de carga / descarga del cabezal auxiliar se ha comprobado que la variable que indica que el cabezal auxiliar está instalado en máquina presenta el valor lógico 1 y la señal que indica que el cabezal auxiliar está en el almacén de cabezales también presenta el valor lógico 1.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

- ✗ Comprobar el estado y la instalación eléctrica del detector de proximidad que indica que el cabezal auxiliar está en el almacén de cabezales.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 con el parámetro Q1537 a valor 1 para indicar si el cabezal auxiliar está realmente cargado en la máquina.

611. Grados programados para cabezal auxiliar no correctos

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado el ciclo 380 para actualizar los grados a los que se ha girado manualmente la articulación del cabezal auxiliar y se han indicado unos grados distintos a 0º, 90º, 180º y 270º.

Reacción CNC

- ✗ No se ejecuta el ciclo solicitado.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Ejecutar el ciclo 380 indicando los grados correctos de la articulación del cabezal auxiliar.

614. Chequear la instalación para la refrigeración de la herramienta

Descripción

- ✗ La advertencia indica que hay que asegurar la instalación para la refrigeración de la herramienta del cabezal instalado.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Chequear la instalación.

4.3.31. Control rotura herramienta (Bk-Mikro)

550. Herramienta errónea para control rotura (Bk-Mikro)

Descripción

- ✗ Se ha lanzado una de las M´s de control de rotura de herramienta, con una herramienta en el cabezal que no pertenece al almacén principal.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ Coger en cabezal una herramienta que pertenezca al almacén principal antes de lanzar una de las M´s de control de rotura de herramienta.

551. Control rotura herramienta error status (Bk-Mikro)

Descripción

- ✗ Error en el sistema de control de rotura de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla CE.
- ✗ Quitar tensión y volver a alimentar la unidad de control del sistema de control de rotura de herramientas o la máquina, para resetear el sistema.
- ✗ Revisar el cableado del sistema de control de rotura de herramientas.

552. Herramienta rota (Bk-Mikro)

Descripción

- ✗ Después de scanear una herramienta se ha determinado que está rota.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.
- ✗ En la tabla de herramientas se bloquea la herramienta.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje de alarma pulsar la tecla CE.

553. Herramienta rota NC-Stop (Bk-Mikro)

Descripción

✗ Después de scanear una herramienta se ha determinado que está rota.

Reacción CNC

✗ Paro ciclo.

✗ En la tabla de herramientas se bloquea la herramienta.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

554. No en posición de reposo (Bk-Mikro)

Descripción

✗ La varita no está en posición de reposo.

Reacción CNC

✗ Paro avance en el brazo del cambiador de herramienta.

Solución

✗ Quitar tensión y volver a alimentar la unidad de control del sistema de control de rotura de herramientas o la máquina, para resetear el sistema.

4.3.32. Máquinas enfrentadas

555. Preset no leído. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N"

Descripción

✗ Se ha enviado un preset sin haberse leído el preset enviado anteriormente.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Si se quiere sobrescribir el anterior preset enviado, pulsar “Y”, si no, pulsar”N”.

556. Preset transferido, en espera a lectura

Descripción

✗ Desde la otra máquina se solicita la lectura del preset enviado.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Ejecutar ciclo 376 para leer el preset enviado desde la otra máquina.

557. En espera a lectura de preset

Descripción

✗ Se está esperando a recibir un preset enviado desde la otra máquina.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Enviar desde la otra máquina un preset (ciclo 375).

✗ Accionar el pulsador “Parada NC” del panel de mandos para dejar de seguir esperando a recibir un preset enviado desde la otra máquina .

559. Error de sincronismo

Descripción

✗ Se ha producido un error de sincronismo entre los programas en ejecución de las máquinas. La última M de sincronismo ejecutada en cada máquina no es la misma.

Posible causa

✗ En una de las máquinas se ha comenzado la ejecución del programa desde una línea incorrecta.

✗ Error en programa.

Reacción CNC

✗ Paro ciclo.

Solución

✗ Revisar número de línea en ejecución de programa de cada máquina y corregir número de línea de comienzo de programa.

✗ Corregir programa.

560. Esperando sincronización

Descripción

- ✗ Se ha ejecutado una M de sincronización y se está esperando a que en la otra máquina se ejecute la misma M de sincronización.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Ejecutar en la otra máquina la misma M de sincronización que se ha ejecutado.

561. Paro ejes/cabezal en ambas maquinas

Descripción

- ✗ Se ha accionado uno de los pulsadores de paro simultaneo.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo, ejes y giro de mandrino.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

562. Puerta abierta en la maquina enfrentada

Posible Causa

- ✗ En modo de operación MOD1, la puerta de la plataforma de la otra máquina debe estar abierta.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo, ejes y giro de mandrino.
- ✗ Puesta en emergencia de la máquina.

Solución

- ✗ Cambiar de modo de operación (llave) o cerrar la puerta de la plataforma de la otra máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

563. Abrir puerta no permitida por maquina enfrentada

Descripción

- ✗ En modo de operación MOD2 o MOD3, no se puede abrir la puerta de la plataforma porque otra máquina está en MOD1.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma pasar a modo de operación MOD1, o en la otra máquina cambiar de modo de operación MOD1.

564. Rearmar barrera trasera (Maq. enfrentada)

Descripción

- ✗ En modo de operación MOD1, se ha cruzado la barrera trasera de la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo, ejes y giro de mandrino.

Solución

- ✗ Rearmar la barrera trasera de la otra máquina.
- ✗ Para eliminar el mensaje de alarma en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

568. Maquina enfrentada en zona segura?

Descripción

- ✗ Se ha detectado que la otra máquina está apagada.

Reacción CNC

- ✗ Se genera la alarma **569 ¡¡¡ Peligro de colisión !!!**.

Solución

- ✗ Confirmar que la otra máquina está apagada y en zona segura (sin posibilidad de colisión), pulsando la tecla “Y” mientras se pulsa “Marcha Ciclo”.
- ✗ Encender la otra máquina.

569. ¡¡¡ Peligro de colisión !!!

Descripción

- ✗ Se ha detectado peligro de colisión con la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.
- ✗ Paro avances.

Solución

- ✗ En modo manual, separar las máquinas.
- ✗ Desactivar el sistema anti-colisión (M540) .
- ✗ Si también está la alarma **568. Maquina enfrentada en zona segura?**, proceder primero a confirmar dicha alarma.

570. Impedido girar el cabezal, peligro de colisión

Descripción

- ✗ No se permite girar el cabezal porque se ha detectado peligro de colisión con la otra máquina.

Reacción CNC

- ✗ Paro ciclo.

Solución

- ✗ En modo manual, separar las máquinas.
- ✗ Desactivar el sistema anti-colisión (M540) .
- ✗ Si también está la alarma **568. Maquina enfrentada en zona segura?**, proceder primero a confirmar dicha alarma.

574. Valores no leídos. ¿Sobrescribir? Confirmar con "Y" o "N"

Descripción

- ✗ Se han enviado valores de usuario sin haberse leído los valores enviados anteriormente.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si se quiere sobrescribir los valores de usuario enviados anteriormente pulsar “Y”, si no, pulsar”N”.

575. Valores transferidos, en espera a lectura

Descripción

- ✗ Desde la otra máquina se solicita la lectura de valores de usuario.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Ejecutar ciclo 366 para leer valores de usuario enviados desde la otra máquina.

576. En espera a lectura de valores de usuario

Descripción

✗ Se está esperando a recibir valores de usuario enviados desde la otra máquina.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Enviar desde la otra máquina valores de usuario (ciclo 365).

✗ Accionar el pulsador “Parada NC” del panel de mandos para dejar de seguir esperando a recibir valores de usuario desde la otra máquina.

4.3.33. DAS+

870. Tipo de herramienta incorrecto para operación DAS+

Descripción

✗ Dentro de los campos necesarios a rellenar en la tabla de herramientas para que el sistema DAS+ funcione, el tipo de herramienta introducido es incorrecto.

✗ El tipo de herramienta introducido en la tabla de herramientas no corresponde a un proceso de mecanizado compatible con el sistema DAS+.

Reacción CNC

✗ Desactivación del sistema DAS+.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Introducir tipo de herramienta compatible con sistema DAS+: MILL, DRILL, TURN, BOR, BCKBOR, MILL_R, MILL_F, MILL_RF, MILL_FD, MILL_FS o MILL_FACE.

✗ Actualizar herramienta con el ciclo 394.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

871. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1

Descripción

✗ La medición recogida por el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) tiene un valor alto del efecto ski-slope, esto es, ha realizado una medición incorrecta.

- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

872. Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2

Descripción

- ✗ La medición recogida por el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro vertical) tiene un valor alto del efecto ski-slope, esto es, ha realizado una medición incorrecta.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

873. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1

Descripción

- ✗ La medición recogida por el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) en el análisis temporal tiene un valor superior al límite establecido.

- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

874. Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2

Descripción

- ✗ La medición recogida por el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro vertical) en el análisis temporal tiene un valor superior al límite establecido.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

875. Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0

Descripción

- ✗ La vibración en el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) es muy alta con la máquina parada.

- ✗ Ruido en la instalación eléctrica de máquina.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

876. Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0

Descripción

- ✗ La vibración en el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal) es muy alta con la máquina parada.
- ✗ Ruido en la instalación eléctrica de máquina.
- ✗ Cable o acelerómetro defectuoso.
- ✗ Vibración alta con impactos

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

877. Control adaptativo deshabilitado bajo condiciones de chatter

Descripción

- ✗ Cuando en el proceso de mecanizado aparecen altas vibraciones, chatter, el sistema de control adaptativo se deshabilita.
- ✗ Proceso de mecanizado inestable.
- ✗ Desgaste de plaquitas de la herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Desactiva el control adaptativo (AFC).

Solución

- ✗ Cambiar las condiciones de corte en el programa CNC manualmente o utilizar el sistema DAS+ para encontrar las condiciones de corte óptimas y conseguir un proceso de mecanizado estable.
- ✗ Revisar las plaquitas de la herramienta.
- ✗ Una vez eliminado, activar el control adaptativo mediante la sofktey o función M480.
- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

878. DAS+ activo: las opciones DAS, SSV y/o SST están deshabilitadas

Descripción

- ✗ Informa de que el sistema DAS+ está activo y que la habilitación de las opciones tecnológicas DAS, SSV y SST está bajo el control del sistema.
- ✗ Ha habido un intento de activación de alguna de las opciones sin el permiso del sistema DAS+.

Reacción CNC

- ✗ Desactiva cualquiera de las opciones que se ha intentado activar.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

879. DAS+ modo vigilancia activo: Condiciones óptimas sugeridas en la máscara

Descripción

- ✗ Informa de que el sistema DAS+ está activo y que está proponiendo la activación de las opciones tecnológicas DAS, SSV, SST con sus condiciones óptimas para eliminar el chatter en el proceso de mecanizado.

✗ Aparición de chatter con el sistema DAS+ activo.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

880. Campo de la tabla de htas. necesario incompleto para la hta. actual

Descripción

✗ En la tabla de herramientas, dentro de los parámetros configurables de la herramienta, falta uno o varios campos necesarios a rellenar para que el sistema DAS+ funcione. También puede ser que el valor de esos campos sea incorrecto con valor nulo.

✗ Introducción incorrecta de los parámetros de la herramienta.

Reacción CNC

✗ Desactivación del sistema DAS+.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Rellenar correctamente todos los campos necesarios para el funcionamiento del sistema DAS+: NMAX (VCmax en modo torno), NMIN (VCmin en modo torno), CUT. **EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPLETAR CORRECTAMENTE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE HERRAMIENTAS, EL SISTEMA DAS+ SE BASA EN DICHOS VALORES PARA HACER CÁLCULOS INTERNOS.**

✗ Actualizar herramienta con el ciclo 394.

881.DAS+: Proceso inestable, las condiciones de corte deben ser modificadas

Descripción

✗ Las condiciones de corte están muy lejos de las óptimas.

✗ Proceso de mecanizado muy lejos de las condiciones estables.

Reacción CNC

✗ Después de las iteraciones correspondientes sin conseguir eliminar el chatter el sistema DAS+ finaliza el cálculo.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Cambiar las condiciones de corte a los últimos valores sugeridos por el sistema DAS+ y volver a iniciar el proceso.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

882. Vibración excesiva: Por favor, adecuar condiciones de corte

Descripción

✗ La vibración en el proceso de mecanizado es excesiva, sufriendo un riesgo de rotura elementos de máquina o externos.

✗ Lectura de los acelerómetros de una vibración excesiva.

Reacción CNC

✗ Si es sistema DAS+ está activo y la vibración supera el límite establecido se sucede un paro de avance en automático.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Cambiar las condiciones de corte.

✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

883. Rpm de S son menores que "NMIN" de la tabla de htas

Descripción

✗ Las RPM introducidas para la herramienta actual son menores que el límite configurado en la tabla de herramientas en el campo NMIN.

✗ Con el sistema DAS+ activo se ha introducido un valor de RPM incorrecto para la herramienta actual.

Reacción CNC

✗ Paro NC.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Introducir un valor de RPM dentro del rango configurado en la tabla de herramientas.

✗ EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPLETAR CORRECTAMENTE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE HERRAMIENTAS. SOLAMENTE CON EL SISTEMA DAS+ ACTIVO SE SUPERVISA EL RANGO DE RPM PARA LA HERRAMIENTA.

✗ Solución alternativa: Desactivar DAS+.

HACIENDO USO DE LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA, EL CNC NO SUPERVISA QUE LOS VALORES DE RPM INTRODUCIDOS ESTEN DENTRO DEL RANGO DE VALORES CONFIGURADO EN LA TABLA DE HERRAMIENTAS, POR LO QUE EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE RPM CORRECTA.

884. VC programada fuera del rango establecido en la tabla de htas.

Descripción

✗ La VC (velocidad de corte) introducida para la herramienta actual está fuera de los límites configurados en la tabla de herramientas en los campos VCmax y VCmin (para los casos de herramientas de tornear).

✗ Con el sistema DAS+ activo se ha introducido un valor de VC incorrecto para la herramienta actual.

Reacción CNC

✗ Paro NC.

Solución

✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

✗ Introducir un valor de VC dentro del rango configurado en la tabla de herramientas.

✗ EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPLETAR CORRECTAMENTE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE HERRAMIENTAS. SOLAMENTE CON EL SISTEMA DAS+ ACTIVO SE SUPERVISA EL RANGO DE VC PARA LA HERRAMIENTA.

✗ Solución alternativa: Desactivar DAS+.

HACIENDO USO DE LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA, EL CNC NO SUPERVISA QUE LOS VALORES DE VC INTRODUCIDOS ESTEN DENTRO DEL RANGO DE VALORES CONFIGURADO EN LA TABLA DE HERRAMIENTAS, POR LO QUE EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE RPM CORRECTA.

✗ Para eliminar el mensaje, en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.

885. Gama incorrecta para Rpm propuestas por SST -> Cambiar gama.

Descripción

✗ Las revoluciones propuestas por la opción SST implican un cambio de gama.

✗ Las condiciones óptimas para un proceso de mecanizado estable se encuentran en

otra gama de motor.

Reacción CNC

- ✗ Desactivación sistema DAS+.

Solución

- ✗ Para eliminar el mensaje pulsar “Stop interno” y en modo de funcionamiento “Manual” pulsar la tecla “CE”.
- ✗ Realizar cambio de gama.
- ✗ Activar DAS+ y volver a iniciar el proceso.

886. Error de conexión en acelerómetro 1

Descripción

- ✗ Error de conexión eléctrica en el acelerómetro 1 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal).
- ✗ Instalación eléctrica del acelerómetro defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Consultar con Soraluce S. Coop.
- ✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.

887. Error de conexión en acelerómetro 2

Descripción

- ✗ Error de conexión eléctrica en el acelerómetro 2 (en configuraciones estándar de máquina, acelerómetro horizontal).
- ✗ Instalación eléctrica del acelerómetro defectuosa.

Reacción CNC

- ✗ Desactivación del sistema DAS+ y desactivación del actuador.

Solución

- ✗ Consultar con Soraluce S. Coop.

✗ Al solucionarse el problema, el error desaparece y el actuador se vuelve a activar automáticamente. En el caso del sistema DAS+, habrá que activarlo de nuevo manualmente.

888. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 1

Descripción

✗ Preaviso de la alarma 873.

✗ Causa similar de la alarma 873 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 873 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.

✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

889. Aviso: Desviación de la señal temporal en el acelerómetro 2

Descripción

✗ Preaviso de la alarma 874

✗ Causa similar de la alarma 874 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 874 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.

✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

890. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 1

Descripción

✗ Preaviso de la alarma 871.

✗ Causa similar de la alarma 871 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 871 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

891. Aviso: Valor alto de efecto ski-slope para el acelerómetro 2

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 872
- ✗ Causa similar de la alarma 872 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 872 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

892. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 1 con avance = 0

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 875
- ✗ Causa similar de la alarma 875 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 875 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

893. Aviso: Severidad alta en acelerómetro 2 con avance = 0

Descripción

- ✗ Preaviso de la alarma 876
- ✗ Causa similar de la alarma 876 durante un corto periodo de tiempo. Si persiste, aparecerá la alarma 876 con su correspondiente efecto.

Reacción CNC

- ✗ Alarma informativa.

Solución

- ✗ Si es un problema en una medición puntual, es sistema se recuperará solo.
- ✗ Si el problema persiste consultar con Soraluce S. Coop.

4.3.34. Pickup de herramientas

730. Tiempo excesivo en cambio de herramienta del pickup

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo máximo para el cambio de herramienta en el pickup.

Reacción CNC

- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Determinar la causa del paro y solucionar.
- ✗ Recuperar el estado correcto del pickup de herramientas.
- ✗ Volver a ejecutar la instrucción de cambio de herramienta.

731. No es posible mover la puerta del pickup de herramientas. Mover RAM a posición segura

Descripción

- ✗ Se ha intentado abrir o cerrar la puerta del pickup de herramientas con el eje RAM/Transversal en una cota de posible colisión

Reacción CNC

- ✗ No permite mover la puerta del pickup.

Solución

- ✗ Mover el eje RAM/Transversal a una cota segura.
- ✗ Volver a ejecutar la instrucción de apertura/cierre de puerta.

732. Puerta de pickup de herramientas abierta

Descripción

- ✗ La puerta del pickup de herramientas está abierta sin que la máquina esté realizando un cambio de herramienta.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances.

Solución

- ✗ Cerrar la puerta del pickup.

733. Puesto ocupado en pickup de herramientas

Descripción

- ✗ Se ha solicitado descargar una herramienta en un puesto ocupado del pickup de herramientas.

Reacción CNC

- ✗ Paro de cambio de herramienta
- ✗ Paro de ciclo.

Solución

- ✗ Revisar el estado de la tabla de posiciones.
- ✗ Revisar el estado de los detectores en los puestos del pickup de herramientas.
- ✗ Actualizar la herramienta en cabezal.
- ✗ Volver a solicitar la instrucción de descarga de herramienta.

4.3.35. Sistemas de amarre de piezas

831. Tiempo excesivo durante desbloqueo del sistema de amarre

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo máximo durante el desbloqueo del sistema de amarre

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances en modo automático.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar alarma y volver a ejecutar la orden de desbloqueo.

832. Tiempo excesivo durante bloqueo del sistema de amarre

Descripción

- ✗ Se ha excedido el tiempo máximo durante el bloqueo del sistema de amarre

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances en modo automático.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar alarma y volver a ejecutar la orden de bloqueo.

833. Error de bloqueo del sistema de amarre.

Descripción

- ✗ El sistema de amarre no está bloqueado estando la máquina trabajando en modo automático.

Reacción CNC

- ✗ Paro de avances en modo automático.

Solución

- ✗ Pulsar “CE” en modo manual para eliminar alarma.
- ✗ Revisar el estado del sistema de amarre.
- ✗ Ejecutar orden de bloqueo.

4.3.36. VSET

740. Tipo de punto mal definido

Descripción

- ✗ En la tabla de definición de puntos de palpado de pieza, hay algún punto que no está correctamente definido. Tipo de definición correcta: (0: Pto. Referencia; 1: Pto. a palpar; -1: Fin tabla)

Reacción CNC

- ✗ El ciclo se interrumpe.

Solución

- ✗ Volver a definir el punto con el software diseñado para esa aplicación.

741. Dirección de palpado errónea

Descripción

- ✗ En la tabla de definición de puntos de palpado de pieza, hay alguna dirección de palpado que no está correctamente definida por la configuración de máquina o la definición del eje de palpador. Tipo de definición correcta: (+1: X+, +2: Y+, +3: Z+; -1: X-, -2: Y-, -3: Z-).

Reacción CNC

- ✗ El ciclo se interrumpe.

Solución

- ✗ Volver a definir la dirección de palpado con el software diseñado para esa aplicación.

742. Eje de palpador erróneo

Descripción

- ✗ En la tabla de definición de puntos de palpado de pieza, hay algún eje de palpado que no está correctamente definido o por la configuración de la máquina no es accesible. Tipo de definición correcta: (+1: X+, +2: Y+, +3: Z+; -1: X-, -2: Y-, -3: Z-)

Reacción CNC

- ✗ El ciclo se interrumpe.

Solución

- ✗ Volver a definir el eje de palpador con el software diseñado para esa aplicación.

800. Error comando SQL

Descripción

- ✗ Hay un error de acceso con los comandos SQL.

Reacción CNC

- ✗ Se trata de un mensaje informativo.

Solución

- ✗ Ejecutar nuevamente el ciclo y si el problema persiste, consultar con SORALUCE, S. COOP.
- ✗

4.4. RECUPERACION

En este apartado se detallan las instrucciones para poder recuperar la operatividad de la máquina después de los problemas más comunes.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LAS MANIOBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA REQUIEREN MUCHAS VECES DE LA OBSERVACIÓN CERCANA DE ALGUNAS PARTES DE LA MÁQUINA. PARA PODER ABRIR LAS PUERTAS QUE DAN ACCESO A DICHAS PARTES, LA MÁQUINA DEBE ESTAR EN MODO DE OPERACIÓN MOD2.

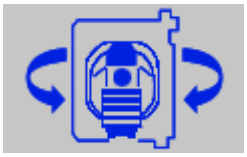
El movimiento del los ejes, del husillo portaherramientas o de las articulaciones del cabezal en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

4.4.1. Recuperación del cabezal

En este apartado se explican las instrucciones para recuperar la operatividad de la máquina tras una interrupción de la ejecución del ciclo de posicionamiento de cabezal.

En cualquiera de los casos el operario debe consultar la pantalla de diagnosis del cabezal, que indica el estado de ambas articulaciones, sus posiciones, etc.

- Pulsar la siguiente tecla situada a la derecha de la pantalla:



- A continuación pulsar una de las dos teclas siguientes para acceder a la ventana de ayuda.

- La ventana de ayuda es similar a la siguiente:

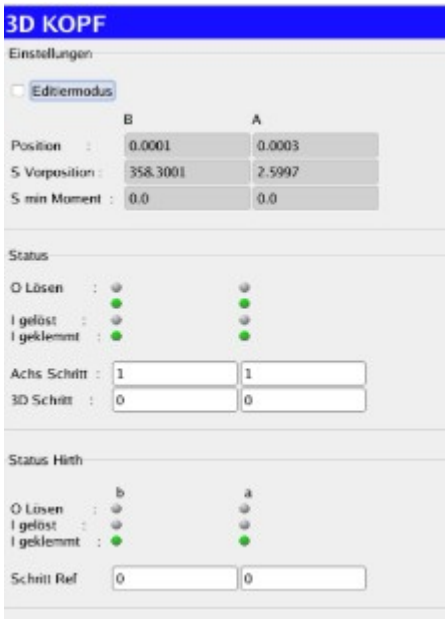


Figura 4.154.

Las maniobras de recuperación son maniobras en las que el operario debe observar el estado de la máquina y actuar en consecuencia. Una incorrecta operación pudiera causar daños en partes de la máquina.

La interrupción de la ejecución del ciclo de posicionamiento de cabezal puede ser debida a uno de estos eventos durante un ciclo de posicionamiento del cabezal (397):

- El operario ha accionado el pulsador “Parada NC” del panel de mandos principal y a continuación la tecla “Internal Stop” durante la ejecución de un ciclo 397.
- Se ha accionado uno de los pulsadores de emergencia durante la ejecución de un ciclo 397.
- Se ha interrumpido la alimentación de energía a la máquina durante la ejecución de un ciclo 397. En este último caso el operario debe proceder al encendido de la máquina y al paso por referencia de los ejes antes de ejecutar las instrucciones que se detallan en este apartado.

En cualquiera de estos casos el cabezal puede haber quedado en una de estas situaciones.

- Ambas articulaciones está bloqueadas.
- La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.
- La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

Para saber el estado de ambas articulaciones el operario debe consultar la ventana de ayuda. A continuación se detalla el procedimiento a seguir en cada caso.

4.4.1.1. Ambas articulaciones están bloqueadas

En este caso en pantalla no aparece el mensaje 269, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada.

- Comprobar la posición de ambas articulaciones observando físicamente la posición en el anillo graduado en ambas articulaciones.
- Actualizar esta posición del cabezal ejecutando el ciclo 396 (ver apartado 3.2.12. Cabezal).
- A continuación se deben mover ambas articulaciones a la posición de referencia V=0º y D=0º.

- Articulación vertical:
  - Ejecutar la función M38.
  - A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia V=0º. Pulsando la tecla C+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla C- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.155. Sentido de giro de la articulación

  - Girar la articulación hasta la posición V=0º.
  - El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla c=0.

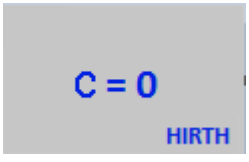


Figura 4.156. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación vertical se mueve automáticamente a su posición de referencia c=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M48 para bloquear la articulación vertical.

- Articulación diagonal:

  - Ejecutar la función M39.

  - A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia D=0º. Pulsando la tecla A+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla A- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.157. Sentido de giro de la articulación

  - Girar la articulación hasta la posición V=0º.

  - El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla a=0.

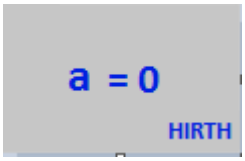


Figura 4.158. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

  - Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación diagonal se mueve automáticamente a su posición de referencia a=0.

  - Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M49 para bloquear la articulación diagonal.

4.4.1.2. La articulación vertical está bloqueada y la articulación diagonal a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

En este caso en pantalla aparece el mensaje 269, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada.

- Comprobar la posición de la articulación vertical observando físicamente la posición en el anillo graduado.

- Ejecutar la función M39.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia D=0º. Pulsando la tecla A+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla A- la articulación girará en sentido negativo.

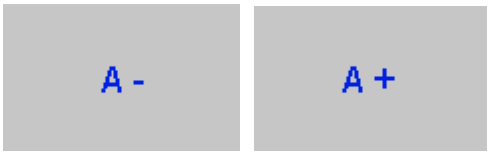


Figura 4.159. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición D=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla a=0.

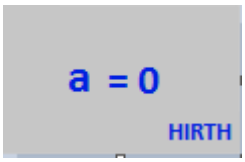


Figura 4.160. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación diagonal se mueve automáticamente a su posición de referencia a=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M49 para bloquear la articulación diagonal.

A continuación hay que llevar la articulación vertical a su posición de referencia.

- Comprobar la posición de ambas articulaciones observando físicamente la posición en el anillo graduado en ambas articulaciones.

- Actualizar la posición del cabezal a la posición observada para la articulación vertical y la posición 0º para la diagonal.

- Ejecutar la función M38. En caso de que la articulación no haya desbloqueado volver a comprobar la posición de la articulación vertical, ya que no se ha actualizado correctamente, y volver a ejecutar el ciclo de actualización del cabezal y la función M38.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia V=0º. Pulsando la tecla C+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla C- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.161. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla c=0.

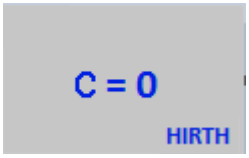


Figura 4.162. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación vertical se mueve automáticamente a su posición de referencia c=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M48 para bloquear la articulación vertical.

- Actualizar la posición del cabezal ejecutando el ciclo 396 (ver apartado Error: no se encontró el origen de la referencia Error: no se encontró el origen de la referencia).

4.4.1.3. La articulación diagonal está bloqueada y la articulación vertical a medio camino sin haber completado la orden de bloqueo.

En este caso en pantalla aparece el mensaje 269, que indica que alguna de las articulaciones está desbloqueada.

- Comprobar la posición de la articulación diagonal observando físicamente la posición en el anillo graduado.

- Ejecutar la función M38.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia V=0º. Pulsando la tecla C+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla C- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.163. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla b=0.

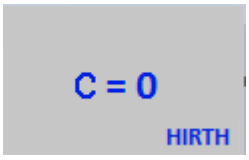


Figura 4.164. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación vertical se mueve automáticamente a su posición de referencia c=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M48 para bloquear la articulación vertical.

A continuación hay que llevar la articulación diagonal a su posición de referencia.

- Comprobar la posición de ambas articulaciones observando físicamente la posición en el anillo graduado en ambas articulaciones.

- Actualizar la posición del cabezal a la posición observada para la articulación diagonal y la posición 0º para la vertical.

- Ejecutar la función M39. En caso de que la articulación no haya desbloqueado volver a comprobar la posición de la articulación diagonal ya que no se ha actualizado correctamente, y volver a ejecutar el ciclo de actualización del cabezal y la función M39.

- A continuación el operario debe girar la articulación a la posición de referencia D=0º. Pulsando la tecla A+ la articulación girará en sentido positivo y pulsando la tecla A- la articulación girará en sentido negativo.

Figura 4.165. Sentido de giro de la articulación

- Girar la articulación hasta la posición V=0º.

- El anillo flotante de la articulación también debe moverse a su posición de referencia para que los dentados de este anillo y el del anillo solidario a la articulación coincidan. Para ello pulsar la tecla a=0.

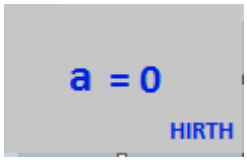


Figura 4.166. Ventana de ayuda para girar el anillo flotante

- Al pulsar esta última tecla el anillo flotante de la articulación diagonal se mueve automáticamente a su posición de referencia a=0.

- Después de comprobar que las flechas coinciden y que el anillo flotante está en posición 0 (ver pantalla de información del cabezal 3D_Head, en décimas de micra) ejecutar la función M49 para bloquear la articulación diagonal.

- Actualizar la posición del cabezal ejecutando el ciclo 396 (ver apartado Error: no se encontró el origen de la referencia Error: no se encontró el origen de la referencia).

4.4.1.4. Actualización de las posiciones de las articulaciones del cabezal

Siempre que aparezca en pantalla un mensaje de error indicando que se debe actualizar la posición de cabezal es necesario ejecutar el ciclo de constructor (396).

Atención: una incorrecta actualización de la posición del cabezal pudiera causar daños en partes de la máquina.

- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” programar un ciclo de actualización de cabezal (396).

- Accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal para ejecutar el ciclo.

Atención: durante la ejecución del ciclo en pantalla aparece un mensaje indicando que se debe abrir la ventana de información donde se muestra la posición a la que se van a actualizar las posiciones. El operario debe comprobar que las posiciones mostradas son realmente las posiciones físicas de las articulaciones y confirmarlo pulsando la tecla “Y”.

Una vez ejecutado el ciclo de actualización se recomienda encarecidamente ejecutar el ciclo de posicionamiento del cabezal 397 a la posición V=0º / D=0º, y comprobar que la posición física del cabezal es realmente la posición de referencia del cabezal.

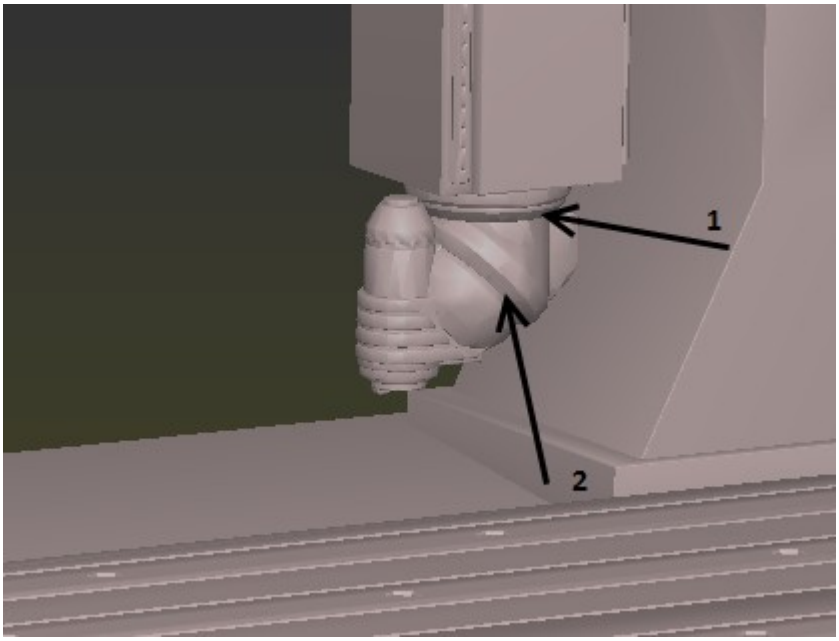


Figura 4.167. Flechas que indican la posición de referencia del cabezal

4.4.2. Recuperación del manipulador de herramientas

Siempre que se produzca cualquier anomalía en el ciclo de cambio de herramienta automático el operario debe proceder a recuperar la operatividad de la máquina ejecutando las siguientes instrucciones.

- Proceder a pulsar la tecla “Parada NC” del panel de mandos principal.

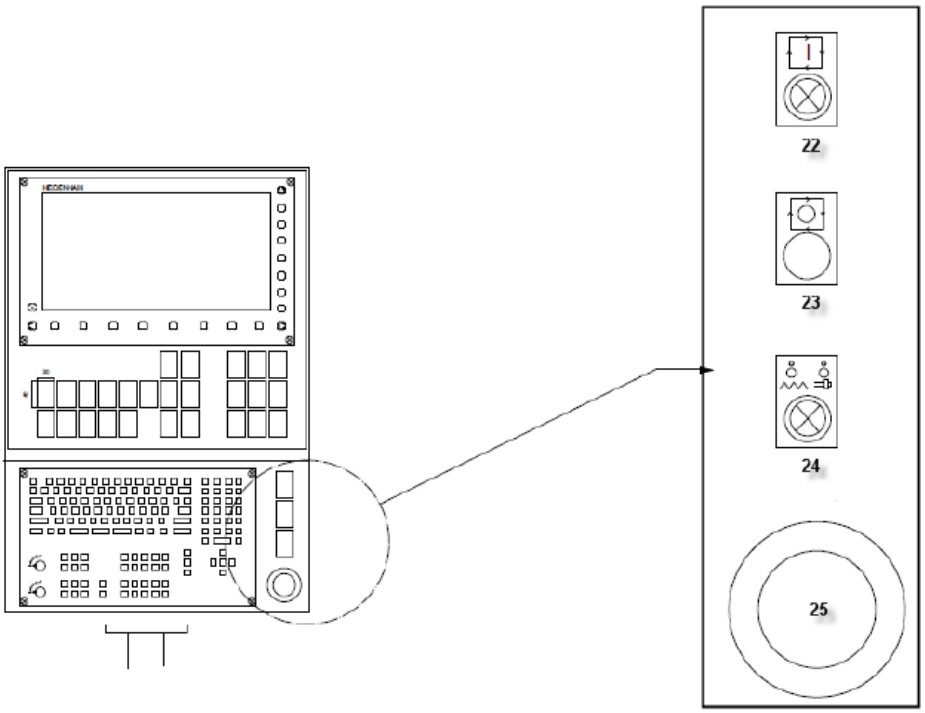


Figura 4.168. Tecla “Parada NC” (23)

- Pulsar la tecla “Internal Stop”.
- Pulsar la tecla de selección del modo de funcionamiento “Manual”.
- En caso de que en la pantalla del panel de mandos principal aparezca algún mensaje de alarma volver a pulsar la tecla “Internal Stop” y la tecla “CE”.

4.4.2.1. Recuperación del manipulador mediante la botonera portátil auxiliar

- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2 y acceder al almacén. Utilizar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas.

Para poder realizar cualquier movimiento por medio de la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas es necesario accionar los pulsadores de seguridad instalados en los laterales de la misma.

Situarse siempre en una posición de seguridad para evitar daños por posibles caídas de herramientas debidas a una manipulación incorrecta.

- Activar la botonera portátil auxiliar accionando el pulsador (1) de la figura.

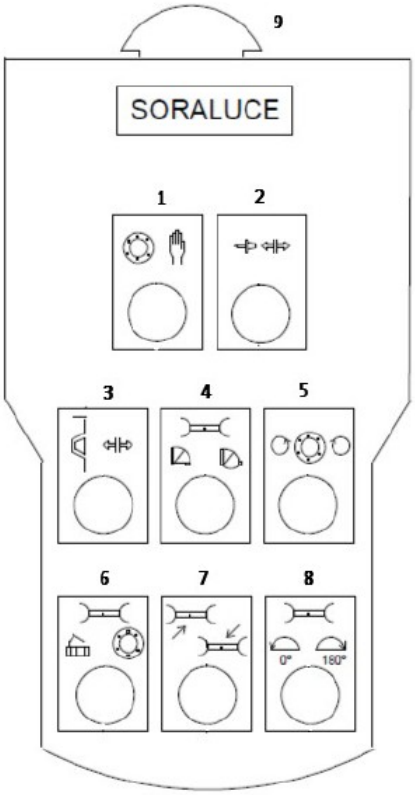


Figura 4.169. Pulsador para activar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas (1)

- Utilizar los distintos selectores para recuperar el estado de reposo del manipulador, descrito a continuación. A veces es necesario accionar más de un selector a la vez para evitar la caída de las herramientas que pudieran estar bien en el cabezal, bien en el puesto de carga del almacén de herramientas.

  ✗ Manipulador en posición de reposo (en esta posición el selector (6) luce de manera permanente).

  ✗ Brazo retirado.

- Utilizar la ventana de ayuda diseñada por SORALUCE, S. COOP. para comprobar el estado del manipulador de herramientas.

Figura 4.170. Ventana de información del manipulador de herramientas

- Ejecutar un ciclo de actualización de las herramientas (394).
- En modo de funcionamiento “Posicionamiento manual” pulsar la tecla “CYCL DEF”.

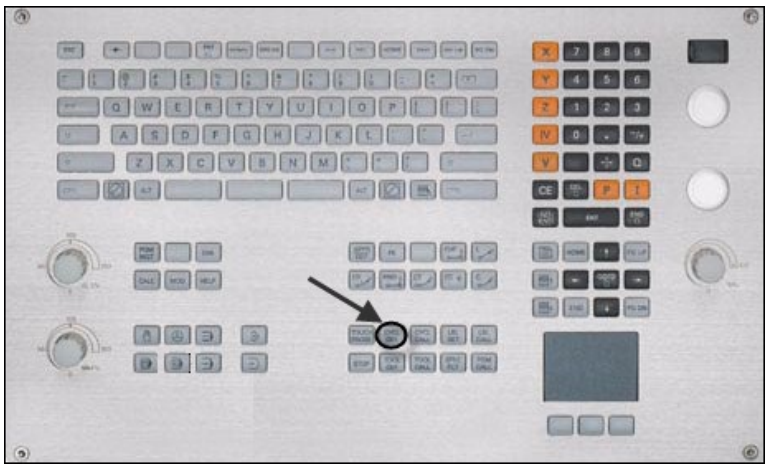


Figura 4.171. Tecla “CYCL DEF”

- Pulsar la tecla para pasar a la segunda fila del menú de ciclos, que está situada en el lado derecho de la pantalla debajo.

Figura 4.172. Tecla para pasar a la segunda fila

- Pulsar la tecla para acceder a los ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

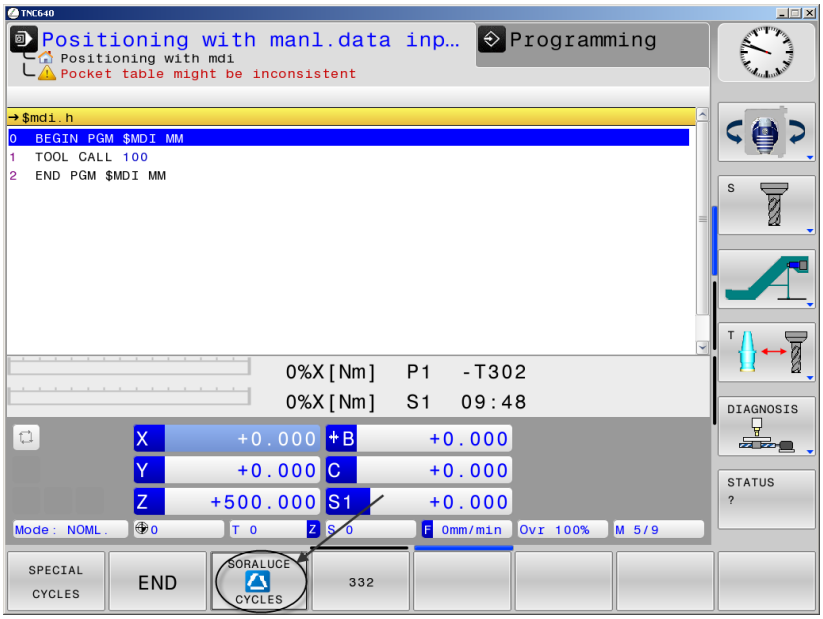


Figura 4.173. Tecla para acceder al menú de ciclos de constructor de SORALUCE, S. COOP.

- El ciclo para actualizar el número de la herramienta del cabezal es el 394.

Figura 4.174. Tecla del ciclo 394

- Introducir el número de la herramienta instalada en el cabezal en el parámetro Q que el ciclo solicita.

Q1500: Herramienta del cabezal

Q1501: Herramienta en el manipulador de herramientas

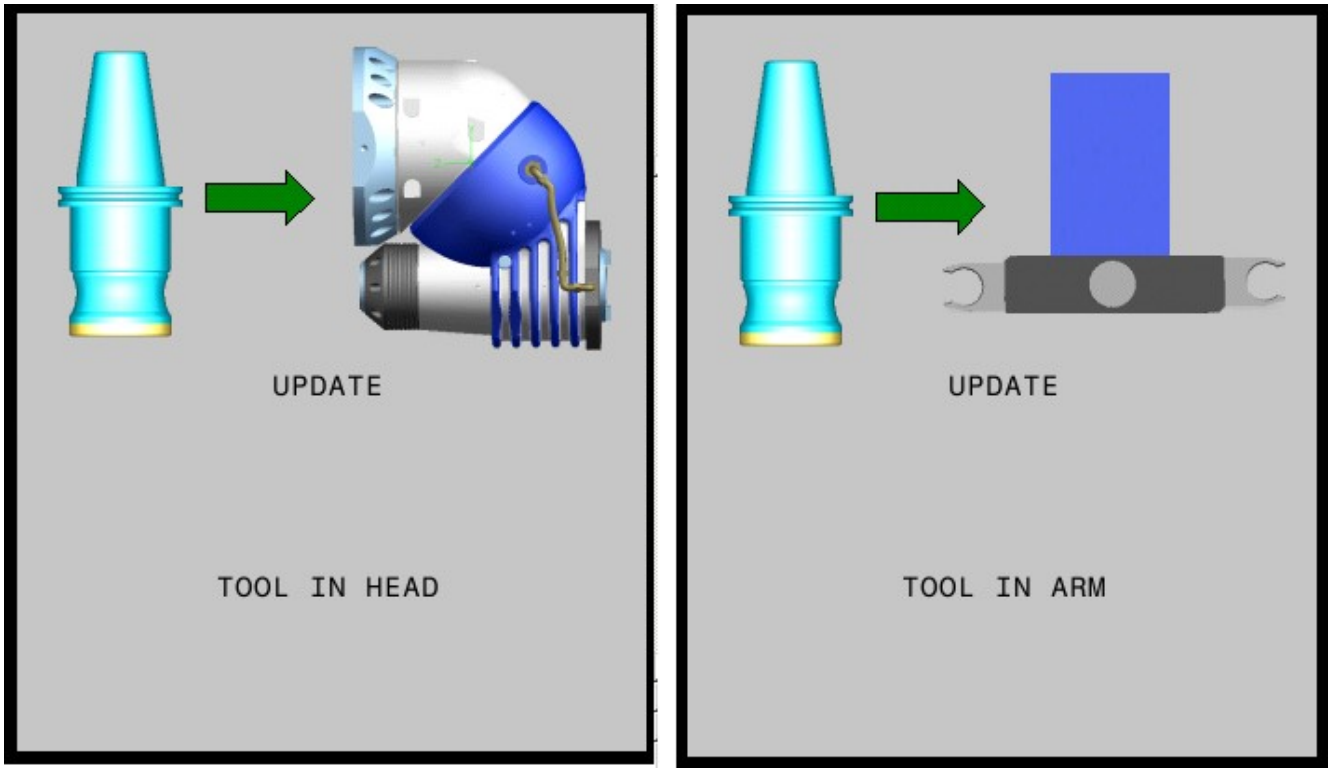


Figura 4.175. Ciclo 394

- Pulsar la tecla “ENTER” del teclado.

Figura 4.176. Tecla “ENTER”

- Para ejecutar el ciclo accionar el pulsador “Inicio NC” del panel de mandos principal.

4.4.2.2. Recuperación del manipulador de herramientas mediante la ventana de ayuda

Siempre que se produzca cualquier anomalía en el ciclo de cambio de herramienta automático el operario debe proceder a recuperar la operatividad de la máquina ejecutando las siguientes instrucciones.

- Proceder a pulsar la tecla “Parada NC” del panel de mandos principal.

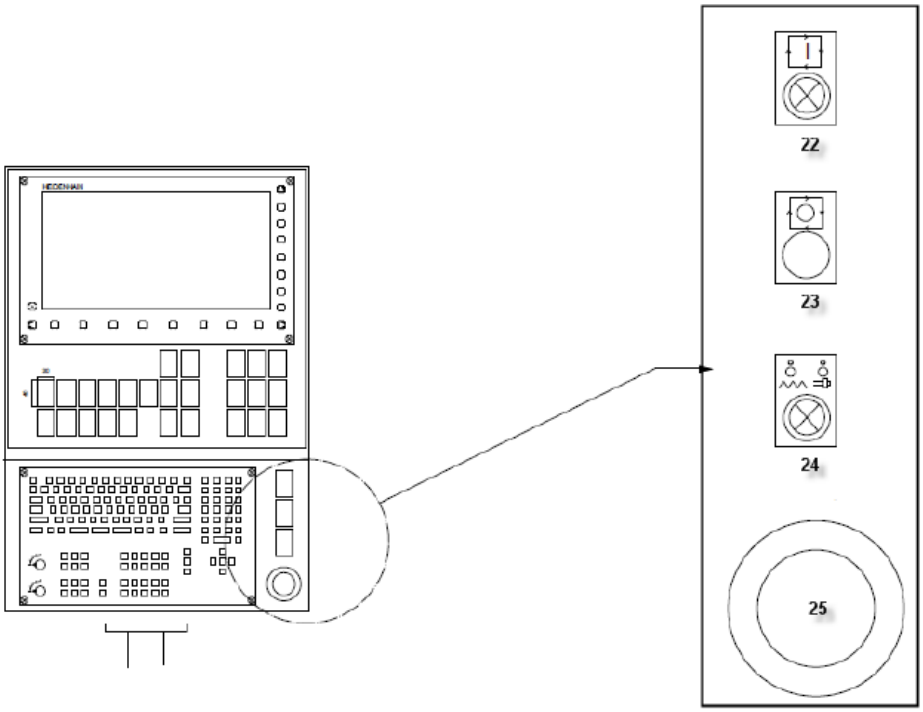


Figura 4.177. Tecla “Parada NC” (23)

- Pulsar la tecla “Internal Stop”.
- Pulsar la tecla de selección del modo de funcionamiento “Manual”.
- En caso de que en la pantalla del panel de mandos principal aparezca algún mensaje de alarma volver a pulsar la tecla “Internal Stop” y la tecla “CE”.
- En el menú de softkeys verticales existe un submenú para ayuda en la recuperación del manipulador de herramientas, el submenú “SERVICE TC”.

Figura 4.178. Softkey de acceso al menú de ayuda para la recuperación del manipulador de herramientas

- A continuación se describen las diferentes softkeys que hay en este submenú.

Las maniobras que se pueden realizar con estas softkeys son maniobras de recuperación. El operario debe ser consciente en todo momento de la acción que está ejecutando y tener una buena visibilidad del manipulador de herramientas.

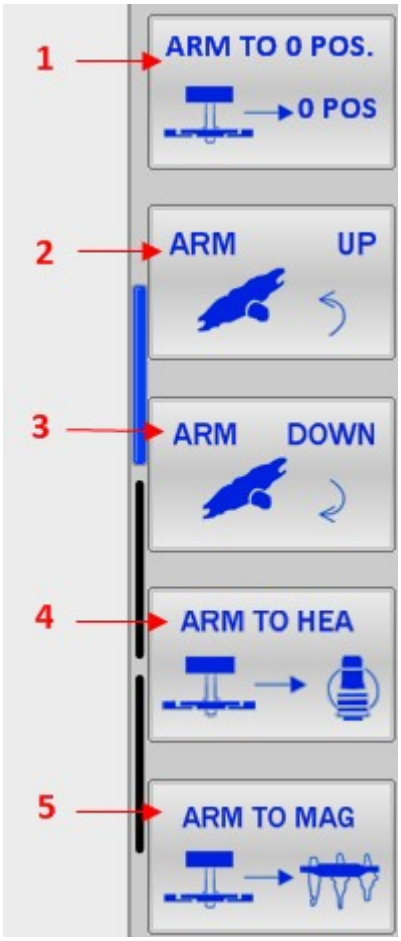


Figura 4.179. Menú de ayuda para la recuperación del manipulador de herramientas (1/2)

- 1. Mover el manipulador de herramientas a su posición de reposo (u=0) a velocidad rápida: al mantener pulsada esta softkeys el manipulador de herramientas se mueve a su posición de reposo a velocidad rápida, parando automáticamente en dicha posición de reposo. Si se suelta la softkey durante el movimiento, el manipulador se para y si se vuelve a pulsar el manipulador sigue su movimiento hasta su posición de reposo.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del cabezal esté abierta para iniciar el movimiento desde el cabezal a la posición de reposo o que la pinza del lado almacén esté abierta para iniciar el movimiento desde el almacén a la posición de reposo (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

- 2. Elevar el manipulador de herramientas: al pulsar esta softkey se eleva el manipulador a su posición de reposo, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad para dicho movimiento.

- 3. Abatir el manipulador de herramientas: al pulsar esta softkey se abate el manipulador de herramientas, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad para dicho movimiento.

- 4. Mover el manipulador de herramientas hacia el cabezal: Al pulsar esta softkey se mueve el manipulador de herramientas hacia el cabezal de manera sensitiva y a velocidad lenta.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del cabezal esté abierta (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

- 5. Mover el manipulador de herramientas hacia el almacén de herramientas: Al pulsar esta softkey se mueve el manipulador de herramientas hacia el almacén de herramientas de manera sensitiva y a velocidad lenta.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del manipulador se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la pinza del lado del almacén esté abierta (en el caso de almacenes de herramientas para peso máximo de herramientas de 30kg.)

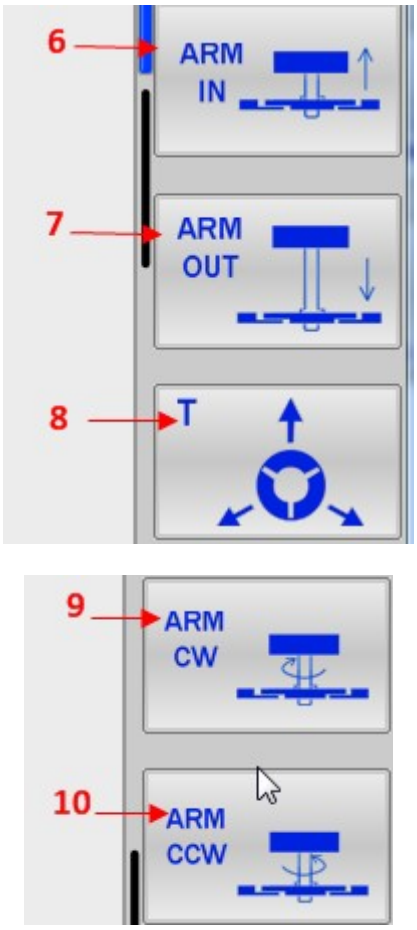


Figura 4.180. Menú de ayuda para la recuperación del manipulador de herramientas (2/2)

- 6. Introducir brazo: Al pulsar esta softkey se procede a introducir el brazo del manipulador de herramientas.

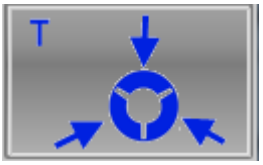
Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del brazo se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la herramienta del cabezal esté desbloqueada en caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal.

- 7. Extraer brazo: Al pulsar esta softkey se procede a extraer el brazo del manipulador de herramientas.

Tener en cuenta que para que esta softkey inicie el movimiento del brazo se deben cumplir algunas condiciones de seguridad, como que la herramienta del cabezal esté desbloqueada en caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal.

- 8. Habilitar / deshabilitar el desbloqueo de la herramienta en el cabezal: al pulsar esta softkey queda habilitado el desbloqueo de la herramienta del cabezal.

9. Figura 4.181. Desbloqueo de herramienta no habilitado, pulsar para habilitar



10. Figura 4.182. Desbloqueo de herramienta habilitado, pulsar para deshabilitar

Una vez habilitado el desbloqueo de herramienta del cabezal, el operario debe accionar el selector de desbloqueo de herramienta del panel de mandos principal para desbloquear la herramienta. La herramienta permanecerá desbloqueada mientras el operario mantenga accionado dicho selector.

Figura 4.183. Pulsador para desbloqueo de herramienta

En caso de que el manipulador de herramientas esté en el cabezal y el operario desee extraer o introducir el brazo del manipulador de herramientas, debe mantener la herramienta del cabezal desbloqueada, habilitando previamente el desbloqueo mediante la softkey y accionando todo el tiempo el selector de desbloqueo de herramienta del panel de mandos principal. Además, mientras mantiene accionado dicho selector deberá accionar la softkey para extraer / introducir el brazo. Una vez terminadas estas maniobras el operario debe deshabilitar el desbloqueo de la herramienta del cabezal.

- 9. Girar el brazo a 0º: Al pulsar esta softkey se procede a girar a 0º el brazo del manipulador de herramientas.
- 10. Girar el brazo a 180º: Al pulsar esta softkey se procede a girar a 180º el brazo del manipulador de herramientas.

4.4.3. Recuperación del almacén de herramientas

La recuperación de la operatividad de la máquina se debe realizar en modo de operación MOD2 utilizando la botonera portátil auxiliar para control del almacén y manipulador de herramientas.

- Activar la botonera portátil auxiliar accionando el pulsador (1) de la figura.

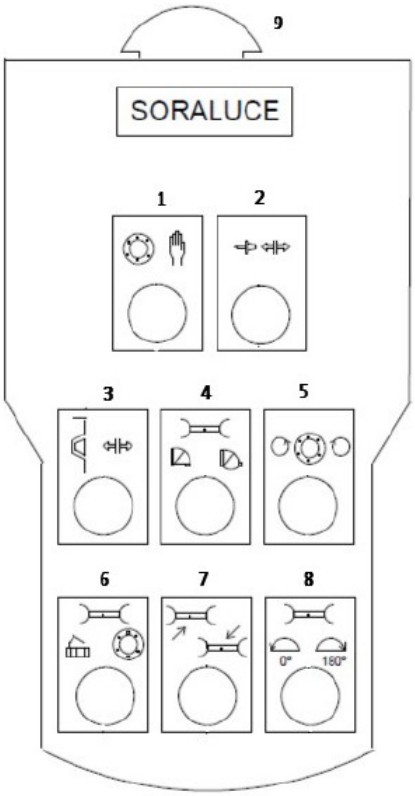


Figura 4.184. Pulsador para activar la botonera portátil auxiliar para control del manipulador de herramientas (1)

- Utilizar los distintos selectores para recuperar el estado de reposo del almacén.

  ✗ Almacén en posición (el detector de proximidad que indica el estado de paro de la cadena SQ4345 debe presentar el valor lógico 1).

  ✗ Cadena del almacén bloqueada.

- Utilizar la ventana de ayuda diseñada por SORALUCE, S. COOP. para comprobar el estado del manipulador de herramientas. Para acceder a dicha ventana proceder como sigue:

Figura 4.185. Ventana de información del manipulador de herramientas

- Una vez recuperado el almacén de herramientas, proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.

- En modo de operación “Manual”, pulsar la tecla “Inicio NC”.

Se procede al paso por referencia del almacén, primero con el desbloqueo de la cadena, seguido del giro del almacén en sentido horario. El almacén dispone de un detector de proximidad para indicar una señal de referencia en el puesto nº1 (SQ4343). Al pasar por dicho puesto nº 1, el almacén se parará automáticamente en el puesto nº2, bloqueando la cadena y finalizando el proceso de paso por referencia.

4.4.4. Recuperación de la operatividad en la entrada / salida de la cabina del operario

4.4.4.1. Entrada a la cabina

- La entrada al recinto perimetral se realiza a través de la puerta más cercana a la cabina del operario del cierre perimetral. La apertura de la puerta es posible durante 10s una vez el operario ha girado el selector de llave dispuesto fuera de la puerta con la llave de seguridad. La apertura de la puerta provoca la reducción de la velocidad de los ejes a 5000mm/min.

- Si la puerta permanece abierta durante más de 10s se produce la parada de los ejes y del giro del husillo portaherramientas. En este caso el operario debe acceder a la cabina y validar su presencia en la misma utilizando la llave de seguridad para girar el selector de llave dispuesto en el panel de mandos. Pulsar la softkey “Operación manual” y a continuación la tecla CE para eliminar el mensaje de alarma. A continuación pulsar la softkey “Restaurar posición” para restaurar el estado de la máquina entes del error. Pulsar “Marcha ciclo” para seguir con la ejecución normal del programa.

- Si el operario cierra la puerta antes de transcurridos los 10s desde su apertura, la máquina sigue el proceso de mecanizado a la velocidad reducida de 5000mm/min. Una vez en la cabina debe utilizar la llave de seguridad para girar el selector de llave dispuesto en el panel de mandos y recuperar la velocidad programada y continua la ejecución normal del programa.

4.4.4.2. Salida de la cabina

- La salida de la cabina se realiza abriendo la puerta trasera de la misma o interrumpiendo las fotocélulas dispuestas a su salida. En este momento se provoca la reducción de la velocidad de los ejes a 5000m/min.

- Para salir del recito perimetral el operario debe ir a la puerta más cercana a la cabina del cierre perimetral. La apertura de la puerta es posible durante 10s una vez el operario ha girado el selector de llave dispuesto al lado de la puerta con la llave de seguridad.

- Si la puerta permanece abierta durante más de 10s se produce la parada de los ejes y del giro del husillo portaherramientas. En este caso el operario debe acceder a la cabina y validar su presencia en la misma utilizando la llave de seguridad para girar el selector de llave dispuesto en el panel de mandos. Pulsar la softkey “Operación manual” y a continuación la tecla CE para eliminar el mensaje de alarma. A continuación pulsar la softkey “Restaurar posición” para restaurar el estado de la máquina entes del error. Pulsar “Marcha ciclo” para seguir con la ejecución normal del programa.

- Si el operario cierra la puerta antes de transcurridos los 10s desde su apertura, la máquina sigue el proceso de mecanizado a la velocidad reducida de 5000mm/min. Una vez fuera de la zona de máquina, debe utilizar la llave de seguridad para girar el selector de llave dispuesto fuera de la puerta y recuperar la velocidad programada y continua la ejecución normal del programa.

4.4.4.3. Máquinas con dos barreras fotoeléctricas para prevenir el acceso a la zona de trabajo a través de las cubiertas telescópicas

- Estas máquinas disponen de dos barreras fotoeléctricas cubriendo el paso a través de las cubiertas telescópicas a la zona de trabajo desde el paso delimitado por el cierre perimetral para al acceder a la cabina o salir de ella, de manera que se detecta el paso del operario en caso de que pretenda pasar a la zona de trabajo por una zona prohibida.

- Dichas barreras fotoeléctricas no se pueden interrumpir nunca. En caso de interrumpir cualquiera de las dos barreras se produce la parada de los ejes y del giro del husillo portaherramientas.

- En caso de interrumpir cualquiera de las dos barreras fotoeléctricas, el operario debe acceder a la cabina y validar su presencia en la misma utilizando la llave de seguridad para girar el selector de llave dispuesto en el panel de mandos. Pulsar la softkey “Operación manual” y a continuación la tecla CE para eliminar el mensaje de alarma. A continuación pulsar la softkey “Restaurar posición” para restaurar el estado de la máquina entes del error. Pulsar “Marcha ciclo” para seguir con la ejecución normal del programa.

4.4.5. Recuperación de la operatividad tras una interrupción debida a un mensaje de alarma

LA RECUPERACIÓN TRAS UN MENSAJE DE ALARMA DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO CON LOS CONOCIMIENTOS PRECISOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA CON LOS QUE CUENTA LA MÁQUINA (MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ETC.) PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PUEDA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ENCOMENDADOS.

ADEMÁS, Y PREVIAMENTE, DEBE SER INSTRUIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, DE SUS DIFERENTES PARTES, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MÁQUINA Y DE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES. DEBERÁ ESTUDIAR LOS PLANOS, ESQUEMAS, Y LO QUE AL RESPECTO INDIQUE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ TAMBIÉN INCLUIR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, INDICANDO LOS PELIGROS QUE TIENE LA MÁQUINA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE ADOPTAR, INCLUYENDO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBA UTILIZAR.

LA RECUPERACIÓN DE LA MÁQUINA TRAS UN MENSAJE DE ALARMA SE DEBE REALIZAR SIN TENSIÓN Y CON MÁQUINA CONSIGNADA. EN CASO DE QUE ESTA EXIGENCIA NO PUEDA CUMPLIRSE, LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA BAJO TENSIÓN DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O DE GRAVES LESIONES. ESTAS OPERACIONES SE REALIZARÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

- Para eliminar los mensajes de alarma el operario debe pulsar la tecla CE en modo de funcionamiento “Manual”. Durante la ejecución de un programa de mecanizado la aparición de una alarma provoca usualmente una parada NC. En esta situación se puede visualizar en pantalla la ventana de la figura:

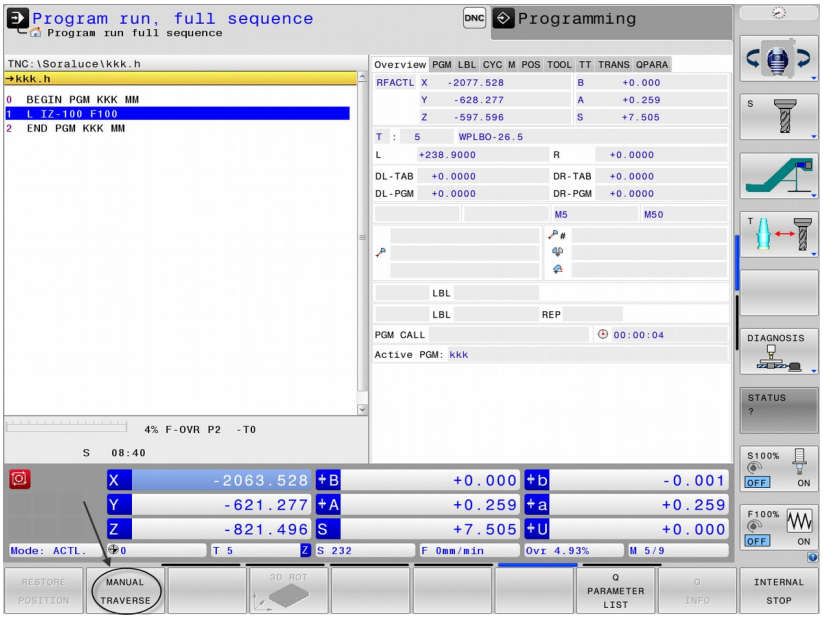


Figura 4.186. Tecla “Operación manual”

- Debajo de la pantalla hay una serie de teclas situadas horizontalmente. Mediante estas teclas se pueden abrir las ventanas asociadas a cada tecla en la pantalla del control numérico.

- Al pulsar la tecla asociada a la ventana de la figura el control numérico para a modo de funcionamiento “Manual”.

  - Una vez solucionada la causa que provoca el mensaje de alarma el operario debe pulsar la tecla CE para eliminarla.

  - Accionar el pulsador “Inicio NC” para continuar con la ejecución del programa del mecanizado.

4.4.6. Recuperación de la máquina tras una interrupción de un ciclo de roscado

En los ciclos de roscado el movimiento de avance del eje de ataque debe ser sincronizado con el giro del husillo portaherramientas. Para poder recuperar la operatividad de la máquina tras la interrupción de un ciclo de roscado sin dañar la pieza ni la herramienta de trabajo, la retirada de la misma del material debe realizarse también de manera sincronizada. Proceder como sigue:

- No pulsar la tecla dispuesta en horizontal debajo de la pantalla asociada a la ventana “STOP INTERNO” indicada en la figura, sino que pulsar la tecla “OPERACIÓN MANUAL”.

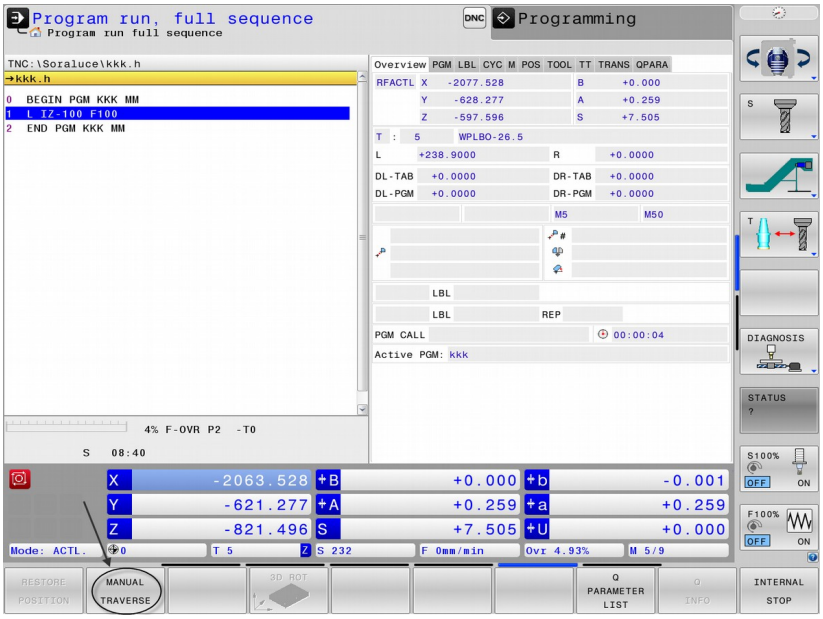


Figura 4.187. Tecla "Operación manual"

- Accionar el pulsador de movimiento manual correspondiente del panel de mandos principal para retirar la herramienta del material de manera sincronizada.

- El operario puede retomar el mecanizado en el punto antes interrumpido mediante la tecla asociada a la ventana "IR A POSICIÓN" mostrada en la figura.

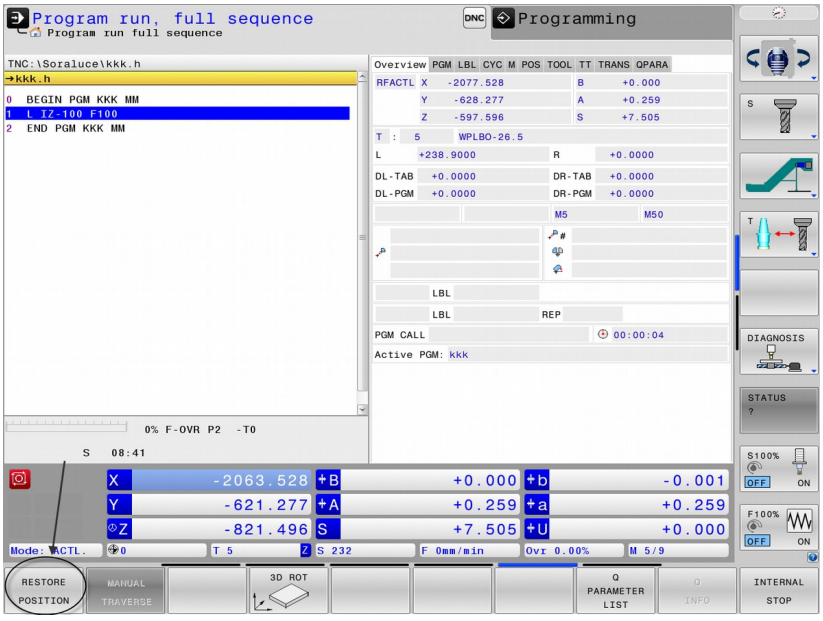


Figura 4.188. Figura 4.189. Tecla "Ir a posición"

- Accionar el pulsador "Inicio NC" del panel de mandos principal para ir a dicha posición.

- Volver a accionar el pulsador "Inicio NC" del panel de mandos principal para volver a ejecutar el programa de mecanizado.

4.4.7. Reentrada deseada a un programa

En caso de pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana “STOP INTERNO”, el operario debe usar la función de reeentrada deseada a un programa para poder ejecutar el programa del mecanizado desde el punto donde se produjo la interrupción.

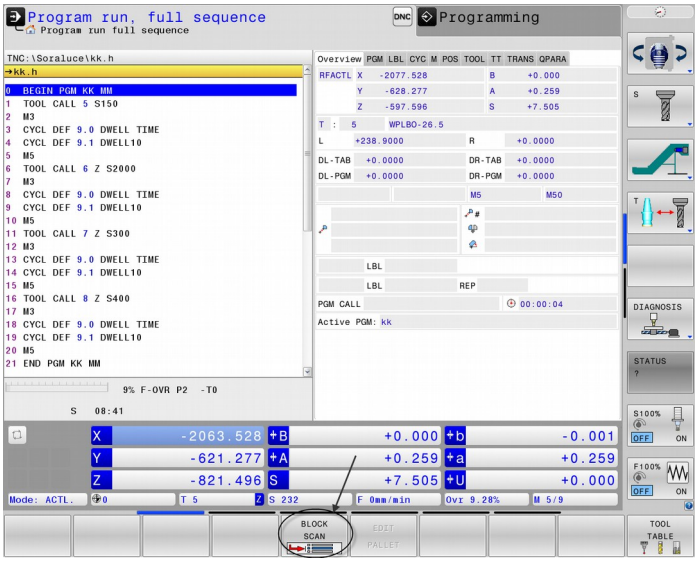


Figura 4.190. Tecla “Reentrada” para ejecución del programa desde el punto de interrupción

- Introducir el número del bloque desde el que se desea ejecutar el programa.

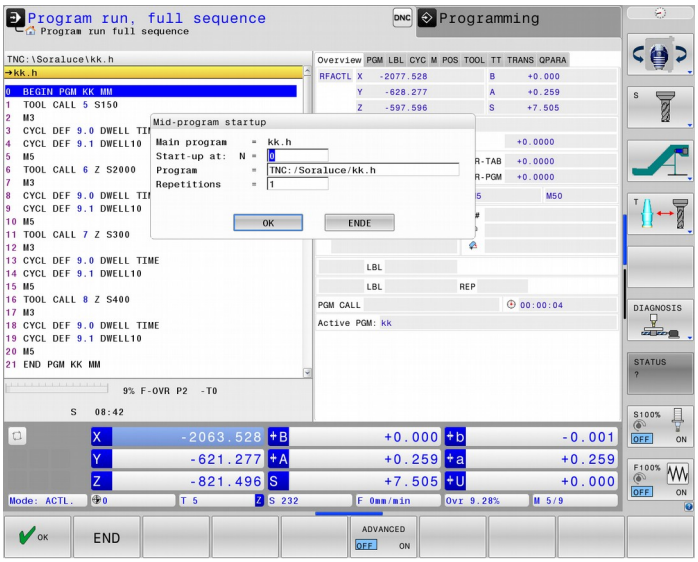


Figura 4.191. Introducción del número de bloque

- Accionar el pulsador “Inicio NC”.
- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana ““IR A POSICIÓN”.

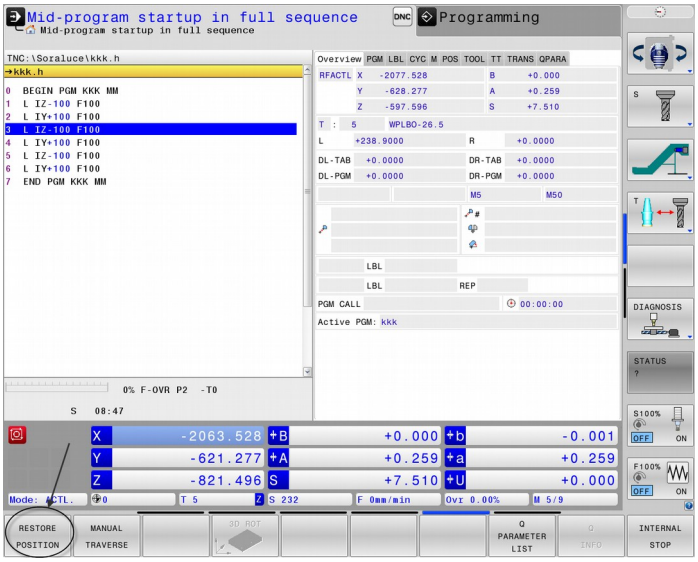


Figura 4.192. Tecla “Ir a posición”

- En la ventana “Rearmar estado máquina” se muestra la secuencia de acciones a ejecutar para las condiciones de mecanizado en dicho punto de programa. Accionar el pulsador “Inicio NC” para rearmar dicho estado.

- A continuación se presenta otra ventana para mover los ejes a la posición en la que deberían estar en dicho punto del programa. Accionar “Inicio NC” para mover los ejes a dichas posiciones.

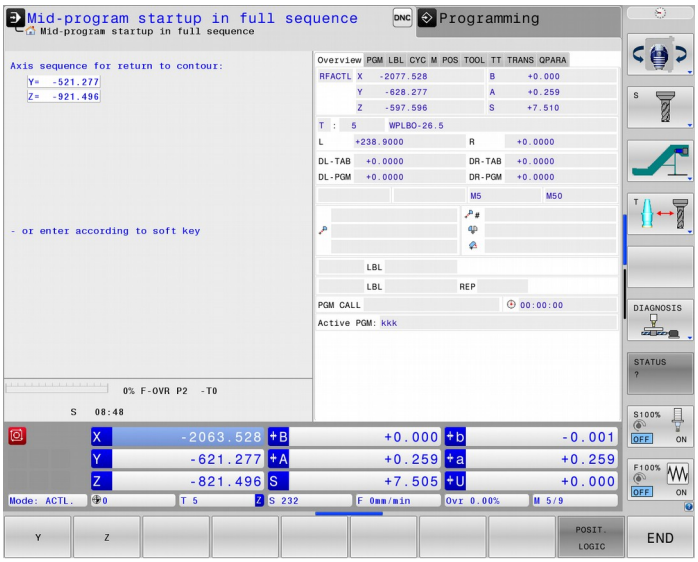


Figura 4.193. Ventana para restaurar la posición de los ejes

- Volver a accionar el pulsador “Inicio NC” para comenzar la ejecución del programa de mecanizado desde el número de bloque deseado.

4.4.8. Cambio de plaquitas de una herramienta durante la ejecución de un programa de mecanizado

A continuación se describe el proceso de cambio de plaquitas de una herramienta de trabajo en caso de que el operario detecte la rotura o desgaste de la misma durante el mecanizado.

- Pulsar el pulsador “NC STOP”
- Pulsar la tecla situada horizontalmente debajo de la pantalla asociada a la ventana “OPERACIÓN MANUAL”.

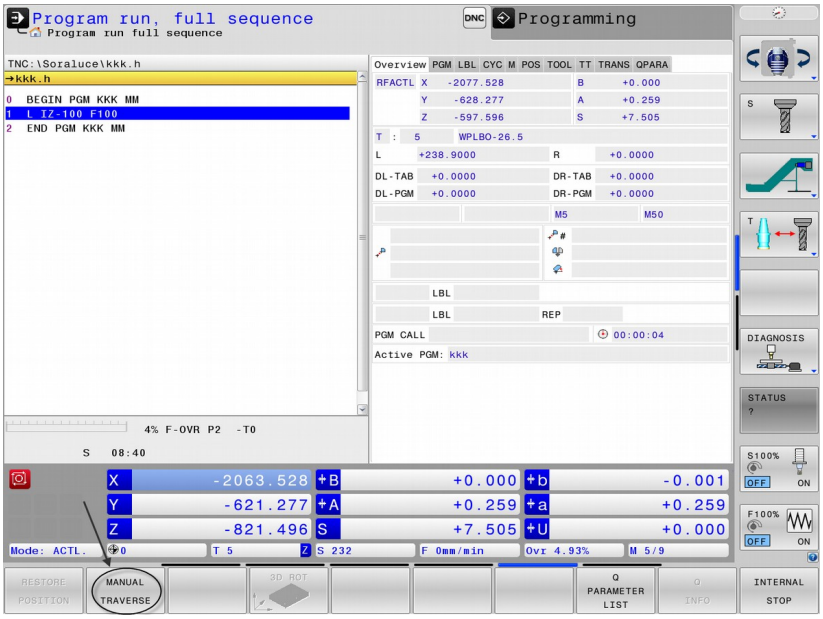


Figura 4.194. Tecla “Operación manual”

- Mover los ejes mediante los pulsadores para movimiento manual de los mismos del panel de mandos principal a una posición cómoda para el cambio de plaquitas.
- Accionar el pulsador “Parada de avance y giro del husillo portaherramientas” del panel de mandos principal.
- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
- Abrir la puerta de acceso a la zona de trabajo.
- Realizar el cambio de plaquitas.
- Cerrar la puerta de acceso a la zona de trabajo.
- Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.
- Volver a accionar el pulsador “Parada de avance y giro del husillo portaherramientas” del panel de mandos principal.
- Pulsar la tecla asociada a la ventana “IR A POSICIÓN”.

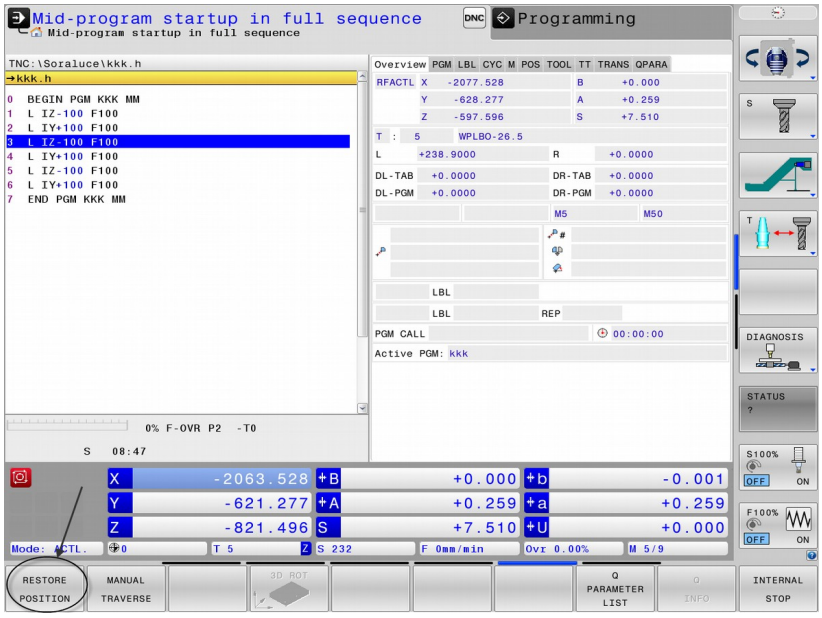


Figura 4.195. Tecla "Ir a posición"

- Pulsar la tecla para restaurar las posiciones de los ejes.

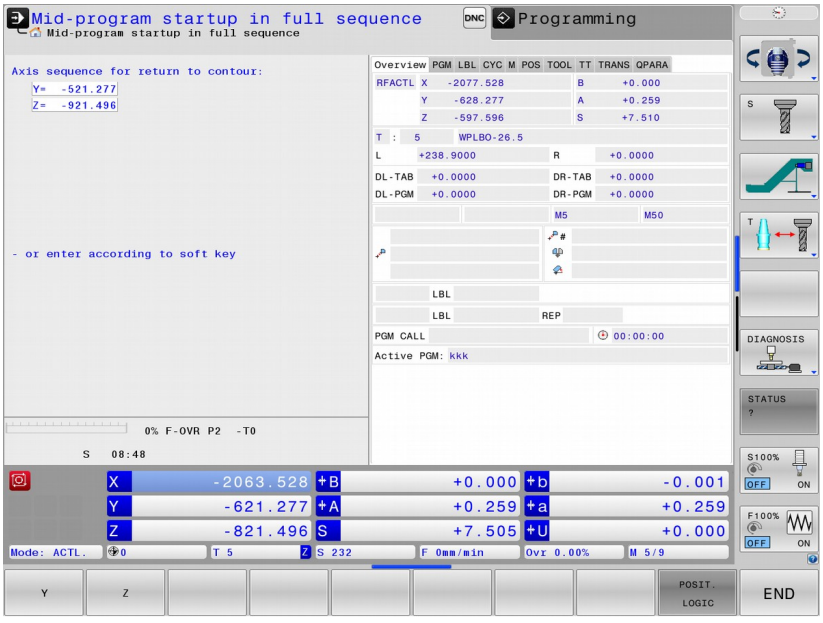


Figura 4.196. Ventana para restaurar la posición de los ejes

- Accionar el pulsador "Inicio NC" del panel de mandos principal para mover los ejes a la posición anterior a la interrupción.

Volver a accionar el pulsador "Inicio NC" para proseguir con la ejecución del programa de mecanizado.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5. REPUESTOS

Los elementos identificados como repuestos y consumibles se presentan en las siguientes tablas. Su ubicación en la máquina se presenta en la figura asociada a cada tabla.

4.5.1. Lista de repuestos

4.5.1.1. Interruptores de seguridad de las puertas

Posición	Código	Cantidad	Versión	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
W1 (SQ7040) D7 (SQ70A40) D6 (SQ42D40) D5 (SQ42D41) D9(SQ43D40)	E5078EUC009	5	0	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX3C A024M
D1 (SQ4240) D3 (SQ4241) D2 (SQ42A40) D4 (SQ42A41)	E5078EUC021 E5078EUC014	4	0	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX2B A024M Actuador / EUCHNER / X-GQ 079739
D8 (SQ70B40)	E5078EUC049	1	0	Interruptor de seguridad / EUCHNER / TX3B-A024M (082952)
M1 (SQ40C40) M2 (SQ40C41)	8S3EUC72068 8S3EUC72001	2	0	Interruptor de seguridad / EUCHNER / 117324_CES-I-AP-M-C04-USB Actuador / EUCHNER / 115271_CES-A-BBN-C04

Tabla 4.95. Repuestos de las puertas

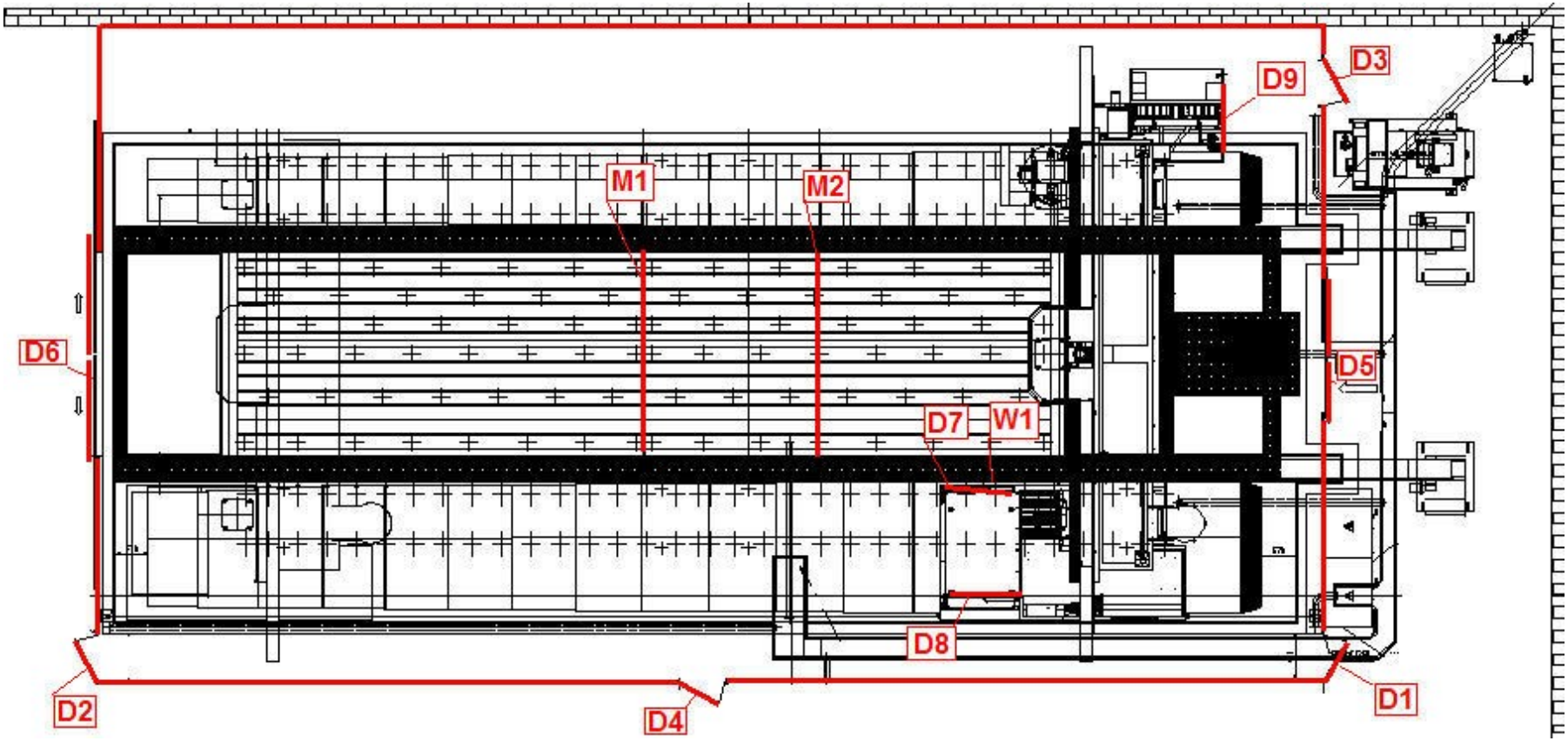


Figura 4.197. Repuestos de las puertas

4.5.1.2. Barrera fotoeléctrica

Posición	Código	Cantidad	Versión	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
PH1 (B42E00) PH2 (B42G00)	E5014SIC002	2	0	Emisor barrera fotoeléctrica / SICK / M40S 034000AR 0
PH1 (B42E01) PH2 (B42G01)	E5014SIC003	2	0	Receptor barrera fotoeléctrica / SICK / M40E 034000RR 0

Tabla 4.96. Repuestos Barrera fotoeléctrica

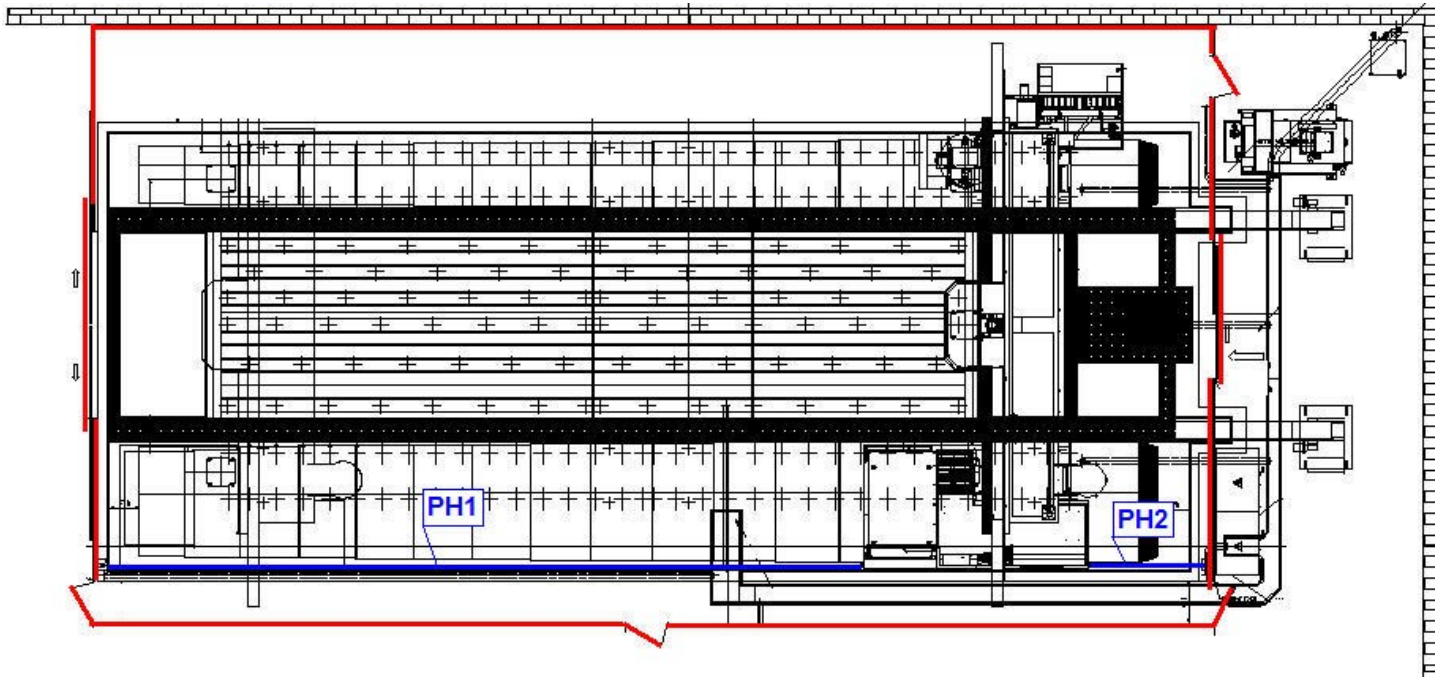


Figura 4.198. Repuestos Barrera fotoeléctrica

4.5.1.3. Setas de emergencia

Posición	Código	Cantidad	Versión	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
SB1 (SB10A00) SB2 (SB40A00) SB4 (SB3702) SB5 (SB3702) SB6 (SB43K03) SB9(SB42H00) SB10 (SB42H01) SB8(SB42H02) SB7 (SB42H03) SB11(SB42J00) SB12 (SB42J01) SB14(SB42F01) SB13 (SB42F03)	8S3SCL77019 8S3SCL77016	13	0	Pulsador de emergencia / SCHLEGEL / QRUV Contacto / SCHLEGEL / DTO

Tabla 4.97. Repuestos setas de emergencia

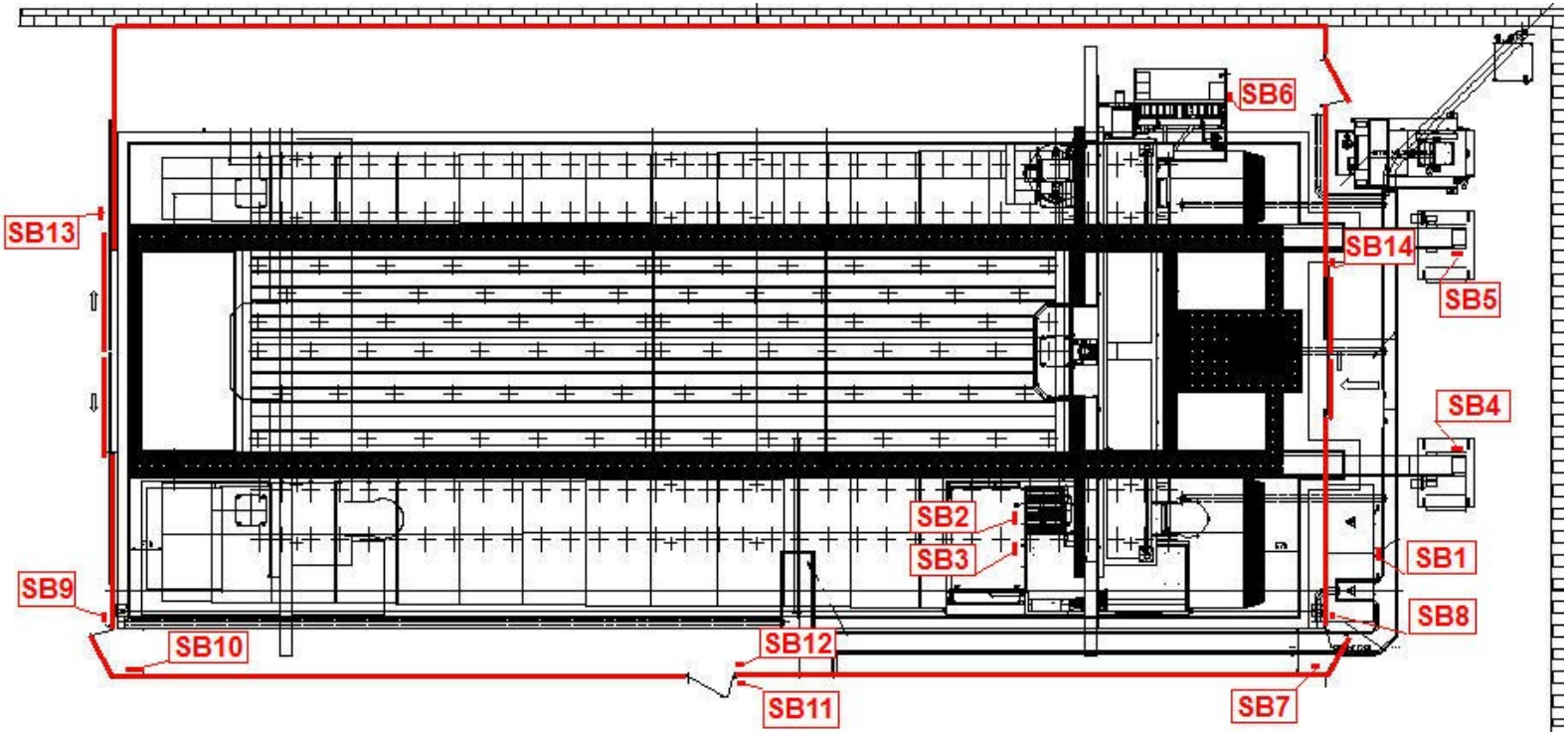


Figura 4.199. Repuestos setas de emergencia

4.5.1.4. Dispositivos de validación de operario en zona segura

Posición	Código	Cantidad	Versión	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
KS9 (SA42A40) KS7 (SA42F41) KS8 (SA42F42) KS3 (SA42H41) KS4 (SA42H42) KS1 (SA42H43) KS2 (SA42H44) KS5 (SA42J41) KS6 (SA42J42)	8S3SCL77025 8S3SCL77002	9	0	Selector de llave / SCHLEGEL / JRMSSA28E Contactos / SCHLEGEL / DTI

Tabla 4.98. Repuestos dispositivos de validación de operario en zona segura

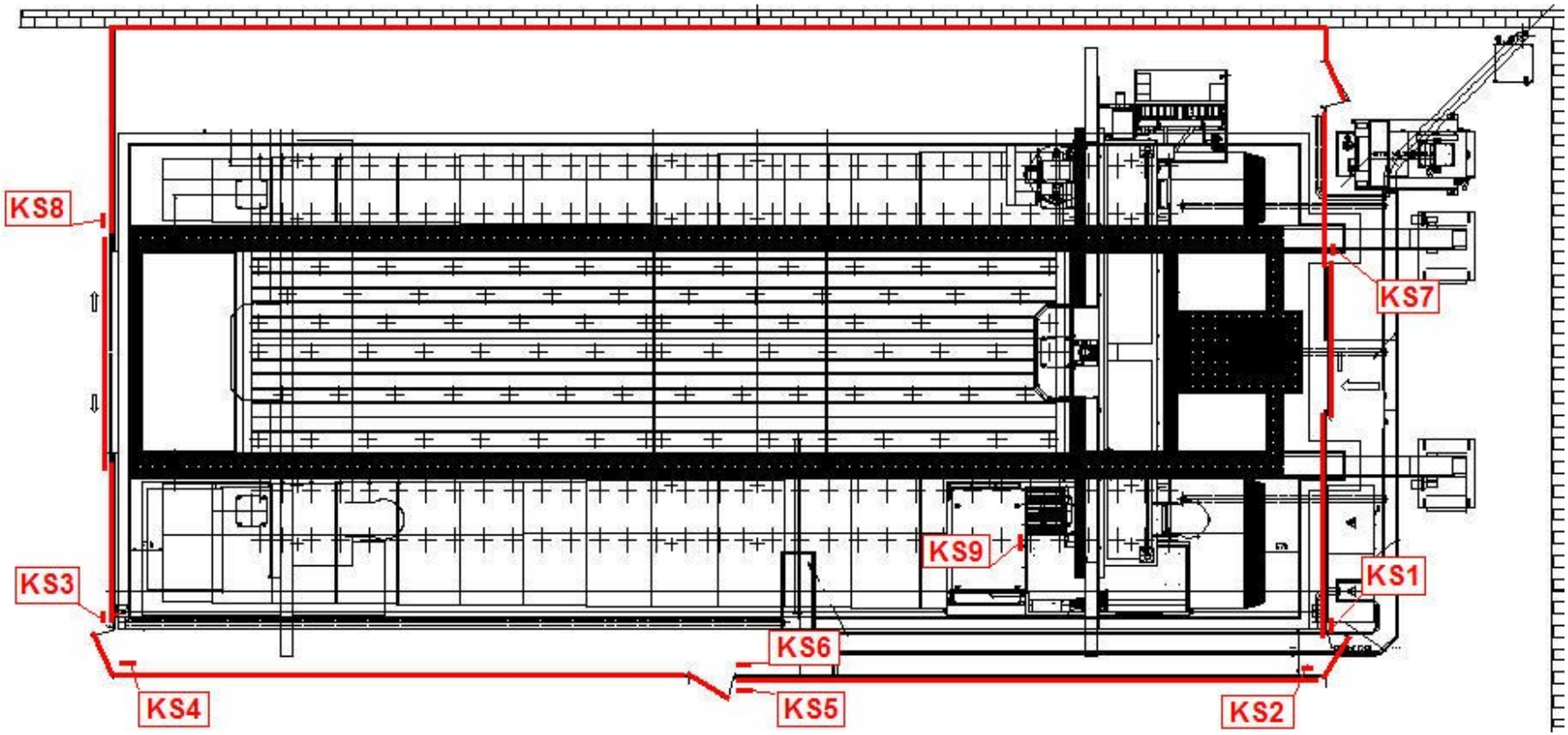


Figura 4.200. Repuestos de validación de operario en zona segura

4.5.1.5. Iluminación

Posición	Código	Cantidad	Versión	Denominación / Fabricante / Código Fabricante
1 (EL0800) 1 (EL0801)	8S3RIT80000	2	0	Lámpara LED 7W 100-240 VAC / RITTAL / SZ 2500110
2 (EL0802) 2 (EL0803)	-	2	0	Lámpara LED 96 W/ / EX960.CDP.I
3 (EL0804)	8S3JIS80001	1	0	31640-2984-90 JISO Luminaria

Tabla 4.99. Repuestos Iluminación

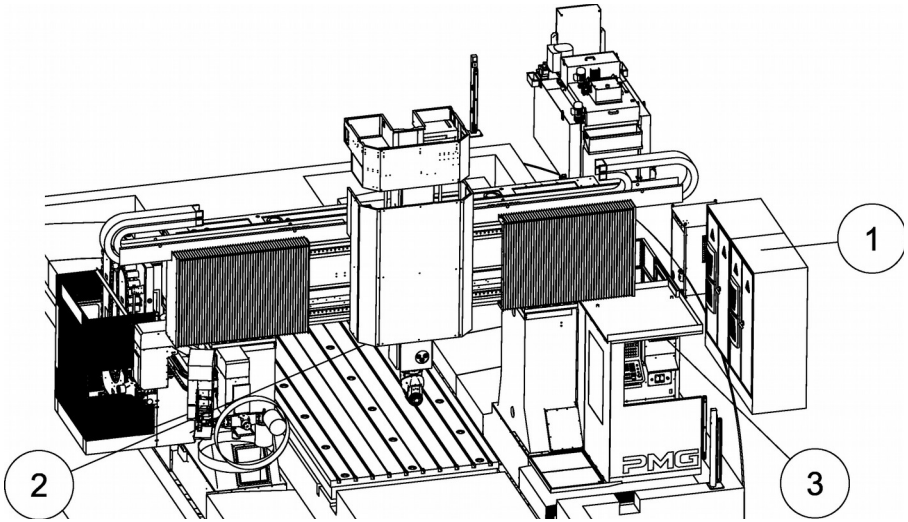


Figura 4.201. Repuestos iluminación

4.5.1.6. Captación eje “Y”

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Cabeza lectora regla LB 382 ref. 31542004	E5006HEI002	0

Tabla 4.100. Repuestos del grupo de Captación eje “Y”. Grupo: 4913150716

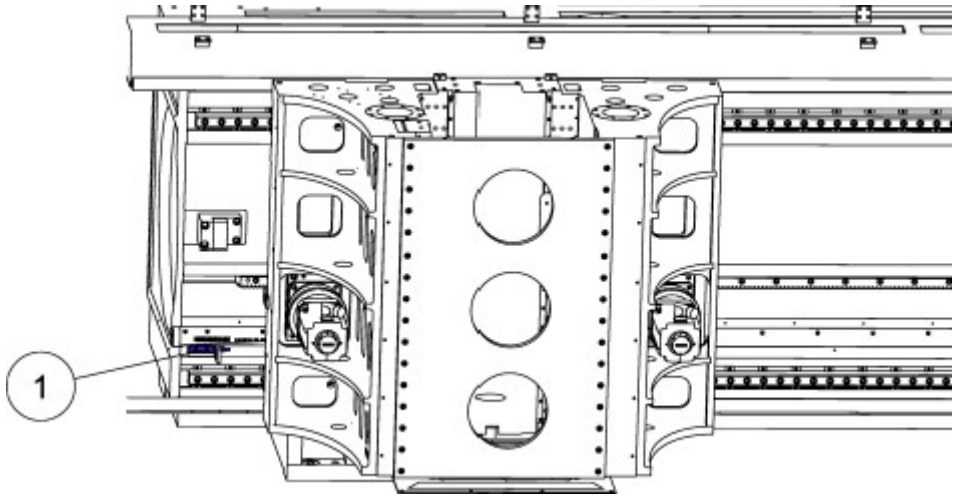


Figura 4.202. Repuestos del grupo de Captación eje “Y”

4.5.1.7. Captación eje “Z”

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Cabeza lectora regla AE LS 187C ref: ID 594878-01	E5006HEI003	0

Tabla 4.101. Repuestos del grupo de Captación eje “Z”. Grupo: 4913150717

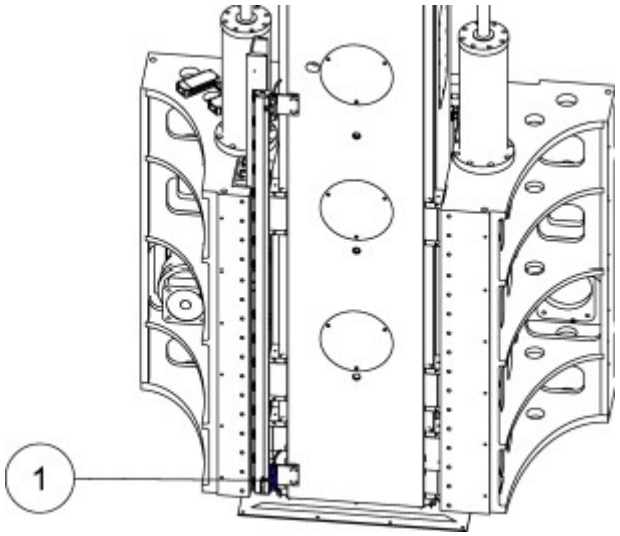


Figura 4.203. Repuestos del grupo de Captación eje “Z”

4.5.1.8. Medidor de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	Batería / / Tamaño AA (1,2-3,6V)	-	0

Tabla 4.102. Repuestos del medidor

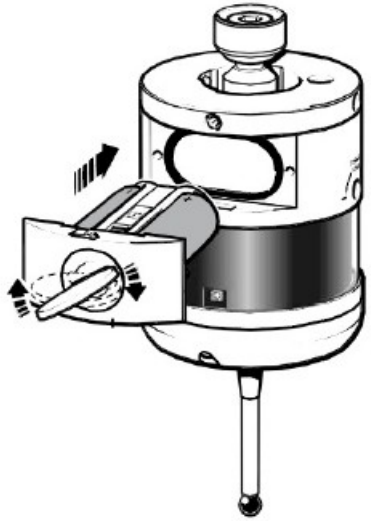


Figura 4.204. Repuestos del medidor

Nota: Para ver los repuestos del medidor de herramientas consultar el manual del propio elemento en el capítulo 5. Anexos.

4.5.1.9. Cabezal automático H220

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
2	Junta rotativa v. alojam. ISO 7425-2 185x196x4.2	70155018504	0
2	Detector TEE M5 PNP ABIE. "XS1 N05PA311" (acero inoxidable)	8M622500110	0
4	Detector TEE M8 PNP ABIE. "XS6 08B1PAL2"	E5041TEE006	0

Tabla 4.103. Repuestos del cabezal automático H220: 4800218878

4.5.1.9.1. Rodamientos

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Juego 2 Rdtos. bola cerámica grande 7014 P4 ligera 15° (<>)	50B11441122	0
1	Juego 3 Rdtos. bola cerámica grande 7017 P4 Ligera 25° (<<>)	50B11741232	0

Tabla 4.104. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo rodamientos: 4800210794

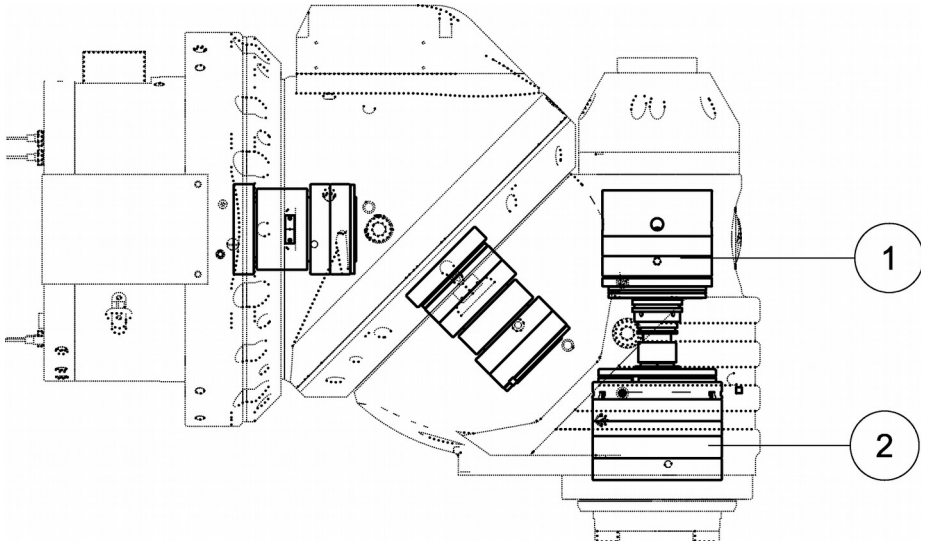


Figura 4.205. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo rodamientos

1: Juego de 2 rodamientos 7014 2: Juego de 3 rodamientos 7017

4.5.1.9.2. Mandrino

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
39	Muelle platillo DIN 2093-A 50x25'4x3	41001025050	0
1	Junta tórica 2-013 Ø10'82-1'78	70017801082	0
1	Junta tórica 2-038 Ø66'40-1'78	70017806640	0
1	Junta tórica 2-041 Ø75'92-1'78	70017807592	0
1	Junta tórica 2-126: Ø34'59-2'62	70026203459	0
1	Junta tórica 2-133 Ø45'69-2'62	70026204569	0
1	PINZA BELLODI ref.38.178 (con esquema 4800210442)	E5058BEL006	0
2	Junta Vastago D/E Lidering Ø25x32.5x3.2 (T-46)	E5074LID002	0

Tabla 4.105. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo Mandrino: 4800218888

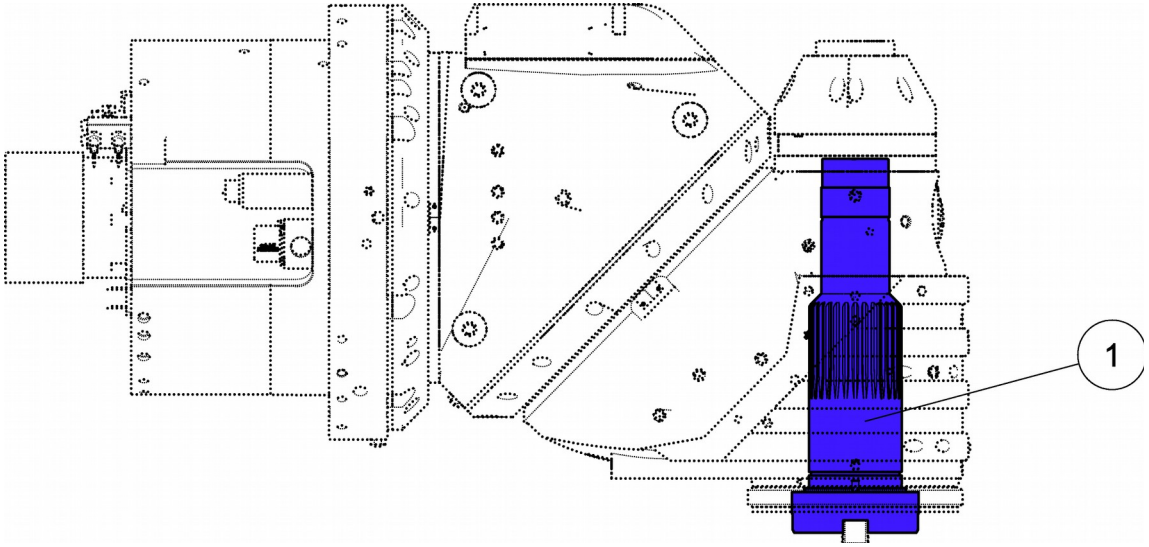


Figura 4.206. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo Mandrino

4.5.1.9.3. Junta rotativa

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Junta universal Rotoflux K10-720-05E (100-1218)	E5048ROT000	0

Tabla 4.106. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo Junta rotativa 4801210743

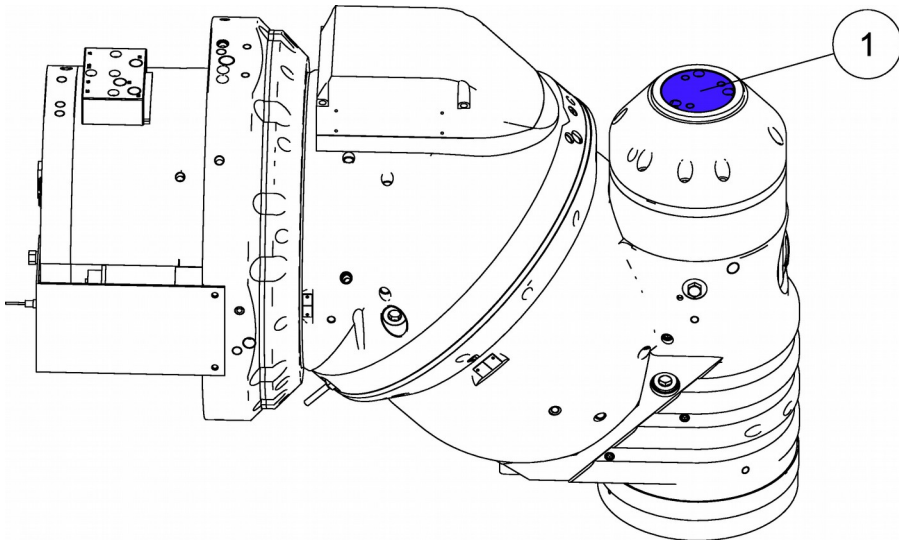


Figura 4.207. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo Junta rotativa

4.5.1.9.4. Conectores eléctricos

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
	Lista: 4800218780 5 Grupo: KIT CONECTORES ELECTRICOS H210		
1	Sonda PT-100, Tipo 9, M8x16 (Sin conector)	E5019ELE001	0

Tabla 4.107. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo conectores eléctricos: 4800218780

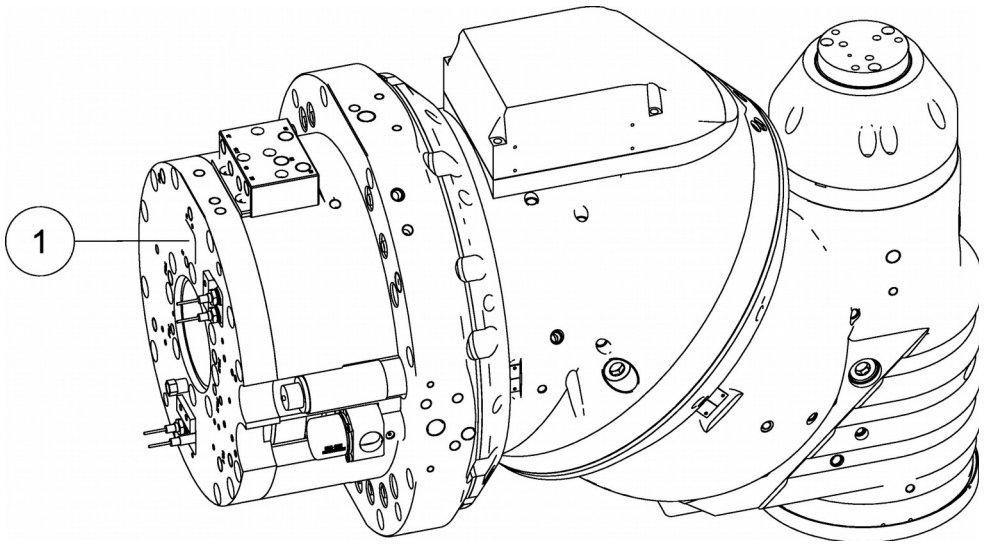


Figura 4.208. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo conectores eléctricos

4.5.1.9.5. Anillo de refrigeración

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
	Lista: 4800218715 5 Grupo: ANILLO DE REFRIGERACION H2XX-H4XX		
4	Boquilla QPM Screw Ball SB9506	E5048QPM004	0

Tabla 4.108. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo Anillo de refrigeración

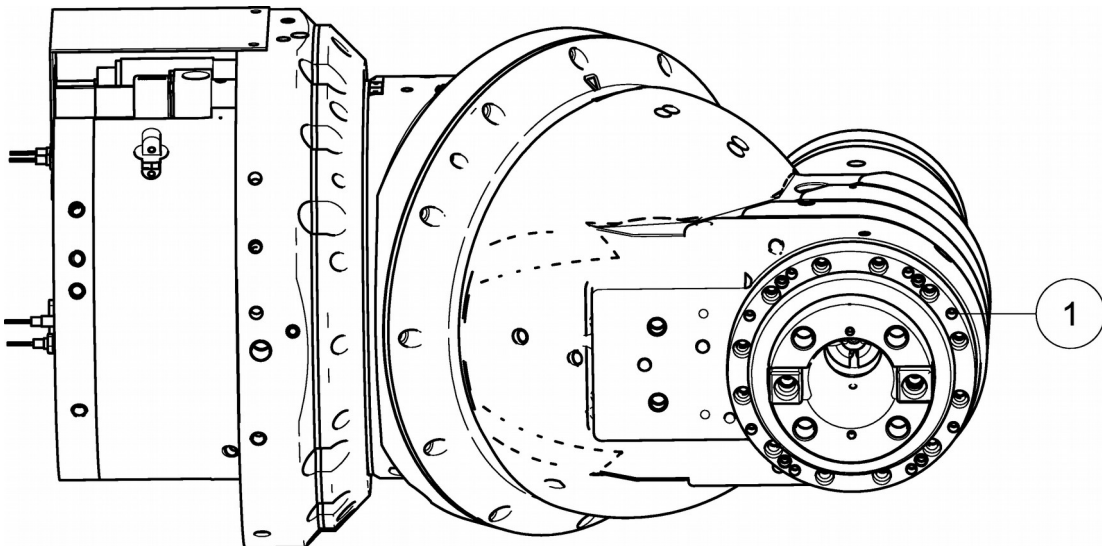


Figura 4.209. Repuestos del cabezal automático H220. Grupo Anillo de refrigeración

4.5.1.10. Grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0
2	PI 3105 PS 10 MAHLE Cartucho de filtro	975MAH0M019	0
1	RV5-10-C-0-35 VICKERS Válvula limitadora de presión	975VIC06018	0
1	DG4V 3 0B VM U H7 60 VICKERS Electroválvula	975VIC08014	0

Tabla 4.109. Repuestos del grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas: 4800555775

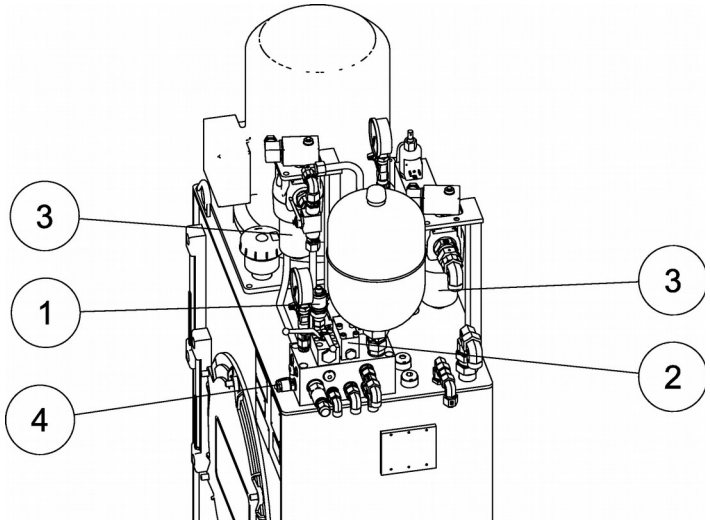


Figura 4.210. Repuestos del grupo hidráulico de la máquina y del almacén y manipulador de herramientas

1: Presostato
2: Válvula de puesta en carga
3: Cartucho de filtro de presión
4: Válvula de seguridad

4.5.1.10.1. Acumulador hidráulico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PN7071 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U037	0

Tabla 4.110. Repuestos del acumulador hidráulico: 4900555704

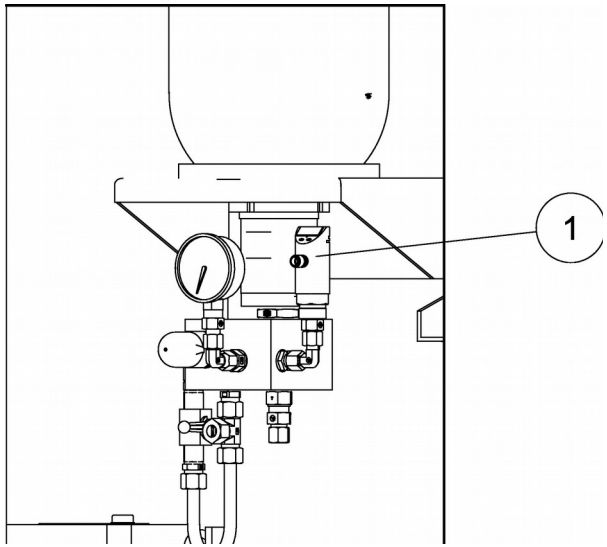


Figura 4.211. Ubicación de los repuestos ddel acumulador hidráulico

4.5.1.10.2. Cavidad trasera del carnero

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PK6521 IFM Sensor de presión (0...250 bar)	975IFM0U044	0
4	PK6522 IFM Sensor de presión (0...100 bar)	975IFM0U052	0

Tabla 4.111. Repuestos de la cavidad trasera del carnero: 4800555802

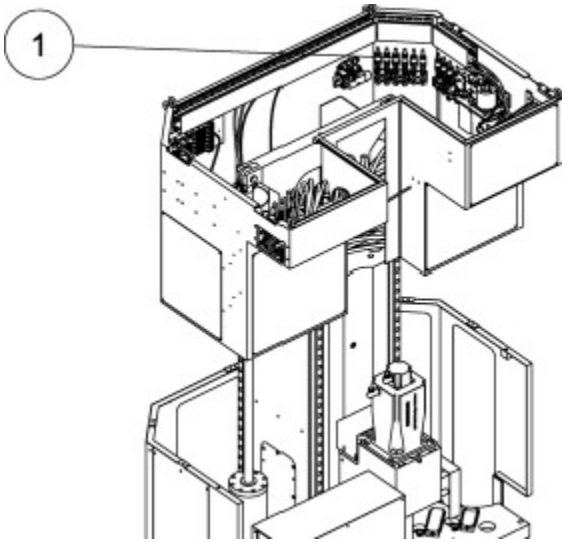


Figura 4.212. Ubicación de los repuestos de la cavidad trasera del carnero

4.5.1.11. Panel neumático

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
	Lista: 4800563850 3 Grupo: GRUPO NEUMÁTICO: MÁQUINA BASE PROFINET (SMC)_FP		
2	ISE40A-01-P-L SMC Sensor de presión	975SMC16004	0
1	AMG-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18030	0
1	AF40P-060S SMC Cartucho de filtro	975SMC18031	0
1	AM-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18077	0
1	AME-EL350 SMC Cartucho de filtro	975SMC18078	0

Tabla 4.112. Repuestos del panel neumático: 4800563850 - 4800563852

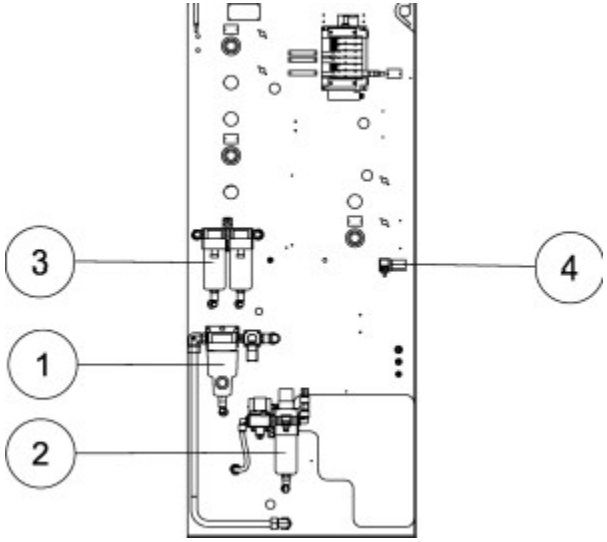


Figura 4.213. Repuestos del panel neumático

1:Cartucho para filtro separador de agua
2: Cartucho para filtro regulador
3: Cartucho para filtro de alta eficacia
4: Presosotato

4.5.1.12. Impulsión / Extracción aire-aceite

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	PQ7809 IFM Sensor de presión (-1...1 bar)	975IFM16000	0
1	928807000 INTZA Filtro	975ITZ4K001	0

Tabla 4.113. Repuestos para el sistema de impulsión / extracción de aire-aceite: 4900521729

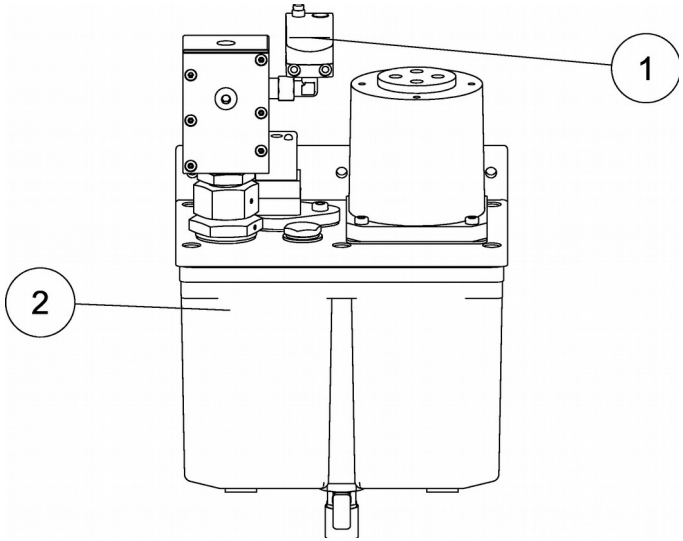


Figura 4.214. Repuestos para el sistema de impulsión / extracción de aire-aceite

1: Presostato

2: Filtro separador

4.5.1.13. Sistema refrigerador de herramientas

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	9290 - 710MM X 50M FILTROMAN Filtro papel (polyester, depth filtration, 40-20 µm; Ø160-180 mm;)	975FTM32012	0
1	CRE 048 FV 1 SOFIMA Cartucho de filtro (21 µm; (P<20bar))	975SOF32006	0
1	0160 D 025 W/HC HYDAC Cartucho de filtro (25 µm; (P>20bar))	975HYD32010	0

Tabla 4.114. Repuestos del Grupo Refrigeración de la herramienta: 4800580724 - 4800580738

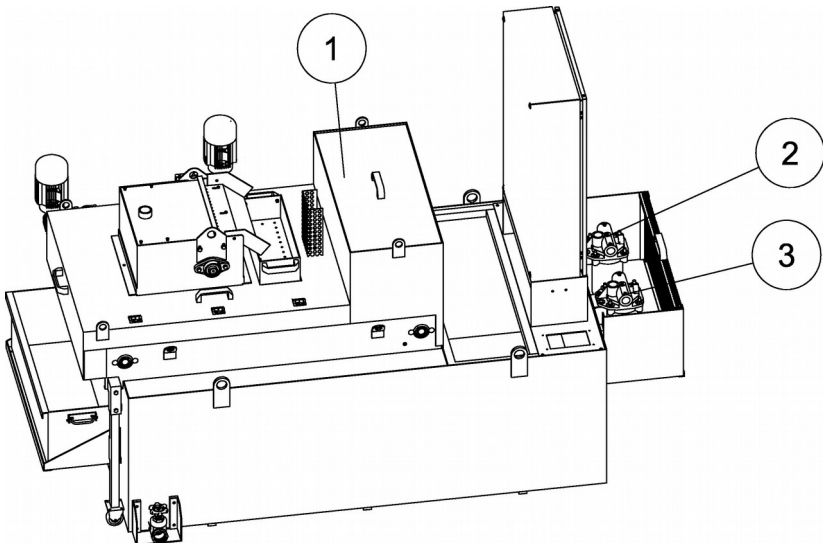


Figura 4.215. Repuestos del Grupo Refrigeración de la herramienta

1: Filtro de papel
2: Cartucho
3: Cartucho

Nota: Para ver los repuestos del depósito del líquido de refrigeración de la herramienta consultar los manuales de los propios elementos en el capítulo 5. Anexos.

4.5.1.14. Material eléctrico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Relé 24V Dc Siemens 3RH2131-2BB40	E5019ELE011	0
1	Diodo 24Vdc Siemens 3RT2916-1LM00	E5019ELE012	0
4	Fusible Cristal 2A XB 03.26.02001	E5019ELE052	0
2	Rele WEIDMULLER 8870180000 RCI424AC4 24vdc	E5019ELE067	0
1	Clip Relés WEIDMULLER 869337	E5019ELE068	0
1	Zocalo Rele WEIDMULLER 886948	E5019ELE069	0
1	Cabeza Selector SCHNEIDER ZB6-DD25	E5019ELE077	0
1	Cuerpo 2 contactos (NO) SCHNEIDER ZB6-Z3B	E5019ELE103	0
1	Fusible Cristal 4A XB 03.26.0400-1	E5019ELE118	0
2	Fusible Cristal 0,5A XB 03.26.500-1	E5019ELE120	0
3	Fuse 160A Siemens 3NA3136	E5019ELE128	0
1	Yellow push-button head (16mm) / SCHNEIDER / ZB6-DA5	E5019ELE235	0
1	Push-button or selector body (16mm) + 1NO contact / SCHNEIDER /	E5019ELE236	0
2	Contactor de potencia Siemens 3RT2016-2BB41	E5019ELE283	0
1	Selector de Llave / SCL / RRJSSA12_XL	E5019ELE353	0
1	Cabeza Pulsador / SCL / RRJT	E5019ELE354	0
1	Cuerpo Pulsador / SCL / BZIK	E5019ELE355	0
1	Cuerpo Pulsador / SCL / BZOK	E5019ELE356	0
1	FUSIBLE FERRAZ X1014573J	E5019ELE359	0
1	SETA DE EMERGENCIA SCHLEGEL RRJUV	E5019ELE388	0
1	BLOQUE DE CONTACTOS SCHLEGEL BZOOK	E5019ELE389	0

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	FUENTE DE ALIMENTACION 40A 500V/24VDC SIEMENS 6EP1437-3BA10	E5019ELE390	0

Tabla 4.115. Repuestos del material eléctrico: 4954700709

4.5.1.15. Control numérico

CANTIDAD	DENOMINACION	CODIGO	VERSION
1	Batería de litio de CR 2477 N (Renata) / Heidenhain / 315 878-04	-	0

Tabla 4.116. Repuestos del control numérico

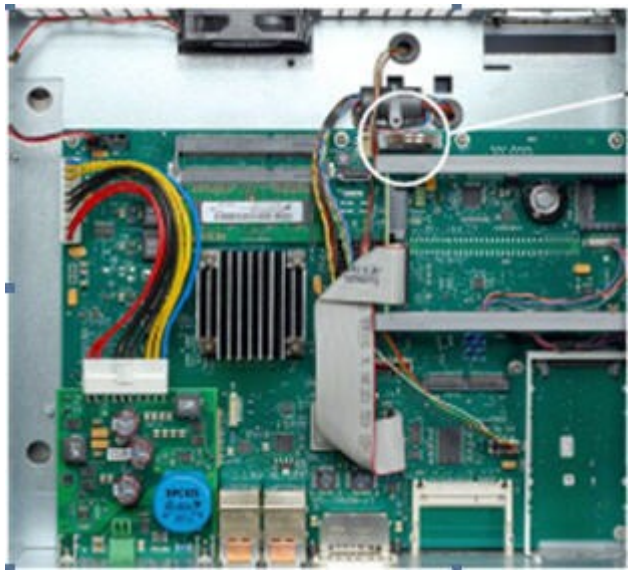


Figura 4.216. Repuestos del control numérico

4.5.2. Sustitución de repuestos

En este apartado se dan instrucciones de cómo sustituir los repuestos definidos en el apartado 4.5.1. Lista de repuestos de manera segura y correcta.

Para el pedido de piezas de repuesto a SORALUCE, S. COOP., el cliente debe facilitar la siguiente información:

Modelo de máquina.

Nº de serie de la máquina.

Fecha de suministro de la máquina.

Número de referencia del repuesto, indicado en el apartado 4.5.1. Lista de repuestos.

El hecho de facilitar los datos exactos a SORALUCE, S. COOP. facilita la adquisición de piezas de repuesto y evita entregas erróneas.

SORALUCE, S. COOP. puede ofrecer la intervención de técnicos especialistas para ejecutar determinadas reparaciones. Esta intervención se realizará exclusivamente por petición expresa del cliente y serán servicios con cargo al propio cliente. Para dichas peticiones o para la petición de piezas de repuesto deben dirigirse a:

SORALUCE, S. COOP. (Servicio de Asistencia Técnica)

Osintxu Auzoa

P.O. Box 90

20570 Bergara (Gipuzkoa)

España

Teléfono: +34 943 76 91 95

Fax: +34 943 76 53 20

Dirección de correo electrónico: sat@soraluce.com

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.1. Sustitución del piñón de lubricación de la traslación del eje ”Y”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Piñón de engrase / ATLANTA / 6591418	E5045ATL001 (Ref. SORALUCE)
Loctite 243	(comercial)
Arandelas	(comercial)
Aceite	ISO VG 68

Tabla 4.117. Equipos y repuestos para la sustitución del piñón de lubricación del sistema de traslación del eje Y

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

SE ADVIERTE DEL RIESGO DE IRRITACIONES EN LA PIEL DEBIDO A LOS ACEITES ANTICORROSIÓN Y LOS LUBRICANTES DEL SISTEMA. UTILIZAR GUANTES.

- Procedimiento:
  - ✗ En modo MOD1 mover el eje “Y” hasta un extremo.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar los resguardos fijos para poder permitir el acceso al sistema de traslación del eje Y.
  - ✗ Acceder a la parte alta de la máquina con los medios adecuados.
  - ✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.
  - ✗ Mover el eje “Y” al extremo contrario.

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

✗ Soltar la cubierta telescópica que ha quedado plegada de la máquina.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en MOD2.

✗ Mover el eje “Y” una posición intermedia.

✗ La cremallera ha quedado ahora al descubierto.

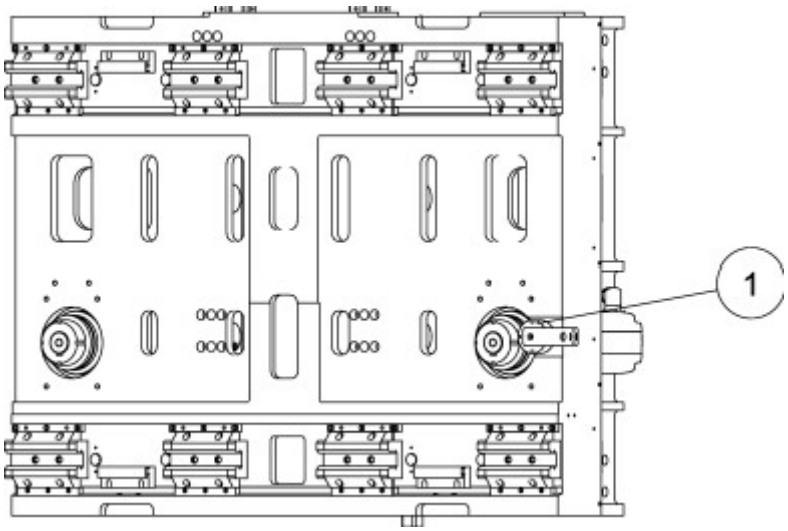


Figura 4.217. Ubicación del piñón de engrase

✗ Retirar el soporte del piñón de lubricación.

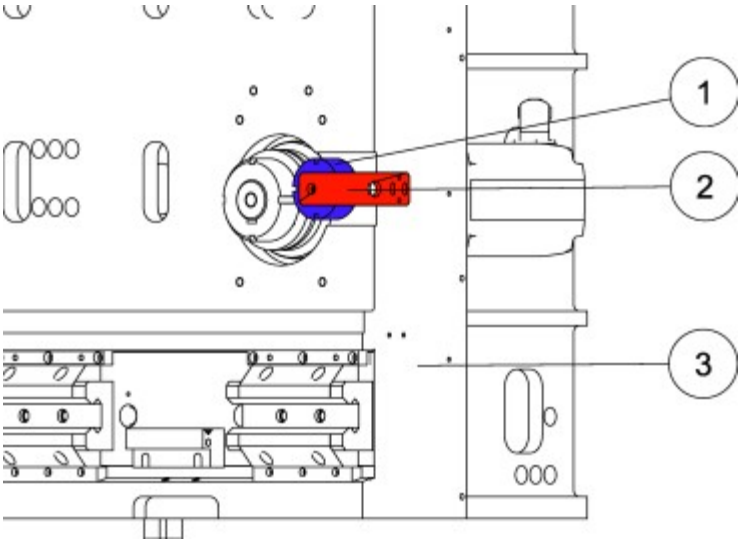


Figura 4.218. Piñón de engrase “Y”

1: Piñón de engrase
2: Sporte del piñón de engrase
3: Consola

- ✗ Retirar el piñón de lubricación.
- ✗ Amarrar el nuevo piñón en su posición.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Mover el eje “Y” hasta un extremo.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar un lado de la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Mover el eje “Y” hasta el otro extremo.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Atar el otro lado de la cubierta telescópica.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Mover la máquina a ambos extremos del eje “Y” para comprobar que las cubiertas telescópicas se han atado correctamente.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.2. Sustitución de los piñones de lubricación de la traslación del eje “X”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Piñón de engrase / ATLANTA / 6591418	E5045ATL001 (Ref. SORALUCE)
Loctite 243	(comercial)
Arandelas	(comercial)
Aceite	ISO GA 150

Tabla 4.118. Equipos y repuestos para la sustitución de los piñones de lubricación de la traslación del eje “X”

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

SE ADVIERTE DEL RIESGO DE IRRITACIONES EN LA PIEL DEBIDO A LOS ACEITES ANTICORROSIÓN Y LOS LUBRICANTES DEL SISTEMA. UTILIZAR GUANTES.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Retirar los resguardos fijos para poder permitir el acceso al sistema de traslación del eje “X”.

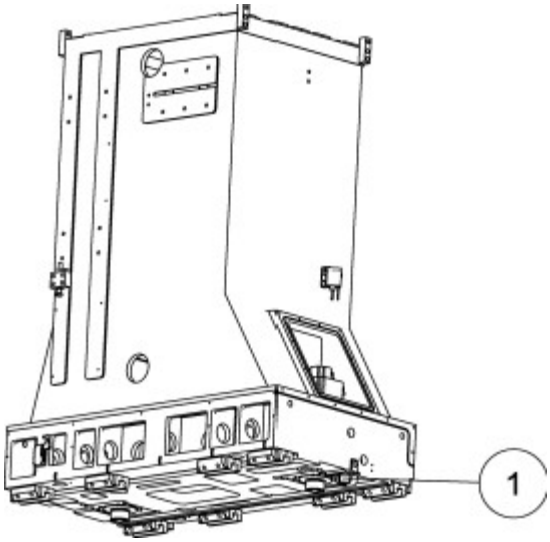


Figura 4.219. Ubicación del piñón del engrase del sistema de traslación del eje X

✗ Retirar el soporte del piñón de lubricación.

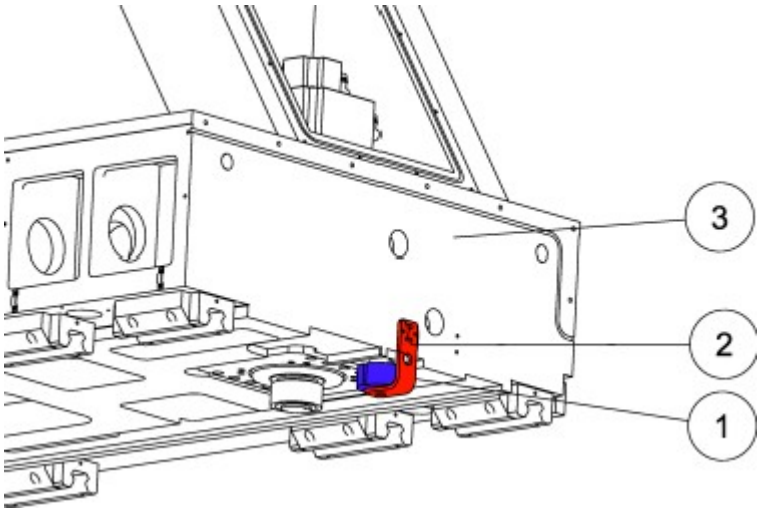


Figura 4.220. Piñón de engrase

1: Soporte del piñón de lubricación

2: Piñón de engrase

3: Columna

✗ Retirar el piñón de lubricación.

✗ Amarrar el nuevo piñón en su posición.

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Comprobar que ele eje “X” se mueve con suavidad en todo su recorrido.

- ✗ Una vez comprobado el correcto funcionamiento del eje “X” proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Recolocar todos los resguardos antes retirados.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.3. Sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Correa dentada	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Escuadras para amarre carnero-consola	Suministra SORALUCE, S. COOP.

Tabla 4.119. Equipos y repuestos para la sustitución de la correa del sistema de traslación del eje vertical

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN DICHO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta 100 mm de su límite superior. Acceder a la pasarela de mantenimiento para colocar la escuadra de amarre consola carnero.

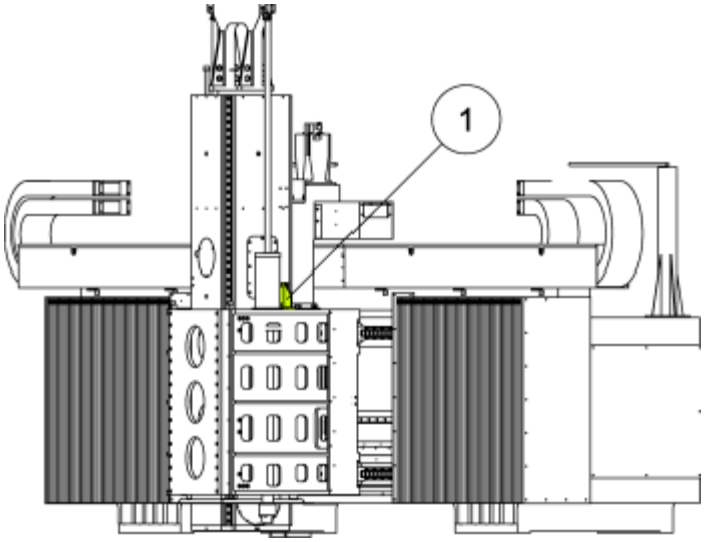


Figura 4.221. Escuadra de amarre del carnero a la consola

✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina accionando el pulsador negro de puesta fuera de servicio del panel de mandos principal.

Figura 4.222. Pulsador de fuera de servicio del panel de mandos principal

✗ Proceder a la consignación de la máquina, despresurizando también el circuito de contrapeso del eje vertical (ver apartado 4.1.5 Procedimiento para la consignación de la máquina)

UNA VEZ RETIRADA LA CORREA DEL SISTEMA DE TRASLACIÓN DEL EJE VERTICAL, EL SISTEMA QUEDA SIN FRENO, YA QUE EL CIRCUITO DE CONTRAPESO TAMBIÉN ESTÁ DESCARGADO. ES COMPLETAMENTE NECESARIO COLOCAR PREVIAMENTE LAS ESCUADRAS DE AMARRE INDICADAS PARA EVITAR LA CAÍDA DEL CARNERO.

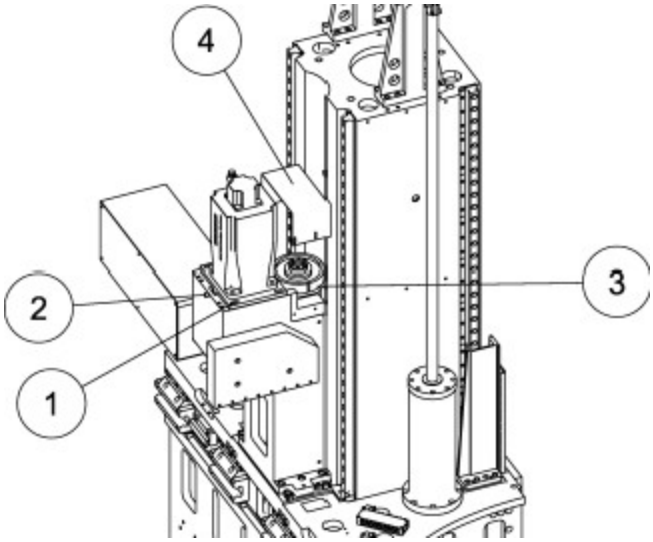


Figura 4.223. Sustitución de la correa del eje vertical

1:Tornillos de la placa
2: Tornillo de ajuste de la tensión de la correa
3: Correa
4: Resguardo de la correa

- ✗ Retirar el resguardo fijo que da acceso a la correa del sistema de traslación del eje vertical (4).
- ✗ Aflojar los tornillos que sujetan la placa de montaje del motor (1).
- ✗ Soltar la tuerca de fijación del tornillo de ajuste de la tensión de la correa (2).
- ✗ Accionando sobre el tornillo Allen aflojar la tensión de la correa.
- ✗ Reemplazar la correa dañada una vez destensada.

CUANDO CAMBIE LA CORREA, SUELTE TOTALMENTE EL MECANISMO. NO FUERCE LA CORREA SOBRE SUS POLEAS, ESTO LAS DAÑARÁ.

- ✗ Elimine todo el óxido de las rebabas de las poleas así como todo el aceite o grasa.
- ✗ Reponer la nueva correa comprobando antes que no está rajada o dañada.
- ✗ Atar los tornillos (1) que fijan la placa de montaje del motor aproximadamente en la misma posición de antes.
- ✗ Accionar sobre el tornillo Allen (3) para tensar la correa.
- ✗ Atar la tuerca de fijación.

- ✗ Comprobar la tensión de las correas con un equipo de medida de tensión de las correas. La medida de frecuencia correcta es 80-90Hz.
- ✗ Retirar las escuadras de amarre del carnero a la consola.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Mover el eje vertical comprobando que funciona suavemente y sin ruido. En caso contrario volver a ajustar la tensión de la correa.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
- ✗ Recolocar los resguardos fijos que protegen el sistema de traslación del eje vertical.

4.5.2.4. Sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas anchas del eje “X”

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Regla	(comercial)
Rueda	

Tabla 4.120. Equipos y repuestos para la sustitución de las ruedas de las cubiertas telescópicas anchas del eje “X”

- Procedimiento:
  - ✗ Desplazar el eje “X” hasta uno de los extremos.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar los tornillos de amarre de la cubierta telescópica que ha quedado plegada.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Desplazar el eje “X” hasta el extremo opuesto.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

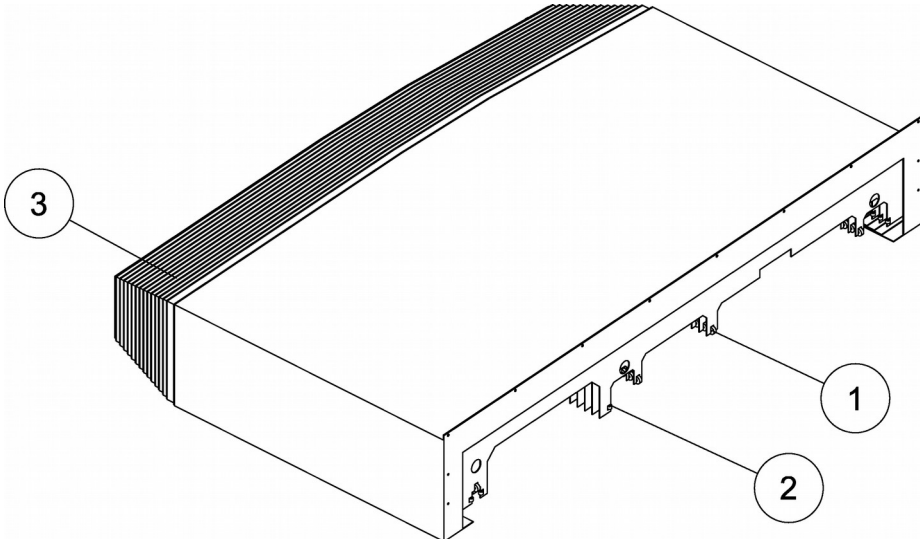


Figura 4.224. Ruedas de las cubiertas telescópicas del eje “X”

1: Rodamientos
2: Rodillo
3: Limpiadores

- ✗ Retirar, con un pequeño golpe sobre la misma, la rueda junto con su eje sobre la cubierta que ha quedado plegada.
- ✗ Reemplazar la rueda dañada, colocándola en el eje.
- ✗ Colocar la rueda con su eje en el lugar correspondiente en la cubierta telescópica.
- ✗ Reemplazar, de esta manera, todas las ruedas dañadas.
- ✗ Todas las ruedas deben quedar a la misma altura. Utilizar la regla para comprobar que todas las ruedas estén montadas a la misma altura. En caso contrario, con unos pequeños golpes sobre la propia rueda, desplazarla hasta su posición correcta.
- ✗ Soltar la cubierta telescópica opuesta y desplazar el eje “X” hasta el extremo opuesto para poder reemplazar las ruedas de dicha cubierta.
- ✗ Amarrar ambas cubiertas y mover el eje “X” en todo su recorrido para comprobar que el movimiento de las cubiertas es correcto.

4.5.2.5. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta del cabezal de posicionamiento automático

Se recomienda encarecidamente enviar el cabezal a SORALUCE, S. COOP. para cualquier reparación. SORALUCE, S. COOP. no se hace responsable de los daños que se pudieran causar en el cabezal por una incorrecta manipulación del mismo.

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Herramienta especial (ver figura)	
Herramienta de trabajo corta y sin filo	
Pinza	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Reloj comparador	Comercial
Juego de llaves Allen	Comercial
Juego de llaves fijas	Comercial

Tabla 4.121. Equipos y repuestos para la sustitución de la pinza de bloqueo de la herramienta

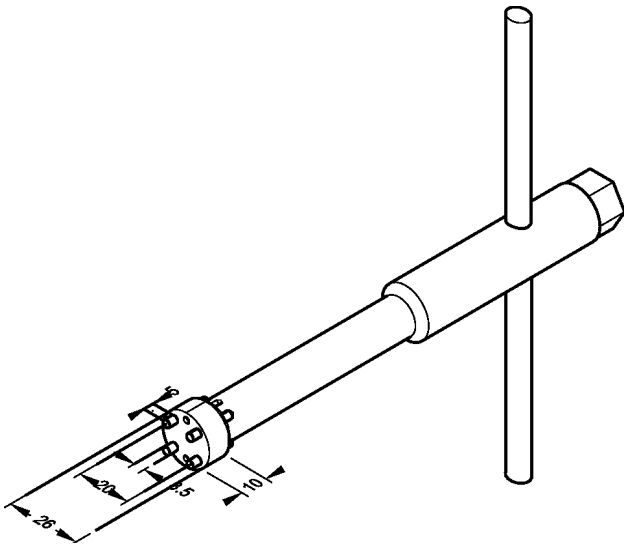


Figura 4.225. Dimensiones de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre del cabezal

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Situar los ejes de la máquina en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.
  - ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje carnero de la máquina (posición V=0º D=0º).
  - ✗ La máquina debe estar en modo de operación MOD2.
  - ✗ Con los pulsadores de volante accionados ejecutar una función SPOS.
  - ✗ Ejecutar la función M87 para desbloquear la pinza de amarre de la herramienta.
  - ✗ Utilizar la herramienta especial para soltar la pinza de amarre. Girar la herramienta en sentido antihorario.

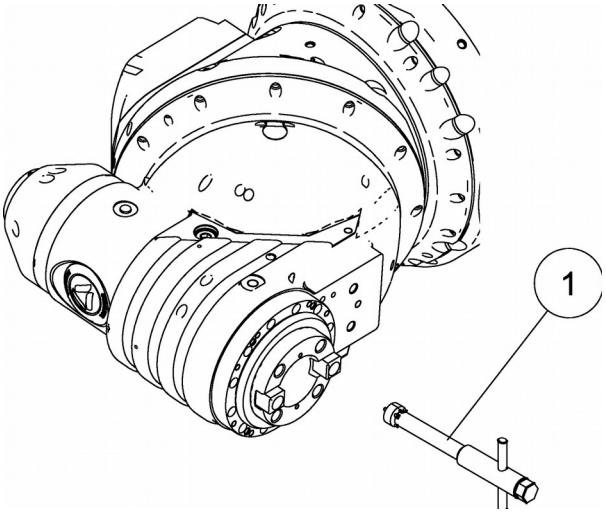


Figura 4.226. Posición de la herramienta especial para soltar la pinza de amarre

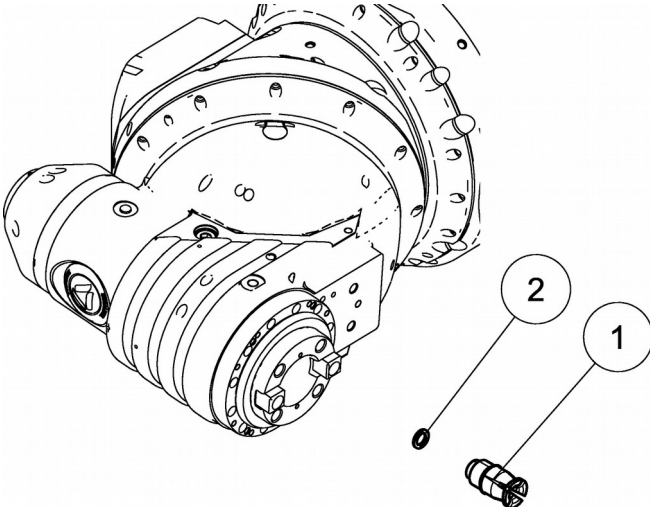


Figura 4.227. Sustitución de la pinza de amarre de la herramienta

1: Pinza de amarre de la herramienta

2: Distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta

- ✗ Retirar el cuerpo de la pinza junto con los segmentos del interior del cono.
- ✗ Retirar el distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta.
- ✗ Recolocar el distanciador de ajuste.
- ✗ Reponer la nueva pinza y atarla utilizando la herramienta especial.
- ✗ Retirar el resguardo que da acceso al panel neumático de la máquina.
- ✗ Acceder al panel neumático de la maquina.
- ✗ Desconectar la alimentación de aire de la máquina cerrando la válvula de paso del aire (2) en el panel neumático de la máquina.

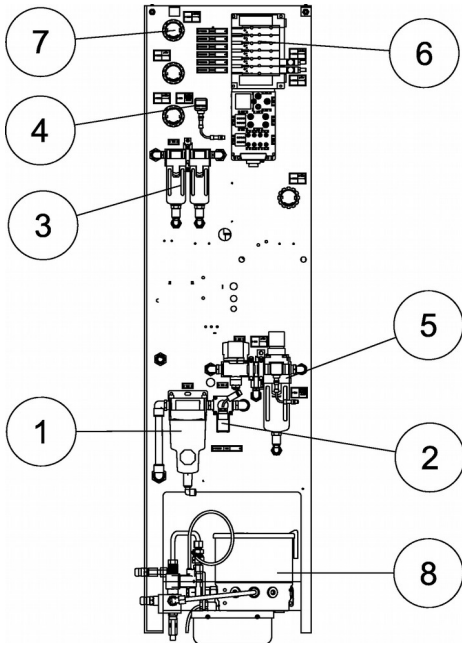


Figura 4.228. Válvula de paso de aire (2)

✗ Introducir en el husillo portaherramientas la herramienta de trabajo corta y sin filo y bloquearla, ejecutando la función M88.

✗ Colocar el reloj comparador en la cara frontal de la herramienta de trabajo y fijar el 0 del reloj.

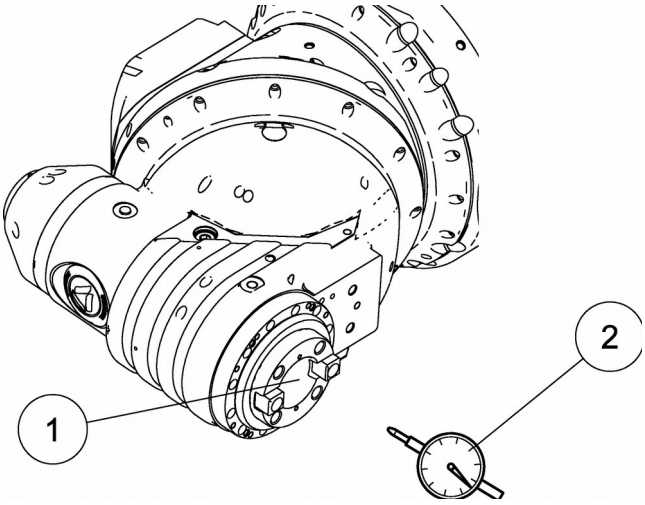


Figura 4.229. Ajuste de la expulsión de la herramienta

✗ A continuación se debe proceder al desbloqueo de la herramienta de trabajo para medir la expulsión de la herramienta.

El operario debe presionar con las manos sobre la herramienta mientras esté desbloqueada para evitar su caída.

- ✗ En modo de funcionamiento “JOG” accionar el selector de desbloqueo de la herramienta y, mientras la herramienta permanece desbloqueada, leer la medida dada por el reloj comparador.
- ✗ El valor de medida leído en el reloj comparador debe estar comprendido entre 0,7-0,9mm.
- ✗ Para poder variar este valor hay que incidir sobre el espesor del distanciador de ajuste de la expulsión de la herramienta. A mayor espesor del distanciador de ajuste, mayor es la expulsión y viceversa.
- ✗ Para poder cambiar el espesor de dicho distanciador, volver a sacar la pinza y el distanciador y mecanizar dicho distanciador.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.6. Sustitución de la junta rotativa del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Junta rotativa	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Juego de llaves Allen	Comercial

Tabla 4.122. Equipos y repuestos para la sustitución de la junta rotativa del cabezal automático

- Procedimiento:
  - ✗ Situar los ejes de la máquina en una posición en la que el trabajo sobre el cabezal sea cómodo.
  - ✗ Situar el cabezal con el husillo portaherramientas paralelo al eje X (posición V=90º D=180º o V=270º D=180º).
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.

Esperar un mínimo de 3 minutos hasta la puesta fuera de servicio del sistema de extracción de aceite de lubricación del cabezal.

  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Soltar los 3 tornillo M6 que fijan la junta rotativa (1) al cabezal.
  - ✗ Retirar la junta rotativa (1).

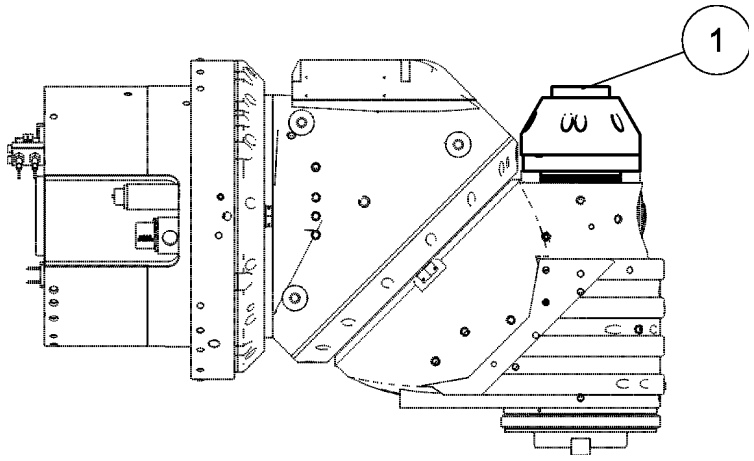


Figura 4.230. Sustitución de la junta rotativa del cabezal universal

- ✗ Reemplazar la nueva junta rotativa, haciendo coincidir el agujero para el paso del líquido de refrigeración de la herramienta.
- ✗ Cerrar todas las puertas de la máquina.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD1.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.
- ✗ Comprobar que la salida de líquido de refrigeración de la herramienta desde su interior es correcta, programando una función M7.

4.5.2.7. Sustitución de las chavetas del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Chaveta	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Chaveta corta	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar los dos tornillos M12 de las chavetas y retirar dichas chavetas.

Las dos chavetas no son iguales y hay que tener en cuenta el lugar del que se retira cada una para luego poder colocarla en el mismo sitio.

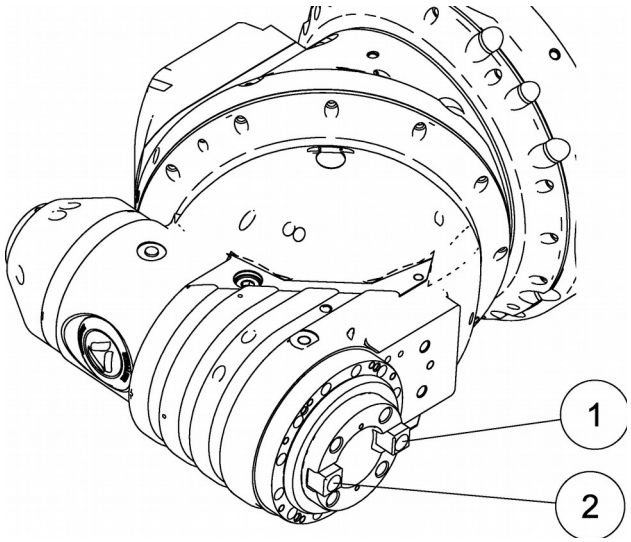


Figura 4.231. Cabezal de posicionamiento automático

1, 2: Chavetas

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.8. Sustitución de las boquilla para salida del líquido de refrigeración del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Boquilla para salida del líquido de refrigeración	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar los prisioneros que amarran las boquillas de salida de líquido de refrigeración al anillo.
  - ✗ Reemplazar las boquillas.

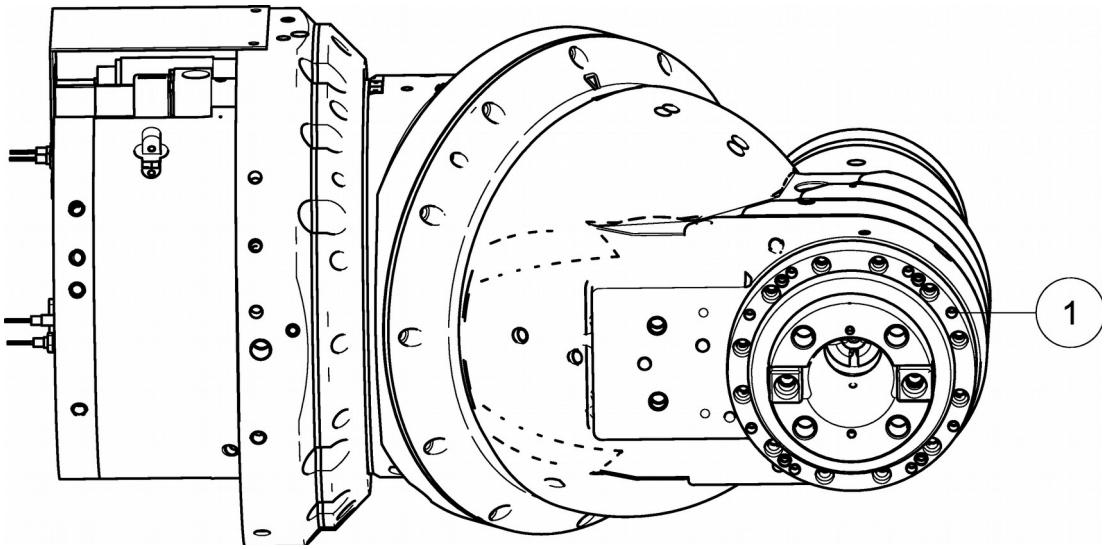


Figura 4.232. Boquillas de salida de líquido de refrigeración

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.9. Sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal de posicionamiento automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Detector de proximidad	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Sonda de medida de temperatura	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos
Calibre	(comercial)

Tabla 4.123. Equipos y repuestos para la sustitución de los detectores de proximidad y de la sonda de medida de temperatura del cabezal automático

- Procedimiento:
  - ✗ Mover el eje vertical y carnero a una posición cómoda para el trabajo sobre el carnero.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Retirar las cubiertas redondas delanteras del carnero para poder acceder a los detectores de proximidad de la articulación vertical y la sonda de medida de temperatura.

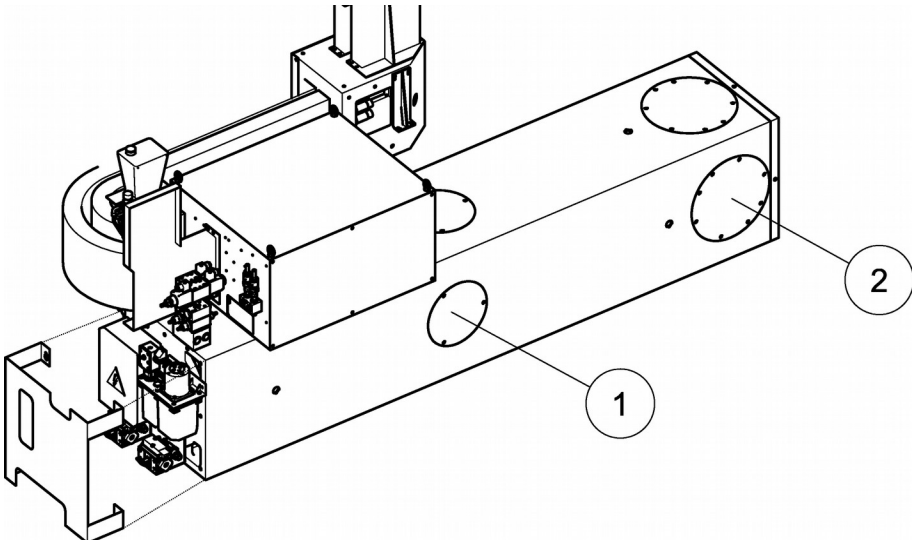


Figura 4.233. Cubiertas del carnero (2)

Es importante recordar el lugar y orientación exacta de cada cubierta retirada para luego colocarla en la misma posición. Un montaje incorrecto de dichas cubiertas podría dañar el cierre del carnero.

✗ Para acceder a los detectores del cabezal debemos previamente extraer los actuadores electromagnéticos. Para ello:

PARA PROCEDER AL DESMONTAJE DE LOS ACTUADORES DEL SISTEMA DAS, ES IMPRESCINDIBLE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRE PARADA CON EL PULSADOR DE EMERGENCIA ACTIVADO. CADA UNO DE LOS ACTUADORES CUENTA CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ASÍ COMO CON UN CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. EN CASO CONTRARIO EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESCAPARÁ AL EXTERIOR, PUDIENDO DAR LUGAR A CORTO-CIRCUITOS YA QUE EL LÍQUIDO REFRIGERANTE PODRÍA INUNDAR EL INTERIOR DEL CARNERO.

✗ El actuador situado en la cara superior debe ser suspendido haciendo uso de los dos cáncamos para que quede colgado horizontalmente. Por el contrario, el actuador que va situado en la cara lateral debe ser suspendido de un sólo cáncamo.

✗ Introducir dos cáncamos de M12 en los orificios realizados a tal efecto en la cara vista de los actuadores.

✗ Sujetar el actuador por el cáncamo con una grúa antes de proceder al desmontaje de los tornillos de amarre.

✗ Soltar los tornillos situados en el perímetro de las superficie vista del actuador.

✗ Una vez desmontados los tornillos extraer ligeramente, con sumo cuidado, el actuador.

✗ Separar el actuador del carnero lo suficiente como para acceder a los elementos de conexión introduciendo las manos en el interior para su manipulación. Soltar los conectores y la tubería neumática.

✗ Una vez soltadas todas las conexiones es posible extraer cada uno de los actuadores con la ayuda de la grúa.

✗ Retirar el resguardo que da acceso a los detectores de proximidad de la articulación diagonal.

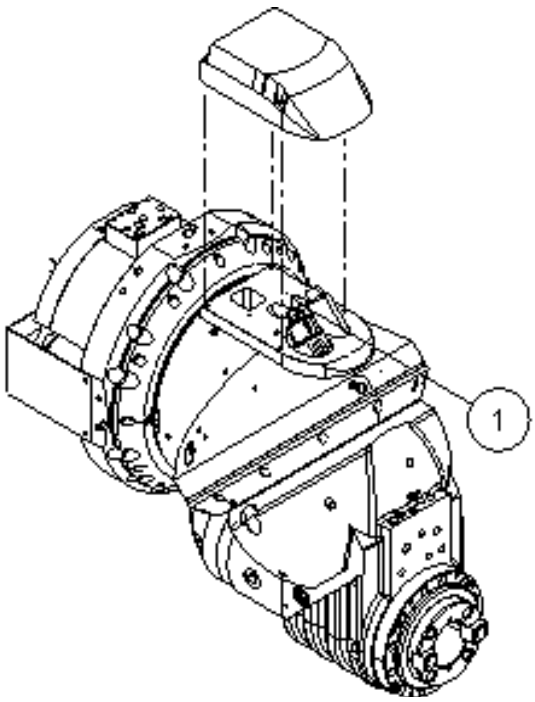


Figura 4.234. Detectores de proximidad de la articulación diagonal

✗ Soltar el cable eléctrico del detector o sonda de medida de temperatura dañado.

✗ Medir la distancia del detector o sonda de medida de temperatura dañado a la tuerca de fijación, d.

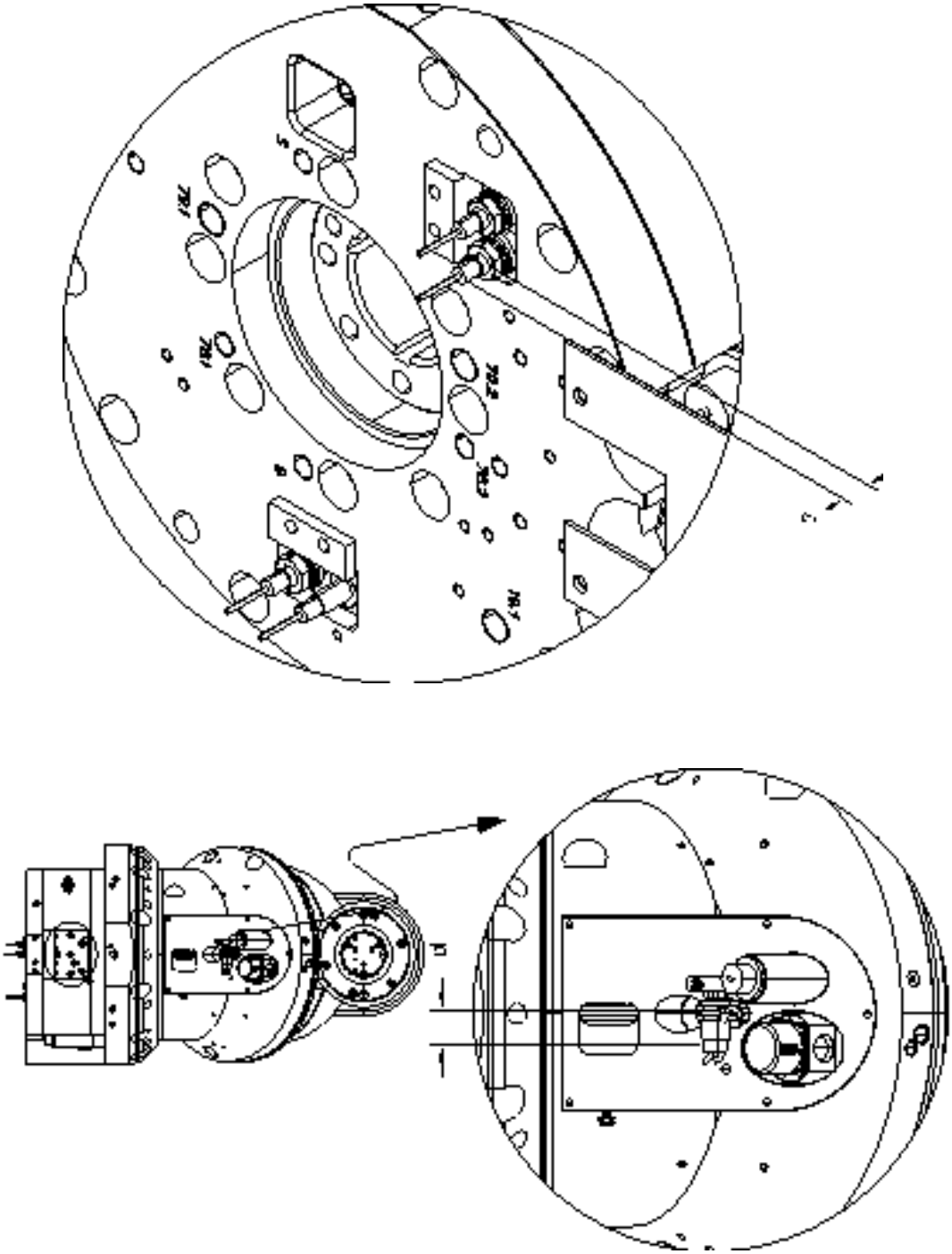


Figura 4.235. Detectores del cabezal

✗ Soltar las tuercas de fijación del elemento.

✗ Desenroscar el detector o sonda de medida de temperatura de su alojamiento.

✗ Introducir el nuevo detector o sonda de medida de temperatura y atar las tuercas de fijación manteniendo la distancia d.

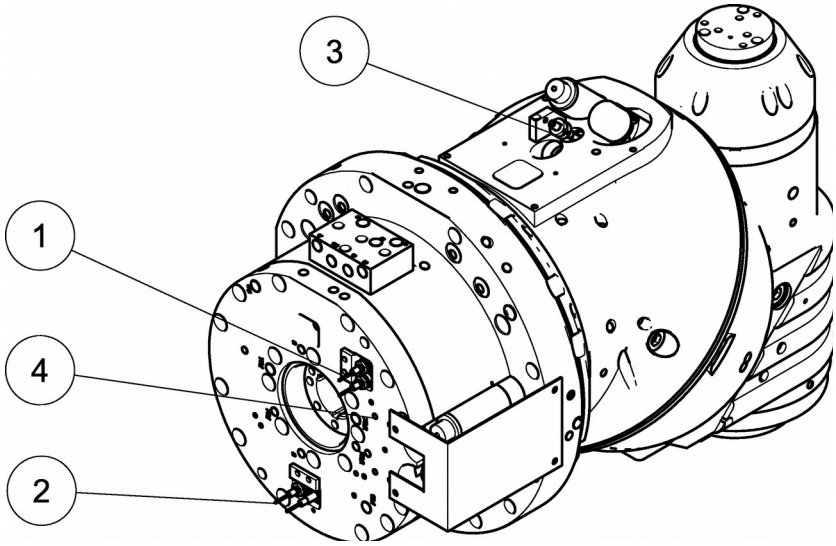


Figura 4.236. Detectores de proximidad del cabezal y sonde de temperatura

1: Detectores articulación vertical
2: Detectores extracurso articulación vertical
3: Detectores articulación diagonal
4: Sonda de temperatura

✗ Conectar el cable eléctrico del elemento.

✗ Proceder al montaje de los actuadores como se indica a continuación:

- ✗ Prestar atención a la posición de montaje de los actuadores de forma que los orificios del circuito de refrigeración coincidan con los del carnero.
- ✗ Cada uno de los actuadores está identificado de una forma dependiendo de su ubicación en el carnero. El actuador vertical identificado con una etiqueta V, debe ser ubicada en la cara lateral del carnero. El actuador horizontal, etiquetado como H, de debe ser ubicada en la cara superior del carnero.

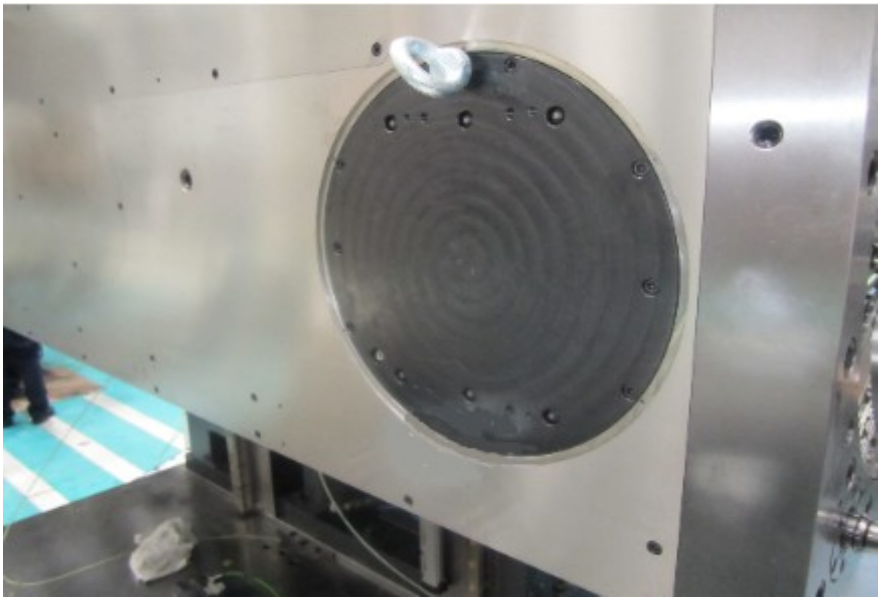


Figura 4.237. Actuador magnético lateral del carnero

Antes de cerrar las ventanas donde van ubicados los actuadores, es necesario revisar la colocación de los cables y mangueras para asegurar que no hay riesgo de que los cables de alimentación sufran daños con el giro de la transmisión o al introducir el/los cabezales.

Asegurar que los conectores del cable de alimentación no se encuentran en contacto físico con los acelerómetros. Esto podría inducir ruidos en las señales y un incorrecto funcionamiento del sistema.

- ✗ Colocar las cubiertas del carnero antes retiradas en su orientación exacta.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Comprobar que el cabezal funciona correctamente.

4.5.2.10. Sustitución de los repuestos del almacén y manipulador de herramientas

Consultar el manual de instrucciones del propio elemento en el apartado 5. ANEXOS.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.11. Sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Presostato	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.124. Equipos y repuestos para la sustitución del presostato de presión mínima del grupo hidráulico

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

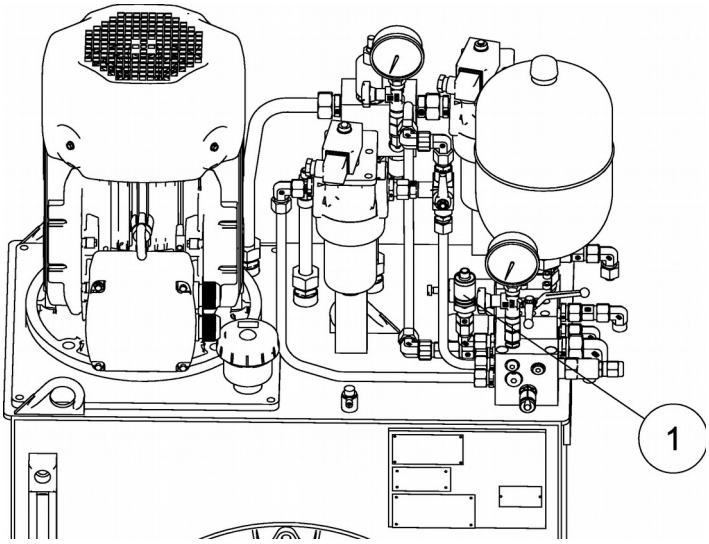


Figura 4.238. Presostato de presión mímina del grupo hidráulico

✗ Antes de proceder a retirar los presostatos dañados el operario debe leer en el mismo los valores ajustados para el SET y RESET.

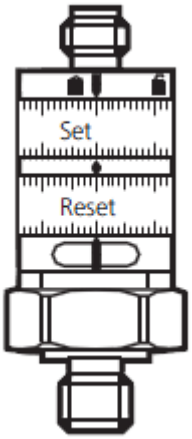


Figura 4.239. Presostato de presión mínima del grupo hidráulico

✗ Desconectar el cable en el propio presostato.

✗ Soltar y retirar el presostato dañado.

✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.

✗ Conectar el cable al nuevo presostato.

✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

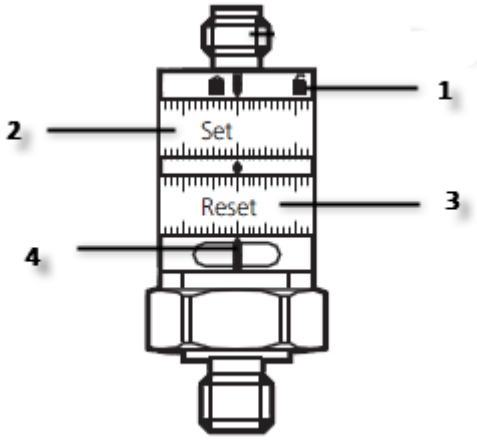


Figura 4.240. Ajuste del presostato

1: Anillo de bloqueo

2, 3: Anillos de ajuste

4: Marcas de ajuste

✗ Soltar el anillo de bloqueo (1) y girar los anillos de ajuste (2) y (3) para ajustar los valores SET y RESET antes leídos. El valor al que se ajustan ambos valores se puede ver en las marcas de ajuste (4). Una vez ajustados ambos valores volver a bloquear el anillo de bloqeo (1).

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.12. Sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de puesta en carga	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.125. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de puesta en carga del grupo hidráulico

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

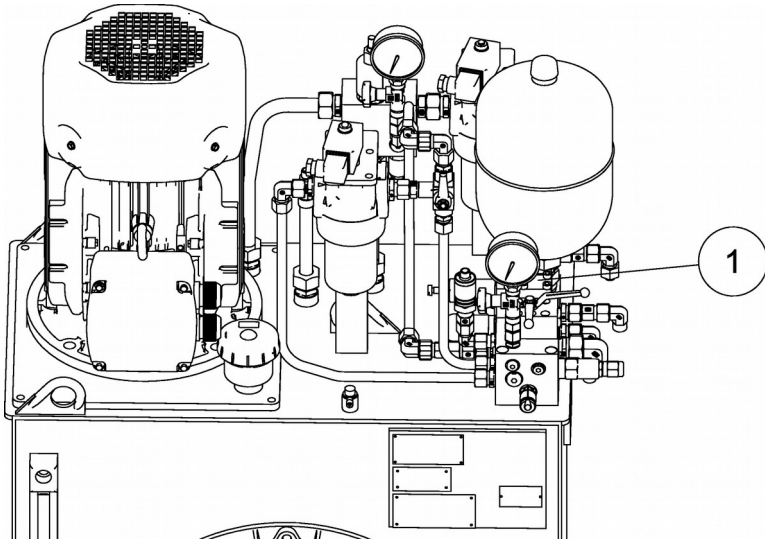


Figura 4.241. Válvula de puesta en carga

- ✗ Soltar y retirar la válvula de puesta en carga dañada.
- ✗ Colocar y fijar la nueva válvula en la misma posición que la válvula retirada.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ La presión en el manómetro debe oscilar normalmente entre los 120bar y los 140bar. Cuando la válvula de puesta en carga actúa sobre el circuito, la presión debe subir a los 140bar. A continuación, esta presión debe disminuir paulatinamente. Cuando la presión es menor que los 120bar antes citados, la válvula de puesta en carga debe volver a actuar. Retirar la capucha de ajuste de la válvula y accionar sobre el tornillo hexagonal para ajustar las presiones de actuación.

4.5.2.13. Sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Presostato	Ver 4.3.1. Lista de repuestos

Tabla 4.126. Equipos y repuestos para la sustitución del presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:

  ✗ Con la máquina en servicio y en MOD2 mover el eje vertical suavemente hasta 100 mm de su límite superior. Colocar la escuadras de amarre consola carnero.

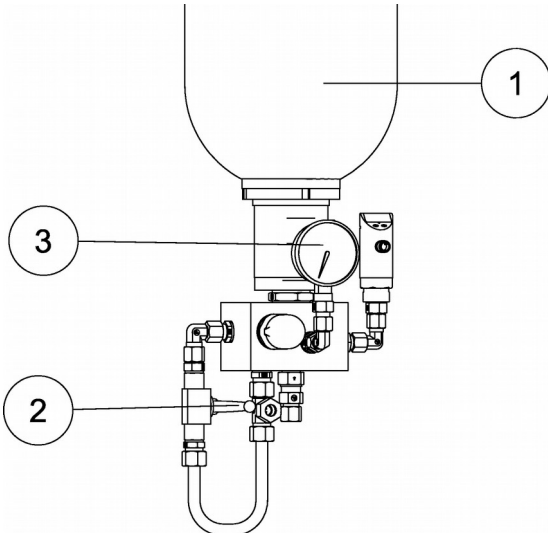


Figura 4.242. Vaciado del sistema hidráulico de contrapeso del eje vertical

1: Acumulador hidráulico
3: Manómetro
2: Llave de paso para descarga del acumulador

✗ Vaciar el circuito del sistema de contrapeso del eje vertical abriendo la llave situada debajo del acumulador (2) hasta que la presión en el manómetro (3) sea ligeramente inferior a la presión mínima del sistema indicada en el esquema (ver esquema hidráulico).

✗ Acceder al presostato de presión mínima del sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.

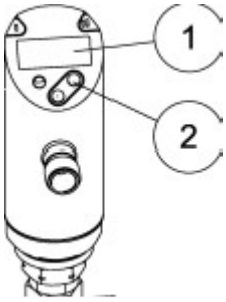


Figura 4.243. Presostato

✗ Este presostato está parametrizado. Dispone de un display y unos botones.

✗ Antes de desconectar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores de ajuste SP1 y rP1.

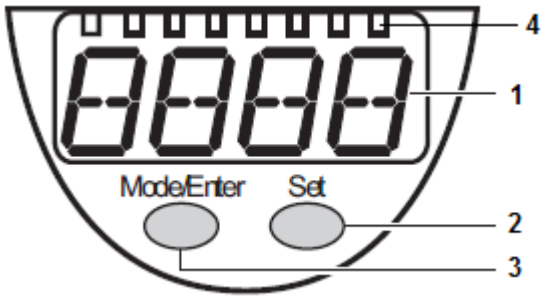


Figura 4.244. Elementos del presostato

1: Pantalla de visualización
2: Botón Set
3: Botón Mode/Enter
4: Led indicadores

- ✗ Mediante el botón “Mode/Enter” seleccionar el parámetro SP1. Pulsando el botón “Set” se accede a su valor.
- ✗ Volver a pulsar el botón “Mode/Enter” para seleccionar el parámetro rP1. Pulsando el botón “Set” se accede a su valor.
- ✗ Una vez leídos los parámetros SP1 y rP1, proceder a la puesta fuera de servicio y a la consignación de la máquina.
- ✗ Soltar el cable del propio presostato dañado.
- ✗ Soltar los tornillos de fijación del presostato dañado y colocar el nuevo presostato.
- ✗ Atar los tornillos de fijación del nuevo presostato.
- ✗ Conectar el cable al nuevo presostato.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.
- ✗ Para modificar los valores, presionar el botón “Mode/Enter” hasta que aparezca el parámetro a ajustar. Pulsar el botón “Set” para acceder a su valor.
- ✗ Presionar el botón “Set” y mantenerlo pulsado de forma continúa unos 5 segundos, hasta que el valor actual comience a parpadear en la pantalla. El valor de configuración se puede modificar pulsando el botón “Set” uno a uno o de forma continua si se deja pulsado el botón. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón “Mode/Enter” para confirmar el valor y memorizarlo.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

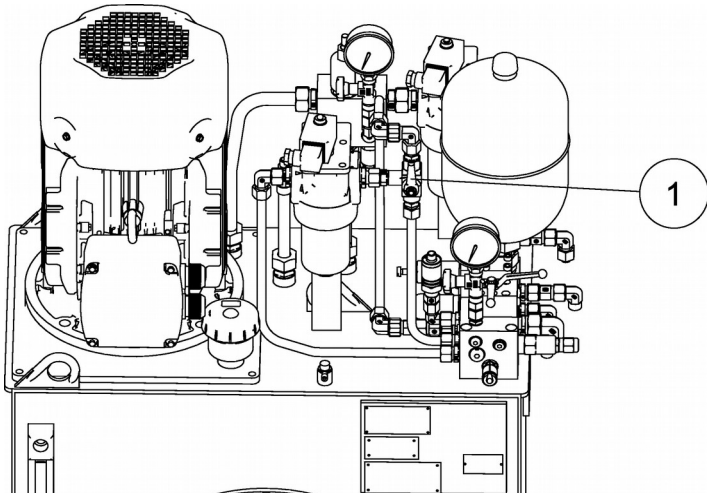


Figura 4.245. Llave de paso para el sistema de contrapeso del eje vertical

- ✗ Girar 90º la llave de paso para cargar el sistema de contrapeso hidráulico del eje vertical.
- ✗ Se puede observar en el manómetro (3) ubicado bajo el acumulador que la presión en el sistema de contrapeso sube.
- ✗ Cuando la presión en dicho manómetro sea igual a la presión mínima indicada en el esquema hidráulico para el sistema de contrapeso, girar 90º la llave del grupo hidráulico.
- ✗ Retirar la escuadra de amarre de carnero-consola.
- ✗ Mover el eje vertical suavemente hasta su límite inferior.
- ✗ Comprobar la presión en el manómetro del sistema de contrapeso ubicado bajo el acumulador.
- ✗ Con el eje vertical en su límite inferior esta presión debe ser igual a la máxima presión indicada en el esquema para el sistema de contrapeso del eje vertical.
- ✗ Volver a girar 90º la llave del grupo hidráulico para cargar el sistema de contrapeso del eje vertical a la presión indicada. Una vez alcanzada dicha presión cerrar dicha llave.
- ✗ Mover el eje vertical al límite superior. Comprobar que la presión indicada en el manómetro ubicado bajo el acumulador es la indicada como presión mínima para el sistema de contrapeso del eje vertical en el esquema hidráulico.

4.5.2.14. Sustitución de los presostatos del cabezal

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Presostato	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.127. Equipos y repuestos para la sustitución del presostato del cabezal

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

El movimiento del los ejes en MOD2 solo está permitido con los pulsadores de seguridad de la botonera portátil accionados.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder la cavidad protegida solidaria al carnero.

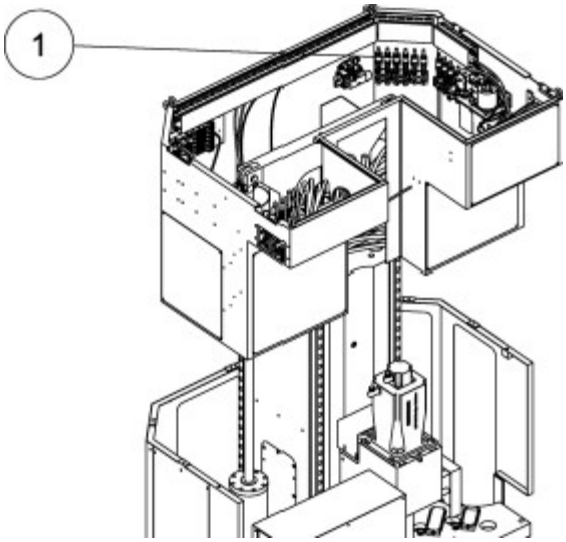


Figura 4.246. Cavidad protegida solidaria al carnero

✗ Antes de proceder a retirar el presostato dañado el operario debe leer en el presostato los valores ajustados para el SET y RESET del mismo.

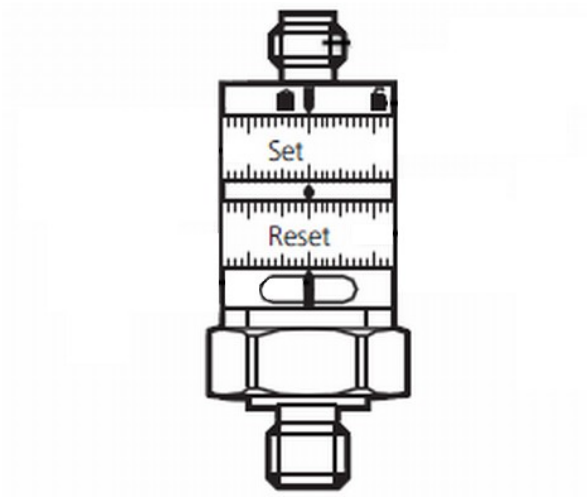


Figura 4.247. Presostato del cabezal

✗ Desconectar el cable en el propio presostato.

✗ Soltar y retirar el presostato dañado.

✗ Colocar y fijar el nuevo presostato.

✗ Conectar el cable al nuevo presostato.

✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.

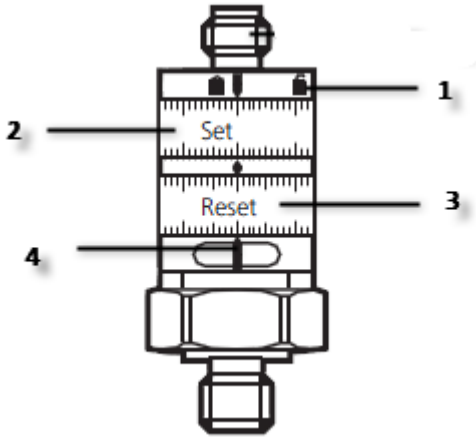


Figura 4.248. Ajuste del presostato

1: Anillo de bloqueo

2, 3: Anillos de ajuste

4: Marcas de ajuste

✗ Soltar el anillo de bloqueo (1) y girar los anillos de ajuste (2) y (3) para ajustar los valores SET y RESET antes leídos. El valor al que se ajustan ambos valores se puede ver en las marcas de ajuste (4). Una vez ajustados ambos valores volver a bloquear el anillo de bloqueo (1).

✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.

✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.15. Sustitución de los presostatos del panel neumático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Presostato	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.128. Equipos y repuestos para la sustitución de los presostatos del panel neumático

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

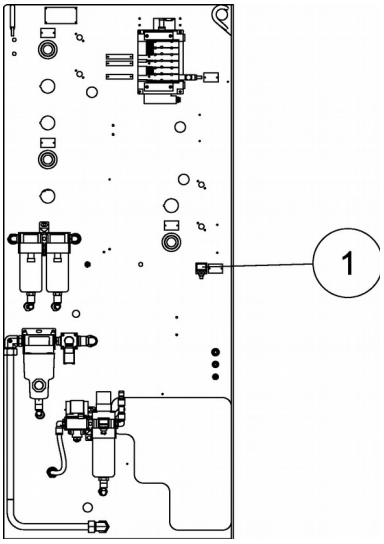


Figura 4.249. Presostatos en el panel neumático

Figura 4.250. Presostato

- ✗ Estos presostatos deben ser parametrizados. Para ello disponen de un display y unos botones.
- ✗ Antes de desconectar el presostato dañado el operario debe leer en el mismo los valores de ajuste SP1 y rP1.
- ✗ Una vez leídos los parámetros SP1 y rP1, desconectar la alimentación de aire de la máquina cerrando la válvula para abrir / cerrar el paso de aire a la máquina.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio y a la consignación de la máquina.
- ✗ Soltar el cable del propio presostato dañado.
- ✗ Soltar los tornillos de fijación del presostato dañado al panel neumático y colocar el nuevo presostato.
- ✗ Atar los tornillos de fijación del presostato al panel neumático.
- ✗ Conectar el cable al nuevo presostato.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
- ✗ Una vez colocado y conectado el presostato el operario debe proceder al ajuste del mismo.
- ✗ Para modificar los valores presionar el botón S y mediante las flechas seleccionar el valor deseado. Una vez alcanzado el valor de ajuste deseado, presionar el botón S para memorizarlo.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Comprobar que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla del control numérico.

4.5.2.16. Sustitución de los filtros del panel neumático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Cartucho para filtro separador del agua	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro regulador	Ver 4.5.1. Lista de repuestos
Cartucho para filtro de alta eficacia	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.129. Equipos y repuestos para la sustitución de los filtros del panel neumático

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Acceder al panel neumático.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

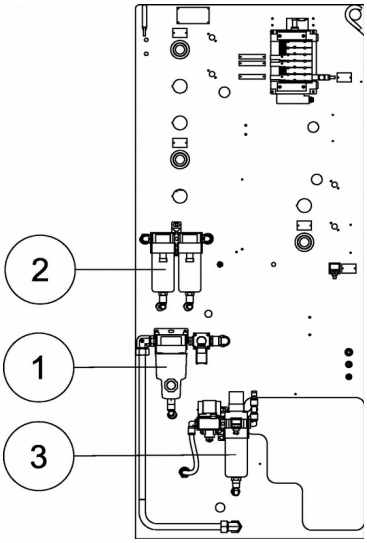


Figura 4.251. Elementos del panel neumático

1: Filtro separador de agua
2: Filtro de alta eficacia
3: Filtro regulador

✗ El filtro separador de agua (1) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro del grupo regulador (3) tiene un cartucho. Soltar dicho filtro y en caso de que esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo.

✗ El filtro de alta eficacia tiene dos filtros (2). Soltar uno de los filtros y en caso de que el cartucho esté sucio, ennegrecido o en mal estado, reemplazarlo por un cartucho nuevo. Si se comprueba que el filtro está en mal estado, proceder a sustituirlo.

4.5.2.17. Sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Llave triangular	
Esquemas hidráulicos	
Cartucho filtro de presión	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.130. Equipos y repuestos para la sustitución del cartucho del filtro del grupo hidráulico

Los elementos tales como depósito del grupo hidráulico, electroválvulas, etc. pueden estar calientes y producir quemaduras. En caso necesario, utilizar guantes para manipular dichos elementos.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

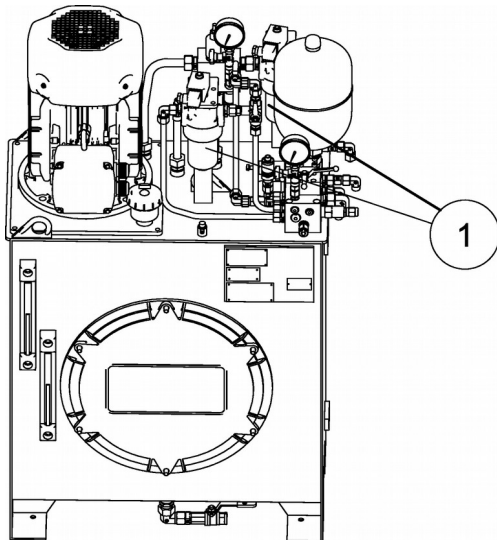


Figura 4.252. Filtros del grupo hidráulico

- ✗ Soltar la capucha del cable eléctrico del filtro.
- ✗ Retirar el filtro de su posición.
- ✗ Reemplazar el cartucho por uno nuevo.
- ✗ Recolocar el filtro en su posición.
- ✗ Conectar la capucha del cable eléctrico.
- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

4.5.2.18. Sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de seguridad / REXROTH / DBDS 6 K1X / 250E_R900769362	975REX06116 (Ref. SORALUCE)

Tabla 4.131. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.

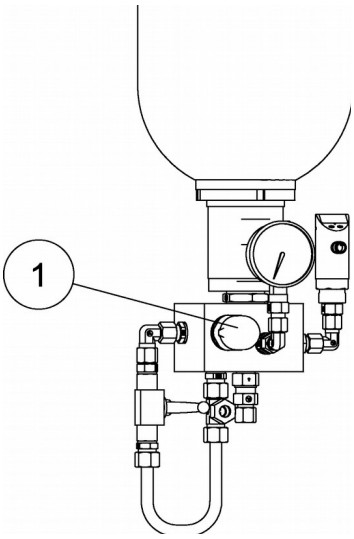


Figura 4.253. Válvula de seguridad del acumulador del sistema de contrapeso del eje vertical

  - ✗ Utilizar una llave fija para retirar la válvula de seguridad ubicada bajo el acumulador.
  - ✗ Reemplazar la válvula, amarrándola correctamente.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.19. Sustitución de la válvula de seguridad del grupo hidráulico de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Válvula de seguridad	Ver 4.5.1 Lista de repuetos

Tabla 4.132. Equipos y repuestos para la sustitución de la válvula de seguridad del acumulador del grupo hidráulico de la máquina

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Acceder al grupo hidráulico de la máquina.

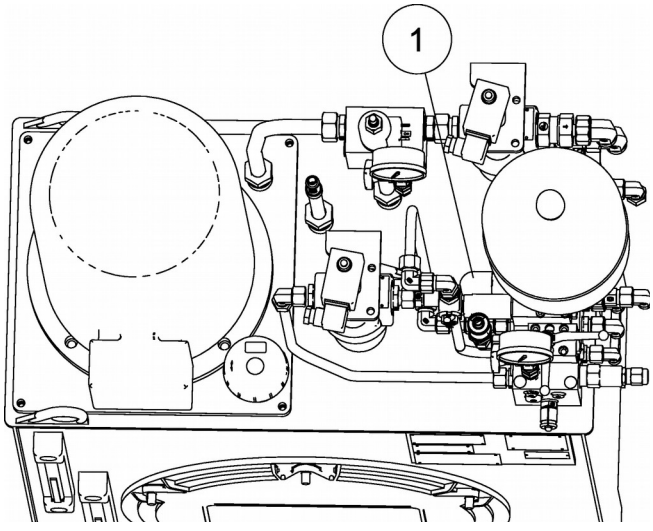


Figura 4.254. Válvula de seguridad del acumulador del grupo hidráulico de la máquina

- ✗ Utilizar una llave fija para retirar la válvula de seguridad ubicada bajo el acumulador del grupo hidráulico.

✗ Reemplazar la válvula, amarrándola correctamente.

4.5.2.20. Sustitución de los medidores de caudal del sistema de lubricación del cabezal

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Medidor de caudal	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.133. Equipos y repuestos para la sustitución de los medidores de caudal

LA PERSONA RESPONSABLE DEL USO DE LA MÁQUINA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE DEBE ASEGURAR QUE LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA NO CONSIGNADA DISPONEN DE LA CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA TÉCNICAS APROPIADAS Y CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceda a la carga del cabezal automático en la máquina.
  - ✗ Proceda a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceda a la pasarela de mantenimiento.

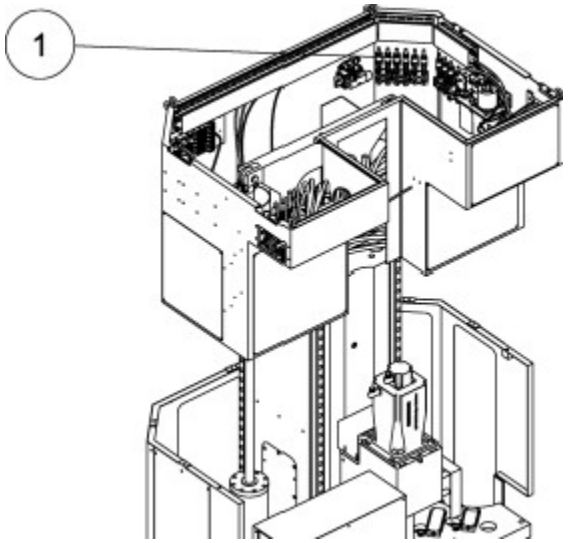


Figura 4.255. Cavidad protegida solidaria al carnero

- ✗ Retire el resguardo que da acceso a la cavidad protegida solidaria al carnero.

Figura 4.256. Medidor de caudal

- ✗ Suelte y retire el medidor de caudal correspondiente.
- ✗ Coloque y fije el nuevo medidor de caudal en la misma posición que el retirado.
- ✗ Proceda a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
- ✗ Visualice en la pantalla del panel de mandos principal la entrada correspondiente al medidor de caudal sustituido.
- ✗ suelte el tornillo de ajuste del medidor de caudal.
- ✗ Desplace la parte móvil del medidor de caudal hasta que el valor lógico de la entrada cambie de 0 a 1.
- ✗ Fije la tuerca de fijación de la parte móvil del medidor de caudal.

4.5.2.21. Sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Llave Allen	
Distribuidor progresivo	Ver esquema de fluidos

Tabla 4.134. Equipos y repuestos para la sustitución de los distribuidores progresivos del sistema de lubricación de la máquina

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ Los distribuidores progresivos para la lubricación de los ejes trasversal y vertical están ubicados en la consola.
  - ✗ Los distribuidores progresivos para la lubricación del travesaño están ubicados sobre los carros del traveño.
  - ✗ Los distribuidores progresivos del eje “X” están ubicados en los laterales de los carros de las bases.
  - ✗ suelte los tubos de lubricación de los distribuidores progresivos.
  - ✗ Reemplace los distribuidores.
  - ✗ Recoloque los tubos de lubricación.
  - ✗ Proceda a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Proceda a la puesta en servicio del sistema de lubricación de la máquina, comprobando el paso de grasa por los tubos. En caso de que haya aire en alguno de los tubos, suelte dicho tubo y pulse la tecla varias veces hasta purgar dicho tubo.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.22. Sustitución del filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Esquemas hidráulicos	
Filtro separador (aire – aceite)	Ver apartado 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.135. Equipos y repuestos para la sustitución del filtro del sistema de extracción aire-aceite del cabezal automático

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Acceder a la parte trasera de la máquina.
  - ✗ El filtro separador del sistema de extracción aire-aceite está ubicado en la cavidad protegida solidaria a la caja del carnero. Reemplazarlo.

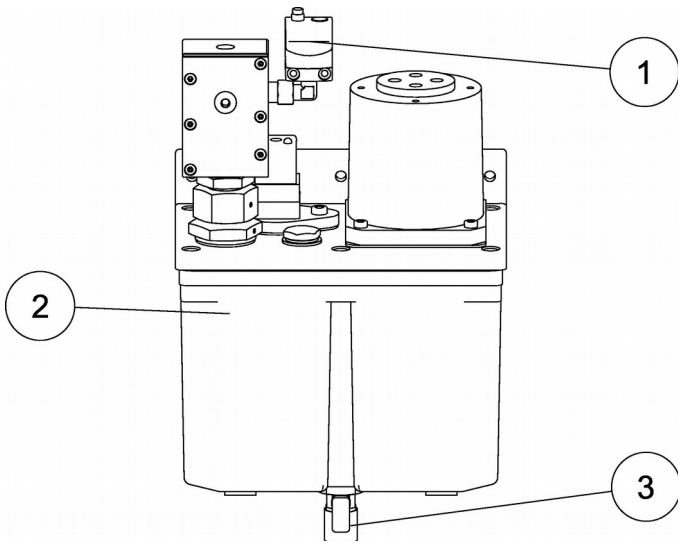


Figura 4.257. Filtro del Sistema de extracción del aceite de lubricación del cabezal (2)

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.23. Sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Interruptor de seguridad	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.136. Equipos y repuestos para la sustitución de los interruptores de seguridad de las puertas

LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DE LA MÁQUINA SON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA. SU INCORRECTA SUSTITUCIÓN PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LESIONES PERSONALES.

TODOS LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA DEBEN SUSTITUIRSE AL CABO DE 10 AÑOS DE TRABAJO.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Los interruptores de seguridad están cubiertos por una placa. Soltar la placa para poder acceder al interruptor.
  - ✗ Abrir la puerta cuyo interruptor de seguridad se va a sustituir.
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Soltar el cable en el propio interruptor de seguridad.
  - ✗ Soltar los tornillos de fijación del interruptor de seguridad y retirar dicho interruptor.
  - ✗ Colocar el nuevo interruptor en la misma posición y atar los tornillos de fijación.
  - ✗ Conectar el cable al nuevo interruptor en la misma disposición que en el interruptor retirado.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Comprobar el correcto funcionamiento de la puerta.

EN CASO DE SUSTITUIR LOS ACTUADORES DE LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, SE DEBEN UTILIZAR IMPERATIVAMENTE TORNILLOS DE SEGURIDAD PARA FIJAR DICHOS ACTUADORES.

4.5.2.24. Sustitución de las barreras fotoeléctricas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Barrera fotoeléctrica	Ver 4.5.1. Lista de repuestos

Tabla 4.137. Equipos y repuestos para la sustitución de las barreras fotoeléctricas

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Desconectar los cables en la parte inferior de la barrera fotoeléctrica.
  - ✗ Retirar los tornillos que amarran la barrera fotoeléctrica a la placa de montaje.
  - ✗ Retirar la barrera fotoeléctrica defectuosa.
  - ✗ Colocar la nueva barrera fotoeléctrica, dejando los tornillos 1, 2, 3 y 4 accesibles para poder alinear las barreras.

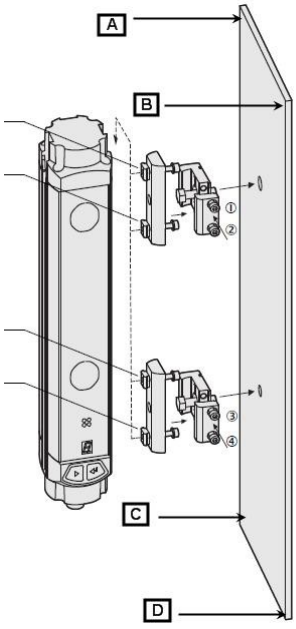


Figura 4.258. Amarre de las barreras fotoeléctricas

  - ✗ Conectar los cables eléctricos a las barreras fotoeléctricas.
  - ✗ Los receptores de las barreras fotoeléctricas disponen de un display en su parte inferior, que proporciona información acerca de su alineación.

- ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina en modo de operación MOD2 y visualizar la información en dicho display.
  - ✗ 0: ningún haz está alineado
  - ✗ 1: solo el primer haz está alineado
  - ✗ J: solo el último haz está alineado
  - ✗ 2: todos los haces llegan al receptor pero su alineación no es del todo correcta
  - ✗ Ninguna indicación en el display y led verde iluminado en el receptor: alineación correcta
- ✗ Proceder a alinear las barreras utilizando los tornillos A, B, C y D para desplazar la barrera en altura y los tornillos 1, 2, 3 y 4 para desplazar la barrera horizontalmente y regular su inclinación.
- ✗ Una vez alineadas las barreras atar los tornillos con un par de 5-6Nm.
- ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y después nuevamente a su puesta en servicio en modo de operación MOD2.
- ✗ Comprobar que no hay ningún símbolo en el display del receptor y que el led verde luce permanentemente.

4.5.2.25. Sustitución de las ventanas de vidrio de las puertas de la zona de trabajo

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Juego de llaves fijas	(comercial)
Destornillador	(comercial)
Vidrio laminado 44.6	(comercial)
Juntas de neopreno	(comercial)

Tabla 4.138. Equipos y repuestos para la sustitución de las ventanas de las puertas

Cuando en la ventana se detecten defectos que hacen que su transparencia no sea apta para seguir siendo utilizada será necesaria su sustitución. Estos posibles defectos son: deformación plástica debidas a casos de impactos anteriores, grietas, daños en el sellado del contorno, penetración de líquido refrigerante en el compuesto, empañamiento/decoloración u otros daños en las capas protectoras.

LAS VENTANAS TRASPARENTES SON PELIGROSAS DESDE EL MOMENTO QUE SE EMPAÑAN O DECOLORAN, Y ES NECESARIO SUSTITUIRLAS POR VENTANAS TRANSPARENTES NUEVAS ANTES DE QUE ESTO SUCEDA. ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DADAS PARA EL CAMBIO DE DICHAS VENTANAS.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Se deben sustituir las láminas de vidrio de la puerta frontal y de la puerta de acceso del operario a la zona de trabajo desde el panel de mandos principal.
  - ✗ Abrir las puertas para poder reemplazar las láminas. Dichas láminas están amarradas por la parte interior de la puertas.
  - ✗ Desatornillar las tuercas de los tornillos que amarran las láminas a los marcos de las puertas y resguardos. Retirar dichas láminas.
  - ✗ Colocar las juntas de neopreno en los extremos de las láminas nuevas.
  - ✗ Colocar las láminas nuevas con una capa de 6x0,38mm de aire entre ellas y una junta de neopreno en su perímetro, de manera que sellen el hueco entre la lámina y la puerta o resguardo.
  - ✗ Atornillar debidamente las láminas a los marcos de las puertas y resguardos.

4.5.2.26. Sustitución del ventilador para la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Ventilador	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.139. Equipos y repuestos para la sustitución del ventilador

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:
  - ✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo 3. OPERACION).
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a su desconexión de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ La unidad MC está dentro del panel de mandos principal. Retirar el resguardo fijo que cubre la parte trasera del panel de mandos.
  - ✗ Retirar la carcasa de la unidad.
  - ✗ Soltar el conector del cable del ventilador.
  - ✗ Retirar los tornillos que amarran el ventilador.
  - ✗ Reemplazar el ventilador.
  - ✗ Conectar el cable.
  - ✗ Recolocar la carcasa.
  - ✗ Recolocar el resguardo fijo de la parte trasera del panel de mandos principal.

4.5.2.27. Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Fuente de alimentación	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.140. Equipos y repuestos para la sustitución de la fuente de alimentación

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:
  - ✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo 3. OPERACIÓN).
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a su desconexión de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ La unidad MC está dentro del panel de mandos principal. Retirar el resguardo fijo que cubre la parte trasera del panel de mandos.
  - ✗ Retirar el disco duro.
  - ✗ Soltar los tornillos y retirar el resguardo fijo.
  - ✗ Soltar los tornillos de sujeción de la fuente.
  - ✗ Soltar el conector del cable.
  - ✗ Retirar y reemplazar la fuente de alimentación.
  - ✗ Amarrar la fuente de alimentación.
  - ✗ Recolocar todos los resguardos.
  - ✗ Recolocar el disco duro.
  - ✗ Recolocar el resguardo fijo trasero del panel de mandos principal.

4.5.2.28. Sustitución del ventilador de la fuente de alimentación para la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Ventilador	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.141. Equipos y repuestos para la sustitución del ventilador de la fuente de alimentación

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

- Procedimiento:
  - ✗ Hacer una copia de seguridad de la información contenida en el control numérico de la máquina (ver capítulo 3. OPERACIÓN).
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina y a su desconexión de la fuente de energía eléctrica.
  - ✗ La unidad MC está dentro del panel de mandos principal. Retirar el resguardo fijo que cubre la parte trasera del panel de mandos.
  - ✗ Proceder a retirar la fuente de alimentación tal como se indica en el apartado 4.5.2.27 Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC.
  - ✗ Soltar el conector del cable.
  - ✗ Soltar los tornillos que amarran el ventilador.
  - ✗ Reemplazar el ventilador.
  - ✗ Conectar el cable.
  - ✗ Proceder a retirar la fuente de alimentación tal como se indica en el apartado 4.5.2.27 Sustitución de la fuente de alimentación para la unidad MC.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.29. Sustitución del disco duro de la unidad MC

Equipos y Consumibles	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	
Disco duro	
Esquemas eléctricos de la máquina	

Tabla 4.142. Equipos y repuestos para la sustitución del disco duro

Los elementos del control numérico solo pueden sustituirlos personal cualificado. Un reemplazo indebido puede ocasionar daños al control numérico.

Realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el control numérico antes de proceder a reemplazar la batería.

Todo el contenido del disco duro puede ser almacenado en un back-up como un fichero comprimido.

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la consignación de la máquina.
  - ✗ Retirar el resguardo trasero del panel de mandos principal para acceder a la unidad MC.
  - ✗ Soltar los cuatro tornillos de amarre del disco duro.
  - ✗ Abrir el módulo del disco duro.
  - ✗ Desconectar el cable plano de la placa principal.
  - ✗ Soltar los cables anotando su posición en la placa principal.
  - ✗ Para instalar el nuevo disco duro proceder de manera inversa.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.
  - ✗ Para poder restaurar el fichero back-up seguir las siguientes instrucciones:
    - ✗ Arrancar el control
    - ✗ Utilizando el software TNC Remot cargar este fichero de back-up en el control.
    - ✗ Reiniciar el control.

4.5.2.30. Sustitución del material eléctrico

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Guantes	(comercial)
Juego de llaves Allen	(comercial)
Destornillador	(comercial)

Tabla 4.143. Equipos y repuestos para la sustitución del material eléctrico

- Procedimiento:
  - ✗ Proceder a la puesta fuera de servicio de la máquina.
  - ✗ Identificar en el armario eléctrico o en el panel de mandos principal el material que debe ser retirado.
  - ✗ Proceder al cambio de dicho material.
  - ✗ Proceder a la puesta en servicio de la máquina.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

4.5.2.31. Sustitución de las baterías del medidor de piezas

Equipos y Repuestos	
Denominación	**Referencia**
Destornillador	(comercial)
Batería / / Tamaño AA (1,2-3,6V)	(comercial)

Tabla 4.144. Equipos y repuestos para la sustitución de las baterías del medidor de piezas

- Procedimiento:
  - ✗ Cargar el medidor en el cabezal mediante una orden de cambio de herramienta automática, Tx M06.
  - ✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD2.
  - ✗ Abrir la puerta frontal para poder acceder al cabezal.
  - ✗ Accionar el selector para desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas y sujetar el medidor.

Después de accionar el selector el operario dispone de 2 segundos para sujetar el medidor con las manos. En caso contrario puede caer, pudiendo ocasionar daños al propio medidor y a la pieza de trabajo.

  - ✗ Una vez el medidor fuera del cabezal, abrir el cartucho de las baterías mediante un destornillador y reemplazarlas.

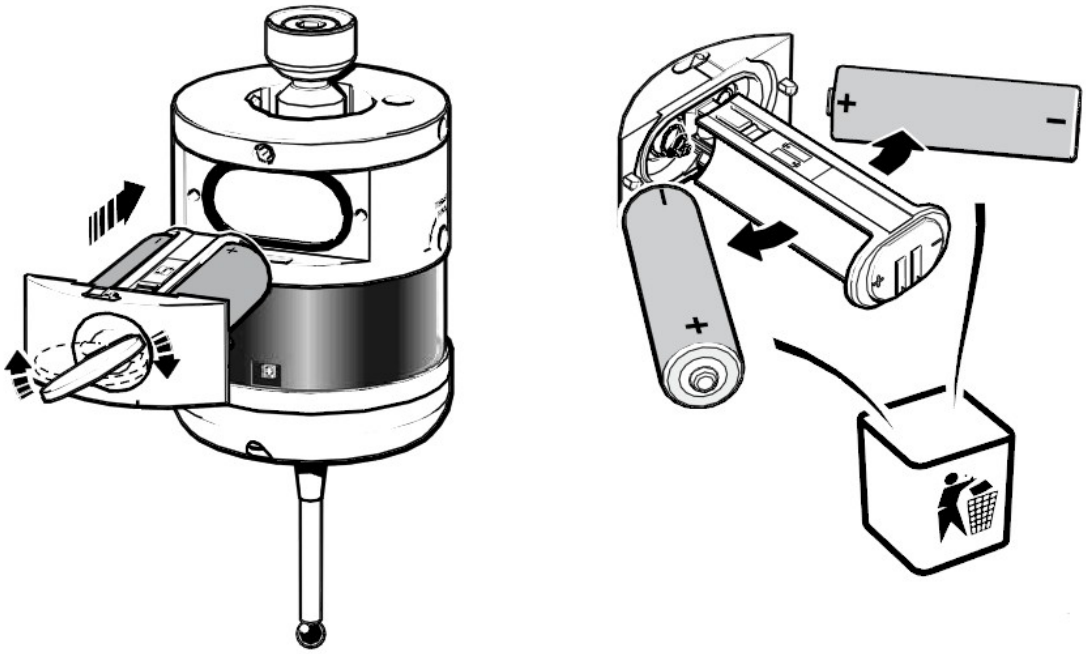


Figura 4.259. Sustitución de las baterías del medidor de piezas

✗ Volver a accionar el selector para desbloqueo de la pinza de amarre del husillo portaherramientas e introducir el medidor en el cabezal.

Sujetar el medidor con las manos durante unos segundos hasta que la pinza de amarre haya sido bloqueada. En caso contrario el medidor puede caer, pudiendo ocasionar daños al propio medidor y a la pieza de trabajo.

✗ Cerrar la puerta frontal.

✗ Proceder a la puesta de la máquina en modo de operación MOD1.

✗ Ejecutar una orden para descargar la el medidor en el almacén de herramientas, T0 M06.

CENTRO DE MECANIZADO

PMG-14000 / Nº 11007

5. ANEXOS

VERSIÓN: 0
FECHA: 22-07-2019

5. ANEXOS

Este capítulo recoge la información técnica como esquemas eléctricos, esquemas hidráulicos, planos mecánicos de la máquina y manuales de instrucciones de los elementos de compra que ha incorporado SORALUCE, S. COOP.

Para acceder directamente a esta información pulsar sobre el título correspondiente, automáticamente se procede a la apertura del documento.

5.1. PLANOS MECÁNICOS

Amarre Botonera. Plano 48.00.235.815

Giro botonera. Plano 48.00.235.819

Alineación mesa rototraslante. Plano 48.00.340.749

Motorización. Plano 48.13.230.745

Traslación Y. Plano 49.13.140.708

Traslación Z. Plano 49.13.140.709

Cubiertas Z. Plano 49.13.170.717

Cubiertas Y. Plano 49.13.170.720

Portacables Y. Plano 49.13.180.720

Contrapeso hidráulico. Plano 49.13.185.703

Columna derecha. Plano 49.13.200.714

Columna izquierda. Plano 49.13.200.715

Consola. Plano 49.13.220.706

Transmisión. Plano 49.13.225.710

Carnero. Plano 49.13.225.713

Travesaño. Plano 49.13.280.712

Diagrama de fuerzas. Plano 49.54.005.707

9.54.010.707

Diagrama de instalación. Plano 49.54.015.707

Plano de fundación. Plano 49.54.020.707

Base. Plano 49.54.110.704

Motorización X. Plano 49.54.140.702

Telescópicas X. Plano 49.54.170.713

Portacables X. Plano 49.54.180.706

Cabina operario y cierre trasero. Plano 49.54.450.716

Plataforma cabina fija. Plano 49.54.450.730

5.2. ESQUEMAS MAQUINA

5.3. ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

5.4. REDUCTOR X

5.5. EXTRACTOR DE VIRUTAS

5.6. CONTROL NUMÉRICO

Programación en lenguaje conversacional

Programación de ciclos

Programación DIN/ISO

5.7. DEPÓSITO DE REFRIGERACIÓN DE LA HERRAMIENTA

5.8. REFRIGERADORES

Manual de usuario

Manual de mantenimiento

Refrigerador del motor del cabezal

5.9. LUBRICACIÓN MÁQUINA

5.10. LUBRICACIÓN CABEZAL

5.11. PALPADOR DE PIEZA

5.12. VSET: MEDICIÓN DE PIEZA

5.13. CERTIFICADOS Y FICHAS DE SEGURIDAD

Certificados de Equipos hidráulicos

Certificado EN 60204-1

Fichas de seguridad de fluidos